



NEFROLÓGIA · DIALÝZA · INTERNÁ MEDICÍNA

SK Nefro Báza **1**

Kompendium

*Abstrakty a zhutnené verzie odborných
článkov z portálu nefro.polascin.net*

25. apríla 2026 až 2. októbra 2026 · 387 článkov

MUDr. Ľubomír Polaščin

[NEFRO.POLASCIN.NET](https://nefro.polascin.net)

SK Nefro Báza 1

Kompendium

Abstrakty a zhutnené verzie odborných článkov z portálu nefro.polascin.net

25. apríla 2026 až 2. októbra 2026

MUDr. Ľubomír Polaščín

Bratislava 2026

SK Nefro Bába 1 Kompendium

Abstrakty a zhutnené verzie odborných článkov z portálu nefro.polascin.net

Obdobie: 25. apríla 2026 až 2. októbra 2026

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín

Prvé vydanie, elektronické

Bratislava 2026

Zostavené 4. októbra 2026

Rozsah: abstrakty a zhutnené verzie 387 odborných článkov v 16 kapitolách a prílohe, kapitolové syntézy. Plné znenie: SK Nefro Bába 1 (2026).

© 2026 Ľubomír Polaščín. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie a šírenie celku alebo jeho častí bez písomného súhlasu autora nie je dovolené. Citovanie krátkych úryvkov s uvedením zdroja je povolené.

Obsah knihy má vzdelávací a informatívny charakter a je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické posúdenie, aktuálne znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku, platné odborné usmernenia ani konzultáciu so špecialistom. Autor nezodpovedá za rozhodnutia prijaté výlučne na základe tohto textu.

Údaje o liekoch, indikáciách, dávkovaní a úhradách zodpovedajú stavu k dátumu uverejnenia príslušného článku a môžu sa líšiť od situácie na Slovensku v čase čítania. Pred použitím je potrebné ich overiť v primárnych zdrojoch, najmä v aktuálnom SPC, v databáze ŠÚKL a v usmerneniach odborných spoločností.

Online verzia článkov: nefro.polascin.net

Sadzba: písma Lora a Inter

Úvod ku kompendiu

Plné vydanie SK Nefro Bába 1 obsahuje 387 odborných článkov z portálu nefro.polascin.net na viac ako 1 700 stranách. Je to zbierka na štúdium a dohľadávanie. V ambulancii, pri vizite alebo pred seminárom však lekár častejšie potrebuje rýchlo zistiť, čo článok priniesol, aký silný je dôkaz a čo z neho vyplýva pre konkrétneho pacienta.

Kompendium vzniklo na tento účel. Každý článok je zhustený do abstraktu a zhutnenej verzie s kľúčovými číslami, limitmi dôkazov a praktickým záverom. Každú kapitolu otvára syntéza, ktorá spája jednotlivé články do súvislého obrazu a odkazuje na ich čísla. Rozsah sa tak zmenšil z vyše 1 700 strán na približne sedminu, pričom podstatné údaje zostali zachované.

Zhustenie má svoju cenu. Kompendium nepreberá zoznamy literatúry, tabuľky, obrázky ani podrobné zdôvodnenia. Je mapou, nie náhradou plného textu. Pri klinickom rozhodnutí, citovaní alebo výučbe treba siahnuť po plnej verzii článku v knihe SK Nefro Bába 1 alebo na portáli a po primárnych zdrojoch, ktoré sú tam uvedené.

Texty zachytávajú stav poznania k dátumu uverejnenia jednotlivých článkov, teda v období od 25. apríla 2026 do 2. októbra 2026. Súhrny charakteristických vlastností liekov, úhradové podmienky aj odporúčania odborných spoločností sa priebežne menia, preto ich pred použitím v praxi treba overiť v aktuálnych primárnych zdrojoch.

V Bratislave 4. októbra 2026

MUDr. Ľubomír Polaščin

Ako s kompendiom pracovať

Usporiadanie. Kompendium kopíruje štruktúru plného vydania: 16 tematických kapitol a prílohu s ťahákmi a algoritmami. Číslo článkov (napríklad 3.12) sú totožné s číslovaním v knihe SK Nefro Báza 1, takže plnú verziu nájdete okamžite.

Kľúčové posolstvá kapitoly. Na začiatku každej kapitoly je syntéza v rozsahu približne dvoch strán. Číslo v zátvorkách, napríklad (3.12), odkazujú na články, z ktorých jednotlivé tvrdenia pochádzajú.

Abstrakt. Jeden odsek, ktorý pomenúva otázku, typ dôkazu, hlavné zistenie a jeho význam pre prax.

Zhutnená verzia. Štyri až sedem bodov s najdôležitejšími číslami, limitmi a praktickým odporúčaním. Pri krátkych článkoch a ťahákoch je bodov menej.

Sila dôkazov. Texty rozlišujú randomizované štúdie a metaanalýzy od observačných dát, kongresových abstraktov, preprintov a hypotéz. Ak bod uvádza asociáciu, nejde o dôkaz príčinnej súvislosti.

Terminológia a jednotky. Skratky CKD, AKI, KRT, eGFR a ďalšie sú vysvetlené v zozname skratiek na konci. Hodnoty sú v jednotkách SI s desatinnou čiarkou, číselné rozsahy sa píše so spojkou „až“.

Odkazy. V elektronických verziách vedie číslo v zátvorke v syntéze priamo na príslušný článok a odkaz „online verzia“ na plný text na portáli.

Obsah

1. Chronická choroba obličiek: diagnostika, riziko a nefroprotektcia	15
1.1 Znižovanie krvného tlaku u pacientov s chronickou chorobou obličiek: metaanalýza	16
1.2 Chronická choroba obličiek: tichý problém, ktorý sa oplatí odhaliť včas	16
1.3 KDIGO 2024: od štádií CKD k personalizovanému odhadu rizika	17
1.4 Liek na zápchu môže spomaliť pokles funkcie obličiek pri chronickej chorobe obličiek	17
1.5 Od spomaľovania progresie k remisii: tichá revolúcia v nefrológii	18
1.6 Proaktívne nefrologické konzultácie môžu znížiť riziko nepriaznivých výsledkov u pacientov s CKD	18
1.7 UACR „time in target range“ môže pomôcť pri manažmente chronickej choroby obličiek	19
1.8 Kedy a ako pridať nesteroidné MRA (nsMRA) u pacienta s T2D a CKD pri perzistujúcej albuminúrii	19
1.9 Mierne obmedzenie bielkovín môže pri chronickej chorobe obličiek zlepšiť prognózu	20
1.10 Finerenón: nefroprotektívny účinok aj pri CKD 3 až 4 bez ohľadu na diabetes	20
1.11 Finerenón: potenciál ako základná liečba pri CKD aj bez diabetu a pri glomerulových ochoreniach	20
1.12 Indoxyl sulfát a kognitívne zhoršenie pri chronickej chorobe obličiek: čo vieme z derivátov tryptofánu	21
1.13 Trimetylamín-N-oxid (TMAO): črevný metabolit ako uremický toxín pri chronickej chorobe obličiek	21
1.14 Bielkovina v moči verzus albumín pri hodnotení rizika zlyhania obličiek pri CKD: má UPCR rovnakú výpovednú hodnotu ako UACR?	22
1.15 Presnejší odhad eGFR u pacientov s diabetom: keď rovnica mení štádium CKD	22
1.16 Spolupráca všeobecného lekára a nefrológa pri CKD G5: poučenie zo štúdie JOINT-KD	23
1.17 Frailty pri chronickej chorobe obličiek: prečo nestačí sledovať iba eGFR	23
1.18 Finerenón s empagliflozínom pri CKD a diabete 2. typu: vysvetľuje pokles albuminúrie krvný tlak?	24
1.19 Kombinovaná liečba chronickej choroby obličiek: štyri piliere, dôkazy a otvorené otázky	25
1.20 Osmolalita moču nalačno a riziko progresie ochorenia obličiek u pacientov s diabetom 2. typu	25
1.21 Cielená inhibícia mikrobiálnej tvorby TMAO v modeli CKD: regresia fibrózy, nie klinický dôkaz	26
1.22 Renálna funkčná rezerva: prečo normálny eGFR nevylučuje významné poškodenie obličiek	26
1.23 Chronická choroba obličiek postihuje aj mozog: kognitívne poruchy, cievne poškodenie a klinické dôsledky	27
1.24 Liečba chronickej choroby obličiek v roku 2026: vrstvená nefroprotektcia, presná stratifikácia rizika a sledovanie po AKI	28
1.25 Telesné zloženie a odhadovaná glomerulová filtrácia: čo populačná analýza ukazuje a kde končí výpovedná hodnota eGFR	28
1.26 Zápal pri chronickej chorobe obličiek: od rizikového biomarkera k liečebnému cieľu	29
1.27 Chronická choroba obličiek zostáva u pacientov s hypertenziou a kardiovaskulárnym ochorením často nerozpoznaná	29
1.28 Nefrológ nie je lekár až pre dialýzu: kedy a prečo má význam včasné nefrologické vyšetrenie	30
1.29 Finerenón pri hypertenznej nefropatii bez diabetu: čo prináša analýza FIND-CKD?	31
2. Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm a srdcové zlyhávanie	32
2.1 Kardio-nefro-metabolická revolúcia beží na plné obrátky	33
2.2 ACC/AHA vydali prvé odporúčanie pre kardiovaskulárno-renálno-metabolický syndróm	33
2.3 Nová multidisciplinárna CKM stratégia (AHA/ACC/ADA/ASN, 2026): prvá smernica pre kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm	34
2.4 5 kritických chýb v manažmente CKM syndrómu a praktické kroky pre nefrológiu	34
2.5 Finerenón naprieč štádiami kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického (CKM) syndrómu u pacientov s DM2 a CKD: čo prináša post-hoc analýza FIDELITY	35
2.6 CKM syndróm konečne ako „jeden rámec“: čo znamenajú nové ACC/AHA/ADA/ASN usmernenia pre nefrologickú prax	35
2.7 Oblička v centre kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického syndrómu: ako KDIGO prepája nefrológiu, diabetológiu a kardiológiu	35
2.8 CKM syndróm: štádiá 0 až 4, skrining a liečba podľa usmernenia AHA/ACC/ADA/ASN 2026	36

2.9	Chronická choroba obličiek a vznik srdcového zlyhávania: najsilnejšia väzba smeruje k HFpEF	37
2.10	Chronická choroba obličiek pri diabete: včasný skrining a vrstvená kardiorenálna liečba	37
2.11	Subkutánny furosemid v autoinjektore: možnosti a limity domácej liečby edémov pri srdcovom zlyhávaní a CKD	38
2.12	Výber a kombinovanie inhibítorov SGLT2, agonistov GLP-1 a duálnych agonistov pri diabete 2. typu s kardiorenálnym rizikom	38
2.13	Srdcové zlyhávanie a CKD: závery KDIGO konferencie o obojsmernom zaťažení, GDMT a koordinovanej starostlivosti	39
2.14	Päť krokov k včasnému odhaleniu srdcového zlyhávania v primárnej starostlivosti: praktický diagnostický rámec	40
2.15	Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolické riziko sa začína už v mladosti. Čo skutočne znamená nález u 79 % mladých dospelých?	40
2.16	Oblička v strede pozornosti: ako odporúčania KDIGO prepájajú kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm	41
2.17	Čas tlaku v cieľovom pásme pri srdcovom zlyhávaní: súvislosť s poklesom eGFR a mortalitou	41
2.18	Odporúčania ESC/ERA 2026: spoločný plán starostlivosti o srdce a obličky	42
2.19	ESC 2026 a srdcové zlyhávanie: čo sa mení z nefrologického pohľadu	42
2.20	CKM syndróm ako mitochondriálna systémová porucha: zápal, energetika a orgánové prepojenia	43
3.	Diabetes, obezita a inkretínová liečba	44
3.1	10 najčastejších chýb pri predpisovaní inhibítorov SGLT2 a agonistov GLP-1	45
3.2	agonisty GLP-1 pred operáciou: vysadenie alebo pokračovanie	45
3.3	Tirzepatid verzus semaglutid: nižšia mortalita a menej gastrointestinálnych komplikácií	46
3.4	5 hlavných novín v liečbe obezity z ECO 2026	46
3.5	ECO 2026 priniesol nové údaje o dlhodobej liečbe obezity	47
3.6	Genotypizácia receptora pre vitamín D: nová cesta k prevencii diabete 2. typu?	47
3.7	Obezita v ambulancii všeobecného lekára: prečo ju treba liečiť ako chronické ochorenie	48
3.8	Diabetes mellitus 2. typu v centre kardiometabolickej prevencie: od lipidov po orgánové zdravie	48
3.9	Kardiálne a renálne prínosy GLP-1 analógov sa môžu týkať aj diabete 1. typu	49
3.10	Sérové acylkarnitíny môžu predpovedať pokles funkcie obličiek u diabete 2. typu	49
3.11	Metformín s predĺženým uvoľňovaním a inhibítor SGLT2 ako nová prvá línia liečby diabete 2. typu	50
3.12	Kontinuálne monitorovanie glukózy môže pomôcť aj pacientom s diabedom 2. typu bez inzulínu	51
3.13	Retatrutid prináša výrazný úbytok hmotnosti aj metabolické benefity. Nové dáta však treba čítať opatrne	51
3.14	GLP-1 lieky a ischemická optická neuropatia: signál, ktorý treba sledovať, nie panika	52
3.15	Tirzepatid nezvýšil riziko diabetickej retinopatie u rizikových pacientov	52
3.16	Pečeňovo cieleň inzulín: možná cesta k menšiemu riziku hypoglykémie pri diabete 1. typu	53
3.17	Nový perorálny agonista GLP-1 eleglilipron: výsledky fázy 2 so zlepšením HbA1c a redukcii hmotnosti	53
3.18	Pentoxifylín v diabetickej chorobe obličiek: má dnes ešte miesto? (mini review AJKD)	54
3.19	GLP-1 a poruchy príjmu potravy: rastúce obavy z nevhodného používania a ako im predchádzať	55
3.20	Beyond hemodynamics: nové dôkazy a perspektívy nediabetickej chronickej choroby obličiek (CKD)	55
3.21	Éra GLP-1 si žiada nový model starostlivosti o obezitu (a čo z toho plynie pre nefrológiu)	56
3.22	Obezita ako zdravotnícka „nákladová“ diagnóza: čo znamená pre prístup k GLP-1 liečbe a nepriamo aj pre nefrológiu	56
3.23	Doplňky s cholínom a L-karnitínom pri diabetickej nefropatii: kedy môže TMAO vytvoriť začarovaný kruh	57
3.24	Tirzepatid a obličkové výsledky v programe SURPASS: čo znamenajú pre nefrológiu	57
3.25	agonisty GLP-1, „food noise“ a kompulzívne správanie: čo to znamená pre nefrológiu	58
3.26	Retatrutid mimo schválenia: keď experimentálny liek predbehne reguláciu	58
3.27	Semaglutid a riziko chronickej choroby obličiek pri diabete 2. typu: porovnanie agonistov receptora GLP-1 v reálnej praxi	59
3.28	Genetické prediktory odpovede na semaglutid a tirzepatid: prísľub a limity pre nefrologickú prax	60
3.29	Semaglutid a Wernickeho encefalopatia: zriedkavá komplikácia rýchleho chudnutia	60
3.30	Tukové tkanivo nie je pasívna zásobárňa: čo jeho biológia hovorí o obezite a kardiorenálnom riziku	61
3.31	Retatrutid pri diabete 2. typu: výrazný pokles HbA1c a telesnej hmotnosti, kardiorenálny prínos však zatiaľ nepoznáme	61
3.32	Keď si lekár vyskúša úlohu pacienta: môže zážitkové vzdelávanie zlepšiť kompenzáciu diabete 2. typu?	62
3.33	Podocalyxín v moči pri diabetickej nefropatii: pozoruhodné čísla, ktoré zatiaľ nemožno preniesť k lôžku	62
3.34	Sérové ketolátky a riziko obličkových udalostí pri diabete 2. typu: čo kohortová štúdia ukazuje a čo z nej vyvodíť nemožno	63

3.35	Šesť inhibítorov SGLT2 nie je šesť zameniteľných liekov: rozdiely v schválených indikáciách pre srdce a obličky	63
3.36	Sekvenčne, alebo naraz? Ako začať kombinovanú kardiorenálnu liečbu pri diabete 2. typu a chronickej chorobe obličiek	64
3.37	Sú GLP-1 lieky už „lieky na obličky“? Renálne benefity v dôkazoch posledných rokov (a ako to premeniť na prax)	65
3.38	Retatrutid a „pitting the physician against the patient“: bariéry procesu expanded access v praxi a význam pre nefrológiu	65
3.39	Lipedém (lipedema): multidisciplinárny manažment a miesto chirurgie v liečbe, praktický odborný prehľad	66
3.40	„Weight down, steps down“: prečo sa pri agonistoch GLP-1 môže znižovať fyzická aktivita a ako na to myslieť v nefro-kardiometabolickej praxi	66
3.41	„Sivý trh“ s retatrutidom: polovičný úbytok hmotnosti a viac kardiovaskulárnych symptómov? Klinická interpretácia signálu z reálnej praxe a implikácie pre nefrológa	67
3.42	Mounjaro (tirzepatid): nový indikačný rámec FDA na zníženie kardiovaskulárneho rizika pri diabete 2. typu, čo z toho vyplýva pre prax	67
3.43	HTD1801 pri diabete 2. typu: výsledky štúdie SYMPHONY-2 a hranice dôkazov	68
3.44	Čas v cieľovom rozmedzí HbA1c a systolického tlaku a renálne výsledky: post hoc analýza štúdie ACCORD	69
3.45	Obezita ako multifaktoriálne ochorenie: nový skriningový nástroj a jeho význam pre nefrologickú prax	69
3.46	BMI a hematokrit pri diabete 2. typu: čo skutočne hovoria o riziku zlyhania obličiek	70
3.47	Vtieravé myšlienky na jedlo, stigmatizácia a liečba obezity: prečo nestačí sledovať telesnú hmotnosť	70
3.48	Tirzepatid verzus semaglutid pri redukcii hmotnosti: účinnosť, bezpečnosť a význam pre nefrologickú prax	71
3.49	Obezita a kardiometabolické zdravie pri chorobe obličiek: od životného štýlu k viaczožkovej stratégii	72
3.50	Liečba obezity agonistami GLP-1: vysadenie, udržiavacia stratégia a nefrologický pohľad	72
3.51	Alogliptín a obličkové výsledky: čo ukazuje porovnanie inhibítorov DPP-4	73
3.52	Finerenón pri CKD a diabete 1. typu: čo skutočne znamená schválenie FDA	73
3.53	Skrytý hyperkortizolizmus pri ťažko kontrolovateľnom diabete 2. typu: čo ukázala CATALYST	74
3.54	DASH4D pri diabete 2. typu: lepšia glykémia a krvný tlak v kontrolovanej štúdii	74
3.55	Prechod medzi agonistami GLP-1: načasovanie, titrácia a nefrologické poistky	75
3.56	Konsenzus ADA a EASD 2026: diabetes 2. typu prestáva byť ochorením glykémie	75
4.	Hypertenzia, lipidy a cievne riziko	77
4.1	Nové odporúčania pre dyslipidémiu: prečo ich treba čítať kriticky	78
4.2	Nové odporúčania pre manažment dyslipidémie 2026: čo prinášajú do klinickej praxe	78
4.3	Nová tabletká znižuje ťažko kontrolovateľný tlak a môže chrániť obličky	79
4.4	Nová liečba rezistentnej hypertenzie pri CKD: baxdrostat znižuje tlak aj albuminúriu	79
4.5	Preeklampsia a obličky: prečo vzniká poškodenie a čo z toho plyní pre prax	80
4.6	Renálna denervácia pri rezistentnej hypertenzii: nádejná metóda, ale nie skratka v liečbe	81
4.7	Nízka dávka rivaroxabanu pri pokročilom CKD nepriniesla kardiovaskulárny benefit	81
4.8	Nové odporúčania pre hypertenziu: menej improvizácie, viac presného merania a praktických rozhodnutí	82
4.9	Proteinúria pri preeklampsii môže signalizovať vyššie dlhodobé riziko hypertenzie a CKD	82
4.10	Nové odporúčania pre dyslipidémiu: PREVENT namiesto starého kalkulatora a nižšie cieľové hodnoty LDL	83
4.11	Nové prístupy v antitrombotickej liečbe: od „dobrých“ a „zlých“ zrazenín k bezpečnejšej prevencii	84
4.12	Implementačné stratégie intenzívnej kontroly krvného tlaku: čo sa môžeme naučiť pre bežnú klinickú prax (so zameraním aj na nefrológiu)	84
4.13	Ochorenie obličiek v tehotenstve: včasné rizikové zhodnotenie a multidisciplinárna starostlivosť	85
4.14	Dyslipidémia pri chronickej chorobe obličiek: čo z odporúčaní ACC/AHA 2026 mení nefrologickú prax	85
4.15	Renálne riziko po preeklampsii: skryté bremeno a premeškané príležitosti na včasnú detekciu	86
4.16	Hypertenzia v tehotenstve a po pôrode: prečo popôrodná kontrola nesmie byť poslednou	86
4.17	Dyslipidémia v roku 2026: hodnotenie kardiovaskulárneho rizika, ciele LDL cholesterolu a liečba pri chronickej chorobe obličiek	87
4.18	Variabilita systolického tlaku medzi návštevami a rýchlejšia progresia lézií bielej hmoty: čo z toho plyní pre nefrologickú prax	88
4.19	Lipoprotein(a): kardiovaskulárny rizikový faktor, ktorý v primárnej starostlivosti často prehliadame	88
4.20	Nekontrovaná a rezistentná hypertenzia: diagnostika, aldosterónová os a nové liečebné možnosti	89
4.21	Baxdrostat výrazne znižuje 24-hodinový krvný tlak pri rezistentnej hypertenzii: výsledky štúdie Bax24	89
4.22	Cieľový systolický tlak pod 120 mm Hg pri chronickej chorobe obličiek sa v praxi uplatňuje len obmedzene	90
4.23	Diurnálna exkrécia sodíka a nočná hypertenzia: načasovanie solí ako klinický problém	91
4.24	Periférne arteriové ochorenie pri CKD: prečo prah ABI pod 0,9 nestačí	91

5. Glomerulové a imunitne podmienené ochorenia obličiek	93
5.1 Zlatý vek pre IgA nefropatiu a zriedkavé glomerulopatie	94
5.2 Porovnávacia účinnosť liečby IgA nefropatie: sieťová metaanalýza	94
5.3 IgA nefropatia: úloha APRIL v štvorzásahovom modeli patogenézy	95
5.4 IgA nefropatia v ére nových terapeutických možností: od podpornej liečby k cieľenej terapii	95
5.5 IgA nefropatia: nové poznatky prinášajú vlnu cieľenej liečby	95
5.6 TikTok a IgA nefropatia: krátke videá môžu pomôcť, ale kvalita informácií je nerovnomerná	96
5.7 Prehľad najnovšieho výskumu: FSGS a diabetická choroba obličiek (2025 až 2026)	96
5.8 Porovnanie troch hlavných usmernení pre lupusovú nefritídu: ACR 2025, EULAR 2025 a KDIGO 2024	97
5.9 IgA nefropatia podľa KDIGO 2025 a KDOQI US Commentary: od biopsie po cieľenejšiu liečbu	97
5.10 Kolagenózy v praxi: diagnostické a terapeutické výzvy pri systémových autoimunitných ochoreniach	98
5.11 Kolagenózy: praktický klinický pohľad nefrológa na diagnostiku, orgánové riziko a rozhodovanie o liečbe	99
5.12 Komplement 3 glomerulopatia (C3G): štandard starostlivosti, nešpecifická terapia a cieľená inhibícia komplementu	99
5.13 TRPC6 inhibícia pri fokálnej segmentálnej glomeruloskleróze (FSGS): čo prináša randomizovaná fáza 2 a prečo je to významný krok k precíznej nefrológii	100
5.14 Telitacicept v IgA nefropatii: interim analýza fázy 3 (TELIGAN) ukazuje výrazné zníženie proteinúrie pri vyššom výskyte nežiaducich udalostí	100
5.15 Nové dáta spochybňujú účinnosť: EMA odporučila zrušenie povolenia pre Tavneos (avacopan) v EÚ, čo to znamená pre ANCA-vaskulitídu aj nefrológiu	101
5.16 Terapie cieľené na B bunky pri imunitne sprostredkovaných ochoreniach obličiek: čo ukazuje konferencia KDIGO Controversies	101
5.17 Atacicept pri primárnej IgA nefropatii: čo znamená zrýchlené schválenie FDA	102
5.18 Perzistujúca mikroskopická hematúria pri podocytopatiách: prognostický signál, nie terapeutický cieľ	103
5.19 Anti-PLA2R a riziko trombózy pri membranóznej nefropatii: protilátka ako možný doplnok k albumínu	103
5.20 Východisková eGFR pri biopsii obličky: ako jej výber a imputácia môžu skresliť výsledky observačných štúdií	104
5.21 Kompletná remisia proteinúrie pri IgA nefropatii súvisí s pomalším poklesom glomerulovej filtrácie	104
5.22 Iptakopan spomaľuje pokles funkcie obličiek pri IgA nefropatii: konečné 24-mesačné výsledky štúdie APPLAUSE-IgAN	105
5.23 Transverzálna koaxiálna biopsia natívnej obličky: vyššia výťažnosť vzorky, ale dôkazy na zmenu praxe nestačia	105
5.24 Sparsentan s inhibítorom SGLT2 pri IgA nefropatii: SPARTACUS a PROTECT OLE	106
5.25 Komplement v nefrológii: diagnostika, infekčné riziko a cieľená inhibícia pri IgA nefropatii	107
5.26 Sparsentan a rýchla, udržaná redukcia proteinúrie pri IgA nefropatii v reálnej praxi	107
5.27 Cieľenie B buniek pri imunitne podmienených nefropatiách: závery konferencie KDIGO a prečo „čím silnejšie, tým lepšie“ neplatí	108
5.28 Komplement, B bunky a endotelínový systém pri IgA nefropatii: kam nové terapie zapadajú podľa komentára KDIGO	108
5.29 Trutakna pri IgA nefropatii: finálna analýza ORIGIN 3 a význam pre prax	109
5.30 Lupusová nefritída: liečiť hneď, biopsiu vykonať čo najskôr	110
5.31 ANCA-asociovaná vaskulitída s postihnutím obličiek: čo zo štandardov liečby platí v roku 2026	110
6. Akútne poškodenie obličiek, intenzívna medicína a toxikológia	112
6.1 Konzervatívnejšia dialyzačná stratégia pri AKI môže podporiť obnovu funkcie obličiek	113
6.2 COVID-19 a zdravie obličiek: aký dopad môže mať infekcia a koho sledovať	113
6.3 DRESS syndróm po alopurinole: diagnostická pasca granulomatózne intersticiálnej nefritídy s pankreatitídou	114
6.4 Kedy začať náhradnú liečbu obličiek (KRT) pri akútnom poškodení obličiek (AKI)	114
6.5 Môžeme z tela odstrániť mikroplasty? Čo naznačuje prvá klinická štúdia o terapeutickú plazmovej výmene	115
6.6 VICTORY: vysokodávkovaný intravenózný vitamín C nezlepšuje výsledky pri ťažkých popáleninách a môže byť škodlivý, s nefrologicky dôležitými signálmi	115
6.7 Urán a obličky: chemická nefrotoxicita, radiačné poškodenie a riziká environmentálnych kovov	116
6.8 Ketoacidóza v nefrologickej praxi: od hladovania po euglykemickú diabetickú ketoacidózu	117
6.9 Environmentálne toxíny a poškodenie obličiek: čo by mal cieľene zisťovať nefrológ	117
6.10 ESTOP-AKI: algoritmus riziko rozpoznal, včasná konzultácia nefrológa však výsledky nezlepšila	118
6.11 Dapagliflozín pred kardiochirurgickou operáciou znížil výskyt akútneho poškodenia obličiek. Meniť perioperačnú prax je zatiaľ predčasné	118

6.12	Závažnosť chronickej choroby obličiek a prognóza pacientov prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti	119
6.13	Matrixové metaloproteinázy, toxické kovy a chronická choroba obličiek: silná asociácia bez dôkazu príčinnosti	119
6.14	Náhly vzostup kreatinínu u staršieho pacienta s hypertenziou: príčiny, diagnostika a klinický postup	120
6.15	Flukloxacilín pri bakteriémii spôsobenej Staphylococcus aureus: častejšie akútne poškodenie obličiek než pri cefazolíne	120
6.16	Ketamínom asociovaná uropatia u detí a adolescentov: diagnostika a manažment	121
6.17	Muchotrávka červená v produktoch typu „gummies“: toxikologické riziká a ich skutočný nefrologický rozmer	122
7.	Hemodialýza a mimotelové metódy	123
7.1	Trendy v dialyzačnej starostlivosti: dostupnosť, domáce modalítity a pacient v centre pozornosti	124
7.2	Rozšírenie Medicaidu a „optimálne začatie“ liečby pri incidenčnom zlyhaní obličiek: výsledky observačnej kohortovej analýzy (2008 až 2019)	124
7.3	Nízkosodíkový dialyzát a sodík v tkanivách: čo ukázala randomizovaná crossover štúdia	125
7.4	EDTA lock roztoky: môžu zlepšiť priechodnosť centrálnych venózných katétrov?	125
7.5	Rodové rozdiely v dialýze a transplantácii: Európa vs USA podľa ERA Registry a USRDS	126
7.6	Farmakologická liečba obezity u pacientov s pokročilým CKD a na dialýze: praktické dávkovanie, dialyzačné špecifiká a bezpečnosť	126
7.7	Zabráni injekčný L-karnitín tvorbe TMAO? Čo naozaj hovoria dáta	127
7.8	Stanovenie suchej váhy (EDW) pri hemodialýze: klinický odhad, BCM, BVM a POCUS	127
7.9	Umelá inteligencia pri určovaní suchej hmotnosti u hemodialyzovaných pacientov	128
7.10	SWAM technika pri trombóze hemodialyzačného prístupu: nová možnosť mechanickej trombektómie	129
7.11	Dialyzačný dysekvilibračný syndróm: poddiagnostikovaná komplikácia začiatku hemodialýzy	129
7.12	Uhlíková stopa hemodialýzy: meranie, praktické opatrenia a hranice znižovania emisií	130
7.13	Náhrada funkcie obličiek v strednej a východnej Európe: trendy incidencie a prevalence v registri ERA	130
7.14	Načasovanie cievneho prístupu pred hemodialýzou: AVF potrebuje väčší predstih než AVG	131
7.15	Denník „semafor“ pri hemodialýze: lepšie krátkodobé riadenie tekutín v malej RCT	131
7.16	Za hranicami difúzie: online hemodiafiltrácia a MCO dialyzátory v liečbe zlyhania obličiek	132
7.17	Krvná skupina A a nižšia mortalita pri hemodialýze: zaujímavá asociácia bez dôsledkov pre súčasnú liečbu	133
7.18	Neuroimunitná architektúra uremického pruritu: model štyroch uzlov a jeho terapeutické dôsledky	133
7.19	Keď pacient nechce hovoriť o svojich hodnotách: skrytá prekážka spoločného rozhodovania o dialýze	134
7.20	Kĺče kostrového svalstva pri dialýze: globálna prevalencia 55 % a čo s tým v praxi	134
7.21	Paliatívna starostlivosť v rutine nefrológie: nástroje s nízkym prahom pre krehkých a starších pacientov	135
7.22	Myosteatóza pri hemodialýze: CT ukazovatele kvality svalstva sú sľubné, zatiaľ však nenahradzujú funkčné vyšetrenie	135
7.23	Infekcie krvného riečiska pri hemodialýze: ich výskyt klesá, mikrobiologické spektrum sa však môže meniť	136
7.24	Zástava obehu počas hemodialýzy: mimotelový okruh, katérový zámok a tichá záťaž dialyzačných sestier	136
7.25	Nositeľné senzory v nefrológii a dialýze: čo už má validačné dáta a čo je stále vo vývoji	137
7.26	Krehkosť u dialyzovaných pacientov mladších než 65 rokov: čo prináša prierezová štúdia z Tbilisi	138
7.27	Online hemodiafiltrácia ako dávkovaná liečba: odporúčania Talianskej nefrologickej spoločnosti	138
7.28	Svrbenie (pruritus) na dialýze: prečo sa udávaná prevalencia líši dvojnásobne a čo pacient sám nepovie	139
7.29	Agonisty receptora GLP-1, zápal a anémia u pacientov na hemodialýze: čo hovorí evidencia z reálnej praxe a ako to preložiť do praxe	139
7.30	Ktorí dialyzovaní pacienti potrebujú vyššiu dávku tenapanoru? Úloha kostnej resorpcie a črevnej pasáže	140
7.31	Vysokoobjemová hemodiafiltrácia a mortalita nových dialyzovaných pacientov: presvedčivá asociácia, nie dôkaz kauzality	141
7.32	Kontinuálne monitorovanie relatívneho objemu krvi môže predpovedať intradialyzačnú hypotenziu	141
7.33	Krehkosť hodnotená sestrou predpovedá mortalitu na dialýze: multicentrická validácia škály klinickej krehkosti	142
7.34	Keď arteriovenózný cievny prístup nie je možný: negatívne chirurgické odporúčanie ako prognostický marker	142
7.35	Porucha čuchu u hemodialyzovaných pacientov: častý, ale prehliadaný ukazovateľ celkovej chorobnosti	143
7.36	Inkrementálna hemodialýza a reziduálna funkcia obličiek: čo ukazujú dôkazy	143
7.37	Ako žiť s hemodialýzou: rady starších pacientov a ich partnerov starostlivosti	144
8.	Peritoneálna a domáca dialýza	145
8.1	Kľúčové intervencie v peritoneálnej dialýze: prevencia infekcií ako spoločná zodpovednosť tímu	146
8.2	Sto pacientov na domácej dialýze: model tréningu a domáceho monitorovania liečby	146

8.3	Adjuvančný taurolidín pri relapsujúcej peritonitíde na peritoneálnej dialýze: záchrana katétra alebo slepá ulička	147
8.4	Udržateľná budúcnosť peritoneálnej dialýzy: pacienti, recyklácia a zelená nefrológia	147
8.5	Ikodextrín pri peritoneálnej dialýze a srdcovom zlyhavaní: ako čítať nové observačné údaje	148
8.6	Transport tlmivých látok a korekcia acidózy pri peritoneálnej dialýze: integrovaný model 3PM/ABE	148
8.7	Predialyzačná edukácia a voľba peritoneálnej dialýzy: čo ukázala poľská kohorta	149
8.8	Predikcia vhodnosti peritoneálnej dialýzy: model, ktorý potrebuje validáciu a jasnú prírastkovú hodnotu	149
8.9	Domáca hemodialýza: väčšia autonómia pacienta nestačí bez fungujúceho systému	150
8.10	Sarkopénia pri peritoneálnej dialýze: prečo modifikovaný kreatinínový index nestačí	151
8.11	Improvizovaná domáca hemodialýza: prečo prežitie jedného človeka nie je dôkazom bezpečnosti	151
8.12	Dialyzačná modalita a prežívanie u pacientov vo veku 80 rokov a viac: rozhoduje skôr priebeh liečby než jej úvodná voľba	152
8.13	Refraktérna kultivačne negatívna peritonitída pri peritoneálnej dialýze: treba myslieť na Mycobacterium fortuitum	152
9.	Transplantácia obličiek	154
9.1	Biomarkerom riadené znížovanie imunosupresie po transplantácii obličky: TTV ako meradlo imunitnej aktivity	155
9.2	Očkovanie pri chronickej chorobe obličiek (CKD) a po transplantácii obličky: praktický prehľad vakcín a načasovania	155
9.3	Malignity a transplantácia obličky: čo by mal vedieť nefrológ (Core Curriculum 2026)	156
9.4	Obezita v nefrológii: skrining, manažment a vplyv na dialýzu a transplantáciu (praktická optika podľa AJKD Core Curriculum)	156
9.5	Štyridsať rokov s funkčným transplantátom obličky: čo ukazujú ultra-dlhodobí prežívajúci	157
9.6	Perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii obličky ako rizikový marker mortality a zlyhania štepu	158
9.7	Genotypizácia APOL1 pri živom darovaní obličky: presnejšia stratifikácia, nie automatické vylúčenie	158
9.8	Xenotransplantácia obličky z geneticky upraveného prasaťa: funkčný štep ešte neznamená imunologický pokrok	159
9.9	Regulačné T-lymfocyty po transplantácii obličky: cesta k imunologickej tolerancii bez celoživotnej imunosupresie?	159
9.10	Teclistamab pred transplantáciou obličky: prvý klinický signál pri extrémnej HLA senzibilizácii	160
9.11	Alopurinol u živých darcov obličky znížil kyselinu močovú, no nezlepšil srdcovú štruktúru ani krvný tlak	160
9.12	Preemptívna transplantácia: optimálny spôsob náhrady funkcie obličiek	161
9.13	Po zlyhaní transplantovanej obličky: prekážky opakovanej transplantácie očami pacientov, opatrovateľov aj lekárov	161
9.14	Transplantácia obličky: čo je štandard, čo inovácia a čo stále experiment	162
10.	Anémia, minerálny metabolizmus, elektrolyty a acidobáza	163
10.1	Inovácie v dialýze a manažmente anémie	164
10.2	Anémia pri chronickej chorobe obličiek podľa KDIGO: stručné zhrnutie odporúčaní	164
10.3	Rýchla alebo pomalá korekcia chronickej hyponatriémie? Spor, ktorý sa vracia do klinickej praxe	165
10.4	IV železo počas akútnej infekcie: reálne dáta proti strachu zo „zhoršenia infekcie“	165
10.5	Kazuisticky: Ako zvládnuť hyperkaliémiu pri CKD a srdcovom zlyhavaní tak, aby sme neznižovali účinnú liečbu	166
10.6	Optimalizácia RAASI/MRA terapie u pacientov so srdcovým zlyhavaním, CKD a hyperkaliémiou (praktický prístup)	166
10.7	Kontrola draslíka pri ochorení obličiek: edukovať, nie strašiť	167
10.8	Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026: čo prináša KDOQI US Commentary do praxe	167
10.9	Roxadustat pri hyporesponzivite na ESA: častejšie opakované dosiahnutie Hb, nie nižšia variabilita	168
10.10	Vitamin D v klinickej praxi: koho vyšetrovať, komu ho podávať a kedy môže liečba škodiť	168
10.11	Hyperkaliémia pri CKD v reálnej praxi: recidíva je pravidlom a najviac na ňu doplácajú antagonisti mineralokortikoidného receptora	169
10.12	60-minútová infúzia dextránu železa v menšom centre: prínos, riziká a limity dôkazov	170
10.13	Železo pri anémii v CKD podľa KDIGO 2026: prahy iniciácie, proaktívna i.v. substitúcia a európsky pohľad ERBP	170
11.	Diferenciálna diagnostika, genetika, onkonefrológia a zriedkavé ochorenia	172
11.1	Päť praktických tipov, ako zlepšiť odber anamnézy a spresniť diagnózu	173
11.2	Optimalizácia výsledkov liečby pri polycystickej chorobe obličiek	173
11.3	Molekulárne zobrazovanie z moču: nový biomarker test, ktorý môže zachytiť skorú fibrózu obličiek	174
11.4	Genetické testovanie pri ochoreniach obličiek sa stále ponúka príliš zriedkavo	174

11.5	Klug entscheiden v nefrológii: ktoré laboratórne vyšetrenia sú naozaj potrebné?	175
11.6	Nová, od vazopresínu nezávislá cesta regulácie vody v obličkách a jej význam pre liečbu ADPKD	176
11.7	Postkongresové poznámky z EHA a ASCO 2026: čo majú onkologické novinky spoločné s nefrológiou	176
11.8	Moderná liečba melanómu: čo má vedieť internista a nefrológ	177
11.9	Praderov-Williho syndróm naprieč životom: genetika, hyperfágia a koordinovaná starostlivosť	178
11.10	Occam alebo Hickam? Ako nefrológovia prepínajú medzi diagnostickými rámcami	178
11.11	Monoklonálna gamapatia klinického významu mimo MGRS: čo má nefrológ poznať	179
11.12	Bartterov syndróm: diagnostika, genetické formy a dlhodobá liečba renálnej straty solí	179
11.13	Imunitne podmienená trombotická trombocytopenická purpura: urgentná diagnóza aj v nefrologickej praxi	180
11.14	Negatívny genetický test nevylučuje genetickú príčinu choroby obličiek	180
11.15	Nové trendy v diagnostike a liečbe karcinómu obličky: nefrologicky orientovaný prehľad	181
11.16	Obličkové kamene podľa AUA 2026: metabolické vyšetrenie, prevencia a liečba	182
11.17	Vyšetrenie hematurie v nefrologickej praxi: potvrdenie, urgentné stavy a určenie zdroja	182
11.18	Syndróm luskáčka (nutcracker): kedy stlačenie ľavej renálnej vény naozaj vysvetľuje hematúriu	183
12.	Klinická farmakológia a bezpečnosť liekov	184
12.1	Súbežné užívanie inhibítorov protónovej pumpy (PPI) a agonistov GLP-1 môže zvyšovať gastrointestinálne nežiaduce účinky	185
12.2	„Wellness“ peptidy: chýba spoľahlivé overenie bezpečnosti a účinnosti	185
12.3	Cotrimoxazol pri UTI u starších pacientov častejšie spôsobuje nežiaduce udalosti než fluorochinolóny	186
12.4	Uviaznutí na antihistaminikách pri CKD-aP? Čas na prehodnotenie	186
12.5	mRNA vakcíny zrejme fungujú širšie, než sme si doteraz mysleli	186
12.6	Cystatín C a kreatinínové odhady eGFR vs. biomarkery aktivity reumatoidnej artritídy: čo prináša sekundárna analýza randomizovanej štúdie	187
12.7	Postmarketingové bezpečnostné zlyhania liekov: hĺbková analýza 10 liekov s fatálnymi dôsledkami v regulačnom prostredí FDA a EMA	187
12.8	Ľubovník bodkovaný pri depresii: kedy o ňom uvažovať a kedy v nefrológii radšej nie	188
12.9	Antimikrobiálna rezistencia pri infekciách močových ciest: globálna záťaž a nefrologický pohľad	189
12.10	Prukalo pridá „brain fog“ po depresii: môže 5-HT4 agonizmus zlepšiť kogníciu?	189
12.11	4T skóre pri podozrení na heparínom indukovanú trombocytopeniu: jednoduchý nástroj s veľkým klinickým významom	190
12.12	Betablokátory pri chronickej chorobe obličiek bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia: opatrnosť je namieste	191
12.13	Chronická choroba obličiek ako samostatný faktor polyfarmácie	191
12.14	Ambulantná parenterálna antimikrobiálna liečba: bezpečná alternatíva hospitalizácie iba pri správnom výbere pacienta	192
12.15	Bolesť v driekovej oblasti a ischias: diagnostika, liečba a bezpečnosť analgetík pri CKD	193
12.16	Alopurinol pri chronickej chorobe obličiek: prečo randomizované štúdie a retrospektívne dáta hovoria opačne	193
12.17	Gentamycínová vestibulotoxicita: rozpoznanie, diagnostika a manažment	194
12.18	Inhalovaný kanabis a kardiálna ektopia: čo prináša randomizovaná križená štúdia (a prečo z toho zatiaľ nevzniká odporúčanie „liečiť“ arytmiu)	194
12.19	Lítium: sedem mýtov, ktoré môžu brániť jeho použitiu, nefrologická perspektíva	195
12.20	Pielotax a „obličkové peptidy“: analýza zloženia, účinnosti a bezpečnosti z pohľadu nefrológa	196
12.21	Kyselina ursodeoxycholová a kyselina ursolová: podobné názvy, zásadne odlišný klinický význam	196
12.22	Polyneuropatia pri chronickej chorobe obličiek: diagnostika, liečba, HTEMs a bezpečné dávkovanie	197
12.23	Inhibítory protónovej pumpy verzus H2-antihistaminiká u pacientov s CKD užívajúcich nesteroidové antiflogistiká	197
12.24	Inhibítory protónovej pumpy pri dlhodobom používaní: čo skutočne vieme a ako to pretaviť do praxe	198
12.25	Gabapentín a jeho „temná strana“: bezpečnosť v nefrologickom kontexte (CKD, hemodialýza)	199
12.26	Chronická bolesť pri chronickej chorobe obličiek: ktoré analgetikum a za akú cenu	199
12.27	Kanabis, polyfarmácia a vedenie vozidla u starších pacientov: čo hovoria dáta a na čo sa pýtať	200
13.	Výživa, životný štýl a životné prostredie	201
13.1	Mikrobiom čreva a zdravie obličiek: čo prináša najväčšia doterajšia štúdia	202
13.2	Strava, tuky a kardiovaskulárne riziko pri chronickej chorobe obličiek (CKD): čo dáva zmysel v praxi	202
13.3	Aký „rastlinný“ je aktuálny smer výživových odporúčaní a prečo to má zmysel	203

13.4 Potravínové aditíva pod drobnohľadom: nové dáta spájajú farbivá a konzervanty s vyšším rizikom chronických ochorení	203
13.5 Rastlinná strava a nižšia mortalita u pacientov s CKD: čo z toho využiť v praxi	204
13.6 „Chia seed internal shower“: čo na tom je a čo nie z pohľadu medicíny	204
13.7 Extrémne horúčavy a podceňovanie zdravotných rizík: čo to znamená aj pre nefrológiu	205
13.8 Proteín a kreatín už nie sú výhradne „fitness téma“ a čo z toho plyní pre nefrológiu	205
13.9 Kreatín a zdravie mozgu: stojí to za vyskúšanie, alebo je to len ďalší doplnok?	206
13.10 Hydratačné prestávky vo futbale: marketingový zásah alebo medicínska nevyhnutnosť?	207
13.11 Alkohol ako „zdravý nápoj“: prečo sa medicínske odporúčania menia	207
13.12 Káva a črevný mikrobióm: účinok presahuje kofeín	208
13.13 Extrémne horúčavy: rastúce riziko pre pacientov s ochorením obličiek	208
13.14 Môže vôňa čokolády zlepšiť výkon pri silovom tréningu?	209
13.15 Kreatín pri ochoreniach obličiek: škoda, prínos alebo diagnostická pasca?	210
13.16 Vyšší príjem bielkovín a funkcia obličiek: desaťročná kohorta nezistila rýchlejší pokles meranej GFR	210
13.17 Neceliakálna citlivosť na pšenicu: spúšťačom nemusí byť iba glutén	211
13.18 Pohybová aktivita pri fibrilácii predsieni: nižšie riziko cievnej mozgovej príhody a úmrtia, nie náhrada antikoagulácie	211
13.19 Strava a zdravie čreva podľa influencerov: kde vznikajú najčastejšie chyby a čo z nich plyní pre nefrologickú prax	212
13.20 Americké výživové odporúčania 2025 až 2030: riziko nesprávnej interpretácie pri MASLD a CKD	212
13.21 „Gutmaxxing“: keď sa snaha o zdravé črevo zmení na rigidný protokol a čo to znamená v nefrologickej ambulancii	213
13.22 „Fibermaxxing“: vyšší príjem vlákniny prináša úžitok, otázkou je kde a pre koho sa krivka vyrovná	213
13.23 Káva a pečeň v UK Biobank: nižšie riziko cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu a čo z toho platí pre pacienta s chorobou obličiek	214
13.24 Vegetariánska strava a nižšie riziko vzniku chronickej choroby obličiek v UK Biobank: čo z toho platí pre prax	215
13.25 Koľko krokov denne naozaj stačí? Čo prináša najnovšia dávkovo-odpovedová analýza a ako to uchopiť v nefrológii	215
13.26 Sladidlá pri MASLD, CKD a inkretínovej liečbe: dôkazy a neistoty	216
13.27 Chronická choroba obličiek nejasnej etiológie u pracovníkov vystavených horúčave: prichádza CKDnt aj do Texasu?	216
13.28 Ketogénna diéta a metabolické zdravie: sľubné výsledky pre pečeň, nie dôkaz univerzálnej prevahy	217
13.29 Xylitol a kardiovaskulárne riziko: čo naozaj ukazujú nové kohortové dáta a čo z toho platí v nefrológii	218
13.30 Bielkoviny pri CKD: otázka nie je len „koľko“, ale aj „pre koho“	218
14. Interná medicína a hraničné odbory	220
14.1 Tetovanie a riziko lymfómu či kožných nádorov: signál, ktorý si zaslúži pozornosť	221
14.2 Novinky v hepatológii: čo prinesie livestream na STREAMED UP	221
14.3 Nový jednoduchý krvný test má potenciál skoršie odhaliť poškodenie ciev a tým aj riziko srdca a obličiek	222
14.4 Nitrofurantoín vs. fosfomycín: čo ukazuje nová španielska štúdia pri nekomplikovanej cystitíde u žien	222
14.5 Včasné podanie TNF inhibítora pri periférnej spondyloartritíde prinieslo vyššiu remisiu než postupné pridávanie csDMARD	222
14.6 Opakované infekcie močových ciest u starších žien a prepojenie s urogenitálnym syndrómom menopauzy (GSM): diagnostika, antibiotiká a prevencia bez nich	223
14.7 Ako interpretovať zápalové markery v primárnej starostlivosti: CRP, ESR a plazmatická viskozita (PV) v praxi	224
14.8 Primárna alebo látkou vyvolaná psychóza? Diferenciálna diagnostika a zásady akútnej liečby	224
14.9 Metabolicky asociovaná steatotická choroba pečene: diagnostika, hodnotenie fibrózy a význam pre nefrologickú prax	225
14.10 Psychóza a súčasné užívanie návykových látok: integrovaná diagnostika, liečba a ochrana telesného zdravia	225
14.11 Lokálny finasterid pri mužskej androgénovej alopecii: účinnosť po 52 týždňoch a hranice dôkazov	226
14.12 Axiálna spondyloartritída: včasná diagnostika, zobrazovanie a individualizovaná liečba	226
14.13 Hraničná porucha osobnosti a telesné zdravie: vyššiu chorobnosť nemožno vysvetliť iba psychikou	227
14.14 Diagnostika ADHD u dospelých: čo je potrebné, aby sa rozptýlenosť nezamenila za diagnózu	228
14.15 Inhibitor JAK1 upadacitinib pri ťažkej alopecii areata: čo prinášajú nové štúdie fázy 3 a ako správne čítať mediálne tvrdenia	228

14.16	Kritériá Rome pri poruchách interakcie črevo-mozog (DGBI) a kedy „ďalej testovať“ pri IBS: poučenie zo štúdie na medikoch	229
14.17	Inkretínové agonisty pri MASLD a MASH: ochrana pečene a význam pre nefrológa	229
14.18	Steatotické ochorenie pečene: prečo patrí do hodnotenia rizika pacienta s chronickou chorobou obličiek	230
14.19	Pioglitazón pri MASLD a MASH: histologický prínos verzus kardioreálné riziko	231
15.	Umelá inteligencia, digitálna medicína a experimentálny výskum	232
15.1	Keď sa nefrológia stretne s kódom	233
15.2	Renálny výskum sa mení: od veľkých štúdií k presnejšej a cielenej nefrológii	233
15.3	Selektívna autofágia v obličkách: keď bunková recyklácia rozhoduje o poškodení aj reparácii	234
15.4	Urobí umelá inteligencia medicínu opäť ľudskejšou?	234
15.5	„Najnebezpečnejšia vec“ na AI: nie halucinácie, ale to, ako sa AI vie stať citovo presvedčivou	235
15.6	Wearables pri chronických ochoreniach: viac dát nestačí, rozhodujú protokoly a klinický zmysel	235
15.7	Umelá inteligencia v nefrológii: čo už vieme, kde sú limity a kam to smeruje	236
15.8	AI v nefrológii v praxi: čo prináša „Hands-On Primer“ pre klinické myslenie a bezpečnú integráciu	236
15.9	AI-asistované POCUS ako zrýchlenie kardiálnych rozhodnutí u NPs a PAs, a čo to môže znamenať aj pre nefrológiu	237
15.10	Právne nástrahy pri používaní AI scribov v ambulancii a čo z toho plyní pre nefrologickú prax	238
15.11	Syntetické Wnt-sekretujúce organizátory zlepšujú priestorové usporiadanie ľudských obličkových organoidov	238
15.12	Medúza, ktorá hojí rany bez jaziev: čo môže jednoduchý model naučiť regeneratívnu medicínu	239
15.13	Umelá inteligencia pri ADPKD: súčasné možnosti a hranice klinického využitia	239
15.14	Keď pacient prichádza s diagnózou od AI: čo to mení v nefrologickej ambulancii	240
15.15	Digitálne zdravotníctvo môže nerovnosti aj prehliť: čo hovorí dôkazová báza a čo z nej plyní pre nefrologickú prax	240
15.16	Regulácia medicínskej umelej inteligencie: čo by mal lekár vedieť a čo z toho plyní pre nefrológiu	241
15.17	Oblička na čipe a obličkové organoidy: mechanické sily otvárajú nové možnosti výskumu ochorení obličiek	242
15.18	Umelá inteligencia do roku 2030: čo môžu znamenať rôzne ekonomické scenáre pre mzdy, prácu a zdravotníctvo	242
15.19	Inhibícia SagA môže zvýšiť účinok vankomycínu proti rezistentnému <i>Enterococcus faecium</i>	243
16.	Kongresy, profesia a medicína v spoločnosti	244
16.1	ECO 2026: Európsky kongres o obezite sa uskutoční v Istanbule	245
16.2	Povýšenecký tón v medicíne: keď jednoduchý jazyk prestáva byť rešpektujúci	245
16.3	BBC: únosy migrantov v Líbyi a výhrážky odobratím obličiek	246
16.4	Keď sa cítíme chorí: čo medicína prehliada a prečo na tom záleží aj v nefrológii	246
16.5	Nová ADA ako impulz na reflexiu: výskumné granty, politický zásah a dopad na nefrológiu	247
16.6	Post-kongresová analýza ERA 2026 pre nefrológiu: ako preniesť „highlights“ do praxe pri CKD, dialýze, transplantácii a kardiovaskulárnom riziku	247
16.7	Kvalitatívny výskum v nefrológii: čo čísla neukážu o rozhodovaní pri CKD	248
16.8	Dvanásť kníh, ktoré môžu lekárovi pomôcť lepšie rozumieť chorobe, pacientovi aj sebe	248
16.9	Lekári nežiadajú iba vyšší plat. Čoraz častejšie žiadajú späť kontrolu nad vlastným časom	249
Príloha	Ďalšie, checklisty a algoritmy do praxe	250
P.1	Anémia pri CKD 2026 prakticky: algoritmus od diagnostiky po ESA a HIF-PHI podľa KDOQI US Commentary	250
P.2	Checklist do praxe: Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026 a KDOQI US Commentary	250
P.3	Checklist do praxe (1 strana A4): Anémia pri CKD (HD aj non-HD)	251
P.4	Checklist do praxe: Anémia pri CKD pre dialýzu aj ambulanciu	252
P.5	Praktická príloha: Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025 s ohľadom na KDOQI US Commentary	252
P.6	Acidobáza: ťahák	253
P.7	Diuretiká: ťahák	253
P.8	Elektrolyty: ťahák	254
P.9	Infúzne roztoky: ťahák	254
P.10	Komplement a choroby obličiek: ťahák	255
P.11	Membranózna nefropatia: ťahák	255

Zoznam skratiek	257
O autorovi	260

KAPITOLA 1

Chronická choroba obličiek: diagnostika, riziko a nefroprotektia

Odhad a meranie glomerulovej filtrácie, albuminúria, stratifikácia rizika a vrstvená nefroprotektia. Kapitola sleduje, ako sa liečba chronickej choroby obličiek posúva od jedného lieku k súbežnému využitiu viacerých pilierov. Počet článkov: 29.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Hodnotenie chronickej choroby obličiek sa posúva od štádia k individuálnemu odhadu rizika. KDIGO 2024 stavia na štvorparametrovej rovnici KFRE (vek, pohlavie, eGFR, UACR): päťročné riziko zlyhania obličiek 3 až 5 % je kritériom na odoslanie k nefrológovi a dvojročné riziko nad 40 % signálom na plánovanie náhrady funkcie obličiek (1.3, 1.28). Bez albuminúrie stratifikácia nie je dostatočná, preto UACR patrí k štandardnému vyšetreniu (1.3, 1.27). Zachovaná glomerulová filtrácia poškodenie nevyučuje, CKD možno diagnostikovať aj pri eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m², ak pretrváva UACR ≥ 30 mg/g (1.22). Samotný odhad eGFR závisí od rovnice a telesného zloženia: EKFC presúva časť diabetikov z kategórie G1 do G2 oproti CKD-EPI 2021 (1.15) a v populačnej kohorte SHIP sa vyššia tuková hmota spájala s nižšou eGFR (1.25). Pri hraničných rozhodnutiach pomáha kombinovaná rovnica s cystatínom C (1.3, 1.15).

Observačné dáta ukazujú veľkú skupinu neriešeného rizika. V REVEAL-CKD a v kongresovom abstrakte z databázy TriNetX chýbal diagnostický kód CKD u 68,4 % až 68,7 % pacientov s hypertenziou alebo kardiovaskulárnym ochorením bez diabetu (1.27). V posterii z primárnej starostlivosti malo takmer 8 % nikdy neodoslaných pacientov so štádiom 3 až 5 významné riziko podľa KFRE (1.6). Prognostickú informáciu dopĺňa dynamika proteinúrie: pokles UPCR alebo UACR o 30 % bol spojený s nižším rizikom náhrady funkcie obličiek, pri eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² je však vhodnejší UACR (1.14). Čas v cieľovom pásme UACR (1.7) a nízka osmolalita moču nalačno, replikovaná iba čiastočne (1.20), zostávajú výskumnými ukazovateľmi.

Najsilnejší dôkaz kapitoly prináša individuálna metaanalýza 46 randomizovaných štúdií: zníženie systolického tlaku o 5 mm Hg znížilo závažné kardiovaskulárne príhody o 9 až 10 % rovnako pri CKD vrátane štádií 4 až 5, bez ohľadu na triedu lieku (1.1). Nefroprotektia stojí na vrstvení blokády RAS, inhibítorov SGLT2, finerenónu a agonistov receptora GLP-1; jednotlivé triedy majú výsledkové RCT, prínos univerzálnej štvorkombinácie však žiadna randomizovaná štúdia nepreukázala a zisk 5,5 roka bez obličkovej príhody je modelovým odhadom (1.19, 1.24). Pri finerenóne súhrnná analýza 14 574 účastníkov ukázala zníženie zlyhania obličiek alebo progresie o 24 % bez ohľadu na diabetes a štúdia FIND-CKD pri nediabetickej CKD zníženie kombinovaného cieľa o 23 % (1.11). Podskupina s hypertenznou nefropatiou mala HR 0,61 s intervalmi blízkymi nulovému účinku, mimo európskej indikácie (1.29). Štúdia fázy 2 CONFIDENCE ukázala pri súčasnom začatí finerenónu a empagliflozínu pokles UACR o 52 %, z ktorého skorá zmena tlaku vysvetľovala menej než 10 %, tvrdé výsledky však chýbajú (1.18). Observačný vzostup eGFR po finerenóne je iba signálom (1.10).

Ďalšie smery majú nižšiu úroveň dôkazov. Retrospektívna kohorta spojila príjem bielkovín pod 1,0 g/kg/deň s nižším rizikom zloženého výsledku (HR 0,77) a začatia dialýzy (HR 0,65), kauzalitu však nepreukazuje (1.9). Os črevo-oblička spája TMAO a indoxyl sulfát s progresiou, kardiovaskulárnymi príhodami a kognitívnym poškodením iba asociačne (1.12, 1.13); regresia fibrózy po inhibícii TMAO v myšom modeli (1.21) ani pomalší pokles eGFR pri lubiprostóne v malej štúdii fázy II (1.4) neoprávňujú klinické použitie. Priame protizápalové stratégie v RCT neuspeli alebo priniesli nežiaduce účinky, preto

je zvýšený hsCRP podnetom na hľadanie príčiny, nie indikáciou liečby (1.26). Častá kognitívna porucha (1.23) a krehkosť (1.17) vyžadujú hodnotiť aj funkčnú rezervu.

Pre ambulanciu z toho vyplýva rámec. U rizikových osôb s diabetom, hypertenziou, kardiovaskulárnym ochorením, obezitou alebo vo veku nad 60 rokov vyšetriť eGFR aj UACR a diagnózu zapísať (1.2, 1.27). Odosielať podľa KFRE, trendu a albuminúrie, nie iba podľa eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² (1.28, 1.6). Tlak znižovať bez odkladu aj v pokročilých štádiách (1.1), nefroprotekcii vrstviť podľa indikácie, napríklad inhibitor SGLT2 pri eGFR ≥ 20 ml/min/1,73 m², a štruktúrovane sledovať pacientov po AKI (1.24). Pri diabete 2. typu s perzistujúcou albuminúriou na maximálnej blokáde RAS pridať nesteroidný MRA s vopred stanoveným plánom kontrol draslíka pre riziko hyperkaliémie (1.8). Spolupráca so všeobecným lekárom v štúdii JOINT-KD neoddišala dialýzu, ale bola spojená s nižším rizikom infekčnej hospitalizácie (HR 0,36) (1.16); údaje multidisciplinárnych programov pochádzajú od samotných organizácií a pojem remisie treba používať opatrne (1.5).

1.1 Znižovanie krvného tlaku u pacientov s chronickou chorobou obličiek: metaanalýza

Uverejnené 8. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Individuálna metaanalýza dát zo 46 randomizovaných štúdií (285 124 účastníkov, 20,7 % s CKD, medián sledovania 4,4 roka), publikovaná v The Lancet v apríli 2026, overovala, či znižovanie krvného tlaku pri CKD rovnaký kardiovaskulárny prínos ako bez nej. Každé zníženie systolického tlaku o 5 mm Hg znížilo riziko závažných kardiovaskulárnych príhod približne o 9 až 10 % (HR 0,91 pri CKD, 0,90 bez CKD), a to aj v štádiách 4 až 5 a pri tlaku pod 120/70 mm Hg. Liečbu netreba odkladať ani pri pokročilej CKD.

Zhutnená verzia

- Účinok bol rovnaký pri CKD (HR 0,91; 95% IS 0,87 až 0,94) aj bez CKD (HR 0,90; 95% IS 0,88 až 0,93), bez heterogenity podľa štádia CKD vrátane štádií 4 až 5 a podľa proteinúrie; prínos pretrvával aj pri východiskovom tlaku pod 120/70 mm Hg.
- Sieťová metaanalýza ukázala podobný relatívny účinok hlavných tried antihypertenzív (ACE inhibítory, blokátory receptorov angiotenzínu, blokátory kalciových kanálov, diuretiká, betablokátory), prínos teda súvisí so samotným znížením tlaku, nie s triedou lieku.
- Výnimkou bola kombinácia CKD a diabetu s HR 0,96 (95% IS 0,90 až 1,02) oproti HR 0,88 (95% IS 0,84 až 0,93) pri CKD bez diabetu, interakcia $p = 0,044$; tento signál podľa autorov vyžaduje ďalšie overenie.
- Pre prax z toho vyplýva znižovanie tlaku pri CKD bez ohľadu na štádium, východiskový tlak či triedu lieku, pri CKD s diabetom individuálne; autori zdôrazňujú, že liečba sa nemá odkladať ani v štádiu 4 až 5.

1.2 Chronická choroba obličiek: tichý problém, ktorý sa oplatí odhaliť včas

Uverejnené 13. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Edukačný prehľad pre pacientov upozorňuje, že chronická choroba obličiek v počiatočných štádiách nebolí a mnohí pacienti prichádzajú k lekárovi až pri vážnom poškodení obličiek. Vyššie riziko majú diabetici, hypertonici, ľudia s rodinnou anamnézou ochorenia obličiek, obezitou či kardiovaskulárnym ochorením a osoby nad 60 rokov. Na včasný záchyt stačí vyšetrenie moču, sérový kreatinín a eGFR. Včasná diagnostika umožňuje spomaliť alebo zastaviť progresiu a chráni aj srdcovo-cievny systém.

Zhutnená verzia

- Rizikové skupiny tvoria pacienti s diabetes mellitus, hypertenziou, rodinnou anamnézou ochorenia obličiek, obezitou alebo kardiovaskulárnym ochorením a ľudia nad 60 rokov; opuchy, únava, zmeny močenia, spenený moč, svrbenie, kŕče či nevoľnosť sa objavujú až v neskorších štádiách.
- Základný skrining tvoria tri ukazovatele: vyšetrenie moču na bielkovinu alebo krv, hladina kreatinínu v krvi a odhad glomerulovej filtrácie (eGFR).
- Pri opakovanej bielkovine v moči alebo zníženej eGFR je na mieste vyšetrenie u nefrológa; článok zdôrazňuje význam preventívnych prehliadok u všeobecného lekára.

1.3 KDIGO 2024: od štádií CKD k personalizovanému odhadu rizika

Uverejnené 15. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Odporúčania KDIGO 2024 posúvajú hodnotenie chronickej choroby obličiek od samotného štádia podľa eGFR a albuminúrie k individuálnemu odhadu rizika pomocou externe validovaných predikčných modelov. Kľúčovým nástrojom je štvorparametrová rovnica KFRE (vek, pohlavie, eGFR, uACR), ktorá odhaduje 2-ročné a 5-ročné riziko zlyhania obličiek. Päťročné riziko 3 až 5 % môže viesť k odoslaniu k nefrológovi a dvojročné riziko nad 40 % k plánovaniu náhrady funkcie obličiek. Kalkulačka však nenahrádza lekársky úsudok.

Zhutnená verzia

- KDIGO 2024 odporúča KFRE najmä pri CKD G3 až G5 (eGFR pod 60 ml/min/1,73 m²); štvorparametrová verzia využíva vek, pohlavie, eGFR a uACR, teda údaje dostupné pri bežnom vyšetrení.
- Prahové hodnoty: 5-ročné riziko zlyhania obličiek približne 3 až 5 % ako kritérium odoslania k nefrológovi, 2-ročné riziko nad 10 % ako dôvod na intenzívnejšiu multidisciplinárnu starostlivosť a 2-ročné riziko nad 40 % ako signál na plánovanie náhrady funkcie obličiek.
- Plánovanie zahŕňa edukáciu o hemodialýze, peritoneálnej dialýze, konzervatívnej liečbe a transplantácii, prípravu cievneho prístupu alebo peritoneálneho katétra, vyšetrenie vhodnosti na transplantáciu a prípadné zaradenie na čakaciu listinu.
- Pri skorších štádiách (G1 až G3) sa uvádzajú modely CKD-PC na odhad významného poklesu eGFR, napríklad o 40 %; pri IgA nefropatii International IgAN Prediction Tool a pri ADPKD modely podľa celkového objemu obličiek (TKV) a Mayo klasifikácie.
- U dospelých sa uprednostňujú rovnice bez rasového koeficientu (CKD-EPI 2021, EKFC) a pri rozhodnutiach citlivých na presnosť, napríklad pri dávkovaní liekov, darcovstve obličky či nízkej alebo vysokej svalovej hmoty, kombinovaná eGFR_{cr}-cys; do 25 rokov aj rovnice CKiD U25.
- Autor zdôrazňuje, že bez albuminúrie nie je stratifikácia rizika dostatočná, preto má byť uACR štandardným vyšetrením; ambulancia má zaznamenávať kreatinín, eGFR a jej dynamiku, tlak, komorbidity a základnú diagnózu a výsledok kalkulačky interpretovať v klinickom kontexte.

1.4 Liek na zápchu môže spomaliť pokles funkcie obličiek pri chronickej chorobe obličiek

Uverejnené 17. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Placebom kontrolovaná multicentrická štúdia fázy II LUBI-CKD z Japonska (150 pacientov so stredne pokročilou chronickou chorobou obličiek, 24 týždňov) skúmala lubiprostón, liek na chronickú zápchu. Pri dávke 8 µg aj 16 µg bol pokles eGFR pomalší ako pri placebe, s dávkovo závislým účinkom a najvýraznejším signálom pri 16 µg. Mechanizmus sa podľa analýzy spája skôr so zmenami mikrobiómu a tvorbou spermidínu než s poklesom uremických toxínov. Ide o signál, nie definitívny dôkaz.

Zhutnená verzia

- Štúdia LUBI-CKD TRIAL prebiehala v deviatich inštitúciách v Japonsku a zahŕňala 150 pacientov so stredne pokročilou CKD, ktorí dostávali lubiprostón alebo placebo; funkcia obličiek sa hodnotila pomocou eGFR počas 24 týždňov.
- Lubiprostón v dávke 8 µg aj 16 µg spomalil pokles eGFR oproti placebo, účinok sa javil ako dávkovo závislý a najvýraznejší signál zachovania funkcie mala dávka 16 µg.
- Pôvodná hypotéza o znížení uremických toxínov sa výrazne nepotvrdila; analýza ukázala zmeny črevného mikrobiómu a bakteriálnych dráh tvorby polyamínov a zvýšenú produkciu spermidínu, ktorý sa spája so zdravšou mitochondriálnou funkciou, čo je zatiaľ len možné vysvetlenie mechanizmu.
- Výhodou je, že lubiprostón je už schválený liek, takže ak sa účinok potvrdí, cesta k praktickému využitiu by mohla byť kratšia než pri nových molekulách.
- Limitom je malý počet pacientov a krátke sledovanie; na potvrdenie účinnosti a bezpečnosti sú potrebné štúdie fázy III a tým hľadá biomarkery na výber pacientov, ktorí by profitovali najviac.

- Autor zdôrazňuje, že nález nie je dôvodom používať lubiprostón na spomalenie CKD mimo schválených indikácií, ale podporuje sledovanie osi črevo-oblička ako možného terapeutického smeru.

1.5 Od spomaľovania progresie k remisii: tichá revolúcia v nefrológii

Uverejnené 17. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Komentár na základe správy Becker's Hospital Review opisuje model americkej organizácie Monogram Health, ktorý chápe chronickú chorobu obličiek ako súčasť kardio-renálno-metabolického syndrómu a spája domácu starostlivosť, algoritmy založené na dôkazoch a multidisciplinárny tím. Podľa uvádzaných údajov program dosiahol pokles hospitalizácií o 35 %, rehospitalizácií o 44 % a viac plánovaných začiatkov dialýzy. Pri diabetickej chorobe obličiek kombinácia štyroch liekových pilierov otvára u časti pacientov úvahu o funkčnej remisii, tento pojem však treba používať opatrne.

Zhutnená verzia

- Monogram Health poskytuje starostlivosť priamo v domácnosti pacienta, kde tím vidí skutočné užívanie liekov, stravovanie, sociálne zázemie a bariéry adherencie.
- Algoritmy majú podporiť, nie nahradiť lekára; pri rezistentnej hypertenzii vedú k overeniu merania tlaku, adherencie, dostupnosti liekov, príjmu sodíka, liekových interakcií a sekundárnych príčin, čo v opisovanom prípade odhalilo hyperaldosteronizmus.
- Podľa uvádzaných údajov program znížil hospitalizácie o 35 % a rehospitalizácie o 44 % a zlepšil prechod do dialýzy: menej urgentných začiatkov cez centrálny venózný katéter a viac plánovaných štartov, permanentných cievnych prístupov a domácej dialýzy.
- Pri diabetickej chorobe obličiek sa uplatňuje kombinácia inhibítorov SGLT2, agonistov receptora GLP-1, ACE inhibítorov alebo blokátorov receptorov AT1 a nesteroidných antagonistov mineralokortikoidového receptora, napríklad finerenónu, ktoré pôsobia na hemodynamiku glomerulu, zápal, fibrózu, albuminúriu aj kardiovaskulárne riziko.
- Autor upozorňuje, že nie každý pacient dosiahne zlepšenie funkcie obličiek a nie každá stabilizácia je zvrátením choroby; ambicióznejšie ciele sú reálne najmä pri správne vybraných pacientoch v skorších štádiách.
- Výsledky programu sú prezentované ako uvádzané údaje organizácie; praktickým odkazom je včasná identifikácia rizikových pacientov, využitie dát, kontrola adherencie a multidisciplinárna spolupráca.

1.6 Proaktívne nefrologické konzultácie môžu znížiť riziko nepriaznivých výsledkov u pacientov s CKD

Uverejnené 19. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Observačná analýza z University of California, San Francisco, prezentovaná ako poster na NKF Spring Clinical Meetings 2026, hodnotila pacientov s CKD v primárnej starostlivosti, ktorí nikdy neboli odoslaní k nefrológovi. Z 5 270 pacientov malo 58,6 % stredné až vysoké kardiovaskulárne riziko podľa rovnice PREVENT a takmer 8 % pacientov s CKD štádia 3 až 5 malo podľa KFRE významné dvojročné riziko zlyhania obličiek. Výsledky podporujú proaktívnu cielenú nefrologickú konzultačnú službu riadenú rizikovými skóre.

Zhutnená verzia

- Zaradení boli pacienti vo veku 30 až 79 rokov s dôkazmi CKD, aktívne sledovaní v primárnej starostlivosti bezpečnostnej siete od 1. júla 2021 do 20. júna 2025 a bez predchádzajúceho odoslania k nefrológovi; kardiovaskulárne riziko sa odhadovalo rovnicou PREVENT a renálne pomocou KFRE.
- Súbor 5 270 pacientov (53 % mužov, etnicky pestrý) mal diabetes v 50,1 %, antihyperlipidemickú liečbu v 58,6 % a antihypertenznú v 76,0 %; 3 086 pacientov (58,6 %) malo skóre PREVENT v kategórii stredného až vysokého rizika.
- Z 1 383 pacientov so štádiom 3 až 5 malo 4,4 % dvojročné riziko podľa KFRE 3,0 až 9,9 % a ďalších 3,8 % riziko nad 10 %.

- Ide o observačné hodnotenie rizika, ktoré nedokazuje, že samotná konzultácia zníži mortalitu alebo zabráni zlyhaniu obličiek; ukazuje však veľkosť skupiny s neriešeným rizikom.
- Autor odporúča aktívne vyhľadávať rizikových pacientov podľa laboratórnych dát a skóre PREVENT a KFRE namiesto pasívneho čakania na odporúčanie; včasná konzultácia môže optimalizovať tlak, liečbu diabetu, albuminúriu, inhibítory SGLT2, blokádu RAS, lipidy, dávkovanie liekov a prevenciu AKI.

1.7 UACR „time in target range“ môže pomôcť pri manažmente chronickej choroby obličiek

Uverejnené 27. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Analýza prospektívnej kohorty All of Us (306 645 dospelých s aspoň 3 meraniami UACR) hodnotila ukazovateľ time in target range (TTR), teda podiel času, keď je UACR v cieľovom pásme. TTR pod 30 mg/g bolo v skupine s CKD spojené so zníženým rizikom MACE ($P = 0,002$ pri tradičnom výpočte, $0,007$ podľa Rosendaalovej metódy), kým priemerné UACR riziko spoľahlivo nezachytilo. Vyššia adhérenca k cieľu predpovedala zníženie doživotného rizika MACE o 15 až 18 %. Odporúčania to zatiaľ nemeni.

Zhutnená verzia

- Z kohorty All of Us (849 000 dospelých v USA) bolo vybraných 306 645 účastníkov s minimálne 3 meraniami UACR; priemerný vek bol 59 rokov, 62 % tvorili ženy, diabetes malo 8 %, hypertenziu 22 %, CKD 10 % a priemerné UACR bolo 117 mg/g.
- V multivariantnej analýze bolo TTR pod 30 mg/g pri CKD spojené so zníženým rizikom MACE (infarkt myokardu, mŕtvica alebo smrť) s $P = 0,002$ a $0,007$ podľa metódy výpočtu, s podobným trendom aj bez CKD ($P = 0,001$); priemerné UACR malo hazard ratio blízke 1,00.
- Prezident NKF Kirk Campbell vidí v prístupe prínos pre definície budúcich štúdií; odporúčania sa v krátkom horizonte pravdepodobne nezmenia a TTR by sa v budúcnosti mohol implementovať do EHR pre laboratórne hodnoty s vopred daným cieľovým rozmedzím.

1.8 Kedy a ako pridať nesteroidné MRA (nsMRA) u pacienta s T2D a CKD pri perzistujúcej albuminúrii

Uverejnené 30. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Praktický algoritmus vychádzajúci zo vzdelávacieho materiálu rieši pacienta s diabetom 2. typu a CKD, ktorý má pretrvávajúcu albuminúriu napriek maximálne tolerovanej inhibícii RAS. V tejto situácii je logickým ďalším krokom prídavok nesteroidného antagonistu mineralokortikoidového receptora (nsMRA), napríklad finerenónu, s cieľom ochrany obličiek aj srdca. Článok neuvádza konkrétne hraničné hodnoty; kľúčom k bezpečnosti je vopred nastavený plán kontrol draslíka a renálnych parametrov podľa lokálneho protokolu.

Zhutnená verzia

- Indikačný rámec tvorí T2D a CKD, pretrvávajúca albuminúria a už maximálne tolerovaná liečba ACE inhibítorom alebo AT1 blokátorom; ďalšie piliere, napríklad inhibícia SGLT2 u vhodných pacientov, majú byť riešené podľa štandardu starostlivosti.
- Pred nasadením treba vyšetriť kreatinín, eGFR a K^+ , podľa lokálneho protokolu aj acidobázickú rovnováhu, a zhodnotiť riziko hyperkaliémie: vyšší východiskový draslík, výraznejšiu renálnu insuficienciu, lieky zvyšujúce draslík a stavy s rizikom dehydratácie.
- Postup: potvrdiť perzistenciu albuminúrie trendom opakovaných meraní, zabezpečiť základnú liečbu, nasadiť nsMRA s jasným plánom kontrol a pacientovi vysvetliť potrebu sledovania K^+ .
- Po nasadení sa kontrolujú najmä K^+ a renálne parametre krátko po začatí a potom podľa rizika; presné načasovanie článok neuvádza a odkazuje na lokálny protokol.
- Pri vzostupe K^+ sa postupuje podľa lokálnych pravidiel (redukcia, dočasné prerušenie, úprava sprievodnej medikácie, riešenie precipitujúcich faktorov) a ambulancia má mať pripravený plán B.

- Modelový pacient (52 rokov) s empagliflozínom a ramiprilom a pretrvávajúcou proteinúriou dostáva se-maglutid na metabolický cieľ a finerenón, nsMRA je teda doplnkom stratégie, nie izolovaným zásahom.

1.9 Mierne obmedzenie bielkovín môže pri chronickej chorobe obličiek zlepšiť prognózu

Uverejnené 5. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retrospektívna kohortová štúdia v JAMA Network Open hodnotila 1441 pacientov s nedialyzovanou CKD v štádiu III a IV, u ktorých sa príjem bielkovín odhadoval z 24-hodinového vylučovania dusíka močom (nDPI). V párovanej kohorte 530 pacientov bol nDPI pod 1,0 g/kg/deň spojený s nižším rizikom zloženého výsledku o 23 % (HR 0,77) a začatia dialýzy o 35 % (HR 0,65), bez zhoršenia nutričných ukazovateľov. Kauzality štúdia nedokazuje, podporuje však individualizovanú miernu reštrikciu.

Zhutnená verzia

- Zaradení boli dospelí s eGFR 15 až 60 ml/min/1,73 m² bez dialýzy a transplantácie (priemerný vek 67,2 roka, 35,2 % žien); medián nDPI bol 1,18 g/kg/deň a po párovaní podľa propensity skóre malo 265 pacientov príjem pod 1,0 a 265 pacientov 1,0 g/kg/deň alebo viac.
- Primárny výsledok zahŕňal pokles eGFR aspoň o 50 % potvrdený po minimálne 28 dňoch, začatie dialýzy alebo úmrtie; medián sledovania bol 67 mesiacov, maximum 15 rokov.
- Nižší príjem bielkovín mal HR 0,77 (95% IS 0,62 až 0,97) pre zložený výsledok a HR 0,65 (95% IS 0,42 až 0,99) pre začatie dialýzy; asociácia pretrvala aj po úprave na vek, pohlavie, diabetes, BMI, eGFR, sérový albumín a UACR.
- eGFR klesala v oboch skupinách, pri nižšom príjme numericky pomalšie, a nutričné parametre sa medzi skupinami významne nelíšili.
- Limity: retrospektívny dizajn bez dôkazu kauzality, možné výberové skreslenie a chýbajúce údaje o diétnom poradenstve, adherencii a podiele živočíšnych a rastlinných bielkovín.
- Autor odporúča kontrolovanú, individualizovanú miernu reštrikciu pod 1,0 g/kg/deň s nutričným hodnotením, najmä u starších pacientov a pri riziku proteínovo-energetickej malnutrie, nie svojvoľné obmedzovanie stravy.

1.10 Finerenón: nefroprotektívny účinok aj pri CKD 3 až 4 bez ohľadu na diabetes

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Správa portálu Physicians Weekly opisuje prospektívne hodnotenie 180 ambulantných pacientov v Iraku s CKD v štádiu 3 až 4 (eGFR 20 až 60 ml/min, UACR nad 30 mg/g), z ktorých 78 % malo diabetes. Po roku liečby finerenónom stúpila eGFR približne z 32 na 47 ml/min a UACR klesla z 542 na 180 mg/g, podobne aj u pacientov bez diabetu, bez vzostupu draslíka. Zlepšenie eGFR je pri tejto liekovej triede netypické, preto treba výsledky brať ako signál.

Zhutnená verzia

- V celej skupine stúpila eGFR z 32 ± 10 na 47 ± 15 ml/min a UACR klesla z 542 ± 400 na 180 ± 170 mg/g; u pacientov bez diabetu eGFR z 33 ± 10 na 50 ± 16 ml/min a UACR z 592 ± 431 na 203 ± 197 mg/g.
- V podskupine s eGFR 20 až 25 ml/min (36 % pacientov) stúpila eGFR z 21 ± 2 na 36 ± 8 ml/min a draslík bol $4,8 \pm 0,7$ mmol/l na začiatku a $4,8 \pm 0,6$ mmol/l po roku.
- Správa neuvádza úplný dizajn ani štatistiku a liečba bola zjavne mimo schválenej indikácie; autor odporúča brať výsledky ako signál a pri nasadení dodržať lokálne odporúčania a monitorovanie draslíka.

1.11 Finerenón: potenciál ako základná liečba pri CKD aj bez diabetu a pri glomerulových ochoreniach

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Populárno-vedecké zhrnutie ScienceDaily prináša výsledky viacerých veľkých štúdií s finerenónom. V súhrnnej analýze 14 574 účastníkov s diabetickou aj nediabetickou CKD (The Lancet) finerenón znížil riziko

zlyhania obličiek alebo progresie CKD o 24 %, hospitalizácie pre srdcové zlyhanie alebo kardiovaskulárneho úmrtia o 20 % a úmrtia z akejkoľvek príčiny o 12 %. Prínos bol podľa autorov konzistentný bez ohľadu na diabetes. Hyperkaliémia bola častejšia ako pri placebe, preto je nevyhnutné monitorovanie.

Zhutnená verzia

- V štúdii FIND-CKD (1 584 účastníkov s nediabetickou CKD, 24 krajín) finerenón pridaný k štandardnej liečbe spomalil pokles funkcie obličiek a znížil kombinovaný cieľ o 23 %.
- Pri glomerulových ochoreniach (analýza v JAMA) znížil riziko zlyhania obličiek alebo progresie CKD o 26 % oproti placebo a albuminúriu po 12 mesiacoch o 42 %.
- Ukončenie liečby a hospitalizácie pre hyperkaliémiu boli nečasté; keďže ide o zhrnutie bez úplných protokolov, autor odporúča riadiť sa lokálnymi odporúčaniami a disciplinovane monitorovať draslík a renálne parametre.

1.12 Indoxyl sulfát a kognitívne zhoršenie pri chronickej chorobe obličiek: čo vieme z derivátov tryptofánu

Uverejnené 1. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prierezová analýza francúzskej kohorty 2389 dospelých s CKD štádia 2 až 5 bez dialýzy a transplantácie, zhrnutá na portáli Medscape, skúmala vzťah tryptofánových uremických derivátov ku kognitívnemu zhoršeniu hodnotenému pomocou MMSE. Kognitívne zhoršenie malo 35,9 % pacientov. Vyššie hladiny indoxylsulfátu boli nezávisle spojené s kognitívnym poškodením (upravené OR 1,11), kynurenín a indol-3-acetát nie. Výsledok je signálom pre výskum biomarkerov a rizikovej stratifikácie, nie terapeutickým odporúčaním.

Zhutnená verzia

- Voľné sérové hladiny toxínov sa merali validovanou metódou LC-MS/MS v kohorte z rokov 2013 až 2016; kognitívne poškodenie, definované ako MMSE $\leq$ 26/30, malo 858 pacientov (35,9 %).
- Vyšší indoxylsulfát bol spojený s vyššou pravdepodobnosťou poškodenia (upravené OR 1,11; $P = 0,03$) a najvyššia skupina oproti najnižšej mala upravené OR 1,43 ($P = 0,02$); kynurenín a indol-3-acetát signifikantnú asociáciu nemali.
- Limity: prierezový dizajn neumožňuje určiť kauzalitu ani to, že zníženie indoxylsulfátu zlepši kogníciu, MMSE nemusí zachytiť exekutívne funkcie a nezohľadnila sa diéta a výživa.
- Ak sa asociácia potvrdí v prospektívnych štúdiách, indoxylsulfát by mohol slúžiť na rizikovú stratifikáciu a plánovanie sledovania kognície; zatiaľ ide o hypotézu.

1.13 Trimetylamín-N-oxid (TMAO): črevný metabolit ako uremický toxín pri chronickej chorobe obličiek

Uverejnené 3. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prehľadový článok zhrňa poznatky o trimetylamín-N-oxide (TMAO), ktorý vzniká z cholínu, L-karnitínu a betaínu činnosťou črevného mikrobiómu a oxidáciou v pečeni enzýmom FMO3 a vylučuje sa prevažne obličkami. Pri CKD sa hromadí pre znížený klírens a črevnú dysbiózu a spája sa s progresiou ochorenia, kardiovaskulárnymi príhodami a mortalitou. Dôkazy sú prevažne asociačné a mechanistické a žiadna intervencia proti TMAO zatiaľ nepreukázala prínos na tvrdých cieľových ukazovateľoch.

Zhutnená verzia

- Prekursor TMAO pochádzajú najmä z červeného mäsa, vaječného žĺtka, mliečnych výrobkov a rýb; črevné baktérie z nich tvoria trimetylamín, ktorý pečeň oxiduje na TMAO, a keďže hlavnou cestou eliminácie sú obličky, pokles filtrácie sa priamo premieta do jeho hladín.
- Pri CKD sa uplatňuje os črevo-oblička, v ktorej sa znížená exkrécia a dysbióza s narušením črevnej bariéry navzájom posilňujú, podobne ako pri indoxylsulfáte a p-krezylsulfáte.

- Experimentálne a klinické práce spájajú TMAO s renálnou fibrózou, poškodením tubulov, aterosklerózou, cievnu kalcifikáciou a myokardiálnou fibrózou so zápalom a oxidačným stresom ako spoločným menovateľom; priamy kauzálny podiel sa stále overuje.
- Pri srdcovom zlyhávaní kongescia splachnickej oblasti narúša črevnú bariéru, preto sa TMAO navrhuje ako možný terapeutický cieľ pri kardiorenálnom syndróme.
- Šesťmesačné podávanie L-karnitínu výrazne zvýšilo TMAO u starších žien; ryby sú zdrojom omega-3 mastných kyselín aj TMAO a ich celkový vplyv pri CKD nie je doriešený, experimentálne sa skúma modulácia mikrobiómu a inhibítory ako DMB.
- Cielené intervencie proti TMAO nie sú súčasťou štandardnej starostlivosti; v praxi ostáva primeraná úprava príjmu bielkovín u nedialyzovaných pacientov, vyvážená strava a komplexná kontrola kardiovaskulárneho rizika.

1.14 Bielkovina v moči verzus albumín pri hodnotení rizika zlyhania obličiek pri CKD: má UPCR rovnakú výpovednú hodnotu ako UACR?

Uverejnené 3. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prospektívna observačná analýza japonských pacientov s predialyzačnou CKD, zhrnutá na portáli ReachMD, porovnávala prognostickú hodnotu celkovej proteinúrie (UPCR) a albuminúrie (UACR) pre zlyhanie obličiek vyžadujúce náhradu funkcie (KFRT). Pokles o 30 % bol spojený s nižším rizikom KFRT pri UPCR (HR 0,52) aj UACR (HR 0,58) a modely mali podobnú diskrimináciu a kalibráciu. Pri eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² bola asociácia UPCR slabšia, preto je tam vhodnejší UACR.

Zhutnená verzia

- UPCR zachytáva aj nealbumínové zložky proteinúrie a podiel albumínu na celkovej proteinúrii môže s klesajúcou funkciou obličiek klesať; cieľovým ukazovateľom bolo začatie hemodialýzy, peritoneálnej dialýzy alebo transplantácia obličky.
- Pokles UPCR o 30 % mal HR 0,52 (95% IS 0,38 až 0,71) a pokles UACR o 30 % HR 0,58 (95% IS 0,41 až 0,82); pokles UPCR o 30 % za jeden rok mal u 831 pacientov HR 0,56 (95% IS 0,43 až 0,73).
- Modely s UPCR aj UACR mali približne rovnaký Harrellov C-index a celkovo dobrú kalibráciu.
- Pri eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² bola asociácia UPCR s KFRT slabšia, čo autori vysvetľujú nižším podielom albumínu, a odhady boli neisté pri veľmi nízkej východiskovej UACR, napríklad pod 30 mg/g kreatinínu.
- Ide o observačnú analýzu bez dôkazu kauzality a porovnateľnosť platí v rámci tejto kohorty, nie ako všeobecná náhrada pre každý fenotyp a populáciu.
- Pre prax: pokles UPCR alebo UACR o 30 % za jeden až dva roky je signálom lepšej prognózy, v bežných štádiách môže UPCR slúžiť ako približne rovnocenný marker a pri pokročilej CKD je rozumnejšie uprednostniť UACR.

1.15 Presnejší odhad eGFR u pacientov s diabetom: keď rovnica mení štádium CKD

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Krátky komentár v Journal of Nephrology analyzoval longitudinálnu kohortu 4591 čínskych pacientov s diabetom 2. typu (medián sledovania približne 1,01 roka) a porovnal kreatinínové rovnice EKFC a CKD-EPI 2021 pri zaradovaní do G kategórií. CKD-EPI zaradila 37,44 % pacientov do G1, kým EKFC presunula významnú časť do G2 (33,09 % oproti 25,90 %). EKFC tak môže byť u diabetikov konzervatívnejšia. Výsledok podporuje interpretáciu eGFR spolu s albuminúriou a trendom, nie mechanicky.

Zhutnená verzia

- Kompozitný renálny výsledok zahŕňal pokles eGFR o viac ako 40 %, zdvojnásobenie sérového kreatinínu alebo zlyhanie obličiek; autori sledovali presun medzi G kategóriami (stage migration) a prognostickú hodnotu rovníc.

- Po spresnení implementácie EKFC so správnymi exponenciálnymi faktormi pre $\text{Scr}/Q \geq 1$ vzniklo podľa autorov rozdelenie pokročilejších kategórií, ktoré lepšie zodpovedalo klinickej realite vysoko rizikovej diabetickej populácie.
- Nadhodnotená eGFR môže viesť k podceneniu rizika, zriedkavejším kontrolám a oneskorenej nefroprotekcii; nižší odhad však nie je automaticky pravdivější a kategória G1 či G2 bez markera poškodenia obličiek ešte neznamená diagnózu CKD.
- Kreatinín ovplyvňuje svalová hmota, strava, vek, pohlavie a lieky, preto má pri neistote, hraničných rozhodnutiach či dávkovaní rizikových liekov význam potvrdenie cystatínom C alebo kombinovanou rovniciou.
- Zdroj je krátky komentár bez úplnej metodiky, preto nemožno posúdiť štatistiku, zastúpenie albuminúrie ani konfúzne faktory a nevyplýva z neho, že jedna rovnica je univerzálne najlepšia.
- Pre ambulanciu: poznať rovnicu laboratória, sledovať trend eGFR, vyšetriť UACR a nerozhodovať iba podľa hranice 90 ml/min/1,73 m²; súčasťou starostlivosti sú inhibitory SGLT2, blokáda RAAS, zváženie finerenónu a včasné odoslanie k nefrológovi.

1.16 Spolupráca všeobecného lekára a nefrológa pri CKD G5: poučenie zo štúdie JOINT-KD

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retrospektívna kohortová štúdia JOINT-KD z deviatich japonských nefrologických centier hodnotila, či spolupráca lekára primárnej starostlivosti s nefrológom prináša klinický prínos 570 pacientom s CKD G5. Spolupráca (16,0 % pacientov) neoddičila začatie dialýzy (upravený subdistribučný HR 0,89; 95% IS 0,64 až 1,23), ale bola spojená s nižším rizikom hospitalizácie pre infekcie (HR 0,36; 95% IS 0,15 až 0,87). Ide o observačný signál, ktorý podporuje koordinovaný zdieľaný plán starostlivosti.

Zhutnená verzia

- Medián sledovania bol 1,4 roka; dialýzu začalo 399 pacientov (70,0 %), preemptívnu transplantáciu podstúpilo 11 (1,9 %) a zomrelo 53 (9,3 %), pričom analýza zohľadňovala konkurenčné riziká.
- Spolupráca neovplyvnila významne hospitalizácie súvisiace s CKD ani kardiovaskulárne hospitalizácie, no znížila riziko infekčnej hospitalizácie (upravený subdistribučný HR 0,36; 95% IS 0,15 až 0,87).
- Autor to vysvetľuje skorým záchyтом bežných ambulantných infekcií primárnym lekárom, ktorý je pacientovi dostupnejší medzi nefrologickými kontrolami; infekčná hospitalizácia pri CKD G5 môže urýchliť pokles funkcie a viesť k urgentnému začatiu dialýzy.
- Limity: retrospektívny observačný dizajn bez dôkazu kauzality, možné rozdiely medzi skupinami, krátke sledovanie a japonský zdravotný systém odlišný od slovenského; citovaný zdroj je oprava etickej deklarácie, ktorá nemení hlavné výsledky z roku 2025.
- Primárna starostlivosť nenahrádza nefrológa, ktorý riadi prípravu na dialýzu alebo transplantáciu, anémiu, minerálovo-kostnú poruchu, acidózu, hyperkaliémiu a objem; autor odporúča jasné rozdelenie kompetencií.
- Zdieľaný plán má obsahovať aktuálny nefrologický stav, lieky a limity pre draslík, tlak a objem, varovné príznaky (horúčka, dyspnoe, zmätenosť, oligúria, edémy, hypotenzia), pravidlá eskalácie a prevenciu vrátane očkovania.

1.17 Frailty pri chronickej chorobe obličiek: prečo nestačí sledovať iba eGFR

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Longitudinálna kohortová štúdia z južného Taiwanu publikovaná v Journal of Nephrology sledovala 12-mesačné trajektórie viacrozmernej frailty u 120 nedialyzovaných pacientov s CKD a jej vzťah k nutričnému stavu, fyzickej aktivite a sile stisku ruky. Detailné numerické výsledky z dostupného extraktu nie sú známe. Frailty zahŕňa fyzickú, psychologickú a sociálnu zložku, je dynamická a v niektorých skupinách s pokro-

čilou CKD dosahuje prevalenciu približne 70 %. Pacienta treba hodnotiť nielen podľa eGFR, ale aj podľa funkčnej rezervy.

Zhutnená verzia

- Zaradených bolo 120 pacientov s CKD vo veku nad 20 rokov z nefrologickej ambulancie od novembra 2022 do mája 2024; keďže je dostupný len extrakt, presné zmeny jednotlivých domén frailty nemožno spoľahlivo zhrnúť.
- Frailty je syndróm zníženej fyziologickej rezervy, ktorý zhoršuje toleranciu infekcií, hospitalizácií, výkonnov a zmien liečby; môže sa zhoršovať aj zlepšovať, preto má zmysel sledovať jej vývoj v čase.
- Malnutrícia pri CKD má viacero príčin a vedie k strate svalovej hmoty, pádom a infekciám; diétne odporúčania majú byť bezpečné, ale výživovo dostatočné, aby pacient neupadol do proteínovo-energetickej malnutrie.
- Sila stisku ruky je rýchly, lacný a opakovateľný marker sarkopénie a fyzickej rezervy, ktorý treba interpretovať s vekom, pohlavím, dominantnou rukou a neurologickým či ortopedickým stavom a ktorý je užitočný najmä ako trendový ukazovateľ.
- Autor navrhuje ambulantný kontrolný zoznam: neúmyselný úbytok hmotnosti, chuť do jedla a príjem bielkovín, pády a strach z pádu, chôdza a schody, týždenná aktivita, únava, depresia, sociálna izolácia a sila stisku ruky.
- Frailty nie je dôvodom odmietnuť dialýzu, ale vyžaduje individualizované rozhodovanie; predialyzačná príprava má okrem prístupu zahŕňať výživu, pohyb, rehabilitáciu, liečbu anémie a acidózy, prevenciu pádov a psychosociálnu podporu.

1.18 Finerenón s empagliflozínom pri CKD a diabete 2. typu: vysvetľuje pokles albuminúrie krvný tlak?

Uverejnené 13. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Randomizovaná dvojito zaslepená štúdia fázy 2 CONFIDENCE (800 analyzovaných pacientov s CKD a diabetom 2. typu) ukázala, že súčasné začatie finerenónu a empagliflozínu znížilo UACR po 180 dňoch približne o 52 %, výraznejšie než finerenón (32 %) či empagliflozín (29 %). Editoriál v *Nephrology Dialysis Transplantation* predpokladal, že ide najmä o účinok poklesu krvného tlaku; novšia exploratívna mediačná analýza však zistila, že skorá zmena STK vysvetľovala menej než 10 % poklesu UACR. Dlhodobý klinický prínos zostáva nepreukázaný.

Zhutnená verzia

- Zaradení mali eGFR 30 až 90 ml/min/1,73 m², UACR 100 až 5 000 mg/g a blokádu RAS (98,4 %); dostávali finerenón 10 alebo 20 mg, empagliflozín 10 mg alebo kombináciu, bez placebového ramena, pri mediáne UACR 579 mg/g.
- Kombinácia znížila UACR o 29 % viac než finerenón (pomer 0,71; 95% IS 0,61 až 0,82) a o 32 % viac než empagliflozín (pomer 0,68; 95% IS 0,59 až 0,79); ide o náhradný ukazovateľ za šesť mesiacov, nie o zníženie rizika dialýzy či úmrtia.
- Pri kombinácii klesol STK do 30. dňa približne o 7,4 mm Hg a eGFR o 5,6 ml/min/1,73 m² a po vysadení sa tlak, UACR aj eGFR čiastočne vrátili; skorý pokles eGFR môže byť očakávanou farmakodynamickou odpoveďou.
- Mediačná analýza v Hypertension bola exploratívna, s tlakom meraným v ambulancii a jedným časovým bodom, preto hemodynamický podiel nemožno vylúčiť; synergia v prísnom štatistickom zmysle preukázaná nebola.
- Hyperkaliémia bola hlásená u 9,3 % pri kombinácii, 11,4 % pri finerenóne a 3,8 % pri empagliflozine a AKI u 5, 3 a 0 pacientov; výsledky neplatia pre vstupný draslík nad 4,8 mmol/l ani symptomatické srdcové zlyhávanie so zníženou ejekčnou frakciou.

- ADA 2026 uvádza, že súčasné začatie možno zvážiť pri UACR aspoň 100 mg/g, eGFR 30 až 90 ml/min/1,73 m² a liečbe inhibítorom RAS; autor odporúča individualizovaný postup s kontrolou tlaku, draslíka a eGFR, pri finerenóne približne po štyroch týždňoch.

1.19 Kombinovaná liečba chronickej choroby obličiek: štyri piliere, dôkazy a otvorené otázky

Uverejnené 13. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Editoriál v Nephrology Dialysis Transplantation s prvým autorom Kaiyu He opisuje prechod od podpornej starostlivosti ku kombinovanej liečbe CKD založenej na RASi, inhibítoroch SGLT2, finerenóne a agonistoch receptora GLP-1; článok ho dopĺňa o primárne štúdie. Jednotlivé triedy majú výsledkové dôkazy, napríklad DAPA-CKD so znížením relatívneho rizika o 39 %, pre celú štvorpilierovú schému však chýba výsledková randomizovaná štúdia a zisk 5,5 roka bez obličkovej príhody je iba modelovým odhadom. Odporúča sa včasné, individualizované vrstvenie liečby.

Zhutnená verzia

- Výsledkové štúdie: CREDENCE (kanagliflozín) znížila relatívne riziko primárneho ukazovateľa o 30 %, DAPA-CKD o 39 %, EMPA-KIDNEY o 28 %, FIDELIO-DKD (finerenón) o 18 % a FLOW (semaglutid) o 24 %; populácie a ukazovatele sa líšia, preto percentá nemožno mechanicky porovnávať ani sčítat.
- Model pre 50-ročného pacienta s diabetom 2. typu a albuminúriou odhadol predĺženie obdobia bez obličkovej príhody o 5,5 roka (95% IS 4,0 až 6,7) pri predpoklade aditívnosti a celoživotnej liečby; nejde o pozorovaný výsledok a pojem synergia je bez dôkazu príliš silný.
- Inhibitory SGLT2 sa spájali s nižším rizikom hyperkaliémie a v spoločnej analýze CREDENCE a DAPA-CKD s menším prerušovaním RASi (HR 0,85; 95% IS 0,74 až 0,99), riziko hyperkaliémie sa však nezruší.
- FIND-CKD (1 584 pacientov bez diabetu) ukázala rozdiel ročného sklonu eGFR 0,7 ml/min/1,73 m² a HR 0,77 pre obličkovo-kardiovaskulárny ukazovateľ pri hyperkaliémii 17,0 % oproti 13,3 %; vicadrostat a zibotentan zatiaľ znižujú iba albuminúriu a zostávajú skúšanými liekmi.
- Skorý hemodynamický pokles eGFR nie je automaticky poškodením obličiek, pokles väčší než približne 30 %, hypotenzia alebo objemová deplécia však vyžadujú zhodnotenie; kontrola tlaku, eGFR, draslíka a objemu sa uvádza približne po 1 až 4 týždňoch.
- Praktický rámec: určiť fenotyp a príčinu CKD, optimalizovať základnú liečbu, nekombinovať ACE inhibítor s ARB, neodkladať indikovaný inhibítor SGLT2, finerenón pridať podľa albuminúrie, eGFR a draslíka a tempo prispôbiť riziku a krehkosti.

1.20 Osmolalita moču nalačno a riziko progresie ochorenia obličiek u pacientov s diabetom 2. typu

Uverejnené 13. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prospektívna observačná štúdia v Nephrology Dialysis Transplantation skúmala v dvoch kohortách pacientov s diabetom 2. typu (SMART2D, 1 711 účastníkov; SURDIAGENE, 1 097), či nižšia osmolalita moču nalačno súvisí s progresiou ochorenia obličiek nad rámec eGFR a UACR. Najnižší tercil mal v SMART2D vyššie riziko primárneho kompozitu (aHR 2,94) a v SURDIAGENE vyššiu šancu rýchleho poklesu funkcie (aOR 1,84). Replikácia bola iba čiastočná, ide o prognostický signál bez validovaného prahu.

Zhutnená verzia

- Primárnym výsledkom bol kompozit ESKD alebo zdvojnásobenia sérového kreatinínu, sekundárnym rýchly pokles funkcie (RKFD) s ročným poklesom eGFR aspoň o 5 ml/min/1,73 m²; priemerné sledovanie bolo 6,6 a 7,4 roka s 239 a 82 primárnymi udalosťami.
- Pre primárny výsledok bol aHR 2,94 (95% IS 1,12 až 7,69) v SMART2D a 1,74 (95% IS 0,85 až 3,58) v SURDIAGENE, pre RKFD aOR 1,47 (95% IS 0,95 až 2,28) a 1,84 (95% IS 1,06 až 3,19); smer bol rovnaký, významnosť sa však nezopakovala.

- Asociácia pretrvala aj po zohľadnení kopeptínu a KIM-1, to však nedokazuje špecifické poškodenie distálneho nefrónu; osmolalita je nešpecifická a ovplyvňuje ju úbytok nefrónov, vazopresín, príjem tekutín, glykozúria a liečba.
- Inhibitory SGLT2 menia interpretáciu cez glykozúriu, preto treba prognostickú hodnotu overiť v súčasných liečených populáciách a osmolalita nesmie byť dôvodom na vysadenie ani začatie tejto liečby.
- Limity: observačný dizajn, jedno východiskové meranie, tercily ako relatívne kategórie bez univerzálneho prahu a chýbajúci dôkaz zlepšenia diskriminácie, kalibrácie či reklasifikácie rizika.
- Základom ostávajú eGFR a UACR; hodnoty ako 350 či 400 mOsm/kg H₂O nie sú validovaným prahom, refraktometrická špecifická hmotnosť nie je rovnocennou náhradou a zo štúdie nevyplýva odporúčanie meniť príjem tekutín ani liečbu.

1.21 Cielená inhibícia mikrobiálnej tvorby TMAO v modeli CKD: regresia fibrózy, nie klinický dôkaz

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Experimentálna štúdia DiDonata a spoluautorov v Journal of the American Society of Nephrology testovala na myšiach CD1 cieľnú inhibíciu mikrobiálnej tvorby TMAO fluorometylcholínom (FMC) až po rozvinutí CKD. Po 12 týždňoch nefrektómie a cholínovej diéty bola meraná GFR nižšia o 48 % a FMC počas ďalších 8 týždňov takmer úplne potlačil TMAO, zvýšil GFR o 39 % oproti stavu pred liečbou a znížil fibrózu o 41 %. Ide o regresiu fenotypu v zvieracom modeli, nie o klinický dôkaz.

Zhutnená verzia

- FMC je mechanizmom podmienený inhibitor mikrobiálnej cholín-TMA-lyázy, ktorý obmedzuje tvorbu TMA v čreve a nepriamo hepatálnu tvorbu TMAO bez všeobecného antibiotického potlačenia mikrobiómu.
- Myši po jednostrannej nefrektómii s vysokotukovou diétou s 1 % cholínu mali po 12 týždňoch približne 15-násobne vyššie TMAO a 3,5-násobne väčšiu tubulointersticiálnu fibrózu a potom boli randomizované na 8 týždňov s FMC alebo bez neho.
- S FMC bola meraná GFR o viac než 50 % vyššia než v neliečenej skupine, v ktorej TMAO, funkčné poškodenie aj fibróza ďalej progredovali; klesol aj kreatinín, cystatín C, pseudouridín, UACR a expresia profibrotických génov.
- Znížili sa aj indoxylsulfát a fenylacetylglycín, preto nemožno tvrdiť, že celý účinok sprostredkoval výlučne pokles TMAO.
- Limity: malý zvierací model s indukovaným fenotypom a vysokou cholínovou záťažou, osemtyždňová liečba a chýbajúce údaje o bezpečnosti a účinnosti u ľudí aj o zlyhaní obličiek, hospitalizáciách či mortalite.
- Štandardná nefroprotektívna liečba sa nemení a TMAO nie je rutinným terapeutickým biomarkerom; autor neodporúča svojvoľne vylučovať zdroje cholínu, ktorý je esenciálnou živinou, pretože by to mohlo zvýšiť riziko malnutrície.

1.22 Renálna funkčná rezerva: prečo normálny eGFR nevylučuje významné poškodenie obličiek

Uverejnené 16. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prehľadový článok vychádza zo sponzorovaného edukačného rozhovoru na ReachMD a konfrontuje ho s KDIGO 2024 a recenzovanou literatúrou. Vysvetľuje, že zachovaný eGFR nevylučuje CKD ani významné poškodenie obličiek, pretože zostávajúce nefróny môžu kompenzačnou hyperfiltráciou udržať celkovú GFR.

CKD možno diagnostikovať aj pri $eGFR \geq 60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$, ak pretrváva marker poškodenia, napríklad $UACR \geq 30 \text{ mg/g}$. Testovanie renálnej funkčnej rezervy zatiaľ nemá štandardizovanú rutinnú úlohu.

Zhutnená verzia

- Renálna funkčná rezerva je rozdiel medzi bazálnou GFR a GFR po stimule, napríklad po proteínovej záťaži alebo intravenózných aminokyselinách; chýba jej jednotný protokol, referenčné rozmedzie aj validovaný prah a zníženú odpoveď nemožno preložiť na konkrétny úbytok nefrónov.
- Kompenzačná hyperfiltrácia jednotlivých nefrónov je krátkodobou účinnou adaptáciou, dlhodobo však zvýšený intraglomerulový tlak a záťaž podocytov môžu podporovať albuminúriu a glomerulosklerózu; tvrdenie o maladaptácii po strate viac než polovice nefrónov nie je univerzálnym prahom.
- Podľa KDIGO je CKD abnormalita štruktúry alebo funkcie trvajúca najmenej tri mesiace; markermi sú $UACR \geq 30 \text{ mg/g}$ ($\geq 3 \text{ mg/mmol}$), abnormálny sediment alebo renálna hematúria, tubulárna porucha, histologická či štrukturálna abnormalita a transplantácia, kým samotná kategória G1 alebo G2 kritériá nespĺňa.
- $eGFR$ neodráža počet nefrónov ani histológiu a kreatinín ovplyvňuje svalová hmota, strava či lieky; pri zásadnom rozhodnutí KDIGO odporúča kombinovaný odhad s cystatínom C, prípadne meranú GFR.
- Pri glomerulopatiách, napríklad IgA nefropatii či lupusovej nefritíde, môže byť $eGFR$ zachovaný napriek aktívnemu nálezu; biopsia nie je skriningovým testom a indikuje sa, ak môže zmeniť diagnózu, prognózu alebo liečbu.
- Praktický postup: potvrdiť nález a chronicitu, vyšetriť $UACR$ a sediment, hodnotiť trend, pri nesúlade spresniť filtráciu, určiť príčinu a liečiť preukázané ochorenie, nie hypotetickú stratu rezervy; zdroj neposkytuje populačné údaje.

1.23 Chronická choroba obličiek postihuje aj mozog: kognitívne poruchy, cievne poškodenie a klinické dôsledky

Uverejnené 2. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Chronická choroba obličiek zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody, choroby malých mozgových ciev a kognitívnej poruchy, čo ovplyvňuje adhérenciu aj rozhodovanie o dialýze či transplantácii. Prehľad opiera závery o metaanalýzy a observačné štúdie. Súhrnná prevalencia kognitívnej poruchy pri CKD je 40 %, pri hemodialýze 53 %, nejde však o prevalenciu demencie. Mechanizmus je multifaktoriálny a žiadny samostatný toxín ani porucha hematoencefalickej bariéry nie je potvrdeným terapeutickým cieľom. Pre prax je kľúčový cieleň skríning, lieková revízia, rozpoznanie delíria a individualizácia dialýzy.

Zhutnená verzia

- Metaanalýza 50 štúdií s 25 289 pacientmi odhadla prevalenciu kognitívnej poruchy na 40 % (95% IS 33 až 46 %): 32 % bez dialýzy, 53 % pri hemodialýze, 39 % pri peritoneálnej dialýze a 26 % po transplantácii, pri vysokej heterogenite nástrojov a prahov.
- Metaanalýza 63 observačných štúdií (57 030 osôb) spojila $eGFR$ pod $60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ a proteinúriu s mikrokrvácami, hyperintenzitami bielej hmoty a lakunárnymi infarktmi; kauzalitu tieto dáta nedokazujú.
- Pri každom poklese GFR o $10 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ stúpa relatívne riziko mozgovej príhody o 7 % a pri zvýšení pomeru albumínu ku kreatinínu o 25 mg/mmol o 10 %, ide však o populačné asociácie, nie predpoveď pre jednotlivca.
- Štúdia BREIN (15 pacientov, 14 kontrol) zistila vyššiu priepustnosť hematoencefalickej bariéry a nižšie skóre MoCA, pre malú vzorku ide len o predbežný signál; v kohorte 121 starších hemodialyzovaných sa väčší intradialyzačný pokles cerebrálneho prietoku spájal s kognitívnym zhoršením za 12 mesiacov.
- Neurotoxicitu liekov (cefepím, aciklovir, gabapentinydy, baklofén, morfín, sedatíva) treba aktívne hľadať; v prehľade 135 prípadov neurotoxicity cefepímu malo renálnu dysfunkciu 80 % pacientov a asi štvrtina prípadov vznikla napriek primeranému dávkovaniu.

- Na skrining sa odporúča MoCA v stabilnom stave, pozitívny výsledok však nie je diagnózou demencie a akútna zmätenosť je delírium, kým sa nepreukáže opak.
- V praxi treba zjednodušiť liečbu, overiť porozumenie, zapojiť blízku osobu, pri dialýze obmedziť ultrafiltráciu rýchlosť a hemodynamickú intoleranciu a rozhodovaciu schopnosť posudzovať konkrétne.

1.24 Liečba chronickej choroby obličiek v roku 2026: vrstvená nefroprotekcja, presná stratifikácia rizika a sledovanie po AKI

Uverejnené 4. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Moderná liečba CKD ponúka blokádu RAS, inhibítory SGLT2, finerenón a agonisty receptora GLP-1, otázkou je výber pacienta, poradenie a monitorovanie. Článok konfrontuje expertnú syntézu HCPLive z júla 2026 s odporúčaniami KDIGO a rozhodujúcimi RCT. Každá trieda má vlastnú cieľovú populáciu, napríklad inhibitor SGLT2 pri $eGFR \geq 20$ ml/min/1,73 m² a $UACR \geq 200$ mg/g. Chýba štúdia, ktorá by preukázala prínos univerzálnej štvorkombinácie u všetkých fenotypov. Prax má stavať na vrstvení podľa indikácie a na štruktúrovanom sledovaní po AKI.

Zhutnená verzia

- ACEi alebo ARB sa titruje na najvyššiu tolerovanú dávku a kontrola nasleduje do 2 až 4 týždňov; podľa KDIGO sa reverzibilná príčina hľadá najmä pri vzostupe kreatinínu o viac ako 30 % do 4 týždňov a kombinácia ACEi s ARB sa neodporúča.
- KDIGO 2024 odporúča inhibitor SGLT2 pri $eGFR \geq 20$ ml/min/1,73 m² a $UACR \geq 200$ mg/g (≥ 20 mg/mmol), pri srdcovom zlyhávaní alebo pri diabete 2. typu; pri $eGFR$ 20 až 45 ml/min/1,73 m² a nižšej albuminúrii je odporúčanie slabšie.
- Finerenón sa navrhuje pri diabete 2. typu, $eGFR > 25$ ml/min/1,73 m², normálnom draslíku a albuminúrii > 30 mg/g napriek maximálne tolerovanej blokáde RAS; európska indikácia je viazaná na diabetes 2. typu.
- Štúdia CONFIDENCE ukázala väčší pokles $UACR$ po 180 dňoch pri kombinácii finerenónu s empagliflozínom, primárnym výsledkom bol však zástupný ukazovateľ, nie klinická príhoda.
- Agonista receptora GLP-1 (semaglutid v štúdii FLOW) je indikovaný pri diabete 2. typu a CKD, ak sa nedarí dosiahnuť glykemický cieľ, nie automaticky u každého pacienta s CKD; inhibítory aldosterónsyntázy zatiaľ nepatria do štandardu.
- Po AKI má prepúšťacia správa uviesť východiskový, maximálny a posledný kreatinín, príčinu a plán; rizikový pacient potrebuje kontrolu skôr, KDIGO odporúča zhodnotenie najneskôr po troch mesiacoch.
- Prekonané AKI samo osebe nie je dôvodom natrvalo vysadiť blokádu RAS ani inú prognosticky účinnú liečbu.

1.25 Telesné zloženie a odhadovaná glomerulová filtrácia: čo populačná analýza ukazuje a kde končí výpovedná hodnota eGFR

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Vzťah obezity a funkcie obličiek nie je priamočiary. Prierezová analýza 4 211 osôb z nemeckej populácie kohorty SHIP Trend-0 hodnotila telesné zloženie antropometriou, bioimpedanciou a magnetickou rezonanciou a porovnala ho s $eGFR$ z kreatinínu aj cystatínu C. Vyššia telesná a tuková hmota sa spájala s nižšou $eGFR$, výraznejšie u žien a starších osôb, u mladších bol smer opačný. Časť asociácie môže odrážať vplyv telesného zloženia na biomarkery, nie na filtráciu. Normálna $eGFR$ u mladého obézneho pacienta neupokojuje.

Zhutnená verzia

- Vyššie ukazovatele telesnej a tukovej hmoty sa vo všetkých rovniciach spájali s nižšou $eGFR$ bez ohľadu na distribúciu tuku a vyšší podiel relatívnej beztukovej hmoty s vyššou $eGFR$; účinky boli výraznejšie u žien.

- V mladších vekových skupinách sa vyššia tuková hmota spájala s vyššou eGFR, čo autor vysvetľuje obezitou podmienenou hyperfiltráciou, ktorá časom prechádza do straty funkcie; prierezový dizajn však neumožňuje opis vývoja v čase ani kauzálné závery.
- Kreatinín závisí od svalovej hmoty a cystatín C od tukovej hmoty, zápalu, funkcie štítnej žľazy a glukokortikoidov, preto by rozlíšenie vyžadovalo meranú GFR (napr. iohexolom); ďalšími limitmi sú selekcia zdravších účastníkov a jediná regionálna populácia.
- Verejne prístupný abstrakt neuvádza počty účastníkov s jednotlivými zobrazovacími meraniami, verzie rovníc eGFR ani vekovú hranicu obratu asociácie, preto ich článok neuvádza.
- Pri obéznom mladom pacientovi je dôležitejšie doplniť albuminúriu, pri extrémoch telesného zloženia je spoľahlivejšia kombinovaná rovnica z kreatinínu a cystatínu C; zistenia liečebný postup nemenia.

1.26 Zápal pri chronickej chorobe obličiek: od rizikového biomarkera k liečebnému cieľu

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Chronický zápal spája CKD s kardiovaskulárnym ochorením, anémiou a chradnutím, otázkou je, či je aj liečebným cieľom. Prehľad z Nature Reviews Nephrology (september 2026) dopĺňajú výsledky RCT priamych protizápalových stratégií. Kanakinumab v CANTOS znížil MACE (HR 0,85) za cenu fatálnych infekcií, ziltivekimab v ZEUS MACE neznížil (HR 0,99) a bardoxolón zvýšil riziko srdcového zlyhávania. Najsilnejšie dôkazy majú blokáda RAAS, inhibítory SGLT2, agonisty receptora GLP-1 a finerenón. Zvýšený hsCRP je podnetom na hľadanie príčiny, nie indikáciou na liečbu.

Zhutnená verzia

- Vyšší hsCRP sa pri CKD spája s rýchlejšim poklesom funkcie, zlyhaním obličiek, kardiovaskulárnymi príhodami a mortalitou, ide však prevažne o prognostickú asociáciu a pokles hsCRP automaticky nezlepšuje prognózu.
- CANTOS (10 061 pacientov po infarkte): kanakinumab 150 mg znížil MACE s HR 0,85 (95% IS 0,74 až 0,98) bez zmeny celkovej mortality (HR 0,94) a s vyšším výskytom fatálnych infekcií; renálne analýzy boli len sekundárne.
- ZEUS (6 376 pacientov s ASCVD, CKD a hsCRP ≥ 2 mg/l): ziltivekimab znížil voľný IL-6 aj hsCRP, no podľa hlavných výsledkov oznámených sponzorom neznížil MACE (HR 0,99; 0,88 až 1,11), závažné infekcie boli častejšie a recenzovaná publikácia zatiaľ chýba.
- BEACON (2 185 pacientov s CKD G4) bol predčasne ukončený: bez účinku na primárny ukazovateľ (HR 0,98), no s HR 1,83 pre srdcové zlyhávanie, pričom stúpala eGFR aj albuminúria a krvný tlak.
- Selonsertib zlepšil sklon eGFR o 1,20 ml/min/1,73 m² za rok ($p = 0,14$) pri renálnych príhodách 17 % oproti 12 %, baricitinib znížil UACR o 41 % pri anémii 32,0 % oproti 3,7 % a pentoxifylín v otvorenej štúdii PRED-IAN spomalil pokles eGFR o 4,3 ml/min/1,73 m² za 2 roky bez tvrdých ukazovateľov.
- Pri dialýze zápal zvyšuje hepcidín a znižuje odpoveď na ESA; najprv treba hľadať ovplyvniteľnú príčinu (cievny prístup, katéter, biofilm, voda, periodontitída), nie empiricky podávať imunosupresívum.
- Rutinnú priamu protizápalovú liečbu iba na základe zvýšeného hsCRP v súčasnosti nemožno odporučiť.

1.27 Chronická choroba obličiek zostáva u pacientov s hypertenziou a kardiovaskulárnym ochorením často nerozpoznaná

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. CKD zostáva často nezaznamenaná najmä u pacientov bez diabetu. Kongresový abstrakt z Kidney Week s údajmi TriNetX a recenzovaná štúdia REVEAL-CKD v BMJ Open hodnotili pacientov s dvoma hodnotami eGFR 30 až menej ako 60 ml/min/1,73 m². Diagnostický kód chýbal u 68,4 % až 68,7 % pacientov s hypertenziou alebo kardiovaskulárnym ochorením bez diabetu, v Európe ešte častejšie, vo Francúzsku

u 95,5 %. Ide o administratívne nezaznamenanie, nie nevyhnutne klinické nerozpoznanie. U rizikových pacientov treba vyšetriť eGFR aj UACR a diagnózu zapísať.

Zhutnená verzia

- V americkej analýze TriNetX (2015 až 2020) chýbal kód CKD pri hypertenzii bez diabetu u 68,4 %, pri hypertenzii alebo aterosklerotickom ochorení u 68,7 %, pri hypertenzii alebo srdcovom zlyhávaní u 68,6 % a pri diabete 2. typu u 51,7 % pacientov.
- REVEAL-CKD zistila nerozpoznanú CKD G3 vo Francúzsku u 95,5 %, v Japonsku u 92,1 %, v Nemecku u 84,3 %, v Taliansku u 77,0 % a v USA u 64,3 % a 61,6 %; rozdiely môžu odrážať aj kódovacie a úhradové zvyklosti.
- Chýbajúca diagnóza sa spájala so ženským pohlavím (OR 1,29 až 1,77), kategóriou G3a oproti G3b (OR 1,81 až 3,66), absenciou diabetu (OR 1,26 až 2,77) a hypertenzie (OR 1,35 až 1,78) a stúpala s vekom.
- Limity: závislosť od úplnosti záznamov, stotožnenie chýbajúceho kódu s nerozpoznaním, chýbajúce údaje o albuminúrii a etiológii, možný prechodný pokles eGFR a financovanie spoločnosťou AstraZeneca; americká analýza je len kongresový abstrakt.
- Označenie „včasná CKD“ nie je presné, lebo išlo o kategórie G3a a G3b; kategórie G1 a G2 analýzy nezachytili, takže skutočný rozsah môže byť väčší.
- Autor odporúča u pacientov s hypertenziou, srdcovým zlyhávaním či aterosklerotickým ochorením vyšetriť eGFR aj UACR, potvrdiť chronicnosť, zapísať diagnózu a premietnuť ju do liečby vrátane blokády RAS a inhibítora SGLT2.

1.28 Nefrológ nie je lekár až pre dialýzu: kedy a prečo má význam včasné nefrologické vyšetrenie

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nefrológ sa nezaobera len dialýzou, ale najmä diagnostikou príčin CKD, spomaľovaním progresie a prípravou liečby. Prehľadový článok opiera kritériá odoslania o odporúčania KDIGO 2024, ktoré nahrádzajú jediný prah eGFR vypočítaným rizikom zlyhania obličiek. Odoslanie je vhodné pri riziku 3 až 5 % za 5 rokov podľa KFRE, ktorá vyžaduje vek, pohlavie, eGFR a UACR. Samotná eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² nie je automatickou indikáciou. Prínosom pre prax je cieľené odosielanie podľa rizika, trendu a albuminúrie.

Zhutnená verzia

- Nefrologická konzultácia je vhodná pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m², rýchlom alebo nevysvetlenom poklese eGFR, albuminúrii A3, hematúrii s podozrením na glomerulové ochorenie, rezistentnej hypertenzii, závažných poruchách elektrolytov a nejasnej či dedičnej etiológii.
- KDIGO 2024 odporúča odoslanie pri vypočítanom riziku zlyhania obličiek 3 až 5 % za 5 rokov, multidisciplinárnu starostlivosť pri riziku nad 10 % za 2 roky a prípravu na náhradu funkcie obličiek pri riziku nad 40 % za 2 roky.
- KFRE je validovaná pre CKD G3 až G5; pri eGFR 40 ml/min/1,73 m² môže mať pacient s albuminúriou A1 a A3 zásadne odlišné riziko, preto bez UACR nemožno o naliehavosti rozhodnúť.
- Diagnóza CKD vyžaduje trvanie abnormality najmenej tri mesiace, jedna znížená eGFR ani jednorazovo zvýšená UACR ju nepotvrdzujú; trend, napríklad pokles zo 75 na 55 ml/min/1,73 m² za rok, je často dôležitejší než izolovaná hodnota.
- Draslík sa nemá obmedzovať rutinne každému, nadmerné pitie vody nie je univerzálnou prevenciou a NSAID sú rizikové najmä v kombinácii s blokátorom RAS a diuretikom.
- Skoršie odoslanie sa spája s lepšou prípravou na náhradu funkcie obličiek, menej urgentnými začiatkami dialýzy a nižšou mortalitou, dôkazy sú však prevažne nerandomizované.
- Väčšina pacientov s CKD k dialýze nedospeje a cieľom nefrologickej starostlivosti je chrániť funkciu obličiek a znižovať kardiovaskulárne riziko.

1.29 Finerenón pri hypertenznej nefropatii bez diabetu: čo prináša analýza FIND-CKD?

Uverejnené 13. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri nediabetickej CKD chýbali randomizované dáta o finerenóne podľa etiológie. Vopred definovaná podskupinová analýza RCT FIND-CKD hodnotila 459 pacientov s hypertenznou nefropatiou na maximálne tolerovanej blokáde RAS. Finerenón spomalil ročný sklon eGFR o 0,65 ml/min/1,73 m² a znížil kompozitný obličkovo-kardiovaskulárny ukazovateľ (12,0 % oproti 18,7 %; HR 0,61). Intervaly spoľahlivosti sa blížila k nulovému účinku a hypertenzná nefropatia nie je európskou indikáciou. Výsledok je podporným signálom, nie dôvodom na plošné predpisovanie.

Zhutnená verzia

- V podskupine bol ročný sklon eGFR -3,17 oproti -3,82 ml/min/1,73 m², rozdiel 0,65 ml/min/1,73 m² za rok (95% IS 0,02 až 1,29; p = 0,044), a kompozitný ukazovateľ HR 0,61 (95% IS 0,38 až 0,99; p = 0,045).
- V celej štúdii (1 584 pacientov) bol rozdiel sklonu 0,7 ml/min/1,73 m² za rok a HR kompozitu 0,77; podskupinu tvorili pacienti s priemernou eGFR 44 ml/min/1,73 m² a mediánom UACR 797 mg/g, s etiológiou určenou skúšajúcim bez histologického potvrdenia.
- Po šiestich mesiacoch klesol systolický tlak o 3,5 mm Hg a UACR o 33 %; chýbajúca interakcia s východiskovým tlakom však nedokazuje nezávislosť účinku od jeho poklesu.
- Hyperkaliémia sa vyskytla u 17,1 % oproti 9,8 % pacientov a liečba sa pre ňu ukončila u 1,3 % oproti 0 %; abstrakt neuvádza kontrolu multiplicity ani test interakcie medzi etiológiami.
- Inhibitor SGLT2 užívalo na začiatku len 16,9 % účastníkov, preto prínos pri plne vrstvenej liečbe nie je presne určený; štúdiu financovala spoločnosť Bayer.
- Finerenón sa pri CKD nezačína pri draslíku nad 5,0 mmol/l ani eGFR pod 25 ml/min/1,73 m² a kontrola nasleduje po štyroch týždňoch; v EÚ je schválený len pri CKD s diabetom 2. typu a pri srdcovom zlyhávaní s ejekčnou frakciou ≥ 40 %.

KAPITOLA 2

Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm a srdcové zlyhávanie

Srdce, obličky a metabolizmus ako jeden klinický rámec. Usmernenia, štádiá kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického syndrómu a srdcové zlyhávanie z pohľadu nefrológa. Počet článkov: 20.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Obezita, diabetes, CKD a kardiovaskulárne ochorenia sa začínajú liečiť v jednotnom rámci syndrómu CKM. Prvá multidisciplinárna smernica AHA, ACC, ADA a ASN z júna 2026 zavádza štádiá CKM 0 až 4, kvantifikáciu rizika rovnicami PREVENT a rutinné vyhľadávanie CKD pomocou eGFR a UACR (2.2, 2.3, 2.8). Pri diabete 2. typu v štádiu 2 alebo 3 uvádza ako prah na začatie agonistu receptora GLP-1 alebo inhibítora SGLT2 riziko PREVENT-CVD najmenej 7,5 % (2.2) a štádium 3 vymedzuje okrem iného kalciovým skóre nad 100 či rizikom PREVENT nad 20 % (2.8). Prehľady KDIGO ukazujú, že existujúce odporúčania pre CKD, tlak, diabetes a lipidy už tvoria spoločný rámec s cieľovým systolickým tlakom pod 120 mm Hg pri štandardizovanom meraní, hoci jeho súčasti nemajú rovnakú metodickú váhu (2.7, 2.16). Európske odporúčania ESC a ERA z augusta 2026 žiadajú pri kardiovaskulárnom ochorení aktívne vyhľadávať CKD, pri eGFR najmenej 30 ml/min/1,73 m² odporúčajú systolický tlak 120 až 129 mm Hg (trieda I, úroveň A) a uprednostňujú DOAC pred antagonistami vitamínu K (2.18).

Rámec má aj limity. Určenie štádia nenahrádza diagnózu a adipozita nie je jedinou príčinou rizika (2.8). V kohorte FF-CHAYA spĺňalo 79,2 % mladých dospelých kritériá najmenej štádia 1, väčšinou pre adipozitu, rozdiel v hrúbke intimy-médie v štádiu 1 však bol iba 0,014 mm, čo podporuje prevenciu, nie diagnózu choroby (2.15). Výklad CKM ako mitochondriálnej systémovej poruchy je pracovnou hypotézou bez validovaného biomarkera (2.20). Expertný komentár, nie nové dáta, pomenúva typické chyby praxe: vynechanie UACR, ignorovanie štádia 0, izolovaný prístup a rezignáciu po zamietnutí úhrady (2.4).

Liečebné rozhodnutia majú stáť na liekoch s tvrdými výsledkami. Inhibítory SGLT2 mali v troch randomizovaných štúdiách obličkové pomery rizík 0,61 až 0,72, štúdia FLOW priniesla obličkový prínos semaglutidu (HR 0,76) a finerenón dopĺňa liečbu pri pretrvávajúcej albuminúrii (2.12, 2.1). Post hoc analýza FIDELITY s 12 990 pacientmi ukázala konzistentné zníženie kardiovaskulárnych aj renálnych príhod finerenónom naprieč štádiami CKM II až IV, pričom štádium IV malo približne dvojnásobné riziko oproti štádiu II (2.5). Kombinácie sú však doložené iba na albuminúrii: CONFIDENCE znížila UACR o 52 %, čo je náhradný ukazovateľ, trojkombinácia ani poradie nasadzovania testované neboli (2.10, 2.12) a FINE-ONE pri diabete 1. typu tvrdé klinické výsledky nepreukázala (2.10).

Osobitnou osou kapitoly je srdcové zlyhávanie. Srdcové zlyhávanie má 10 až 30 % pacientov s CKD a CKD 30 až 60 % pacientov so srdcovým zlyhávaním; v kohorte CRIC bola hospitalizácia pre srdcové zlyhávanie spojená s progresiou CKD (HR 1,93) aj úmrtím (HR 2,20), ide však o observačné asociácie (2.13). Vo švédskom registri sa CKD najsilnejšie spájala s HFpEF (OR 2,46) a väzba sa zvyrazňovala s poklesom glomerulovej filtrácie (2.9). Natriuretické peptidy majú na vylúčenie prahy BNP pod 35 pg/ml a NT-proBNP pod 125 pg/ml, pri CKD však univerzálny prah neplatí a zvýšená hodnota je dôvodom na echokardiografiu, nie dôkazom diagnózy (2.14). Odporúčania ESC 2026 rušia kategóriu HFmrEF, inhibítory SGLT2 a MRA odporúčajú nezávisle od LVEF (trieda I, úroveň A) a zmeny obličkovej funkcie velia riešiť monitorovaním, nie odopretím prognostickej liečby (2.19), v zhode s KDIGO, ktoré žiada udržať GDMT napriek hemodynamickému poklesu eGFR (2.13). Observačná asociácia času so systolickým tlakom 110 až 130 mm Hg s nižším poklesom funkcie obličiek (OR 0,74) nie je liečebným

cieľom (2.17). Subkutánny furosemid v autoinjektore môže byť súčasťou plánovaného dekongesčného protokolu, jeho podklady sú však farmakokinetické a nenahrádza urgentnú intravenóznú liečbu (2.11).

Pre ambulanciu z toho vyplýva praktický rámec. U každého pacienta s obezitou, diabetom, hypertenziou alebo kardiovaskulárnym ochorením súčasne vyšetriť eGFR a UACR a skrining automatizovať (2.3, 2.4, 2.18). Určiť štádium CKM a absolútne riziko rovnicami PREVENT a KFRE (2.3, 2.7), liečbu vrstviť podľa dominantného fenotypu rizika liekmi s preukázaným vplyvom na renálne a kardiovaskulárne výsledky (2.12, 2.20). Pri pokročilej CKD a dýchavičnosti aktívne myslieť na HFpEF aj pri normálnej ejekčnej frakcii (2.9) a prognostickú liečbu nevysadzovať pre očakávaný pokles eGFR (2.13, 2.19). Usmernenia je vhodné premeniť na interný postup, ktorý mapuje všetky tri riziká naraz a koordinuje odbory (2.6, 2.7).

2.1 Kardio-nefro-metabolická revolúcia beží na plné obrátky

Uverejnené 25. apríla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Liečba chronickej choroby obličiek prechádza v kardio-nefro-metabolickej oblasti rýchlym vývojom. Krátky komentár bez vlastných dát sumarizuje stav terapie: inhibítory SGLT2 sú štandardným pilierom a po štúdii FLOW sa v rokoch 2025 a 2026 indikácia semaglutidu rozšírila na spomalenie progresie CKD. Spolu s finerenónom a novými inhibítormi aldosterónsyntázy vzniká komplexný prístup, ktorý môže podľa autora priaznivo ovplyvniť diabetickú aj nediabetickú nefropatiu.

Zhutnená verzia

- Inhibítory SGLT2 sú štandardným pilierom terapie CKD.
- Po štúdii FLOW sa indikácia semaglutidu rozšírila na spomalenie progresie CKD.
- Pridanie finerenónu a inhibítorov aldosterónsyntázy tvorí komplexný prístup.

2.2 ACC/AHA vydali prvé odporúčanie pre kardiovaskulárno-renálno-metabolický syndróm

Uverejnené 11. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Obezita, metabolické poruchy, CKD a kardiovaskulárne ochorenia sa doteraz riešili oddelene. ACC a AHA v spolupráci s ADA, Obesity Association a ASN vydali prvé spoločné odporúčanie pre CKM syndróm, ktoré nahrádza odporúčanie AHA/ACC z roku 2013 pre obezitu. Zavádza štvorstupňový model a pri diabete 2. typu v štádiu 2 alebo 3 uvádza ako prah na začatie liečby agonistom receptora GLP-1 alebo inhibítorom SGLT2 riziko PREVENT-CVD najmenej 7,5 %. Pre prax znamená skoršiu identifikáciu rizika a koordinovanú starostlivosť.

Zhutnená verzia

- Obezita sa v odporúčaní chápe ako ústredný patofyziologický motor multiorgánovej progresie, pri ktorej dysfunkčné tukové tkanivo vedie k metabolickým rizikovým faktorom, CKD a kardiovaskulárnemu ochoreniu.
- Štádium 1 zahŕňa nadváhu, obezitu alebo prediabetes, štádium 2 metabolický rizikový faktor alebo stredne až vysoko rizikovú CKD, štádium 3 subklinické kardiovaskulárne ochorenie, 10-ročné riziko PREVENT-CVD najmenej 20 % alebo veľmi vysoké riziko CKD podľa KDIGO a štádium 4 manifestné kardiovaskulárne ochorenie.
- Manažment je odstupňovaný podľa štádia, od intenzívnej úpravy životného štýlu cez farmakoterapiu obezity po metabolickú a bariatrickú chirurgiu u vybraných pacientov; po prvý raz sú zahrnuté agonisty receptora GLP-1 na zníženie rizika kardiálnych príhod.
- Pri diabete 2. typu a CKM štádiu 2 alebo 3 je prahom na začatie liečby agonistom receptora GLP-1, inhibítorom SGLT2 alebo ich kombináciou 10-ročné riziko PREVENT-CVD najmenej 7,5 %.
- Odporúčanie odmieta odborovo rozdrobený prístup a žiada interdisciplinárne modely s určeným koordinátorom starostlivosti.

- Sprievodný editoriál upozorňuje, že implementáciu môže brzdiť chýbajúca infraštruktúra, nerovnomerný prístup k liekom proti obezite a úhradové mechanizmy podporujúce epizodickú starostlivosť.

2.3 Nová multidisciplinárna CKM stratégia (AHA/ACC/ADA/ASN, 2026): prvá smernica pre kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Obezita, diabetes 2. typu, CKD a kardiovaskulárne ochorenia sú prepojené ako jeden kontinuálny syndróm. Organizácie AHA, ACC, ADA a ASN zverejnili 9. júna 2026 prvú multidisciplinárnu smernicu pre CKM syndróm, ktorá nahrádza a rozširuje rámec z roku 2013. Zavádza štádiá CKM 0 až 4, kvantifikáciu rizika rovnicami PREVENT a rutinné vyhľadávanie CKD pomocou eGFR a UACR. Pre nefrologickú prax to znamená vnímať obličku ako centrálnu súčasť syndrómu a konať už v preventívnej fáze.

Zhutnená verzia

- Smernica zavádza štandardizovanú klasifikáciu štádií CKM od 0 do 4, ktorá má umožniť skoršiu identifikáciu pacientov a voľbu liečby podľa absolútneho kardiovaskulárneho rizika.
- V štádiách 0 až 3 sa odporúčajú rovnice PREVENT na odhad 10- a 30-ročného rizika ASCVD, srdcového zlyhania a celkového kardiovaskulárneho rizika, podľa ktorého sa určuje intenzita prevencie.
- CKD sa má aktívne a pravidelne vyhľadávať pomocou eGFR a UACR; pri CKD sa uvádza blokáda RAAS, inhibítory SGLT2 a pri pretrvávajúcej albuminúrii podľa kontextu nsMRA alebo GLP-1.
- Kľúčovými terapiami sú inhibítory SGLT2 a liečba na báze GLP-1 pre súčasný kardiovaskulárny a renálny prínos; pri srdcovom zlyhaní sa majú integrovať podľa fenotypu aj inhibítory RAAS a MRA.
- Obezita sa hodnotí podľa BMI aj obvodu pásu a u vhodných pacientov sa zvažujú lieky proti obezite a bariatrická chirurgia; súčasťou je skrining stavov ako pre-heart failure, MASLD a OSA.
- Smernica vyžaduje interdisciplinárnu starostlivosť s koordinátorom a systematické riešenie sociálnych determinantov zdravia, napríklad dostupnosti potravín, bývania a dopravy.

2.4 5 kritických chýb v manažmente CKM syndrómu a praktické kroky pre nefrológiu

Uverejnené 27. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Hoci sa koncept CKM syndrómu rýchlo presadzuje, bežná prax naráža na fragmentované myslenie. Komentár k článku na Medscape opisuje päť typických chýb, ktoré oneskorujú diagnostiku a intervenciu u pacientov s rizikom CKM: vynechanie uACR, ignorovanie štádia 0, izolovaný prístup, predpoklad nedostupnosti agonistov receptora GLP-1 a rezignáciu po zamietnutí úhrady. Ide o expertný názor, nie nové dáta. Pre prax odporúča automatizovať skrining uACR a aktívne riešiť dostupnosť liečby.

Zhutnená verzia

- Skrining albuminúrie je podľa nových odporúčaní indikovaný pri hypertriglyceridémii, hypertenzii, metabolickom syndróme a diabete 2. typu, no veľká časť rizikových pacientov test uACR nedostane, hoci riziko progresie CKD a kardiovaskulárnej mortality stúpa kontinuálne už pri nízkych hodnotách.
- Autor odporúča nastaviť elektronickú dokumentáciu tak, aby v rizikových situáciách automaticky ponúkala uACR alebo laboratórny panel CKM.
- Štádium 0 bez rizikových faktorov neznamená absenciu budúceho rizika, preto sa u mladších pacientov odporúča prevencia podľa AHA Life's Essential 8 a edukácia o CKM.
- Rámec CKM má podporiť liečbu s viacerými cieľmi; článok odporúča pri vhodných pacientoch začať úvahou o agonistoch receptora GLP-1 alebo inhibítoroch SGLT2.
- Agonisty receptora GLP-1 nemajú byť vopred vylúčené pre vysokú cenu, treba hľadať zľavové programy, a zamietnutie úhrady nemusí byť konečné, ak sa zmení zdôvodnenie alebo posúdenie ochorenia.
- Pre nefrologickú prax je rozhodujúce prepojiť pracovné postupy, najmä automatizovaný skrining uACR, správne načasovanie intervencií vrátane štádia 0 a kombinovanú, rizikovo riadenú terapiu.

2.5 Finerenón naprieč štádiami kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického (CKM) syndrómu u pacientov s DM2 a CKD: čo prináša post-hoc analýza FIDELITY

Uverejnené 1. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pacienti s diabetom 2. typu a CKD majú vysoké kardiovaskulárne aj renálne riziko. Post-hoc združená analýza RCT FIDELITY s 12 990 pacientmi hodnotila účinok finerenónu podľa východiskového CKM štádia II až IV. Štádium IV malo oproti štádiu II vyššie riziko kardiovaskulárneho (aHR 1,87) aj renálneho kompozitu (aHR 1,96) a finerenón znižoval obe príhody konzistentne naprieč štádiami. Post-hoc dizajn neumožňuje definitívne závery, výsledok však podporuje použitie finerenónu bez ohľadu na CKM štádium.

Zhutnená verzia

- Analýza zahŕňala pacientov s priemerným vekom 64,8 roka, 70 % mužov, draslíkom $\leq 4,8$ mmol/l a maximálnou tolerovanou inhibíciou RAAS; symptomatické HFrEF bolo vylúčené a medián sledovania bol 3 roky.
- Rozdelenie podľa štádia: II (n = 3864), III (n = 3275) a IV (n = 5851); štádium IV malo aHR 1,87 (95% IS 1,56 až 2,24) pre kardiovaskulárny a aHR 1,96 (95% IS 1,43 až 2,69) pre renálny kompozit.
- Finerenón znižoval kardiovaskulárny kompozit (p pre interakciu 0,86) aj renálny kompozit (p pre interakciu 0,65) nezávisle od štádia.
- Pri finerenóne bola regresia zo štádia III do II pravdepodobnejšia (OR 1,66; $p < 0,001$) a progresia menej častá len na hranici významnosti (aOR 0,89; $p = 0,05$); bezpečnosť vrátane hyperkaliémie bola podobná naprieč štádiami.
- Štúdie FIDELITY neboli navrhnuté na hodnotenie CKM, niektoré podskupiny boli malé a nie všetky premenné na klasifikáciu štádií sa zbierali, preto ide skôr o potvrdenie konzistencie než o definitívny dôkaz.
- Z nefrologického pohľadu výsledok podporuje chápanie finerenónu ako lieku so spoločným renálnym aj kardiovaskulárnym prínosom.

2.6 CKM syndróm konečne ako „jeden rámec“: čo znamenajú nové ACC/AHA/ADA/ASN usmernenia pre nefrologickú prax

Uverejnené 1. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. CKD sa zriedka vyskytuje izolovane a riziko pacienta rastie naprieč orgánmi. Komentár k spracovaniu na Medscape predstavuje nové usmernenia AHA/ACC/ADA/ASN pre CKM syndróm, publikované ako prehľad v JACC a ako komplexné usmernenie pre prevenciu, detekciu, vyhodnotenie a manažment. CKD v nich nie je renálnym koncom reťazca, ale súčasťou kardiometabolického obrazu. Autor navrhuje premeniť usmernenia na interný nefrologický postup, ktorý mapuje renálne, kardiovaskulárne a metabolické riziko naraz.

Zhutnená verzia

- Usmernenia vytvárajú explicitný rámec pre CKM syndróm namiesto izolovaného riešenia jednotlivých diagnóz v samostatných odboroch.
- Pre nefrológa platí, že prevencia progresie CKD je často aj prevenciou kardiovaskulárnych príhod a sústredenie len na renálny cieľový ukazovateľ môže prehliadnuť dominantnú zložku rizika.
- Navrhovaný postup: pri detekcii u každého pacienta s CKD pátrať po kardiometabolickej osi, pri vyhodnotení zjednotiť renálne a kardiovaskulárne ciele v jednom pláne a pri sledovaní hodnotiť aj albuminúriu, krvný tlak a metabolické parametre, nielen trend eGFR.

2.7 Oblička v centre kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického syndrómu: ako KDIGO prepája nefrológiu, diabetológiu a kardiológiu

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. CKD sa prelína s obezitou, diabetom, hypertenziou a kardiovaskulárnym ochorením v rámci CKM syndrómu. Prehľad Levina a spoluautorov v *Kidney International* (máj 2026) ukazuje, že odporúčania KDIGO

pre CKD, krvný tlak, diabetes a lipidy tvoria spoločný rámec pre tento syndróm. Kľúčom je detekcia pomocou eGFR a UACR, odhad absolútneho rizika rovnicou KFRE a vrstvenie liečby, napríklad inhibitor SGLT2 pri $\text{eGFR} \geq 20 \text{ ml/min/1,73 m}^2$. Nejde o novú štúdiu; pre prax je podstatné včasné rozpoznanie a koordinácia odborov.

Zhutnená verzia

- Veľmi vysoké renálne riziko je ekvivalentom vysokého kardiovaskulárneho rizika, preto pacient s CKD môže patriť do pokročilého CKM štádia aj bez prekonaného infarktu či mozgovej príhody.
- Pri CKD G3 až G5 sa odporúča KFRE: päťročné riziko 3 až 5 % môže podporiť odoslanie k nefrológovi, dvojročné riziko nad 10 % zapojenie multidisciplinárneho tímu a nad 40 % prípravu na náhradu funkcie obličiek; prahy nie sú automatickými pokynmi.
- KDIGO navrhuje cieľový systolický tlak pod 120 mm Hg pri štandardizovanom meraní; ACEi alebo ARB sa titruje na najvyššiu tolerovanú dávku s kontrolou do 2 až 4 týždňov a pokračuje sa, ak kreatinín do štyroch týždňov nestúpne o viac ako 30 %.
- Inhibitor SGLT2 sa odporúča pri diabete 2. typu a $\text{eGFR} \geq 20 \text{ ml/min/1,73 m}^2$, pri $\text{UACR} \geq 20 \text{ mg/mmol}$ alebo pri srdcovom zlyhávaní a pri tolerancii možno pokračovať aj pod $20 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ až do začatia náhrady funkcie obličiek.
- Finerenón je indikovaný pri diabete 2. typu, $\text{eGFR} > 25 \text{ ml/min/1,73 m}^2$, normálnom draslíku a albuminúrii $> 3 \text{ mg/mmol}$ napriek maximálnej blokade RAS; agonista receptora GLP-1 pri nedosiahnutí glykemického cieľa napriek metformínu a inhibítoru SGLT2.
- Pri veku ≥ 50 rokov a eGFR pod $60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ bez dialýzy a transplantácie sa odporúča statín alebo statín s ezetimibom; začatie po vstupe do dialýzy má slabšiu dôkazovú oporu, čo však neznamená automatické vysadenie.
- Mierny vzostup kreatinínu pri účinnej dekongescii srdcového zlyhávania nemusí znamenať poškodenie obličiek.

2.8 CKM syndróm: štádiá 0 až 4, skrining a liečba podľa usmernenia AHA/ACC/ADA/ASN 2026

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Usmernenie AHA, ACC, ADA a ASN z roku 2026, publikované v Circulation, spája obezitu, diabetes, CKD a kardiovaskulárne ochorenie do jedného kontinua rizika. Referenčný prehľad systematicky opisuje päť štádií CKM od 0 do 4, konkrétne prahy štádia 3, ako kalciové skóre nad 100 či riziko PREVENT nad 20 %, a skriningový panel so súčasným hodnotením eGFR a uACR. Autor upozorňuje, že adipozita nie je jedinou príčinou a určenie štádia nenahrádza diagnózu. Prínosom je včasná identifikácia rizika a cielená liečba.

Zhutnená verzia

- Úplná klasifikácia má päť štádií: 0 bez rizikových faktorov, 1 nadmerná alebo dysfunkčná adipozita a prediabetes, 2 metabolické rizikové faktory alebo CKD, 3 subklinické kardiovaskulárne ochorenie alebo rizikový ekvivalent a 4 manifestné kardiovaskulárne ochorenie.
- Štádium 3 definuje kalciové skóre koronárnych artérií nad 100, NT-proBNP $\geq 125 \text{ pg/ml}$ s echokardiografickým dôkazom dysfunkcie, CKD s veľmi vysokým rizikom podľa KDIGO alebo G4 až G5 a desaťročné riziko podľa PREVENT nad 20 %.
- V štádiu 2 sa zdôrazňuje každoročné vyšetrenie uACR, lebo albuminúria môže predchádzať poklesu eGFR; chronicnosť vyžaduje trvanie odchýlky najmenej tri mesiace.
- Adipozita je podľa autora ústredným a často modifikovateľným mechanizmom, nie jedinou príčinou, a u štíhleho pacienta s CKM fenotypom hrozí podcenenie rizika.
- Liečba zahŕňa štruktúrovanú intervenciu obezity, blokádu RAAS pri albuminúrii bez kombinácie ACEi so sartanom, inhibitory SGLT2, agonisty receptora GLP-1, nesteroidné MRA pri diabete 2. typu s albuminúriou a statíny; kyselina acetylsalicylová sa nemá podávať automaticky.

- Určenie štádia nie je biologicky absolútne, progresia nemusí byť lineárna, štádium nenahrádza etiologickú diagnózu a kalciové skóre, NT-proBNP ani echokardiografia nie sú plošným skríningom.
- Pre nefrológiu je dôležité predchádzať terapeutickej zotrvačnosti a kombinovane znižovať reziduálne renálne aj kardiovaskulárne riziko.

2.9 Chronická choroba obličiek a vznik srdcového zlyhávania: najsilnejšia väzba smeruje k HFpEF

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Vzťah CKD a srdcového zlyhávania sa považuje za samozrejímavý, nie je však rovnaký pre všetky fenotypy. Retrospektívna štúdia prípadov a kontrol zo Swedish Heart Failure Registry porovnala 51 848 pacientov s 51 848 párovanými kontrolami. CKD sa spájala s približne dvojnásobnou pravdepodobnosťou srdcového zlyhávania, najsilnejšie s HFpEF (OR 2,46), a väzba sa zvýrazňovala s poklesom eGFR. Ide o observačné dáta bez dôkazu kauzality. Pri pokročilej CKD a dýchavičnosti nestačí normálna ejekčná frakcia, treba aktívne myslieť na HFpEF.

Zhutnená verzia

- Pri definícii CKD kódmi MKCH-10 bol pomer šancí pre HFpEF 2,46, pre HFrEF 1,52 a pre HFmrEF 1,30 (p pre interakciu 0,001); kategórie G3b až G5 sa oproti G2 častejšie spájali s HFpEF než s HFrEF.
- Údaj o 8 % vyššej pravdepodobnosti HFpEF oproti HFrEF pri eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² porovnáva fenotypy len medzi pacientmi so srdcovým zlyhávaním, preto ho nemožno zamieňať s pomerom šancí 2,46 oproti kontrolám.
- Pomer šancí nie je relatívne riziko ani incidencia a dizajn neumožňuje vypočítať absolútne individuálne riziko; mechanizmy ako zápal, mikrovaskulárna dysfunkcia, objemové zaťaženie či anémia sú len kontextovou hypotézou.
- Limity: diferenciálne zachytenie CKD kódmi u kontrol nadhodnocuje pomery šancí, chýba albuminúria, eGFR mohla byť ovplyvnená kongesciou (obrátená príčinnosť) a obdobie 2005 až 2021 predchádza širokému použitiu inhibítorov SGLT2.
- Pacient s CKD najmä v štádiách G3b až G5 má byť aktívne hodnotený kardiologicky, s cieľovými otázkami na námahovú dýchavičnosť, ortopnoe a kongesciu a s echokardiografiou podľa indikácie.
- NT-proBNP je pri CKD zvýšený aj bez dekompenzácie a má sa hodnotiť najmä podľa dynamiky u toho istého pacienta.
- V prevencii má osobitné miesto inhibítor SGLT2, ktorý v štúdii DAPA-CKD znížil progresiu CKD aj hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie.

2.10 Chronická choroba obličiek pri diabete: včasný skríning a vrstvená kardiorenálna liečba

Uverejnené 14. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. CKD postihuje podľa ADA 2026 približne 20 až 40 % ľudí s diabetom a dlho prebieha bez príznakov. Aktualizovaná odborná syntéza konfrontuje vzdelávací program podporený výrobcom finerenónu s odporúčaniami ADA 2026, KDIGO, randomizovanými štúdiami a európskou registráciou. Skríning vyžaduje spoločne eGFR a UACR, liečba diabetu 2. typu sa vrství z blokády RAS, inhibítora SGLT2, finerenónu a agonistu receptora GLP-1. CONFIDENCE znížila UACR o 52 %, no ide o náhradný ukazovateľ. FINE-ONE pri diabete 1. typu nepreukázala tvrdé klinické výsledky.

Zhutnená verzia

- ADA 2026 odporúča vyšetriť eGFR a UACR najmenej raz ročne pri diabete 2. typu a pri diabete 1. typu po piatich rokoch trvania; albuminúriu treba potvrdiť aspoň dvoma abnormálnymi výsledkami z troch vzoriek za tri až šesť mesiacov.
- Pri aktívnom sedimente, nefrotickom syndróme alebo rýchlom poklese eGFR treba hľadať inú príčinu CKD; nefrologická konzultácia je potrebná aj pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m².

- Cieľový tlak je u väčšiny pacientov pod 130/80 mm Hg; inhibítor ACE alebo ARB sa titruje na najvyššiu tolerovanú dávku, kombinácia oboch sa nepoužíva a vzostup kreatinínu do 30 % bez hypovolémie nie je automatickým dôvodom na vysadenie.
- Inhibítor SGLT2 sa pri diabete 2. typu a CKD začína pri eGFR najmenej 20 ml/min/1,73 m², finerenón pri albuminúrii a eGFR najmenej 25 ml/min/1,73 m² s kontrolou draslíka približne po štyroch týždňoch; semaglutid vo FLOW (3 533 pacientov) znížil primárny kompozit o 24 %.
- CONFIDENCE (818 pacientov) ukázala po 180 dňoch pri súbežnom začatí finerenónu a empagliflozínu pokles UACR o 52 %; ADA 2026 to uvádza ako odporúčanie úrovne B, nie povinnú štvorliečbu, keďže tvrdé príhody neboli hodnotené.
- FINE-ONE (242 pacientov s diabetom 1. typu) znížila UACR o 34 % oproti 12 % pri placebe, hyperkaliémia 10,1 % oproti 3,3 %; európska CKD indikácia finerenónu zostáva viazaná na diabetes 2. typu.
- Autor odporúča písomný plán pre akútne ochorenie a vopred naplánované kontroly draslíka, eGFR, tlaku a objemového stavu.

2.11 Subkutánny furosemid v autoinjektore: možnosti a limity domácej liečby edémov pri srdcovom zlyhávaní a CKD

Uverejnené 14. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. FDA v júli 2026 schválil autoinjektor Furoscix ReadyFlow, ktorý podá 80 mg furosemidu podkožne približne za 10 sekúnd dospelým s edémami pri chronickom srdcovom zlyhávaní alebo CKD. Prehľad registračných údajov ukazuje relatívnu biologickú dostupnosť 107,3 % oproti dvom intravenóznym bolusom po 40 mg u 19 zdravých dobrovoľníkov. Pilotná štúdia AT HOME-HF testovala iný, päťhodinový systém a primárny ukazovateľ nesplnila. Autoinjektor môže byť súčasťou plánovaného ambulantného dekongesčného protokolu, nie náhradou urgentnej intravenózne liečby.

Zhutnená verzia

- ReadyFlow je jednorazový mechanický autoinjektor s 80 mg furosemidu v 1 ml na podanie do brucha najmenej 5 cm od pupka, iba pre dospelých; nie je určený na chronické používanie a čo najskôr sa má nahradiť perorálnym diuretikom.
- Vo farmakokinetickom porovnaní u 19 zdravých dospelých bola relatívna biologická dostupnosť 107,3 % (90% IS 103,9 až 110,8 %), maximálna koncentrácia približne 4 530 ng/ml oproti 10 100 ng/ml a diuretický účinok trval asi 6 hodín; podobná expozícia neznamena identický koncentračný profil.
- AT HOME-HF (51 pacientov, systém On-body Infusor) ukázala rozdiel hmotnosti na tretí deň 2,02 kg v prospech subkutánnej liečby, primárny kombinovaný ukazovateľ však nebol významný (pomer víťazstiev 1,11; 95% IS 0,48 až 2,50) a štúdia bola malá, otvorená a financovaná výrobcom.
- Fixná dávka 80 mg nemusí pri výrazne zníženej renálnej funkcii postačovať a vplyv podkožného edému na absorpciu nie je známy; liek je kontraindikovaný pri anurii.
- Autor považuje za vhodného iba stabilného dospelého s vopred určeným plánom, schopnosťou sledovať hmotnosť, tlak a diurézu a zabezpečenou kontrolou; pri hypoxémii, hypotenzii, oligúrii alebo podozrení na AKI nesmie domáce podanie oddialiť urgentné vyšetrenie.
- Po podaní treba sledovať hmotnosť, tlak, diurézu, kreatinín a elektrolyty, pri vysokom riziku podľa autora do 24 až 72 hodín; schválenie FDA neznamena registráciu ani úhradu na Slovensku.

2.12 Výber a kombinovanie inhibítorov SGLT2, agonistov GLP-1 a duálnych agonistov pri diabete 2. typu s kardioresenálnym rizikom

Uverejnené 20. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri diabete 2. typu s CKD, srdcovým zlyhávaním alebo aterosklerotickým ochorením sa výber anti-diabetika riadi tvrdými kardioresenálnymi výsledkami, nie HbA1c. Prehľad randomizovaných štúdií ukazuje najkonzistentnejší obličkový efekt inhibítorov SGLT2 s pomermi rizík 0,61 až 0,72 v troch štúdiách. FLOW priniesla obličkový prínos semaglutidu (HR 0,76) a finerenón dopĺňa liečbu pri pretrvávajúcej albuminúrii.

Kombinácie sú doložené len na albuminúrii, trojkombinácia ani poradie nasadzovania neboli testované. Rozhodovací rámec vychádza z dominantného fenotypu rizika.

Zhutnená verzia

- DAPA-CKD dosiahla HR 0,61 (NNT 19), EMPA-KIDNEY 0,72 a CREDENCE 0,70 s renálnym kompozitom 0,66; účinok inhibítorov SGLT2 bol konzistentný aj u pacientov bez diabetu.
- FLOW so semaglutidom pri diabete 2. typu a CKD znížila kompozit (HR 0,76), obličkový kompozit (0,79), kardiovaskulárne úmrtie (0,71) a celkovú úmrtnosť o 20 % a spomalila ročný pokles eGFR o 1,16 ml/min/1,73 m².
- Finerenón vo FIDELIO-DKD dosiahol HR 0,82, prerušenie pre hyperkaliémiu bolo 2,3 % oproti 0,9 % pri placebe; dopĺňa blokádu RAS a inhibítory SGLT2, nenahrádza ich.
- Pri CKD s albuminúriou je základom inhibítor SGLT2 na maximálne tolerovanej blokáde RAS, pri srdcovom zlyhávaní inhibítor SGLT2, pri ASKVO agonista receptora GLP-1 s doloženým prínosom a pri obezite agonista receptora GLP-1 alebo duálny agonista GIP/GLP-1.
- CONFIDENCE ukázala o 29 % a 32 % väčší pokles UACR pri kombinácii finerenónu s empagliflozínom než pri jednotlivých zložkách, ide však iba o náhradný ukazovateľ; trojkombinácia, poradie nasadzovania a nefroprotektia tirzepatidu nie sú preukázané, retatrutid nie je registrovaný.
- Úvodný pokles eGFR po inhibítore SGLT2 je hemodynamický a nie je dôvodom na vysadenie; treba prehodnotiť diuretiká, sledovať draslík po finerenóne, gastrointestinálnu toleranciu pri agonistoch receptora GLP-1 a poučiť pacienta o pravidlách pri akútnom ochorení.

2.13 Srdcové zlyhávanie a CKD: závery KDIGO konferencie o obojsmernom zaťažení, GDMT a koordinovanej starostlivosti

Uverejnené 1. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Srdcové zlyhávanie má približne 10 až 30 % pacientov s CKD a CKD 30 až 60 % pacientov so srdcovým zlyhávaním. Konsenzuálna správa konferencie KDIGO z roku 2024, publikovaná v roku 2026, nie je novým usmernením, ale prehľadom dôkazov a praktických princípov. V kohorte CRIC bola hospitalizácia pre HF spojená s progresiou CKD (HR 1,93) aj úmrtím (HR 2,20), ide však o observačné asociácie. Hlavným odkazom je meranie eGFR aj UACR, udržanie GDMT napriek hemodynamickému poklesu eGFR a koordinovaná interdisciplinárna starostlivosť.

Zhutnená verzia

- V kohorte CRIC (3 791 dospelých s CKD) bola miera hospitalizácií pre HF 5,8 na 100 osoborokov, pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m² upravený pomer mier 2,2 a pri UACR najmenej 300 mg/g 2,6; po jednej hospitalizácii bolo HR progresie CKD 1,93 a úmrtia 2,20.
- Všeobecné prahy natriuretických peptidov (ambulantne BNP najmenej 35 pg/ml, NT-proBNP najmenej 125 pg/ml) nie sú pri CKD špecifické; normálna hodnota pomáha HF vylúčiť a pri G4 až G5 a dialýze treba doplniť echokardiografiu, u hemodialyzovaných podľa možnosti v deň bez dialýzy.
- Finerenón v analýze FIDELITY (13 026 pacientov) znížil kardiovaskulárny kompozit (HR 0,86) aj obličkový kompozit (HR 0,77), trvalé ukončenie pre hyperkaliémiu bolo 1,7 % oproti 0,6 %; semaglutid vo FLOW znížil obličkový kompozit o 24 %.
- Hemodynamický pokles eGFR do 30 % po začatí GDMT sám osebe nemá viesť k ukončeniu liečby, pri poklese nad 30 % treba hľadať inú príčinu AKI; v CREDENCE mal pokles nad 30 % iba 0,5 % pacientov.
- Pri eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² konferencia uvádza začatie ACEi/ARB alebo MRA pri draslíku pod 5 mmol/l; hyperkaliémiu treba riešiť inhibítorom SGLT2, viazačmi draslíka, korekciou acidózy a diuretikami namiesto reflexného vysadenia.
- Limity: ide o syntézu diskusií, údaje CRIC pochádzajú z USA, dôkazy pri G5 a G5D sú slabé a prehľad koordinovanej CKM starostlivosti je heterogénny, takže dovoľuje iba asociačné závery.

2.14 Päť krokov k včasnému odhaleniu srdcového zlyhávania v primárnej starostlivosti: praktický diagnostický rámec

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Srdcové zlyhávanie, najmä so zachovanou ejekčnou frakciou, ostáva v primárnej starostlivosti dlho nediagnostikované. Slovenské spracovanie praktického päťkrokového rámca z Medscape opisuje diagnostickú triážu: cielenú anamnézu, BNP alebo NT-proBNP, sledovanie rizikových skupín, včasnú echokardiografiu a hodnotenie komorbidít. Prahy ESC 2021 na vylúčenie sú BNP pod 35 pg/ml a NT-proBNP pod 125 pg/ml. Pri CKD, fibrilácii predsiení, vyššom veku a obezite žiadny univerzálny prah nestačí; zvýšený peptid je dôvodom na echokardiografiu, nie dôkazom diagnózy.

Zhutnená verzia

- Anamnéza má aktívne hľadať námahovú a nočnú dýchavicu, ortopnoe, únavu, opuchy členkov a nevysvetlený nárast hmotnosti, ktoré starší pacienti často pripisujú veku.
- Podľa ESC 2021 robí ambulantne BNP pod 35 pg/ml a NT-proBNP pod 125 pg/ml HF nepravdepodobným, v akútnom stave pod 100 pg/ml a 300 pg/ml; pri HFpEF sú doplnkové prahey pri fibrilácii predsiení vyššie (NT-proBNP nad 365 pg/ml) a až približne 20 % pacientov s HFpEF má hodnoty pod prahmi.
- Konsenzus HFA 2023 navrhuje vekové prahey NT-proBNP na potvrdenie (najmenej 125, 250 a 500 pg/ml) a pri obezite zníženie prahu o 25 až 40 % podľa BMI; prah NICE najmenej 400 ng/l nie je prahom ESC.
- CKD peptidy zvyšuje, preto nízka hodnota vylučuje lepšie, než vysoká potvrdzuje; pri G4 až G5 a dialýze je špecifická slabá a rozhodujú dôkazy zvýšených plniacich tlakov, najmä echokardiografia.
- Cielenú pozornosť si zaslúžia pacienti s hypertenziou, ischemickou chorobou srdca, diabetom, CKD, obezitou, fibriláciou predsiení a po kardiotoxickú onkologickú liečbu; pri typickej klinike a zvýšenom peptide sa echokardiografia nemá odkladať.
- Limity: primárnym zdrojom je praktický článok, nové usmernenie ESC z augusta 2026 nebolo k dispozícii v plnom texte a analýza TOPCAT opisuje prognózu, nie diagnostické prahey.

2.15 Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolické riziko sa začína už v mladosti. Čo skutočne znamená nález u 79 % mladých dospelých?

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm podľa AHA je rámec piatich štádií rizika, nie samostatná diagnóza. Prierezová analýza 1 283 mladých dospelých z americkej kohorty FF-CHAYA s priemerným vekom 22,9 roka ukázala, že 79,2 % spĺňalo kritériá najmenej štádia 1, väčšinou pre nadmernú adipozitu. Vyššie štádium súviselo s horším skóre Life's Essential 8 a väčšou hrúbkou intimy-médie, v štádiu 1 však len o 0,014 mm. Nález nepotvrdzuje choré srdce či obličky, podporuje však včasnú prevenciu.

Zhutnená verzia

- Do štádia 0 patrilo 20,7 %, štádia 1 40,2 %, štádia 2 36,2 % a štádia 3 iba 2,8 % účastníkov; nikto nemal klinicky manifestné kardiovaskulárne ochorenie.
- Skóre Life's Essential 8 bolo oproti štádiu 0 nižšie o 7,6 bodu v štádiu 1, o 13,9 bodu v štádiu 2 a o 13,2 bodu v štádiu 3, pričom intervaly štádií 2 a 3 sa prekrývajú.
- Hrúbka intimy-médie bola oproti štádiu 0 väčšia o 0,014 mm v štádiu 1, o 0,020 mm v štádiu 2 a o 0,100 mm v štádiu 3; rozdiel v štádiách 1 a 2 je podľa autora populačným signálom pod hranicou individuálnej merateľnosti.
- Abstrakt neuvádza prevalenciu albuminúrie ani zníženej eGFR, preto nemožno tvrdiť, že 79 % malo poruchu funkcie obličiek; eGFR u mladých ovplyvňuje svalová hmota a užívanie kreatínu.
- Limity: prierezový dizajn bez možnosti posúdiť kauzalitu či progresiu, americká mestská populácia a len 36 účastníkov v štádiu 3.
- Autor odporúča merať tlak, hmotnosť a obvod pásu a pri hypertenzii, diabete, obezite či rodinnej anamnéze vyšetriť eGFR a UACR; plošný ultrazvuk karotíd u asymptomatických mladých ľudí štúdia neodôvodňuje.

2.16 Oblička v strede pozornosti: ako odporúčania KDIGO prepájajú kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm

Uverejnené 17. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm, formálne pomenovaný AHA v roku 2023, prepája CKD s obezitou, diabetom, hypertenziou a kardiovaskulárnym ochorením. Prehľadová práca Levina a kolektívu v *Kidney International* (2026) ukazuje, že KDIGO poskytuje ucelený rámec zložený z gradovaných odporúčaní a správ z konferencií, ktoré nemajú rovnakú metodickú váhu. Kľúčom je aktívny skrining eGFR aj albuminúrie, cieľový systolický tlak pod 120 mm Hg pri štandardizovanom meraní a lieky s renálnym aj kardiovaskulárnym prínosom. Nejde o systematickú syntézu s novými dôkazmi.

Zhutnená verzia

- Rámec KDIGO tvoria gradované odporúčania (CKD 2024, krvný tlak 2021, diabetes pri CKD 2022, lipidy 2013) a správy z konferencií o obezite, srdcovom zlyhávaní a prevencii CKD, ktoré nie sú gradovanými odporúčaniami a nemajú sa tak citovať.
- CKD treba aktívne vyhľadávať pri diabete, hypertenzii, obezite, srdcovom zlyhávaní a rodinnej anamnéze pomocou eGFR a UACR; kde je to užitočné, doplniť eGFR_{cr-cys} a pri G3 až G5 používať validované predikčné modely zlyhania obličiek.
- Odporúča sa pohyb aspoň 150 minút týždenne, sodík približne pod 2 g/deň a bielkoviny okolo 0,8 g/kg/deň u vhodných pacientov a systolický tlak pod 120 mm Hg pri štandardizovanom meraní a tolerancii, s opatrnosťou u krehkých a pri ortostatickej hypotenzii.
- Základom zostáva ACE inhibítor alebo sartan titrovaný na maximálnu tolerovanú dávku, ďalej inhibítory SGLT2, agonisty receptora GLP-1, nsMRA pri pretrvávajúcej albuminúrii s kontrolou draslíka, statín najmä od 50 rokov a pri fibrilácii predsieni pri G1 až G4 DOAC pred warfarínom.
- Konferencia o obezite zdôrazňuje kumulatívnu expozíciu, prínos farmakoterapie vrátane agonistov receptora GLP-1 a bariatrickej chirurgie a nestigmatizujúcu komunikáciu; konferencia o srdcovom zlyhávaní uvádza, že mierny pokles eGFR po liečbe spravidla nevyžaduje vysadenie.
- Limity: ide o prehľad bez metaanalýzy, odporúčanie o lipidoch je z roku 2013 a odporúčanie pre srdcové zlyhávanie pri CKD v čase publikácie neexistovalo.

2.17 Čas tlaku v cieľovom pásme pri srdcovom zlyhávaní: súvislosť s poklesom eGFR a mortalitou

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prospektívna multicentrická čínska kohorta pacientov po hospitalizácii pre srdcové zlyhávanie hodnotila odhadovaný čas so systolickým tlakom v pásme 110 až 130 mm Hg. Zvýšenie tohto ukazovateľa o jednu štandardnú odchýlku sa spájalo s nižšou šancou poklesu funkcie obličiek (OR 0,74) a nižšou mortalitou (HR 0,90). Ide o observačné dáta s riedkym meraním tlaku, ktoré nepreukazujú kauzalitu. Výskumné pásmo preto nemožno automaticky prevziať ako liečebný cieľ, výsledok však zdôrazňuje význam dlhodobého sledovania tlaku.

Zhutnená verzia

- Štúdia zahŕňala pacientov z 52 nemocníc v Číne (2016 až 2018), renálna analýza 1 529 a analýza úmrtnosti 2 195 pacientov; tlak sa meral v 1., 6. a 12. mesiaci a čas v pásme sa odhadoval lineárnou interpoláciou, nie kontinuálnym monitorovaním.
- Renálny výsledok vyžadoval pokles eGFR najmenej o 20 % a eGFR v 12. mesiaci pod 60 ml/min/1,73 m²; nejde o zlyhanie obličiek ani potvrdenú CKD.
- Na zvýšenie o jednu štandardnú odchýlku, približne 35 až 36 percentuálnych bodov, pripadalo OR 0,74 (0,60 až 0,93) pre pokles funkcie obličiek a HR 0,90 (0,83 až 0,98) pre úmrtie pri mediáne sledovania 1,0 a 4,2 roka; absolútne riziká chýbajú.
- Limity: observačný dizajn so zvyškovým skreslením, tri merania za rok, prekryvanie obdobia merania tlaku a zmeny eGFR, rozdielne analytické súbory, chýbajúci plný text a žiadny validovaný rozhodovací prah.

- Autor upozorňuje, že KDIGO 2024 navrhuje pri CKD systolický tlak pod 120 mm Hg pri štandardizovanom meraní a tolerancii, čo nie je totožné s pásmom zo štúdie; úpravy diuretík a ďalšej liečby sa majú riadiť klinickým stavom, nie snahou zvýšiť čas v pásme.

2.18 Odporúčania ESC/ERA 2026: spoločný plán starostlivosti o srdce a obličky

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prvé odporúčania ESC vypracované s ERA pre kardiovaskulárne ochorenia a CKD vyšli 28. augusta 2026. Pri kardiovaskulárnom ochorení žiadajú aktívne vyhľadávať CKD pomocou eGFR a UACR a organizovať starostlivosť podľa rámca STAMP. Systolický tlak 120 až 129 mm Hg je odporúčaný pri eGFR najmenej 30 ml/min/1,73 m² (trieda I, úroveň A), DOAC sa uprednostňujú pred antagonistami vitamínu K. Odporúčania nepredpisujú jednotnú kombináciu liekov, ale individuálne indikácie a koordináciu medzi odborníkmi.

Zhutnená verzia

- Rámec STAMP zahŕňa skrining eGFR a UACR, triáž rizika, ovplyvnenie rizika CKD, úpravu kardiovaskulárnej liečby podľa funkcie obličiek a plánovanie koordinovanej starostlivosti; chronicitu treba potvrdiť opakovaným meraním počas najmenej troch mesiacov bez odkladu vyšetrenia akútneho zhoršenia.
- Inhibitor SGLT2 sa pri diabete 2. typu a CKD začína pri eGFR najmenej 20 ml/min/1,73 m² bez ohľadu na glykémiu, pri CKD bez diabetu závisí sila odporúčania od UACR; finerenón je viazaný na diabetes 2. typu, albuminúriu a dostatočnú eGFR s kontrolou draslíka.
- Cieľ systolického tlaku 120 až 129 mm Hg platí pri eGFR najmenej 30 ml/min/1,73 m² a tolerancii (I A), pod touto hranicou je cieľ individuálny.
- Pri fibrilácii predsiení sa DOAC uprednostňujú pri eGFR najmenej 30 ml/min/1,73 m² (I A), pri eGFR 15 až 29 sa má zvážiť perorálny inhibitor faktora Xa (IIa B1) a pod 15 vrátane dialýzy sa rozhoduje individuálne; nejde o zvýšenie intenzity antikoagulácie.
- Pri ACE inhibítore alebo sartane KDIGO odporúča kontrolu tlaku, kreatinínu a draslíka do 2 až 4 týždňov a vzostup kreatinínu nad 30 % vyžaduje prehodnotenie; po inhibítore SGLT2 alebo agonistovi receptora GLP-1 ESC/ERA automaticky častejšie kontroly nepožadujú.
- Americké odporúčania AHA/ACC/ADA/ASN 2026 žiadajú v štádiu CKM 2 a vyššom eGFR a UACR najmenej raz ročne, ich prahy však nemožno zamieňať s ESC/ERA.

2.19 ESC 2026 a srdcové zlyhávanie: čo sa mení z nefrologického pohľadu

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Odporúčania ESC 2026 pre srdcové zlyhávanie menia klasifikáciu, diagnostiku aj názvoslovie liečby. Kategória HFmrEF zanikla, HFrEF zahŕňa LVEF pod 50 % a liečba sa delí na FMT, AMT a GDIT. Inhibitor SGLT2 a MRA sú odporúčané nezávisle od LVEF (trieda I, úroveň A) a eGFR s UACR patria do vstupného laboratórneho vyšetrenia. Pre nefrológa je kľúčové, že zmeny obličkovej funkcie sa majú riešiť plánovaným monitorovaním, nie dlhodobým odopretím prognostickej liečby.

Zhutnená verzia

- HFrEF je definované LVEF pod 50 % a HFpEF LVEF najmenej 50 %, takže pacient s LVEF 41 až 49 % sa označuje ako HFrEF; diagnóza však vyžaduje klinický syndróm a objektívny dôkaz srdcovej dysfunkcie.
- FMT pri HFrEF tvorí inhibícia systému renín-angiotenzín, betablokátor, MRA a dapagliflozín alebo empagliflozín, pri HFpEF inhibitor SGLT2 a MRA; titrácia sa odporúča spravidla každé 1 až 2 týždne.
- Vstupné vyšetrenie zahŕňa krvný obraz, eGFR a UACR, elektrolyty, HbA1c, lipidy a stav železa (I C); prahy NT-proBNP pre pravdepodobné HF sú najmenej 125, 250 a 500 pg/ml podľa veku a pod 125 pg/ml je HF menej pravdepodobné.
- CKD sama osebe nie je dôvodom neponúknuť FMT; hemodynamická zmena eGFR sa hodnotí spolu s objemom, tlakom a draslíkom, pri AKI, ťažkej hyperkaliémii či hypotenzii je možná dočasná úprava s aktívnym opätovným posúdením.

- Pri dekompenzácií zostávajú základom slučkové diuretiká, pri nedostatočnej odpovedi acetazolamid intravenózne alebo hydrochlorotiazid, možno zvážiť riadenie podľa sodíka v moči a inhibítor SGLT2 sa má začať ešte počas hospitalizácie.
- Autor upozorňuje, že trieda odporúčania nie je totožná s registráciou lieku, úhradou ani preskripčným obmedzením a že nová hranica LVEF nerobí z ochorenia dve homogénne skupiny.

2.20 CKM syndróm ako mitochondriálna systémová porucha: zápal, energetika a orgánové prepojenia

Uverejnené 27. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Mechanistický prehľad v Nature Reviews Nephrology interpretuje kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm ako poruchu prepojeného systému, v ktorej zlyhanie mitochondriálnej homeostázy, oxidačný stres, zápal a medziorgánová komunikácia vytvárajú zosilňujúce slučky. Model je biologicky presvedčivý, opiera sa však o experimentálne a tkanivové dôkazy nerovnakej sily. Ide o pracovnú hypotézu, nie randomizovanú štúdiu ani odporúčanie na skrining. Validovaný mitochondriálny biomarker neexistuje a klinické rozhodovanie má stáť na liekoch s preukázaným vplyvom na renálne a kardiovaskulárne výsledky.

Zhutnená verzia

- Model opisuje slučku, v ktorej metabolické alebo hemodynamické preťaženie naruší mitochondrie, rastie tvorba reaktívnych foriem kyslíka, aktivuje sa zápal a fibróza a poškodené tkanivo slučku ďalej posilňuje.
- Proximálny tubulus potrebuje veľa ATP a využíva najmä oxidáciu mastných kyselín, preto je zraniteľný; v srdci sa stráca metabolická flexibilita, v cievach klesá dostupnosť oxidu dusnatého a tukové tkanivo a MASLD systémovú záťaž zosilňujú.
- RAAS je významný zosilňovač, nie jediná os, a prínos inhibítorov ACE, sartanov či MRA vychádza z klinických štúdií, nie z dôkazu opravy mitochondrií; signály ako GDF15, FGF21 či ceramidy nie sú štandardnými biomarkermi.
- Autori ako výskumné priority uvádzajú validáciu biomarkerov, lepšie preukázanie kauzality u ľudí a intervenčné štúdie zamerané na mitochondriálnu homeostázu.
- Do rutiny zatiaľ nepatrí mitochondriálny panel, hs-CRP či IL-6 ako samostatné rozhodovacie testy, znižovanie urátu bez inej indikácie ani mitochondriálne transplantácie.
- V praxi zostáva prioritou hodnotenie eGFR, uACR a príčiny CKD, rizikových faktorov, srdcového zlyhávania a MASLD a orgánovo protektívna liečba podľa overených indikácií; blokátory RAAS, inhibítory SGLT2, agonisty receptora GLP-1 a nesteroidné MRA sa majú voliť podľa preukázaného vplyvu na renálne a kardiovaskulárne výsledky, nie podľa mechanistickej hodnovernosti.

KAPITOLA 3

Diabetes, obezita a inkretínová liečba

Diabetes 1. a 2. typu, obezita a nová generácia inkretínových liekov. Dôraz je na renálne výsledky, bezpečnosť a hranice dôkazov pri rýchlo sa rozširujúcich indikáciách. Počet článkov: 56.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Diabetes 2. typu prestáva byť ochorením glykémie a stáva sa modelom kardiorenálno-metabolickej ochrany. Konsenzus ADA a EASD 2026 odporúča inhibitory SGLT2 a liečbu založenú na GLP-1 potenciálne už od diagnózy (3.56), NICE začína metformínom s predĺženým uvoľňovaním a dopĺňa inhibítor SGLT2 (3.11) a samotný HbA1c na odhad rizika nestačí (3.8). Inhibitory SGLT2 nie sú zameniteľné: v EÚ a na Slovensku majú indikáciu pri srdcovom zlyhávaní a CKD iba dapagliflozín a empagliflozín (3.35). Typickou chybou praxe je vysadenie inhibítora SGLT2 pre očakávaný pokles eGFR o 10 až 15 % (3.1).

Agonisti receptora GLP-1 sa stávajú súčasťou nefroprotektie. V randomizovanej štúdii FLOW znížil semaglutid primárny renálny kompozit o 24 % (HR 0,76) a renálna analýza SELECT ukázala HR 0,78 aj bez diabetu (3.37, 3.55). Pri tirzepatide pochádza obličkový signál z exploračnej analýzy SURPASS-CVOT (HR 0,77) (3.24), primárny kardiovaskulárny výsledok dosiahol neinferioritu oproti dulaglutidu (HR 0,92) a CHMP indikáciu na zníženie MACE v EÚ neodporučil (3.42); riziko retinopatie sa nezvýšilo (3.15). Observačné porovnania v rámci triedy nepreukazujú nadradenosť: semaglutid sa v primárnom obličkovom kompozite nelíšil od iných agonistov (3.27) a nižšia mortalita pri tirzepatide v databáze TriNetX je asociáciou (3.3). Metaanalýza priamych porovnaní ukázala pri tirzepatide väčší úbytok hmotnosti o 4,28 percentuálneho bodu, ale aj viac závažných nežiaducich udalostí (RR 1,83) (3.48). Pri diabete 1. typu sú dáta slabšie: emulácia cieľovej štúdie naznačila nižšie riziko MACE a ESKD pri agonistoch receptora GLP-1 (3.9) a schválenie finerenónu FDA stojí iba na poklese UACR o 25 % v štúdii FINE-ONE, s hyperkaliémiou u 10,1 % oproti 3,3 % (3.52). Pre kombinácie je jediným priamym dôkazom štúdia fázy 2 CONFIDENCE na albuminúrii (3.36).

Obezita je chronické ochorenie s priamym renálnym dopadom cez glomerulovú hyperfiltráciu (3.49) a už pokles hmotnosti o 5 až 10 % zlepšuje tlak a glykémiu (3.7). Index telesnej hmotnosti nestačí, rozhoduje aj rozloženie a funkcia tuku (3.30, 3.45). Po vysadení liečby sa hmotnosť vracia: v STEP 1 sa vrátilo 11,6 zo 17,3 percentuálneho bodu úbytku a v SURMOUNT-MAINTAIN udržalo pokračovanie v tirzepatide väčšinu úbytku (3.50), čo potvrdzujú aj kongresové údaje z ECO 2026 (3.4, 3.5). Kongresový abstrakt naznačil po začatí liečby pokles o 560 krokov denne (3.40). Nové molekuly, retatrutid (3.13, 3.31), elekoglipron (3.17), HTD1801 (3.43) či pečeňovo cielený inzulín (3.16), majú zatiaľ iba metabolické alebo glykemické výsledky bez orgánovej ochrany. Retatrutid zo sivého trhu je spojený s neznámou čistotou produktu a v preprinte s vyššou záťažou kardiovaskulárnych symptómov (3.26, 3.41).

Bezpečnostné signály vyžadujú informovanú ostražitosť, nie paniku. Agonisti receptora GLP-1 sa pred operáciou rutinne nevysadzujú (3.2), súvislosť s NAION nie je kauzálna preukázaná (3.14) a Wernickeho encefalopatia je farmakovigilančným signálom, ktorý si žiada včasný parenterálny tiámín (3.29). Podiel predpisov mimo schválených indikácií stúpol zo 4,5 % na 17 %, preto je vhodný skríning porúch príjmu potravy (3.19). Hlavným renálnym rizikom pri titracii a prechode medzi agonistami je objemová deplécia pri gastrointestinálnych ťažkostiach (3.55, 3.48). Hypotézotvorné zostávajú biomarkery a prediktory, napríklad acylkarnitíny (3.10), podocalyxín (3.33), ketolátky (3.34), genotypy (3.6, 3.28), rozdiely medzi inhibítormi DPP-4 (3.51), pentoxifylín (3.18) či obavy z doplnkov zvyšujúcich TMAO (3.23). Post hoc analýza ACCORD spojila stabilné zotrvanie HbA1c a tlaku v cieľi s nižším renál-

ným rizikom (HR 0,71) (3.44) a RCT CONNECT, financovaná výrobcom, ukázala prínos CGM aj bez inzulínu (3.12).

Pre ambulanciu z toho vyplýva rámec: pri diabete 2. typu pravidelne vyšetrovať eGFR a albuminúriu (3.8), inhibítor SGLT2 a agonistu receptora GLP-1 nasadzovať včas podľa kardiorenálneho fenotypu a registrovanej indikácie (3.56, 3.35, 3.37), pri pretrvávajúcej albuminúrii nečakať zbytočne s ďalším pilierom (3.36) a pri finerenóne sledovať hyperkaliémiu (3.20, 3.52). Liečbu obezity plánovať dlhodobo so zreteľom na výživu, svalovú hmotu, pohyb a objem (3.50, 3.21, 3.40) a pacientom ponúknuť schválenú liečbu namiesto neregistrovaných peptidov (3.38, 3.41).

3.1 10 najčastejších chýb pri predpisovaní inhibítorov SGLT2 a agonistov GLP-1

Uverejnené 11. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Inhibítory SGLT2 a agonisty receptora GLP-1 sa dnes predpisujú pre orgánovú ochranu pri diabete 2. typu, obezite, CKD a srdcovom zlyhávaní, nielen pre HbA1c. Praktický prehľad spracovaný podľa Medscape zhŕňa desať opakovaných chýb v ambulancii. Patrí k nim vysadenie inhibítora SGLT2 pre očakávaný pokles eGFR o 10 až 15 %, podcenenie euglykemickej ketoacidózy, rutinné vysadzovanie agonistov receptora GLP-1 pred výkonom či ich kombinácia s inhibítorom DPP-4. Správne vedenie liečby zachováva kardiorenálny prínos a znižuje zbytočné riziko.

Zhutnená verzia

- Pri pacientovi s CKD, albuminúriou, obezitou alebo srdcovým zlyhávaním má rozhodovať potreba chrániť orgány, nie iba HbA1c; inhibítory SGLT2 sú indikované často nezávisle od glykémie aj od prítomnosti diabetu.
- Úvodný pokles eGFR po inhibítore SGLT2 o približne 10 až 15 % je hemodynamický, pokles do 30 % počas prvých troch mesiacov je akceptovateľný a pri väčšom alebo progresívnom poklese treba hľadať hypovolemiu, hypotenziu, nadmernú diuretickú liečbu či NSAID.
- Genitálne mykózy postihujú až približne 10 % pacientov a spravidla sa liečia bez prerušenia lieku; euglykemická ketoacidóza hrozí pri hladovaní, ketogénnej diéte, alkohole, infekcii, operácii a nedostatočnej inzulinizácii, preto pacient musí poznať pravidlá pre akútne ochorenie.
- Inhibítor SGLT2 sa prerušuje 3 dni pred plánovanou operáciou a obnovuje po návrate normálneho príjmu potravy; agonisty receptora GLP-1 sa pred výkonom rutinne nevysadzujú, prerušenie sa zvažuje pri gastroparéze, vracaní či nedávnej eskalácii dávky.
- Pri rýchlom poklese HbA1c po semaglutide treba myslieť na zhoršenie retinopatie, agonistu receptora GLP-1 nekombinovať s inhibítorom DPP-4 a pri súbežnej sulfonylurei alebo bazálnom inzulíne zvážiť zníženie ich dávky približne o 50 %.
- Semaglutid sa má vysadiť aspoň 2 mesiace pred plánovaným počatím a absolútnou kontraindikáciou je osobná alebo rodinná anamnéza medulárneho karcinómu štítnej žľazy či syndrómu MEN 2.

3.2 agonisty GLP-1 pred operáciou: vysadenie alebo pokračovanie

Uverejnené 11. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Agonisty receptora GLP-1 spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a môžu zvyšovať reziduálny žalúdočný objem pred anestéziou. Prehľad spracovaný podľa Medscape ukazuje, že metaanalýzy pri aspirácii s incidenciou približne 0,05 až 0,20 % jasné zvýšenie rizika nepreukázali a krátkodobé vysadenie nemá doložený prínos. Francúzske odporúčania z roku 2025 neodporúčajú rutinne vysadzovať dlhodobo pôsobiace agonisty receptora GLP-1 do 7 dní pred operáciou u nízkorizikových pacientov. Rozhodnutie má byť individuálne, v spolupráci anestéziológa a lekára, ktorý liečbu indikuje.

Zhutnená verzia

- Vyšší reziduálny objem žalúdka sa opisuje pri krátko aj dlhodobo pôsobiacich prípravkoch, výraznejšie pri týždenných, a spomalené vyprázdňovanie môže pretrvávať viac ako 7 dní po prerušení.

- Riziko je vyššie pri vyšších dávkach, počas titrácie, pri gastrointestinálnych príznakoch, diabetickej autonómnej neuropatii a súbežných opioidoch.
- Jasný vzťah medzi dĺžkou prerušenia a poklesom žalúdočného objemu chýba a vysadenie môže zhoršiť glykémiu a pripraviť pacienta s CKD o časť kardiorenálneho prínosu; niektoré práce naznačujú vyššie riziko aspirácie, dôkazy sú však limitované.
- Rutinné predlžovanie predoperačného hladovania sa neodporúča, pretože môže viesť k dehydratácii a nauze; pri neistote pomôže predoperačný ultrazvuk žalúdka a úprava anestéziologickej stratégie, napríklad rýchla sekvenčná indukcia.
- Pri rozhodovaní treba zohľadniť typ lieku a režim, fázu titrácie, príznaky gastroparézy, neuropatiu, obezitu, súbežnú liečbu a typ výkonu i anestézie.
- Autor záverom uvádza, že u nízkorizikových pacientov môže byť pokračovanie v liečbe primerané, kým pri príznakoch gastroparézy, počas titrácie dávky alebo pri ďalších rizikových faktoroch treba zvážiť špecifické anestéziologické opatrenia či ultrazvukové posúdenie žalúdka.

3.3 Tirzepatid verzus semaglutid: nižšia mortalita a menej gastrointestinálnych komplikácií

Uverejnené 11. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri diabete 2. typu s nadváhou alebo obezitou porovnávala observačná analýza databázy TriNetX prezentovaná na Digestive Disease Week 2026 pacientov začínajúcich tirzepatid alebo semaglutid. Po párovaní podľa propensity score (2 skupiny po 126 971) bola celková mortalita 0,9 % oproti 1,6 % (relatívne riziko 0,59). Tirzepatid sa spájal aj s menej častým ileom a aspiračnou pneumonitídou, výskyt gastroparézy bol podobný. Ide o asociáciu, nie dôkaz kauzality, a výsledky podporujú skôr individualizovaný výber než univerzálnu preferenciu tirzepatidu.

Zhutnená verzia

- V skupine s tirzepatidom bolo 1 182 úmrtí a so semaglutidom 1 998, čo zodpovedá relatívne o 41 % nižšiemu riziku celkovej mortality pri sledovaní od 1 dňa do 5 rokov.
- Paralytický ileus alebo intestinálna obštrukcia sa vyskytli u 0,9 % oproti 1,0 % (relatívne riziko 0,84), aspiračná pneumonitída u 0,3 % oproti 0,4 % (0,69) a gastroparéza u 1,0 % oproti 1,1 % (0,95).
- Limity: observačný dizajn, možné reziduálne skreslenie aj po párovaní, neúplné alebo chybné kódovanie a nezohľadnené dávky, adherencia a dôvod výberu lieku; autori žiadajú potvrdenie v prospektívnych štúdiách.
- Hlavná riešiteľka označila za prekvapivé, že duálny agonista GIP/GLP-1 mal menej nežiaducich udalostí, a autori posteru naznačujú priaznivejší pomer prínosu a rizika tirzepatidu v rutinnej praxi; ide o ich interpretáciu, nie o dôkaz z randomizovanej štúdie.
- Pri výbere medzi tirzepatidom a semaglutidom treba zvážiť indikáciu, úhradu, renálnu funkciu, kardiovaskulárne riziko, metabolické ciele, gastrointestinálnu toleranciu, perioperačné riziko a preferencie pacienta.

3.4 5 hlavných noviniek v liečbe obezity z ECO 2026

Uverejnené 12. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Súhrn kongresových údajov z ECO 2026 v Istanbuli predstavuje päť noviniek vo farmakologickej liečbe obezity. Najvýraznejšie sú výsledky SURMOUNT-MAINTAIN: pokračovanie v tirzepatide 10 až 15 mg udržalo úbytok hmotnosti 22,4 %, kým prechod na placebo viedol k opätovnému prírastku. ATTAIN-MAINTAIN ukázala udržanie väčšiny úbytku po prechode na perorálny orforglipron, ďalšie údaje sa týkajú semag-

lutidu 7,2 mg, perorálneho semaglutidu 25 mg a telesného zloženia. Ide o kongresové prezentácie, ktoré podporujú dlhodobú a personalizovanú liečbu.

Zhutnená verzia

- V SURMOUNT-MAINTAIN po 60 týždňoch liečby tirzepatidom (úbytok 22,1 %) viedlo pokračovanie v dávke 10 až 15 mg k úbytku 22,4 %, zníženie na 5 mg k 16,6 % s prírastkom asi 5,4 kg a prechod na placebo k 10,1 % s prírastkom asi 13,6 kg; záchrannú liečbu potrebovalo 67 % placebovej skupiny.
- V ATTAIN-MAINTAIN bol po prechode z Wegovy na orforglipron úbytok 15,1 % s prírastkom asi 0,9 kg a po prechode zo Zepboundu 16,8 % s prírastkom asi 5,0 kg počas 52 týždňov, pri významne väčšom prírastku v placebových skupinách.
- V STEP UP dosiahli skorí respondéri na semaglutide 7,2 mg úbytok 27,7 % v 72. týždni (24,8 % pri 2,4 mg) a v OASIS 4 skorí respondéri na perorálnom semaglutide 25 mg 21,6 % oproti 2,7 % pri placebe.
- MRI subanalýza STEP UP ukázala, že približne 84 % úbytku tvorila tuková hmota, viscerálny tuk klesol o viac ako 30 % a beztuková hmota približne o 10 % pri zachovanej svalovej funkcii.
- Hlavným posolstvom je dlhodobá liečba, flexibilné dávkovanie a nové perorálne možnosti; údaje pochádzajú z kongresových prezentácií a skorí respondéri sú vybranou podskupinou.

3.5 ECO 2026 priniesol nové údaje o dlhodobej liečbe obezity

Uverejnené 14. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kongresová správa z ECO 2026 v Istanbule zhrňa poznatky o dlhodobej farmakologickej liečbe obezity. V SURMOUNT-MAINTAIN si pacienti pokračujúci v tirzepatide udržali takmer celý úbytok hmotnosti, kým po prechode na placebo opätovne pribrali. ATTAIN-MAINTAIN naznačuje, že perorálny orforglipron udrží veľkú časť úbytku po injekčnej liečbe, a viscerálny tuk pri semaglutide klesol o viac ako 30 %. Výsledky podporujú chápanie obezity ako chronického ochorenia s významom aj pre renálne riziko.

Zhutnená verzia

- Pokračovanie v tirzepatide udržalo takmer celý úbytok hmotnosti, prechod na placebo viedol k významným prírastkom, čo podporuje kontinuálnu liečbu obezity.
- Väčšina úbytku pri semaglutide 7,2 mg a perorálnom semaglutide 25 mg pochádzala z tukovej hmoty pri zachovanej svalovej funkcii a perorálny orforglipron môže byť alternatívou pre pacientov preferujúcich tablety.
- Pre nefrológiu je podstatné, že redukcia hmotnosti ovplyvňuje kardiovaskulárne, diabetologické aj renálne riziko; autor odporúča individualizovať liečbu a sledovať dlhodobú udržateľnosť a telesné zloženie.

3.6 Genotypizácia receptora pre vitamín D: nová cesta k prevencii diabetu 2. typu?

Uverejnené 17. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. V randomizovanej štúdii D2d vitamín D3 4 000 IU denne nevýznamne znížil progresiu prediabetu do diabetu 2. typu (HR 0,88; 95% IS 0,75 až 1,04). Sekundárna genetická analýza publikovaná v JAMA Network Open hodnotila polymorfizmy receptora vitamínu D. Pri genotype ApaI CC alebo AC znížila suplementácia riziko diabetu o 19 % (HR 0,81), pri genotype AA účinok nemala. Genotypizácia ApaI je sľubným nástrojom personalizovanej prevencie, pred rutinným použitím však vyžaduje validáciu.

Zhutnená verzia

- Do štúdie D2d boli zaradení dospelí s prediabetom, ktorí dostávali 4 000 IU vitamínu D3 denne alebo placebo s mediánom sledovania 2,5 roka; hodnotili sa polymorfizmy ApaI, BsmI a FokI, najkonzistentnejšie výsledky mal ApaI.
- Pri genotype ApaI CC alebo AC bolo HR 0,81 (0,66 až 0,99), pri genotype AA 1,02 (0,72 až 1,44).
- V objavovacej fáze mali pacienti s genotypom CC pri 25(OH)D 40 až 50 ng/ml HR 0,29 a pri najmenej 50 ng/ml 0,17, s genotypom AC 0,51 a 0,26; tieto hladiny a dávky nemožno mechanicky preniesť do rutinného odporúčania.

- V D2d bol účinok výraznejší pri BMI pod 30 a podobne vo VITAL u ľudí bez obezity; súvislosť vyššieho BMI s genetickým profilom slabšej odpovede je zatiaľ nepotvrdená hypotéza.
- Limity: štúdia nebola dostatočne veľká na analýzu podľa etnických skupín, neobjasnila mechanizmus a diabetes 2. typu súvisí s viac ako 500 genetickými lokusmi.
- Suplementáciu treba individuálne zvážiť s ohľadom na 25(OH)D, kalcémiu, renálne funkcie a riziko nefrolitiázy; základom prevencie zostáva redukcia hmotnosti, pohyb a strava.

3.7 Obezita v ambulancii všeobecného lekára: prečo ju treba liečiť ako chronické ochorenie

Uverejnené 18. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Obezita je chronické metabolické ochorenie, ktoré zvyšuje riziko diabetu 2. typu, hypertenzie, dyslipidémie, chronickej choroby obličiek, kardiovaskulárnych ochorení a ďalších komplikácií. Prehľadový edukačný text podľa vzdelávacieho videa STREAMED UP opisuje manažment obezity v ambulancii všeobecného lekára: diagnostiku nad rámec BMI, citlivú komunikáciu, komplexný plán, farmakoterapiu a indikácie na odoslanie k špecialistovi. Už pokles hmotnosti o 5 až 10 percent môže zlepšiť krvný tlak, glykémiu, triglyceridy a steatózu pečene. Pre nefrológiu je redukcia hmotnosti súčasťou prevencie hyperfiltrácie, albuminúrie a progresie CKD.

Zhutnená verzia

- Hodnotenie pacienta má okrem BMI zahŕňať obvod pása, krvný tlak, glykemický a lipidový profil, pečeňové parametre, renálne funkcie a albuminúriu, ako aj pátranie po spánkovom apnoe, bolestiach kĺbov, depresii, úzkosti a liekoch podporujúcich príberanie.
- Rozhodujúce je určiť, či už vznikli orgánové alebo metabolické komplikácie, pretože pri rovnakom BMI sa riziko výrazne líši podľa prítomnosti diabetu, hypertenzie, albuminúrie, steatózy pečene či kardiovaskulárneho ochorenia.
- Rozhovor o hmotnosti má začať otázkou, či pacient s touto témou súhlasí, a viesť sa neutrálnym jazykom o zdravotnom riziku a cieľoch; pokles hmotnosti o 5 až 10 percent môže zlepšiť krvný tlak, glykémiu, triglyceridy, steatózu pečene a záťaž pohybového aparátu.
- Liečba stojí na úprave stravy, pohybe, spánku, zvládání stresu, liečbe komorbidít a psychologickej podpore; ciele majú byť menšie, merateľné a dosiahnuteľné a návrat hmotnosti autor nepovažuje za zlyhanie pacienta, ale za dôvod pokračovať v liečbe.
- Farmakoterapia vrátane liekov s inkretínovým mechanizmom nenahrádza režimové opatrenia; výber lieku má zohľadniť BMI, komorbidity, kardiometabolické riziko, kontraindikácie, toleranciu a dostupnosť a vychádzať z platných odporúčaní a schválených indikácií.
- Odoslanie k špecialistovi je vhodné pri ťažkej obezite, rýchlom náraste hmotnosti, podozrení na endokrinnú príčinu, komplikovanom diabete, pokročilej CKD, srdcovom zlyhávaní, závažnej steatóze pečene, poruche príjmu potravy alebo pri zvažovaní bariatrickej liečby.
- Úspech liečby sa nemá merať len hmotnosťou, ale zlepšením rizikových faktorov, renálnych ukazovateľov, funkčnej zdatnosti a kvality života; u niektorých pacientov je realistickým cieľom stabilizácia hmotnosti.

3.8 Diabetes mellitus 2. typu v centre kardiometabolickej prevencie: od lipidov po orgánové zdravie

Uverejnené 18. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Diabetes mellitus 2. typu je komplexné kardiometabolické ochorenie postihujúce cievy, srdce, obličky, pečeň a metabolizmus lipidov. Prehľadový text podľa vzdelávacieho livestreamu streamed-up.com zdôrazňuje, že samotný HbA1c nestačí na odhad rizika a liečba sa má riadiť celkovým kardiometabolickým profilom. Neprináša nové štúdiové čísla, ale sumarizuje postavenie statínov, ezetimibu, inhibítorov PCSK9, inhibítorov SGLT2, agonistov receptora GLP-1 a finerenónu. Pre prax je kľúčové pravidelne vyšetrovať albu-

minúriu a eGFR, pretože albuminúria býva prvým varovaním a včasná intervencia môže spomaliť progresiu poškodenia obličiek.

Zhutnená verzia

- Pacient s prijateľným HbA1c môže mať zároveň vysoké LDL-cholesterolové zaťaženie, hypertenziu, albuminúriu, obezitu, steatózu pečene alebo subklinickú aterosklerózu; hlavnou príčinou morbiditu a mortality zostávajú kardiovaskulárne ochorenia.
- Typická je aterogénna dyslipidémia so zvýšenými triglyceridmi, nízkym HDL-cholesterolom a malými denznými LDL časticami; základom liečby sú statíny v strednej až vysokej intenzite a pri nedosiahnutí cieľov možno zvážiť ezetimib alebo inhibítory PCSK9, najmä pri veľmi vysokom riziku.
- Albuminúria je markerom cievneho poškodenia aj kardiovaskulárneho rizika; pacient s albuminúriou a poklesom eGFR potrebuje dôslednú kontrolu krvného tlaku, optimalizáciu glykemickej liečby a liečbu s preukázaným nefroprotektívnym účinkom.
- Inhibítory SGLT2 priaznivo ovplyvňujú progresiu CKD, hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie a kardiovaskulárne výsledky u vybraných pacientov, pri albuminurickej CKD sa v indikovaných prípadoch uplatňuje finerenón a agonisti receptora GLP-1 znižujú aterosklerotické príhody u vybraných vysokorizikových pacientov.
- Srdcové zlyhávanie môže u diabetikov zostať dlho nerozpoznané, lebo dýchavica, únava či opuchy sa pripisujú veku alebo obezite; súčasťou starostlivosti je aj posúdenie metabolicky asociovanej steatotickej choroby pečene a rizika fibrózy.
- Metformín zostáva vhodným základom, ak je tolerovaný, ale ďalšia liečba sa má voliť podľa prítomnosti aterosklerotického ochorenia, srdcového zlyhávania, CKD, obezity a rizika hypoglykémie, nie len podľa HbA1c; autor odporúča nečakať na výrazný pokles eGFR.

3.9 Kardiálne a renálne prínosy GLP-1 analógov sa môžu týkať aj diabetu 1. typu

Uverejnené 27. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ľudia s diabetom 1. typu majú zvýšené kardiovaskulárne a renálne riziko, no z kľúčových RCT s agonistami receptora GLP-1 boli spravidla vylúčení. Observačná štúdia s emuláciou cieľového klinického skúšania (target trial) z databázy Optum Labs Data Warehouse zahŕňala 174 678 osôb s T1D, z ktorých 14 488 začalo liečbu agonistom receptora GLP-1. Päťročné riziko MACE bolo 4,3 % oproti 5,0 % a riziko ESKD 1,6 % oproti 1,9 %, bez nárastu diabetickej ketoacidózy či ťažkej hypoglykémie. Výsledky treba overiť vo veľkých randomizovaných štúdiách.

Zhutnená verzia

- Medián sledovania bol 38 mesiacov; v analýze intention-to-treat bolo riziko MACE približne o 15 % a riziko ESKD približne o 19 % relatívne nižšie, čo autori považujú za porovnateľné s efektom pri T2D.
- Hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie klesli približne o 18 % a závažné pečenné udalosti približne o 28 % a viac pacientov dosiahlo úbytok hmotnosti o 5 %, 10 % a 15 %.
- Hospitalizácie pre DKA ani ťažkú hypoglykémiu sa nezvýšili, gastrointestinálne príznaky boli častejšie bez jednoznačnej štatistickej významnosti a výsledky boli konzistentné podľa veku aj východiskového HbA1c.
- Ide o observačné dáta, preto je namieste opatrnosť; autori bezpečnosť v praxi spájajú s technológiami monitorovania glykémie, správnym výberom pacientov a dôsledným sledovaním.

3.10 Sérové acylkarnitíny môžu predpovedať pokles funkcie obličiek u diabetu 2. typu

Uverejnené 27. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Rýchlosť poklesu eGFR sa u pacientov s diabetom 2. typu výrazne líši a klinické modely ju predpovedajú len čiastočne. Prospektívna observačná štúdia merala cieľovou metabolomikou 40 sérových acylkarnitínov v objavovacej kohorte 575 pacientov (Gargano Mortality Study) a vo validačnej kohorte 252 pacientov (Joslin Kidney Study). S rýchlejšim poklesom eGFR nezávisle súviselo 11 acylkarnitínov a skóre zo 6 metaboli-

tov zlepšilo výkonnosť zavedených klinických modelov. Ide o asociácie s neúplnou externou validáciou, nie o test pripravený na rutinnú prax.

Zhutnená verzia

- Východiskové sérové hladiny 40 krátko-, stredne- a dlhoreťazcových acylkarnitínov sa merali cieľovou metabolomikou a hodnotila sa ich súvislosť s mierou poklesu eGFR v čase aj pridaná predikčná hodnota nad rámec existujúcich klinických modelov.
- V objavovacej kohorte s mediánom sledovania približne 9 rokov bolo 11 zo 40 acylkarnitínov nezávisle spojených so zrýchlenným poklesom eGFR, najsilnejšie niektoré krátkoreťazcové, kým iné metabolity mali inverznú súvislosť.
- Vo validačnej kohorte s mediánom sledovania približne 10 rokov sa ako prediktory poklesu eGFR potvrdili najmä tiglylcarnitine a methylglutarylarnitine.
- Multimarkerové skóre zo 6 acylkarnitínov (methylglutarylarnitine, hydroxyvalerylarnitine, hexenoylarnitine, decadienylarnitine, dodecanedioylarnitine, tetradecadienylarnitine) zlepšilo identifikáciu osôb s rizikom rýchleho poklesu eGFR nad rámec klinických modelov.
- Limity: externá validácia bola len čiastočná, výkon 6-metabolitového skóre sa externe overiť nedalo a chýbali údaje o strave, ktorá môže hladiny acylkarnitínov ovplyvniť.
- Výsledky sú asociácie, nie dôkaz príčiny, a neobjasňujú vznik metabolitov ani ich kauzálny vplyv na ochorenie.
- Pre prax zatiaľ nejde o klinický test; acylkarnitíny sú sľubným biomarkerom včasnej stratifikácie rizika, ktorý treba potvrdiť v širších a úplných externých kohortách.

3.11 Metformín s predĺženým uvoľňovaním a inhibítor SGLT2 ako nová prvá línia liečby diabetu 2. typu

Uverejnené 5. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Aktualizované odporúčanie britského NICE, o ktorom informoval portál Medscape, posúva liečbu diabetu 2. typu od kontroly glykémie ku kardiorenálnu-metabolickej ochrane. U väčšiny pacientov sa má liečba začať metformínom s predĺženým uvoľňovaním a následne doplniť inhibítorom SGLT2, pri aterosklerotickom kardiovaskulárnom ochorení aj subkutánnym semaglutidom v dávke do 1 mg týždenne. Lieky sa majú pridávať postupne po titrácii na najvyššiu tolerovanú dávku. Pre nefrologickú prax odporúčanie potvrdzuje, že pri diabete 2. typu treba myslieť kardiorenálnu od začiatku.

Zhutnená verzia

- Metformín s predĺženým uvoľňovaním je uprednostnený pre menej gastrointestinálnych nežiaducich účinkov a lepšiu adherenciu; pacienta, ktorý dobre toleruje štandardný metformín a má dobrú kontrolu, nie je potrebné automaticky prestavovať.
- Inhibítor SGLT2 sa pridáva pre kardiovaskulárne a renálne prínosy, najmä menej hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie a pomalšiu progresiu CKD; pri CKD odporúčanie NICE uvádza hranicu eGFR nad 30 ml/min/1,73 m².
- Pri aterosklerotickom kardiovaskulárnom ochorení NICE odporúča trojkombináciu metformínu s predĺženým uvoľňovaním, inhibítora SGLT2 a subkutánneho semaglutidu do 1 mg týždenne, pričom prvýkrát menuje konkrétny liek, nie len liekovú skupinu.
- Lieky sa nemajú začínať naraz: jeden sa nasadí, titruje na najvyššiu tolerovanú dávku a až potom sa pridá ďalší, s aktívnym zapojením pacienta do rozhodovania.
- Pred nasadením inhibítora SGLT2 treba zvážiť kontraindikácie, renálne funkcie, riziko dehydratácie, urogenitálnych infekcií a ketoacidózy a u krehkých pacientov pomer prínosu a rizika; pri akútnom ochorení, vracaní, hnačke alebo pred operáciou môže byť potrebné dočasné prerušenie.
- Agonisti receptora GLP-1 alebo tirzepatid majú miesto pri skorom nástupe diabetu a pri obezite, ak sa po úvodnej liečbe nedosiahnu glykemické ciele; intenzifikáciu vrátane inzulínu treba pacientovi vysvetliť ako dôsledok progresie ochorenia, nie jeho zlyhania.

3.12 Kontinuálne monitorovanie glukózy môže pomôcť aj pacientom s diabetom 2. typu bez inzulínu

Uverejnené 9. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM) je štandardom pri diabete liečenom inzulínom, no pri diabete 2. typu bez inzulínu chýbali veľké randomizované dôkazy. Multicentrická RCT CONNECT, prezentovaná na ADA 2026 Scientific Sessions, randomizovala 283 dospelých z 22 ambulancií primárnej starostlivosti na Dexcom G7 alebo štandardný glukomer. Po 26 týždňoch klesol HbA1c o 1,6 % oproti 0,7 % a čas v cieľovom rozmedzí stúpol z 29 % na 62 %. Najväčší prínos mali pacienti s výraznou hyperglykémiou; štúdiu financoval výrobca zariadenia.

Zhutnená verzia

- Súbor tvorilo 145 pacientov s CGM a 138 v bežnej starostlivosti s priemerným vekom 60 rokov, mediánom trvania diabetu 10 rokov, priemerným HbA1c 8,8 % a BMI 33 kg/m²; 37 % užívalo inhibitor SGLT2 a 40 % liečbu založenú na inkretínoch.
- Rozdiel v poklese HbA1c medzi skupinami bol 0,9 % a štatisticky významný; pri vstupnom HbA1c aspoň 10 % klesol o 3,1 % pri CGM oproti 1,2 %, kým pri HbA1c pod 8 % bol rozdiel menší.
- Čas v rozmedzí 70 až 180 mg/dl (3,9 až 10,0 mmol/l) stúpol pri CGM z 29 % na 62 % a v kontrolnej skupine z 31 % na 42 %, čo zodpovedá približne o 5 hodín denne dlhšiemu času v cieľi.
- Prínos sa pozoroval u pacientov užívajúcich aj neužívajúcich agonistov receptora GLP-1 a inhibitory SGLT2; ťažká hypoglykémia sa nevyskytla v žiadnej skupine a pacienti s CGM hlásili vyššiu spokojnosť a nižší diabetický distress.
- Štúdiu financovala spoločnosť Dexcom, výrobca použitého systému, čo treba zohľadniť pri interpretácii, a výsledky je potrebné potvrdiť v ďalších štúdiách a v bežnej praxi.
- CGM môže pomôcť pacientom so zvýšeným HbA1c napriek liečbe, s nízkym časom v cieľi alebo s potrebou spätnej väzby o účinku stravy, pohybu a liekov, ak tím dokáže údaje interpretovať a premietnuť do rozhodnutí.

3.13 Retatrutid prináša výrazný úbytok hmotnosti aj metabolické benefity. Nové dáta však treba čítať opatrne

Uverejnené 9. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retatrutid je skúšaný trojitý agonista receptorov GLP-1, GIP a glukagónu. Randomizované štúdie prezentované na kongrese ADA 2026 ukázali v TRANSCEND-T2D-1 (537 pacientov s diabetom 2. typu, publikované v The Lancet) pokles HbA1c až o 1,94 % a hmotnosti o 15,3 % po 40 týždňoch a v TRIUMPH-1 (2 339 dospelých s obezitou) pokles hmotnosti o 28,3 % po 80 týždňoch pri dávke 12 mg. Novým bezpečnostným signálom sú infekcie močových ciest. Liek zostáva neschválený a jeho miesto v praxi určia ďalšie dáta.

Zhutnená verzia

- V TRANSCEND-T2D-1 (HbA1c 7,0 až 9,5 %, BMI aspoň 23 kg/m²) klesol HbA1c o 1,69 %, 1,86 % a 1,94 % pri dávkach 4, 9 a 12 mg oproti 0,81 % pri placebe; hmotnosť pri 12 mg klesla o 15,3 % (približne 16,6 kg) oproti 2,6 %.
- V TRIUMPH-1 viedla dávka 9 mg k poklesu hmotnosti približne o 26 %; v predĺžení na 104 týždňov bol úbytok 19,2 % až 30,3 % a viac ako štvrtina účastníkov stratila aspoň 35 % hmotnosti.
- Vo vnorených analýzach TRIUMPH-1 klesla bolesť pri osteoartróze kolena podľa WOMAC až o 73,1 % a AHI pri stredne ťažkom až ťažkom spánkovom apnoe až o 60,6 %.
- V TRIUMPH-1 klesli triglyceridy až o 41,0 %, non-HDL cholesterol až o 24,2 %, systolický tlak až o 12,3 mm Hg a obvod pásu až o 24,1 cm; v TRANSCEND-T2D-1 boli zodpovedajúce hodnoty 39,6 %, 19,8 %, 6,4 mm Hg a 12,4 cm.
- Infekcie močových ciest sa v TRIUMPH-1 vyskytli u 7,5 až 8,8 % oproti 5,3 % pri placebe s nejasným mechanizmom a liečbu pre nežiaduce účinky, najmä gastrointestinálne, ukončilo dávkovo závisle 4,1 %, 6,9 % a 11,3 % oproti 4,9 %.

- Odborníci upozorňujú, že maximálny úbytok hmotnosti nie je vhodným cieľom pre každého; chýbajú údaje o dlhodobej bezpečnosti, udržaní účinku a výbere pacientov.

3.14 GLP-1 lieky a ischemická optická neuropatia: signál, ktorý treba sledovať, nie panika

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. S rozširovaním liečby agonistami receptora GLP-1 sa diskutuje o možnej súvislosti s neartériitickou prednou ischemickou optickou neuropatiou (NAION), ktorej incidencia sa odhaduje na 2 až 10 prípadov na 100 000 osôb ročne. Prehľad hodnotí dostupné observačné štúdie, farmakovigilančné dáta a kazuistiky a konštatuje, že kauzálny vzťah nie je preukázaný a rizikové faktory NAION sa s indikáciami liečby výrazne prekrývajú. Absolútne riziko sa javí ako malé. Autor odporúča informovanú ostražitosť: lieky rutinne nevysadzovať, ale náhlu poruchu zraku riešiť urgentne.

Zhutnená verzia

- NAION je najčastejšia akútna optická neuropatia u dospelých nad 50 rokov, typicky s náhlou nebolesťou, väčšinou jednostrannou stratou zraku a výpadkami zorného poľa, často zistenými po prebudení; poškodenie môže byť trvalé.
- Rizikové faktory NAION (diabetes, hypertenzia, obštrukčné spánkové apnoe, vyšší vek, vaskulárne ochorenia, preplnený terč zrkového nervu, pravdepodobne nočná hypotenzia) sú časté práve u liečených pacientov, takže môže ísť o prekrytie rizikových populácií.
- Navrhované mechanizmy, ako rýchla korekcia glykémie, zmeny tlaku a objemového stavu, sú biologicky možné, ale nedokázané; silnejší farmakovigilančný signál pri lieku Wegovy môže teoreticky súvisieť s vyššou dávkou semaglutidu, kauzalitu však nedokazuje.
- Observačné a farmakovigilančné dáta nevedia vylúčiť skreslenie indikáciou (confounding by indication), vplyv základného ochorenia ani selektívne hlásenie a pri miliónoch liečených sa aj zriedkavé udalosti objavujú v absolútnych počtoch častejšie.
- Autor odporúča pýtať sa na poruchy videnia, poučiť pacienta o varovných príznakoch, zohľadniť diabetes, hypertenziu a spánkové apnoe a u rizikových pacientov sa vyhnúť neprimerane rýchlej metabolickej korekcii.
- Pri náhlejšej poruche zraku treba liečbu individuálne prehodnotiť a pacienta odoslať na urgentné oftalmologické vyšetrenie; rutinné vysadzovanie agonistov receptora GLP-1 len pre obavu z NAION nie je odôvodnené.

3.15 Tirzepatid nezvýšil riziko diabetickej retinopatie u rizikových pacientov

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Rýchle zlepšenie glykémie môže u niektorých pacientov prechodne zhoršiť diabeticke retinopatie, preto sa skúmalo, či ju neovplyvňuje vysoko účinný tirzepatid. Retina substúdia randomizovanej štúdie SURPASS-CVOT, prezentovaná na kongrese ADA 2026, porovnala u 920 vysokorizikových pacientov s diabetom 2. typu tirzepatid s dulaglutidom. Napriek väčšiemu poklesu HbA1c bola progresia o dva a viac stupňov ETDRS po 36 mesiacoch podobná, 21,3 % oproti 23,3 % (OR 0,89, rozdiel nevýznamný). Pravidelný očný skríning zostáva nevyhnutný.

Zhutnená verzia

- Substúdia zahŕňala 920 z 13 165 účastníkov s diabetom 2. typu a kardiovaskulárnym ochorením, ktorí mali retinopatiu alebo makulárny edém aspoň na jednom oku, prípadne diabetes 15 rokov a viac a HbA1c aspoň 8,0 %; 449 dostávalo tirzepatid do 15 mg a 471 dulaglutid 1,5 mg týždenne.
- Pri rovnakom vstupnom HbA1c 8,69 % bol pokles po šiestich mesiacoch 2,18 percentuálneho bodu pri tirzepatide oproti 1,28 pri dulaglutide a rozdiel bol štatisticky významný.
- Čas do prvej progresie o dva a viac stupňov ETDRS sa medzi skupinami významne nelíšil a sietnica sa hodnotila štandardizovanými fotografiami očného pozadia po 12, 18, 24 a 36 mesiacoch.

- Kombinovaný cieľový ukazovateľ závažných očných udalostí (fotokoagulácia, krvácanie do sklovca, anti-VEGF liečba, vitrektómia, významná strata zrakovej ostrosti) mal HR 1,1 bez významného rozdielu, a to bez ohľadu na prítomnosť retinopatie na začiatku.
- Komparátorom bol aktívny dulaglutid, nie placebo; komentujúci oftalmológ uviedol, že prechodné zhoršenie retinopatie pri rýchlom poklese HbA1c je častejšie pri diabete 1. typu a len zriedka klinicky významné.
- Pri dlhom trvaní diabetu, vyššom HbA1c, existujúcej retinopatii alebo rýchlom zlepšovaní glykémie zostáva pravidelný skrining sietnice nevyhnutný a pri náhlej poruche videnia má pacient vyhľadať lekára bez odkladu.

3.16 Pečeňovo cieleň inzulín: možná cesta k menšiemu riziku hypoglykémie pri diabete 1. typu

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Hypoglykémia zostáva hlavnou prekážkou liečby diabetu 1. typu aj pri kontinuálnom monitorovaní glukózy. Randomizovaná dvojito zaslepená štúdia fázy 2b OPTI-2, prezentovaná na kongrese ADA 2026, porovnala u 226 dospelých pečeňovo cieleň HDV inzulín kombinovaný s lisprom so štandardným lisprom. HDV-lispro bol noninferiorný v HbA1c a v udržiavacej fáze znížil 24-hodinové epizódy hypoglykémie 2. stupňa pod 54 mg/dl (3,0 mmol/l) o 28 %. Ide o skúšanú liečbu, ktorú musí potvrdiť štúdia fázy 3, a pre prax zatiaľ nič nemeň.

Zhutnená verzia

- HDV (hepatic-directed vesicle) inzulín využíva fosfolipidovú maticu naviazanú na krátkodobu pôsobiaci inzulín s cieľom nasmerovať účinok do pečene a podporiť ukladanie glykogénu; ochrana pred hypoglykémiou je zatiaľ mechanistická hypotéza.
- Všetci účastníci používali degludek raz denne a Dexcom G7, medián HbA1c bol približne 7,3 až 7,4 % a štúdia mala 12-týždňovú optimalizačnú a 13-týždňovú udržiavaciu fázu.
- HbA1c klesol po 12 týždňoch o 0,34 oproti 0,42 a po 25 týždňoch o 0,31 oproti 0,38 percentuálneho bodu bez významného rozdielu, čím sa splnila požiadavka FDA na noninferioritu; superiorita v primárnom ciele počas titrácie sa tesne nedosiahla.
- V udržiavacej fáze HDV-lispro znížil denné epizódy hypoglykémie 2. stupňa o 33 %, čas pod 54 mg/dl o 28 % za 24 hodín a o 32 % cez deň a predĺžené epizódy o 36 %; za celú štúdiu bola incidencia hypoglykémie 2. stupňa nižšia o 25 %.
- Hypoglykémia 3. stupňa sa pri HDV-lispro nevyskytla, pri štandardnom lispre bolo päť prípadov, rozdiel však tesne nedosiahol štatistickú významnosť; nežiaduce udalosti malo 53,6 % oproti 50 % pacientov, bez úmrtí, DKA a pečeňových signálov.
- Kľúčovou otázkou fázy 3 bude dlhodobá hepatálna bezpečnosť, ktorú menšia štúdia fázy 2 nemusí zachytiť.

3.17 Nový perorálny agonista GLP-1 elekoglipron: výsledky fázy 2 so zlepšením HbA1c a redukciiu hmotnosti

Uverejnené 13. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Elekoglipron je nový perorálny malomolekulový agonista receptora GLP-1. V dvoch štúdiách fázy 2 dosiahol za 26 týždňov v SOLSTICE u 406 pacientov s diabetom 2. typu dávkovo závislý pokles HbA1c približne o 0,91 až 1,88 % a hmotnosti o 2,54 až 7,61 %, vo VISTA u 310 osôb s obezitou alebo nadváhou bez dia-

betu pokles hmotnosti o 2,6 až 10,5 % oproti 0,6 % pri placebe. Profil nežiaducich účinkov zodpovedal triede. Dlhodobé renálne výsledky nie sú známe a určia ich štúdie fázy 3.

Zhutnená verzia

- SOLSTICE (fáza 2b) randomizovala pacientov s diabetom 2. typu na elekglipton 5, 15 alebo 25 mg raz denne s rôznymi titračnými schémami, na placebo alebo exploratórne na perorálny semaglutid titrovaný na 14 mg.
- V SOLSTICE dosiahol pri najvyššej dávke väčší podiel pacientov redukcii hmotnosti aspoň o 5 % oproti placebo a zlepšili sa aj niektoré markery krvného tlaku a pečenné biomarkery.
- Vo VISTA (obezita alebo nadváha s aspoň jednou komorbiditou) dosiahlo redukcii hmotnosti aspoň o 5 % 88,8 % oproti 15,6 % pri placebe a do 36. týždňa sa účinok pri niektorých ukazovateľoch ďalej zvyšoval bez jasného plató.
- Nežiaduce udalosti boli typické pre triedu GLP-1, najmä nauzea, zápcha, hnačka a vracanie, a časť pacientov ukončila liečbu najmä pri vyšších dávkach a niektorých titračných schémach.
- Redukcia hmotnosti je porovnateľná s inými perorálnymi malomolekulovými agonistami receptora GLP-1, ale nižšia než pri niektorých injekčných inkretínových terapiách; výhodou je perorálne podanie bez prísných režimových obmedzení.
- Zlepšenie HbA1c a hmotnosti je preukázané len vo fáze 2; či sa premietne do dlhodobých renálnych výsledkov, majú ukázať štúdie fázy 3 s dlhším sledovaním a širšou populáciou.

3.18 Pentoxifylín v diabetickej chorobe obličiek: má dnes ešte miesto? (mini review AJKD)

Uverejnené 17. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Diabetická choroba obličiek progreduje aj pri blokáde RAAS, inhibítoroch SGLT2, nesteroidných antagonistoch mineralokortikoidových receptorov a agonistoch receptora GLP-1, preto sa hľadajú doplnkové protizápalové stratégie. Krátky prehľadový článok (mini review) v AJKD hodnotí pentoxifylín ako liek s novým terapeutickým využitím. Najsilnejšie dáta pochádzajú zo štúdie PREDIAN, v ktorej pentoxifylín pridaný k blokáde RAAS znížil proteinúriu a signifikantne spomalil pokles eGFR, ostatné štúdie a metaanalýzy však stoja na zástupných ukazovateľoch. Pentoxifylín zostáva kandidátom na doplnkovú liečbu, nie štandardom, kým neodpovie veľká štúdia VA PTXRx.

Zhutnená verzia

- Biologickým zdôvodnením je úloha zápalu v progresii DKD: proinflamačné cytokíny TNF- α , IL-1 a IL-6, oxidačný stres a intersticiálne makrofágy sa spájajú so zhoršovaním proteinúrie, poškodením tubulointersticia, fibrózou a poklesom funkcie obličiek.
- Pentoxifylín je nešpecifický inhibítor fosfodiesteráz PDE3 a PDE4; zvýšenie cAMP a aktivácia PKA majú tlmieť tvorbu IL-1, IL-6 a TNF- α a cez os NF- κ B nepriamo ovplyvňovať oxidačný stres a fibrózu.
- V štúdii PREDIAN pentoxifylín znížil aj močový TNF- α , bez nárastu závažných nežiaducich udalostí, ale s dvojnásobným výskytom gastrointestinálnych symptómov oproti placebo.
- Väčšina podporných štúdií bola malá, krátka a hodnotila proteinúriu, albuminúriu alebo zmeny eGFR; PREDIAN ani ostatné skúšania neboli dimenzované na ESKD alebo mortalitu.
- Metaanalýzy naznačujú zníženie albuminúrie a proteinúrie bez signálu závažných nežiaducich účinkov, no pre malé, heterogénne a metodologicky slabšie štúdie nestačia na zmenu praxe.
- Odpoveď má priniesť pragmatická randomizovaná placebo kontrolovaná multicentrická štúdia VA PTXRx (NCT03625648) s cieľovým ukazovateľom čas do ESKD alebo smrti; dovtedy u pacientov na moderných pilieroch chýba legitímny dôvod na rutinné pridávanie.

3.19 GLP-1 a poruchy príjmu potravy: rastúce obavy z nevhodného používania a ako im predchádzať

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Lahšia dostupnosť agonistov receptora GLP-1 cez perorálne prípravky a telemedicínu zvyšuje riziko predpisu ľuďom mimo schválených indikácií. Podľa analýzy verejných lekární stúpol podiel takýchto predpisov zo 4,5 % v roku 2018 na 17 % v roku 2023. Prehľad klinických skúseností upozorňuje na nedostatočne odhalené poruchy príjmu potravy, estetické ciele a riziko nadmernej redukcie hmotnosti či straty svalovej hmoty. Odporúča pred predpisom cieľnú anamnézu, pri podozrení skrining, napríklad BEDS-7, a cieľ liečby formulovať ako metabolické zdravie.

Zhutnená verzia

- Varovnými signálmi sú túžba schudnúť aj po dosiahnutí zdravej hmotnosti, výlučne estetický cieľ, skrývaná anamnéza poruchy príjmu potravy, prejedanie, purgatívne správanie, reštrikcia, výrazný strach z priberania, mentálne zaujatie jedlom (food noise) a požiadavka na rýchlu redukciu bez medicínskej potreby.
- Pri začatí liečby sa odporúča pýtať sa na stratu kontroly pri jedení a minulú poruchu príjmu potravy a pri pozitívnej odpovedi doplniť validovaný skrining, napríklad Binge Eating Disorder Screener-7, spolu s podrobnou anamnézou vnímania vlastného tela.
- Potlačenie chuti do jedla môže sťažiť dostatočný príjem bielkovín a prispieť k strate svalovej hmoty, preto je potrebná nutričná edukácia, prípadne potravinový denník a zapojenie psychológa či dietológa.
- Klinici opisujú častejšie nevhodné použitie u žien v strednom veku, ktoré chcú zhodiť posledné kilogramy, u pacientov s anamnézou poruchy príjmu potravy a pri už prítomnej strate svalovej hmoty či klesajúcej kostnej denzite.
- Dôkazy nie sú jednoznačné: niektoré štúdie naznačujú prínos semaglutidu pri psychogénnom prejedaní, problémom teda nemusí byť mechanizmus lieku, ale indikácia a sledovaný cieľ.
- Pri podozrení na poruchu treba konzultovať odborníka na duševné zdravie a byť opatrný pri telemedicínskom skratkovom predpise; časť odborníkov požaduje osobné posúdenie aspoň na začiatku a pri kontrolách.

3.20 Beyond hemodynamics: nové dôkazy a perspektívy nediabetickej chronickej choroby obličiek (CKD)

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri nediabetickej CKD pretrváva reziduálne riziko progresie aj pri inhibícii RAAS a inhibítoroch SGLT2. Vzdelávacia aktivita Medscape sumarizuje dáta z kongresu ERA, najmä randomizovanú štúdiu FIND-CKD s finerenónom u 1 584 pacientov s nediabetickou CKD a albuminúriou najmenej 200 mg/g. Finerenón zmiernil pokles eGFR približne zo 4 na 3,3 ml/min za rok a znížil kľúčový sekundárny kardiorenálny kompozit približne o 23 %. Hyperkaliémia bola častejšia, no vysadenie či hospitalizácia pre ňu boli zriedkavé. Výsledky podporujú cielenie nehemodynamických mechanizmov.

Zhutnená verzia

- Albuminúria je podľa zdroja hlavným hnacím faktorom reziduálneho rizika a spúšťačom glomerulového a tubulárneho poškodenia vedúceho k fibróze; aj subklinický nadbytok aldosterónu môže predikovať pokles eGFR a nepriaznivé výsledky.
- FIND-CKD zaradila pacientov s eGFR nad 25 a pod 75 ml/min/1,73 m² na stabilnej inhibícii RAAS, randomizovaných na finerenón alebo placebo; primárnym cieľom bol celkový sklon poklesu GFR za 3 roky.
- Absolútny rozdiel v sklone eGFR bol približne 0,7 ml/min za rok, čo môže pôsobiť mierne, no zdroj ho prekladá do tvrdých výsledkov.
- Kľúčový sekundárny kompozit zahŕňajúci zlyhanie obličiek alebo pokles GFR o 57 %, hospitalizácie pre zlyhanie srdca a kardiovaskulárnu smrť sa znížil približne o 23 % relatívne, štatisticky významne.
- Finerenón bol dobre znášaný bez nerovnováhy závažných nežiaducich udalostí; hyperkaliémia sa vyskytla približne u 17 % oproti 13,3 %, ale trvalé vysadenie alebo hospitalizácia pre ňu boli pod 2 %.

- Zdroj odporúča dopĺňať hemodynamickú liečbu o terapiu aldosterónovej osi a zápalovej signalizácie; glomerulové ochorenia opisuje ako skupinu s menším počtom liečebných možností a rýchlejšou progresiou.

3.21 Éra GLP-1 si žiada nový model starostlivosti o obezitu (a čo z toho plynie pre nefrológiu)

Uverejnené 27. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Rastúci tlak na predpisovanie agonistov receptora GLP-1 odhaľuje nesúlad medzi dlhodobými potrebami pacientov, zdravotníckou infraštruktúrou a spoločenským vnímaním obezity. Článok Medscape z konferencie HLTH Europe 2026 sumarizuje názory panelistov, nie výsledky štúdie. Podľa nich pacienti po prerušení liečby často znovu priberú väčšinu hmotnosti približne do 18 mesiacov a štruktúrovaná liečba znížila pracovnú neschopnosť približne o 50 % do 6 mesiacov. Pre nefrológiu z toho vyplýva potreba dlhodobého multidisciplinárneho programu s dôrazom na výživu, svalovú hmotu a funkciu obličiek.

Zhutnená verzia

- Cieľ liečby sa posúva od samotného poklesu hmotnosti k metabolickému zdraviu vrátane dostatočného príjmu bielkovín a vlákniny a retencie svalovej hmoty; redukcia bez ohľadu na svaly môže zhoršiť funkčnú rezervu.
- Bariérami širšieho využitia sú stigma vykresľujúca obezitu ako voľbu životného štýlu, nerovná dostupnosť vo verejnom a súkromnom systéme a ekonomika, napríklad v Spojenom kráľovstve s obmedzeným prístupom cez NHS a vysokým počtom súkromných predpisov.
- Keďže po ukončení liečby hrozí relaps, treba agonistov receptora GLP-1 chápať ako chronickú liečbu s plánom pokračovania, podpornej fázy a priebežného merania výsledkov.
- Panelisti považujú ekonomické modely, napríklad model NICE s vysokým počtom stretnutí v primárnej starostlivosti, za zastarané a digitálnu starostlivosť za cestu k nižším nákladom bez straty bezpečnosti.
- V horizonte 5 až 10 rokov sa očakáva pokles cien vďaka konkurencii a generikám a lieky na obezitu by sa podľa Kaia Eberhardta mohli stať bazálnym preventívnym nástrojom podobne ako statíny.
- Pre nefrológiu autor navrhuje liečbu v zmysle programu: sledovať výživu, telesnú kompozíciu, funkciu obličiek a hydratáciu, koordinovať liečbu s komorbiditami a riešiť bariéry prístupu; článok však nie je nefrologickým usmernením.

3.22 Obezita ako zdravotnícka „nákladová“ diagnóza: čo znamená pre prístup k GLP-1 liečbe a nepriamo aj pre nefrológiu

Uverejnené 2. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Úhrada liečby obezity je klinickou aj ekonomickou otázkou. Názorový článok Amy Faith Ho na Medscape rozoberá americkú zdravotnú politiku, model BALANCE spájajúci lieky GLP-1 s behaviorálnou podporou a dočasný program Medicare GLP-1 Bridge, ktorého predĺženie ponecháva trvalé riešenie nejasné. Neprináša klinické dáta a uvedené odhady úspor sú len orientačné. Pre nefrológiu z toho vyplýva, že nestabilná dostupnosť liečby ohrozuje adhérenciu a dlhodobý kardiorenálny prínos, preto treba včas plánovať kontinuitu liečby a dokumentovať jej indikáciu.

Zhutnená verzia

- Obezita podľa textu vedie k hypertenzii, diabetu 2. typu, dyslipidémii, spánkovému apnoe a systémovému zápalu, čo sa v nefrológii prejaví rýchlejšou progresiou CKD, vyšším kardiovaskulárnym rizikom a väčším počtom dialyzovaných.
- Model BALANCE mal presunúť platby od liečby následkov k prevencii, najprv v programe Medicaid a potom v Medicare; pred spustením v Medicare sa však predĺžil dočasný program Bridge so zníženou mesačnou úhradou a obmedzenou platnosťou.
- Odhady úspor a nákladov závisia od reálnej adhérencie, podielu pacientov s dlhodobou liečbou, komorbidít, štádií CKD a definície kompenzačných úspor (cost offsets).

- Neistota úhrady je klinický problém: pacient liečbu začne a potom narazí na prekážku v pokračovaní, čo u pacientov s CKD, diabetom a vysokým kardiovaskulárnym rizikom môže zhoršiť dlhodobé výsledky.
- Autor príspevku odporúča dokumentovať indikáciu a očakávaný kardiometabolický a renálny prínos, včas riešiť administratívne prekážky, sledovať toleranciu a metabolické parametre a vysvetliť pacientovi liečbu ako investíciu do budúcnosti obličiek.
- Ide o politicko-zdravotnícky materiál, ktorý sa môže meniť, preto treba aktuálne podmienky úhrady overiť v primárnych zdrojoch CMS.

3.23 Doplnky s cholínom a L-karnitínom pri diabetickej nefropatii: kedy môže TMAO vytvoriť začarovaný kruh

Uverejnené 3. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Trimetylamín-N-oxid (TMAO) vzniká z cholínu, betainu a L-karnitínu činnosťou črevného mikrobiómu a pečeneového enzýmu FMO3 a pri CKD sa hromadí pre zníženú exkréciu. Prehľad mechanistických, preklinických a observačných dát opisuje dráhu TMAO cez NLRP3 inflamazóm a os TGF- β /Smad3 k zápalu, fibróze a endotelovej dysfunkcii. Pilotná štúdia ukázala, že šesťmesačná suplementácia L-karnitínu niekoľkonásobne zvýšila TMAO. Kauzálny dôkaz na tvrdých renálnych ukazovateľoch chýba, autor však odporúča opatrnosť pri týchto doplnkoch u diabetikov s nižšou eGFR a albuminúriou.

Zhutnená verzia

- Tvorba TMAO sa pri rovnakom príjme prekursorov medzi jednotlivcami líši podľa zloženia črevného mikrobiómu, ktorý zabezpečuje prvý krok premeny na trimetylamín.
- V preklinických modeloch TMAO aktivuje NLRP3 inflamazóm s tvorbou IL-1 β a IL-18 a profibrotickú os TGF- β /Smad3; chronická diétna expozícia cholínu a TMAO viedla u zvierat k tubulointersticiálnej fibróze a poklesu funkcie obličiek.
- TMAO sa vylučuje najmä glomerulovou filtráciou, preto sú jeho hladiny pri CKD výrazne vyššie; u diabetikov s CKD korelujú s nižšou eGFR, albuminúriou a markermi zápalu, čo autor opisuje ako možný začarovaný kruh.
- Pilotná štúdia u starších žien bola malá a mimo nefrologickej populácie, ukazuje však, že prekursor podaný ako doplnok sa reálne premieta do vyššej tvorby TMAO.
- Limity: korelácia nedokazuje kauzalitu, v prospektívnej kohorte so stredne ťažkou až pokročilou CKD TMAO po úprave na funkciu obličiek nebol nezávislým prediktorom kardiovaskulárnych ani renálnych výsledkov, nezávislým faktorom bol skôr betain, a chýbajú veľké RCT.
- Autor odporúča rozhodovať podľa štádia CKD a albuminúrie, opodstatnenosti dôvodu suplementácie a ostatnej liečby; pri pokročilej CKD považuje doplnky s prekursorami TMAO bez jasného prínosu za zbytočné riziko, bežnú stravu však neobmedzuje.

3.24 Tirzepatid a obličkové výsledky v programe SURPASS: čo znamenajú pre nefrológiu

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Tirzepatid, duálny agonista receptorov GIP a GLP-1, výrazne znižuje HbA1c a hmotnosť, otvorenou otázkou je jeho renálny účinok. Prehľad sumarizuje post hoc analýzu SURPASS-4 oproti inzulínu glargínu a predšpecifikovanú exploračnú analýzu SURPASS-CVOT oproti dulaglutidu. V SURPASS-CVOT bol po mediáne 4,0 roka renálny kompozit 6,0 % oproti 7,6 % (HR 0,77). Nejde o primárne obličkové štúdium, preto autor vidí tirzepatid ako doplnenie, nie náhradu RAAS blokády a inhibítora SGLT2 u pacientov s diabetom 2. typu, obezitou a albuminúriou.

Zhutnená verzia

- V SURPASS-4 (priemerná eGFR 81,3 ml/min/1,73 m², medián UACR 15 mg/g) klesala eGFR o 1,4 ml/min/1,73 m² ročne oproti 3,6 pri inzulíne glargíne, s rozdielom 2,2 ml/min/1,73 m² za rok.

- UACR pri glargíne stúpol o 36,9 % a pri tirzepatide sa nezvýšil, s rozdielom približne 31,9 %; kompozit z poklesu eGFR o ≥ 40 %, ESKD, renálneho úmrtia alebo makroalbuminúrie mal HR 0,58.
- SURPASS-CVOT zahŕňala pacientov s diabetom 2. typu a aterosklerotickým ochorením a jej kompozit tvorili perzistujúca makroalbuminúria, pokles eGFR o ≥ 50 %, zlyhanie obličiek alebo renálne úmrtie.
- Pri nízkom až strednom riziku CKD prínos vychádzal najmä z menšieho výskytu novej makroalbuminúrie, pri vysokom riziku z pomalšieho poklesu eGFR; rozdiel v ročnom sklone bol 0,29 ml/min/1,73 m² celkovo a 0,93 vo vysokorizikovej skupine.
- Limity: SURPASS-4 bola post hoc a SURPASS-CVOT exploračná analýza kardiovaskulárnej štúdie, nie renálna štúdia typu FLOW; nie je jasné, aká časť účinku je nezávislá od poklesu hmotnosti, HbA1c a tlaku, a chýbajú dáta pri pokročilej CKD.
- Pri CKD treba sledovať gastrointestinálne účinky a dehydratáciu, najmä s diuretikami, RAAS blokátormi a inhibítormi SGLT2, ďalej eGFR, UACR, tlak a riziko hypoglykémie pri kombinácii s inzulínom alebo sulfonylureou.

3.25 agonisty GLP-1, „food noise“ a kompulzívne správanie: čo to znamená pre nefrológiu

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Agonisti receptora GLP-1 môžu okrem metabolických účinkov ovplyvňovať systém odmeny, bažanie (craving) a kompulzívne správanie, čo pacienti opisujú ako stíšenie food noise. Prehľad podľa Medscape sumarizuje malé RCT pri poruche užívania alkoholu (JAMA Psychiatriy 2025, The Lancet 2026), fázu 2a pri fajčení, observačnú kohortu viac než 600 000 veteránov (BMJ 2026) a experiment na myšiach (Nature 2026). Najsilnejší je signál pri alkohole, pri nikotíne len pokles bažania. Pre nefrológiu ide o možný nepriamy prínos pre kardioresné riziko, nie o schválenú indikáciu.

Zhutnená verzia

- Hypotéza rozlišuje liking (pôžitok) a wanting (motivačné chcenie); agonisti receptora GLP-1 môžu znižovať najmä intenzitu chcenia a salieniu potravinových podnetov, typicky ultraprocesovaných potravín, nie nevyhnutne samotný pôžitok.
- V RCT v JAMA Psychiatriy nízкодávkovaný semaglutid znížil laboratórne sebaopádavanie alkoholu a týždenné bažanie, nie však všetky ukazovatele pitia; v RCT v The Lancet u pacientov s poruchou užívania alkoholu a obezitou znížil po 26 týždňoch dni ťažkého pitia, mesačnú konzumáciu a bažanie.
- Fáza 2a u denných fajčiarov nepreukázala pokles počtu cigariet, len signál nižšieho bažania a hmotnosti; kohorta veteránov s diabetom 2. typu spájala agonistov receptora GLP-1 oproti inhibítorm SGLT2 s nižším rizikom nových porúch užívania látok, ide však o observačné dáta.
- Myšia štúdia identifikovala neuróny s receptorom GLP-1 v centrálnej amygdale, ktorých aktivácia cez dopamínovú signalizáciu znižuje konzumáciu vysoko palatabilnej potravy, týka sa však najmä novších malých molekúl.
- Časť pacientov opisuje emočné otupenie či nižšiu motiváciu, dôkazy sú nejednotné; GLP-1 lieky nie sú schválenou liečbou závislosti a nenahrádzajú psychiatrickú, adiktologickú ani psychologickú starostlivosť.
- V nefrologickej ambulancii sa oplatí pýtať na zmeny vo vzťahu k jedlu, alkoholu a fajčeniu aj na stratu záujmu a pri CKD sledovať nauzeu, vracanie a dehydratáciu, najmä pri diuretikách, blokáde RAAS a inhibítorm SGLT2.

3.26 Retatrutid mimo schválenia: keď experimentálny liek predbehne reguláciu

Uverejnené 10. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retatrutid, skúšaný trojitý agonista receptorov GLP-1, GIP a glukagónu, zatiaľ neschválila žiadna regulačná autorita, napriek tomu sa predáva cez internet. Prehľad vychádza zo správy Medscape o vyšetřovaní CBS News, ktoré našlo viac ako 120 webových stránok a viac ako 50 kliník, a z preprintu analyzujúceho Red-

dit. Lekár sa tak môže stretnúť s pacientom, ktorý si podáva produkt neznámej identity, čistoty a sterility. Autor odporúča neodsudzujúci rozhovor, ukončenie používania, posúdenie hypovolémie, AKI a hypoglykémie a ponuku schválenej liečby.

Zhutnená verzia

- Podľa Eli Lilly je retatrutid dostupný len v klinických skúšaníach, neexistuje schválené dávkovanie ani definitívny dlhodobý bezpečnostný profil a FDA uvádza, že ho v USA nemožno použiť na individuálnu prípravu liekov.
- Produkt z neovereného zdroja môže obsahovať inú látku, nesprávne množstvo, nečistoty alebo mikrobiálnu kontamináciu a riziko zvyšuje neodborná rekonštitúcia a uchovávanie; etiketa nedokazuje identitu ani dávku.
- Preprint identifikoval 13 589 samodeklarovaných užívateľov a u 7 823 (57,6 %) zachytil aspoň jeden príznak podľa MedDRA, napríklad zvýšenú chuť do jedla, únavu, nauzeu či nespavosť; nejde o overenú incidencia ani kauzalitu.
- Pri CKD hrozí pri nauze, vracaní a nízkom príjme tekutín hypovolémie a AKI, najmä so súbežnými diuretikami, inhibítormi RAAS alebo SGLT2, ďalej hypoglykémia pri inzulíne či sulfonylurei a strata svalovej hmoty u krehkých a dialyzovaných.
- Lekár má získať anamnézu zdroja, šarže, koncentrácie, rekonštitúcie a dávky, zhodnotiť vitálne funkcie, hydratáciu, diurézu a glykémiu, indikovať vyšetrenia podľa klinického nálezu a rozhovor zdokumentovať.
- Ak pacient pokračuje, lekár naďalej poskytuje starostlivosť, ale neurčuje dávku ani netitruje produkt; pri pretrvávajúcom vracaní, oligúrii, synkope, ťažkej hypoglykémii alebo zápale v mieste vpichu má pacient bezodkladne vyhľadať pomoc.

3.27 Semaglutid a riziko chronickej choroby obličiek pri diabete 2. typu: porovnanie agonistov receptora GLP-1 v reálnej praxi

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Randomizovaná štúdia FLOW preukázala obličkový prínos semaglutidu oproti placebo, priame porovnanie agonistov receptora GLP-1 však chýba. Observačná štúdia Neumillera a spoluautorov v AJKD emulovala cieľovú klinickú štúdiu na údajoch OptumLabs a Medicare a porovnala začatie liečby dulaglutidom, exenatidom, liraglutidom a semaglutidom u dospelých s diabetom 2. typu. Primárny obličkový kompozit sa nelíšil; semaglutid bol spojený s nižším sekundárnym kompozitom vrátane úmrtia oproti dulaglutidu (HR 0,92) a exenatidu (HR 0,88). Nejde o dôkaz nadradenosti v rámci triedy.

Zhutnená verzia

- Zaradení boli dospelí vo veku ≥ 21 rokov so stredným kardiovaskulárnym rizikom, ktorí v rokoch 2019 až 2021 začali liečbu jedným zo štyroch liekov; skupiny boli vyvážené metódou IPTW so SuperLearnerom a analyzované podľa intention-to-treat.
- Primárny kompozit tvorili nové administratívne kódy CKD G3 alebo G4 a zlyhania obličiek, bez laboratórnych hodnôt eGFR a UACR; sekundárny kompozit pridával úmrtie z akejkoľvek príčiny.
- Intervaly spoľahlivosti boli pre semaglutid oproti dulaglutidu 0,87 až 0,97 a oproti exenatidu 0,79 až 0,99; celková mortalita bola oproti dulaglutidu nižšia o 19 % (HR 0,81; 95% IS 0,70 až 0,93), ide však o relatívne rozdiely bez absolútnych rizík.
- Limity zahŕňajú chýbajúce HbA1c, hmotnosť a dôvod voľby lieku, reziduálne skreslenie, nepotvrdenú adherenciu a obmedzenú prenositeľnosť mimo USA a populácie so stredným rizikom.
- FLOW u 3 533 pacientov s CKD ukázala pri semaglutide 1,0 mg týždenne zníženie primárneho kompozitu o 24 % (HR 0,76; 95% IS 0,66 až 0,88), ide však o dôkaz oproti placebo, nie oproti iným agonistom receptora GLP-1.
- Agonista receptora GLP-1 nenahrádza kontrolu tlaku, inhibítor ACE alebo blokátor receptora AT1, inhibítor SGLT2 ani finerenón; po nasadení treba sledovať eGFR, UACR, tlak, objemový stav a toleranciu a poučiť pacienta o postupe pri akútnom ochorení.

3.28 Genetické prediktory odpovede na semaglutid a tirzepatid: prísľub a limity pre nefrologickú prax

Uverejnené 21. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Farmakogenetická predikcia odpovede na semaglutid a tirzepatid je klinicky lákavá. Celogenómová asociačná štúdia 23andMe publikovaná v Nature analyzovala dotazníky 27 885 respondentov, hlavná GWAS zahŕňala 15 237 osôb európskeho pôvodu. Variant rs10305420 v géne GLP1R bol spojený s väčším úbytkom hmotnosti, približne o 0,76 kg na alelu, a varianty v oblastiach GLP1R a GIPR s nauzeou a vracaním. Účinky sú malé, údaje prevažne sebahlásené a modely neboli prospektívne overené, preto výsledky neopodstatňujú rutinné testovanie ani úpravu liečby podľa genotypu.

Zhutnená verzia

- Súbor tvorilo 82,4 % žien s mediánom veku 52 rokov a BMI 35,1 kg/m² a 78,3 % osôb európskeho pôvodu; u 195 ľudí so zdravotnými záznamami bola sebahlásená zmena BMI 14,14 % oproti 8,43 % v zázname ($r = 0,57$).
- Alela T variantu rs10305420 (p.Pro7Leu) súvisela s približne o 0,641 percentuálneho bodu väčším poklesom BMI ($P = 2,9 \times 10^{-10}$); jemné mapovanie kauzality nepotvrdilo a asociácia sa replikovala v kohorte All of Us, nie v UK Biobank.
- Pre nauzeu bol signálny variant rs9357296 (OR 1,36) a pre vracanie rs11760106 (OR 1,57) v oblasti GLP1R; pri tirzepatide súviselo vracanie s variantom GIPR rs1800437 (p.Glu354Gln, približne 1,83-násobný pomer šancí), pri semaglutide nie.
- Klinický model vysvetlil 21,4 % a rozšírený model s genetikou 25 % variability zmeny BMI, AUC pre nauzeu a vracanie boli 0,654 a 0,680; rozsahy komerčného nástroja, úbytok 6 až 20 % a riziko 5 až 78 %, nie sú klinicky validované.
- Limity: selektovaný súbor zákazníkov, sebahlásenie, nerandomizovaná liečba, individuálne pripravované prípravky, autori zamestnanci 23andMe a chýbajúce renálne výsledky aj validácia pri CKD či dialýze.
- Genotyp nemá určovať výber lieku, dávku ani titráciu; pri CKD zostáva kľúčové sledovať gastrointestinálnu znášanlivosť, hydratáciu, elektrolyty a funkciu obličiek.

3.29 Semaglutid a Wernickeho encefalopatia: zriedkavá komplikácia rýchleho chudnutia

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri liečbe agonistom receptora GLP-1 môžu dlhodobé gastrointestinálne ťažkosti a rýchle chudnutie vyčerpať zásoby tiamínu. Systematický prehľad kazuistik z júla 2026 identifikoval šesť prípadov Wernickeho encefalopatie pri semaglutide podávanom pre obezitu; štyria pacienti mali následne Korsakovov syndróm a jeden zomrel. Analýza hlásení z VigiBase prezentovaná na AACE 2026 ukázala disproporcionálny signál (ROR 10,2 pre semaglutid a 11,4 pre tirzepatid). Ide o farmakovigilančný signál, nie dôkaz kauzality, preto je kľúčové včasné rozpoznanie a okamžitý parenterálny tiamín.

Zhutnená verzia

- Šesť prípadov (priemerný vek 47,2 roka) sa rozvinulo v priemere po 4,9 mesiaca užívania semaglutidu; predchádzalo im nechutenstvo (5 zo 6), slabosť (4 zo 6), vracanie (3 zo 6) a úbytok hmotnosti u všetkých.
- Analýza VigiBase s 18 hláseniami opísala trojitý zásah: iatrogénnu gastroparézu, pretrvávajúce vracanie a úbytok 3,5 až 13,3 kg mesačne s mediánom nástupu 3 až 6 mesiacov od začatia liečby alebo zvýšenia dávky.
- ROR meria disproporcionalitu hlásení, nie incidenciu ani relatívne riziko; kazuistiky bez kontrolnej skupiny podliehajú publikačnému skresleniu, čo vysvetľuje rozdiel medzi Korsakovovým syndrómom u 4 zo 6 pacientov a kognitívnym deficitom u približne 20 % v analýze hlásení.
- Podobná hodnota ROR pri tirzepatide podporuje skôr nutričný mechanizmus spoločný pre celú triedu než priamu neurotoxicitu; zásoby tiamínu (rádovo 25 až 30 mg) sa pri nízkom príjme vyčerpávajú za niekoľko týždňov aj u človeka s obezitou.

- Diagnóza je klinická podľa Caineových kritérií (dva zo štyroch znakov); normálna hladina tiamínu ani normálna MR ju nevylučujú. Tiamín sa podáva parenterálne ihneď, pred glukózou alebo súbežne s ňou: EFNS 2010 odporúča 200 mg trikrát denne, autori prehľadu 500 mg i.v. trikrát denne, nejde však o univerzálnu normu; súčasne treba korigovať hypomagneziémiu.
- Pre nefrológiu: tiamín sa odstraňuje do dialyzátu a zmätenosť sa ľahko pripíše urémii; Wernickeho encefalopatia patrí do diferenciálnej diagnostiky po vracaní či rýchlom chudnutí. Autor považuje úbytok nad približne 4 kg mesačne pri takmer nulovom príjme za varovný.

3.30 Tukové tkanivo nie je pasívna zásobáreň: čo jeho biológia hovorí o obezite a kardiorenálnom riziku

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Metabolické a kardiorenálne riziko obezity neurčuje iba množstvo tuku, ale aj jeho rozloženie, skladovaciu kapacitu a endokrinnú aktivitu. Prehľad spája zavedené poznatky s novými, prevažne kongresovými, zvieracími a bunkovými údajmi z Medzinárodného kongresu o obezite 2026: pohlavne odlišné transkriptomické profily tuku u 41 osôb, komunikáciu tuku so srdcom cez mikroRNA a termogénny účinok genisteínu. Tieto smery sú hypotézotvorné a nemenia klinické postupy. Pre prax zostáva hlavné posolstvo, že samotný index telesnej hmotnosti nestačí, najmä u nefrologického pacienta.

Zhutnená verzia

- Pri vyčerpaní skladovacej kapacity tukového tkaniva vzniká hypertrofia adipocytov, hypoxia, zápal a fibróza a lipidy sa ukladajú ektopicky v pečeni, svaloch, pankrease a srdci; viscerálny tuk je zároveň markerom širšej metabolickej dysfunkcie.
- Transkriptomická analýza biopsií od 21 žien a 20 mužov ukázala, že dysfunkcia tuku pri inzulínovej rezistencii sa líši podľa pohlavia a depa; ide o malý súbor bez známej kontroly zavádzajúcich faktorov a údaje vyžadujú replikáciu.
- MikroRNA z tukového tkaniva (najmä miR-92a a miR-222) menili v zvieracích a bunkových modeloch dráhy myokardu, čo však nedokazuje kauzálny vzťah k srdcovému ochoreniu u ľudí.
- Uvádzané zvýšenie energetického výdaja termogenezou o približne 5 až 10 % organizmus kompenzuje; genisteín zvyšoval expresiu UCP1 iba preklinicky, preto ho autor neodporúča ako liečbu obezity.
- BMI nerozlišuje tukovú a svalovú hmotu ani viscerálny tuk; autor odporúča doplniť aspoň obvod pásu a posúdenie metabolických komplikácií a pojem metabolicky zdravá obezita používať opatrne.
- Pri CKD BMI skresľuje retencia tekutín, sarkopénia aj amputácie; paradox obezity u dialyzovaných nedokazuje ochranný účinok tuku a pri redukcii hmotnosti treba chrániť svalovú hmotu a predchádzať malnutríci.

3.31 Retatrutid pri diabete 2. typu: výrazný pokles HbA1c a telesnej hmotnosti, kardiorenálny prínos však zatiaľ nepoznáme

Uverejnené 19. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retatrutid, trojitý agonista receptorov GIP, GLP-1 a glukagónu, bol v randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii fázy 3 TRANSCEND-T2D-1 porovnaný s placebom u 537 dospelých s včasným diabetom 2. typu liečeným iba režimovými opatreniami. Za 40 týždňov znížila dávka 12 mg HbA1c o 1,94 percentuálneho bodu (placebom korigovane o 1,12) a hmotnosť o 15,3 %. Štúdia nemala aktívny komparátor ani renálne či kardiovaskulárne výsledky, preto ide o dôkaz metabolickej účinnosti, nie orgánovej ochrany. Retatrutid zostáva neregistrovaným skúšaným liekom.

Zhutnená verzia

- Zaradení boli pacienti s HbA1c 7,0 až 9,5 % a BMI najmenej 23 kg/m² bez farmakoterapie; priemerné trvanie diabetu bolo 2,5 roka, BMI 35,8 kg/m², štúdiu dokončilo 94 % účastníkov.

- Rozdiel HbA1c oproti placebo bol 0,88; 1,04 a 1,12 percentuálneho bodu pre dávky 4, 9 a 12 mg ($P < 0,0001$), pričom placebo samo znížilo HbA1c o 0,81 bodu; hmotnosť klesla o 11,5; 13,9 a 15,3 % oproti 2,6 % pri placebe a ešte nedosiahla plató.
- Tlačová správa ADA uvádza 16,8 % úbytku hmotnosti a takmer 2 % pokles HbA1c, čo pravdepodobne zodpovedá priaznivejšiemu estimandu; pri porovnávaní štúdií treba overiť použitý estimand.
- Prevládali gastrointestinálne nežiaduce účinky, liečbu pre ne prerušilo 2 až 5 % pacientov oproti 0 % pri placebe; závažná hypoglykémia sa pri monoterapii nevyskytla a dve úmrtia v skupine 4 mg boli hodnotené ako nesúvisiace.
- Limity zahŕňajú krátke sledovanie, selektovanú populáciu, chýbajúce údaje o telesnom zložení a financovanie spoločnosťou Eli Lilly and Company; priame porovnanie so semaglutidom prinesie TRANSCEND-T2D-2 a štúdia TRANSCEND-T2D-3 pri poruche funkcie obličiek má primárny ukazovateľ HbA1c, nie renálne príhody.
- Pre prax autor upozorňuje na riziko prerénálneho AKI pri vracaní a hnačke, najmä pri CKD, diuretikách alebo inhibítore SGLT2, a na zdanlivý vzostup kreatinínovej eGFR pri strate svalov; vhodné je hodnotiť aj cystatínovú eGFR a UACR.

3.32 Keď si lekár vyskúša úlohu pacienta: môže zážitkové vzdelávanie zlepšiť kompenzáciu diabetu 2. typu?

Uverejnené 19. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Klinická zotrvačnosť a rozdiel medzi odporúčaniami a praxou prispievajú k zlej kompenzáci diabetu 2. typu. Čínska otvorená klastrová randomizovaná štúdia CREATION (205 lekárov, 2 017 pacientov) testovala týždňové prezenčné zážitkové školenie lekárov vrátane hrania úlohy pacienta. Podiel pacientov s HbA1c pod 7,0 % sa po 6 mesiacoch zvýšil o 16,6 a po 12 mesiacoch o 17,0 percentuálneho bodu. Účinok sa týka celého viacprvkového programu, nie samotného hrania rolí, a štúdia nehodnotila klinické ani obličkové príhody; pacientov s eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² nezaradila.

Zhutnená verzia

- Primárny cieľ HbA1c pod 7,0 % po 6 mesiacoch dosiahlo 58,0 % pacientov intenzívne školených lekárov oproti 42,9 % (upravený rozdiel 16,6 p. b.; 95% IS 7,2 až 25,7); po 12 mesiacoch 60,9 % oproti 44,6 %.
- Ostatné rozdiely boli malé: BMI o 0,3 kg/m², obvod pásu o 1,4 cm, glykémia nalačno o približne 0,35 mmol/l a systolický tlak o 1,5 mm Hg; závažné nežiaduce udalosti 2,6 % oproti 2,4 %.
- Nepomer medzi veľkým posunom binárneho ukazovateľa a malými metabolickými zmenami môžu podľa autora vysvetliť posun distribúcie okolo prahu, postprandiálna glykémia alebo intenzifikácia farmakoterapie; bez údajov o liečbe to nemožno rozhodnúť.
- Hlavné limity sú zaraďovanie pacientov až po randomizácii centier, otvorený dizajn s možným Hawthorovým efektom, kontrolná skupina bez porovnateľne intenzívneho školenia a chýbajúce meranie HbA1c u približne 19 % pacientov.
- Zariadení boli pacienti vo veku 40 až 65 rokov s diabetom do 10 rokov; vylúčení boli pacienti s eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² a so srdcovým zlyhávaním NYHA III a IV, preto výsledky nemožno preniesť na CKD.
- Autor navrhuje pilotné overenie na Slovensku s aktívnou kontrolou rovnakej časovej dotácie a nefrologický variant scenárov: úpravu dávok podľa eGFR, prevenciu hypoglykémie, pravidlá pre dni akútneho ochorenia (sick day rules), prevenciu euglykemickej ketoacidózy a manažment hyperkaliémie.

3.33 Podocalyxín v moči pri diabetickej nefropatii: pozoruhodné čísla, ktoré zatiaľ nemožno preniesť k lôžku

Uverejnené 24. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Albuminúria sa pri diabetickej chorobe obličiek objavuje neskoro, preto sa hľadajú skoršie podocytárne markery. Prierezová jednocentrická štúdia z Dháky (PLOS One, júl 2026) merala podocalyxín v moči u 59 diabetikov 2. typu a 29 kontrolných osôb. Hodnoty stúpali s albuminúriou a pri prahu 2,92 ng/ml do-

siahla diskriminácia nefropatie plochu pod krivkou 0,96. Referenčným štandardom však bola samotná uACR, prahy neboli externe validované a pacienti na blokáde RAAS boli vylúčení. Pre prax sa nemení nič: skríning stojí naďalej na uACR a eGFR.

Zhutnená verzia

- Podocalyxín stúpá z $1,16 \pm 0,39$ ng/ml pri normoalbuminúrii na $7,28 \pm 2,05$ ng/ml pri makroalbuminúrii; Pearsonova korelácia s uACR bola 0,79 a s eGFR $-0,51$, Kendallovo τ -b však iba 0,61 a $-0,36$, čo naznačuje vplyv extrémnych hodnôt.
- Pri prahu 2,92 ng/ml bola senzitivita 86,7 % a špecificita 100,0 %; upravený pomer šancí 22,67 na 1 ng/ml má interval 2,47 až 208,09 a autori ho označujú za exploračný.
- AUC 0,96 vyjadruje zhodu dvoch markerov z tej istej vzorky, nie diagnostickú validáciu; prierezový dizajn nedokazuje, že ide o skorý biomarker, a súbor 88 osôb je malý.
- Špecificita 29 z 29 má 95 % interval približne 88 až 100 %, preto PPV 100 % je neistá; pri uvádzaných počtoch vychádza NPV približne 88 %, nie 89,9 %.
- Na zavedenie do praxe by marker potreboval longitudinálny dôkaz predikcie, externú validáciu prahov, pridanú hodnotu nad uACR a eGFR, údaje pri blokáde RAAS, inhibítoroch SGLT2 a finerenóne a analytickú štandardizáciu.

3.34 Sérové ketolátky a riziko obličkových udalostí pri diabete 2. typu: čo kohortová štúdia ukazuje a čo z nej vyvodit' nemožno

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ketolátky sa skúmajú ako marker metabolického stavu a možný mediátor účinku inhibítorov SGLT2. Prospektívna kórejská kohorta 1 392 ambulantných pacientov s diabetom 2. typu bez inzulínu a tiazolidindiónov sledovala vzťah sérových ketolátok k obličkovým udalostiam. Najvyšší tercil mal oproti najnižšiemu nižšie riziko poklesu eGFR o ≥ 40 % (aHR 0,46) aj zloženého obličkového ukazovateľa (aHR 0,63). Asociáciu však môže vysvetľovať častejšia liečba inhibítormi SGLT2, preto ide o hypotézotvorné zistenie bez dopadu na klinický postup.

Zhutnená verzia

- Pri mediáne sledovania 23,2 mesiaca sa vyskytlo 158 obličkových a 64 kardiovaskulárnych udalostí; najvyšší tercil ($171,0$ až $1\,629,6$ $\mu\text{mol/l}$) mal aHR 0,46 pre pokles eGFR o ≥ 40 %, 0,63 pre zložený obličkový ukazovateľ a 0,50 pre novovzniknutú CKD.
- Obličkové ukazovatele zahŕňali novovzniknutú makroalbuminúriu, pokles eGFR o ≥ 40 % a zlyhanie obličiek s náhradou funkcie; kardiovaskulárne ukazovatele mali priaznivý smer bez štatistickej významnosti, čo pri 64 udalostiach neumožňuje záver o prítomnosti ani neprítomnosti účinku.
- Inhibítory SGLT2 zvyšujú ketolátky a majú dokázanú nefroprotekciiu, takže ketolátky môžu byť iba markerom expozície účinnému lieku; z abstraktu nie je zrejmé, ako sa s týmto faktorom naložilo, a rozlíšenie by si vyžadovalo aspoň stratifikáciu podľa užívania inhibítora SGLT2.
- Formulácia autorov o ketolátkach ako mediátoroch je podľa autora článku silnejšia, než dizajn unesie; ďalšie limity sú jednorazové meranie kolísajúcej koncentrácie, selekcia menej pokročilého diabetu bez inzulínu, krátke sledovanie s možným vplyvom hemodynamických zmien na pokles eGFR a zvyškové zavádzajúce faktory.
- Ketolátky nie sú validovaným nástrojom stratifikácie ani liečebným cieľom a výsledok nepodporuje ketogénnu diétu pri CKD; praktickým posolstvom je nasadiť inhibítor SGLT2 u vhodných pacientov.

3.35 Šesť inhibítorov SGLT2 nie je šesť zameniteľných liekov: rozdiely v schválených indikáciách pre srdce a obličky

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Inhibítory SGLT2 zdieľajú mechanizmus, nie však schválené indikácie a dôkazy, ktoré k nim viedli. Regulačný prehľad porovnáva šesť molekúl registrovaných v USA so stavom v EÚ. V USA majú široké kardi-

orenálne indikácie bez ohľadu na diabetes dapagliflozín a empagliflozín, kanagliflozín má obličkovú indikáciu viazanú na diabetickú chorobu obličiek a sotagliflozín iba kardiálnu. V EÚ a na Slovensku sa výber pri srdcovom zlyhávaní a chronickej chorobe obličiek zužuje na dapagliflozín a empagliflozín, preto má výber vychádzať z liečenej indikácie.

Zhutnená verzia

- V USA majú dapagliflozín a empagliflozín indikácie pre diabetes 2. typu, srdcové zlyhávanie aj CKD bez ohľadu na diabetes; ertugliflozín a bexagliflozín iba glykemickú indikáciu a sotagliflozín (Inpefa) iba kardiálnu bez glykemickej.
- V EÚ má kanagliflozín (Invokana) iba indikáciu nedostatočne kontrolovaného diabetu 2. typu, ertugliflozín takisto, sotagliflozín (Zynquista) bol stiahnutý 22. marca 2022 a bexagliflozín nie je registrovaný.
- Kanagliflozín má v USA obličkovú indikáciu viazanú na diabetickú chorobu obličiek, v EÚ ju nemá, hoci nefroprotektívny účinok bol v štúdiách preukázaný. Registrácia v EÚ nie je totožná s úhradou na Slovensku; kategorizáciu treba overiť v databáze ŠÚKL a v platnom zozname kategorizovaných liekov.
- V programe CANVAS bol výskyt amputácií pri kanagliflozíne 6,3 oproti 3,4 na 1 000 pacientorokov (HR 1,97); FDA rámcové varovanie z roku 2017 odstránila 26. augusta 2020, riziko však naďalej uvádza v upozorneniach.
- Pri zámene prípravku treba overiť, či nová molekula pokrýva pôvodnú indikáciu; prehľad neporovnáva účinnosť a neprítomnosť indikácie neznamena neprítomnosť účinku. Pre glykemickú kontrolu bez HF a CKD prichádzajú do úvahy aj ďalšie molekuly, kardiorenálny prínos sa však na ne automaticky neprenáša.

3.36 Sekvenčne, alebo naraz? Ako začať kombinovanú kardiorenálnu liečbu pri diabete 2. typu a chronickej chorobe obličiek

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri diabete 2. typu s CKD sú k dispozícii štyri triedy s kardiorenálnym prínosom a otázkou je, či ich nasadzovať postupne alebo naraz. Kritický rozbor diskusie z ADA 2026 ukazuje, že priamy dôkaz poskytuje iba štúdia fázy 2 CONFIDENCE: kombinácia finerenónu a empagliflozínu znížila albuminúriu o 29 % viac než finerenón a o 32 % viac než empagliflozín. Argumenty z VERIFY, TRIPLE-AXEL a DCCT/EDIC sa týkajú glykémie a sú len analógiou. Autor odporúča nečakať zbytočne a postup prispôbiť bezpečnostnému profilu pacienta.

Zhutnená verzia

- CONFIDENCE randomizovala pacientov s eGFR 30 až 90 ml/min/1,73 m² a UACR 100 až 5 000 mg/g na blokáde RAS; kombinácia mala pomer UACR 0,71 oproti finerenónu a 0,68 oproti empagliflozínu ($p < 0,001$), prínos bol konzistentný naprieč rizikovými kategóriami KDIGO.
- Hyperkaliémia bola pri kombinácii častejšia, včasný pokles eGFR o viac než 30 % bol však menej častý u rizikovejších pacientov; ide o 180-dňovú štúdiu s náhradným ukazovateľom bez tvrdých výsledkov.
- VERIFY hodnotila glykemické zlyhanie (43,6 % oproti 62,1 %) pri novodiagnostikovanom diabete a TRIPLE-AXEL so 105 pacientmi porovnávala aj glimepirid, takže výhoda zloženého ukazovateľa odráža najmä voľbu komparátora.
- Simultánne začatie je podľa autora odôvodnené pri bezpečnej kaliémii, známej eGFR a kontrole o dva až štyri týždne; postupné pri hraničnej kaliémii, nestabilnej komorbidite alebo polyfarmácii.
- Pri postupnom prístupe majú prednosť blokáda RAS a inhibitor SGLT2, nesteroidný antagonistu minerálnokortikoidového receptora sa pridáva pri pretrvávajúcej albuminúrii; včasný pokles eGFR treba vopred vysvetliť a štúdia s tvrdými ukazovateľmi zatiaľ chýba.

3.37 Sú GLP-1 lieky už „lieky na obličky“? Renálne benefity v dôkazoch posledných rokov (a ako to premeniť na prax)

Uverejnené 2. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Agonisti receptora GLP-1 sa stále vnímajú ako diabetologické a obezitologické lieky, randomizované dáta však podporujú ich miesto v nefroprotekcii. Prehľad vychádza z komentára nefrológa Kashifa J. Pirachu a štyroch scenárov: štúdia FLOW so semaglutidom 1,0 mg znížila primárny renálny kompozit o 24 % (HR 0,76), renálna analýza SELECT ukázala HR 0,78 aj bez diabetu a tirzepatid v post hoc analýze SURMOUNT znižoval UACR. U vhodných pacientov s diabetom 2. typu a CKD má agonista receptora GLP-1 patriť do vrstvenej nefroprotektie.

Zhutnená verzia

- FLOW (3 533 pacientov, medián 3,4 roka) ukázala HR 0,76 pre primárny kompozit, pomalší pokles eGFR o 1,16 ml/min/1,73 m² ročne a zníženie celkovej mortality o 20 % (HR 0,80).
- V predšpecifikovanej renálnej analýze SELECT (semaglutid 2,4 mg, bez diabetu) bol renálny kompozit 1,8 % oproti 2,2 % (HR 0,78) a rozdiel eGFR po 104 týždňoch 0,75, pri eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² až 2,19 ml/min/1,73 m².
- V podskupine FLOW s 550 pacientmi na inhibítore SGLT2 bol HR 1,07 (95% IS 0,69 až 1,67) bez významnej interakcie (P = 0,109); prírastkový efekt teda nie je preukázaný pre malú štatistickú silu, škodlivá interakcia sa nezistila.
- Tirzepatid znížil pri UACR ≥ 30 mg/g placebom korigovane UACR približne o 42 % (SURMOUNT-1) a 55 % (SURMOUNT-2), ide však o biomarker v post hoc analýze; renálny prínos nevysvetľuje iba glykémia, navrhované mechanizmy nie sú definitívne dokázané.
- Prakticky: zvážiť agonistu receptora GLP-1 skoro popri blokáde RAS a inhibítore SGLT2, edukovať o nazeu (približne 20 až 30 %), pri bazálnom inzulinu a HbA1c pod 8 % znížiť inzulín približne o 20 % a sledovať objemový stav pre riziko AKI.

3.38 Retatrutid a „pitting the physician against the patient“: bariéry procesu expanded access v praxi a význam pre nefrológiu

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Komentár Caroline Messer na Medscape opisuje, ako americký proces expanded access k neschválenému retatrutidu môže postaviť lekára proti očakávaniu pacienta. Článok oddeľuje overiteľné fakty od názoru: prístup (NCT07629401) vyžaduje BMI ≥ 35 kg/m² refraktérny na schválenú liečbu, dve závažné komplikácie a súhlas troch nezávislých brán, teda výrobcu, FDA a IRB. Na Slovensku platí odlišný režim podľa § 46 zákona č. 362/2011 Z. z. Pre nefrológa vyplýva, že kým liek nie je schválený, má pacienta liečiť dostupnou schválenou terapiou.

Zhutnená verzia

- Retatrutid vo fáze 2 znížil hmotnosť pri dávke 12 mg o 24,2 % oproti 2,1 % pri placebe za 48 týždňov, nemá však schválenie FDA ani EMA a renálne ukazovatele neboli primárnym cieľom.
- V USA lekár potrebuje LOA výrobcu, podanie formulára FDA 3926 alebo 1571, súhlas IRB a informovaný súhlas; liečbu spravidla nemožno začať skôr ako po 30 dňoch a FDA nemôže výrobcu prinútiť liek dodať.
- Vstupné kritériá zahŕňajú vek ≥ 18 rokov, BMI ≥ 35 kg/m² napriek najvyššej dávke schválenej liečby, dve závažné komplikácie obezity, nemožnosť účasti v skúšaní a prebratie bariatrickej chirurgie; ani ich splnenie negarantuje dodávku.
- Tvrdenie, že proces nemá zodpovedného za celok a nedá sa odvolať, je hodnotením autorky komentára, nie znením predpisov; expanded access je regulovaná cesta k autentickému lieku, kým internetový retatrutid je jej opakom.
- Na Slovensku povoľuje terapeutické použitie neregistrovaného lieku MZ SR podľa § 46 ods. 4 iba vtedy, ak nie je dostupný porovnateľný registrovaný liek; keďže inkretínové lieky sú dostupné, refraktérna obezita automaticky nezakladá nárok na retatrutid.

- Pre nefrológiu: pacienti s CKD sú zo skúšaní často vylúčení, schválené dávkovanie retatrutidu pre CKD neexistuje a počas čakania treba titrovať schválenú liečbu vrátane inhibítorov SGLT2 a blokády RAAS; sľubovať možno postup, nie výsledok.

3.39 Lipedém (lipedema): multidisciplinárny manažment a miesto chirurgie v liečbe, praktický odborný prehľad

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Lipedém je chronické ochorenie podkožného tuku prevažne u žien, často zamieňané s obezitou alebo edémom. Prehľad spracúva kongresovú správu z ICO 2026, americký štandard starostlivosti (Herbst a spol., 2021) a Delphi konsenzus Lipedema World Alliance (2026). Diagnóza ostáva klinická, prevalencia je neistá a liečba je multidisciplinárna. Chirurgia šetriaca lymfatickú je redukčná, nie kozmetická ani liečebná, a opiera sa o dôkazy nízkej kvality (GRADE C). Pre nefrológa je kľúčové, že diuretiká nepatria do prvej línie liečby lipedému.

Zhutnená verzia

- Typický je obojstranný, symetrický nárast bolestivého nodulárneho tuku na končatinách s ušetrčením dlaňí a nártov a so začiatkom v hormonálnych zmenách; často citovaná prevalencia približne 11 % nie je robustným odhadom a bolesť mala v klasickej práci len 40 až 50 % žien.
- Neexistuje definitívny zobrazovací test; jamkový edém nie je samostatným rozlišovacím znakom a klasifikácia (päť typov, štyri štádiá podľa Schmellera a Meier-Vollratha) nie je jednotná.
- Základom je konzervatívna starostlivosť: výživa, udržateľný pohyb, individualizovaná kompresia, lymfatická terapia a psychologická podpora; cieľom je bolesť, hybnosť a kvalita života, nie chudnutie za každú cenu.
- Pre agonistov receptora GLP-1 chýbajú randomizované štúdie s cieľmi špecifickými pre lipedém, preto sa majú používať iba pri metabolickej indikácii.
- Operácii má predchádzať konzervatívna liečba (Max Sirota odporúča aspoň šesť mesiacov, britské usmernenie 6 až 12 mesiacov) a vyšetrenie venózneho a lymfatického systému; výsledky pochádzajú z nerandomizovaných sérií a pooperačná kompresia trvá aspoň 2 až 3 mesiace.
- Lipedémový opuch nie je prejavom objemového preťaženia, na rozdiel od jamkového nefrotického a CKD edému; diuretiká na lipedém hrozia hypovolémiou a zhoršením funkcie obličiek a americký štandard ich dlhodobé podávanie neodporúča.

3.40 „Weight down, steps down“: prečo sa pri agonistoch GLP-1 môže znižovať fyzická aktivita a ako na to myslieť v nefro-kardiometabolickej praxi

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Agonisti receptora GLP-1 znižujú hmotnosť nezávisle od cvičenia, nie je však jasné, či sa pacienti po chudnutí viac hýbu. Retrospektívna pred-po kohorta z programu All of Us (kongresový abstrakt ENDO 2026, 753 nositeľov Fitbit) ukázala po začatí liečby pokles o 560 krokov denne a o 5,7 minúty MVPA denne; prierezová analýza 298 dospelých zistila nesplnenie 150 minút MVPA týždenne u 57,7 %. Ide o observačné dáta bez dôkazu kauzality. Pre nefrológa vyplýva, že pohyb treba plánovať ako súčasť liečby.

Zhutnená verzia

- V kohorte Maharjana a kol. klesli denné kroky z 5 047 na 4 487 a MVPA z 27,9 na 22,2 min/deň ($p < 0,001$); pokles bol väčší u mužov a pri muskuloskeletálnej bolesti, nelíšil sa podľa veku ani ťažkej obezity.
- Dizajn nemá kontrolnú skupinu, nehodnotil vzťah k veľkosti úbytku hmotnosti ani neskorší vývoj a nositelia Fitbit sú selektovaná skupina; navrhované mechanizmy (NEAT, nežiaduce účinky, strata chudej hmoty) sú len hypotézy.
- Tri kazuistiky anhedónie pri tirzepatide 15 mg týždenne, zlepšenej po znížení dávky na 10 mg alebo menej, sú signálom na cielenú otázku, nie dôkazom ani návodom na off-label liečbu.

- V randomizovanej štúdii S-LITE po úvodnej diéte bola kombinácia liraglutidu 3,0 mg s cvičením lepšia ako samotné cvičenie (–5,4 kg), nie však významne lepšia ako samotný liraglutid (–2,7 kg; $p = 0,13$); len kombinácia zlepšila HbA1c a kardiorespiračnú zdatnosť.
- Kardiorenálny prínos z FLOW (HR 0,76) a SELECT (HR 0,78) pokles krokov nespochybňuje; pri CKD je priemer približne 4 640 krokov denne a KDIGO 2024 odporúča aspoň 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne.
- Autor odporúča pýtať sa na pohyb už pri predpise, merať východiskové kroky, kombinovať chôdzu so silovým cvičením, odlišovať bariéry a nenahrádzať nefroprotektívne cvičením ani cvičenie liekom.

3.41 „Sivý trh“ s retatrutidom: polovičný úbytok hmotnosti a viac kardiovaskulárnych symptómov? Klinická interpretácia signálu z reálnej praxe a implikácie pre nefrológa

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retatrutid nie je schválený, v USA sa však šíri mimo klinických skúšaní. Observačná analýza EHR (preprint, Murugadoss a kol., 2026) s identifikáciou expozície jazykovým modelom ukázala, že užívatelia produktov zo sivého trhu schudli za 6 až 12 mesiacov 7,2 % oproti 15,5 % v ramene skúšania, mali prechodný vzostup srdcovej frekvencie a vyššiu záťaž kardiovaskulárnych (RR 1,56) a neuropsychiatrických symptómov (RR 1,95) oproti semaglutidu. MACE boli pri malých počtoch neinformatívne. Ide o predbežný signál; nefrológ sa má na neschválené peptidy pýtať a ponúknuť schválenú liečbu.

Zhutnená verzia

- Z 983 zmienok bola expozícia potvrdená u 652 pacientov a z 531 so známou cestou získalo produkt mimo skúšania 378 (71,2 %), najmä cez internet a telemedicínu; klasifikácia expozície mala po manuálnom overení presnosť 99,8 %.
- Sivý trh dosiahol úbytok 7,2 %, porovnateľný s tirzepatidom (7,7 %) a semaglutidom (4,6 %); neskorý indexový dátum môže rozdiel oproti skúšaniam nadhodnotiť a mechanizmus atenuácie z dát nevyplyva.
- Srdcová frekvencia stúpala v 3. mesiaci o 4,3 úderu/min v ramene skúšania a o 2,5 úderu/min na sivom trhu, v 6. mesiaci sa vrátila na východisko; pri komparátoroch sa nemenila.
- RR pre 3-bodový MACE 1,77 oproti tirzepatidu (95% IS 0,19 až 7,94) patrí ramenu skúšania a rameno sivého trhu smerovalo opačne; intervaly prechádzajú jednotkou a označenie koronárne príhody v Medscape je nesprávne.
- Limity zahŕňajú neznáme zloženie, čistotu a dávku, krátke sledovanie, približne 1,5-násobnú hustotu poznámok bez úpravy a nízke počty CKD, preto špecifické závery pre CKD nemožno vyvodiť.
- Na Slovensku retatrutid nie je registrovaný; autor odporúča pýtať sa na neschválené peptidy, neupravovať ich dávku, odporučiť ukončenie, ponúknuť schválenú liečbu, pri priznanom užívaní sledovať srdcovú frekvenciu, hydratáciu a súbežnú liečbu a hlásiť podozrenie ŠÚKL.

3.42 Mounjaro (tirzepatid): nový indikačný rámec FDA na zníženie kardiovaskulárneho rizika pri diabete 2. typu, čo z toho vyplýva pre prax

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. FDA 27. augusta 2026 rozšírila indikáciu tirzepatidu (Mounjaro) o zníženie rizika MACE u dospelých s diabedom 2. typu vo vysokom riziku. Podkladom je aktívne kontrolovaná RCT SURPASS-CVOT u 13 299 pacientov s ASKVO, v ktorej tirzepatid oproti dulaglutidu 1,5 mg dosiahol pomer rizík 0,92 (95,3% IS 0,83 až 1,01): neinferioritu, nie superioritu. Obličkové ukazovatele primárna publikácia neuvádza. CHMP indikáciu v EÚ neodporučil, preto na Slovensku americké označenie neoprávňuje predpisovať tirzepatid na zníženie MACE.

Zhutnená verzia

- SURPASS-CVOT bola dvojito zaslepená RCT fázy 3 s testom neinferiority: tirzepatid podkožne raz týždenne až 15 mg oproti dulaglutidu 1,5 mg, mITT 6 586 oproti 6 579 pacientov, priemerný vek 64,1 roka, HbA1c 8,4 %, medián sledovania 210,1 týždňa.

- MACE-3 nastala u 12,2 % pacientov s tirzepatidom a u 13,1 % s dulaglutidom, HR 0,92 (95,3% IS 0,83 až 1,01); neinferiorita bola významná ($P = 0,003$), superiorita nie ($P = 0,09$), absolútny rozdiel 0,9 percentuálneho bodu.
- Americké označenie nevyžaduje prítomné ASKVO, hoci štúdia zaradila iba pacientov s etablovaným ASKVO; týka sa značky Mounjaro, nie Zepbound, a pediatrické použitie od 10 rokov platí len pre glykemickú indikáciu.
- Gastrointestinálne nežiaduce účinky boli častejšie pri tirzepatide; z nefrologického hľadiska ostáva triedové riziko dehydratácie a AKI pri vracaní alebo hnačke, najmä pri súbežnom diuretiku, blokáde RAS alebo inhibítore SGLT2.
- Primárna publikácia neuvádza progresiu CKD, eGFR ani albuminúriu, preto kardiovaskulárnu indikáciu nemožno čítať ako obličkovú; najpevnejším obličkovým dôkazom v triede ostáva štúdia FLOW so semaglutidom.
- CHMP v júni 2026 novú indikáciu neodporučil a údaje sa majú uviesť len v informáciách o lieku; indikačný a úhradový rámec na Slovensku určuje ŠÚKL a platný SPC.
- Autor odporúča fenotypový výber liečby, zachovanie inhibítora SGLT2 s obličkovým alebo srdcovým dôkazom a pred začatím tirzepatidu poučenie o gastrointestinálnej tolerancii a riziku objemovej deplécie.

3.43 HTD1801 pri diabete 2. typu: výsledky štúdie SYMPHONY-2 a hranice dôkazov

Uverejnené 5. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. HTD1801 je skúšaný perorálny liek, iónová soľ berberínu a kyseliny ursodeoxycholovej. Placebom kontrolovaná RCT fázy 3 SYMPHONY-2 v 64 centrách v Číne zaradila 549 pacientov s diabetom 2. typu nedostatočne kontrolovaným metformínom. Po 24 týždňoch bol upravený rozdiel v zmene HbA1c $-0,5$ percentuálneho bodu v prospech HTD1801, hnačka sa však vyskytla u 23,8 % oproti 1,1 %. Štúdia nehodnotila obličkové ani kardiovaskulárne výsledky a liek nemá registráciu v EÚ ani v USA, preto nejde o etablovanú kardioreálnu liečbu.

Zhutnená verzia

- Randomizácia 2 : 1 priradila 365 účastníkov k HTD1801 1 000 mg dvakrát denne a 184 k placebo, vždy s metformínom; vstupným kritériom bol HbA1c 7,0 až 10,5 % a glykémia nalačno najviac 13,9 mmol/l.
- HbA1c klesol z 8,6 % na 7,4 % pri HTD1801 a z 8,5 % na 7,8 % pri placebe; upravený rozdiel $-0,5$ percentuálneho bodu (95% IS $-0,7$ až $-0,4$; $P < 0,0001$) je správnym odhadom účinku, nie samotný pokles o 1,2 bodu.
- Hnačka bola najčastejšou nežiaducou udalosťou (23,8 % oproti 1,1 %, tri ťažké prípady), ťažká hypoglykémia sa nevyskytla; pri hnačke hrozí hypovolémia a zhoršenie funkcie obličiek najmä pri diuretikách, blokádach RAS alebo inhibítorech SGLT2.
- Program SYMPHONY zaradil iba pacientov s eGFR nad 60 ml/min/1,73 m², chýbal aktívny komparátor, všetky centrá boli v Číne, štúdiu financoval sponzor a otvorená 28-týždňová predĺžená fáza nemala kontrolnú skupinu.
- Zmeny eGFR zo združenej analýzy prezentovanej na ASN sú len krátkodobým laboratórnym signálom; renálnu otázku skúma samostatná 12-týždňová štúdia fázy 2 NCT07496177 so 75 účastníkmi a primárnym ukazovateľom UACR.
- NMPA v Číne v marci 2026 prijala žiadosť o registráciu, čo nie je povolenie na trh; výsledky neoprávňujú nahradiť liečbu s preukázaným kardioreálnym prínosom ani na samoliečbu berberínom či kyselinou ursodeoxycholovou.

3.44 Čas v cieľovom rozmedzí HbA1c a systolického tlaku a renálne výsledky: post hoc analýza štúdie ACCORD

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Jediná hodnota HbA1c alebo tlaku nevystihuje dlhodobú stabilitu kompenzácie. Post hoc observačná analýza štúdie ACCORD u 6 542 pacientov s diabetom 2. typu hodnotila čas v cieľovom rozmedzí (TTR) HbA1c a systolického tlaku počas prvého roka. Zotrvanie oboch parametrov v cieľi viac než 80 % času bolo spojené s o 29 % nižším rizikom kombinovaného renálneho výsledku (HR 0,71; 95% IS 0,61 až 0,83). Ide o asociáciu, nie dôkaz kauzality; výsledky podporujú sledovanie trendov, nie mechanické dosahovanie intenzívnych cieľov.

Zhutnená verzia

- TTR sa počítal z najmenej troch klinických meraní HbA1c a STK počas 12 mesiacov; kombinovaný renálny výsledok zahŕňal novú albuminúriu, pokles eGFR najmenej o 40 % alebo zlyhanie obličiek.
- HbA1c-TTR 100 % mal HR 0,80 (0,68 až 0,94), STK-TTR 100 % HR 0,68 (0,58 až 0,80) oproti najnižšiemu tercilu; obe hodnoty nad 80 % súviseli aj s o 43 % nižšou celkovou mortalitou a o 33 % nižším rizikom albuminúrie.
- Pre samostatnú makroalbuminúriu a zlyhanie obličiek sa významná asociácia nepreukázala pre malý počet udalostí, v intenzívnej tlakovej vetve sa asociácie nepozorovali; výsledky boli podobné v podskupine s CKD.
- Analýza je post hoc a TTR nebol randomizovaný, preto môže pretrvávajúť reziduálne skreslenie a TTR môže odrážať celkový zdravotný stav; synergia oboch parametrov nebola doložená formálnou analýzou interakcie.
- Pôvodná ACCORD ukázala vyššiu mortalitu pri cieľi HbA1c pod 6,0 % a cieľ STK pod 120 mm Hg neznížil kardiovaskulárny kompozit (HR 0,88), pričom závažné nežiaduce udalosti boli častejšie (3,3 % oproti 1,3 %).
- Autori odporúčajú hodnotiť trend HbA1c za 6 až 12 mesiacov, opakované merania tlaku, albuminúriu, pokles eGFR, hypoglykémie a hypotenzie a ciele individualizovať; základom nefroprotektie zostáva blokáda RAS, inhibitor SGLT2 a podľa indikácie finerenón.

3.45 Obezita ako multifaktoriálne ochorenie: nový skríningový nástroj a jeho význam pre nefrologickú prax

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Obezita je multifaktoriálne chronické ochorenie a v nefrológii zvyšuje riziko hypertenzie, albuminúrie, hyperfiltrácie a CKD. Krátky opisný text v Nature Reviews Endocrinology (september 2026) predstavuje digitálny nástroj CheckCausesObesity.com z Erasmus MC, ktorý hodnotí viac než 30 prispievajúcich faktorov v siedmich oblastiach. Z údajov 62 809 používateľov holandskej verzie uviedlo 91,2 % faktory v dvoch a viac oblastiach. Nejde o pôvodnú výskumnú štúdiu, nástroj nedokazuje kauzalitu ani zlepšenie klinických výsledkov, môže však štruktúrovať rozhovor a znížiť stigmatizáciu.

Zhutnená verzia

- Nástroj hodnotí životný štýl, sociálne okolnosti, psychologické faktory, lieky, endokrinné ochorenia, poškodenie hypotalamu a genetiku; obsahuje skríningy STOP-Bang, kritériá NICE, rotterdamské kritériá a AUDIT-C, pacient ho vyplní doma približne za 25 minút.
- Používatelia holandskej verzie mali medián veku 53 rokov, 76,2 % tvorili ženy a medián BMI bol 33,1 kg/m²; najčastejšou kombináciou bol životný štýl, psychologické faktory a lieky (39,9 %), čo opisuje výpovede používateľov, nie prevalenciu príčin.
- Limity podľa autorovho hodnotenia zahŕňajú výberové skreslenie, sebahodnotenie, riziko falošne pozitívnych nálezov, chýbajúci dôkaz o zlepšení hmotnosti, tlaku, albuminúrie či eGFR a deklarované väzby autorov na farmaceutické spoločnosti.

- STOP-Bang má vysokú citlivosť a nízku špecifickosť, preto pozitívny skrining treba potvrdiť polygrafiou alebo polysomnografiou; endokrinné a genetické vyšetrenie má byť cieleňé podľa klinického obrazu, nie plošné.
- Pri pokročilej CKD a dialýze BMI skresľuje retencia tekutín, úbytok svalovej hmoty a malnutícia, preto treba sledovať suchú hmotnosť, obvod pásu, nutričný stav a svalovú silu a vyhnúť sa agresívnej redukcii pri krehkosti či sarkopénii.
- Autor odporúča posúdiť hydratáciu, tlak, albuminúriu a trend eGFR, prehodnotiť lieky podporujúce priberanie so zreteľom na renálnu bezpečnosť a pri agonistoch receptora GLP-1 zohľadniť funkciu obličiek, riziko dehydratácie a úhradové podmienky.

3.46 BMI a hematokrit pri diabete 2. typu: čo skutočne hovoria o riziku zlyhania obličiek

Uverejnené 11. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Štúdia kombinovala dvojvýberovú mendelovskú randomizáciu na východoázijských údajoch s retrospektívnym jednocentrovým súborom 875 pacientov s diabetom 2. typu zo Šanghaja. Vyšší BMI sa spájal s vyšším a vyšší hematokrit s nižším rizikom zlyhania obličiek, nomogram dosiahol AUC 0,880. Model však neobsahuje eGFR ani albuminúriu, genetický výsledok nebol totožný s ESRD a chýba externá validácia. Hematokrit preto nemožno považovať za nefroprotektívny liečebný cieľ a výsledky nemenia odporúčania KDIGO 2024.

Zhutnená verzia

- V mendelovskej randomizácii mal hematokrit OR 0,513 (0,320 až 0,820) a BMI OR 1,630 pre chronické zlyhávanie obličiek, výsledkový súbor však mal iba 2 117 prípadov a nebol obmedzený na diabetikov; glukóza (OR 2,406) stála na slabom nástroji s $F = 5,65$.
- Pri hematokrite MR-PRESSO odstránila variant rs855791 génu TMPRSS6 spojený s metabolizmom železa, čo naznačuje horizontálnu pleiotropiu; negatívny test pleiotropie ju preto nevylučuje.
- V klinickom súbore dospelo do ESRD 140 pacientov (16 %) za tri roky; nezávislými prediktormi boli BMI (OR 1,085 na 1 kg/m²), systolický tlak, kreatinín, hematokrit (OR 0,940) a albumín, pričom abstrakt chybné uvádza diastolický tlak.
- Vyšší hematokrit môže odrážať liečbu inhibítormi SGLT2, ktorú štúdia neuvádza, teda ide o možné zavádzanie podľa indikácie; RCT CHOIR ukázala, že cieľ hemoglobínu 13,5 g/dl oproti 11,3 g/dl zvýšil riziko kardiovaskulárneho kompozitu (HR 1,34).
- AUC 0,880 je mierou diskriminácie, ktorú pravdepodobne určuje najmä kreatinín; modelu chýba porovnanie s rovnicou Kidney Failure Risk Equation (C-štatistika 0,841) a definícia ESRD nie je presne uvedená.
- Autor odporúča pri vyššom BMI posúdiť adipozitu a objemový stav, pri nízkom hematokrite objasniť príčinu anémie a riziko CKD hodnotiť podľa eGFR, albuminúrie a externe validovanej rovnice podľa KDIGO 2024.

3.47 Vtievavé myšlienky na jedlo, stigmatizácia a liečba obezity: prečo nestačí sledovať telesnú hmotnosť

Uverejnené 11. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Hodnotenie obezity len podľa hmotnosti nestačí; do diskusie vstupujú vtievavé myšlienky na jedlo (food noise) a stigmatizácia pacientov užívajúcich lieky na obezitu. Podkladom sú tri komentáre a koncepčné state z roku 2026 a jediný vinetový experiment z roku 2024 na 357 dospelých z USA, v ktorom pacientka chudnúca pomocou agonistu receptora GLP-1 čelila silnejším negatívnym hodnoteniam. Food noise zatiaľ

nie je validovaným ukazovateľom a vplyv stigmy na prerušenie liečby ostáva hypotézou; u pacientov s CKD treba menšiu chuť do jedla posudzovať spolu s nutričným stavom.

Zhutnená verzia

- Umashanker a Mitchell navrhujú chápať food noise podľa frekvencie, vtieravosti a vplyvu na správanie; dotazníky Food Noise Questionnaire a Ro Allison Indiana Dhurandhar-Food Noise Inventory zatiaľ nepredstavujú diagnostický štandard ani overenú hranicu klinicky významnej zmeny.
- Agonisti receptora GLP-1 môžu tieto myšlienky oslabiť, odpoveď však nie je jednotná; ich pretrvávanie neznamena neúčinnosť liečby, nedostatočnú spoluprácu ani automatický dôvod na zvýšenie dávky.
- V experimente Post a Perskej sprostredkovalo negatívne hodnotenia presvedčenie, že pacientka použila skratku, bez ohľadu na veľkosť tela; išlo o internetovú americkú vzorku, textový opis a vždy ženskú postavu.
- Prerušenie liečby môže mať mnoho príčin vrátane nežiaducich účinkov, ceny a dostupnosti, preto príčinný vzťah medzi stigmy a nedodržiavaním liečby nie je preukázaný.
- Pri CKD a dialýze sa obezita a podvýživa nevyklúčujú, pokles hmotnosti môže odrážať úpravu objemu a menšia chuť do jedla môže byť u pacienta so sklonom k chradnutiu varovným signálom; pri nauzei či hnačke treba sledovať hydratáciu a funkciu obličiek.
- Autor odporúča v rozhovore rozlíšiť hlad, plánovanie jedla, úzkosť a stratu kontroly, pýtať sa na skúsenosti so stigmy a úspech liečby hodnotiť aj podľa komplikácií, funkčnej zdatnosti, kvality života a nutričného stavu.

3.48 Tirzepatid verzus semaglutid pri redukcii hmotnosti: účinnosť, bezpečnosť a význam pre nefrologickú prax

Uverejnené 17. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Systematický prehľad a metaanalýza Paccolu a kol. syntetizovala 10 priamych porovnaní tirzepatidu so semaglutidom u 41 381 dospelých s nadváhou alebo obezitou (3 RCT a 7 retrospektívnych kohort, 24 až 72 týždňov). Tirzepatid viedol k väčšiemu úbytku hmotnosti o 4,28 percentuálneho bodu a k väčšiemu poklesu HbA1c, súčasne však k vyššiemu výskytu závažných nežiaducich udalostí (5,7 % oproti 2,9 %; RR 1,83). Kompozit SAE nie je rozpísaný, preto nejde o dôkaz vyššej nebezpečnosti. V nefrológii je kľúčové riadenie objemového rizika počas titrácie.

Zhutnená verzia

- Tirzepatid oproti semaglutidu znížil hmotnosť o -4,28 percentuálneho bodu (95% IS -5,28 až -3,28), čiže o -4,43 kg, zvýšil pravdepodobnosť úbytku najmenej 10 %, 15 % a 20 % a znížil HbA1c o -0,29 % (P = 0,0002); pri prahu 5 % sa nelíšili.
- SAE boli častejšie pri tirzepatide (RR 1,83; P = 0,007), prerušenie liečby pre nežiaduce udalosti (RR 1,28; P = 0,54), celkové a gastrointestinálne nežiaduce udalosti sa významne nelíšili; bez rozpisu SAE nemožno určiť mechanizmus rozdielu.
- Limitmi sú zmiešaný dizajn s iba 3 randomizovanými štúdiami, rozdielne populácie, dávky a titrácia, krátke sledovanie a chýbajúce renálne ukazovatele, takže analýza nepreukazuje prevahu tirzepatidu v prevencii AKI, poklese eGFR ani albuminúrii.
- Pri oboch liekoch môžu nauzea, vracanie a hnačka viesť k hypovolémii a prerenálnemu AKI, najmä pri diuretikách, ACE inhibítoroch, sartanoch, NSAID či srdcovom zlyhávaní; ide o objemové riziko, nie o špecifickú nefrotoxicitu tirzepatidu.
- Pred začatím alebo eskaláciou autor odporúča skontrolovať kreatinín a eGFR, tlak, objemový stav, sodík a draslík, prehodnotiť diuretiká a NSAID a poučiť pacienta o varovných príznakoch, ako sú opakované vracanie, oligúria či závraty.
- Pri GI ťažkostiach dávku nezvyšovať mechanicky, postup počas akútneho ochorenia (sick day) individualizovať podľa liekovej kombinácie a liek vyberať podľa celkového profilu, tolerance a renálneho rizika, nie iba podľa väčšieho úbytku hmotnosti.

3.49 Obezita a kardiometabolické zdravie pri chorobe obličiek: od životného štýlu k viaczožkovej stratégii

Uverejnené 17. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Obezita je samostatným činiteľom vzniku a progresie CKD aj kardiovaskulárnych komplikácií. Naratívny prehľad Mathewa a kol. v *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* (2026) zhrňa tieto väzby v kardio-obličkovo-metabolickom (CKM) rámci. Opisuje priame mechanizmy, ako je glomerulová hyperfiltrácia, aj nepriame cez diabetes a hypertenziu a zdôrazňuje význam viscerálneho a perirenálneho tuku. Manažment sa presúva od režimových opatrení k viaczožkovej stratégii s inkretínovou liečbou a chirurgiou; prehľad neobsahuje metaanalýzu a odporúčania sú expertné.

Zhutnená verzia

- Priama dráha zahŕňa hyperfiltráciu so zvýšeným intraglomerulárnym tlakom a tubulárne poškodenie, nepriama dráha diabetes a hypertenziu; tukové tkanivo produkuje cytokíny a adipokíny a aktivuje systém renín-angiotenzín-aldosterón aj sympatikus.
- Obezitná glomerulopatia môže vzniknúť aj bez diabetu, prejavuje sa proteinúriou s pomalou progresiou a môže urýchľovať iné nefropatie; s CKD súvisia najmä viscerálne a perirenálne tukové depozity, nie celková hmotnosť.
- Agonisti receptora GLP-1 a duálni inkretínoví agonisti pôsobia na metabolizmus, progresiu CKD aj kardiovaskulárne riziko, údaje o trojitých agonistoch pri chorobe obličiek sú obmedzené; inhibítory SGLT2 navodzujú len mierny úbytok hmotnosti a ich úloha je doplnková.
- Bariatrická chirurgia môže pri CKD zlepšiť hypertenziu, proteinúriu a kontrolu diabetu, prináša však výživové deficit a riziko oxalátovej nefrolitiázy po malabsorpčných výkonoch.
- Obezitný paradox u dialyzovaných môže vysvetľovať obrátená kauzalita, sarkopénia a výberové skreslenie, preto má byť redukcia hmotnosti individualizovaná so zachovaním svalovej hmoty.
- Autori odporúčajú hodnotiť popri BMI obvod pásu, albuminúriu, tlak, eGFR, spánkové apnoe a sarkopéniu, využívať multidisciplinárny model a komunikovať bez stigmatizácie.

3.50 Liečba obezity agonistami GLP-1: vysadenie, udržiavacia stratégia a nefrologický pohľad

Uverejnené 20. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Po ukončení liečby obezity agonistami receptora GLP-1 sa často vracia významná časť hmotnosti a WHO dlhodobé použitie podmieniene odporúča. Prehľad dôkazov k 20. septembru 2026 hodnotí rozšírené sledovanie STEP 1, randomizovanú SURMOUNT-MAINTAIN, RCT SELECT a európske produktové informácie. Po vysadení semaglutidu sa vrátilo 11,6 zo 17,3 percentuálneho bodu úbytku, udržiavacia dávka tirzepatidu 5 mg zachovala úbytok 16,6 % oproti 21,9 % pri plnej dávke. Liečba má byť dlhodobá s pravidelným prehodením, v nefrológii so zreteľom na eGFR, objem a výživu.

Zhutnená verzia

- V STEP 1 klesla hmotnosť pri semaglutide 2,4 mg za 68 týždňov o 17,3 % a po 52 týždňoch bez liečby zostal čistý úbytok 5,6 %; išlo o exploračné sledovanie 327 účastníkov so súčasným ukončením lieku aj režimovej intervencie.
- V SURMOUNT-MAINTAIN bolo 378 účastníkov po 60 týždňoch randomizovaných: zmena hmotnosti do 112. týždňa bola -21,9 % pri 10 alebo 15 mg, -16,6 % pri 5 mg a -9,9 % pri placebe; rovnocennosť 5 mg ani zachovanie orgánovej ochrany nepreukázala.
- SELECT u 17 604 ľudí bez diabetu so známym kardiovaskulárnym ochorením znížila MACE pri semaglutide na 6,5 % oproti 8,0 % (HR 0,80); obličkový kompozit 1,8 % oproti 2,2 % (HR 0,78) zahŕňal aj makroalbuminúriu, preto nejde o zníženie potreby dialýzy o 22 %.
- Európska informácia o Wegovy neodporúča použitie pri eGFR < 30 ml/min/1,73 m²; pri Mounjaro sa dávka pri poruche funkcie obličiek neupravuje, pri ťažkej poruche a terminálnom zlyhaní sú však skúsenosti obmedzené.

- Nauzea, vracanie a hnačka môžu viesť k dehydratácii a zhoršeniu funkcie obličiek, pri podozrení na pankreatitídu sa semaglutid prerušuje a pri potvrdenej sa znovu nezačína.
- Autor ako klinickú syntézu, nie validovaný protokol, odporúča určiť dôvod zmeny, posúdiť eGFR a albuminúriu, prispôbiť príjem tekutín CKD a srdcovému zlyhávaniu, chrániť výživu a svalovú funkciu a dohodnúť plán kontrol po zmene liečby.

3.51 Alogliptín a obličkové výsledky: čo ukazuje porovnanie inhibítorov DPP-4

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Emulácia cieľovej klinickej štúdie z údajov amerických poisťovní (Sklepinski a kol., 2026) porovnala začatie štyroch inhibítorov DPP-4 u 175 468 dospelých s diabetom 2. typu bez kódu pokročilej CKD. Alogliptín sa spájal s nižším výskytom kombinovaného obličkového ukazovateľa, HR 0,50 až 0,63 oproti linagliptínu, saxagliptínu a sitagliptínu. Ide o observačné dáta bez eGFR a UACR, s malou alogliptínovou skupinou a menej presvedčivými doplnkovými analýzami. Štúdia prináša hypotézu, nie dôkaz nefroprotektie, a nie je dôvodom meniť stabilnú liečbu.

Zhutnená verzia

- Pred vážením užívalo alogliptín 2 491 pacientov, linagliptín 37 438, saxagliptín 17 071 a sitagliptín 118 468; váženie inverznou pravdepodobnosťou nevyrovná nemerané rozdiely a priemerný vek bol približne 60 oproti 68 rokom.
- Trojročný výskyt novozaznamenananej CKD štádia 3 až 5, zlyhania obličiek alebo náhrady ich funkcie bol 3,2 % pri alogliptíne oproti 6,2 %, 5,0 % a 5,4 %; HR oproti linagliptínu 0,50 (0,37 až 0,69), saxagliptínu 0,63 a sitagliptínu 0,58.
- V analýze s ukončením sledovania pri vysadení lieku intervaly oproti sitagliptínu a saxagliptínu zahŕňali 1, po pridaní ďalšej triedy všetky tri porovnania a po druhom roku boli HR blízke 1.
- Výsledok stojí na administratívnych kódach, linagliptín mohol byť volený u rizikovejších pacientov pre absenciu úpravy dávky a doplnkové materiály nejednotne uvádzajú acute kidney failure; v RCT CARMELINA linagliptín oproti placebo obličkové výsledky nezmenil (HR 1,04).
- Dávka alogliptínu je 25 mg denne, pri CrCl 30 až 50 ml/min 12,5 mg a pri CrCl < 30 ml/min či dialýze 6,25 mg; FDA upozorňuje na možné zvýšenie rizika srdcového zlyhávania pri alogliptíne a saxagliptíne.
- Pri diabete 2. typu a CKD má prednosť inhibítor SGLT2 pri eGFR ≥ 20 ml/min/1,73 m² podľa KDIGO 2024 a semaglutid s dôkazom FLOW; rozhodujúce zostáva skutočné meranie eGFR a albuminúrie.

3.52 Finerenón pri CKD a diabete 1. typu: čo skutočne znamená schválenie FDA

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. FDA v septembri 2026 rozšírila indikáciu finerenónu (Kerendia) na dospelých s CKD pri diabete 1. typu, a to na zníženie UACR s očakávaným renálnym prínosom. Podkladom je RCT fázy 3 FINE-ONE s 242 účastníkmi trvajúca šesť mesiacov, v ktorej finerenón znížil UACR o 25 % viac než placebo (pomer 0,75; 95% IS 0,65 až 0,87). Zníženie zlyhania obličiek ani kardiovaskulárnych príhod priamo preukázané nebolo. Hyperkaliémia sa vyskytla u 10,1 % oproti 3,3 %; v EÚ je táto indikácia zatiaľ mimo schválenej renálnej indikácie.

Zhutnená verzia

- FINE-ONE zaradila dospelých s diabetom 1. typu, eGFR 25 až menej ako 90 ml/min/1,73 m², UACR 200 až menej ako 5 000 mg/g, draslíkom najviac 4,8 mmol/l a stabilným inhibítorom ACE alebo ARB; pacienti s inhibítorom SGLT2 alebo agonistom receptora GLP-1 boli vylúčení.
- UACR klesol o 34 % pri finerenóne a o 12 % pri placebe, placebom korigovaný rozdiel 25 % je pomerom geometrických priemerov; americký text uvádza o 22 % nižší UACR v treťom a o 28 % v šiestom mesiaci.
- eGFR sa za šesť mesiacov zmenila o -5,6 oproti -2,7 ml/min/1,73 m² (rozdiel -2,9) a po vysadení sa prevažne vrátila, čo podporuje hemodynamickú zložku; dlhodobá krivka eGFR chýba.
- Hyperkaliémia viedla k trvalému ukončeniu liečby u 1,7 % liečených finerenónom; finerenón je substrát CYP3A4 a súbežné podanie so silnými inhibítormi CYP3A4 je v USA kontraindikované.

- Podľa amerického textu sa liečba nezačína pri draslíku nad 5,0 mmol/l, úvodná dávka je 20 mg pri eGFR najmenej 60 a 10 mg pri eGFR 25 až menej ako 60 ml/min/1,73 m², pri eGFR pod 25 sa začatie neodporúča a cieľová dávka je 20 mg.
- Draslík sa kontroluje po štyroch týždňoch a po každej zmene dávky, pri hodnote nad 5,5 mmol/l sa liečba prerušuje; v EÚ indikácia zahŕňa len diabetes 2. typu, preto treba vychádzať z platného slovenského SPC, dostupnosti a úhrady.

3.53 Skrytý hyperkortizolizmus pri ťažko kontrolovateľnom diabete 2. typu: čo ukázala CATALYST

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Americká multicentrická štúdia fázy 4 CATALYST, financovaná výrobcom mifepristónu, vyšetrila 1 057 pacientov s ťažko kontrolovateľným diabetes 2. typu nočným supresným testom s 1 mg dexametazónu. Nesupresný kortizol malo 23,8 %, čo nie je prevalencia potvrdeného Cushingovho syndrómu; nezávislá metaanalýza uvádza potvrdený syndróm u 2,1 % diabetikov. V randomizovanej fáze mifepristón znížil HbA1c o 1,32 percentuálneho bodu oproti placebo, za cenu hypokaliémie, vzostupu tlaku a častých prerušení. Pre nefrológa vyplýva cieľené vyšetrenie, endokrinologické potvrdenie a intenzívne sledovanie liečby.

Zhutnená verzia

- Kortizol nad 1,8 µg/dl (50 nmol/l) po DST malo 252 pacientov (23,8 %; 95% IS 21,3 až 26,5 %) a pri najmenej troch antihypertenzívach 36,6 %; definícia stála na jedinom teste bez druhého potvrdzujúceho testu a CT odchýlku nadobličky ukázalo len 34,7 %.
- DST sa vykonáva podaním 1 mg dexametazónu približne o 23:00 a odberom kortizolu približne o 8:00 s kontrolou expozície dexametazónu; pozitívny výsledok vyžaduje druhý validovaný test, ACTH a zobrazovanie patria až do etiologického kroku.
- Pri CKD môže byť 24-hodinový voľný kortizol v moči falošne nízky; CATALYST vylúčila dialyzovaných pacientov a liečebná fáza aj pacientov s eGFR < 30 ml/min/1,73 m².
- V liečebnej fáze (91 mifepristón, 45 placebo, 24 týždňov) klesla hmotnosť o 5,12 kg oproti placebo, systolický tlak však stúpol o 10,1 mm Hg a liečbu nedokončilo 46 % oproti 18 %.
- Mifepristón nezastavuje tvorbu kortizolu, a tak aktiváciou mineralokortikoidného receptora vyvolal hypokaliémiu u 29,7 %, závažné nežiaduce udalosti u 32 % oproti 5 % a pri inhibítore SGLT2 sa vyskytli tri euglykemické ketoacidózy.
- Zlepšenie eGFR v desiatich kazuistikách nie je dôkazom nefroprotektie; autor odporúča neskrínovať plošne, pozitívny DST neposielať rovno na CT či liečbu a pri mifepristóne sledovať draslík, tlak, edémy, eGFR, UACR a glykémiu.

3.54 DASH4D pri diabete 2. typu: lepšia glykémia a krvný tlak v kontrolovanej štúdii

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. DASH4D je stravovací model odvodený od diéty DASH s menej sacharidmi, viac nenasýtenými tukmi a menej draslíkom, určený pre diabetes 2. typu. V randomizovanej skríženej krmnej štúdii so 101 dospelými znížil oproti typickej americkej strave fruktozamín, glykémiu nalačno a HbA1c o 0,09 percentuálneho bodu a pri CGM zvýšil čas v cieľovom rozmedzí o 5,2 percentuálneho bodu. S nižším sodíkom znížil systolický tlak o 4,6 mm Hg. Ide o krátkodobý dôkaz biologickej účinnosti, nie o prevenciu renálnych či kardiovaskulárnych príhod.

Zhutnená verzia

- Štyri izokalorické diéty po päť týždňov kombinovali DASH4D alebo porovnávaciu stravu so sodíkom približne 1 500 alebo 3 700 mg denne; všetku stravu dodal výskumný tím a hmotnosť sa udržiavala stabilná.
- Fruktozamín klesol o 5,6 µmol/l, glykémia nalačno o 4,5 mg/dl a HbA1c o 0,09 percentuálneho bodu, čo je štatisticky významný, ale absolútne malý rozdiel.

- Pri CGM u 89 účastníkov klesla priemerná glukóza o 11,1 mg/dl a čas v rozmedzí 70 až 180 mg/dl stúpol o 5,2 percentuálneho bodu, teda približne o 75 minút denne; čas v hypoglykémii sa nezmenil.
- Pokles systolického tlaku o 4,6 mm Hg a diastolického o 2,3 mm Hg zahŕňa zmenu stravy aj sodíka, pričom väčšiu časť účinku vysvetľovalo zníženie sodíka.
- Limitmi sú malá jednocentrová vzorka s priemerným vekom 67 rokov a 87 % černošských účastníkov, krátke obdobie a vylúčenie eGFR < 30 ml/min/1,73 m², draslíka ≥ 5,2 mmol/l alebo < 3,5 mmol/l a HbA1c > 9 %.
- Model je vhodný ako doplnok liečby pri zachovanej alebo mierne až stredne zníženej funkcii obličiek, pri CKD treba draslík, sodík, bielkoviny a energiu prispôbiť štádiu, kaliémii a liečbe a pri zlepšení glykémie prehodnotiť inzulín.

3.55 Prechod medzi agonistami GLP-1: načasovanie, titrácia a nefrologické poistky

Uverejnené 2. októbra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prechod medzi agonistami receptora GLP-1 je bežný, podľa údajov z lekární až štvrtina pacientov po prvom roku mení liečivo, priamych štúdií prepínania je však málo. Prehľad vychádza z odporúčaní Al-mandoza a kol. (2020), štúdií priameho porovnania a skúsenosti autorov a dopĺňa nefrologické poistky. Ekvivalentné dávky neexistujú, načasovanie závisí od dôvodu zmeny a hlavným renálnym rizikom je objemová deplécia pri gastrointestinálnych príznakoch. Randomizovaná FLOW pritom ukázala pri semaglutide o 24 % nižší výskyt primárneho ukazovateľa a priaznivý bezpečnostný profil.

Zhutnená verzia

- Pri dobre tolerovanej maximálnej dávke sa nový liek začína bez medzery: dulaglutid 1,5 mg alebo exenatid 2 mg rovno v maximálnej dávke, semaglutid cez 0,5 mg týždenne počas 4 týždňov; pri gastrointestinálnej neznášanlivosti sa čaká na ústup príznakov a začína sa najnižšou dávkou.
- Pri prechode môže prechodne stúpnuť glykémia nalačno či HbA1c, čo treba pacientovi vopred vysvetliť; pri súbežnom inzulíne alebo sulfonilmočovine treba mať plán na zníženie ich dávky.
- Exendínové analógy exenatid a lixisenatid sa vylučujú prevažne obličkami a pri pokročilejšej renálnej insuficiencii sú obmedzené, humánne analógy liraglutid, dulaglutid a semaglutid spravidla nie; hranice treba overiť v SPC.
- Podľa kazuistik väčšina renálnych udalostí nastala pri gastrointestinálnych príznakoch s objemovou depléciou, najmä pri diuretikách a blokádach RAAS; zvýšené riziko majú pacienti s eGFR pod 45 ml/min/1,73 m², krehkí a po AKI.
- Vo FLOW u 3533 pacientov s CKD mal semaglutid 1,0 mg HR 0,76 (0,66 až 0,88) pre primárny ukazovateľ, HR 0,71 pre kardiovaskulárne úmrtie, miernejší ročný sklon eGFR o 1,16 ml/min/1,73 m² a menej závažných nežiaducich udalostí (49,6 % oproti 53,8 %).
- Autori odporúčajú pred zmenou skontrolovať eGFR, kreatinín, ionogram, tlak a hmotnosť, dať pacientovi pravidlo chorého dňa a kontrolu urobiť do 2 až 3 mesiacov; odporúčania prepínania sú prevažne názorom autorov, nie výsledkom priamych štúdií.

3.56 Konsenzus ADA a EASD 2026: diabetes 2. typu prestáva byť ochorením glykémie

Uverejnené 2. októbra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Na kongrese EASD v Miláne (september a október 2026) bol publikovaný nový konsenzus ADA a EASD o manažmente diabetu 2. typu (Davies a kol., Diabetes Care 2026), ktorý rozširuje zameranie z hyperglykémie na celostný manažment rizika viacnásobných dlhodobých ochorení. Odporúča skoršie použitie inhibítorov SGLT2 a liečby založenej na GLP-1, potenciálne už od diagnózy, s cieľom orgánovej ochrany a ich

skoršiu kombináciu pri kardiovaskulárnom ochorení, CKD a srdcovom zlyhávaní. Pre nefrológa to znamená skoršiu nefroprotekciiu s bezpečnou implementáciou.

Zhutnená verzia

- Na paneli konsenzu sa podieľali aj nefrológovia Sylvia E. Rosas a Peter Rossing; základom starostlivosti zostáva zdravý životný štýl vrátane spánku, vyhýbanie sa tabaku, psychologická podpora a manažment hmotnosti.
- Posun opiera najmä štúdia FLOW u 3533 pacientov s diabetom 2. typu a CKD, v ktorej semaglutid 1,0 mg znížil primárny ukazovateľ o 24 % (HR 0,76), kardiovaskulárne úmrtie o 29 % a celkovú mortalitu o 20 %.
- Metformín pri CKD naďalej podlieha renálnym pravidlám podľa eGFR, znášateľnosti a SPC, mení sa však poradie otázok smerom k orgánovej ochrane.
- Úvodný hemodynamický a reverzibilný pokles eGFR po inhibítore SGLT2 nemá viesť k vysadeniu lieku; kombinácia s agonistom receptora GLP-1, diuretikom a blokádou RAAS si vyžaduje dohodnuté pravidlo chorého dňa pre riziko AKI pri objemovej deplécii.
- Pri inzulíne alebo sulfonylmočovine je CGM pri CKD predovšetkým bezpečnostným nástrojom proti hypoglykémii a celostný rámec zahŕňa aj steatotické ochorenie pečene spojené s metabolickou dysfunkciou.
- Výsledky nepublikovaných kongresových štúdií, napríklad RESET for REMISSION, autor zámerne neuvádza; hlavnou prekážkou nefroprotektie podľa neho nie je chýbajúci dôkaz, ale oneskorená diagnóza CKD, chýbajúci skrining albuminúrie a nejasná zodpovednosť za nasadenie liečby.

KAPITOLA 4

Hypertenzia, lipidy a cievne riziko

Meranie a cieľové hodnoty krvného tlaku, rezistentná hypertenzia, dyslipidémia, antitrombotická liečba a tehotenstvo s rizikom pre obličky. Počet článkov: 24.

Kľúčové posolstvá kapitoly

KDIGO 2021 navrhuje pri CKD bez dialýzy systolický tlak pod 120 mm Hg (stupeň 2B) pri štandardizovanom meraní, v reálnej praxi ho však v roku 2024 dosahovalo iba 21,9 % pacientov s CKD G3 až G4, pričom tlak 120 mm Hg a vyšší bol observačne spojený s vyšším rizikom kardiovaskulárnych príhod (HR 1,19) aj zlyhania obličiek (HR 1,21) (4.22). Post hoc analýza ESPRIT ukázala, že cieľ pod 120 mm Hg je dosiahnuteľný aj v komunitných centrách u 62,5 % pacientov za cenu približne 1,3 antihypertenzíva a 1,5 návštevy ročne navyše (4.12). Odporúčania AHA a ACC zdôrazňujú presné meranie a odporúčajú sodík pod 2 300 mg, ideálne približne 1 500 mg denne (4.8). Observačne sa s horšou prognózou spája aj variabilita tlaku, ktorá však sprostredkovala iba 9,15 % účinku intenzívnej liečby na lézie bielej hmoty (4.18), a oslabená denná natriureza s nočnou hypertenziou (4.23).

Pri rezistentnej hypertenzii treba najprv vylúčiť pseudorezistenciu a cielene hľadať primárny aldosteronizmus (4.20). Spironolaktón v PATHWAY-2 znížil domáci systolický tlak oproti placebo o 8,70 mm Hg (4.20). Inhibitor aldosterónsyntázy baxdostat znížil v štúdii fázy 2 u pacientov s CKD systolický tlak o 8,1 mm Hg a v exploratívnej analýze albuminúriu o 55 %, hyperkaliémia sa však vyskytla u 41 % oproti 5 % (4.3, 4.4). Štúdia fázy III Bax24 ukázala pokles 24-hodinového systolického tlaku o 14,0 mm Hg s draslíkom nad 6,0 mmol/l u 3 % liečených, chýba však porovnanie so spironolaktónom a údaje o klinických príhodách (4.21). Renálna denervácia znižuje tlak približne o 5 až 10 mm Hg, asi tretina pacientov neodpovie a výkon dopĺňa optimalizovanú farmakoterapiu, nenahrádza ju (4.6).

V lipidológii prinášajú odporúčania ACC/AHA 2026 kalkulator PREVENT, návrat cieľových hodnôt LDL cholesterolu, v sekundárnej prevencii LDL pod 1,4 mmol/l a CKD štádia 3 a 4 ako samostatnú indikáciu statínu (4.2, 4.10). Nefrologický komentár dopĺňa cieľ non-HDL cholesterolu pod 2,2 mmol/l a nepodporuje rutinné nové nasadenie statínu pri udržiavacej hemodialýze (4.14). Kritika upozorňuje na 12 konfliktov záujmov z 33 autorov a absenciu nezávislého systematického prehľadu (4.1), pričom v slovenskej praxi zostávajú rozhodujúce európske odporúčania (4.14). ESC a EAS 2025 ponechávajú ciele z roku 2019, pokles LDL cholesterolu o 1 mmol/l znižuje veľké vaskulárne príhody približne o pätinu a rozhodovanie má rozlišovať nedialyzovanú CKD, dialýzu a transplantáciu (4.17). Lipoproteín(a) sa má stanoviť aspoň raz v dospelosti a pri CKD treba myslieť aj na jeho získané zvýšenie (4.19).

Antitrombotická prevencia pri pokročilej CKD má negatívny randomizovaný dôkaz: v štúdii TRACK rivaroxaban 2,5 mg dvakrát denne neznížil kardiovaskulárne príhody (HR 1,09) a zvýšil veľké krvácanie (HR 1,51) (4.7). Inhibitory faktora XI sú nádejou podľa štúdie OCEANIC-STROKE, prehľad však vychádza z odborného stretnutia (4.11). V kohorte CRIC malo konvenčne normálne ABI 0,9 až 1,0 takmer trojnásobné riziko periférneho artériového ochorenia (HR 2,76), preto ABI treba pri CKD čítať ako kontinuálnu premennú (4.24).

Tehotenstvo je oknom do budúceho rizika. Preeklampsia vzniká z placéntarnej hypoperfúzie a systémovej endotelovej dysfunkcie (4.5). V dánskej kohorte mali ženy s preeklampiou a významnou proteínúriou 10-ročné riziko CKD 5,1 % oproti 0,4 % (4.9) a v štokholmskej kohorte bolo riziko laboratórnych známk CKD viac než dvojnásobné (HR 2,43), pri prahu albuminúrie 30 mg/g stúpol počet zachytených príhod približne 4,5-násobne (4.15). Randomizovaná štúdia CHAP ukázala, že liečba miernej chronickej hypertenzie s cieľom pod 140/90 mm Hg znížila zložený nepriaznivý výsledok z 37,0 %

na 30,2 % (4.16). CKD sa vyskytuje približne pri 3 až 4 % tehotenstiev a vyžaduje predkoncepčné poradenstvo (4.13).

Pre ambulanciu z toho vyplýva rámec: merať tlak štandardizovane a pri pochybnostiach doplniť ABPM (4.8, 4.23), pri CKD smerovať k nízkemu cieľu s protokolovou titráciou a bezpečnostným dohľadom (4.22, 4.12), pri rezistencii vyšetriť aldosterónovú os a pri nových liekoch prísne sledovať hyperkaliémiu (4.20, 4.3). Lipidovú liečbu individualizovať podľa absolútneho rizika a stavu dialýzy (4.1, 4.17), nepoužívať profylaktický rivaroxaban pri pokročilej CKD (4.7) a ženy po preeklampsii dlhodobo sledovať pomocou tlaku a UACR (4.15, 4.16).

4.1 Nové odporúčania pre dyslipidémiu: prečo ich treba čítať kriticky

Uverejnené 17. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nové odporúčania ACC/AHA pre manažment dyslipidémie nahrádzajú Pooled Cohort Equations kalkulatorom PREVENT, znižujú hranice 10-ročného rizika pre statín, rozširujú skóre koronárneho kalcia a meranie lipoproteínu(a) a vracajú cieľové hodnoty LDL cholesterolu. Ide o komentár rodinného lekára Dr. Kennyho Lina, ktorý hodnotí kvalitu procesu ich tvorby. Kritizuje 12 konfliktov záujmov z 33 autorov, neúčast AAFP a ACP, absenciu nezávislého systematického prehľadu a okrajové zapracovanie preferencií pacientov. Pre prax z toho vyplýva, že odporúčania treba poznať, ale rozhodovať individuálne podľa absolútneho prínosu.

Zhutnená verzia

- Odporúčania ACC/AHA nahrádzajú Pooled Cohort Equations kalkulatorom PREVENT, znižujú hranice 10-ročného rizika pre začatie statínu, rozširujú použitie skóre koronárneho kalcia, odporúčajú častejšie meranie lipoproteínu(a) a znovu zavádzajú cieľové hodnoty LDL cholesterolu s pravidelnými kontrolami lipidového profilu. Dôsledkom môže byť väčší počet kandidátov na hypolipidemickú liečbu.
- Z 33 autorov malo 12 deklarované relevantné finančné konflikty záujmov, predseda ani podpredseda panelu ich nemali; Lin to hodnotí ako ešte prijateľné, hoci nie ideálne.
- Závažnejšou slabinou je neúčast American Academy of Family Physicians a American College of Physicians, ktoré mali výhrady k metodike, hoci zastupujú lekárov prvej línie venujúcich sa prevencii.
- Odporúčania nevychádzajú z nezávislých systematických prehľadov vopred definovaných klinických otázok a nezverejňujú vyhľadávacie stratégie ani kritériá zaradenia, na rozdiel od odporúčaní US Preventive Services Task Force z roku 2022 a VA/DoD z roku 2025.
- Panel mal jediného zástupcu pacientov. Lin cituje štúdiu, podľa ktorej by pri 10-ročnom riziku 10 % viac ako 40 % dospelých v USA odmietlo statín aj pri hypotetickom znížení absolútneho rizika na nulu, pričom reálny prínos statínu je približne 2,5 percentuálneho bodu.
- Autor odporúča odporúčania poznať, ale nepreberať mechanicky: rozhodnutie o liečbe má kombinovať individuálne riziko, komorbidity, očakávaný absolútny prínos, nežiaduce účinky a preferencie pacienta.

4.2 Nové odporúčania pre manažment dyslipidémie 2026: čo prinášajú do klinickej praxe

Uverejnené 17. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Multisocietné odporúčania 2026 ACC/AHA/AACVPR/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA pre manažment dyslipidémie, publikované v Circulation, sa zameriavajú na hodnotenie, liečbu a sledovanie porúch lipidového metabolizmu s cieľom znížiť riziko aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia. Ide o odborné odporúčanie, ktoré presadzuje komplexné hodnotenie rizika kalkulatorom PREVENT, väčší dôraz na non-HDL cholesterol, apoB a meranie Lp(a) aspoň raz v dospelosti a návrat cieľových hodnôt

LDL cholesterolu. Statíny zostávajú základom liečby s eskaláciou na ezetimib a inhibítory PCSK9. Pre prax je kľúčové rozhodovať podľa celkového rizika a spolu s pacientom.

Zhutnená verzia

- Rozhodnutie o liečbe má vychádzať z celkového rizikového profilu vrátane veku, krvného tlaku, fajčenia, diabetu, chronickej choroby obličiek, prekonalého kardiovaskulárneho ochorenia, rodinnej anamnézy a hodnôt aterogénnych lipoproteínov.
- Väčší význam dostávajú non-HDL cholesterol a apoB, ktoré môžu lepšie vystihnúť riziko pri prijateľnom LDL, a lipoproteín(a), geneticky podmienený rizikový faktor aterosklerózy a aortálnej stenózy s meraním aspoň raz v dospelosti.
- Prehľadová tabuľka uvádza orientačné ciele LDL odvodené z ESC/EAS 2019 a ACC/AHA: sekundárna prevencia pod 1,4 až 1,8 mmol/l, vysoké riziko vrátane CKD s proteinúriou pokles o 50 % a viac alebo pod 1,8 až 2,6 mmol/l, stredné riziko (10-ročné riziko PREVENT 7,5 až 20 %) pod 2,6 mmol/l a nízke riziko pod 3,0 mmol/l; presné hodnoty treba overiť v texte odporúčaní.
- Pokles LDL: životný štýl 5 až 15 %, statín strednej intenzity (atorvastatín 10 až 20 mg, rosuvastatín 5 až 10 mg) 30 až 49 %, vysokej intenzity (atorvastatín 40 až 80 mg, rosuvastatín 20 až 40 mg) aspoň 50 %, ezetimib 10 mg/deň ďalších 15 až 25 % a inhibítor PCSK9 (evolokumab, alirokumab) ďalších 50 až 60 %.
- Pri diabete, CKD a familiárnej hypercholesterolémii treba riziko hodnotiť osobitne prísne a pri strednom riziku sa uplatňuje zdieľané rozhodovanie; žiadny liek na zvýšenie HDL nepreukázal klinický benefit.
- Po začatí alebo zmene liečby sa má kontrolovať lipidový profil, aby sa odhalila nízka adherencia, nežiaduce účinky alebo potreba kombinovanej liečby.

4.3 Nová tabletká znižuje ťažko kontrolovateľný tlak a môže chrániť obličky

Uverejnené 19. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pacienti s chronickou chorobou obličiek a nekontrolovanou hypertenziou majú vysoké kardiovaskulárne aj renálne riziko. Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia fázy 2 publikovaná v Journal of the American Society of Nephrology testovala inhibítor aldosterónsyntázy baxdrostat u 195 pacientov. Po 26 týždňoch klesol systolický tlak o 8,1 mm Hg viac než pri placebe a albuminúria o 55 %. Hyperkaliémia sa vyskytla u 41 % oproti 5 %. Ide o sľubný signál nefroprotektie, nie dôkaz prevencie zlyhania obličiek; potvrdenie majú priniesť štúdie fázy 3.

Zhutnená verzia

- Do štúdie fázy 2 bolo zaradených 195 pacientov s CKD a nekontrolovanou hypertenziou, väčšinou na ACE inhibítore alebo sartane v maximálnej tolerovanej dávke; vstupný systolický tlak bol približne 151 mm Hg, priemerné eGFR 44 ml/min/1,73 m², pomer albumínu ku kreatinínu približne 714 mg/g a 80 % malo diabetes 2. typu.
- Po 26 týždňoch baxdrostat znížil systolický tlak o 8,1 mm Hg viac než placebo a albumín v moči o 55 % oproti placebu.
- Hyperkaliémia sa vyskytla u 41 % pacientov s baxdrostatom oproti 5 % pri placebe, väčšinou miernej až strednej závažnosti; úmrtia ani nečakané nežiaduce udalosti neboli hlásené.
- Pokles albuminúrie naznačuje možný nefroprotektívny účinok nad rámec hemodynamiky, zatiaľ však nejde o dôkaz, že liek bráni zlyhaniu obličiek; to majú overiť veľké štúdie fázy 3.
- Podľa autora ide o ďalší signál, že liečba CKD sa nebude opierať iba o klasickú blokádu RAAS, ale aj o ciele ďalších hormonálnych a zápalových dráh.

4.4 Nová liečba rezistentnej hypertenzie pri CKD: baxdrostat znižuje tlak aj albuminúriu

Uverejnené 19. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Rezistentná hypertenzia pri chronickej chorobe obličiek zostáva častým problémom napriek blokáde RAAS. Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia fázy 2 v Journal of the American Society of Nephrology hodnotila inhibítor aldosterónsyntázy baxdrostat u 195 pacientov s CKD a nekontro-

lovanou hypertenziou. Po 26 týždňoch znížil systolický tlak o 8,1 mm Hg viac než placebo a v exploratívnej analýze albuminúriu o 55 %. Hlavným rizikom bola hyperkaliémia (41 % oproti 5 %). Súčasné výsledky nemenia; rozhodnú štúdie fázy 3 s tvrdými klinickými ukazovateľmi.

Zhutnená verzia

- Štúdia zaradila 195 pacientov, randomizovaných bolo 192 na nízku dávku baxdrostatu, vyššiu dávku alebo placebo popri ACE inhibítore či sartane v maximálnej tolerovanej dávke; vstupne mali systolický tlak približne 151 mm Hg, eGFR 44 ml/min/1,73 m², pomer albumínu ku kreatinínu približne 714 mg/g a 80 % malo diabetes 2. typu.
- Po 26 týždňoch bol pokles systolického tlaku o 8,1 mm Hg väčší než pri placebe a v exploratívnej analýze bol albumín v moči o 55 % nižší, čo naznačuje potenciálny nefroprotektívny účinok.
- Hyperkaliémia sa vyskytla u 41 % pacientov s baxdrostatom oproti 5 % pri placebe, väčšinou miernej až strednej závažnosti; závažné nežiaduce udalosti malo 9 % oproti 3 %, úmrtia hlásené neboli.
- Ide o výsledky fázy 2 s biologickým a klinickým signálom, nie o dôkaz ochrany pred zlyhaním obličiek; prebiehajú štúdie fázy 3 vrátane kombinácie s dapagliflozinom.
- Baxdrostat nie je schválený FDA na žiadne použitie a štúdiu financovala spoločnosť AstraZeneca, čo autor odporúča zohľadniť pri interpretácii.
- Pre súčasnú prax sa nič nemení; pri prípadnom zavedení bude podľa autora potrebné dôsledne monitorovať draslík, eGFR a liekové interakcie, najmä pri súbežnej liečbe ACE inhibítorom alebo sartanom a pri diabete.

4.5 Preeklampsia a obličky: prečo vzniká poškodenie a čo z toho plynie pre prax

Uverejnené 24. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Preeklampsia spája novovzniknutú hypertenziu s orgánovou dysfunkciou vrátane obličiek a s nepriaznivým vplyvom na plod. Prehľad v Nature Reviews Nephrology vysvetľuje renálne prejavy dvojfázovým modelom: nedostatočná placentárna perfúzia vedie k uvoľneniu signálov, nerovnováhe angiogénnych a antiangiogénnych faktorov a systémovej endotelovej dysfunkcii. V obličkách sa prejaví glomerulárnou endotelovou poruchou s proteinúriou a poruchou filtrácie. Článok neuvádza kvantitatívne výsledky; prakticky zdôrazňuje sledovanie trendu renálnych parametrov a dlhodobé kontroly po pôrode pre vyššie kardiovaskulárne a renálne riziko.

Zhutnená verzia

- Podľa dvojfázového rámca nedostatočné založenie placenty a znížená perfúzia vedú k uvoľneniu placentárnych signálov, nerovnováhe medzi faktormi podporujúcimi angiogézu a antiangiogénymi vplyvmi a k celotelovej endotelovej dysfunkcii, na ktorú je oblička s bohatou mikrocirkuláciou obzvlášť citlivá.
- V obličkách vzniká stav blízky glomerulárnej endotelovej poruche, klinicky s proteinúriou, zhoršením funkcie od miernych zmien po akútne zhoršenie a so zmenami perfúzie; ide o sieť signálov s rôznym časovaním a závažnosťou.
- Proteinúria nie je automaticky zlyhanie obličiek; akútne zhoršenie závisí od závažnosti endotelovej dysfunkcie, rozsahu cievnych zmien, renálnej rezervy, komorbidít a načasovania intervencie.
- Pri podozrení treba sledovať trend kreatinínu a eGFR, proteinúrie a bilancie tekutín a nepodceňovať sekundárne faktory, ako sú hypovolémia pri zvracaní, infekcie, načasovanie liekov a kardiovaskulárna nestabilita.
- Pre paralelné mechanizmy neexistuje jedna cielená liečba a klinika sa riadi znižovaním akútneho rizika pre matku aj plod, nie korekciou jedného biomarkera. Po pôrode autor odporúča plánovať dlhodobé kontroly pre vyššie kardiovaskulárne a renálne riziko.

4.6 Renálna denervácia pri rezistentnej hypertenzii: nádejná metóda, ale nie skratka v liečbe

Uverejnené 5. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Rezistentná hypertenzia nesie vysoké riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, srdcového zlyhávania a CKD. Na základe expertnej diskusie v podcaste Medscape InDiscussion článok opisuje miesto renálnej denervácie, katetrizačného výkonu znižujúceho sympatickú aktivitu v okolí renálnych artérií. Priemerný pokles systolického tlaku je mierny, približne 5 až 10 mm Hg, a asi tretina pacientov neodpovie dostatočne; komplikácie sú zriedkavé, stenóza renálnej artérie sa uvádza pod 0,2 %. Metóda dopĺňa potvrdenú diagnózu, vylúčením sekundárnych príčin a optimalizovanú farmakoterapiu, nenahrádza ich.

Zhutnená verzia

- Podľa odporúčaní ACC/AHA a ďalších spoločností z roku 2025 ide o tlak nad cieľom napriek trom antihypertenzívam s komplementárnym mechanizmom v maximálne tolerovaných dávkach vrátane diuretika alebo o kontrolovaný tlak pri štyroch a viac liekoch; najprv treba vylúčiť zdanlivú rezistenciu z chybného merania, nízkej adherencie či bieleho plášťa.
- Pred výkonom je potrebné domáce alebo ambulantné monitorovanie, optimalizácia liečby vrátane diuretika a vylúčenie sekundárnych príčin, najmä primárneho aldosteronizmu, stenózy renálnej artérie, CKD, obštrukčného spánkového apnoe a endokrinných ochorení.
- Kandidáta vyberá multidisciplinárny tím a vylučujú sa významné stenózy, fibromuskulárna dysplázia, aneurizmy či nedávny stent renálnej artérie. Absolútna hranica eGFR neexistuje, štúdie však zahŕňali málo pacientov s eGFR pod približne 40 ml/min/1,73 m², preto je pri pokročilej CKD potrebná opatrnosť.
- Výkon sa robí cez femorálnu artériu rádiofrekvenčnou alebo ultrazvukovou energiou, trvá približne do hodiny a efekt sa rozvíja postupne; odpoveď sa hodnotí po 3 až 6 mesiacoch, podľa niektorých expertov až po roku.
- Väčšina pacientov pokračuje v antihypertenzívnej liečbe; komplikácie súvisia hlavne s arteriálnym prístupom, disekcia či perforácia artérie je veľmi zriedkavá a nadmerné zhoršovanie funkcie obličiek sa nepozoruje.
- V štúdiách sa pacienti sledovali po 1, 3 a 6 mesiacoch, po roku a potom ročne; približne po 6 mesiacoch možno zväziť duplexnú sonografiu renálnych artérií. Autor odporúča jasne určiť, kto riadi úpravu antihypertenzív.

4.7 Nízka dávka rivaroxabanu pri pokročilom CKD nepriniesla kardiovaskulárny benefit

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pacienti s pokročilou CKD majú vysoké kardiovaskulárne aj krvácavé riziko a z kardiologických štúdií boli často vylúčení. Randomizovaná štúdia TRACK, publikovaná v JAMA, porovnala rivaroxaban 2,5 mg dvakrát denne s placebom u 1458 pacientov s eGFR ≤ 29 ml/min/1,73 m² alebo na dialýze. Po mediáne 1,7 roka neznížil veľké kardiovaskulárne príhody (22,6 % oproti 20,7 %; HR 1,09) a zvýšil veľké krvácanie (8,8 % oproti 6,0 %; HR 1,51). Výsledky nepodporujú preventívne použitie, netýkajú sa však jasných indikácií antikoagulácie.

Zhutnená verzia

- TRACK zaradila dospelých s eGFR ≤ 29 ml/min/1,73 m² alebo na dialýze so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom (ischemická choroba srdca, periférne artériové ochorenie, diabetes, nehemoragická nelakunárna cievna mozgová príhoda alebo vek 65 rokov a viac); primárny cieľ zahŕňal kardiovaskulárne úmrtie, nefatálny infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu a príhodu periférneho artériového ochorenia.
- Po mediáne 1,7 roka sa primárny cieľ vyskytol u 22,6 % pacientov s rivaroxabanom a u 20,7 % s placebom (HR 1,09; 95 % interval spoľahlivosti 0,87 až 1,36; P = 0,46); celková mortalita bola 25,6 % oproti 23,0 %.
- Veľké krvácanie bolo častejšie pri rivaroxabane (8,8 % oproti 6,0 %; HR 1,51; 95 % interval spoľahlivosti 1,02 až 2,22; P = 0,04), približne 1,7 dodatočnej udalosti na 100 osoborokov; u pacientov od 65 rokov 10 % oproti 5,6 %, u mladších 7,3 % oproti 6,4 %.

- Prínos z COMPASS a VOYAGER PAD (rivaroxaban s aspirínom) nemožno extrapolovať, keďže pri pokročilej CKD je odlišná patofyziológia aterotrombózy a krvácania a rivaroxaban sa čiastočne eliminuje obličkami.
- Limity: predčasné ukončenie so zaradením 1458 namiesto plánovaných 1900 pacientov v 90 centrách v 12 krajinách, trvalé prerušenie liečby u takmer tretiny pacientov s rivaroxabanom a aspirín na začiatku iba u približne polovice.
- Výsledok sa netýka jasných indikácií, ako je fibrilácia predsiení alebo venóznym tromboembolizmus; rozhodovanie má byť individuálne podľa absolútneho ischemického a krvácavého rizika, veku, dialyzačného stavu a súbežnej antiagregačnej liečby.

4.8 Nové odporúčania pre hypertenziu: menej improvizácie, viac presného merania a praktických rozhodnutí

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nové odporúčania American Heart Association a American College of Cardiology pre hypertenziu a ich praktická interpretácia kladú dôraz na presné meranie tlaku pred diagnózou či eskaláciou liečby. Ide o odporúčanie s komentárom pre ambulantnú prax. Bezmanžetové zariadenia so senzitivitou 41 % zatiaľ nestačia, optimálny je nulový príjem alkoholu a sodík pod 2300 mg, ideálne približne 1500 mg denne. Pri hypertenzii 1. stupňa rozhoduje aj 10-ročné riziko PREVENT nad 7,5 %, pri 2. stupni sa uprednostňuje skorá kombinovaná liečba.

Zhutnená verzia

- Pacient má pri meraní sedieť s opretým chrbtom, chodidlami na podlahe, neprekríženými nohami a ramenom podopretým vo výške srdca, nie bezprostredne po káve, fajčení, jedle či námahe; prvé meranie pri triedení býva vyššie než opakované po niekoľkých minútach pokoja.
- Bezmanžetové zariadenia vrátane technológie v Apple Watch majú senzitivitu 41 % na detekciu vysokého tlaku a podľa nich sa nemá nastavovať liečba; potrebné je validované manžetové meranie doplnené domácim alebo 24-hodinovým ambulantným monitorovaním.
- Vzťah alkoholu a tlaku je lineárny a optimálny je nulový príjem; sodík má byť pod 2300 mg denne, ideálne približne 1500 mg, pričom veľká časť pochádza zo spracovaných potravín.
- Vyšší príjem draslíka z potravy môže znižovať tlak, pri CKD, liečbe inhibítormi RAAS či mineralokortikoidnými antagonistami alebo po hyperkaliémii ho však autor neodporúča paušálne bez kontroly laboratórnych hodnôt.
- Pri hypertenzii 1. stupňa (systolický tlak 130 až 139 mm Hg alebo diastolický 80 až 89 mm Hg) je dôvodom na skoršiu farmakoterapiu známe kardiovaskulárne ochorenie, diabetes alebo 10-ročné riziko PREVENT nad 7,5 %, inak najprv životný štýl a prehodnotenie.
- Pri hypertenzii 2. stupňa (nad 140/90 mm Hg) sa preferujú dvojkombinácie, prípadne trojkombinácia blokátora angiotenzínového receptora, blokátora kalciového kanála a tiazidového či tiazidu podobného diuretika, ideálne v jednej tablete. Pred zmenou liečby treba overiť meranie, adhérenciu a lieky zvyšujúce tlak, napríklad nesteroidové antiflogistiká.

4.9 Proteinúria pri preeklampsii môže signalizovať vyššie dlhodobé riziko hypertenzie a CKD

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Preeklampsia môže signalizovať budúce kardiometabolické a renálne riziko. Dánska populačná kohortová štúdia z Danish Medical Birth Register zahŕňala 286 078 žien s graviditou v rokoch 1998 až 2018 a medián sledovania 6,4 roka. Ženy s preeklampiou a stredne ťažkou alebo ťažkou proteinúriou mali 10-ročné riziko hypertenzie 16,0 % oproti 3,6 % a CKD 5,1 % oproti 0,4 % u žien bez preeklampsie; súvislosť

s kardiovaskulárnym ochorením sa nepotvrdila. Ide o observačné dáta, ktoré podporujú štruktúrované popôrodné sledovanie tlaku a renálnych parametrov.

Zhutnená verzia

- Proteinúria sa klasifikovala podľa najvyššej hodnoty medzi 20. týždňom gravidity a 6. týždňom po pôrode: žiadna alebo mierna pri pomere albumín/kreatinín pod 30 mg/g alebo negatívnom prúžku, stredne ťažká alebo ťažká pri aspoň 30 mg/g alebo pozitívnom prúžku.
- Preeklampsia sa vyskytla u 3,3 % gravidných žien, z nich 58,3 % malo žiadnu alebo miernu a 41,7 % stredne ťažkú alebo ťažkú proteinúriu.
- Pri stredne ťažkej alebo ťažkej proteinúrii bolo 10-ročné riziko hypertenzie 16,0 % oproti 3,6 % a 15-ročné 22,6 % oproti 7,2 % u žien bez preeklampsie; 10-ročné riziko CKD bolo 5,1 % oproti 0,4 %, s podobným rozdielom po 15 rokoch.
- Jasná súvislosť miery proteinúrie s kardiovaskulárnym ochorením sa nepotvrdila, čo podľa autora neznižuje význam preeklampsie ako celkového rizikového markera.
- Limity: nekonzistentný záznam prúžkových testov v dánskych databázach a identifikácia CKD z klinických laboratórnych údajov, takže asymptomatické prípady mohli uniknúť; ide o silný observačný signál, nie dôkaz kauzality.
- Popôrodný plán má zahŕňať kontrolu tlaku, kreatinínu a eGFR, albuminúrie alebo proteinúrie a ďalších rizikových faktorov a určiť, kto pacientku sleduje; pri pretrvávajúcej hypertenzii, albuminúrii alebo zníženej eGFR je opodstatnené nefrologické alebo interné sledovanie.

4.10 Nové odporúčania pre dyslipidémiu: PREVENT namiesto starého kalkúlátora a nižšie cieľové hodnoty LDL

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Odporúčania ACC/AHA/ADA 2026 pre dyslipidémiu nahrádzajú kalkúlátor PCE, založený na dátach približne 25 000 ľudí z rokov 1960 až 1990, kalkúlátorom PREVENT odvodeným z viac než 3 miliónov ľudí, ktorý odhaduje 10-ročné aj 30-ročné riziko. Keďže PREVENT dáva približne polovičný odhad, hranice liečby sa znížili. Zavádzajú sa rizikové kategórie s cieľmi LDL a v sekundárnej prevencii sa kľúčovou hodnotou stáva LDL pod 55 mg/dl (1,4 mmol/l). Pre nefrológiu je dôležité, že CKD štádia 3 a 4 zostáva samostatnou indikáciou statínu.

Zhutnená verzia

- Primárna prevencia podľa 10-ročného rizika PREVENT: pod 3 % nízke (statín strednej intenzity pri LDL 160 až 189 mg/dl alebo 30-ročnom riziku aspoň 10 % vo veku 30 až 50 rokov), 3 až 5 % hraničné a 5 až 10 % stredné s cieľom LDL pod 100 mg/dl (2,6 mmol/l), nad 10 % vysoké s cieľom 70 mg/dl (1,8 mmol/l) alebo menej, prípadne s ezetimibom.
- Bez výpočtu rizika je statín indikovaný u dospelých vo veku 40 až 75 rokov s diabetom, CKD štádia 3 alebo 4, infekciou HIV alebo LDL nad 190 mg/dl (4,9 mmol/l); pri diabete s viacerými rizikovými faktormi je cieľ LDL pod 70 mg/dl.
- Lp(a) sa má zmerať aspoň raz za život, rizikovým faktorom je hodnota nad 125; apoB spresňuje riziko pri metabolickom syndróme, hypertriglyceridémii a diabete 2. typu.
- Koronárne kalciové skóre (muži nad 40, ženy nad 45 rokov) pomáha pri neistote: pri CAC 0 statín zvyčajne netreba, pri CAC 1 až 99 je cieľ LDL pod 100 mg/dl, pri 100 až 999 pod 70 mg/dl a pri CAC nad 1000 možno zvážiť cieľ pod 55 mg/dl.
- V sekundárnej prevencii patrí väčšina pacientov s ASCVD do veľmi vysokého rizika s cieľom LDL pod 55 mg/dl (1,4 mmol/l), preto vysokointenzívny statín často nestačí a treba včas pridať ezetimib, inhibitory PCSK9, kyselinu bempedoovú alebo inkisiran.
- Autor odporúča najprv správne určiť riziko, zvoliť primeranú intenzitu liečby a kontrolovať dosiahnutie cieľa.

4.11 Nové prístupy v antitrombotickej liečbe: od „dobrých“ a „zlých“ zrazenín k bezpečnejšej prevencii

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Antitrombotická liečba vyvažuje prevenciu zrazenín a riziko krvácania. Prehľad vychádza z odborného stretnutia o sekundárnej prevencii cievnej mozgovej príhody bez fibrilácie predsiení a o kombinácii antikoagulácie s protidoštičkovou liečbou po koronárnych výkonoch. Najväčšie očakávania sa spájajú s inhibítormi faktora XI: štúdia 3. fázy OCEANIC-STROKE s asundexiánom ukázala výrazné zníženie recidív bez nadmerného nárastu krvácania vrátane krvácania do mozgu, výsledky s milvexiánom sa očakávajú. Pre prax je kľúčová včasná deeskalácia kombinovanej liečby a koordinácia medzi odbornosťami.

Zhutnená verzia

- Pri nekardioembolickej cievnej mozgovej príhode je základom protidoštičková liečba, pri fibrilácii predsiení antikoagulácia; skoršie skúšania antikoagulancií pri nekardioembolických príhodách narážali na príliš vysoké riziko krvácania.
- Faktor XI sa prezentuje ako cieľ viac spätý s patologickou trombózou a menej s reparáciou cievnej steny; OCEANIC-STROKE s asundexiánom ukázala výrazné zníženie recidív bez nadmerného krvácania a očakávajú sa výsledky LIBREXIA-STROKE a LIBREXIA-AF s milvexiánom, v ktorej je komparátorom apixabán.
- Pri fibrilácii predsiení a stente po NSTEMI zaznel rámec deeskalácie: približne 1 mesiac trojkombinácie (antikoagulancium, kyselina acetylsalicylová a inhibítor P2Y12, najčastejšie klopido-grel), potom dvojkombinácia približne 5 mesiacov a približne po 6 mesiacoch alebo neskôr často samotné DOAC.
- Deeskalácia sa v praxi často premešká pre roztrieštenosť starostlivosti, keď žiadny špecialista nechce prevziať zodpovednosť za skrátenie protidoštičkovej liečby.
- Pri krvácaní z tráviaceho traktu sa rivaroxaban dočasne prerušil a po zastavení krvácania obnovil; treba pátrať aj po skrytých príčinách, napríklad po onkologickom ochorení.
- Ablácia ani uzáver uška ľavej predsienie neodstraňujú reziduálne riziko u každého a bezpečnejšie antikoagulancium by mohlo posunúť hranicu prínosu antikoagulácie. Niektoré najnovšie dáta v čase prípravy materiálu neboli dostupné.

4.12 Implementačné stratégie intenzívnej kontroly krvného tlaku: čo sa môžeme naučiť pre bežnú klinickú prax (so zameraním aj na nefrológiu)

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Intenzívna kontrola krvného tlaku naráža v praxi na obavy z J-krivky a na organizačné bariéry. Komentár k post hoc analýze štúdie ESPRIT ukazuje, že systolický cieľ pod 120 mm Hg je dosiahnuteľný aj v komunitných centrách primárnej starostlivosti: dosiahlo ho 62,5 % pacientov intenzívneho ramena za cenu približne 1,3 antihypertenzíva a 1,5 návštevy ročne navyše. Pacienti s dlhšou anamnézou a nekontrolovaným tlakom potrebovali viac času. Kľúčom je protokolová titrácia, centrálné monitorovanie a pri CKD dôsledný bezpečnostný dohľad.

Zhutnená verzia

- ESPRIT porovnávala cieľ systolického tlaku pod 120 mm Hg so štandardným cieľom pod 140 mm Hg u pacientov s hypertenziou a vysokým kardiovaskulárnym rizikom; podľa zdroja bola jedinou štúdiou dostatočne dimenzovanou na priemerný systolický tlak pod 120 mm Hg.
- Cieľ dosiahlo 62,5 % pacientov intenzívneho ramena, pričom potrebovali približne o 1,3 antihypertenzíva a o 1,5 návštevy za rok viac než v štandardnom ramene.
- Pacienti s dlhším trvaním hypertenzie a nekontrolovaným tlakom na začiatku menej často dosiahli trvalú intenzívnu kontrolu a vyžadovali dlhší čas a viac návštev.
- Implementácia v komunitných centrách stála na štandardizovaných protokoloch titrácie, centrálnom riadenom monitorovaní tlaku a podpore klinického rozhodovania; ide o post hoc analýzu, nie o nové usmernenie.

- J-krivka podľa zdroja teoreticky existuje, pri protokolovom procese a monitorovaní tolerancie sa však priestor pre bezpečné nízke ciele zväčšuje; pri CKD autor odporúča titrovať s dôrazom na toleranciu a sledovať hypoperfúziu, funkciu obličiek a elektrolyty.
- Pre ambulanciu autor odporúča jasný algoritmus titrácie, plán kontrol, jednotný spôsob merania vrátane domácich meraní a realistické očakávania s cieľenou prácou na adherencii.

4.13 Ochorenie obličiek v tehotenstve: včasné rizikové zhodnotenie a multidisciplinárna starostlivosť

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Tehotenstvo pri ochorení obličiek je dynamický stav, v ktorom sa fyziologická záťaž gravidity prekrýva s CKD, hypertenziou, proteinúriou a rizikom preeklampsie. Prehľadový článok v Journal of Nephrology uvádza, že CKD sa vyskytuje približne pri 3 až 4 % tehotenstiev a zvyšuje riziko preeklampsie, predčasného pôrodu, rastovej reštrikcie plodu a progresie renálnej dysfunkcie. Zdôrazňuje premostenie starostlivosti medzi nefrológiou a materno-fetálnou medicínou. Pre prax je kľúčové predkoncepčné poradenstvo, včasná úprava liečby a spoločný plán sledovania vrátane popôrodného obdobia.

Zhutnená verzia

- CKD sa vyskytuje približne pri 3 až 4 % tehotenstiev a riziko závisí od štádia CKD, východiskovej proteínúrie, kontroly tlaku, základnej diagnózy, diabetu a predchádzajúcich tehotenských komplikácií; fertilita klesá s poklesom renálnej funkcie.
- Najvyššie riziko majú pacientky s pokročilou CKD, významnou proteinúriou, nekontrolovanou hypertenziou, aktívnou glomerulopatiou, lupusovou nefritídou či diabetickou chorobou obličiek; pri aktívnej glomerulonefritíde alebo lupusovej nefritíde je vhodné tehotenstvo odložiť do remisie.
- Bežné rovnice eGFR nie sú v gravidite spoľahlivé, preto sa hodnotí sérový kreatinín a jeho dynamika, proteinúria a tlak v porovnaní s predtehotenským východiskom; aj mierne zvýšený kreatinín môže byť významný.
- AKI má v prvom trimestri príčiny ako hyperemesis gravidarum, dehydratácia či sepsa, neskôr preeklampsia, HELLP syndróm, trombotické mikroangiopatie, krvácanie a obštrukcia; preeklampsiu pri CKD naznačuje najmä zmena oproti východisku, pomôcť môžu angiogénne biomarkery.
- Antihypertenzíva, blokátory RAAS, niektoré imunosupresíva a statíny treba prehodnotiť už pred koncepciou; neliečený relaps alebo ťažká hypertenzia môžu byť nebezpečnejšie než správne zvolená liečba.
- Gravidita pri zlyhaní obličiek vyžaduje častejšiu alebo dlhšiu dialýzu a vedenie v skúsenom centre. Po pôrode treba kontrolovať tlak, kreatinín, proteinúriu a bezpečnosť liečby pri dojčení a nefrológ sa má na reprodukčné plány pýtať aktívne.

4.14 Dyslipidémia pri chronickej chorobe obličiek: čo z odporúčaní ACC/AHA 2026 mení nefrologickú prax

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Van Craenenbroeck a spoluautori v Nephrology Dialysis Transplantation komentujú odporúčania ACC/AHA 2026 pre dyslipidémiu z pohľadu nefrológa. Odporúčania vracajú explicitné ciele LDL-C a non-HDL-C, zavádzajú model PREVENT so zahrnutím eGFR a formulujú tri odporúčania pre CKD v štádiu G3 alebo vyššom. Pri klinickom ASCVD je cieľom LDL-C pod 1,4 mmol/l, non-HDL-C pod 2,2 mmol/l a pokles aspoň o 50 %. Rutinné nové nasadenie statínu pri udržiavacej hemodialýze sa nepodporuje. V slovenskej praxi zostávajú rozhodujúce európske a národné odporúčania.

Zhutnená verzia

- Vo veku 40 až 75 rokov pri CKD G3 alebo vyššom a LDL-C 1,8 až 4,9 mmol/l sa odporúča stredne intenzívny statín alebo jeho kombinácia s ezetimibom (I, B-R); nízky výsledok kalkulatora nie je dôvodom na odklad, mimo tohto veku a rozsahu sa však odporúčanie nemá mechanicky extrapolovať.

- Pri CKD G3 alebo vyššom s klinickým ASCVD je indikovaný vysokointenzívny statín s možným pridaním ezetimibu alebo protilátky proti PCSK9 s cieľom LDL-C pod 1,4 mmol/l, non-HDL-C pod 2,2 mmol/l a poklesu aspoň o 50 % (I, B-R).
- PREVENT povinne zahŕňa eGFR a voliteľne UACR, bol však validovaný v populácii USA a v európskej praxi nenahrádza SCORE2 ani SCORE2-OP.
- Ezetimib má pri CKD oporu v štúdií SHARP, údaje o protilátkach proti PCSK9 pri eGFR pod 20 ml/min/1,73 m² sú obmedzené a výsledkové štúdie inkisiranu ešte prebiehajú; pri ťažkej CKD môže byť potrebné obmedziť dávku rosuvastatínu.
- Štúdie 4D, AURORA ani dialyzačná podskupina SHARP nepreukázali prínos nového nasadenia statínu po začatí dialýzy, v zavedenej liečbe však možno pri hemodialýze individuálne pokračovať (IIb, C-LD). Po transplantácii KDIGO navrhuje statín s kontrolou interakcií, najmä s cyklosporínom.
- Lp(a) nad 125 nmol/l zodpovedá približne 1,4-násobnému a nad 250 nmol/l aspoň dvojnásobnému riziku ASCVD; koronárne kalciové skóre nemá rušiť jednoznačnú indikáciu pri CKD a súčasne treba liečiť tlak, diabetes a albuminúriu.

4.15 Renálne riziko po preeklampsii: skryté bremeno a premeškané príležitosti na včasnú detekciu

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Štokholmská populačná kohortová štúdia v JASN (171 693 tehotenstiev prvoroďčiek v rokoch 2006 až 2020, preeklampsia v 6 %) ukázala po preeklampsii viac než dvojnásobné riziko laboratórnych známok CKD s HR 2,43 pre kompozit albuminúrie nad 300 mg/g a eGFR pod 60 ml/min/1,73 m². Absolútne riziko bolo nízke (0,6 %), následná korešpondencia však ukázala, že ho podhodnocuje nízka miera testovania a prísny prah albuminúrie; pri prahu 30 mg/g stúpol počet príhod približne 4,5-násobne. Popôrodné sledovanie má preto stať na UACR.

Zhutnená verzia

- Počas mediánu 7 rokov bola incidencia na 1000 osoborokov po preeklampsii oproti ženám bez nej 1,53 oproti 0,57 pre albuminúriu nad 300 mg/g, 0,52 oproti 0,18 pre eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² a 2,00 oproti 0,73 pre kompozit; HR boli 2,53, 2,18 a 2,43.
- Absolútne malo albuminúriu 0,5 %, pokles eGFR 0,1 % a kompozit 0,6 % tehotenstiev, no v prvom roku po pôrode malo stanovený kreatinín len 20 % žien, albuminúriu 10 % a obe vyšetrenia 5 %.
- Prah 300 mg/g (KDIGO A3) vynecháva kategóriu A2; pri prahu nad 30 mg/g stúpol počet príhod po preeklampsii zo 113 na 428 a bez nej zo 662 na 3025.
- Albuminúria predbieha pokles eGFR, pretože glomerulárna endotelióza a takmer nezvratná strata podocytoov poškodzujú filtračnú bariéru skôr než masu nefrónov; sledovanie založené na kreatiníne zachytáva menej a neskôr.
- Detekčné skreslenie podhodnocuje absolútne riziko v oboch skupinách, intenzívnejšie sledovanie po preeklampsii však môže nadhodnotiť pomer rizík; ďalšími limitmi sú observačný dizajn, iba prvoroďčky, krátke sledovanie a jeden švédsky región.
- Autor odporúča vyšetrovať UACR, nie iba kreatinín, hodnotiť od hranice 30 mg/g a zaznamenať preeklampiou ako trvalý rizikový údaj; odporúčania ISSHP z roku 2021 predpokladajú kontrolu približne tri mesiace po pôrode.

4.16 Hypertenzia v tehotenstve a po pôrode: prečo popôrodná kontrola nesmie byť poslednou

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prehľad Line Malhy a Phyllis August v JASN zdôrazňuje, že hypertenzné ochorenia v tehotenstve, postihujúce približne 9 % tehotenstiev v USA, pôrodom nekončia: kardiorenálne poškodenie úplne neustúpi a tlak vrcholí na tretí až šiesty deň po pôrode. Štúdia CHAP ukázala, že liečba miernej chronickej hyperten-

zie s cieľom pod 140/90 mm Hg znížila zložený nepriaznivý výsledok z 37,0 % na 30,2 % bez nárastu novorodencov malých na gestačný vek. Popôrodná kontrola má byť začiatkom dlhodobého nefrologického sledovania.

Zhutnená verzia

- Preeklampsia iniciuje placentárny sFlt-1, ktorý viaže vaskulárny endotelový a placentárny rastový faktor a vyvoláva rozsiahlu endotelovú dysfunkciu; pôrod lieči akútnu fázu, nie jej dôsledky. CKD patrí k najsilnejším rizikovým faktorom preeklampsie.
- CHAP randomizovala 2408 žien s miernou chronickou hypertenziou pred 23. týždňom; aktívna liečba znížila zložený ukazovateľ z 37,0 % na 30,2 % (upravené relatívne riziko 0,82; 95% IS 0,74 až 0,92).
- V tehotenstve sú prvou voľbou labetalol a nifedipín s predĺženým uvoľňovaním, alternatívou metyldopa; inhibitory ACE, sartany a priame inhibitory renínu sú kontraindikované a vyhnúť sa treba aj antagonistom mineralokortikoidových receptorov a inhibítorom SGLT2, a to už pred koncepciou.
- Tlak 160/110 mm Hg a vyšší vyžaduje liečbu do 30 až 60 minút; síran horečnatý sa pri zníženej filtrácii kumuluje, preto treba redukovať dávku a sledovať reflexy, diurézu a hladinu horčíka.
- Pri CKD je indikovaná profylaxia kyselinou acetylsalicylovou v nízkej dávke začatá medzi 12. a 16. týždňom. Pri dojčení sú vhodné labetalol, nifedipín a inhibitory ACE enalapril a kaptopril, menej vhodný je atenolol.
- Nefrológ má zabezpečiť kontrolu tlaku medzi tretím a šiestym dňom po pôrode, vyšetriť funkciu obličiek a albuminúriu a zaznamenať preeklampsia ako trvalý rizikový faktor. Ide o prehľad a americké údaje nemôžno automaticky prenášať do európskych podmienok.

4.17 Dyslipidémia v roku 2026: hodnotenie kardiovaskulárneho rizika, ciele LDL cholesterolu a liečba pri chronickej chorobe obličiek

Uverejnené 15. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Aktualizácia odporúčaní ESC a EAS z októbra 2025 ponecháva ciele LDL cholesterolu z roku 2019, spresňuje hodnotenie rizika vekovo špecifickými hranicami SCORE2, zavádza skorú kombinovanú liečbu po akútnom koronárnom syndróme a rozširuje liekové možnosti. Prehľad pripomína, že pokles LDL cholesterolu približne o 1 mmol/l znižuje veľké vaskulárne príhody relatívne asi o pätinu. Pri chronickej chorobe obličiek je hypolipidemická liečba dôležitá pred dialýzou, no nové nasadenie statínu pri udržiavacej dialýze nemá presvedčivý prínos. Rozhodovanie má rozlišovať nedialyzovanú CKD, dialýzu a transplantáciu.

Zhutnená verzia

- Ciele LDL podľa ESC/EAS zostávajú: veľmi vysoké riziko pod 1,4 mmol/l a vysoké pod 1,8 mmol/l, obe s poklesom aspoň o 50 %, stredné pod 2,6 mmol/l a nízke pod 3,0 mmol/l; SCORE2 má vekovo špecifické hranice a pri CKD sa nepoužíva.
- Lp(a) sa má stanoviť aspoň raz za život s rizikovou hranicou nad 50 mg/dl (približne 105 až 125 nmol/l); jeho cielené zníženie zatiaľ nemá výsledkový dôkaz, keďže Lp(a)HORIZON s pelakarsenom do polovice augusta 2026 nezverejnila výsledky.
- Po akútnom koronárnom syndróme sa má kombinácia statínu s ezetimibom zvážiť už počas hospitalizácie a lipidy kontrolovať po 4 až 6 týždňoch. Kyselina bempedoová znížila v CLEAR Outcomes kombinovaný ukazovateľ relatívne o 13 % bez vplyvu na mortalitu, pri inkisirané výsledky ORION-4 a VICTORION-2P chýbajú.
- KDIGO odporúča statín alebo kombináciu s ezetimibom väčšine dospelých od 50 rokov s eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² bez dialýzy a transplantácie; keďže jeho odporúčanie z roku 2013 nebolo aktualizované, autor radí kombinovať ho s cieľovým prístupom ESC/EAS. Normálny LDL pri CKD nevylučuje indikáciu.
- Štúdie 4D a AURORA nepreukázali prínos začatia statínu u dialyzovaných a v SHARP bol dôkaz v dialyzačnej podskupine menej jednoznačný; pri začatí dialýzy možno v liečbe pokračovať, rutinné nové nasadenie sa neodporúča.

- Atorvastatín nevyžaduje úpravu podľa eGFR, dávku rosuvastatínu treba pri závažnej insuficiencii obmedziť a gemfibrozil sa nemá kombinovať so statínom; po transplantácii sa statín spravidla odporúča s kontrolou interakcií.

4.18 Variabilita systolického tlaku medzi návštevami a rýchlejšia progresia lézií bielej hmoty: čo z toho plyní pre nefrologickú prax

Uverejnené 19. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Lézie bielej hmoty sú markerom cerebrálneho ochorenia malých ciev a otázka, či okrem priemernej výšky tlaku záleží aj na jeho stabilite, zostávala nezodpovedaná. Post hoc združená analýza individuálnych údajov 952 účastníkov podštúdií SPRINT MIND a ACCORD MIND ukázala, že vyššia variabilita systolického tlaku medzi návštevami je nezávisle spojená s rýchlejšou progresiou lézií. Intenzívna kontrola tlaku progresiu spomalila, variabilita však sprostredkovala iba 9,15 % tohto účinku. Pre nefrologickú prax to podporuje dôraz na stabilný tlak, nie variabilitu ako samostatný terapeutický cieľ.

Zhutnená verzia

- Analyzovalo sa 952 účastníkov s priemerným vekom 64,8 roka a mediánom 12 meraní tlaku; variabilita sa počítala až od 3. mesiaca metrikou VIM, ktorá je nezávislá od priemernej výšky tlaku.
- Medián objemu abnormálnej bielej hmoty vzrástol z 1,69 ml na 2,58 ml, teda o 0,43 ml za rok; najvyšší tercil variability mal o 0,160 ml za rok rýchlejšiu progresiu než najnižší, čo zodpovedá zhruba tretine typického ročného prírastku.
- Vyššia variabilita bola spojená s progresiou ($\beta = 0,017$; 95% IS 0,001 až 0,033), intenzívna kontrola tlaku progresiu spomalila ($\beta = -0,270$; 95% IS $-0,393$ až $-0,146$) a mediačný účinok variability bol 0,014, teda 9,15 % celkového účinku.
- Dolné hranice intervalov spoľahlivosti tesne nad nulou znamenajú štatisticky významné, ale krehké nálezy; ide o post hoc analýzu, v ktorej randomizovaná bola intenzita liečby, nie variabilita, a hodnotil sa zobrazovací náhradný ukazovateľ, nie cievna mozgová príhoda či demencia.
- Kohorta bola vybraná podľa vysokého kardiovaskulárneho rizika, nie podľa eGFR, preto je prenositeľnosť na CKD neistá a nemožno vylúčiť ani reziduálne konfundovanie či obrátenú príčinnosť.
- Autor odporúča pri CKD postupnú titráciu antihypertenzív, overenie adherencie, domáce alebo ambulantné monitorovanie, riešenie objemového stavu a ortostatickej hypotenzie a u dialyzovaných osobitnú pozornosť intradialytickému a interdialytickému kolísaniu tlaku.

4.19 Lipoproteín(a): kardiovaskulárny rizikový faktor, ktorý v primárnej starostlivosti často prehliadame

Uverejnené 22. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Lipoproteín(a) je prevažne geneticky určený kauzálny rizikový faktor ASCVD a kalcifikujúcej aortálnej stenózy, ktorý bežný lipidový profil nezachytí. Prehľad založený na Medscape a odporúčaní EAS, ESC/EAS 2025, ACC/AHA 2026 a NLA podporuje jednorazové stanovenie Lp(a) u každého dospelého. Hodnota ≥ 50 mg/dl alebo ≥ 125 nmol/l je podľa ACC/AHA 2026 spojená približne s 1,4-násobným rizikom ASCVD. Hlavným praktickým dôsledkom je dôslednejšia kontrola LDL cholesterolu a ostatných rizík; pri CKD treba myslieť aj na získané zvýšenie.

Zhutnená verzia

- Lp(a) sa stanovuje aspoň raz v dospelosti, nevyžaduje odber nalačno a pri výrazne zvýšenej hodnote má zmysel kaskádové vyšetrenie príbuzných prvého stupňa; genotypizácia LPA sa rutinne nevyžaduje.
- Jednotky mg/dl a nmol/l sa nesmú prepočítavať pevným koeficientom; pragmatické pásma sú nízka hodnota pod 30 mg/dl alebo 75 nmol/l, sivá zóna 30 až 50 mg/dl alebo 75 až 125 nmol/l a vysoká hodnota od 50 mg/dl alebo 125 nmol/l, pričom ESC/EAS 2025 používa prah ≥ 105 nmol/l.
- Hodnota ≥ 250 nmol/l alebo ≥ 100 mg/dl je podľa ACC/AHA 2026 spojená približne s dvojnásobným rizikom ASCVD; riziko rastie kontinuálne a absolútny význam závisí od celkového rizikového profilu.

- Statín Lp(a) spravidla neznižuje, protilátky proti PCSK9 ho znižujú približne o 20 až 30 % a pelakarsen či olpasiran v skorších štúdiách o 70 až 98 %, výsledkové štúdie Lp(a)HORIZON a OCEAN(a)-Outcomes však k 22. augustu 2026 výsledky nemali.
- Vysoký Lp(a) mení najmä intenzitu prevencie: dosiahnuť cieľ LDL-C, včas pridať ezetimib alebo inhibítor PCSK9 a liečiť tlak, glykémiu a fajčenie; nie je indikáciou na rutinnú kyselinu acetylsalicylovú ani skríningovú echokardiografiu.
- Pri CKD môže Lp(a) stúpať s poklesom funkcie obličiek, pri nefrotickom syndróme a peritoneálnej dialýze so stratami bielkovín; zvýšenie môže po remisii alebo transplantácii ustúpiť, preto autor odporúča zvážiť kontrolu po remisii a samotný Lp(a) nepovažovať za dôvod na začatie statínu či aferézy pri dialýze.

4.20 Nekontrolovaná a rezistentná hypertenzia: diagnostika, aldosterónová os a nové liečebné možnosti

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nekontrolovaná, zdanlivo rezistentná a skutočne rezistentná hypertenzia nie sú synonymá a ich rozlíšenie rozhoduje o vyšetrení aj liečbe. Prehľadový článok opiera postup o odporúčania ESC 2024, AHA/ACC 2025 a Endocrine Society 2025 a sumarizuje štúdie inhibítorov aldosterónsyntázy. Spironolaktón v PATHWAY-2 znížil domáci systolický tlak oproti placebo o 8,70 mm Hg, baxdrostat v BaxHTN o 8,7 až 9,8 mm Hg. Pred novou triedou treba vylúčiť pseudorezistenciu, cielene hľadať primárny aldosteronizmus a pri CKD prísne sledovať draslík.

Zhutnená verzia

- Podľa ESC 2024 ide o rezistentnú hypertenziu pri tlaku najmenej 140/90 mm Hg napriek maximálnym dávkam najmenej troch liekov vrátane blokátora systému renín-angiotenzín, blokátora kalciových kanálov a diuretika, s potvrdením mimo ambulancie; pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m² má byť titrované kľúčové diuretikum.
- Zdanlivú rezistenciu treba vylúčiť overením techniky merania, domácim alebo 24-hodinovým monitorovaním, nehodnotiacim posúdením adherencie a vyhľadaním látok zvyšujúcich tlak, napríklad nesteroidových antiflogistík, inhibítorov kalcineurínu či látok stimulujúcich erytropoézu.
- Endocrine Society 2025 podmienene navrhuje skríning primárneho aldosteronizmu pomerom ARR u všetkých hypertonikov; ARR je skríningový nástroj, nie diagnóza, a pri lateralizovanej forme je štandardom adenektómia.
- Spironolaktón sa podľa ESC zvažuje ako preferovaný prídavný liek pri eGFR najmenej 30 ml/min/1,73 m² a draslíku najviac 4,5 mmol/l s častým monitorovaním.
- Lorundrostat 50 mg znížil systolický tlak o 9,1 mm Hg; vo FigHTN pri CKD znížil baxdrostat tlak o 8,1 mm Hg, ale hyperkaliémia sa vyskytla u 41 % oproti 5 % pri placebe a vicedrostat znížil albuminúriu približne o 22 až 39 %.
- FDA schválila baxdrostat (BAXFENDY) 15. mája 2026; účinok na kardiovaskulárne príhody ani obličkové výsledky nie je preukázaný, pri eGFR pod 45 ml/min/1,73 m² chýbajú údaje a americké schválenie neznamená dostupnosť na Slovensku.

4.21 Baxdrostat výrazne znižuje 24-hodinový krvný tlak pri rezistentnej hypertenzii: výsledky štúdie Bax24

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Neprimeraná tvorba aldosterónu prispieva k rezistentnej hypertenzii aj bez klasického primárneho aldosteronizmu. Randomizovaná dvojito zaslepená štúdia fázy III Bax24 hodnotila selektívny inhibítor aldosterónsyntázy baxdrostat 2 mg denne počas 12 týždňov u 217 pacientov užívajúcich najmenej tri antihypertenzíva vrátane diuretika. Priemerný 24-hodinový ambulantný systolický tlak klesol o 14,0 mm Hg viac než

pri placebe. Draslík nad 6,0 mmol/l sa vyskytol u 3 % liečených. Chýba porovnanie so spironolaktómom a údaje o klinických príhodách.

Zhutnená verzia

- Štúdia prebehla v 79 centrách v 22 krajinách; po dvojtýždňovej placebovej fáze boli randomizovaní pacienti s 24-hodinovým systolickým tlakom najmenej 130 mm Hg, pričom 199 pacientov bolo vyradených až počas tejto fázy.
- Tlak klesol o 16,6 mm Hg pri baxdrostate a o 2,6 mm Hg pri placebe, rozdiel 14,0 mm Hg (95% IS -17,2 až -10,8; $p < 0,0001$); účinok bol podľa autorov konzistentný v podskupinách.
- Nežiaduca udalosť sa vyskytla u 52 % oproti 37 % pacientov a potvrdený draslík nad 6,0 mmol/l u 3 pacientov s baxdrostatom oproti žiadnemu pri placebe; v praxi môže byť riziko vyššie, lebo štúdia vyžadovala zachovanú funkciu obličiek a normálnu kaliémiu.
- Primárny výsledok bol dostupný iba u 184 z 217 pacientov (približne 85 %) bez nahrádzania chýbajúcich údajov, sledovanie trvalo 12 týždňov a štúdiu financovala AstraZeneca.
- Štúdia nepreukázala zníženie mortality, kardiovaskulárnych príhod ani ochranu obličiek, bezpečnosť pri pokročilej CKD ani nadradenosť nad spironolaktómom, ktorý zostáva liekom s rozsiahlou dôkazovou základňou.
- Pred cieľnou liečbou autor odporúča potvrdiť hypertenziu ambulantným alebo domácim meraním, objektivizovať adhérenciu, optimalizovať diuretiká a príjem sodíka, vyšetriť primárny aldosteronizmus a spánkové apnoe a zohľadniť riziko hyperkaliémie.

4.22 Cieľový systolický tlak pod 120 mm Hg pri chronickej chorobe obličiek sa v praxi uplatňuje len obmedzene

Uverejnené 11. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. KDIGO 2021 navrhuje pri CKD bez dialýzy systolický tlak pod 120 mm Hg (stupeň 2B) meraný štandardizovane. Observačná analýza elektronických záznamov siete Mass General Brigham zistila, že v roku 2024 malo rutinný priemerný tlak pod 120 mm Hg iba 21,9 % pacientov s CKD G3 až G4 oproti 18,3 % v roku 2020. Tlak 120 mm Hg a vyšší bol spojený s vyšším rizikom kardiovaskulárnych príhod (HR 1,19) a zlyhania obličiek (HR 1,21). Neštandardizované meranie však neumožňuje hodnotiť skutočné dodržiavanie odporúčania.

Zhutnená verzia

- Ročné prierezy zahŕňali 45 651 až 52 855 pacientov vo veku 18 až 79 rokov; nárast o 3,6 percentuálneho bodu oproti roku 2020 bol významný až od roku 2023 a priemerný počet skupín antihypertenzív sa zmenil iba z 1,53 na 1,55.
- Pri hranici 130 mm Hg vzrástol podiel kontrolovaných zo 44,7 % na 50,4 %, takže nedostatočnú kontrolu nemožno vysvetliť iba prísny cieľom KDIGO.
- V longitudinálnej kohorte 18 996 pacientov s mediánom sledovania 6,9 roka bol tlak 120 mm Hg a vyšší spojený s HR 1,19 (95% IS 1,11 až 1,27) pre kardiovaskulárne príhody a HR 1,21 (95% IS 1,08 až 1,35) pre zlyhanie obličiek, pri nižšom výskyte hypotenzie (HR 0,80).
- Ide o observačné dáta s rutinným, neštandardizovaným meraním, kohortou zo zaradenia pred rokom 2021, chýbajúcou albuminúriou a vylúčením osôb od 80 rokov, preto nedokazujú, že zníženie tlaku pod 120 mm Hg príčinne zníži riziko.
- V podskupine SPRINT s CKD (2 646 osôb) nedosiahol zložený kardiovaskulárny výsledok významnosť (HR 0,81; 95% IS 0,63 až 1,05), mortalita klesla (HR 0,72) a nefroprotektia sa nepreukázala; ESC 2024 odporúča 120 až 129 mm Hg a ACC/AHA 2017 menej ako 130 mm Hg.
- Autor odporúča pred intenzifikáciou overiť štandardizované meranie, využiť domáce alebo 24-hodinové monitorovanie, hodnotiť ortostatickú reakciu a albuminúriu, optimalizovať blokádu systému renín-angiotenzín a inhibítor SGLT2 a cieľ individualizovať podľa krehkosti a tolerance.

4.23 Diurnálna exkrécia sodíka a nočná hypertenzia: načasovanie soli ako klinický problém

Uverejnené 14. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Strata nočného poklesu tlaku a nočná hypertenzia zvyšujú kardiovaskulárne aj renálne riziko, pričom renálna exkrécia sodíka má vlastný diurnálny rytmus s prevahou cez deň. Prehľad v Nephron (2026) a podporné kohortové štúdie ukazujú, že oslabená denná natriuréza súvisí s vyšším nočným tlakom a horším dippingom; pri CKD išlo o rozdiely rádovo niekoľkých mm Hg medzi kvartilmi. Ide o asociáciu, nie preukázanú kauzalitu. Prakticky to posilňuje úlohu ABPM a u vybraných pacientov časovaného zberu moču na sodík.

Zhutnená verzia

- Nočná hypertenzia sa podľa ESH 2023 definuje priemerným nočným tlakom $\geq 120/70$ mm Hg, normálny dipping je pokles približne o 10 až 20 % a non-dipping pokles pod 10 %; v správe ABPM treba uviesť použité prahy a časové okná.
- Pri oslabenej dennej natriuréze sa sodík presúva do noci a vyšší nočný tlak môže byť súčasťou kompenzačnej tlakovej natriurézy; kohorty (Bankir 2008, Del Giorno 2020, Liu 2024, Zhang 2020, Liu 2026) spájajú nízky pomer dennej a nočnej exkrécie sodíka s nočným tlakom, poškodením cieľových orgánov a progresiou CKD.
- Samotná 24-hodinová natriuréza fenotyp neodhalí a porušený rytmus môže byť mechanizmom aj markerom poklesu eGFR, autonómnej dysfunkcie či spánkového apnoe; randomizované dáta o chronoterapeutických intervenciách chýbajú.
- Spoľahlivé hodnotenie vyžaduje ABPM s denníkom spánku, kvalitný delený zber moču v rovnakých časových oknách a zohľadnenie diuretík, inhibítorov SGLT2, noktúrie a spánku, preto je vhodné cielene, nie plošne.
- Pri vysokom nočnom tlaku a nízkom pomere sodíka autor odporúča kontrolu príjmu soli, individualizované načasovanie soli a dávok antihypertenzív a pátranie po OSA, objemovom preťažení a liekoch; univerzálne večerné dávkovanie všetkých liekov neodporúča.

4.24 Periférne arteriové ochorenie pri CKD: prečo prah ABI pod 0,9 nestačí

Uverejnené 2. októbra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Periférne artériové ochorenie je pri CKD časté a dlho asymptomatické, pričom mediálna kalcifikácia robí členkovo-ramenný index nespoľahlivým. Článok spája systematický prehľad v The Lancet Global Health (globálna prevalencia 6,58 %), kohortu CRIC s 3627 pacientmi s CKD a metaanalýzu 13 378 pacientov. V CRIC malo ABI 0,9 až 1,0, konvenčne normálne, takmer trojnásobné riziko PAD (HR 2,76) a riziko stúpalo aj pri ABI $\geq 1,4$. Pri CKD treba ABI čítať ako kontinuálnu premennú a normálny výsledok nepovažovať za vylúčenie choroby.

Zhutnená verzia

- V roku 2023 mala PAD 316,54 milióna osôb vo veku 25 rokov a viac a prevalencia stúpala zo 4,31 % vo veku 25 až 29 rokov na 22,09 % vo veku 90 až 99 rokov.
- V CRIC malo najnižšie riziko ABI 1,0 až menej než 1,4; pri ABI pod 0,9 bol HR pre PAD 5,78, pri ABI 0,9 až 1,0 HR 2,76 a pre infarkt myokardu 1,85, teda viac ako pri ABI pod 0,9, a pri ABI $\geq 1,4$ HR pre PAD 4,85.
- V metaanalýze (Crit Pathw Cardiol 2025) bolo vysoké ABI $\geq 1,3$ spojené s kardiovaskulárnou mortalitou HR 2,77 a nízke ABI s HR 2,23, pričom riziko bolo vyššie pri hemodialýze.
- Randomizovaný dôkaz, že skrining ABI pri CKD zlepšuje výsledky, neexistuje a prahy pod 1,0 a $\geq 1,4$ nie sú formálne prijaté, ide o prognostické asociácie.
- Autor odporúča cielený skrining pri diabete, fajčení, kardiovaskulárnom ochorení, kľaudikáciách, rane na nohe, krehkosti a pred transplantáciou či cievny prístupom; pri ABI $\geq 1,4$ doplniť prstovo-ramenný index s prahom pod 0,70, dopplerovskú krivku a duplexnú sonografiu.

- Abnormálne ABI je samostatnou indikáciou na intenzívnu kardiovaskulárnu prevenciu vrátane ukončenia fajčenia a tréningu chôdze; kontrastné vyšetrenia treba pri CKD vážiť s cievnym tímom a nehojaca sa rana či pokojová bolesť vyžadujú urgentnú konzultáciu.

KAPITOLA 5

Glomerulové a imunitne podmienené ochorenia obličiek

IgA nefropatia, membranózna nefropatia, lupusová nefritída, ANCA-asociované vaskulitídy a komplementom podmienené ochorenia. Nové ciele terapie a ich miesto podľa súčasných usmernení. Počet článkov: 31.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Liečba glomerulových ochorení prechádza od neselektívnej kortikoterapie k liekom, ktoré zasahujú do konkrétnych krokov patogenézy (5.1, 5.5). Pri IgA nefropatii je rámcom štvorzásahový model: tvorba Gd-IgA1, autoprotilátok, imunitných komplexov a ich mezangiálne ukladanie so zápalom, na ktorý nadväzujú ciele osi APRIL a BAFF, komplementu, slizničnej tvorby IgA a endotelínovej dráhy (5.3, 5.28). Prijatie proteinúrie ako náhradného cieľa umožnilo zrýchlené schvaľovanie (5.5). KDIGO 2025 stanovuje cieľ proteinúrie pod 0,5 g/deň, ideálne pod 0,3 g/deň, a pokles eGFR približne pod 1 ml/min za rok (5.4, 5.9). Post hoc analýza štúdie PROTECT ukázala pri kompletnej remisii pokles eGFR 0,7 oproti 4,2 ml/min/1,73 m² za rok, ide však o prognostickú asociáciu a u 35 % pacientov proteinúria neskôr opäť stúpila (5.21).

Dôkazy o nových liekoch sú zatiaľ prevažne surogátne. Najsilnejší údaj o funkcii obličiek priniesla konečná analýza RCT APPLAUSE-IgAN: iptakopan spomalil anualizovaný pokles eGFR na 3,10 oproti 6,12 ml/min/1,73 m² a znížil kombinovaný obličkový ukazovateľ (HR 0,57), za cenu závažných infekcií u 6,7 % oproti 2,1 % pacientov (5.22, 5.25). Atacicept získal zrýchlené schválenie FDA na základe zníženia UPCr o 42 % oproti placebo (5.17); finálna analýza ORIGIN 3 s HR 0,24 pre progresiu je zatiaľ firmné, nerecenzované oznámenie s malým počtom meraní v 104. týždni (5.29). Telitacicept v priebežnej analýze TELIGAN znížil UPCr o 58,9 % oproti 8,8 % (5.14) a sibeprenlimab o 51,2 % (5.28). Sparsentan v PROTECT znížil proteinúriu približne o 40 % a mierne spomalil chronický pokles eGFR, kompozitný renálny ukazovateľ sa však nelíšil (5.26). Sieťová metaanalýza nepreukázala nadradenosť žiadneho režimu (5.2) a KDIGO výslovne varuje pred zoradovaním liekov podľa čísel z rôznych štúdií (5.28). KDIGO 2025 preferuje 9-mesačnú kúru Nefeconu, KDOQI však upozorňuje na možnú stratu odpovede po ukončení (5.9). Údaje o kombinácii sparsentanu s inhibítorom SGLT2 sú krátkodobé a surogátne (5.24), španielska kohorta je nekontrolovaná (5.26).

Mimo IgA nefropatie sa precízna liečba posúva podobne. Pri FSGS FDA schválila sparsentan na základe štúdie DUPLEX, rozdiel sklonu eGFR však nebol významný; genetické testovanie je indikované, keďže kauzálnu mutáciu nesie až 15 % dospelých (5.7). Inhibitor TRPC6 v RCT fázy 2 dosiahol odpoveď u 35 % oproti 7 % pri placebe na malom súbore (5.13). Pri C3 glomerulopatii priniesli RCT fázy 3 iptakopan a pegcetakoplanu konzistentný pokles proteinúrie, dlhodobé renálne výsledky sú neisté (5.12). Konferencia KDIGO Controversies potvrdila anti-CD20 liečbu ako prvú líniu pri membranóznej nefropatii, obmedzený prínos rituximabu pri IgA nefropatii a zdôraznila, že rozhoduje správna hĺbka deplécie, nie maximálna sila zásahu (5.16, 5.27). Retrospektívne signály, perzistujúca hematúria pri podocytopatiách (HR 3,55) a titer anti-PLA2R pri riziku trombózy, sú hypotézami na overenie, nie rozhodovacími parametrami (5.18, 5.19). Aj samotná východisková eGFR pri biopsii môže skresliť observačné štúdie (5.20).

Pri systémových ochoreniach sa usmernenia ACR 2025, EULAR 2025 a KDIGO 2024 pre lupusovú nefritídu zhodujú na hydroxychlorochíne, rýchlym znižovaním glukokortikoidov a cieľi proteinúrie pod 0,5 g/deň, líšia sa však v preferencii trojkombinácie (5.8). Liečbu netreba odkladať kvôli biopsii, ktorá

sa má vykonať čo najskôr; prínos včasnej odpovede pochádza z observačných kohort (5.30). Pri ANCA-asociovej vaskulitíde EMA odporučila zrušiť registráciu avakopan pre problémy s integritou dát štúdie ADVOCATE (5.15) a ostatné odporúčania stoja na nespochybnených RCT: redukovaný režim glukokortikoidov podľa PEXIVAS, plazmaferéza bez preukázaného prínosu a udržiavanie rituximabom (5.31). Pri kolagenózach rozhoduje orgánovo orientované posúdenie rizika, nie samotné pomenovanie choroby (5.10, 5.11).

Pre ambulanciu z toho vyplýva postupný rámec. Diagnózu treba opierať o biopsiu s hodnotením MEST-C a stratifikáciu rizika (5.4, 5.9). Základom zostáva nefroprotektia: blokáda RAS, inhibítory SGLT2, sodík pod 2 g/deň a tlak do 120/70 mm Hg (5.9). Proteinúriu treba merať opakovane a pred zmenou liečby dokumentovať hodnotu udržanú v čase (5.21), močový sediment overovať mikroskopicky (5.18). Cílený liek sa pridáva individualizovane, s očkovaním pred inhibíciou komplementu alebo liečbou cieľnou na B bunky (5.22, 5.25, 5.17) a s ohľadom na to, že atacicept nie je v EÚ registrovaný (5.17). Pacientov treba aj usmerňovať pri informáciách zo sociálnych sietí, kde popularita videa nezaručuje kvalitu (5.6).

5.1 Zlatý vek pre IgA nefropatiu a zriedkavé glomerulopatie

Uverejnené 25. apríla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Liečba IgA nefropatie a zriedkavých glomerulopatií sa dlho opierala o neselektívnu imunosupresiu kortikoidmi s výraznými nežiaducimi účinkami. Krátky komentár opisuje prechod k precíznej medicíne s liekmi, ktoré zasahujú priamo do patogenézy. Ide o názorový text bez vlastných údajov. Duálny antagonista receptorov pre endotelín a angiotenzín sparsentan, inhibítor komplementu iptakopan a blokáda dráh AP-RIL/BAFF sibeprenlimabom podľa autora postupne menia prognózu IgAN na dlhodobu lepšiu manažovateľnosť.

Zhutnená verzia

- Namiesto neselektívnej kortikoterapie prichádzajú lieky cieľené na patogenézu.
- Príkladmi sú sparsentan, iptakopan a sibeprenlimab.
- Autor očakáva lepšiu dlhodobú prognózu IgAN.

5.2 Porovnávacia účinnosť liečby IgA nefropatie: sieťová metaanalýza

Uverejnené 8. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri IgA nefropatii chýbajú priame porovnania konvenčnej imunosupresie s novými cieľovými liekmi. Bayesovská sieťová metaanalýza zo 17 randomizovaných štúdií publikovaná v apríli 2026 porovnala metylprednizolón, mykofenolát mofetil, takrolimus, Nefecon, iptakopan a sibeprenlimab s placebom alebo podporovou liečbou. Nefecon mal najpriaznivejší bodový odhad sklonu eGFR, intervaly však zahŕňali nulový efekt; metylprednizolón najviac znížil UPCR. Autori zdôrazňujú exploratívny charakter zistení, ktoré môžu podporiť individualizované rozhodovanie, nie dokázať nadradenosť.

Zhutnená verzia

- Analýza zahŕňala štúdie do marca 2025 a sledovala sklon eGFR, UPCR a závažné nežiaduce udalosti; Nefecon mal najvyššie hodnotenie SUCRA pre sklon eGFR, no bez preukázanej nadradenosti.
- Proteinúriu najviac znížil metylprednizolón, zníženie prinášali aj iptakopan a sibeprenlimab; iptakopan mal numericky menej závažných nežiaducich udalostí, signál je však neistý a účinok nezávisel od eGFR pod alebo nad 60 ml/min/1,73 m².
- Sieť porovnaní bola riedka, režimy heterogénne a sledovanie krátke, preto sú potrebné priame porovnávacie štúdie s tvrdými renálnymi ukazovateľmi.

5.3 IgA nefropatia: úloha APRIL v štvorzásahovom modeli patogenézy

Uverejnené 11. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. IgA nefropatia sa dnes chápe ako komplexný imunologický proces, nie pasívne ukladanie IgA v mezangiu. Prehľad podľa vzdelávacieho programu ReachMD vysvetľuje štvorzásahový model patogenézy: tvorbu Gd-IgA1, autoprotilátok, imunitných komplexov a ich mezangiálne ukladanie so zápalom. Cytokín APRIL podporuje prežívanie B buniek a tvorbu Gd-IgA1, preto predstavuje terapeutický cieľ na začiatku kaskády. Pre prax z toho vyplýva manažment na troch pilieroch: diagnostika vrátane biopsie, stratifikácia rizika a individualizovaná liečba nad základom nefroprotektie.

Zhutnená verzia

- APRIL podporuje diferenciáciu B buniek a plazmatických buniek a tvorbu patologického Gd-IgA1 na začiatku kaskády, preto jeho cieleň môže zasiahnuť ochorenie vyššie v patogenetickom reťazci.
- Priebeh je heterogénny, od náhodnej mikroskopickej hematúrie po proteinúriu, hypertenziu a zníženú eGFR, preto rozhoduje stratifikácia podľa proteinúrie, tlaku, dynamiky eGFR a histológie.
- Základom zostáva kontrola tlaku, blokáda RAAS a redukcia proteinúrie, ku ktorým pribúdajú cieleňé stratégie na osi APRIL/BAFF, komplement, slizničnú tvorbu IgA a endotelínovú cestu.

5.4 IgA nefropatia v ére nových terapeutických možností: od podpornej liečby k cielenej terapii

Uverejnené 11. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Liečba IgA nefropatie sa posúva od všeobecnej nefroprotektie k cielenej terapii zasahujúcej mechanizmy štvorzásahového modelu. Odborné zhrnutie vychádza z odporúčaní KDIGO a štúdií PROTECT, ALIGN, NefIgArd, APPLAUSE-IgAN, DAPA-CKD a EMPA-KIDNEY. KDIGO kladie za cieľ proteinúriu aspoň pod 0,5 g/deň, ideálne pod 0,3 g/deň. Podporná liečba vrátane inhibítorov SGLT2 zostáva základom, nové lieky ju dopĺňajú a výber má byť individualizovaný podľa rizika progresie, histológie a komorbidít.

Zhutnená verzia

- Proteinúria je hlavný terapeutický cieľ a marker aktivity aj prediktor poklesu funkcie obličiek; pri riziku progresie je cieľom menej ako 0,5 g/deň, ideálne menej ako 0,3 g/deň.
- Základom je včasná nefroprotektia s ACE inhibítormi alebo santonmi, kontrolou tlaku a inhibítormi SGLT2, ktorých účink pri proteinurických fenotypoch vrátane IgAN podporujú DAPA-CKD a EMPA-KIDNEY.
- Sparsentan v štúdi PROTECT znížil proteinúriu výraznejšie než irbesantan a atrasentan v ALIGN oproti placebo, pri ňom treba sledovať retenciu tekutín.
- Cieleňý budezonid pôsobí na Peyero ve plaky v distálnom ileu a v NefIgArd znížil proteinúriu s priaznivejším vývojom eGFR; iptakopan v APPLAUSE-IgAN významne znížil proteinúriu a vyžaduje prevenciu infekcií opuzdrenými baktériami vrátane očkovania.
- Sibeprenlimab ako anti-APRIL protilátka podľa dostupných údajov významne znižuje proteinúriu, ďalšie molekuly cieleňé na osi APRIL/BAFF, atacept a povetacept, sú vo vývoji.
- Diagnóza sa opiera o biopsiu a hodnotenie MEST-C a liečba sa má voliť podľa proteinúrie, dynamiky eGFR, tlaku, veku, komorbidít, plánovania tehotenstva, dostupnosti a preferencií pacienta.

5.5 IgA nefropatia: nové poznatky prinášajú vlnu cielenej liečby

Uverejnené 13. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. IgA nefropatia je najčastejšou primárnou glomerulonefritídou a významnou príčinou zlyhania obličiek. Prehľadový článok opisuje štvorkrokovú patogenézu a nástup cieleňých liekov, ktorý umožnilo prijatie proteinúrie ako náhradného cieľa pri zrýchlenom schvaľovaní FDA a EMA. Sparsentan, atrasentan, cieleňý budezonid, iptakopan v APPLAUSE-IgAN a sibeprenlimab v ENVISION významne znižujú proteinúriu, čísla

však text neuvádza. Pre prax je kľúčová včasná identifikácia rizikových pacientov biopsiou a skóre International IgAN Prediction Tool.

Zhutnená verzia

- Patogenéza zahŕňa tvorbu Gd-IgA1, protilátok najmä triedy IgG, cirkulujúcich imunitných komplexov a ich mezangiálne ukladanie so zápalom a fibrózou.
- Proteinúria je uznaný náhradný cieľ; liek, ktorý ju za rok významne zníži, pravdepodobne dlhodobo spomalí pokles funkcie obličiek.
- Iptakopan v APPLAUSE-IgAN znížil proteinúriu a údaje naznačujú stabilizáciu eGFR, sibeprenlimab v ENVISION výrazne a dlhodobo znížil proteinúriu aj Gd-IgA1.
- Autor predpokladá, že novým štandardom bude kombinácia liekov s rôznymi mechanizmami podľa dominantnej dráhy, čo zatiaľ nie je overené.

5.6 TikTok a IgA nefropatia: krátke videá môžu pomôcť, ale kvalita informácií je nerovnomerná

Uverejnené 19. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pacienti s IgA nefropatiou čoraz častejšie čerpajú informácie z krátkych videí na sociálnych sieťach. Prierezová štúdia hodnotila 186 videí z platforiem TikTok a Bilibili nástrojmi GQS, mDISCERN, JAMA a VIQI. Videá poskytovali celkovo iba stredne kvalitné informácie, lepšie výsledky mali videá zdravotníkov a monologický formát. Angažovanosť korelovala s GQS a VIQI, nie však so spoľahlivosťou podľa mDISCERN a JAMA. Pre nefrológiu z toho vyplýva výzva aktívne tvoriť odborne presný obsah a pacientom vysvetľovať, že popularita nie je zárukou kvality.

Zhutnená verzia

- Analyzovalo sa 186 videí vyhľadaných podľa kľúčového slova IgA nephropathy a hodnotených nástrojmi GQS, mDISCERN, JAMA benchmark a VIQI; videá zdravotníckych pracovníkov mali významne vyššiu spoľahlivosť a edukačnú kvalitu než videá bežných používateľov.
- TikTok mal lepšiu vizuálnu kvalitu podľa VIQI a viac lajkov, komentárov a zdieľaní; angažovanosť stredne až silne korelovala s GQS a VIQI, ale nie s mDISCERN a JAMA, takže populárne video nemusí byť medicínsky spoľahlivé.
- Videá sa sústreďovali najmä na liečbu a prognózu, menej na príčiny ochorenia a finančnú záťaž dlhodobej starostlivosti, čo môže viesť k zjednodušenému chápaniu komplexného ochorenia.
- Kvalita informácií závisí od autora, práce so zdrojmi a od toho, či video jasne odlišuje fakty od osobnej skúsenosti; liečba IgAN musí zostať individualizovaná podľa proteinúrie, funkcie obličiek a rizika progresie.
- Autor odporúča väčšiu účasť zdravotníkov na tvorbe vecných a transparentných videí a pacientom vysvetľovať, že video má byť podnetom na rozhovor s nefrológom, nie liečebným odporúčaním.

5.7 Prehľad najnovšieho výskumu: FSGS a diabetická choroba obličiek (2025 až 2026)

Uverejnené 6. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Roky 2025 až 2026 priniesli zásadné posuny pri FSGS aj diabetickej chorobe obličiek. Prehľad sumarizuje RCT, registrové a observačné práce: FDA 13. apríla 2026 schválila sparsentan ako prvý liek špecificky na FSGS bez nefrotického syndrómu na základe štúdie DUPLEX, v ktorej znížil proteinúriu o 46 % oproti 30 % pri irbesartane. Semaglutid v štúdií FLOW znížil riziko primárneho ukazovateľa o 24 %. Pri DKD sa podľa autora stáva štandardom kombinácia inhibítora SGLT2, agonistu receptora GLP-1 a finerenónu.

Zhutnená verzia

- V DUPLEX (n = 371) bol rozdiel sklonu eGFR v celej populácii nevýznamný; KDIGO uznáva 4 podtypy FSGS, imunosupresia dosahuje remisiu u menej než 25 % pacientov a genetické testovanie je indikované bez ohľadu na vek, lebo až 15 % dospelých nesie kauzálnu mutáciu.

- Autoprotilátky proti nefrínu sa nachádzajú približne u 10 % pacientov s FSGS, pozitívni pacienti dobre reagujú na rituximab a titre korelujú s odpoveďou; vo vývoji sú inaxaplin a baricitinib pri APOL1, BI 764198 a ďalšie molekuly, väčšinou vo fáze 2.
- Semaglutid vo FLOW mal konzistentný prínos naprieč stupňami CKD a FDA ho na CKD pri DM2 schválila v januári 2025; SELECT ukázala 22 % redukciu závažných renálnych príhod pri obezite alebo nadváhe.
- V dánskych registrových dátach bolo 5-ročné riziko CKD 6,7 % pri inhibítoroch SGLT2 a 8,2 % pri agonistoch receptora GLP-1, s menej častým AKI pri inhibítoroch SGLT2; skupiny sa vnímajú ako komplementárne.
- V observačnej emulácii cieľového skúšania (n = 2 268) mal finerenón oproti spironolaktónu aHR 0,31 pre mortalitu, 0,74 pre MACE, 0,47 pre MAKE a hyperkaliémiu 17,2 % oproti 26,4 %; ide o dáta z reálnej praxe, nie RCT.
- Autor považuje sparsentan za liek prvej voľby pri FSGS bez nefrotického syndrómu a pri DKD odporúča trojkombináciu na pozadí inhibítora ACE alebo blokátora receptorov pre angiotenzín, čo podporujú ADA Standards of Care 2025.

5.8 Porovnanie troch hlavných usmernení pre lupusovú nefritídu: ACR 2025, EULAR 2025 a KDIGO 2024

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Odporúčania ACR 2025, EULAR 2025 a KDIGO 2024 pre lupusovú nefritídu vychádzajú zo spoločného dôkazového základu, no líšia sa v praktickom rozhodovaní. Komparatívna analýza ukazuje zhodu na hydroxychlorochíne, rýchlym znižovaním glukokortikoidov a kompletnej renálnej odpovedi s proteinúriou pod 0,5 g/deň. ACR preferuje úvodnú trojkombináciu, EULAR ako prvú líniu uvádza MMF s obinutuzumabom a KDIGO uznáva aj dvojkombináciu. Rozdiely vysvetľujú pretrvávajúcu diskusiu, či má byť štandardom trojkombinácia pre všetkých alebo rizikovo orientované prispôsobenie.

Zhutnená verzia

- Biopsia sa vo všetkých troch dokumentoch odporúča pri proteinúrii nad 0,5 g/deň alebo poklese funkcie obličiek; ACR preferuje hodnotenie každých 6 až 12 mesiacov, EULAR a KDIGO individualizované monitorovanie a KDIGO zdôrazňuje kompartmentové histologické hodnotenie.
- Pri proliferatívnej LN sa používajú pulzy metylprednizolónu 250 až 1000 mg denne najviac 3 dni s postupným znižovaním na 5 mg/deň alebo menej do 4 až 6 mesiacov; rituximab nie je prvou líniou v žiadnom usmernení pre negatívne výsledky štúdie LUNAR.
- ACR je najpreskriptívnejšie: pri proteinúrii 3 g/deň a viac preferuje režimy s CNI, pri extrarenálnom postihnutí alebo zníženej funkcii obličiek belimumab, kým EULAR upozorňuje na post hoc pôvod profilových záverov.
- KDIGO a ACR očakávajú kompletnú odpoveď v horizonte 6 až 12 mesiacov, EULAR používa priebežný cieľ proteinúrie pod 0,7 g/deň v 12. mesiaci.
- Pri triede V chýbajú robustné dáta: EULAR ju lieči ako proliferatívnu formu, ACR pri proteinúrii nad 1 g/deň odporúča trojkombináciu a KDIGO dvojkombináciu; triedy I a II zostávajú sivou zónou s konceptom lupusovej podocytopatie podľa KDIGO.
- Všetky tri dokumenty zhodne odporúčajú nefroprotekcii s cieľovým tlakom približne pod 120 až 130/80 mm Hg, blokádou RAAS a selektívnym zväžením inhibítorov SGLT2.

5.9 IgA nefropatia podľa KDIGO 2025 a KDOQI US Commentary: od biopsie po cielenejšiu liečbu

Uverejnené 19. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. KDIGO 2025 posúva manažment IgA nefropatie k včasnému rozpoznaní rizikových pacientov a liečbe zameranej na mechanizmy ochorenia, KDOQI US Commentary rieši jej implementáciu v praxi. Ide o odporúčanie s komentárom. Cieľom je pokles eGFR približne pod 1 ml/min/rok a proteinúria minimálne

pod 0,5 g/deň, ideálne pod 0,3 g/deň. Preferovanou špecifickou liečbou je 9-mesačná kúra Nefeconu, pri jeho nedostupnosti znížená dávka systémových glukokortikoidov s profylaxiou. Diagnóza vyžaduje biopsiu.

Zhutnená verzia

- Biopsiu treba zvážiť u dospelých s proteinúriou $\geq 0,5$ g/deň, ak IgAN prichádza do úvahy; po potvrdení sa hodnotí sekundárne pozadie a skóre MEST-C podľa Oxfordskej klasifikácie, validované biomarkery neexistujú.
- Predikčné nástroje slúžia na stratifikáciu rizika a zdieľané rozhodovanie, nie na výber lieku, a neodporúčajú sa pri atypických fenotypoch, ako je nefrotický syndróm či rýchlo progredujúca glomerulonefritída.
- Podporné opatrenia zahŕňajú sodík pod 2 g/deň, ukončenie fajčenia a vapingu, tlak $\leq 120/70$ mm Hg, blokádu RAS, zváženie inhibítora SGLT2 a kardiovaskulárnu prevenciu.
- Pri Nefecone KDOQI upozorňuje, že odpoveď nemusí po ukončení pretrvať, údaje o opakovaných cykloch sú obmedzené a závažné nežiaduce udalosti boli v štúdií častejšie; na začiatku sa môže objaviť re-verse dip eGFR.
- Alternatívou je metylprednizolón 0,4 mg/kg/deň, maximálne 32 mg/deň, počas 2 mesiacov s poklesom o 4 mg/deň každý mesiac, celkovo 6 až 9 mesiacov, s profylaxiou proti *Pneumocystis jirovecii*, antivírusovou profylaxiou u nosičov HBsAg, gastroprotekciou a ochranou kostí.
- Zvýšená opatrnosť pri kortikoidoch je potrebná pri eGFR < 30 ml/min/1,73 m², diabete, obezite, latentných infekciách, peptickej ulcerácii, psychiatrickom ochorení, osteoporóze a katarakte.

5.10 Kolagenózy v praxi: diagnostické a terapeutické výzvy pri systémových autoimunitných ochoreniach

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kolagenózy sú systémové autoimunitné ochorenia s rôznorodou, často prekrývajúcou sa prezentáciou a rizikom rýchleho orgánového poškodenia. Klinický prehľad nadväzuje na podujatie Kollagenosen 2026 zo série RheumaLive a na materiály Rheuma-Liga; neprináša vlastné dáta ani čísla. Hlavným posolstvom je, že diagnózu neurčí jediné vyšetrenie, ale orgánovo orientovaný postup spájajúci kliniku, vyšetrenie moču, svalové enzýmy, zobrazovanie a autoprotilátky. Liečba sa má riadiť závažnosťou orgánového postihnutia a vyvažovať účinnosť s bezpečnosťou.

Zhutnená verzia

- Autor odporúča mapovať tri oblasti: systémové symptómy so zápalovými parametrami, orgánové varovné príznaky obličiek, svalov, pľúc, kože a slizníc a vzorec príznakov podľa domén, napríklad myozitídové spektrum pri svalovej slabosti.
- ANA sú pri kolagenózach často prítomné a špecifické protilátky, ako anti-dsDNA pri aktívnom SLE alebo anti-Ro a anti-La pri Sjögrenovom syndróme, pomáhajú rozlíšiť podskupiny; pozitivita bez zodpovedajúceho fenotypu však vyžaduje opatrnosť.
- Nefritídu pri SLE možno zachytiť vyšetrením moču a prvými varovaniami bývajú opuchy členkov a penivý moč; pri svalovej slabosti sa dopĺňajú svalové enzýmy, ultrazvuk, MRI, EMG a podľa potreby biopsia.
- Terapeutické výzvy autor opisuje ako vlastnú interpretáciu bez záznamu prednášok: pri orgánovo ohrozujúcich formách začať liečbu podľa závažnosti, vopred plánovať prevenciu infekcií a monitorovanie toxicity a cieľiť na udržanie remisie.
- Ide o skupinu chorôb, pri ktorých diagnózu často oddiali zdanlivo nesúvisiace postihnutie kože, kĺbov, pľúc, obličiek, svalov či nervového systému.
- Pri aktívnom orgánovom postihnutí je vhodné multidisciplinárne rozhodovanie s reumatológom, nefrológom, pneumológom či neurológom; v nejasných prípadoch rozhoduje časový priebeh, opakované hodnotenie orgánov a jasný plán pri zhoršení.

5.11 Kolagenózy: praktický klinický pohľad nefrológa na diagnostiku, orgánové riziko a rozhodovanie o liečbe

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri kolagenózach nie je diagnóza jednovstupová a orgánové riziko môže predbehnúť jasný klinický obraz. Prehľadový text nefrológa nadväzuje na podujatie Kollagenosen 2026 a materiály Rheuma-Liga a neprináša vlastné dáta. Podstatou je posúdenie rizika pre orgány, nie samotné pomenovanie choroby: kombinácia kliniky, funkcie orgánov, cieľených laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a autoprotílátok interpretovaných v kontexte. Pre prax autor ponúka päťkrokový algoritmus uvažovania s dôrazom na včasné zachytenie nefritídy a myozitídy.

Zhutnená verzia

- Kolagenóza sa môže prejavovať rôzne a meniť v čase, preto správna diagnóza nie je cieľom, ale prostriedkom na určenie stupňa urgentnosti.
- Diagnostika sa opiera o cieľnú anamnézu a vyšetrenie, laboratórium s funkciou postihnutých orgánov, ultrazvuk či RTG a biopsiu, ak zmení diagnostiku alebo liečbu.
- Pri SLE môže nefritídu signalizovať nález v moči, opuchy členkov a penivý moč pri vysokom obsahu bielkovín; autor zdôrazňuje, že netreba podceňovať moč ani edémy, lebo nefritída môže rozhodovať o prognóze.
- Pri svalovej slabosti treba myslieť na polymyozitídu a dermatomyozitídu, kombinovať svalové enzýmy, ultrazvuk, MRI a EMG a definitívny dôkaz zápalu môže priniesť biopsia svalu.
- ANA a špecifické protílátky, napríklad anti-dsDNA pri aktívnom SLE či anti-Ro a anti-La pri Sjögrenovom syndróme, sú smerovníkom, nie hotovou diagnózou ani vylúčením.
- Algoritmus autora: zmapovať fenotyp, zhodnotiť orgány, cielene doplniť laboratórium a zobrazovanie, interpretovať protílátky v kontexte a pri neistote meniacej manažment zintenzívniť diagnostiku; intenzitu liečby určuje aktívne orgánové ohrozenie a riziko progresie.

5.12 Komplement 3 glomerulopatia (C3G): štandard starostlivosti, nešpecifická terapia a cieľná inhibícia komplementu

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri C3 glomerulopatii chýbali randomizované štúdie a KDIGO 2021 sa opiera najmä o expertný konsenzus a retrospektívne kohorty. Prehľad sumarizuje podpornú liečbu, imunosupresiu a cieľnú inhibíciu komplementu vrátane RCT fázy 3. V štúdii APPEAR-C3G znížil iptakopan 24-hodinový UPCR oproti placebo o 35,1 % a vo VALIANT pegcetakoplan o 67,3 % s rozdielom 68,3 % oproti placebo. Lieky blokujúce alternatívnu dráhu prinášajú konzistentnejší pokles proteinúrie, dlhodobé renálne výsledky a výber pacientov však zostávajú neisté.

Zhutnená verzia

- KDIGO 2021 odporúča ACEi alebo ARB pre všetkých, statíny a pri proteinúrii > 1 g/deň s hematúriou alebo poklesom funkcie počas aspoň 6 mesiacov MMF s glukokortikoidmi; inhibitory SGLT2 môžu podľa predbežných analýz znížiť proteinúriu.
- Účinnosť nešpecifickej liečby je v retrospektívnych kohortách variabilná a potransplantačná recidíva pretrváva napriek MMF v základnej imunosupresii, čo podporuje potrebu cielenej liečby.
- Ekulizumab sa zvažuje pri progresii bez odpovede na inú liečbu; v združených údajoch 122 pacientov bol spojený so zlyhaním štepov u 33 % oproti 42 % pri plazmaferéze a 81 % pri rituximabe, pri veľkej variabilite. Avakopan v štúdii ACCOLADE primárny ukazovateľ nesplnil.
- V APPEAR-C3G (74 pacientov, iptakopan 200 mg 2× denne) sa eGFR po 6 mesiacoch zmenila o +1,3 oproti -0,9 ml/min/1,73 m², sérový C3 stúpol o 185 % a účinok na proteinúriu nastúpil približne do 2 týždňov; zaznamenala sa 1 závažná pneumokoková infekcia.

- Pegcetakoplan je FDA schválený pre C3G a IC-MPGN; vo VALIANT (96 pacientov, 26 týždňov) sa eGFR zmenila o -1,6 oproti -7,9 ml/min (nominálne $P = 0,0322$) a 3 závažné infekcie sa nepripísali opuzdreným baktériám.
- Prakticky začať podpornou liečbou, podľa závažnosti pridať MMF s kortikosteroidmi a pri progresii zväziť cieľenú komplementovú liečbu; kritériá podskupiny s jasným prínosom terminálnej blokády nie sú spoľahlivo určené.

5.13 TRPC6 inhibícia pri fokálnej segmentálnej glomeruloskleróze (FSGS): čo prináša randomizovaná fáza 2 a prečo je to významný krok k precíznej nefrológii

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nadmerná aktivita iónového kanála TRPC6 v podocytoch vedie cez kalcineurín/NFAT k strate filtračnej bariéry a proteinúrii. Randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia fázy 2 testovala perorálny inhibítor TRPC6 BI 764198 v dávkach 20, 40 a 80 mg počas 12 týždňov u 62 pacientov s biopticky potvrdenou FSGS. Pokles UPCR aspoň o 25 % dosiahlo 35 % liečených oproti 7 % pri placebe a všetci 4 liečení pacienti s patogénnym variantom TRPC6. Ide o prvú RCT pri FSGS s liekom cieľeným na kauzálny gén.

Zhutnená verzia

- Zaradení boli pacienti s primárnou FSGS bez dôkazov sekundárnej príčiny alebo s genetickou FSGS podmienenou variantom TRPC6, randomizovaní v pomere 1:1:1.
- Placebom korigovaná zmena UPCR v 12. týždni bola 27 % pre všetkých liečených; najvýraznejší účinok mala dávka 20 mg s odpoveďou 44 % a poklesom UPCR približne o 40 %, čo autori interpretujú ako možné plató.
- V podskupine s variantom TRPC6 odpovedali 4 zo 4 liečených a 0 z 3 na placebe, štatistická sila je však pre malý počet obmedzená.
- Nežiaduce udalosti boli porovnateľné s placebom, najčastejšie bolesť hlavy, periférne edémy a hypertenzia, a liečbu pre nežiaduce udalosti prerušili iba 3 pacienti.
- Limity predstavujú malý súbor, sledovanie iba 12 týždňov bez údajov o dlhodobom renálnom prežívaní a nejasný výber respondérov bez variantu TRPC6; priame porovnanie so sparsentanom je metodicky problematické.
- Autori predpokladajú vyššiu účinnosť pri výbere podľa biomarkerov aktivácie TRPC6, čo sa overuje so sieťou NEPTUNE; o mieste v praxi rozhodnú štúdie fázy 3.

5.14 Telitacicept v IgA nefropatii: interim analýza fázy 3 (TELIGAN) ukazuje výrazné zníženie proteinúrie pri vyššom výskyte nežiaducich udalostí

Uverejnené 22. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Telitacicept je fúzny proteín neutralizujúci BAFF aj APRIL, teda dráhy dysregulácie B buniek, ktoré sa podieľajú na patogenéze IgA nefropatie. Priebežná analýza randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie fázy 3 TELIGAN (NEJM 2026) zahŕňala 318 dospelých s proteinúriou najmenej 1,0 g denne napriek podpornej liečbe. Po 39 týždňoch telitacicept 240 mg subkutánne raz týždenne znížil 24-hodinový UPCR o 58,9 % oproti 8,8 % pri placebe. Nežiaduce udalosti boli častejšie, závažné menej časté. Pre prax ide o sľubný, ale zatiaľ priebežný a náhradný výsledok.

Zhutnená verzia

- Štúdia TELIGAN (NCT05799287, financovaná spoločnosťou RemeGen) randomizovala 318 dospelých s biopticky potvrdenou IgA nefropatiou a perzistujúcou proteinúriou najmenej 1,0 g denne v pomere 1 : 1 na telitacicept 240 mg subkutánne raz týždenne alebo placebo; primárnym cieľom bola zmena 24-hodinového UPCR v 39. týždni.
- UPCR klesol o 58,9 % pri telitacicepte a o 8,8 % pri placebe; relatívny rozdiel vyjadrený pomerom geometrických priemerov bol -55,0 % (95% IS -61,3 až -47,6; $p < 0,001$) v prospech aktívnej liečby.

- eGFR sa zmenila o $-1,0$ % (95% IS $-3,2$ až $1,2$) pri telitacicepte oproti $-7,7$ % (95% IS $-9,9$ až $-5,4$) pri placebe; autor upozorňuje, že v bode priebežnej analýzy ide len o povzbudivý signál, nie o dôkaz dlhodobej nefroprotektie.
- Nežiaduce udalosti akéhokoľvek typu sa vyskytli u 89,3 % pacientov s telitaciceptom oproti 78,6 % pri placebe, závažné nežiaduce udalosti u 2,5 % oproti 8,2 %; neočakávané bezpečnostné nálezy hlásené neboli.
- Limitom je priebežná povaha analýzy, pri ktorej sa veľkosť efektu ešte môže zmeniť, a primárny náhradný ukazovateľ; pri imunomodulácii BAFF a APRIL je biologicky očakávané zvýšenie súvisiacich rizík.
- Pokles proteinúrie je veľký a klinicky relevantný, rozhodnutie o pomere prínosu a rizika v praxi však bude vyžadovať potvrdenie trvania účinku a dlhodobej renálnej bezpečnosti v pokračujúcej časti štúdie.

5.15 Nové dáta spochybnili účinnosť: EMA odporučila zrušenie povolenia pre Tavneos (avacopan) v EÚ, čo to znamená pre ANCA-vaskulitídu aj nefrológiu

Uverejnené 26. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Európska agentúra pre lieky (EMA) odporučila Európskej komisii zrušiť povolenie lieku Tavneos (avacopan) v EÚ. Ide o regulačné rozhodnutie: v kľúčovej štúdii ADVOCATE (331 pacientov s GPA alebo MPA, 52 týždňov) boli zistené závažné problémy s integritou dát a porušenie správnej klinickej praxe, preto prínosy už nie sú preukázateľne vyššie než riziká. U nových pacientov netreba liečbu začínať a liečených treba previesť na alternatívu so sledovaním pečene. Pre nefrológiu je to dôležité, lebo GPA a MPA patria medzi najčastejšie príčiny rýchlo progredujúceho zlyhania obličiek.

Zhutnená verzia

- Avacopan, antagonist receptoru C5a, sa používal u dospelých so závažnou aktívnou GPA alebo MPA v kombinácii s inými imunosupresívami, typicky s rituximabom alebo cyklofosfamidom, s cieľom znížiť kortikosteroidnú záťaž.
- V štúdii ADVOCATE dostávalo 331 pacientov avacopan alebo placebo počas 52 týždňov a obe ramená aj kortikosteroidy počas 20 týždňov; avacopan sa hodnotil ako prinajmenšom porovnateľný s vysokými dávkami kortikosteroidov pri dosahovaní remisie a lepši pri jej dlhodobom udržaní.
- Po opätovnom preskúmaní EMA konštatovala, že údaje predložené pri posudzovaní boli nesprávne a zavádzajúce, a preto už nie sú spoľahlivým dôkazom účinnosti; konečné, právne záväzné rozhodnutie pre členské štáty vydá Európska komisia.
- EMA odporúča nezačínať liečbu u nových pacientov a doteraz liečených previesť na vhodnú alternatívnu liečbu.
- Liek je spojený so zvýšeným rizikom liekmi vyvolaného poškodenia pečene a zriedkavého syndrómu miznúcich žľazovodov (VBDS); funkciu pečene treba sledovať až do trvalého ukončenia liečby a pri podozrení na VBDS liek okamžite vysadiť.
- Autor odporúča pripraviť lokálne protokoly na rýchlu zmenu terapie, koordinovať postup v multidisciplinárnom tíme a individuálne prehodnotiť kompromis medzi kontrolou vaskulitídy a steroidnou toxicitou; pacientovi treba vysvetliť, že nejde o kolísanie účinnosti, ale o závažné pochybnosti o dôkazoch.

5.16 Terapie cielené na B bunky pri imunitne sprostredkovaných ochoreniach obličiek: čo ukazuje konferencia KDIGO Controversies

Uverejnené 26. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Terapie depletujúce alebo modulujúce B bunky sa používajú pri viacerých glomerulových ochoreniach, ich účinnosť a bezpečnosť sa však medzi diagnózami výrazne líšia. Konferencia KDIGO Controversies (Panama City, jún 2025) zhodnotila dostupné dôkazy a medzery v poznatkoch; ide o konsenzuálnu konferenčnú správu, nie o nové klinické dáta. Anti-CD20 liečba je prvou líniou pri membranóznej nefropatii, pri

IgA nefropatii má obmedzenú účinnosť a sľubnejšia je inhibícia BAFF a APRIL. Pri lupusovej nefritíde sa otvára priestor pre CAR T bunky. Kľúčovou potrebou zostáva validácia biomarkerov odpovede.

Zhutnená verzia

- Pri IgA nefropatii má rituximab obmedzenú účinnosť, lepší signál prináša inhibícia BAFF a APRIL a prístupy cielené na plazmatické bunky; po ukončení liečby hrozí návrat aktivujúcich mechanizmov, preto zostáva otvorené, či pri vybraných fenotypoch udržiavať supresiu dlhšie.
- Pri membranóznej nefropatii sa anti-CD20 protilátky posunuli do prvej línie a monoterapia v mnohých prípadoch vedie aspoň k čiastočnej remisii do približne 18 mesiacov; obinutuzumab sa využíva najmä pri refraktérnych prípadoch, jeho jasná výhoda však nie je preukázaná.
- Rituximab účinne predchádza relapsom steroid-dependentného nefrotického syndrómu, najmä u detí, prínos však môže byť prechodný; pri ANCA-asociovej vaskulitíde má overenú účinnosť v indukčnej aj udržiavacej liečbe.
- Pri lupusovej nefritíde sú sľubnejšie obinutuzumab a terapia CAR T bunkami, ktorá prináša koncept dlhšej remisie; pojem vyliečenia je však sporný a vyžaduje presné imunologické a klinické kritériá.
- Konvenčné anti-CD20 režimy majú priaznivejší bezpečnostný profil, kým CAR T bunky nesú riziko závažných nežiaducich udalostí vrátane syndrómu uvoľnenia cytokínov a vyžadujú prísny výber pacientov.
- Hlavnými výskumnými medzermi sú validácia biomarkerov, objektívne načasovanie eskalácie, tekutá biopsia obličky a určenie okamihu prechodu zápalu do fibrózy; rozhodovanie má podľa správy vychádzať z diagnózy, fenotypu, očakávanej biológie odpovede a bezpečnostných kapacít.

5.17 Atacicept pri primárnej IgA nefropatii: čo znamená zrýchlené schválenie FDA

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. FDA udelila 7. júla 2026 zrýchlené schválenie lieku Trutakna (atacicept-vymj), fúznemu proteínu TACI-Fc inhibujúcemu BAFF aj APRIL, na zníženie proteinúrie u dospelých s primárnou IgA nefropatiou a rizikom progresie. Podkladom je predbežne špecifikovaná analýza RCT fázy 3 ORIGIN 3 u 203 pacientov: po 36 týždňoch atacicept 150 mg podkožne raz týždenne znížil UPCR o 42 % oproti placebo. Dlhodobé spomalenie poklesu eGFR zatiaľ preukázané nie je. V EÚ ani na Slovensku liek registrovaný nie je.

Zhutnená verzia

- ORIGIN 3 (NCT04716231) zaradila dospelých s biopťicky potvrdenou primárnou IgA nefropatiou, eGFR najmenej 30 ml/min/1,73 m² a UPCR najmenej 1 g/g alebo proteinúriou najmenej 1 g za 24 hodín na stabilnej maximálne tolerovanej blokade systému renín-angiotenzín; priemerná eGFR bola 65 ml/min/1,73 m² a 53 % užívalo inhibítor SGLT2.
- UPCR klesol o 46 % pri atacicepte (95 % interval spoľahlivosti 38 až 53 %) a o 7 % pri placebe, relatívna redukcia oproti placebo bola 42 % (29 až 52 %; $p < 0,0001$); ide o pomer geometrických priemerov, nie o rozdiel percentuálnych bodov.
- Gd-IgA1 klesol približne o 68 % a klesli aj IgA, IgG a IgM, tento biomarker však nebol testovaný s kontrolou multiplicity a nedokazuje prevenciu dialýzy ani transplantácie.
- V bezpečnostnej analýze 428 pacientov boli infekcie u 32 % oproti 28 % a lokálne reakcie po podaní u 30 % oproti 5 %, prevažne mierne; medián expozície bol len 34 a 31 týždňov.
- Pred liečbou treba vylúčiť aktívnu infekciu a dokončiť očkovanie, živé vakcíny sa neodporúčajú 30 dní pred prvou dávkou ani počas liečby; kombinácia s inými imunomodulačnými liekmi vrátane kortikosteroidov nebola vyhodnotená.
- Atacicept nenahrádza základnú nefroprotektívnu liečbu; potvrdzujúce hodnotenie anualizovanej zmeny eGFR po 52 a 104 týždňoch prebieha a EMA udelila v novembri 2024 len štatút lieku na ojedinelé ochorenia, ktorý neznamená registráciu.

5.18 Perzistujúca mikroskopická hematúria pri podocytopatiách: prognostický signál, nie terapeutický cieľ

Uverejnené 4. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri podocytopatiách sa hodnotenie opiera najmä o proteinúriu a eGFR, kým hematúria sa často považuje za sprievodný nález. Retrospektívna kohorta 236 dospelých s biopsky potvrdenou membranóznou nefropatiou, chorobou minimálnych zmien alebo FSGS publikovaná v časopise Nephrology ukázala, že perzistujúca mikroskopická hematúria do troch mesiacov po biopsii bola po multivariabilnej úprave spojená so zlyhaním obličiek vyžadujúcim chronickú náhradu funkcie (HR 3,55). Ide o asociáciu, nie o dôkaz kauzality. Nález podporuje systematické sledovanie močového sedimentu, nie eskaláciu imunosupresie.

Zhutnená verzia

- Kohorta zahŕňala 114 pacientov s membranóznou nefropatiou, 76 s chorobou minimálnych zmien a 46 s FSGS; perzistujúca hematúria bola definovaná ako najmenej päť erytrocytov na zorné pole pri veľkom zväčšení v najmenej troch po sebe nasledujúcich vzorkách moču do troch mesiacov po biopsii.
- Perzistujúcu hematúriu malo 73 pacientov (31 %), ktorí mali vyššiu proteinúriu (5,3 oproti 3,2 g/g) a častejšie hypertenziu (55 % oproti 36 %); počas mediánu sledovania 96 mesiacov dosiahlo zlyhanie obličiek 32 % z nich oproti 9 % pacientov bez hematúrie.
- Po úprave o diagnózu, východiskovú eGFR, proteinúriu, Charlsonov index komorbidít a histologické skóre chronicity bol HR 3,55 (95 % interval spoľahlivosti 1,78 až 7,05); smer asociácie je presvedčivý, presná veľkosť účinku však neistá.
- Výsledok podporuje práca Marchela a spoluautorov z kohort NEPTUNE a CureGN (1 516 detí a dospelých), v ktorej bola hematúria spojená s kompozitným renálnym výsledkom (HR 1,31) a s nižšou mierou remisie proteinúrie (HR 0,80).
- Limitmi sú retrospektívny dizajn, len 38 udalostí, heterogénna kohorta a reziduálne skreslenie; mechanizmus cez toxicitu hemoglobínu a hému pre tubuly zostáva hypotézou.
- Autor odporúča pozitívny prúžok overiť mikroskopiou čerstvého sedimentu, sledovať perzistenciu spolu s proteinúriou, eGFR a krvným tlakom, prehodnotiť alternatívne príčiny hematúrie a nepovažovať ju za samostatný liečebný cieľ ani za prah na eskaláciu imunosupresie.

5.19 Anti-PLA2R a riziko trombózy pri membranóznej nefropatii: protilátka ako možný doplnok k albumínu

Uverejnené 24. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Tromboprofylaxia pri membranóznej nefropatii sa dnes riadi hĺbkou hypoalbuminémie a rizikom krvácania. Retrospektívna kohorta 67 pacientov so sérovým albumínom pod 2,5 g/dl publikovaná v auguste 2026 zistila, že v podskupine s anti-PLA2R pozitívnou chorobou bez antikoagulačnej profylaxie bola vyššia hladina protilátky spojená s vyšším rizikom trombotických komplikácií (upravený pomer rizík 1,51 na 10 RU/ml). Model však stojí na najviac desiatich príhodách a nezohľadňuje imunosupresiu. Ide o signál na prospektívne overenie, nie o nový rozhodovací parameter.

Zhutnená verzia

- Východiskom je inceptná kohorta 898 pacientov so žilovou tromboembolickou príhodou u 65 osôb (7,2 %) a Markovov model, podľa ktorého pomer prínosu a rizika profylaxie stúpa od približne 4,5 : 1 pri albumíne pod 3 g/dl po 13,1 : 1 pod 2 g/dl pri nízkom riziku krvácania; z tejto logiky vychádza KDIGO 2021.
- V novej kohorte bol medián UPCR 11,9 g/g a najnižšieho albumínu 1,9 g/dl; trombotickú príhodu malo 11 osôb (16 %), s incidenciou 0,11 na osoborok bez profylaxie, 0,10 pri samotnej antiagregácii a 0,02 pri anti-koagulácii.
- Upravený pomer rizík 1,51 na 10 RU/ml (95% IS 1,10 až 2,09; p = 0,012) po úprave na najnižší albumín a vek nemožno extrapolovať na bežné titre v stovkách RU/ml, lebo linearita vzťahu nie je doložená.

- Nižšia incidencia pri antikoagulácii nie je dôkazom jej účinnosti, keďže o profylaxii rozhodoval lekár, chýba štatistické porovnanie a krvácavé komplikácie neboli kvantifikované.
- Abstrakt neuvádza počet anti-PLA2R pozitívnych pacientov, typy príhod, dĺžku sledovania ani výsledok pri negatívnej chorobe a obe pracoviská patria do jedného bostonského terciárneho systému, čo obmedzuje generalizáciu.
- Rozhodovanie o tromboprofylaxii podľa autora naďalej stojí na albumíne a riziku krvácania; vysoký titer pri ťažkej hypoalbuminémii je dôvodom na pozornosť, nižší prah pre zobrazovacie vyšetrenie a poučenie pacienta, najmä v prvých dvoch rokoch, keď vzniká väčšina príhod.

5.20 Východisková eGFR pri biopsii obličky: ako jej výber a imputácia môžu skresliť výsledky observačných štúdií

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Východisková eGFR pri biopsii obličky je kľúčovou premennou observačných štúdií glomerulových ochorení, často sa však určuje ako prvá hodnota v šesťmesačnom okne alebo sa imputuje. Metodická analýza populačnej kohorty 2 874 pacientov z Britskej Kolumbie porovnala tieto prístupy s referenčnou hodnotou do 15 dní od biopsie. Odchýlka rástla so šírkou časového okna, kým východisková eGFR predikovaná modelom so zmiešanými účinkami z opakovaných meraní zlepšila správnosť aj presnosť imputácie. Pre výskum z toho vyplýva chápať východiskovú eGFR ako odhad s vlastnou neistotou.

Zhutnená verzia

- Referenčným štandardom bola najbližšia eGFR do 15 dní od biopsie; porovnávalo sa najbližšie pozorované meranie v rozširujúcom sa okne a jednoduchá aj viacnásobná imputácia s využitím alebo bez využitia východiskovej eGFR predikovanej modelom so zmiešanými účinkami, pričom mierou odchýlky bola stredná absolútna chyba.
- Odchýlka najbližšieho pozorovaného merania rástla so vzdialenosťou od biopsie; pri jednoduchej imputácii mala predikovaná hodnota konzistentne vyššiu správnosť a pri viacnásobnej imputácii zlepšila správnosť aj presnosť.
- Misklasifikácia východiskovej funkcie, teda chyba v meraní vysvetľujúcej premennej, sa v ďalších analýzach prejaví tichým skreslením asociácií a prahov progresie a nedá sa napraviť pridaním ďalších premenných do modelu.
- Limitmi sú jedna populačná kohorta, referencia definovaná, nie meraná exogénnym markerom, a dostupnosť len abstraktu; z lepšieho doplnenia jednej premennej automaticky nevyplýva presnejší prognostický model.
- Pri čítaní observačných prác treba sledovať šírku okna, podiel chýbajúcich hodnôt, spôsob imputácie a vykázanie jej neistoty; pri registroch s opakovanými meraniami kreatinínu je ich využitie dostupným zlepšením bez nového zberu dát.

5.21 Kompletná remisia proteinúrie pri IgA nefropatii súvisí s pomalším poklesom glomerulovej filtrácie

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Post hoc analýza randomizovanej štúdie fázy III PROTECT (404 pacientov s IgA nefropatiou, sparsentan oproti irbesartanu) rozdelila pacientov podľa dosiahnutia kompletnej remisie proteinúrie pod 0,3 g/deň. Pacienti s remisiou do 110. týždňa (21 %) mali celkový sklon eGFR $-0,7$ oproti $-4,2$ ml/min/1,73 m² za rok a kombinovaný obličkový ukazovateľ v 1 % oproti 14 %. Remisia bola častejšia pri sparsentane. Ide o silnú prognostickú asociáciu, nie o dôkaz kauzality, ktorá podporuje cieľ trvalého zníženia proteinúrie.

Zhutnená verzia

- Kompletnú remisiu do 36. týždňa dosiahlo 43 pacientov (11 %, z toho 81 % na sparsentane) a do 110. týždňa 85 pacientov (21 %, z toho 73 % na sparsentane); v 110. týždni sa UPCR zmenil o -73 % pri remisii oproti -3 % bez nej.

- Absolútna zmena eGFR do 110. týždňa bola $-4,0$ oproti $-8,6$ ml/min/1,73 m² a chronický sklon $-0,4$ ($-1,4$ až $0,6$) oproti $-4,2$ ml/min/1,73 m² za rok; s rastúcou reziduálnou proteinúriou sa pokles eGFR zrýchľoval kontinuálne, nie prahovo.
- Kombinovaný ukazovateľ (pokles eGFR najmenej o 40 %, zlyhanie obličiek alebo úmrtie) nastal u jedného pacienta s remisiou oproti 43 pacientom bez nej, pri jedinej udalosti však nejde o presný odhad klinického účinku.
- Pacienti s remisiou mali priaznivejší vstupný profil, počas liečby nižší krvný tlak približne o 4 mm Hg a viac hypotenzných udalostí (16 % oproti 10 %); analýza nesie riziko reziduálneho skreslenia, spätnej kauzality a immortal time bias.
- U 30 z 85 pacientov (35 %) proteinúria neskôr stúpila nad 0,75 g/deň s mediánom 24,2 týždňa, takže jednorazová hodnota pod 0,3 g/deň neznamená trvalú remisiu.
- Výsledky sú v súlade s cieľom KDIGO udržiavať proteinúriu pod 0,5 g/deň a podľa možnosti pod 0,3 g/deň; autor odporúča proteinúriu sledovať opakovane a pred zmenou alebo ukončením liečby dokumentovať hodnotu udržanú v čase.

5.22 Iptakopan spomaľuje pokles funkcie obličiek pri IgA nefropatii: konečné 24-mesačné výsledky štúdie APPLAUSE-IgAN

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Konečná 24-mesačná analýza randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdie fázy III APPLAUSE-IgAN hodnotila iptakopan, perorálny selektívny inhibítor faktora B alternatívnej cesty komplementu, u 477 dospelých s IgA nefropatiou a proteinúriou najmenej 1 g/g napriek podpornej liečbe. Iptakopan spomalil anualizovaný pokles eGFR na $-3,10$ oproti $-6,12$ ml/min/1,73 m² za rok pri placebe a znížil výskyt kombinovaného obličkového ukazovateľa (21,4 % oproti 33,5 %; HR 0,57). Závažné infekcie boli trojnásobne častejšie. Ide o prvý dôkaz účinku komplementovej inhibície na stratu funkcie obličiek.

Zhutnená verzia

- Pacienti s eGFR najmenej 30 ml/min/1,73 m² dostávali iptakopan 200 mg perorálne dvakrát denne alebo placebo popri maximálnej tolerovanej dávke inhibítora ACE alebo blokátora receptora AT1; inhibítor SGLT2 užívala pri vstupe len približne pätina pacientov.
- Rozdiel v sklone eGFR bol 3,02 ml/min/1,73 m² za rok (95% IS 2,02 až 4,01; $p < 0,001$), teda približne polovičná ročná strata; deväťmesačná analýza ukázala zníženie UPCR o 38,3 % oproti placebu.
- Kombinovaný ukazovateľ (pokles eGFR najmenej o 30 %, eGFR pod 15 ml/min/1,73 m², dialýza, transplantácia alebo úmrtie pre zlyhanie obličiek) znamenal absolútny rozdiel 12,1 percentuálneho bodu a NNT približne 8 až 9 za dva roky; nejde však o 43-percentné zníženie rizika zlyhania obličiek.
- Celkové a závažné nežiaduce udalosti boli podobné (87,0 % oproti 89,1 %; 12,2 % oproti 11,7 %), závažné infekcie sa však vyskytli u 6,7 % oproti 2,1 % pacientov; úmrtie nenastalo.
- Pred liečbou je potrebné očkovanie proti Neisseria meningitidis a Streptococcus pneumoniae, proti Haemophilus influenzae typu b podľa miestnych pravidiel, a pacient musí poznať príznaky závažnej infekcie.
- Limitmi sú vybraná populácia, dvojročné sledovanie, nízke využitie inhibítorov SGLT2, chýbajúce priame porovnanie s inými cielenými liekmi, financovanie spoločnosťou Novartis a absencia biomarkera na výber pacientov; iptakopan je prídavnou, nie náhradnou liečbou.

5.23 Transverzálna koaxiálna biopsia natívnej obličky: vyššia výťažnosť vzorky, ale dôkazy na zmenu praxe nestačia

Uverejnené 11. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Jednocentrová retrospektívna štúdia 184 dospelých z Číny (2019 až 2025) porovnala tri techniky ultrazvukom navigovanej biopsie natívnej obličky. Transverzálna koaxiálna technika dosiahla najvyšší priemerný počet glomerulov (26,90 oproti 22,93 a 20,87), stopercentnú úspešnosť podľa prahu desiatich glomerulov a najkratší čas odberu. Techniku však volil operatér, publikácia obsahuje štyri vnútorné rozpory vrátane ob-

ráteneho smeru rozdielu v makroskopickej hematurii a jediná randomizovaná štúdia priečnej orientácie rozdiel vo výťažnosti nepotvrdila. Technika je perspektívna, nie nový štandard.

Zhutnená verzia

- Transverzálna koaxiálna technika (47 pacientov) mala úspešnosť 100 % oproti 89,1 % pri longitudinálnej nekoaxiálnej (92 pacientov; $p = 0,016$), rozdiel oproti longitudinálnej koaxiálnej (45 pacientov) nebol významný ($p = 0,489$); čas odberu bol 1,45 oproti 2,22 a 2,61 minúty.
- Perirenálny hematóm sa vyskytol v 10,6 %, 24,4 % a 40,2 % a makroskopická hematuria v 14,9 %, 42,2 % a 40,2 %; longitudinálna koaxiálna technika sa od nekoaxiálnej nelíšila v žiadnej komplikácii, takže samotný koaxiálny systém prínos nepreukázal.
- Podľa tabuliek bola makroskopická hematuria pri transverzálnej technike menej častá ako pri longitudinálnej koaxiálnej, abstrakt aj portál ReachMD však tvrdia opak; autor odporúča uprednostniť tabuľkové počty.
- Hematuria je rádovo častejšia ako v metaanalýze Corapiho a spol. (3,5 %), pravdepodobne pre odlišnú definíciu; závažná komplikácia nenastala, horná hranica 95 % intervalu pre 47 pacientov však dosahuje približne 7,6 %.
- Kauzalitu vylučuje výber techniky operatérom, nerovnaký výber obličky, sedemročné obdobie a klesajúci podiel ihliel 16 G (74,5 %, 68,9 % a 59,8 %), ktorý však vysvetľuje len približne jeden glomerulus.
- Randomizovaná štúdia Akkakis a spol. (70 pacientov) nenašla rozdiel v počte glomerulov a úspešnosť 85,7 % oproti 62,9 % nedosiahla významnosť ($p = 0,056$).
- Prah desiatich glomerulov nemožno stotožniť s diagnostickou dostatočnosťou; o zavedení techniky má pracoviisko rozhodovať podľa skúseností, objemu výkonov a dostupnosti embolizácie a ďalším krokom má byť štvorramenná multicentrická RCT.

5.24 Sparsentan s inhibítorom SGLT2 pri IgA nefropatii: SPARTACUS a PROTECT OLE

Uverejnené 14. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Sparsentan aj inhibítory SGLT2 znižujú proteinúriu pri IgA nefropatii, ich kombinácia však bola málo preskúmaná. Ayoub a kol. (Nephrology Dialysis Transplantation 2026) zhrnuli dve klinické situácie; text vychádza z publikačného abstraktu. V otvorenej štúdii fázy 2 SPARTACUS (48 pacientov) viedla výmena RASi za sparsentan pri stabilnom inhibítore SGLT2 k poklesu UACR o 56 % do 24. týždňa. V randomizovanej substúdii PROTECT OLE (63 pacientov) pridanie inhibítora SGLT2 k sparsentanu zlepšilo zmenu UPCR (pomer 0,75). Ide o surogátne a krátkodobé dáta.

Zhutnená verzia

- SPARTACUS (NCT05856760) zaradila 48 pacientov s priemerným vekom 48,9 roka, liečbu dokončilo 39; UACR klesol do 24. týždňa o LS mean -56 % (95% IS -66 % až -3 %), pričom interval spoľahlivosti je výrazne asymetrický.
- Štúdia bola otvorená a bez kontroly s pokračujúcim RASi, preto podporuje hypotézu prínosu sparsentanu pri inhibítore SGLT2, ale nedokazuje superioritu voči optimálne titrovanému RASi s inhibítorom SGLT2; jej ukazovateľom bola UACR, nie UPCR.
- V substúdii PROTECT OLE (NCT03762850) bolo 63 pacientov na sparsentane randomizovaných 1 : 1 na pridanie inhibítora SGLT2 alebo pokračovanie monoterapie; v 12. týždni sa UPCR zmenil o -11,1 % oproti +17,7 % a pomer medzi skupinami bol 0,75 (95% IS 0,58 až 0,98; $P < 0,05$).
- Ide o mierny ďalší pokles proteinúrie pri malom počte pacientov a krátkom randomizovanom horizonte; 24 týždňov kombinovanej liečby dokončilo 54 pacientov.
- Kombinácia bola podľa abstraktu dobre tolerovaná bez neočakávaných bezpečnostných signálov, chýbajú však údaje o hyperkaliémii, poklese eGFR, hepatotoxicite, retencii tekutín a hypotenzii.
- Dôkaz o spomalení poklesu eGFR, dialýze či kardiovaskulárnych príhodách z dát nevyplýva; autor kombináciu považuje za zmysuplnú cestu k ďalšiemu zníženiu proteinúrie s ohľadom na úhradu, kontraindikácie, monitorovanie a prípadnú potrebu cielej imunomodulácie.

5.25 Komplement v nefrológii: diagnostika, infekčné riziko a cielená inhibícia pri IgA nefropatii

Uverejnené 14. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Komplementové inhibítory schválila FDA už pre päť renálnych indikácií vrátane IgA nefropatie. Prehľad Core Curriculum 2026 v American Journal of Kidney Diseases (Thurman, Poppelaars), spracovaný z abstraktu a sekundárnych zdrojov, zdôrazňuje rozlíšenie systémovej a lokálnej aktivity, manažment infekčného rizika a cielenie správnej dráhy. Pri IgA nefropatii je centrálna alternatívna dráha: iptakopan znížil proteinúriu o 38,3 % a po 24 mesiacoch spomalil pokles eGFR, kým lektínová stratégia s narsoplimabom vo fáze III zlyhala. Pred inhibíciou je nevyhnutné očkovanie.

Zhutnená verzia

- Normálne sérové C3 a C4 nevylučujú lokálnu aktiváciu v glomerule, aktivačné fragmenty nie sú validovaným rozhodovacím parametrom a CH50 a AH50 slúžia najmä na monitorovanie inhibície; pri blokáde C5 sa za cieľ často považuje CH50 blízko nuly až pod približne 10 % normy.
- Pri IgA nefropatii sa C3 nachádza vo viac ako 90 % biopsií a C4d približne u tretiny pacientov (30 až 45 %), pričom súvisí s horšou prognózou; delécia CFHR1 a CFHR3 je spojená s nižším rizikom ochorenia, čo podporuje dominanciu alternatívnej dráhy.
- Iptakopan znížil UPCR po 9 mesiacoch o 38,3 % (95% IS 26,0 až 48,6), na čom stálo zrýchlené schválenie FDA v auguste 2024; konečná analýza ukázala sklon eGFR $-3,10$ oproti $-6,12$ ml/min/1,73 m² za rok a závažné infekcie u 6,7 % oproti 2,1 %.
- Narsoplimab vo fáze III ARTEMIS-IGAN nedosiahol primárny cieľ, čo podľa prehľadu nevyvracia lektínovú hypotézu, lebo skúška nevyberala pacientov podľa C4d ani iných biomarkerov.
- Očkovanie proti meningokoku (A, C, W, Y a B), pneumokoku a Hib má prebehnúť ideálne aspoň 2 týždne pred liečbou, inak treba antibiotickú profylaxiu; riziko neodstráni, keďže 14 zo 16 príjemcov ekulizumabu s invazívnou meningokokovou infekciou malo aspoň jednu dávku vakcíny.
- Kontrolný zoznam pred inhibíciou zahŕňa potvrdenie komplementovej mediácie, vylúčenie aktívnej infekcie, plán monitorovania a posúdenie ireverzibilného poškodenia; randomizované dáta o kombináciách s budezonidom, sibeprenlimabom či sparsentanom zatiaľ chýbajú.

5.26 Sparsentan a rýchla, udržaná redukcia proteinúrie pri IgA nefropatii v reálnej praxi

Uverejnené 17. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Sparsentan, duálny antagonist receptoru endotelínu typu A a receptora AT1, sa pri IgA nefropatii zvažuje pri pretrvávajúcej proteinúrii. Multicentrická retrospektívna španielska kohorta 41 pacientov (Clinical Kidney Journal) s mediánom eGFR 44 ml/min/1,73 m², z ktorých 95 % užívalo inhibítora SGLT2, ukázala po 3 mesiacoch medián redukcie proteinúrie 44,1 % a pokles o viac ako 50 % u 51 % pacientov, s pretrvávajúcim účinkom do 12 mesiacov. Ide o nekontrolované observačné dáta, ktoré nepreukazujú kauzálny účinok ani prevenciu zlyhania obličiek.

Zhutnená verzia

- Medián proteinúrie klesol z 1 163 na 772 mg/24 h po 3 mesiacoch; medián redukcie bol 46,9 % po 6 mesiacoch a 38,9 % po 12 mesiacoch, pričom počet pacientov v jednotlivých časových bodoch abstrakt neuvádza.
- Funkcia obličiek zostala podľa abstraktu stabilná a autori nepozorovali klinicky významnú hyperkaliémiu ani závažné nežiaduce udalosti; 12 mesiacov a nekontrolovaný dizajn však nestačia na určenie sklonu eGFR.
- V RCT PROTECT (406 pacientov) bola proteinúria po 110 týždňoch pri sparsentane približne o 40 % nižšia ako pri irbesartane a chronický sklon eGFR $-2,7$ oproti $-3,8$ ml/min/1,73 m² za rok ($P = 0,037$), kompozitný renálny ukazovateľ sa však významne nelíšil (relatívne riziko 0,7; 95% IS 0,4 až 1,2).

- Metaanalýza z roku 2024 (884 pacientov s IgAN alebo FSGS) potvrdila najmä antiproteinurický účinok a častejšiu kompletnú remisiu (relatívne riziko 2,57), bez významného rozdielu v eGFR a s častejšou hypotenziou (relatívne riziko 2,02).
- Limitmi španielskej kohorty sú retrospektívny dizajn, chýbajúca kontrolná skupina, možné výberové skreslenie pri dlhšom sledovaní a surogátny ukazovateľ.
- Po nasadení treba plánovane sledovať krvný tlak, objemový stav, kreatinín alebo eGFR, draslík a pečeňové testy a pri hypotenzii či akútnom zhoršení funkcie obličiek prehodnotiť súbežnú liečbu a hydratáciu.

5.27 Cielenie B buniek pri imunitne podmienených nefropatiách: závery konferencie KDIGO a prečo „čím silnejšie, tým lepšie“ neplatí

Uverejnené 17. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Konferencia KDIGO Controversies (Panama, jún 2025; Kidney International 2026) zhodnotila liečbu cieleňú na B bunky pri imunitne podmienených nefropatiách. Ide o konsenzus a výskumné priority, nie o gradované odporúčanie. Účinnosť sa medzi diagnózami podstatne líši: anti-CD20 liečba je prvou líniou pri membranóznej nefropatii, pri IgA nefropatii má obmedzený prínos, kým inhibítory BAFF a APRIL a protilátky anti-CD38 znižujú proteinúriu a spomaľujú pokles eGFR. Rozhoduje správna hĺbka deplécie, nie maximálna sila zásahu, a validované biomarkery zatiaľ chýbajú.

Zhutnená verzia

- CD20 sa neexprimuje na plazmatických bunkách, preto deplécia CD20 nemusí zasiahnuť dlhoveké plazmatické bunky ako zdroj protilátok; to vysvetľuje časť rozdielov medzi diagnózami a odlišuje ju od zásahu cez BAFF a APRIL, CD38 či CD19.
- Pri membranóznej nefropatii väčšina pacientov dosiahne aspoň parciálnu remisiu do 18 mesiacov; terapia CAR T sa tu zvažuje len pre vybrané ťažké situácie, keďže ochorenie zvyčajne nie je rýchlo progresívne a populácia býva staršia.
- Pri steroid-dependentnom nefrotickom syndróme rituximab predchádza relapsom, najmä u detí, prínos je však prechodný a po návrate B buniek relapsy zvyčajne prichádzajú.
- Pri lupusovej nefritíde priniesli sľubné výsledky obinutuzumab a CAR T bunky s možnosťou dlhšieho obdobia bez aktivity ochorenia aj bez liečby; pri glomerulonefritíde asociovanej s ANCA sa rituximab osvedčil v indukcii aj udržiavaní.
- Konvenčná anti-CD20 liečba má priaznivý bezpečnostný profil, rizikami sú infekcie, cytopénie, hypogamaglobulinémia, slabšia odpoveď na očkovanie a zriedkavo progresívna multifokálna leukoencefalopatia; CAR T pridáva CRS a ICANS.
- Pred liečbou treba posúdiť imunoglobulíny, krvný obraz a očkovací stav, pri ohrození orgánu však liečbu neodkladať pre očkovacie okno; počet B buniek v krvi je len náhradným ukazovateľom a kritériá ukončenia liečby chýbajú.

5.28 Komplement, B bunky a endotelínový systém pri IgA nefropatii: kam nové terapie zapadajú podľa komentára KDIGO

Uverejnené 17. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Tempo registrácií pri IgA nefropatii predbehlo odporúčanie KDIGO 2025, preto pracovná skupina KDIGO vydala krátky komentár, ktorý zaraďuje nové lieky do štvorzásahového patogenetického modelu. Ide o dočasné stanovisko opierajúce sa o vopred stanovené priebežné analýzy proteinúrie. Atrasentan znížil uPCR o 36,1 percentuálneho bodu oproti placebo, iptakopan o 38,3 %, sibeprenlimab o 51,2 % a atacicept

o 41,8 percentuálneho bodu. KDIGO výslovne varuje pred zoradovaním liekov podľa týchto čísel a kombinácie nových terapií zatiaľ nepodporuje.

Zhutnená verzia

- Zásahy 1 až 3 opisujú vznik Gd-IgA1, tvorbu imunitných komplexov a ich ukladanie v mezangiu, zásah 4 zápalové a komplementom sprostredkované poškodenie; priradenie lieku vychádza z dominantného predpokladaného účinku a poradie nevyjadruje liečebnú hierarchiu.
- Atrasentan, selektívny antagonist receptoru ET-A, v štúdiu ALIGN (270 pacientov v priebežnej analýze) znížil uPCR v 36. týždni o 38,1 % oproti 3,1 % pri placebe; retencia tekutín bola hlásená u 11,2 % oproti 8,2 % bez prerušenia liečby a KDIGO ho umiestňuje na podobnú pozíciu ako sparsentan.
- Iptakopan v štúdiu APPLAUSE-IgAN znížil uPCR v 9. mesiaci o 38,3 % bez zvýšeného rizika infekcií, očkovanie proti opuzdreným baktériám je však podľa informácie o lieku povinné pre mechanizmus účinku.
- Sibeprenlimab, selektívny inhibítor APRIL, v štúdiu VISIONARY (320 pacientov v priebežnej analýze) znížil uPCR o 51,2 % oproti placebo a hladinu Gd-IgA1 o 67,1 %; atacicept v štúdiu ORIGIN 3 (203 pacientov) znížil uPCR o 45,7 % oproti 6,8 %.
- Štúdie sa líšia časovým bodom, populáciou a vyjadrením efektu, preto čísla nemožno porovnávať; proteínúria je len náhradný ukazovateľ a údaje o sklone eGFR sa pri troch zo štyroch molekúl ešte očakávajú.
- Nové lieky sa pridávajú k optimalizovanej podpornej liečbe, voľba sa má individualizovať podľa mechanizmu, rizika progresie, dostupnosti a nákladov a pri atrasentane treba sledovať objemový stav; komentár nerieši udržiavaciu liečbu, dĺžku liečby ani prechod medzi terapiami.

5.29 Trutakna pri IgA nefropatii: finálna analýza ORIGIN 3 a význam pre prax

Uverejnené 20. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Finálna analýza RCT fázy 3 ORIGIN 3, ktorú zadávateľ oznámil 15. septembra 2026, rozširuje údaje o atacicepte (Trutakna), inhibítore BAFF a APRIL, pri primárnej IgA nefropatii. V súbore 428 pacientov bol ročný sklon eGFR do 104. týždňa $-0,6$ oproti $-5,6$ ml/min/1,73 m² pri placebe a kombinovaný ukazovateľ progresie nastal pri 11 oproti 38 udalostiam (HR 0,24). Ide o firemné, zatiaľ nerecenzované údaje a nové rozhodnutie FDA neexistuje. Výsledky podporujú vplyv lieku na priebeh ochorenia nad rámec proteinúrie.

Zhutnená verzia

- Recenzovaná priebežná analýza 203 pacientov ukázala pokles UPCR v 36. týždni o 45,7 % oproti 6,8 %, s relatívnym znížením oproti placebo približne o 42 %; na tom stojí zrýchlené schválenie FDA zo 7. júla 2026.
- Zmena eGFR v 52. týždni bola $-0,1$ oproti $-5,7$ ml/min/1,73 m² (rozdiel 5,6; 95% IS 3,7 až 7,5) a ročné tempo zmeny do 104. týždňa $-0,6$ oproti $-5,6$ ml/min/1,73 m² (rozdiel 5,0; 95% IS 3,6 až 6,5), pri $p < 0,0001$.
- Kombinovaný ukazovateľ zahŕňal úmrtie, transplantáciu, dialýzu trvajúcu najmenej 30 dní, eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² alebo pokles eGFR najmenej o 30 %; HR 0,24 neznamena zníženie úmrtnosti a dialýza, transplantácia alebo úmrtie spolu predstavovali 0 oproti 8 udalostiam.
- V 104. týždni malo meranie eGFR len 50 pacientov s ataciceptom a 37 s placebom z 214 v každom ramene, takže označenie „dvojročné výsledky“ neznamena dvojročné sledovanie všetkých pacientov.
- Nežiaduce udalosti sa vyskytli u 75 % oproti 78 % a infekcie u 51 % oproti 52 % pacientov, reakcie v mieste vpichu však u 25 % oproti 7 %; pred liečbou treba doplniť očkovanie a živé vakcíny sa neodporúčajú 30 dní pred začatím ani počas liečby.
- Výrobca plánoval podať žiadosť o plné schválenie vo štvrtom štvrtroku 2026; priame porovnanie s inými cieľenými liekmi chýba a rozhodnutie FDA nedokladá registráciu ani úhradu na Slovensku.

5.30 Lupusová nefritída: liečiť hneď, biopsiu vykonať čo najskôr

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri lupusovej nefritíde (LN) sa dlhodobo rieši, či biopsiu vykonať pred liečbou, alebo liečbu začať hneď. Prehľad odporúčaní ACR, EULAR a KDIGO, kohortových štúdií a panelovej diskusie na brazílskom reumatologickom kongrese podporuje kompromis: biopsiu urobiť vždy, keď je to možné, no liečbu kvôli nej neodkladať. Prognózu určuje včasná odpoveď; v hongkongskej kohorte bolo dosiahnutie mCRR spojené s 86-percentným znížením upraveného rizika zlyhania obličiek. Pre prax z toho vyplýva súbežné začatie liečby a urgentná biopsia, kombinovaná imunosupresia a hydroxychlorochín u každého pacienta bez kontraindikácie.

Zhutnená verzia

- V hongkongskej kohorte dosiahlo mCRR 43,8 % pacientov a ich prežívanie obličiek bolo 92,2 % oproti 71,7 % u nerespondérov; v torontskej kohorte 374 pacientov malo priaznivý monofázický priebeh len 25,7 %.
- Podozrenie na LN (proteinúria $\geq 0,5$ g/g kreatinínu, aktívny močový sediment alebo nevysvetlený pokles eGFR pri SLE) je dôvodom na súčasné začatie liečby a urgentnú biopsiu; ACR aj KDIGO pripúšťajú pulzné glukokortikoidy ešte pred histologickým potvrdením.
- Konvenčné markery histológie nenahradia: aktívne ochorenie sa vyskytuje aj pri proteinúrii pod 500 až 1000 mg/deň a v pediatrickej kohorte malo 11 z 18 detí v kompletnej odpovedi pretrvávajúcu proliferatívnu nefritídu; nové markery (napr. ICAM2 s AUC 0,92) slúžia zatiaľ skôr na sledovanie.
- V retrospektívnej kohorte 370 pacientov viedla rebiopsia u 122 pacientov k zisteniu histologickej transformácie v 68 % a k zmene liečby u 82,8 %; v španielskej kohorte odhalila u 15,8 % diagnózu nezlučiteľnú s aktívnou LN, prínos pre dlhodobé prežívanie však retrospektívny dizajn nepreukazuje.
- Podľa RCT zvyšujú renálnu odpoveď kombinácie dvoch imunosupresív (belimumab s MMF alebo cyklofosfamidom, voklosporín s MMF, obinutuzumab s MMF); ACR odporúča liečbu 3 až 5 rokov, odporúčania sa líšia v intenzite úvodného režimu a časť autorov odmieta plošnú trojkombináciu.
- Autor odporúča rebiopsiu pri pretrvávajúcej proteinúrii po ≥ 6 mesiacoch adekvátnej liečby, pri relapse alebo refraktérnosti, glukokortikoidy v čo najnižšej dávke a hydroxychlorochín s oftalmologickým sledovaním, hoci dôkazy pre HCQ pri LN sú prevažne observačné.

5.31 ANCA-asociovaná vaskulitída s postihnutím obličiek: čo zo štandardov liečby platí v roku 2026

Uverejnené 29. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. ANCA-asociované vaskulitídy patria k najčastejším príčinám rýchlo progredujúcej glomerulonefritídy a po stiahnutí štúdie ADVOCATE a zrušení európskej registrácie avacopan 4. augusta 2026 bolo potrebné prehodnotiť odporúčania KDIGO 2024 a EULAR 2022. Odborné zhrnutie odporúčaní a primárnych štúdií ukazuje, že ostatné odporúčania stoja na nespochybnených štúdiách. Kľúčová je redukovaná schéma glukokortikoidov podľa PEXIVAS, non-inferiórna voči štandardu (úmrtie alebo zlyhanie obličiek 27,9 % vs. 25,5 %) a spojená s menším počtom infekcií. V praxi zostáva indukcia rituximabom alebo cyklofosfamidom, selektívna plazmaferéza a udržiavacia liečba rituximabom.

Zhutnená verzia

- Avacopan v EÚ už nie je možnosťou: NEJM 29. júna 2026 stiahol štúdiu ADVOCATE pre dodatočnú readjudikáciu primárneho ukazovateľa u deviatich pacientov a Európska komisia 4. augusta 2026 registráciu Tavneosu zrušila.
- Indukcia stojí na glukokortikoidoch s rituximabom alebo cyklofosfamidom (v štúdií RAVE 64 % vs. 53 % remisii); pri S-kreatiníne > 354 $\mu\text{mol/l}$ je dôkaz pre samotný rituximab obmedzený a do úvahy prichádza cyklofosfamid (perorálne 2 mg/kg/deň s redukciami podľa veku a GFR, i.v. 15 mg/kg) alebo kombinácia s rituximabom.

- PEXIVAS (704 pacientov) potvrdil non-inferioritu redukovaného režimu glukokortikoidov s pomerom incidencií závažných infekcií 0,69; LoVAS ukázala pri rituximabe menej závažných infekcií (7,2 % vs. 20,0 %), no vylúčila ťažkú glomerulonefritídu; cieľom je približne 5 mg prednizolónu denne do 4 až 5 mesiacov.
- Plazmaferéza v PEXIVAS prínos nepriniesla (pomer rizík 0,86; 95% IS 0,65 až 1,13); KDIGO ju odporúča zvážiť pri S-kreatiníne > 300 $\mu\text{mol/l}$, potrebe dialýzy, rýchlo stúpajúcom kreatiníne a hypoxemickom alveolárnom krvácaní a pridať pri prekryve s anti-GBM; pri RPGN treba vyšetriť aj anti-GBM.
- Udržiavacia liečba má prednostne využiť rituximab (RITAZAREM: pomer rizík relapsu 0,41 voči azatioprínu) počas 18 mesiacov až 4 rokov; metotrexát sa nemá použiť pri $\text{GFR} < 60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$.
- U pacienta trvale na dialýze bez mimorenálnych prejavov sa má zvážiť ukončenie imunosupresie po 3 mesiacoch a transplantácia sa odkladá do remisie trvajúcej aspoň 6 mesiacov; pri EGPA prichádza do úvahy mepolizumab alebo benralizumab.

KAPITOLA 6

Akútne poškodenie obličiek, intenzívna medicína a toxikológia

Akútne poškodenie obličiek, perioperačná a intenzívna starostlivosť, nefrotoxicita liekov a environmentálnych látok a klinická toxikológia. Počet článkov: 17.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Spoločným menovateľom kapitoly je posun od reflexívnych zásahov k indikačne cielenému rozhodovaniu. Prehľad randomizovaných štúdií ELAIN, AKIKI, IDEAL-ICU, STARRT-AKI a AKIKI-2 ukazuje, že okamžité začatie náhradnej liečby obličiek bez urgentnej indikácie spravidla nezlepšuje výsledky a v STARRT-AKI prinieslo viac hypotenzie a hypofosfatémie, kým veľmi oneskorená stratégia v AKIKI-2 naznačila vyššiu 60-dňovú mortalitu (6.4). Rovnakým smerom ukazuje RCT v JAMA s 221 pacientmi: dialýza iba pri splnení metabolických alebo klinických kritérií viedla k obnove funkcie obličiek u 64 % oproti 50 % pacientov a k menšiemu počtu epizód hypotenzie, rozdiel však v upravenej analýze nebol významný (6.1). Dôkazy teda podporujú štandardizované spúšťače a časovo obmedzený pokus o liečbu s dohodnutými cieľmi (6.4), nie automatický rozvrh dialýz (6.1).

Druhou líniou je rozdiel medzi predpoveďou rizika a jeho ovplyvnením. V jednocentrickej RCT ESTOP-AKI algoritmus strojového učenia rizikových pacientov rozpoznal, včasná konzultácia nefrológa však maximálnu zmenu kreatinínu nezmenila a odporúčania sa realizovali iba v 41 % prípadov (6.10). Pri MERCURI-2 dapagliflozín pred kardiochirurgickou operáciou znížil AKI z 52 % na 28 %, väčšinu rozdielu však pravdepodobne tvorili oligurické epizódy, ktoré liek ovplyvňuje, a mortalita ani tvrdé výsledky sa nezmenili (6.11). Opačným varovaním je RCT VICTORY, v ktorej vysokodávkovaný vitamín C pri popáleninách zvýšil 28-dňovú mortalitu (15,0 % oproti 7,6 %) aj potrebu KRT (6.6). Pozitívne aj negatívne randomizované výsledky teda vedú k rovnakému záveru: zásah treba hodnotiť podľa klinických ukazovateľov, nie podľa náhradných markerov (6.6, 6.11).

Observačné dáta dopĺňajú prognostický kontext, kauzalitu však nedokazujú. V ontárijскеj kohorte 531 090 pacientov na JIS stúpala s klesajúcou eGFR 90-dňová mortalita aj dialyzačná závislosť, ktorá pri nedialyzovanom štádiu G5 dosiahla 83,8 % prežívajúcich po začatí KRT (6.12). Holandská kohorta ukázala AKI u 35,2 % pacientov liečených flukloxacilínom oproti 20,2 % pri cefazolíne, v súlade s randomizovanými štúdiami SNAP a CloCeBa (6.15). Rozsiahla štúdia po COVID-19 opisuje vyššie riziko AKI a progresie CKD než po chrípke, najmä v prvých šiestich mesiacoch (6.2).

Toxikologická časť kapitoly zdôrazňuje cielenú anamnézu namiesto plošného skrínungu. Najlepšie doložené nefrotoxicity majú olovo, kadmium a ortuť, kým pri PFAS, bisfenole A či mikroplastoch je kauzalita neistá (6.9, 6.7). Pri uráne v studničnej vode prevažuje chemická toxicita pre proximálny tubulus a asociácia pod limitom 30 µg/l pochádza z observačných štúdií (6.7); taiwanská prípadovo-kontrolná štúdia o MMP a kovoch nemá klinické využitie (6.13). Terapeutická plazmová výmena znížila mikroplasty iba pri vyššom zatažení a ide o dôkaz mechanizmu bez klinického prínosu (6.5). Kazuistika DRESS po alopurinole s granulomatóznou intersticiálnou nefritídou (6.3), prehľad ketamínom asociovej uropatie (6.16) a analýza produktov z muchotrávky červenej, pri ktorých AKI vedie skôr k pátraniu po inej látke (6.17), pripomínajú, že etiológiu odhalí len cielená otázka. Ketoacidóza môže prebiehať pri normálnej glykémii, najmä pri liečbe inhibítormi SGLT2, a β-hydroxybutyrát treba merať v krvi (6.8).

Pre ambulanciu a konziliárnu prax z toho vyplýva jednoduchý rámec. Vzostup kreatinínu treba najprv potvrdiť, odlišiť pseudo-AKI a systematicky hľadať prerenálne, liekové, obštrukčné, parenchymové

a cievne príčiny, s ultrazvukom pri podozrení na obštrukciu (6.14). U seniorov treba revidovať diuretiká, blokádu RAS a NSAID a prerušenie liečby chápať ako dočasné (6.14). Pri flukloxacilíne treba kreatinín sledovať od prvého dňa a u vhodných pacientov s MSSA zvážiť cefazolín (6.15). Inhibítory SGLT2 sa pred plánovanou operáciou vysadzujú podľa platných pravidiel a dapagliflozín na prevenciu AKI mimo štúdie začínať netreba (6.11, 6.8). Po COVID-19 je vhodné sledovať UACR a funkciu obličiek (6.2) a samotné štádium CKD nemá byť dôvodom na odmietnutie intenzívnej starostlivosti (6.12).

6.1 Konzervatívnejšia dialyzačná stratégia pri AKI môže podporiť obnovu funkcie obličiek

Uverejnené 11. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. U hospitalizovaných pacientov s AKI vyžadujúcim dialýzu nie je jasné, ako intenzívne dialyzovať v období novej regenerácie. Multicentrická RCT publikovaná v JAMA (221 pacientov, štyri centrá v USA) porovnala dialýzu iba pri splnení metabolických alebo klinických kritérií s pravidelnou dialýzou trikrát týždenne. Obnovu funkcie obličiek pri prepustení dosiahlo 64 % vs. 50 % pacientov, rozdiel však v upravenej analýze nebol štatisticky významný. Indikačne ciele prístup môže byť u stabilných pacientov výhodnejší, potrebné sú však väčšie štúdie.

Zhutnená verzia

- Konzervatívna stratégia viedla k obnove funkcie obličiek u 64 % pacientov oproti 50 % (absolútny rozdiel 13,8 %), významnosť z neupravenej analýzy sa však v predšpecifikovanej upravenej analýze nepotvrdila, takže veľkosť účinku zostáva neistá.
- Pacienti v konzervatívnej skupine absolvovali mediánovo 1,8 vs. 3,1 dialýzy týždenne, mali medián 21 vs. 5 po sebe nasledujúcich dní bez dialýzy do 28. dňa a 69 vs. 97 epizód hypotenzie spojených s dialýzou.
- Randomizácia prebehla mediánovo 9 dní po začatí KRT a obnova bola definovaná ako prežitie bez potreby dialýzy s aspoň 14 po sebe nasledujúcimi dňami bez dialýzy.
- U hemodynamicky stabilných pacientov nemusí byť automatická dialýza trikrát týždenne optimálna; indikačne ciele prístup je rozumné zvážiť, výsledky však treba interpretovať opatrne.

6.2 COVID-19 a zdravie obličiek: aký dopad môže mať infekcia a koho sledovať

Uverejnené 24. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Štúdia na viac ako 3 miliónoch pacientov v časopise Communications Medicine ukázala, že po COVID-19 je v porovnaní s chrípkou vyššie riziko AKI, vzniku alebo zhoršenia CKD aj progresie k zlyhaniu obličiek. Článok v podobe otázok a odpovedí s nefrológom, teda observačné dáta doplnené expertným názorom, opisuje rizikové skupiny, načasovanie komplikácií a sledovanie. AKI sa objavuje najmä v prvých šiestich mesiacoch po infekcii. Pre prax je dôležité vyšetrenie UACR, sledovanie funkcie obličiek a včasné nefrologické vyšetrenie pacientov po COVID-19.

Zhutnená verzia

- Riziko je najvyššie po závažnom priebehu COVID-19, nie je však obmedzené len naň; AKI sa v údajoch spomína najmä v prvých šiestich mesiacoch po infekcii SARS-CoV-2 a CKD býva dlho bezpríznaková.
- Spektrum siaha od akútneho poškodenia tubulov po zápalové a imunitne sprostredkované glomerulopatie; infekcia často pôsobí ako spúšťač pri predispozícii, napríklad pri variantoch APOL1 a COVID-19-asociovannej nefropatii.
- Prejavy sa môžu objaviť skoro alebo v priebehu týždňov až mesiacov a časť pacientov sa po utíšení imunitnej aktivity úplne zotaví.
- Odporúča sa sledovať UACR, krvný tlak, diabetes a jemný pretrvávajúci pokles funkcie obličiek, zisťovať rodinný výskyt ochorení obličiek a vo vybraných prípadoch zvážiť genetické posúdenie.

- Okrem inhibítorov RAAS, inhibítorov SGLT2, agonistov receptora GLP-1 a MRA je rozhodujúce poznať príčinu CKD; pri nejasnej etiológii a významnej proteinúrii bez jasnej diabetickej genézy má byť prah na biopsiu nižší.
- Súčasné varianty podľa článku poškodzujú obličky menej ako skoršie, pri vysokom počte infekcií však aj malé zvýšenie individuálneho rizika znamená reálnu záťaž, preto je dôležité dlhodobé kontinuálne sledovanie.

6.3 DRESS syndróm po alopurinole: diagnostická pasca granulomatóznej intersticiálnej nefritídy s pankreatitídou

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. DRESS syndróm je zriedkavá, potenciálne život ohrozujúca oneskorená hypersenzitívna reakcia, ktorej častým spúšťačom je alopurinol a renálne postihnutie má najčastejšie formu akútnej intersticiálnej nefritídy (AIN). Kazuistika 71-ročného muža opisuje DRESS tri týždne po začatí alopurinolu s granulomatózou AIN, akútnou pankreatitídou, neurologickými prejavmi a reaktiváciou HHV-6. Diagnózu pri stúpajúcom kreatiníne potvrdila biopsia. Vysadenie lieku a vysokodávkované kortikosteroidy viedli k takmer úplnej obnove funkcie obličiek. Pri multietiologickom AKI s eozinofiliou treba na DRESS myslieť a neváhať s biopsiou.

Zhutnená verzia

- Pacient mal horúčku, difúziu morbiliformnú vyrážku bez postihnutia slizníc, poruchu vedomia, AKI, výraznú eozinofiliu, hepatocelárne poškodenie a veľmi vysokú lipázu s akútnou pankreatitídou bez jasnej biliárnej príčiny; infekčné a autoimunitné vyšetrenia stav nevysvetlili.
- Kreatinín stúpal aj po vysadení alopurinolu, preto nefrológovia indikovali biopsiu, ktorá ukázala granulomatózu intersticiálnu nefritídu s eozinofilným infiltrátom, tubulitídou a edémom; granulomatózny variant je menej typický a diagnózu ešte viac zastiera.
- Reaktivácia HHV-6 sa pri DRESS uvádza približne u šiestich z desiatich pacientov a súvisí so závažnejším a dlhším priebehom a vyšším rizikom multiorgánového zlyhávania.
- Po vysadení alopurinolu a vysokodávkovaných kortikosteroidoch sa upravil mentálny stav, vyrážka aj eozinofília a zlepšila sa funkcia obličiek; pri ťažkých formách však môže zotavenie zostať neúplné.
- Na DRESS treba myslieť pri horúčke, vyrážke, eozinofilii, hepatopatii a AKI 2 až 6 týždňov po začatí rizikového lieku; pri zhoršujúcom sa AKI nejasnej etiológie môže biopsia urýchliť správnu liečbu.
- Pri CKD je riziko hypersenzitivity vyššie, preto sa odporúča začať alopurinol nízkou dávkou (napr. do 100 mg denne, pri CKD ešte nižšie), titrovať pomaly a u vysokorizikových etník zvážiť skríning alely HLA-B*58:01; ide o jedinú kazuistiku.

6.4 Kedy začať náhradnú liečbu obličiek (KRT) pri akútnom poškodení obličiek (AKI)

Uverejnené 17. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Načasovanie náhradnej liečby obličiek (KRT) pri závažnom AKI bez urgentných komplikácií zostáva sporné. Prehľad randomizovaných skúšaní ELAIN, AKIKI, IDEAL-ICU, STARRT-AKI a AKIKI-2 prináša konzistentný záver: okamžité spustenie KRT bez urgentnej indikácie spravidla nezlepšuje dôležité výsledky a v STARRT-AKI prinieslo viac nežiaducich udalostí. Príliš dlhý odklad však v AKIKI-2 naznačil vyššiu 60-dňovú mortalitu. Pre prax z toho vyplýva začínať KRT pri urgentných indikáciách, štandardizovať spúšťače a rozhodovať v kontexte cieľov starostlivosti.

Zhutnená verzia

- KRT odstraňuje tekutinu a koriguje elektrolytové, metabolické a acidobázické poruchy, neobnovuje však vnútorné funkcie obličiek, napríklad produkciu erytropoetínu či aktiváciu vitamínu D.
- Urgentné indikácie zahŕňajú refraktérnu ťažkú metabolickú acidózu a hyperkaliémiu, pľúcny edém, uremické komplikácie, preťaženie tekutinou s dysfunkciou orgánov a intoxikáciu dialyzovateľnou látkou; pri relatívnych indikáciách kreatinín ani diuréza spoľahlivo neodlíšia pacientov, ktorí budú KRT potrebovať.

- Furosemidový záťažový test hodnotí zachovanú tubulárnu odpoveď a v pilotných dátach vybral pacientov s vyšším rizikom KRT, biomarkery však pre rozdielne hraničné hodnoty a skreslenie komorbiditami nie sú vhodné ako jediný základ rozhodnutia.
- Iba jednocentrická ELAIN ukázala nižšiu 90-dňovú mortalitu pri KRT do 8 hodín (s limitom fragility indexu); AKIKI, IDEAL-ICU ani STARRT-AKI rozdiel v mortalite nepreukázali a v STARRT-AKI bolo v akcelarovanom ramene viac hypotenzie súvisiacej s KRT a hypofosfatémie.
- V AKIKI-2 sa pri perzistujúcom AKI v štádiu 3 počet dní bez KRT významne nelíšil, predšpecifikované analýzy však naznačili vyššiu 60-dňovú mortalitu pri veľmi oneskorenej stratégii.
- Autor odporúča štandardizovať spúšťače začatia KRT (pH, hyperkaliémia, intoxikácia, ťažký edém, oligúria, uremické príznaky) a pri neistote či nízkej šanci na zlepšenie zväžiť časovo obmedzený pokus o KRT s dohodnutými cieľmi a termínom revízie.

6.5 Môžeme z tela odstrániť mikroplasty? Čo naznačuje prvá klinická štúdia o terapeutickú plazmovej výmene

Uverejnené 19. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prítomnosť mikroplastov v krvi otvára otázku, či má ich odstránenie klinický význam. Štúdia sumarizovaná portálom Medscape analyzovala 174 procedúr terapeutickú plazmovej výmeny (TPE) u 114 pacientov s meraním testom PlasticTox pred výkonom a po ňom. Pri vyššom východiskovom zaťažení (približne $\geq 20/100 \mu\text{l}$) mikroplasty výrazne klesli, v časti prípadov o viac ako polovicu, pri nízkych hodnotách bol efekt nejednotný až s nárastom. Ide o dôkaz mechanizmu bez preukázaného klinického prínosu, preto TPE nemá byť rutinnou liečbou mikroplastov.

Zhutnená verzia

- Cieľom bolo overiť, či sa mikroplasty separujú do plazmovej frakcie, a teda sú teoreticky odstrániteľné, a či TPE vedie k merateľnému poklesu cirkulujúcich častíc.
- Kým pri vyššom zaťažení bol pokles výrazný, pri nižších východiskových hodnotách nebol jednoznačný a pri najnižších sa pozoroval aj signifikantný nárast, ktorý odborné komentáre vysvetľujú možnou kontamináciou pri ohreve krvi a z jednorazových plastových komponentov.
- Pokles v krvi nemusí odrážať tkanivovú záťaž, kontrolné meranie po 30 dňoch pre straty pacientov neumožnilo robustný záver a test PlasticTox nezachytí celé spektrum nanoplastov, ktoré môžu byť biologicky aktívnejšie.
- TPE je invazívny výkon s rizikami cievneho prístupu, hemodynamickej záťaže a náhrady plazmy, preto sa má hodnotiť podľa klinických koncových ukazovateľov, nie iba podľa poklesu laboratórnych markerov.
- Pre nefrológiu je téma skôr konceptuálna: výsledok nie je odporúčaním na rutinné odstraňovanie mikroplastov ani u pacientov na dialýze; ďalší výskum má zlepšiť analytiku a plánovaná iniciatíva STOMP (2026) má posunúť meranie aj stratégie odstraňovania na reprodukovateľnú úroveň.

6.6 VICTORY: vysokodávkovaný intravenózný vitamín C nezlepšuje výsledky pri ťažkých popáleninách a môže byť škodlivý, s nefrologicky dôležitými signálmi

Uverejnené 22. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Vysokodávkovaný intravenózný vitamín C sa skúmal ako modulátor zápalu pri ťažkých popáleninách, hoci sa metabolizuje na oxalát a môže zaťažovať obličky. Medzinárodná dvojito zaslepená, placebo kontrolovaná RCT fázy 3 VICTORY (JAMA 2026, 238 pacientov) primárny kompozitný cieľ nezlepšila (40,8 % vs. 29,7 %; RR 1,28) a bola predčasne zastavená. Mortalita do 28 dní bola vyššia (15,0 % vs. 7,6 %; RR 1,96) a častejšie bolo AKI aj začatie KRT. Rutinné podávanie mimo klinického skúšania je preto ťažko obhájitelné.

Zhutnená verzia

- Zaradení boli dospelí s hlbokými popáleninami najmenej 20 % plochy tela vyžadujúcimi kožné transplantáty, ktorí dostali vitamín C 50 mg/kg i.v. každých 6 hodín počas 96 hodín alebo placebo; primárnym cieľom bolo úmrtie alebo pretrvávajúca orgánová dysfunkcia v 28. deň.

- Primárny výsledok bol pri vitamíne C horší (upravený RR 1,28; 95% IS 0,99 až 1,65; $p = 0,06$), štúdia prekročila prah futility alebo škodlivosti a jej predčasné zastavenie znižuje presnosť odhadov.
- Mortalita do 28 dní (15,0 % vs. 7,6 %; RR 1,96; $p = 0,001$) aj nemocničná mortalita (23,3 % vs. 16,1 %; RR 1,44; $p = 0,03$) boli vyššie a dni bez pretrvávajúcej orgánovej dysfunkcie bolo menej (medián 12,5 vs. 19,5).
- Z nefrologických signálov bolo častejšie AKI (15,0 % vs. 11,0 %) a iniciácia KRT (10,8 % vs. 5,9 %); nové oxalátové kamene ani závažná hemolýza hlásené neboli, štúdia však nebola dimenzovaná na zachytenie zriedkavých udalostí.
- Ak sa vitamín C napriek tomu použije, autor odporúča sledovať kreatinín, diurézu, potrebu KRT, glykémiu, elektrolyty, acidobázickú rovnováhu a známky hemolýzy a individuálne posúdiť riziko oxalátovej záťaž.
- Prednosť majú stratégie s preukázaným vplyvom na perfúziu, prevenciu AKI a racionálne načasovanie KRT, pričom signál vyššej mortality treba komunikovať multidisciplinárne.

6.7 Urán a obličky: chemická nefrotoxicita, radiačné poškodenie a riziká environmentálnych kovov

Uverejnené 11. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Urán je rádioaktívny aktinoid aj toxický kov a pri bežnej environmentálnej expozícii, najmä z kontaminovanej studničnej vody, je pre obličky významnejšia jeho chemická toxicita než rádioaktivita. Prehľadový článok syntetizuje experimentálne, epidemiologické a regulačné údaje vrátane slovenských, českých a európskych máp. Cieľom poškodenia je proximálny tubulus; observačné štúdie z roku 2025 naznačili asociáciu aj pod limitom 30 $\mu\text{g/l}$, príčinnosť však nedokazujú. Nefrológ má cielene vyšetrovať pacientov s kompatibilným tubulárnym fenotypom a overenou expozičnou cestou, nie plošne skríňovať všetkých pacientov s CKD.

Zhutnená verzia

- Rozpustný urán vstupuje do buniek proximálneho tubulu aj cez kotransportér NaPi-IIa a poškodzuje najmä segmenty S2 a S3; akútna vysoká expozícia vedie k tubulárnej proteinúrii, neúplnému až úplnému Fanconiho syndrómu a AKI.
- Pri chronickej expozícii sa skôr než eGFR menia nešpecifické tubulárne markery ($\beta 2$ -mikroglobulín, $\alpha 1$ -mikroglobulín, retinol viažuci proteín); zvýšený urán v moči dokazuje expozíciu, nie poškodenie obličiek.
- Metaanalýza 36 štúdií z roku 2024 nezistila vyššiu mortalitu na ochorenia obličiek, v California Teachers Study (88 185 žien) však bolo pri 10 až menej ako 15 $\mu\text{g/l}$ riziko CKD približne o tretinu vyššie než pod 2 $\mu\text{g/l}$; ide však o observačné dáta.
- Slovenský limit podľa vyhlášky č. 91/2023 Z. z. aj dočasná hodnota WHO je 30 $\mu\text{g/l}$, český 15 $\mu\text{g/l}$; prekročenie nie je dôkazom poškodenia, varenie urán neodstráni a účinná býva reverzná osmóza alebo aniónová výmena.
- Radiačná nefropatia vzniká pri dávke na celú obličku okolo 7 až 8 Gy akútne alebo 18 až 20 Gy frakcionovane, teda rádovo vyššej než pri environmentálnej expozícii; rádium ani radón nie sú presvedčivo dokázanou príčinou CKD.
- Najlepšie doloženú nefrotoxicitu majú kadmium, olovo a anorganická ortuť a pri kontaminovanej vode treba zvážiť aj ďalšie kovy, ktorých zmesi môžu pôsobiť synergicky.
- Cielene vyšetrovanie je odôvodnené pri Fanconiho fenotype, proteinúrii výrazne vyššej než albuminúria, nevysvetlenom AKI po expozícii alebo CKD u používateľa studne v rizikovej oblasti; samotné bydlisko v takej oblasti či vlasový test majú nízku predtestovú pravdepodobnosť.

6.8 Ketoacidóza v nefrologickej praxi: od hladovania po euglykemickú diabetickú ketoacidózu

Uverejnené 24. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ketoacidóza nevzniká len pri diabete, ale aj pri hladovaní, nadmernom pití alkoholu, v gravidite, pri veľmi nízkosacharidových diétach a pri liečbe inhibítormi SGLT2. Prehľadový článok zameraný na nefrologickú prax zhŕňa patofyziológiu, diagnostiku podľa medzinárodného konsenzu z roku 2024 a úskalia interpretácie kaliémie a acidobázickej rovnováhy. DKA vyžaduje diabetes alebo hyperglykémiu, ketonémiu a metabolickú acidózu, pričom β -hydroxybutyrát najmenej 3,0 mmol/l má vysokú diagnostickú presnosť. Normálna glykémia ketoacidózu nevylučuje a u dialyzovaných pacientov treba liečbu výrazne individualizovať.

Zhutnená verzia

- Dominantnou ketolátkou je β -hydroxybutyrát, ktorý nitroprusidový test v moči nezachytí, preto sa má na diagnostiku aj monitorovanie stanovovať priamo v krvi a negatívny močový test nemá prevážiť nad klinickým obrazom.
- Pri euglykemickej DKA je glykémia zvyčajne pod 11,1 mmol/l a rizikom je liečba inhibítorom SGLT2 pri vynechaní inzulínu, hladovaní, infekcii, dehydratácii, alkohole alebo ketogénnej diéte; pred plánovanou operáciou sa liek vysadzuje spravidla 3 až 4 dni vopred.
- Sérový draslík býva pri DKA normálny alebo zvýšený napriek celkovému deficitu; podľa konsenzu z roku 2024 sa inzulín odkladá pri kaliémii pod 3,5 mmol/l a substitúcia sa začína pri poklese približne pod 5,0 až 5,3 mmol/l.
- Normálny aniónový rozdiel je približne 8 až 12 mmol/l a pri hypoalbuminémii treba pripočítať asi 2,5 mmol/l na každých 10 g/l poklesu albumínu; pretrvávajúca hyperchloremická acidóza po liečbe nie je automaticky pretrvávajúcou DKA.
- Pri alkoholovej ketoacidóze sa podáva objem, tiamín pred glukózou, glukóza a elektrolyty, inzulín rutinne nie; výrazne zvýšený laktát má viesť k pátraniu po sepe, hypoperfúzii či intoxikácii.
- Pri CKD je obličková kompenzácia acidózy znížená a hypovolémia vedie k prerenálnemu AKI; u pacientov na hemodialýze hrozí pri štandardnej objemovej resuscitácii pľúcny edém a hyperkaliémia a dialýza nemá nahradiť inzulín.

6.9 Environmentálne toxíny a poškodenie obličiek: čo by mal cielene zisťovať nefrológ

Uverejnené 25. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Obličky sú voči environmentálnym toxínom zraniteľné pre vysoký prietok krvi, filtráciu a tubulárnu koncentráciu látok. Naratívny prehľad Strasmovej, Jayasundaru a Anandovej v časopise American Journal of Kidney Diseases ponúka praktický rámec na rozpoznávanie environmentálne podmienených ochorení obličiek, nejde však o systematický prehľad. Silné dôkazy existujú pri olove, kadmiu, ortuti a niektorých akútnych intoxikáciách, pri PFAS, bisfenole A, mikroplastoch a pesticídoch je kauzalita neistá. Pracovná a environmentálna anamnéza má byť súčasťou vyšetrenia nevysvetlenej tubulopatie, proteinúrie alebo neprimerane rýchleho poklesu eGFR.

Zhutnená verzia

- Expozícia olovu, kadmiu, ortuti, arzenu, priemyselným chemikáliám, pesticídom a niektorým kozmetickým prípravkom môže viesť k AKI, proximálnej tubulopatii, Fanconiho syndrómu, glomerulovému ochoreniu, nefrolitiáze alebo chronickej tubulointersticiálnej nefritíde.
- Pri mnohých moderných kontaminantoch, ako sú PFAS, bisfenol A, mikroplasty, melamín či prípravky na vyrovnanie vlasov, sú dostupné prevažne experimentálne alebo prierezové údaje, ktoré príčinnú súvislosť nepotvrdzujú.
- Mechanizmy zahŕňajú akumuláciu v proximálnom tubule, oxidačný stres, poruchu transportérov, poškodenie endotelu, imunitne sprostredkované glomerulové poškodenie a precipitáciu kryštálov; chronická expozícia vedie k atrofii tubulov a fibróze pri relatívne chudobnom sedimente.

- Na poškodenie proximálneho tubulu upozorňuje nízkomolekulová proteinúria, normoglykemická glykózúria, fosfatúria, urikozúria, aminoacidúria a proximálna renálna tubulárna acidóza.

6.10 ESTOP-AKI: algoritmus riziko rozpoznal, včasná konzultácia nefrológa však výsledky nezlepšila

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Modely strojového učenia predpovedajú AKI s plochou pod krivkou ROC 0,85 až 0,86 približne 27 až 39 hodín pred zdvojnásobením kreatinínu, nie je však jasné, či získaný čas zlepši výsledky. Jednocentrická RCT ESTOP-AKI randomizovala 180 rizikových hospitalizovaných pacientov na včasnú konzultáciu nefrológa alebo štandardnú starostlivosť. Maximálna zmena kreatinínu za sedem dní sa nelíšila ($P = 0,30$), hoci AKI vzniklo u 38,9 % kohorty, a odporúčania sa dodržali iba v 41 % prípadov. Upozornenie bez prioritizovaného a realizovaného zásahu obličky nechráni.

Zhutnená verzia

- Primárny ukazovateľ sa nelíšil (vzostup kreatinínu o 0,04 mg/dl pri konzultácii vs. pokles o 0,03 mg/dl) a nevýznamné boli aj rozdiely v AKI 2. alebo vyššieho štádia (19 % vs. 13 %), mortalite do 90 dní (14,8 % vs. 18,7 %) a rehospitalizáciách (34,1 % vs. 44,4 %).
- Odporúčania nefrológa sa realizovali v 41 % prípadov pri včasnej konzultácii oproti 68 % v kontrolnej skupine, kde sa nefrológ prizýval pri zjavnejšom probléme; štúdia teda testovala skôr ponuku včasnej starostlivosti než jej účinnosť.
- Autor interpretuje výsledok tak, že model predpovedá riziko, nie liečiteľný mechanizmus: rovnaké skóre môže vzniknúť pri hypovolémii, kongescii, sepe, liekovej toxicite či obštrukcii a väčšinu rizikových faktorov konzultácia nezmení.
- Limitmi sú jedno pracovisko, malý nezaslepený súbor, heterogénna intervencia, krátkodobý kreatinínový ukazovateľ a nedostatočná sila na posúdenie mortality, potreby dialýzy či dlhodobej funkcie obličky.
- Základom prevencie zostáva hemodynamická stabilizácia podľa príčiny, presné hodnotenie objemu, revízia liekov a úprava dávkovania, racionálne použitie kontrastu a sledovanie trendu kreatinínu a diurézy; budúce systémy majú ponúkať stručný prioritizovaný podnet s kontrolou jeho realizácie.

6.11 Dapagliflozín pred kardiochirurgickou operáciou znížil výskyt akútneho poškodenia obličky. Meniť perioperačnú prax je zatiaľ predčasné

Uverejnené 19. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. AKI patrí k najčastejším komplikáciám kardiochirurgie a overená farmakologická prevencia chýba. Multicentrická dvojito zaslepená RCT MERCURI-2 (JAMA 2026, 784 pacientov v Holandsku) podávala štyri dávky dapagliflozínu 10 mg okolo elektívnej operácie srdca a znížila AKI do 7 dní z 52 % na 28 % (RR 0,54). Väčšinu rozdielu však pravdepodobne tvorili prípady definované oligúriou, ktorú liek ovplyvňuje, a mortalita ani tvrdé výsledky sa nezmenili. Rutinné začatie dapagliflozínu ani zrušenie perioperačného vysadzovania inhibítorov SGLT2 zatiaľ nie je odôvodnené.

Zhutnená verzia

- Absolútny rozdiel 24 percentuálnych bodov zodpovedá orientačnému NNT približne 4,2, výskyt AKI na placebe bol však takmer 2,4-násobkom plánovaných 22 %, čo naznačuje záchyt veľmi miernych, najmä oligurických epizód.
- Podľa orientačného prepočtu autora vysvetľuje kritérium diurézy približne štyri pätiny rozdielu a pri hodnotení iba podľa kreatinínu by išlo o 22 % vs. 27 %, teda o zníženie rádovo o pätinu.
- Nezmenili sa mortalita, dĺžka hospitalizácie a pobytu na JIS ani závažné kardio-renálne príhody do 30 dní; údaj o menšom počte AKI štádia 2 alebo 3 (19 vs. 50 pacientov) je zatiaľ neoverený.
- Ketoacidóza sa vyskytla u jedného pacienta na dapagliflozíne (horná hranica 95% IS asi 1,4 %) a vylúčeni boli pacienti s diabetom 1. typu, anamnézou DKA, eGFR pod 20 ml/min/1,73 m², urgentnou operáciou aj chronickí používatelia inhibítorov SGLT2.

- FDA odporúča vysadiť dapagliflozín, kanagliflozín a empagliflozín najmenej 3 dni a ertugliflozín 4 dni pred plánovanou operáciou aj u pacientov bez diabetu; stanovisko SPAQI 2026 presadzuje individualizovaný postup a na Slovensku je rozhodujúci súhrn charakteristických vlastností lieku a lokálny protokol.
- Autor odporúča nezačínať dapagliflozín na prevenciu AKI mimo štúdie, obnoviť liek až pri stabilite a dostatočnom príjme, pri urgentnej operácii sledovať krvné ketóny a nepovažovať zachovanú diurézu za dôkaz ochrany obličiek.

6.12 Závažnosť chronickej choroby obličiek a prognóza pacientov prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti

Uverejnené 19. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Populačná retrospektívna kohortová štúdia z kanadskej provincie Ontário zahŕňajúca 531 090 dospelých prijatých na JIS v rokoch 2008 až 2021 hodnotila, ako sa prognóza mení podľa východiskovej eGFR. S klesajúcou eGFR stúpala 90-dňová mortalita, potreba akútnej KRT, dĺžka hospitalizácie aj dialyzačná závislosť; upravený pomer šancí úmrtia dosiahol 2,32 pri nedialyzovanom štádiu G5. Ide o observačné dáta bez dôkazu kauzality. Výsledky pomáhajú pri odhade prognózy a komunikácii s pacientom a rodinou, nie pri samotnom rozhodovaní o obmedzení liečby.

Zhutnená verzia

- Chronická choroba obličiek, teda eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² alebo udržiavacia dialýza, bola prítomná u štvrtiny z 531 090 pacientov prijatých na JIS.
- Upravený pomer šancí 90-dňovej mortality stúpala z 1,14 pri G3a cez 1,38 pri G3b a 1,95 pri G4 na 2,32 pri nedialyzovanom G5, pri udržiavacej dialýze bol 1,92. Pri častom výsledku pomer šancí nadhodnocuje relatívne riziko.
- Pomer šancí začatia KRT na JIS dosiahol 1,79 pri G3a, 3,02 pri G3b, 6,71 pri G4 a 32,00 pri nedialyzovanom G5, čo čiastočne odráža nižšiu renálnu rezervu. Pomer rizika prepustenia klesal z 0,94 pri G3a na 0,65 pri nedialyzovanom G5.
- Spomedzi prežívajúcich do 90. dňa po začatí KRT zostalo závislých od dialýzy 7,2 % pacientov bez CKD, 22,5 % pri G3b, 50,3 % pri G4 a 83,8 % pri predtým nedialyzovanom G5; ide o výber podmienený prežitím a neskoršie zotavenie je možné.
- Nižšia mortalita dialyzovaných v porovnaní s nedialyzovaným G5 pravdepodobne odráža selekciu, krehkosť, konzervatívny manažment a zavedenú nefrologickú starostlivosť, nie ochranný účinok dialýzy.
- Limitmi sú klasifikácia CKD podľa jediného ambulantného kreatinínu až rok pred prijatím, chýbajúca albuminúria, nezachytené AKI pri prijatí a reziduálne konfundovanie.
- Autor odporúča pri prijatí posúdiť priebeh eGFR, reverzibilitu, draslík, cievny prístup, krehkosť a preferencie pacienta. Samotné štádium CKD nemá byť dôvodom na odmietnutie JIS a pri začatí dialýzy u pacienta s G5 je poctivé hovoriť o malej pravdepodobnosti návratu k liečbe bez dialýzy.

6.13 Matrixové metaloproteinázy, toxické kovy a chronická choroba obličiek: silná asociácia bez dôkazu príčinnosti

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Taiwanská prípadovo-kontrolná štúdia s 215 pacientmi s CKD a 389 kontrolami z dvoch nemocníc v Tchaj-peji skúmala vzťah plazmatických matrixových metaloproteináz MMP-2 a MMP-9, toxických prvkov a chronickej choroby obličiek. Upravený pomer šancí CKD bol 12,45 pre MMP-2 a 3,77 pre MMP-9, pričom asociácia bola silnejšia pri vyššom arzéne, kadmiu či olove a nižšom seléne. Pre prierezový dizajn nemožno určiť smer vzťahu ani kauzality. MMP zostávajú výskumnými biomarkermi bez využitia v klinickej praxi.

Zhutnená verzia

- Pacienti s CKD mali eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² viac ako tri mesiace podľa rovnice MDRD a nepotrebovali KRT; kontroly mali eGFR nad 60 ml/min/1,73 m², no bez údajov o albuminúrii mohla byť časť z nich nesprávne klasifikovaná.

- Upravený pomer šancí bol 12,45 (95% IS 6,04 až 25,66) pre MMP-2 a 3,77 (2,14 až 6,66) pre MMP-9; ide o šance na prítomnosť CKD, nie o dvanásťnásobné riziko jej vzniku, a široký interval svedčí o nepresnom odhade. Obe MMP nepriamo korelovali s eGFR.
- Pacienti s CKD mali vyšší arzén v moči, vyššie kadmium a olovo v krvi a nižší plazmatický selén. Autori opísali aditívne interakcie MMP-2 s arzénom, kadmium, olovom, MMP-9 a nízkym selénom a multiplikačnú interakciu s olovom, štatistická interakcia však nedokazuje biologickú synergiu.
- Polymorfizmy génov MMP2 a MMP9 neboli s CKD asociované, čo je skôr v súlade s predstavou, že zvýšené MMP sú sprievodným javom ochorenia.
- Hlavnými limitmi sú nemožnosť určiť časovú následnosť, spätná kauzalita pri poklese filtrácie, jediné meranie, nemocničné kontroly, preanalytická variabilita MMP-9, mnohopočetné testovanie a reziduálne konfundovanie.
- Stanovenie MMP-2 či MMP-9 nemožno odporučiť na skrining, určenie príčiny ani prognózu CKD. Kovy a polokovy sa majú vyšetrovať cielene podľa anamnézy expozície a nízky selén nie je indikáciou na nekontrolovanú suplementáciu.

6.14 Náhly vzostup kreatinínu u staršieho pacienta s hypertenziou: príčiny, diagnostika a klinický postup

Uverejnené 8. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prehľadový klinický text rozoberá vzostup sérového kreatinínu z 90 na 160 $\mu\text{mol/l}$ u približne 80-ročného pacienta s hypertenziou. Ak vznikol do siedmich dní, ide o 1,78-násobok východiskovej hodnoty, teda AKI 1. stupňa podľa KDIGO; pri neznámom časovom priebehu samotná hodnota AKI nedokazuje. Text vychádza z odporúčaní KDIGO a NICE NG148 a zdôrazňuje systematické hľadanie prerenálnych, liekových, obštrukčných, parenchýmových a cievnych príčin namiesto automatického pripísania zmeny hypertenzií alebo veku.

Zhutnená verzia

- AKI podľa KDIGO znamená vzostup kreatinínu o najmenej 26,5 $\mu\text{mol/l}$ za 48 hodín, na najmenej 1,5-násobok východiskovej hodnoty za sedem dní alebo diurézu pod 0,5 ml/kg/h počas najmenej šiestich hodín; 3. stupeň zahŕňa najmenej trojnásobok, vzostup na najmenej 353,6 $\mu\text{mol/l}$ alebo začatie KRT.
- Najprv treba opakovaným odberom potvrdiť skutočnú a akútnu zmenu a zvážiť pseudo-AKI pri trimetopriime, cimetidíne, cobicistate či dolutegravire. Normálna diuréza AKI nevylučuje.
- U seniora je častý súbeh objemovej deplécie, diuretika, ACE inhibítora alebo sartanu a NSAID; KDIGO 2024 odporúča po začatí alebo zvýšení dávky kontrolu tlaku, kreatinínu a draslíka do dvoch až štyroch týždňov a pri vzostupe kreatinínu nad 30 % pátrať po príčine, prerušenie má byť dočasné.
- Obštrukciu treba aktívne vylúčiť ultrazvukovým meraním objemu mechúra a ultrasonografiou; NICE odporúča ultrazvuk do 24 hodín pri neobjasnenej príčine alebo riziku obštrukcie a do šiestich hodín pri podozrení na pyelonefritídu. Hematúria či erytrocytové valce vyžadujú zvážiť glomerulonefritídu.
- FeNa pod 1 % je najprínosnejšia u oligurických pacientov bez CKD a bez diuretik a FeUrea mala v systematickom prehľade z roku 2026 iba strednú presnosť pri nízkej istote dôkazov.
- Tekutiny sa nemajú podávať iba pre zvýšený kreatinín, diuretiká AKI neliečia a paušálne vysadenie všetkých antihypertenzív nie je bezpečné. Urgentné riešenie vyžadujú anúria, závažná hyperkaliémia, acidóza, pľúcny edém či uremické komplikácie a nefrológa treba podľa NICE kontaktovať najneskôr do 24 hodín pri AKI 3. stupňa, nejasnej príčine alebo CKD G4 až G5.

6.15 Flukloxacilín pri bakteriémii spôsobenej Staphylococcus aureus: častejšie akútne poškodenie obličiek než pri cefazolíne

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retrospektívna multicentrická kohortová štúdia z troch holandských nemocníc porovnávala výskyt, načasovanie, závažnosť a zotavenie AKI u 1408 pacientov s bakteriémiou spôsobenou Staphylococcus aureus

liečených flukloxacilínom alebo cefazolínom. AKI vzniklo u 35,2 % pacientov na flukloxacilíne a u 20,2 % na cefazolíne, upravený pomer šanci 2,37 (95% IS 1,30 až 4,55). Výsledok je v súlade s randomizovanými skúšaniami SNAP a CloCeBa. Väčšina AKI vznikla do siedmich dní, preto je potrebné monitorovanie funkcie obličiek od prvého dňa a zváženie cefazolínu u vhodných pacientov s MSSA.

Zhutnená verzia

- Z 1408 pacientov dostalo 1324 flukloxacilín a 84 cefazolín; AKI podľa kreatinínových kritérií KDIGO vzniklo u 466 (35,2 %) oproti 17 (20,2 %), $P = 0,004$. Miera AKI bola 1,66 oproti 0,84 na 100 pacientodní.
- V randomizovanom skúšaní SNAP mal cefazolín AKI 13,9 % oproti 19,6 % pri protistafylokokovom penicilíne pri non-inferiórnej 90-dňovej mortalite, v skúšaní CloCeBa 1 % oproti 12 % pri kloxacilíne.
- Medián nástupu AKI bol 1,3 dňa a 80,3 % epizód vzniklo do siedmich dní, čo nezodpovedá typickej tubulointersticiálnej nefritide po siedmich až desiatich dňoch a naznačuje súbeh viacerých mechanizmov vrátane sepsou podmieneného AKI.
- Zotavenie do 30 dní dosiahlo 81,7 % pacientov s AKI 1. štádia, 64,5 % s 2. štádiom a 50,5 % s 3. štádiom. Vysoká dávka 12 g denne a nižšia dávka 6 až 8 g denne mali takmer rovnaký výskyt AKI (35,2 % oproti 35,7 %), dávkovanie však nebolo randomizované.
- Limitmi sú observačný dizajn so skreslením indikáciou, malá cefazolínová skupina, odhadnutý východiskový kreatinín u 456 pacientov, nepoužitie kritérium diurézy, 212 pacientov s oboma liečivami a heterogenita centier.
- Autori odporúčajú pri flukloxacilíne merať kreatinín pred liečbou a kontrolovať ho od prvých dní, sledovať diurézu, obmedziť ďalšie nefrotoxické lieky a po AKI kontrolovať funkciu obličiek aj po prepustení. Voľba antibiotika má zohľadniť miesto infekcie, citlivosť izolátu a alergie; opatrnosť pri cefazolíne platí pri infekcii CNS.

6.16 Ketamínom asociovaná uropatia u detí a adolescentov: diagnostika a manažment

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Syntetický prehľad založený na retrospektívnych kohortách, kazuistikách, mechanistických experimentoch a konsenzuálnych odporúčaní sa venuje ketamínom asociovannej uropatii u detí a adolescentov. Ide o poškodenie močového mechúra a horných močových ciest pri opakovanom neterapeutickom užívaní ketamínu; v pôvodnej kohorte 59 pacientov malo hydronefrózu 51 %. Kľúčom je na diagnózu myslieť, pýtať sa bez stigmatizácie, včas zachytiť hydronefrózu a pokles funkcie obličiek a zabezpečiť trvalú abstinenciu, pretože účinnosť jednotlivých intervencií nebola potvrdená randomizovanými štúdiami.

Zhutnená verzia

- Na KAU treba myslieť pri nevysvetlenej frekvencii močenia, urgencii, dyzúrii, panvovej bolesti a hematúrii s opakovane negatívnymi kultiváciami, zníženou kapacitou mechúra alebo hydronefrózou. V kohorte 59 vybraných pacientov malo 30 (51 %) hydronefrózu a ôsmi zvýšený kreatinín, nejde však o populačnú prevalenciu.
- Predpokladaným mechanizmom je poškodenie urotelu ketamínom a metabolitmi s fibrózou a stratou poddajnosti mechúra, čo podporujú experimentálne údaje; ich prenos na deti je neistý. Postihnuté môžu byť aj žľčové cesty a pečeň.
- Diagnostika zahŕňa priamu neodsudzujúcu anamnézu užívania, sediment a kultiváciu moču, kreatinín s eGFR, ióny, pečeňové testy a ultrasonografiu ako prvé zobrazenie; negatívny toxikologický skrining KAU nevylučuje a cystoskopia či urodynamika patria urológovi.
- Oligúria, vzostup kreatinínu, hyperkaliémia, horúčka so systémovou odpoveďou alebo bilaterálna hydronefróza vyžadujú urgentné urologické a nefrologické posúdenie s rýchlou dekompresiou močových ciest.
- Základom liečby je úplná abstinencia s adiktologickou podporou; pentosan polysulfát, hydrodistenzia či botulotoxín sú opísané len v malých sériách a NSAID sa pri riziku AKI nemajú podávať automaticky. Rekonštrukčná chirurgia prichádza do úvahy iba pri ťažkom refraktérnom postihnutí.

6.17 Muchotrávka červená v produktoch typu „gummies”: toxikologické riziká a ich skutočný nefrologický rozmer

Uverejnené 25. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prehľad toxikologických údajov o muchotrávke červenej (*Amanita muscaria*), predávanej ako želé cukríky a iné doplnky, oddeľuje dve otázky: či huba poškodzuje obličky a čo pacient v skutočnosti požil. Najväčší klinický súbor 34 prípadov nezaznamenal ani jedno akútne poškodenie obličiek a memorandum FDA renálne postihnutie neuvádza. Laboratórne analýzy však opakovane ukázali, že obsah produktov nezodpovedá etikete, napríklad sedem z ôsmich obsahovalo psilocín. AKI po požití húb má preto viesť k pátraniu po inom druhu huby alebo inej látke.

Zhutnená verzia

- Účinnými látkami sú muscimol (agonista receptorov GABA A), kyselina ibotenová (agonista NMDA receptorov) a muskarín; obsah muskarínu bol v roku 2025 nameraný 0,004 % až 0,043 %. Príznaky nastupujú do 30 minút až 2 hodín so striedaním útlmu a excitácie bez jednotného toxidrómu.
- V súbore 34 prípadov z rokov 2002 až 2016 bolo 25 symptomatických a 5 intubovaných, bez AKI a bez úmrtí. Jediný doklad renálneho zlyhania s rabdomyolýzou je kongresový abstrakt, teda najnižšia úroveň dôkazu, a AKI pri tejto otrave je pravdepodobne sekundárne.
- Rozhodujúca je latencia: nefrotoxické biele muchotrávky (*A. smithiana*, *A. echinocephala* a ďalšie) spôsobujú po 10 až 12 hodinách reverzibilné AKI s intersticiálnou nefritídou, oreľanín z rodu *Cortinarius* po 1 až 2 týždňoch často ireverzibilné poškodenie, *Tricholoma equestre* rabdomyolýzu a amatoxíny hepatopatiu.
- V analýze ôsmich komerčných produktov dva deklarované extrakty neobsahovali kyselinu ibotenovú ani muscimol, ale psilocín; epidémia spojená s tyčinkami Diamond Shroomz mala 180 prípadov, 73 hospitalizácií a 2 úmrtia. FDA v roku 2024 označila tieto látky za neschválené potravinové prídavné látky.
- Anamnéza má zahŕňať hubové produkty, zber húb dva až tri týždne dozadu, latenciu a uchovanie zvyškov; bežný toxikologický skrining látky nezachytí. Pri kýchoch treba sledovať kreatínkinázu a myoglobín.
- Antidotum neexistuje a liečba je podporná; KRT sa indikuje podľa štandardných nefrologických kritérií, nie pre samotnú expozíciu. Pri AKI po hubách autor odporúča konzultáciu s Národným toxikologickým informačným centrom a mykologickú identifikáciu.

KAPITOLA 7

Hemodialýza a mimotelové metódy

Dávka a technika hemodialýzy a hemodiafiltrácie, cievny prístup, objemový manažment, komplikácie, kvalita života a organizácia dialyzačnej liečby. Počet článkov: 37.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Najsilnejší dôkaz kapitoly sa týka dávky konvekcie. V RCT CONVINCENCE s 1 360 pacientmi zomrelo pri vysokodávkovej postdilučnej online hemodiafiltrácii 17,3 % oproti 21,9 % pri vysokoprietokovej hemodialýze (7.16, 7.27). Odporúčania Talianskej nefrologickej spoločnosti podľa metodiky GRADE preto OL-HDF odporúčajú na zníženie kardiovaskulárnej úmrtnosti a metaanalýza individuálnych údajov ukázala stupňovitý vzťah medzi konvekčným objemom a rizikom úmrtia (7.27). Registrová kohorta EuCliD s incidentnými pacientmi opisuje podobnú asociáciu, ktorá sa však pri prísnejšej analýze znižuje a nedokazuje kauzalitu (7.31). MCO dialyzátory zlepšujú laboratórny klírens stredných molekúl bez dôkazu o prežívaní (7.16). Prínos je teda viazaný na skutočne dodaný objem približne nad 23 l, ktorý limitujú cievny prístup, prietok krvi a čas liečby (7.16, 7.27).

Druhou osou je riadenie objemu, kde prevažujú observačné a pilotné údaje. Suchá hmotnosť je dynamický cieľ, ktorý sa najlepšie určuje multimodálne: klinika a tlakové trendy tvoria základ, bioimpedancia, krivka relatívneho objemu krvi a POCUS ich dopĺňajú (7.8). Modely strojového učenia boli práve u najťažších pacientov s malnutríciou najmenej presné (7.9) a model s relatívnym objemom krvi predpovedal hypotenziu u nových pacientov iba slabو, bez externej validácie (7.32). Malá crossover RCT nízkosodíkového dialyzátu nepreukázala celkový pokles tkanivového sodíka (7.3). Edukačný deník semafor v malej RCT zlepšil dodržiavanie odporúčaní (7.15). Svalové kŕče má podľa metaanalýzy observačných štúdií 55 % pacientov a riešiť ich treba najmä úpravou suchej hmotnosti a ultrafiltrácie, nie chinínom (7.20). Dysekvilibračný syndróm sa v malej prospektívnej štúdii vyskytol u 22,9 % začínajúcich pacientov a súvisel s intradialyzačnou hypertenziou, nie s predialyzačnou ureou (7.11).

Cievny prístup a bezpečnosť tvoria tretiu oblasť. Kórejská kohorta podporuje vytvárať AVF s predstihom aspoň troch mesiacov (7.14) a negatívne chirurgické odporúčanie je prognostickým markerom, ktorý má viesť k zváženiu PD aj paliatívnej starostlivosti (7.34). Pragmatická RCT ukázala, že EDTA lock znižuje najmä oklúzie katétrov, nie infekcie (7.4); technika SWAM je sľubná, bez porovnávacích dát (7.10). Pri infekciách krvného riečiska zostáva hlavným modifikovateľným rizikom katéter a o empirickej liečbe rozhoduje miestny antibiogram (7.23). Zástava obehu na sále vyžaduje písomný protokol vrátane odsatia uzamykacieho roztoku (7.24). Inkrementálna hemodialýza nemá z RCT preukázaný nefroprotektívny účinok (7.36).

Symptómy a krehkosť sú často prehliadané. Pruritus pacienti sami nehlásia a antihistaminiká často nepomáhajú (7.28), kým difelikefalin v RCT KALM zlepšil svrbenie pri vysokej odpovedi na placebo (7.18). Krehkosť je častá aj pod 65 rokov (7.26) a škála CFS hodnotená sestrou predpovedá mortalitu (7.33); CT myosteatóza nenahrádza funkčné vyšetrenie (7.22). Porucha čuchu (7.35), krvná skupina A (7.17), vzťah agonistov receptora GLP-1 k spotrebe ESA (7.29) či prediktory dávky tenapanoru (7.30) sú observačné alebo post hoc signály bez dôsledkov pre liečbu. Pri farmakoterapii obezity treba dávkovanie prispôbiť dialýze (7.6) a i.v. L-karnitín tvorbu TMAO neodstraňuje úplne (7.7). Nositeľné senzory majú zatiaľ validovaný najmä trend hemoglobínu (7.25).

Systémové údaje dopĺňajú kontext. Register ERA ukazuje v strednej a východnej Európe rýchlejší rast prevalencie než incidencie a na Slovensku klesajúcu prevalenciu PD (7.13); porovnanie Európy a USA odhaľuje rodové rozdiely (7.5) a americká analýza spája poisťné krytie s optimálnym začiatkom liečby

(7.2). Rozhodovanie o modalite sťažuje neochota štvrtiny pacientov hovoriť o hodnotách, ktorú zmierňuje dôvera v nefrológa (7.19).

Pre ambulanciu z toho vyplýva rámec: včas plánovať modalitu a AVF so spoločným rozhodovaním a zapojením partnera starostlivosti (7.1, 7.14, 7.37), u vhodných pacientov uprednostniť vysokoobjemovú OL-HDF s meraním dodaného objemu (7.27), suchú hmotnosť prehodnocovať multimodálne (7.8), aktívne sa pýtať na svrbenie, kŕče a krehkosť (7.20, 7.28, 7.33) a u krehkých seniorov ponúknuť paliatívne nástroje vrátane konzervatívneho postupu a depreskripce (7.21). Uhlíkovú stopu možno znížiť najprv opatreniami bez vplyvu na liečbu (7.12).

7.1 Trendy v dialyzačnej starostlivosti: dostupnosť, domáce modality a pacient v centre pozornosti

Uverejnené 13. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Na základe rozhovoru Joela Topfa s Ann Hinckley, bývalou dialyzačnou sestrou a pokročilou poskytovateľkou nefrologickej starostlivosti, z NKF Spring Clinical Meetings 2026 text zhŕňa súčasné trendy v dialyzačnej starostlivosti. Nejde o výskumnú štúdiu, ale o odborný komentár bez kvantitatívnych údajov. Hlavným posolstvom je posun od jednotného modelu k individualizovanej liečbe so spoločným rozhodovaním, lepšou dostupnosťou a rozvojom domácich modalít. Pre prax z toho vyplýva potreba včasnej predialyzačnej edukácie a tímovej starostlivosti so silnou úlohou sestier.

Zhutnená verzia

- Dostupnosť dialyzačnej starostlivosti nezahŕňa iba vzdialenosť strediska, ale aj prístup k liekom, domácej liečbe, edukácii, cievnemu prístupu, transplantologickému vyšetreniu a multidisciplinárnemu tímu.
- Peritoneálna dialýza a domáca hemodialýza môžu priniesť väčšiu flexibilitu a autonómiu, ich rozvoj však závisí od včasnej edukácie, predialyzačnej starostlivosti, vyškoleného personálu, podpory rodiny a kontinuálneho sledovania; nie každý vhodný pacient dostane reálnu možnosť voľby.
- Dialyzačné sestry, nurse practitioners a physician assistants zohrávajú kľúčovú úlohu pri zachytávaní zmien stavu, podpore adherencie a edukácii, pretože kvalitu starostlivosti často určuje kontinuita a komunikácia.
- Pacient s terminálnym zlyhaním obličiek prichádza s rodinou, prácou, obavami, dopravnými možnosťami a komorbiditami, preto má byť liečba zakotvená v tomto kontexte a založená na edukácii a spoločnom rozhodovaní.
- Príprava na KRT sa začína mesiace až roky pred prvou dialýzou v ambulancii plánovaním cievneho prístupu, diskusiou o transplantácii a výberom modality; kombinácia vyšetrenia eGFR a UACR môže zlepšiť včasný záchyt CKD a identifikovať pacientov na nefrologické sledovanie.

7.2 Rozšírenie Medicaidu a „optimálne začatie“ liečby pri incidenčnom zlyhaní obličiek: výsledky observačnej kohortovej analýzy (2008 až 2019)

Uverejnené 26. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Observačná analýza prerušenej časovej série z US Renal Data System v rokoch 2008 až 2019 hodnotila, či rozšírenie Medicaidu v roku 2014 súvisí s podielom optimálneho začatia liečby zlyhania obličiek, teda preemptívnej transplantácie, domácej dialýzy alebo hemodialýzy s AV prístupom. U dospelých vo veku 26 až 64 rokov mali expanzné štáty do roku 2019 približne o 3,9 % vyšší upravený podiel optimálneho začatia, najmä vďaka domácej dialýze. Ide o asociáciu bez dôkazu kauzality, ktorá naznačuje význam poistného krytia pre prípravu na KRT.

Zhutnená verzia

- Analyzovali sa údaje 323 807 pacientov zo štátov s expanziou Medicaidu a 271 725 pacientov zo štátov bez expanzie; pred rokom 2014 boli trendy podobné, po ňom sa rozchádzali a zmena trendu bola štatisticky významná ($P = 0,02$).

- Väčšinu rozdielu vysvetľovala domáca dialýza, ktorej podiel v expanzných štátoch rástol o 0,29 % ročne rýchlejšie. Preemptívna transplantácia bola v expanzných štátoch dlhodobo vyššia a hemodialýza s AV prístupom rástla, obe však bez zlomu trendu po roku 2014.
- Krytie Medicaidom v expanzných štátoch stúpalo o 1,97 % ročne rýchlejšie a podiel nepoistených klesal o 1,04 % ročne rýchlejšie. Nefrologická starostlivosť pred začatím liečby sa zlepšovala, ale po roku 2014 sa nezrýchľila, a samostatná analýza incidencie nepodporila vysvetlenie rastom počtu liečených.
- Limitmi sú nezmerané konfundujúce faktory na úrovni štátov, súbežné intervencie mimo Medicaidu, chýbajúce klinické výsledky po začatí liečby a obmedzenie na vek 26 až 64 rokov.
- Výsledky sú signálom, že bariéry prístupu a poistné krytie môžu ovplyvniť kvalitu vstupu do liečby, najmä dostupnosť domácej dialýzy; potvrdenie si vyžaduje štúdie s presnejšou kauzálnou identifikáciou.

7.3 Nízkosodíkový dialyzát a sodík v tkanivách: čo ukázala randomizovaná crossover štúdia

Uverejnené 26. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Randomizovaná crossover štúdia u pacientov na udržiavacej hemodialýze porovnávala dialyzát so sodíkom 132 mEq/L a 138 mEq/L počas štvortýždňových období s meraním tkanivového sodíka pomocou ²³Na MRI. Z 28 randomizovaných poskytl úplné údaje 23 účastníkov. Celkové rozdiely v kožnom ani svalovom sodíku neboli štatisticky významné, po úprave však nízkosodíkový dialyzát súvisel s poklesom kožného sodíka a vyššou rýchlosťou ultrafiltrácie s nižším sodíkom v oboch kompartmentoch. Klinický význam vyžaduje väčšie štúdie.

Zhutnená verzia

- Každé obdobie trvalo 4 týždne a tkanivový sodík sa meral na jeho konci ²³Na MRI v koži a vo svalu. Oproti dialyzátu 138 mEq/L bol pri nízkosodíkovom dialyzáte odhadnutý rozdiel vo svalu minus 0,8 (p = 0,27) a v koži minus 1,5 (p = 0,09), teda bez štatisticky významného celkového rozdielu, hoci oba kompartmenty skôr klesali.
- Po úprave o východiskový tkanivový sodík a rýchlosť ultrafiltrácie súvisel nízkosodíkový dialyzát s poklesom sodíka v koži, nie vo svalu. Vyššia rýchlosť ultrafiltrácie bola významne spojená s nižším sodíkom v koži aj vo svalu.
- Hladiny hsCRP a prealbumínu sa medzi obdobia významne nelíšili, takže zmena dialyzátu nevyvolala zjavný systémový efekt, a v žiadnom režime nebol hlásený závažný nežiaduci účinok súvisiaci so štúdiou.
- Limitom je malý počet analyzovaných účastníkov (23 s údajmi z oboch fáz) a chýbajúce klinické koncové body, autori preto žiadajú väčšie štúdie. Výsledky presúvajú pozornosť od samotného dialyzátu k celkovému nastaveniu liečby vrátane ultrafiltrácie.

7.4 EDTA lock roztoky: môžu zlepšiť priechodnosť centrálnych venózných katétrov?

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pragmatická multicentrická klastrovo randomizovaná, trojito zaslepená crossover štúdia publikovaná v JAMA porovnávala 4% tetrasodný EDTA uzamykací roztok s fyziologickým roztokom, prípadne 4% citrátom pri hemodialyzačných linkách, u 1468 pacientov na JIS v šiestich kanadských nemocniciach. Kombinovaný výskyt katérovej infekcie a oklúzie klesol z 19,9 na 13,1 udalosti na 1000 katérových dní (pomer incidencií 0,68). Prínos vyplýval najmä z menšieho počtu oklúzií, nie z poklesu infekcií. EDTA je sľubnou stratégiou na udržanie priechodnosti centrálnych venózných katétrov.

Zhutnená verzia

- Jednotky používali zaslepené striekačky s 2,5 ml uzamykacieho roztoku, každú stratégiu počas 3,5 mesiacov s 1-mesačným udržiavacím intervalom; priemerný vek pacientov bol 60 rokov a všetci mali aspoň jeden nepoužívaný lúmen.

- Primárny kombinovaný cieľ zahŕňal krvnú infekciu súvisiacu s katétrom, oklúziu vyžadujúcu alteplázu a odstránenie katétra pre oklúziu; pomer incidencií bol 0,68 (95 % interval spoľahlivosti 0,47 až 0,96, $P = 0,03$), čo zodpovedá približne tretinovému relatívnemu zníženiu.
- Efekt poháňalo najmä zníženie oklúzií vyžadujúcich alteplázu, kým rozdiel v katérových krvných infekciách nebol štatisticky významný, preto EDTA nemožno prezentovať ako dokázanú prevenciu infekcií.
- Zníženie oklúzií má praktický význam, pretože upchatý lúmen znamená podanie alteplázy, oneskorenie liečby, manipulácie s katétrom a riziko jeho predčasného odstránenia. Relevantný bezpečnostný signál nebol hlásený. EDTA pôsobí ako chelátor kationov s antikoagulačným a antibiofilmovým účinkom v lúmene katétra.
- Pred rutinným zavedením autor odporúča zvážiť cenu a dostupnosť roztoku, lokálnu incidencia oklúzií, kompatibilitu s typom katétra, štandardizáciu aplikácie a zaškolenie personálu.

7.5 Rodové rozdiely v dialýze a transplantácii: Európa vs USA podľa ERA Registry a USRDS

Uverejnené 19. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Registrová analýza publikovaná v Nephrology Dialysis Transplantation porovnáva údaje ERA Registry a USRDS za rok 2022 z hľadiska incidence a prevalence KRT, miery transplantácií a mortality, osobitne u žien a mužov. Incidencia KRT bola v USA 388,7 a v Európe 146,2 na milión obyvateľov, pričom rozdiel bol väčší u žien (3,2-násobok oproti 2,4-násobku u mužov). Vzťah pohlavia a mortality sa medzi regiónmi líšil. Výsledky sú epidemiologickým signálom, nie kauzálnym vysvetlením, a podporujú systematické sledovanie výsledkov u oboch pohlaví.

Zhutnená verzia

- Ženy tvorili 35 % začínajúcich KRT v Európe a 41 % v USA. V rokoch 2013 až 2022 bola incidencia u žien v Európe stabilná (+0,1 % ročne) a u mužov rástla (+1,1 % ročne), v USA rástla podobne u oboch pohlaví.
- Prevalencia KRT k 31. 12. 2022 bola 2444,2 na milión obyvateľov v USA a 1218,6 v Európe, u žien 2,2-násobne a u mužov 1,9-násobne vyššia v USA; ženy tvorili 38 % a 41 % pacientov na KRT.
- Miera transplantácií bola 79,1 na milión obyvateľov v USA oproti 45,4 v Európe a podiel žien medzi príjemcami bol podobný (37 % a 39 %).
- Mortalita na KRT bola 145,0 na 1000 paciento-rokov v USA a 100,5 v Európe; v Európe mali ženy nižšiu mortalitu než muži (93,7 oproti 104,6), v USA vyššiu (148,9 oproti 142,2).
- Medzikontinentálne porovnanie ovplyvňujú rozdiely v definíciách a kódovaní, transplantačnej politike, manažmente komorbidít a načasovaní KRT, preto ide o epidemiologický signál bez identifikácie mechanizmu.
- Autor odporúča v ambulancii včasné plánovanie KRT, dôslednú prácu s komorbiditami a systematické sledovanie výsledkov u oboch pohlaví.

7.6 Farmakologická liečba obezity u pacientov s pokročilým CKD a na dialýze: praktické dávkovanie, dialyzačné špecifiká a bezpečnosť

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Praktický prehľad vychádzajúci z fulltextového materiálu zhŕňa farmakoterapiu obezity pri pokročilej CKD a na dialýze z hľadiska eliminácie, odstránenia dialýzou, titrácie a bezpečnosti. Kľúčovým zistením je, že topiramát sa dialýzou odstraňuje približne z 50 %, preto sa dávka podáva po dialýze, kým naltrexón sa dialýzou neodstraňuje. Agonisti receptora GLP-1 a tirzepatid sa eliminujú proteolýzou bez závislosti od obličiek, údaje pri dialýze sú však obmedzené. Pre prax z toho vyplýva individuálna voľba lieku podľa GFR, dialyzačného režimu a rizík.

Zhutnená verzia

- Naltrexón sa metabolizuje v pečeni, vylučuje obličkami a dialýzou sa neodstraňuje; udržiavacia dávka je 16 mg dvakrát denne so 180 mg bupropiónu a pred začatím musí byť pacient 7 až 10 dní bez opioidov.

- Topiramát sa z 60 až 70 % vylučuje močom, pri GFR pod 30 ml/min má približne polovičný klírens a dialýza odstráni približne 50 % dávky, preto sa podáva po dialýze; rizikami sú parestézie, kognitívne ťažkosti, metabolická acidóza, glaukóm a obličkové kamene.
- Bupropión sa metabolizuje cez CYP2B6 na aktívne metabolity vylučované obličkami, preto sa pri GFR pod 30 ml/min/1,73 m² začína nízko (IR 75 mg denne, ER 150 mg každý druhý deň alebo denne); varovaním sú záchvatové poruchy a ťažké elektrolytové poruchy.
- Orlistat sa z približne 97 % vylúči stolicou, nevyžaduje úpravu dávky pri ESKD a podáva sa 60 až 120 mg trikrát denne, treba však myslieť na steatoreu, malabsorpciu vitamínov rozpustných v tukoch a riziko oxalátovej nefropatie.
- Liraglutid sa titruje na 3,0 mg denne, semaglutid na 2,4 mg týždenne s nižšími dávkami pri dialýze a tirzepatid sa pri ESKD odporúča začať 2,5 mg týždenne s titráciou do maxima 15 mg; kontraindikáciou je medulárny karcinóm štítnej žľazy a MEN2.
- Pri tirzepatide a ostatných agonistoch receptora GLP-1 zostáva pri dialýze medzera v dôkazoch a tirzepatid nemá pre ESKD špecifické schválenie, preto je potrebná opatrná titrácia so sledovaním gastrointestinálnej tolerance.

7.7 Zabráni injekčný L-karnitín tvorbe TMAO? Čo naozaj hovoria dáta

Uverejnené 4. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Analýza mechanistických a klinických údajov hodnotí, či intravenózne L-karnitín po hemodialýze zabráni tvorbe TMAO. Premena karnitínu na trimetylamín je obligátne mikrobiálna, čo potvrdili Koeth a kol. (Nature Medicine 2013), takže parenterálne podanie tvorbu TMAO výrazne tlmí, no neruší úplne. Hladinu TMAO u dialyzovaných určuje najmä chýbajúca obličková eliminácia a prínos zníženia TMAO pre tvrdé kardiovaskulárne výsledky nie je preukázaný. Pri korekcii deficitu karnitínu je i.v. podanie racionálnejšie než perorálne.

Zhutnená verzia

- Črevná mikrobiota premieňa L-karnitín na trimetylamín, ktorý pečenný enzým FMO3 oxiduje na TMAO; u bezmikrobiálnych myši a ľudí po antibiotikách sa TMAO z karnitínu prakticky netvorí. Perorálna suplementácia u hemodialyzovaných normalizuje karnitín, ale podstatne zvyšuje TMAO.
- Intravenózne podanie tvorbu TMAO neodstraňuje úplne, pretože karnitín podlieha enterohepatickej cirkulácii a časť sa vylučuje do čreva. U dialyzovaných určuje hladinu TMAO ako uremického retenčného solútu najmä chýbajúca obličková eliminácia so spätným vzostupom medzi procedúrami, čo cesta podania karnitínu zásadne nemení.
- Asociácia TMAO s aterosklerózou a MACE je mechanisticky podložená, ide však o asociačné údaje bez intervenčného dôkazu, že zníženie TMAO zlepši tvrdé kardiovaskulárne výsledky.
- Deficit karnitínu je u hemodialyzovaných častý a spája sa s anémiou rezistentnou na ESA, intradialyzačnou hypotenziou, kŕčmi a zápalom, dôkazy o prínose suplementácie sú však zmiešané.
- Uvádzané dávkovanie je 10 až 20 mg/kg i.v. po každej HD, bežne 1 g i.v. po HD, perorálne 500 až 1000 mg denne; vysoká perorálna dávka 3 g denne v malej štúdii zvýšila triacylglyceroly a agregáciu trombocytov.

7.8 Stanovenie suchej váhy (EDW) pri hemodialýze: klinický odhad, BCM, BVM a POCUS

Uverejnené 6. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Odborný prehľad rozoberá stanovenie odhadovanej suchej hmotnosti (EDW) pri hemodialýze ako dynamického terapeutického cieľa, nie výsledku jedného vzorka. Porovnáva klinický odhad, kardiotorakálny index, bioimpedančnú spektroskopiu (BCM), monitorovanie relatívneho objemu krvi, POCUS dolnej dutej žily a pľúc, biomarkery a modely strojového učenia. Kľúčovým záverom je multimodálny prístup, v ktorom

klinický obraz a tlakové trendy tvoria základ a objektívne metódy ho dopĺňajú. Cieľom je eurolémia, lepšia kontrola tlaku a menej intradialyzačných komplikácií.

Zhutnená verzia

- Príliš vysoká EDW vedie k chronickej hypervolémii, hypertenzii, hypertrofii ľavej komory a vyššiemu kardiovaskulárnemu riziku, príliš nízka k intradialyzačnej hypotenzii, krčom a riziku ischémie myokardu či mozgu.
- Kardiotorakálny index pod 48 % v kombinácii s normotenziou bez antihypertenzív je historické kritérium, ktoré ovplyvňuje kardiálna patológia a technika snímky. BCM kvantifikuje overhydratáciu a odhalí tichú hypervolémiu, interpretáciu však sťažujú amputácie, implantáty či extrémne BMI.
- Krivka relatívneho objemu krvi má trendovú hodnotu: strmý pokles s hypotenziou signalizuje zlú toleranciu ultrafiltrácie, neurčí však absolútnu suchú hmotnosť. Dilatovaná dolná dutá žila s nízkou kolapsibilitou podporuje kongesciu a stratégia vedená B-líniami pľúcneho ultrazvuku v randomizovanej štúdii znížila ambulantný tlak.
- NT-proBNP, albumín a CRP sú nešpecifické a modely strojového učenia, napríklad Random Forest či XGBoost, majú bez externej validácie iba podpornú úlohu.
- Autor odporúča najprv odlišiť vodu od zmeny tkanivovej hmoty, zhodnotiť hyper- aj hypovolémiu, meniť cieľ po malých krokoch spolu s úpravou soli a dĺžky HD, overiť domáci tlak a EDW prehodnotiť po hospitalizácii, infekcii či zmene diurézy.

7.9 Umelá inteligencia pri určovaní suchej hmotnosti u hemodialyzovaných pacientov

Uverejnené 6. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retrospektívna jednocentrová štúdia z Chungnam National University Hospital publikovaná v PLOS One hodnotila u 1 672 hemodialyzovaných pacientov, či modely strojového učenia predpovedia klinicky primeranú suchú hmotnosť lepšie než bioimpedančná spektroskopia. Na celom súbore bola presnosť pod 40 %, pri rozdieli medzi bioimpedančnou a klinickou hodnotou pod 1 kg dosiahol XGBoost približne 83 %. Veľký nesúlad súvisel s extracelulárnym prevodením a znakmi malnutrície. Algoritmus môže byť doplnkom, nie náhradou klinického rozhodovania.

Zhutnená verzia

- Autori porovnávali suchú hmotnosť odvodenú z BIS (DW BIS) s klinicky primeranou hodnotou (DW CP) a ich rozdiel označili Gap DW; pod 1 kg ho malo 972, 1 až 2 kg 303 a najmenej 2 kg 384 pacientov.
- Modely XGBoost, LightGBM a random forest sa trénovali na 80 % a testovali na 20 % údajov v 20 opakovaní; na celom súbore mali presnosť pod 40 % s chybou nadbytku tekutiny až približne 1,5 kg, pri Gap DW pod 2 kg približne 72 %.
- S rastúcim Gap DW klesali hemoglobín, celkové bielkoviny, albumín, kreatinín, fosfor, draslík a index tukovej hmoty a stúpali extracelulárna voda a pomer ECW/ICW, čo svedčí o prevodení so zmeneným zložením tela a malnutríciou.
- Pri malnutrícii môže byť extracelulárna voda zvýšená pri nedostatočnom intravaskulárnom objeme a agresívne znižovanie hmotnosti podľa BIS potom vedie k hypotenzii a krčom.
- Limitmi sú retrospektívny jednocentrový dizajn, merania jednou osobou, chýbajúca externá validácia a nepreukázaný vplyv na mortalitu či hospitalizácie; modely boli najmenej presné práve u klinicky najťažších pacientov.
- Autor odporúča suchú hmotnosť určovať kombináciou krvného tlaku, intradialyzačných príznakov, edémov, prírastkov, nutričných parametrov, reziduálnej diurézy a výsledkov BIS či pľúcneho ultrazvuku.

7.10 SWAM technika pri trombóze hemodialyzačného prístupu: nová možnosť mechanickej trombektómie

Uverejnené 9. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Technický opis s prvými klinickými skúsenosťami publikovaný v Hemodialysis International predstavuje techniku SWAM (Separator With Aspirator for Mechanical Thrombectomy) na mechanickú trombektómiu hemodialyzačných prístupov. Kombinuje veľkolúmenový aspiračný katéter so separátorom, ktorý fragmentuje trombus a udržiava priechodnosť systému. Priaznivý efekt sa pozoroval najmä pri akútnom trombe, pri chronickom len čiastočne. Nejde o randomizovanú štúdiu, preto SWAM treba chápať ako sľubnú možnosť záchrany prístupu, nie ako nový štandard.

Zhutnená verzia

- Technika sa použila pri trombóze arteriovenózne fistuly, arteriovenózneho graftu aj centrálného venózneho katétra s cieľom účinnejšie odstrániť trombus a skrátiť procedurálny čas; kratší výkon môže znamenať menej kontrastnej látky a nižšiu radiačnú záťaž, čo však treba potvrdiť v porovnávacích štúdiách.
- Chronický trombus je pevnejší a často spojený so stenózou či fibrózou, preto môže vyžadovať kombináciu techník alebo chirurgické riešenie; čím skôr sa trombóza rieši, tým vyššia je šanca na záchranu prístupu.
- Samotné odstránenie trombu nestačí, ak sa súčasne nerieši hemodynamicky významná stenóza, pri grafte najčastejšie balónikovou angioplastikou. Pri katétri treba odlíšiť fibrínový obal, malpozíciu, centrálnu stenózu a infekciu.
- Chýbajú údaje o dlhodobej priechodnosti, reintervenciách, komplikáciách, nákladoch a porovnaní s inými mechanickými či farmakomechanickými technikami; potrebné sú prospektívne štúdie s priechodnosťou do 12 mesiacov.
- Nefrológ má včas rozpoznať varovné príznaky dysfunkcie, ako sú zhoršené prietoky, vyššie venózne tlaky, predĺžené krvácanie či oslabený vír, a urýchlene zabezpečiť ultrazvukové alebo intervenčné vyšetrenie v spolupráci s intervenčným rádiológom a cievnym chirurgom.

7.11 Dialyzačný dysekvilibračný syndróm: poddiagnostikovaná komplikácia začiatku hemodialýzy

Uverejnené 9. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Dialyzačný dysekvilibračný syndróm (DDS) sa tradične vysvetľuje rýchlym poklesom urey, prospektívne údaje u dospelých však boli obmedzené. Prospektívna observačná monocentrická štúdia z Francúzska sledovala 48 pacientov počas prvých štyroch hemodialýz pomocou štandardizovaného skóre príznakov. DDS sa vyskytol u 22,9 % pacientov, predialyzačná urea nebola prediktorom a nezávislým rizikovým faktorom bola intradialyzačná hypertenzia (OR 4,43). Pri začiatku hemodialýzy treba preto sledovať nielen ureu, ale aj krvný tlak, pH, hydratáciu a neurologické príznaky pred výkonom a po ňom.

Zhutnená verzia

- Do štúdie bolo zaradených 48 pacientov začínajúcich hemodialýzu (70,8 % mužov, medián veku 67 rokov); DDS bol definovaný ako akékoľvek zvýšenie skóre závažnosti 0 až 3 po dialýze oproti stavu pred ňou (Δ skóre ≥ 1).
- DDS sa vyskytol u 22,9 % pacientov a dvaja mali viac než jednu epizódu, takže pri systematickom vyhľadávaní nejde o raritnú komplikáciu.
- V univariačnej analýze sa s DDS spájali centrálné pôsobiace lieky (45,5 % vs. 8,1 %), prevodnenie (45,4 % vs. 13,5 %), nižšie predialyzačné pH (7,28 vs. 7,37) a vyšší chlorid (100 vs. 94 mmol/l); predialyzačná urea významná nebola ($P = 0,15$).
- V multivariačnej analýze bola nezávislým rizikovým faktorom intradialyzačná hypertenzia (OR 4,43; 95% IS 1,38 až 18,15), ktorá sa vyskytla v 78,6 % sedení s DDS oproti 40,0 % sedení bez DDS.

- Limity predstavuje monocentrický dizajn, malý súbor a citlivá definícia, ktorá môže zachytiť aj nešpecifické príznaky; výsledky sú signálom, nie definitívnym rizikovým modelom, a autori žiadajú multicentrické overenie.
- Autor odporúča u rizikových pacientov nezačínať agresívnou dialýzou, postupne zvyšovať dávku, individualizovať ultrafiltráciu, sledovať pH, hydrataciu a krvný tlak a dokumentovať neurologické príznaky pred výkonom a po ňom.
- Pri podozrení na DDS treba znížiť intenzitu dialýzy, pri ťažších prejavoch zvážiť prerušenie a neurologické vyšetrenie a vylúčiť iné príčiny, napríklad hypoglykémiu, hypertenznú encefalopatiu, krvácanie, hyponatriémiu či sepsu.

7.12 Uhlíková stopa hemodialýzy: meranie, praktické opatrenia a hranice znižovania emisií

Uverejnené 13. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Hemodialýza spotrebúva veľa energie, vody, dopravy a jednorazového materiálu. Pilotná nekontrolovaná štúdia v Nephrology Dialysis Transplantation hodnotila webový kalkulátor DGfN v piatich nemeckých hemodialyzačných strediskách; nešlo o RCT ani úplné LCA. Priemerná prevádzková uhlíková stopa bola $3,72 \pm 0,44$ t CO₂e na pacienta za rok a medzi rokmi 2021 a 2023 klesla o 9,1 %, najmä v kategórii energie, vykurovania a vody. Pokles nemožno kauzálne pripísať jednotlivým opatreniam; klinické zmeny, napríklad zníženie Qd, vyžadujú individualizáciu a kontrolu dodanej dávky.

Zhutnená verzia

- Kalkulátor zahŕňal dopravu, spotrebný materiál a odpad, elektrinu, vykurovanie a vodu vrátane RO a ostatnú prevádzku; nezahŕňal výrobu prístrojov, liekov, stavby ani dopravu materiálu, ide teda o prevádzkovú inventúru s obmedzenou hranicou.
- Spotrebný materiál a odpad tvorili približne 40 % stopy; celková hodnota klesla z 3,91 na 3,56 t CO₂e na pacienta za rok ($p = 0,04$), kategória energie, vykurovania a vody o 20,5 % ($p = 0,01$).
- Zníženie Qd z 500 na 350 ml/min u 50 až 80 % vybraných pacientov znížilo spotrebu vody v RO o 14 %; pokles stopy elektriny a vody nebol významný ($p = 0,07$) a štvrtýždňové laboratórne porovnanie v jednom centre neposkytlo údaje o Kt/V ani dlhodobej bezpečnosti.
- Fotovoltika znížila stopu elektrickej zložky jedného centra o 22 %, zmena občerstvenia modelovo znížila stopu stravovania o 53 % (približne 2,6 až 3 % celku) a skupinová doprava priniesla len malý rozdiel.
- Scenár zníženia o 38,7 % je hypotéza zložená z modelov vrátane 40 % podielu APD a inkrementálnej HD, nie nameraný výsledok, a úspory sa pri sčítaní môžu prekrývať.
- Autor odporúča stanoviť hranicu výpočtu, zbierať údaje aspoň 12 mesiacov, začať opatreniami bez vplyvu na liečbu a každú klinickú zmenu Qd, teploty či frekvencie riadiť protokolom s kontrolou dávky, elektrolytov a symptómov; voľba modality zostáva medicínskym rozhodnutím.

7.13 Náhrada funkcie obličiek v strednej a východnej Európe: trendy incidencie a prevalence v registri ERA

Uverejnené 13. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retrospektívna observačná analýza registra ERA opisuje trendy náhrady funkcie obličiek v 19 krajinách strednej a východnej Európy v rokoch 2010 až 2019 s rozšírením do roku 2021. Neupravená incidencia KRT rástla priemerne o 1,5 % ročne, podobne ako v západnej Európe, prevalencia však o 5,1 % ročne, teda približne dvojnásobným tempom. Rozdiely medzi krajinami boli veľké a miery neboli štandardizované na vek ani pohlavie. Na Slovensku bola incidencia začatia dialýzy stabilná, prevalencia PD klesala a najpraktickejším záverom je potreba úplného registra.

Zhutnená verzia

- V strednej a východnej Európe stúpala incidencia KRT zo 106,3 na 119,6 pmp (AAPC +1,5 %) a prevalencia zo 426,2 na 651,2 pmp (AAPC +5,1 %); v západnej Európe rástla prevalencia o 2,6 % ročne.

- Incidencia v roku 2019 kolísala od 39,9 pmp na Ukrajine po 283,8 pmp na Cypre, teda približne sedemnásobne; prevalencia od 244,1 pmp po 1 413,3 pmp v Grécku.
- V regióne tvorila hemodialýza približne 66 % prevalentnej KRT, funkčný transplantát 29 % a PD približne 5 %; najväčší príspevok k rastu prevalencie mal rast počtu pacientov s funkčným štepom, mechanizmus však analýza nevysvetľuje.
- Na Slovensku bola incidencia začatia dialýzy štatisticky stabilná (AAPC -1,2 %), prevalencia hemodialýzy rástla (+2,0 %) a prevalencia PD klesala (-3,3 %); celkové súčty KRT sú neporovnateľné, lebo v rokoch 2010, 2011 a 2021 chýbali transplantovaní pacienti.
- Štúdia nemala údaje o mortalite, komorbiditách ani pacientoch v konzervatívnej starostlivosti, úplnosť registrov sa líšila a incidencia ani prevalencia nie sú meradlom kvality zdravotného systému.
- Autor odporúča úplný slovenský register vrátane preemptívnej transplantácie a konzervatívnej starostlivosti, zverejňovanie neupravených aj štandardizovaných mier, modalitne neutrálnu edukáciu a audit bariér PD a včasné odoslanie vhodných kandidátov na transplantáčné vyšetrenie.

7.14 Načasovanie cievneho prístupu pred hemodialýzou: AVF potrebuje väčší predstih než AVG

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Neskorý cievny prístup vedie k začatiu hemodialýzy cez katéter, príliš skorý výkon zase zbytočne zaťažuje pacienta. Retrospektívna celoštátna kórejská kohorta 24 713 pacientov, ktorí začali hemodialýzu v roku 2013, hodnotila predstih vytvorenia AVF a AVG. Pri AVF bolo vytvorenie menej než tri mesiace pred dialýzou spojené s horšími výsledkami, pri intervale pod jeden mesiac s OR 14,03 pre použitie katétra. Pri AVG sa nepriaznivé asociácie sústreďovali do posledného mesiaca. Výsledok podporuje včasný individualizovaný ESKD Life-Plan, nie pevný kalendár.

Zhutnená verzia

- Kohortu tvorilo 20 894 pacientov s AVF a 3 819 s AVG z databázy Korean National Health Insurance Service; referenčným intervalom bolo 6 až menej než 9 mesiacov.
- AVF vytvorená menej než mesiac pred dialýzou mala OR 14,03 pre použitie katétra, HR 2,64 pre stratu primárnej a HR 4,56 pre stratu sekundárnej priechodnosti a HR 1,67 pre mortalitu; aj interval 1 až 3 mesiace bol nepriaznivý (OR 1,85, mortalita HR 1,25).
- AVG vytvorený menej než mesiac vopred mal OR 8,45 pre katéter a HR 1,43 pre mortalitu, pri intervale 1 až 3 mesiace bola vyššia iba strata primárnej priechodnosti.
- Ide o observačné údaje bez absolútnych rizík; neskorý výkon môže byť markerom rýchlej progresie či neskorého odoslania a výsledky z roku 2013 nemusia platiť pre slovenské podmienky.
- Štúdia neurčovala čas prvej kanylácie; európske odporúčanie uvádza kanyláciu AVF od štyroch týždňov, nie pred dvoma týždňami, a pri štandardnom AVG aspoň dva týždne.
- Autor odporúča AVF vytvárať s predstihom aspoň približne troch mesiacov pri pravdepodobnej potrebe dialýzy, chrániť žily, kontrolovať maturáciu približne po 4 až 6 týždňoch a plán opierať o trend eGFR a riziko zlyhania obličiek podľa KDIGO 2024 (dvojročné riziko nad 40 %).

7.15 Denník „semafor“ pri hemodialýze: lepšie krátkodobé riadenie tekutín v malej RCT

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Riadenie tekutín pri udržiavacej hemodialýze balansuje medzi objemovým preťažením a intradialyzačnou hypotenziou. Malá 12-týždňová RCT s 80 pacientmi porovnala denník na princípe semaforu, spájajúci sebamonitorovanie, spätnú väzbu a edukáciu, s bežnou edukáciou. Intervencia zvýšila dodržiavanie odporúčaní z 75 % na 95 % a zlepšila skóre vedomostí, postojov a návykov; IDWG, UFR, krvný tlak a výskyt hypo-

tenzie a kŕčov boli priaznivejšie, abstrakt však neuvádza veľkosť účinku. Ide o sľubný edukačný doplnok, nie univerzálny protokol.

Zhutnená verzia

- Pacienti boli randomizovaní po 40 do skupín; kontrola dostávala rutinnú liečbu a bežnú edukáciu, intervenčná skupina navyše denník semafor počas 12 týždňov.
- Intervenčná skupina mala vyššie skóre vedomostí (9 vs. 7 bodov), postojov (9,2 vs. 7,0) a praktických návykov (22,9 vs. 18,7 bodu) a dodržiavanie odporúčaní 95 % oproti 75 %.
- IDWG a UFR boli nižšie, kontrola krvného tlaku lepšia a hypotenzia a kŕče počas dialýzy menej časté ($p < 0,05$), abstrakt však neuvádza hodnoty, počty udalostí ani intervaly spoľahlivosti.
- Limity tvorí malý súbor, krátke sledovanie, nezaslepená intervencia, chýbajúci opis farebných prahov denníka, viacnásobné porovnávanie a absencia údajov o hospitalizáciách či mortalite; nie je dokázané, že účinok spôsobili práve farby.
- Autor odporúča lokálny denník pripraviť s pacientom podľa cieľovej hmotnosti, reziduálnej diurézy a režimu dialýzy, zaznamenávať hmotnosť, symptómy, sodík a domáci tlak a denník nesmie viesť k svojoľnej zmene cieľovej hmotnosti, liekov ani ultrafiltrácie; nenahrádza klinické a objektívne hodnotenie objemového stavu.

7.16 Za hranicami difúzie: online hemodiafiltrácia a MCO dialyzátory v liečbe zlyhania obličiek

Uverejnené 25. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Konvenčná hemodialýza slabo odstraňuje stredné molekuly, napríklad β_2 -mikroglobulín alebo voľné ľahké reťazce. Prehľadový článok porovnáva online hemodiafiltráciu a MCO dialyzátory. Pri vysokodávkovej postdilučnej OL-HDF existuje randomizovaný dôkaz: v štúdií CONVINCENCE s 1 360 pacientmi zomrelo 17,3 % oproti 21,9 % pri vysokoprietokovej hemodialýze (HR 0,77). MCO dialyzátory zlepšujú najmä laboratorný klírens a dôkazy o prežívaní chýbajú. Pri výbere modality rozhoduje cievny prístup, dosiahnuteľný konvekčný objem a stav pacienta.

Zhutnená verzia

- Klinický prínos OL-HDF sa spája s konvekčným objemom najmenej približne 23 litrov na procedúru, ktorý je praktickým cieľom zo štúdií, nie biologickou hranicou; spravidla vyžaduje prietok krvi nad 350 ml/min a predĺženie o 30 minút pridá asi 2 až 3 litre.
- V štúdií CONVINCENCE bol absolútny rozdiel mortality približne 4,6 percentuálneho bodu počas mediánu 30 mesiacov; štúdia bola otvorená a zahŕňala pacientov schopných dosiahnuť vysoké objemy, čo ich mohlo zvýhodniť.
- Nie je dostatočne dokázané, že prínos má aj nízkoobjemová HDF, a vzťah dávky a prežívania v pozorovacích analýzach nemusí byť kauzálny.
- MCO dialyzátory (HDx) účinnejšie odstraňujú väčšie stredné molekuly bez substitučnej tekutiny, nepreukázali však zníženie mortality, hospitalizácií ani zlepšenie kvality života a môžu mierne znižovať sérový albumín.
- Kt/V hodnotí len odstránenie močoviny, pri OL-HDF treba zaznamenávať aj konvekčný objem, čas, efektívny prietok krvi, filtračnú frakciu a transmembránový tlak.
- Autor odporúča uprednostniť OL-HDF pri ultračistej vode a prístupe s dostatočným prietokom, MCO dialyzátor zvážiť pri nedostupnosti OL-HDF, katetri alebo nízkych prietokoch a pri MCO sledovať albumín a nutričný stav.

7.17 Krvná skupina A a nižšia mortalita pri hemodialýze: zaujímavá asociácia bez dôsledkov pre súčasnú liečbu

Uverejnené 2. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. V bežnej populácii sa s nižším trombotickým rizikom spája skôr krvná skupina O. Japonská prospektívna multicentrická kohorta Osaka Dialysis Complication Study s 1 671 hemodialyzovanými pacientmi však zistila, že skupina A bola oproti skupine O spojená s nižšou celkovou mortalitou (HR 0,780) aj kardiovaskulárnou mortalitou. Ide o observačnú asociáciu bez vysvetleného mechanizmu a pridanie krvnej skupiny zlepšilo prognostický model len minimálne. Nález vytvára výskumnú hypotézu a nemení prevenciu ani liečbu pacientov na hemodialýze.

Zhutnená verzia

- Sledovanie trvalo v rokoch 2012 až 2017 s mediánom 1 826 dní; zomrelo 464 pacientov, z toho 278 kardiovaskulárne, pričom 123 kardiovaskulárnych úmrtí tvorili náhle úmrtia.
- Skupina A oproti O mala HR 0,780 (95% IS 0,619 až 0,981) pre celkovú mortalitu, čo nie je 22-percentné zníženie absolútnej mortality; skupiny B a AB významnú asociáciu nemali a pri nekardiovaskulárnej mortalite sa asociácia nepreukázala.
- Exploratívne porovnanie A verzus ne-A pri kardiovaskulárnej mortalite ukázalo HR 0,733, nebolo však vo pred plánované ani korigované na multiplicitu.
- Harrellova C-štatistika stúpla po pridaní krvnej skupiny len z 0,749 na 0,751, takže klinická prognostická užitočnosť je minimálna.
- Limity zahŕňajú observačný dizajn, prevalentnú kohortu s možnou selekciou prežívajúcich, jednorazové vstupné údaje, chýbajúce merania VWF a faktora VIII, absenciu genotypizácie a obmedzenú zovšeobecniteľnosť na európske populácie.
- Podľa krvnej skupiny sa nemá meniť kardiovaskulárna prevencia, antitrombotická liečba, dialyzačná dávka, cievny prístup ani posudzovanie na transplantáciu; rozhodujúce zostávajú ovplyvniteľné rizikové faktory.

7.18 Neuroimunitná architektúra uremického pruritu: model štyroch uzlov a jeho terapeutické dôsledky

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pruritus asociovaný s CKD (CKD-aP) je častý a zatažujúci, jeho liečba však zostáva prevažne empirická. Podľa analýzy DOPPS malo 51 % hemodialyzovaných pacientov aspoň raz stredne ťažké až ťažké svrbenie a pretrvávajúce svrbenie sa spájalo s vyššou mortalitou (HR 1,29). Brazílsky prehľad v Journal of Nephrology zoskupuje mechanizmy do štyroch neuroimunitných uzlov, ktoré vysvetľujú zlyhanie antihistaminík a účinok gabapentínoidov a difelikefalinu. Ide o rámec generujúci hypotézy, nie validovanú endotypizáciu, preto liečbu podľa uzla treba ešte prospektívne overiť.

Zhutnená verzia

- V DOPPS so 7 976 pacientmi malo pretrvávajúce svrbenie 22 % pacientov a spájalo sa s HR 1,17 pre hospitalizáciu a 1,48 pre kardiovaskulárne príhody; kauzálny výklad je opatrný, svrbenie môže byť aj markerom horšieho stavu.
- Uzol I je kožná neuroimunitná synapsa s xerózou ako jediným plne modifikovateľným článkom, uzol II nervová hyperexcitabilita (cieľ gabapentínoidov), uzol III nerovnováha μ a κ opioidných receptorov a uzol IV amplifikácia cez substanciu P a NK-1, ktorá je zatiaľ najmä hypotézou.
- Difelikefalin 0,5 μ g/kg i.v. po každej hemodialýze znížil v združenej analýze KALM-1 a KALM-2 svrbenie aspoň o 3 body u 51,1 % pacientov oproti 35,2 % pri placebe, pričom odpoveď na placebo bola vysoká.
- Gabapentín a pregabalín sa pri dialýze dávajú výrazne redukované po procedúre pre kumuláciu a riziko sedácie a pádov; antihistaminiká pôsobia skôr sedatívne a u starších zvyšujú riziko zmätenosti.

- Autor odporúča aktívne sa pýtať a merať svrbenie škálou WI-NRS, vylúčiť iné príčiny, dôsledne používať emoliens, optimalizovať dialýzu a pri pretrvávajúcom svrbení zvážiť gabapentinoid v nízkej dávke alebo difelikefalin a nezabúdať na spánok a depresiu.

7.19 Keď pacient nechce hovoriť o svojich hodnotách: skrytá prekážka spoločného rozhodovania o dialýze

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Spoločné rozhodovanie o modalite náhrady funkcie obličiek predpokladá, že pacient vysloví svoje hodnoty. Japonská prierezová štúdia s konvergentným zmiešaným dizajnom zahŕňala 474 pacientov s pokročilou CKD, ktorí už modalitu zvolili. Neochotu zdieľať osobné hodnoty uviedlo 24,2 % pacientov a títo hodnotili svoje zapojenie v dotazníku CollaboRATE nižšie o 11,39 bodu. Dôvera v nefrológa pôsobila ochranné, depresívne príznaky neochotu zvyšovali. Mlčanie pacienta treba vnímať ako informáciu o vzťahu či psychickom stave, nie ako nespoluprácu.

Zhutnená verzia

- Minimálne neochotní pacienti mali skóre CollaboRATE nižšie o 5,12 bodu a veľmi alebo do istej miery neochotní o 11,39 bodu, vzťah bol teda odstupňovaný.
- Dôvera v primárneho nefrológa neochotu znižovala, kým depresívne príznaky ju zvyšovali; ochota hovoriť o hodnotách je teda vlastnosťou vzťahu a mlčanie alebo apatia môžu byť príznakom neliečenej depresie, nie postojom pacienta.
- Kvalitatívna analýza opísala päť tém: rozdielnu citlivosť na súkromie, preferenciu rozhodovania lekárom, osobnosť a psychickú adaptáciu, uprednostnenie zdravia pred súkromím a dôveru, ktorá bariéru prekonáva.
- Neochota mala merateľné dôsledky pre kvalitu procesu, pretože pacient, ktorý svoje hodnoty neposkytne, necháva lekára vyplniť prázdne miesto vlastným odhadom, a rozhodovanie tak zostáva formálne správne, ale fakticky jednostranné.
- Ide o prierezové asociácie bez kauzality, so sebahlásenými premennými, bez pacientov, ktorí sa k rozhodnutiu nedopracovali, a v japonskej kultúre, takže podiel 24,2 % nemožno priamo preniesť na Slovensko.
- Autor odporúča pred rozhodovaním o modalite skríňovať depresívne príznaky, budovať dôveru priebežne, explicitne sa pýtať na preferovanú mieru zapojenia, rozložiť rozhodovanie do viacerých návštev a respektovať právo pacienta nehovoriť o súkromí.

7.20 Kŕče kostrového svalstva pri dialýze: globálna prevalencia 55 % a čo s tým v praxi

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Svalové kŕče patria medzi najobťažujúcejšie symptómy dialýzy, no systematicky sa nezisťujú. Prvá globálna metaanalýza 94 observačných a nerandomizovaných štúdií s 32 223 pacientmi z 36 krajín zistila zlúčenú prevalenciu kŕčov 55 % a intradialyzačných kŕčov 33 %. Predikčné intervaly 20 až 86 % a 4 až 87 % však ukazujú veľkú heterogenitu, ktorá pravdepodobne odráža rozdielnú definíciu a spôsob zisťovania. Kŕče treba aktívne vyhľadávať a riešiť najmä úpravou suchej hmotnosti a ultrafiltrácie, nie liekmi.

Zhutnená verzia

- Prevalencia bola vyššia pri hemodialýze než pri PD, u incidentných než prevalentných pacientov a pri štvrtýždňovom než jednotýždňovom období spomínania; 53 % štúdií malo stredné riziko skreslenia.
- Intradialyzačné kŕče sa spájajú najmä s rýchlou alebo nadmernou ultrafiltráciou a poklesom pod skutočnú suchú hmotnosť, intradialyzačnou hypotenziou, rýchlymi zmenami sodíka a hypomagneziémiou, hypokalcémiou či hypokaliémiou; kŕče mimo dialýzy majú širšiu diferenciálnu diagnostiku vrátane neuropatie, diuretik a statínov.
- Úzky interval spoľahlivosti 50 až 59 % opisuje presnosť priemeru, kým široký predikčný interval znamená, že prevalenciu vo vlastnom centre z metaanalýzy odvodiť nemožno.

- Limity tvorí observačný charakter bez odpovede na príčiny a liečbu, iba anglické publikácie, vylúčenie hospitalizovaných pacientov a výlučne sebahlásené krče.
- Autor odporúča aktívne sa pýtať na krče počas dialýzy aj mimo nej, prehodnotiť suchú hmotnosť, znížiť ultrafiltračnú rýchlosť predĺžením či pridaním procedúry a obmedzením soli, skontrolovať elektrolyty vrátane horčička a pri hypotenzii zvážiť ochladenie dialyzátu.
- Chinín sa nemá používať pre varovanie FDA z roku 2010 pred závažnými hematologickými reakciami; dôkazy pre levokarnitín, vitamín E a gabapentín sú slabé a liečba liekmi má nasledovať až po úprave dialyzačného režimu.

7.21 Paliatívna starostlivosť v rutine nefrológií: nástroje s nízkym prahom pre krehkých a starších pacientov

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pacientov, ktorí dosahujú konečné štádium ochorenia obličiek vo vysokom veku a s krehkosťou, pribúda, no paliatívne zásady sa v praxi zavádzajú nedostatočne. Naratívny prehľad v Nephrology Dialysis Transplantation pokrýva prognostiku, rozhovory o cieľoch, konzervatívny postup, individualizovanú dialýzu, depreskripciu a ukončenie dialýzy. Podľa holandskej kohorty sa vo veku 80 rokov a viac rozdiel v prežívaní medzi dialýzou a konzervatívnym postupom nepotvrdil (2,1 oproti 1,4 roka; $p = 0,08$). Nefrológ môže tieto nástroje s nízkym prahom používať aj bez špecializovaného paliatívneho výcviku.

Zhutnená verzia

- Prekvapujúca otázka o úmrtí do dvanástich mesiacov má len strednú presnosť a slúži ako spúšťač rozhovoru o cieľoch, nie ako prognóza oznamovaná pacientovi.
- V holandskej kohorte pacientov vo veku 70 rokov a viac bol medián prežívania 3,1 roka pri KRT oproti 1,5 roka pri konzervatívnom postupe a pri Daviesovom skóre 3 a viac len 1,8 oproti 1,0 roka; britská práca ukázala podobný počet dní mimo nemocnice a vyššiu šancu zomrieť doma alebo v hospici (OR 4,15).
- Paliatívny prístup možno uplatniť aj pri dialýze inkrementálnym začiatkom, predpisom vedeným symptómami, realistickým výberom prístupu vrátane katétra a časovo ohraničeným skúšobným obdobím.
- Depreskripcia má pravidelne prehodnocovať statíny, viazače fosfátov, cieľový hemoglobín, antihypertenzíva a diétne obmedzenia.
- Ukončenie dialýzy predstavuje rádovo pätinu úmrtí; plán má zahŕňať vopred predpísané lieky na symptómy, miesto starostlivosti, informovanie rodiny a postup pri zhoršení.
- Limity tvorí naratívny charakter prehľadu, stredoeurópsky kontext a observačné údaje o konzervatívnom postupe s výrazným výberovým skreslením.

7.22 Myosteatóza pri hemodialýze: CT ukazovatele kvality svalstva sú sľubné, zatiaľ však nenahrádzajú funkčné vyšetrenie

Uverejnené 15. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri hemodialýze môže svalová slabosť vznikáť aj zhoršenou kvalitou svalstva, nielen jeho úbytkom. Japonská jednocentrová prierezová štúdia u 114 pacientov hodnotila CT ukazovatele myosteatózy na úrovni L3 a ich vzťah k sile stisku ruky. Priemerná svalová denzita aj tri nové indexy boli nezávisle spojené so silou stisku, s prakticky totožnou C-štatistikou približne 0,81. Bez externej validácie nemožno tieto ukazovatele zaviesť ako samostatné diagnostické testy; najväčší praktický význam má oportunistické hodnotenie existujúceho CT nasledované funkčným vyšetrením.

Zhutnená verzia

- Priemerná denzita svalstva bola $34,4 \pm 9,0$ HU a nové indexy s ňou silno korelovali ($r = 0,987$ pre podiel normálne denzitného svalstva), čo vyplýva najmä zo spoločnej matematickej konštrukcie, nie z nezávislej biologickej informácie.

- Štandardizované regresné koeficienty pre silu stisku boli 0,305 pre denzitu, 0,297 pre podiel normálne denzitného svalstva a -0,321 pre podiel medzisvalového tuku; hodnota -310 v abstrakte je pravdepodobne chyba a zrejme ide o -0,310.
- Po úprave na vek a pohlavie mali všetky ukazovatele C-štatistiku 0,809 až 0,810 bez významného rozdielu; v modeloch rizika nízkej sily obstáli dva nové indexy, čo je pri 114 pacientoch len krehká hypotéza.
- Limity tvorí prierezoý dizajn, malý súbor, chýbajúca externá validácia, vplyv CT protokolu, kontrastu, segmentácie a hydratácie na denzitu a absencia údajov o pádoch, hospitalizáciách či mortalite.
- CT nehodnotí silu ani výkonnosť, preto nemôže samo diagnostikovať sarkopéniu podľa EWGSOP2 a pre radiačnú záťaž sa nemá indikovať ako rutinný skrining.
- Autor odporúča podozrivý nález doplniť štandardizovaným meraním sily stisku dynamometrom, testami výkonnosti, nutričným hodnotením a liečbou reverzibilných príčin; intervenciou je odporový tréning a individualizovaná výživa, špecifický liek neexistuje.

7.23 Infekcie krvného riečiska pri hemodialýze: ich výskyt klesá, mikrobiologické spektrum sa však môže meniť

Uverejnené 15. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Infekcie krvného riečiska patria k najzávažnejším komplikáciám hemodialýzy. Retrospektívna jednocentrová írská kohorta 1 248 pacientov s 522 epizódami v rokoch 2009 až 2023 použila analýzu prerušovaného časového radu. Podiel stafylokokov klesol zo 60 % na 34,8 % a podiel gramnegatívnych paličiek stúpol z 18,5 % na 43,9 %, absolútny nárast však preukázaný nebol. Po otvorení novej jednotky klesla incidencia *S. aureus* (IRR 0,42), ide však o časovú asociáciu. Hlavným modifikovateľným rizikom zostáva centrálny venózný katéter.

Zhutnená verzia

- Relatívny vzostup gramnegatívnych pôvodcov neznamenaá absolútny nárast; modelovaný pomer incidencií po otvorení novej jednotky bol pre ne 0,49 ($P = 0,048$), teda skôr pokles s hraničnou významnosťou.
- Centrálny venózný katéter zvyšoval riziko infekcie a mužské pohlavie bolo spojené s IRR 1,43; hranica veku nad 34 rokov má pre dialyzačnú populáciu malú klinickú hodnotu.
- Limity tvorí retrospektívny jednocentrový dizajn bez randomizácie, možné zmeny definícií a diagnostiky počas 15 rokov, chýbajúci vývoj podielu katétrov a súbežné organizačné zmeny, takže kauzalitu nemožno dokázať.
- Pri podozrení na infekciu treba pred antibiotikami odobrať hemokultúry, empiricky pokryť MRSA a významné gramnegatívne baktérie podľa lokálneho antibiogramu, dávkovať podľa hemodialýzy, liečbu zúžiť a pri sepe, pretrvávajúcej bakteriémii či infekcii *S. aureus*, *P. aeruginosa* alebo hubami dôrazne zvážiť odstránenie katétra.
- Prevencia stojí na minimalizácii katétrov, hygiene rúk, aseptickú manipulácii, alkoholovom chlórhexidíne, dezinfekcii koncoviek, edukácii pacientov a audite so spätnou väzbou.
- Autor odporúča sledovať incidencia podľa typu prístupu, pôvodcu a citlivosti a írské výsledky nepoužívať na výber empirickej liečby na Slovensku, kde rozhoduje miestny antibiogram a deeskalácia.

7.24 Zástava obehu počas hemodialýzy: mimotelový okruh, katérový zámok a tichá záťaž dialyzačných sestier

Uverejnené 23. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Zástava obehu na dialyzačnej sále si okrem resuscitácie vyžaduje zvládnuť mimotelový okruh, cievny prístup aj prístroj. Text vecne overuje komentár malajzijských učiteliek ošetrovateľstva voči odporúčaniam Európskej resuscitačnej rady (ERC) 2021 a 2025. Kľúčová korekcia: krv z okruhu (približne 150 až 300 ml) sa pacientovi vracia spolu s bolusom tekutiny a nevyhadzuje sa, no bez oddialenia kompresii. Hy-

perkaliémia je dôležitá, nie však doložené najčastejšia príčina. Pre prax vyplýva potreba písomného protokolu s rozdelenými úlohami tímu.

Zhutnená verzia

- ERC žiada dialýzu zastaviť, vrátiť objem krvi s bolusom tekutiny, odpojiť pacienta od prístroja, ak nie je certifikovaný ako odolný voči defibrilácii, a cievny prístup ponechať na podávanie liekov; obsluhu prístroja vykonáva samostatná vyškolená osoba, inak majú prednosť kompresie a výboj.
- Pred použitím tunelizovaného katétra treba odsať uzamykací roztok: pri koncentrácii heparínu 1 000 až 10 000 U/ml a objeme 1,3 až 2,0 ml na rameno ide o 1 300 až 20 000 jednotiek; rovnaký princíp platí pre 4% citrátový uzamykací roztok.
- Monitorovanie slučkovými záznamníkmi u 66 pacientov zachytilo 1 678 arytmiických príhod, z toho 1 461 bradyarytmií, 14 asystólií a jedinu zotrvalú komorovú tachykardiu; rizikom zástavy je aj dialyzačný roztok s draslíkom pod 2 mmol/l, nízkym vápnikom a vyšší ultrafiltračný objem.
- Úmrtnosť po dlhom medzidialyzačnom intervale bola 22,1 oproti 18,0 na 100 pacientorokov v kohorte 32 065 pacientov.
- Pri hyperkaliemickej zástave ERC uvádza 10 ml 10% chloridu vápenatého (alebo 30 ml 10% glukonátu), 10 j. inzulínu s 25 g glukózy a 50 mmol hydrogénuhličitanu sodného; definitívnu liečbou je dialýza, salbutamol a perorálne viažuce látky počas zástavy nemajú miesto.
- Tvrdenie o neschopnosti obličiek vylúčiť resuscitačné lieky je nepresné, adrenalin sa odbúrava enzymaticky a amiodarón v pečeni; po obnovení obehu rozhoduje príčina, elektrolyty, glykémia a pokračovanie eliminačnej liečby.
- Autor odporúča písomný protokol, nacvičenú manipuláciu s katétrom, analyzátor krvných plynov na pracovisku, kontrolu preskripcie dialýzy, dohodnutú cestu prevozu a štruktúrovaný rozbor po udalosti.

7.25 Nositeľné senzory v nefrológii a dialýze: čo už má validačné dáta a čo je stále vo vývoji

Uverejnené 23. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nositeľné senzory sľubujú včasný záchyt zhoršenia, no u dialyzovaných pacientov sa údaje z bežnej populácie prenášajú zle pre cievne zmeny, arteriovenózný prístup a rýchle objemové a elektrolytové posuny. Prehľad triedi použitia podľa dôkazov. Najkonkrétnejšia je prospektívna validácia náplastového senzora hemoglobínu u 116 hemodialyzovaných so zanedbateľnou odchýlkou, ale s hranicami zhody približne ± 2 g/dl. Detekcia arytmií a meranie draslíka zostávajú bez validácie. Prax: zariadenie zavádzať len s overenou presnosťou a jasným rozhodovacím postupom.

Zhutnená verzia

- Náplastový senzor nad fistulou u 116 pacientov na štyroch pracoviskách: odchýlka hemoglobínu $-0,04$ g/dl, 95% hranice zhody $-2,00$ až $+1,86$ g/dl, $r = 0,64$; vhodný na sledovanie trendu, nie na zmenu dávky látky stimulujúcej erytropoézu bez laboratória.
- Limity validácie: jedno sedenie, vylúčené hemoglobínopatie, len natívne fistuly a nejasné správanie naprieč typmi pokožky.
- Pre neinvazívnu detekciu arytmií pri terminálnom zlyhaní obličiek publikované štúdie chýbajú a klinická nadväznosť je nejasná, keďže indikácia antikoagulácie pri fibrilácii predsiení u dialyzovaných je sporná.
- Model hlbokého učenia rozpoznal hyperkaliémiu z dvoch zvodov EKG s plochou pod krivkou 0,883, ide však o skríningovú výkonnosť na štandardnom zázname, nie o overený nositeľný senzor.
- Bioimpedancia je citlivejšia než samotná hmotnosť pri riadení ultrafiltrácie, no ide o bodové vyšetrenie bez presvedčivých dlhodobých výsledkov; najsilnejšie, prevažne observačné dáta má vzdialené monitorovanie domácej HD a PD.
- Prototypy nositeľnej umelej obličky (AWAK, Carry Life, WEAKID, ViWAK) sú v skorých fázach; nositeľný monitor je realistický, nositeľná dialýza nie.

- Autor odporúča pred zavedením overiť klinickú otázku, validáciu v dialyzačnej populácii, hranice zhody, zodpovednosť za reakciu na upozornenie, mieru falošných poplachov, ochranu údajov a regulačné postavenie; riziká predstavuje únava z upozornení a digitálna priepasť.

7.26 Krehkosť u dialyzovaných pacientov mladších než 65 rokov: čo prináša prierezová štúdia z Tbilisi

Uverejnené 23. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Krehkosť sa v nefrológii vníma ako téma starších pacientov. Jednocentrová prierezová štúdia z Tbilisi (Cureus, 2026) hodnotila škálou FRAIL 50 hemodialyzovaných vo veku 18 až 64 rokov s priemerným vekom 54 rokov. Krehkých bolo 20 % a predkrehkých 44 %, teda zdatných len 36 %. Regresné nálezy sú pre malú vzorku nestabilné a inverzný vzťah fajčenia ku krehkosti je takmer isto artefakt. Hlavné posolstvo podporuje rutinný skrining krehkosti bez vekovej hranice.

Zhutnená verzia

- Metaanalýza uvádza súhrnnú prevalenciu krehkosti pri hemodialýze 34,3 % (95% IS 24,5 až 44,1) s rozpätím 6 až 82 % a 56,0 % u pacientov pod 55 rokov; gradient odráža heterogenitu nástrojov, nie vyššiu krehkosť mladších.
- V kohorte 2 275 incidentných dialyzovaných bola krehkosť spojená s úmrtnosťou (HR 2,24; 95% IS 1,60 až 3,15) a s hospitalizáciou alebo úmrtím (HR 1,90); skrining je odôvodnený týmito prognostickými údajmi, nie touto štúdiou.
- Regresia pri desiatich krehkých pacientoch uvádza len hodnoty p bez veľkostí účinku; vzťah k fosfatémii ($p = 0,04$) a dĺžke dialýzy ($p = 0,016$) bol významný iba v jednom porovnaní a podskupina s obezitou 1. stupňa mala sedem pacientov.
- Inverzný vzťah fajčenia ku krehkosti autor vysvetľuje obrátenou príčinnosťou, výberovým skreslením prežitím alebo náhodou, fajčenie teda nemožno vykladať ako ochranný faktor; FRAIL je dotazník, nie výkonový test.
- Autor odporúča skrinovať pri vstupe do programu, aspoň raz ročne a po hospitalizácii či páde; pozitívny výsledok má spustiť nutričné zhodnotenie, pohybovú intervenciu vrátane cvičenia počas dialýzy, kontrolu anémie a acidózy, revíziu liekov a premietnuť sa do rozhodovania o transplantácii a cieľoch starostlivosti.

7.27 Online hemodiafiltrácia ako dávkovaná liečba: odporúčania Talianskej nefrologickej spoločnosti

Uverejnené 23. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Odporúčania medzinárodného panelu Talianskej nefrologickej spoločnosti (2026) hodnotili metódou GRADE randomizované dôkazy o online postdilučnej hemodiafiltrácii oproti high-flux hemodialýze. Odporúčajú ju na zníženie kardiovaskulárnej úmrtnosti (HR 0,78) a navrhujú vysokoobjemovú HDF na zníženie celkovej úmrtnosti (HR 0,84; 95% IS 0,74 až 0,95, stredná istota). OL-HDF chápu ako dávkovanú liečbu: prínos závisí od skutočne dodaného konvektívneho objemu. Pre prax je kľúčové monitorovať dodaný objem, cievny prístup, prietok krvi a čas liečby.

Zhutnená verzia

- ESHOL (906 pacientov) ukázala HR celkovej úmrtnosti 0,70, kardiovaskulárna úmrtnosť (HR 0,67) významnosť nedosiahla; CONVINCe (1 360 pacientov, cieľ aspoň 23 l na sedenie, dosiahnutých priemerne 25,3 l) HR 0,77 a úmrtnosť 17,3 % oproti 21,9 %.
- Metaanalýza individuálnych údajov piatich štúdií so 4 153 pacientmi: HR 0,84, úmrtnosť 23,3 % oproti 27,0 %, stupňovitý vzťah medzi konvektívnym objemom a rizikom úmrtia a bez heterogenity účinku v podskupinách.

- Nepítomnosť heterogenity nedokazuje, že nevhodná podskupina neexistuje, lebo CONVINCCE zaraďovala len kandidátov schopných dosiahnuť objem aspoň 23 l; prínos pre predilučný režim ani pre kvalitu života (nízka istota) preukázaný nie je.
- Dosiahnuteľný objem limituje filtračná frakcia a vyplýva z prietoku krvi a času; obmedzujú ho cievny prístup, skracovanie sedení, hematokrit, antikoagulácia a plocha membrány, bezpečnosť podmieňuje ultračistý roztok a ultrafiltre.
- Autori odporúčajú merať dodaný, nie predpísaný objem pri každom sedení, sledovať podiel sedení nad cieľom, nekrátiť čas, riešiť cievny prístup ako súčasť dávky a prehodnocovať nastavenia po zmene hematokritu či antikoagulácie.
- Pacienta treba informovať triezvo: preukázaný je prínos v úmrtnosti pri dostatočnej dávke, nie zlepšenie pocitu z liečby.

7.28 Svrbenie (pruritus) na dialýze: prečo sa udávaná prevalencia líši dvojnásobne a čo pacient sám nepovie

Uverejnené 24. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pruritus spojený s CKD dialyzovaných pacientov výrazne obťažuje, no v ambulancii sa spomína zriedka. Turecká štúdia so zmiešaným kvantitatívno-kvalitatívnym dizajnom hodnotila 294 hemodialyzovaných v troch strediskách v Ankare škálou 5-D. Stredne ťažké až ťažké svrbenie malo 16,3 %, aspoň mierne 34,4 %; číslo však závisí od nástroja a prahu, iné kohorty udávajú 23,5 až 40 %. Cennejšie je zistenie, že pacienti symptóm nehlásia a takmer polovica liečených nemá z liečby úžitok. Prax: pýtať sa aktívne a pravidelne.

Zhutnená verzia

- Prah pre stredne ťažký pruritus (5-D ≥ 12 , v štúdií fakticky 11,5) nepochádza z pôvodnej publikácie škály, ale z jednocentrovej taiwanskej práce s 409 pacientmi; škála bola vyvinutá na meranie zmeny, nie na skríning, a kategória bez pruritu (skóre 5 až 8) zahŕňa aj mierne svrbenie.
- Vylúčenie psychiatrickej, dermatologickej a ďalšej komorbidity súbor očistilo a záťaž symptómom pravdepodobne podhodnocuje.
- Antipruritickú liečbu užívalo 212 pacientov (72,1 %), najčastejšie perorálne antihistaminiká (143); žiadny účinok udávalo 47,2 % užívateľov, krátkodobý 36,8 % a dlhodobejší len 16,0 %.
- Rozhovory so 48 pacientmi so stredne ťažkým až ťažkým svrbením odhalili bremeno pruritu, zvládacie stratégie, bariéry v komunikácii pri zaneprázdnenom personáli a rozpor medzi očakávaním a efektom liečby.
- Spojenie predchádzajúcej edukácie s ťažším svrbením (pomer šancí 3,145) je obrátená príčinnosť; model je poddimenzovaný a chýba adjustácia na Kt/V, fosfát, parathormón či hemoglobín; moderná liečba v práci nefiguruje.
- Autor odporúča pýtať sa pri mesačnej kontrole, používať jeden nástroj, nezostávať pri antihistaminikách, preveriť xerózu, dávku dialýzy, fosfátovo-kalciovú rovnováhu, parathormón a anémiu a otázku zaradiť do pevnej štruktúry kontroly.

7.29 Agonisty receptora GLP-1, zápal a anémia u pacientov na hemodialýze: čo hovorí evidencia z reálnej praxe a ako to preložiť do praxe

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Vplyv agonistov receptora GLP-1 na zápal a anémiu pri hemodialýze nebol prospektívne overený. Retrospektívna kohorta siete Fresenius Kidney Care (Kidney Medicine, 2026) porovnala 2 468 párov liečených a nepoužívatel'ov po párovaní podľa propensity skóre počas 12 mesiacov. U liečených bol nižší pomer neutrofilov k lymfocytom (rozdiel -0,67), nižšia kumulatívna spotreba ESA a nižší index rezistencie na eryt-

ropoetín, hemoglobín sa však nelíšil. Ide o asociáciu tvoriacu hypotézu; agonista receptora GLP-1 nie je liekom na anémiu a algoritmus KDIGO 2026 platí naďalej.

Zhutnená verzia

- Zo 76 011 hemodialyzovaných začalo agonistu receptora GLP-1 2 683 (3,5 %), najmä semaglutid (48,1 %), dulaglutid (29,2 %) a tirzepatid (14,3 %); 215 pacientov s BMI 42,4 kg/m² sa nespárovalo, takže závery neplatia pre najťažšiu obezitu.
- V 12. mesiaci: NLR 3,97 oproti 4,64, albumín +0,06 g/dl, ferritín +40,50 ng/ml, kumulatívna dávka ESA –123,9 µg, ERI 3,31 oproti 3,63; hemoglobín 10,90 oproti 10,84 g/dl s intervalom spoľahlivosti zahŕňajúcim nulu.
- Ferritín bol v oboch skupinách nad 800 ng/ml, teda v pásme, kde sa pri HD rutinné železo bežne zadržiava, a ako reaktant akútnej fázy nevjadruje lepšie zásoby; hs-CRP chýbal a NLR je len náhradný ukazovateľ.
- Limity: analýza podľa protokolu s vylúčením úmrtí, transplantácií a prerušenia liečby vedie ku skresleniu prežitím a zdravého používateľa, chýba aktívny komparátor a analýzu interne podporila spoločnosť Fresenius Medical Care.
- Autor odporúča údaje čítať tak, že pri existujúcej indikácii agonistu receptora GLP-1 môžu súčasne klesnúť zápalové ukazovatele a spotreba ESA; nie sú dôvodom začať liečbu kvôli anémii, ktorá sa rieši podľa KDIGO 2026.
- Pri prebiehajúcej liečbe na dialýze má prednosť bezpečnosť: gastrointestinálna znášanlivosť, príjem bielkovín a energie, úbytok svalovej hmoty, objem a glykémia; prácu nemožno čítať ako štúdiu FLOW pre dialýzu.

7.30 Ktorí dialyzovaní pacienti potrebujú vyššiu dávku tenapanoru? Úloha kostnej resorpcie a črevnej pasáže

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Tenapanor znižuje paracelulárnu absorpciu fosfátov inhibíciou NHE3 v čreve. Súhrnná post hoc analýza troch japonských štúdií fázy 3 (PLOS ONE, 2026) u 212 dialyzovaných hľadala vstupné charakteristiky spojené s potrebou vyššej dávky po titrácii. Nezávisle sa potvrdili vyššia koncentrácia TRACP-5b (OR 1,121 na 100 mU/dl) a tvrdšia stolica podľa Bristolovej škály (OR 0,667 na stupeň). Ide o prieskumné signály, nie validované prediktory. V EÚ vrátane SR tenapanor nie je dostupný, úvaha o kostnom rezervoári fosfátov však platí aj pre viazače.

Zhutnená verzia

- Japonský režim začína 5 mg dvakrát denne s titráciou na 10, 20 alebo 30 mg, v USA sa podáva fixne 30 mg dvakrát denne ako prídavná liečba; analýza zahŕňala 127 pacientov na nižšej a 85 na vyššej dávke (priemer 8,0 oproti 26,7 mg dvakrát denne).
- Pokles fosfatémie sa medzi skupinami nelíšil ($p = 0,456$), čo pre skreslenie indikáciou neznamena rovnakú účinnosť dávok, skôr fungujúcu titráciu; východisková fosfatémia 7,39 mg/dl je artefaktom dizajnu po vysadení viazačov.
- Asociácia s TRACP-5b je hranične významná (95% IS 1,005 až 1,249); biologicky môže odrážať prisun fosfátov z kosti, kde je približne 85 % telesného fosforu, štúdiá ho však priamo nemerala.
- Nález s Bristolovou škálou pravdepodobne vyjadruje lepšiu toleranciu osmotického účinku, nie farmakologickú potrebu; hnačka bola častá v oboch skupinách (71,4 % a 67,1 %) a frekvencia stolíc prediktorom nebola.
- Limity: zlúčenie troch odlišných štúdií, monoterapie s prídavnou liečbou a modalít HD, HDF a PD, len osem týždňov, riziko kruhovej inferencie a financovanie spoločnosťou Kyowa Kirin; klinické výsledky sa nesledovali.

- Autor odporúča pri nedostatočnej odpovedi na liečbu pôsobiacu v čreve posúdiť príjem fosfátov vrátane aditív, adherenciu, dávku dialýzy, liečbu sekundárnej hyperparatyreózy a kostný obrat a pýtať sa cielene na konzistenciu stolice.

7.31 Vysokoobjemová hemodiafiltrácia a mortalita nových dialyzovaných pacientov: presvedčivá asociácia, nie dôkaz kauzality

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Randomizovaný dôkaz prínosu vysokoobjemovej hemodiafiltrácie sa týka prevalentných pacientov. Retrospektívna medzinárodná kohorta z registra EuCLiD (18 515 incidentných pacientov, 2019 až 2022, priemerný konvektívny objem 24,9 l) ukázala po vážení IPTW nižšiu celkovú mortalitu pri HDF (HR 0,80; 95% IS 0,75 až 0,86) a kardiovaskulárnu mortalitu (HR 0,71). Pri prísnejšej analýze sa efekt zmenšil na HR 0,88. Ide o observačnú asociáciu blízku výsledku CONVINCe, nie dôkaz kauzality. Prax: skoro zvažovať HDF u vhodných pacientov.

Zhutnená verzia

- Hrubá mortalita bola 11,7 oproti 15,6 úmrtia na 100 osoborokov; po korekcii na vek a cievny prístup HR 0,82 a pri analýze blízkej pôvodnému zámeru HR 0,88, takže čím prísnejšia metóda, tým menší odhadovaný efekt.
- Kardiovaskulárna mortalita dosahovala 4,1 oproti 6,7 na 100 osoborokov, príčina úmrtia bola známa pri 93,4 % úmrtí; u diabetikov kardiovaskulárny výsledok významnosť nedosiahol.
- Údaj 28 % z tlačovej správy Fresenius Medical Care pochádza z inej štúdie (JASN, HR 0,72) s prevalentnou populáciou a expozíciou aspoň 90 % procedúr, kde absolútny rozdiel po dvoch rokoch predstavoval len 1,7 percentuálneho bodu; pre incidentných pacientov platí 20 %.
- Skupiny sa pred vážením líšili (fistula 40 % oproti 28 %, vek 62,0 oproti 64,5 roka), zaradenie podľa 75 % procedúr v prvom roku nesie riziko skreslenia nesmrteľným obdobím a vylúčení boli nestabilní pacienti a pacienti s Kt/V pod 1,2.
- Údaje pochádzajú zo siete jedného poskytovateľa s autormi spojenými s Fresenius Medical Care; potrebná je nezávislá replikácia a randomizovaná štúdia u incidentných pacientov.
- Autor odporúča zvažovať postdilučnú HDF pri ultračistom roztoku, funkčnom cievnom prístupe, primeranom čase a bezpečnom objeme nad 23 l, nie však za cenu nestability či skrátenia liečby; včasná príprava fistuly je predpokladom.

7.32 Kontinuálne monitorovanie relatívneho objemu krvi môže predpovedať intradialyzačnú hypotenziu

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Intradialyzačná hypotenzia patrí k najčastejším komplikáciám hemodialýzy. Francúzska prospektívna multicentrická observačná štúdia u 56 vysokorizikových pacientov (459 procedúr) hodnotila kontinuálne monitorovanie relatívneho objemu krvi (RBV). Samotný RBV predpovedal hypotenziu u nových pacientov slabo (AUC 0,62), model kombinujúci RBV, jeho zmenu, systolický tlak, jeho pokles a srdcovú frekvenciu dosiahol AUC 0,85 až 0,86. Ide o internú validáciu bez dôkazu klinického prínosu. RBV nemá byť jediným signálom na automatické znižovanie ultrafiltrácie.

Zhutnená verzia

- Hypotenzia (systolický tlak pod 90 mm Hg a pokles aspoň o 20 mm Hg) sa vyskytla pri 29,7 % procedúr v populácii zámerne obohatenej o opakovanú nestabilitu; každý pokles RBV o percentuálny bod zvyšoval šancu na súčasnú hypotenziu (OR 1,05).
- Dynamický prah RBV, po 150 minútach okolo 90 %, bol spojený so súčasnou hypotenziou (OR 2,37), pre predikciu v nasledujúcich 10 až 60 minútach bola asociácia miernejšia.

- Pri validácii podľa procedúr mal samotný RBV AUC 0,77, podľa pacientov len 0,62, čo kvantifikuje únik informácií o známom pacientovi; XGBoost nepriniesol prevahu nad zmiešaným modelom a časť výkonnosti pochádzala z už prebiehajúceho poklesu tlaku.
- Vo vysokorizikových klastroch bola predpísaná suchá hmotnosť približne o 0,9 kg nižšia než bioimpedančný odhad, ten však nie je absolútnym štandardom.
- Limity: 56 pacientov, klastre aj prah odvodené z toho istého súboru bez externej validácie, technické rušivé vplyvy na RBV a dvaja spoluautori zamestnaní vo Fresenius Medical Care.
- Autori upozorňujú, že samotné znižovanie ultrafiltrácie vedie k chronickému preťaženiu; vhodné je prehodnotiť cieľovú hmotnosť, príjem sodíka, dĺžku a frekvenciu dialýz, teplotu roztoku a antihypertenzíva.

7.33 Krehkosť hodnotená sestrou predpovedá mortalitu na dialýze: multicentrická validácia škály klinickej krehkosti

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Rutinné hodnotenie krehkosti pri dialýze naráža na čas a personál. Prospektívna multicentrická kohorta zo šiestich stredísk v severovýchodnom Francúzsku (Kidney Medicine) overovala škálu klinickej krehkosti (CFS) hodnotenú dialyzačnými sestrami u 792 prevalentných pacientov. Každý bod CFS bol spojený so subdistribučným pomerom hazardu úmrtia 1,33 nezávisle od komorbiditného REIN Predictive Score a po 24 mesiacoch zomrelo 45,87 % krehkých oproti 9,78 % zdatných. Diskriminácia oboch nástrojov bola porovnateľná. CFS je skríningový a prognostický nástroj, nie podklad na mechanické rozhodnutia.

Zhutnená verzia

- Kumulatívna mortalita po 12 a 24 mesiacoch: zdatní (CFS 1 až 3) 3,56 % a 9,78 %, zraniteľní (4 až 5) 10,49 % a 21,30 %, krehkí (6 až 9) 27,27 % a 45,87 %; transplantácia sa hodnotila ako konkurenčná udalosť.
- V spoločnom modeli bola CFS (sHR 1,33; 95% IS 1,19 až 1,49) aj RPS (sHR 1,05) nezávisle spojená s mortalitou; C-štatistika po 12 mesiacoch 0,73 oproti 0,69 s prekrývajúcimi sa intervalmi, teda porovnateľná, nie nadradená výkonnosť.
- Zhoda dvoch sestier u 509 pacientov bola pri troch kategóriách stredná ($\kappa = 0,60$), preto sú na rozhodovanie vhodnejšie širšie kategórie než jednotlivé body.
- Prah CFS 6 je exploračný a autori žiadajú externú validáciu; má spúšťať geriatrické a nutričné hodnotenie, posúdenie rizika pádu, revíziu liekov a rozhovor o cieľoch liečby.
- Limity: prevalentná kohorta so skreslením prežitím, jeden región, jednorazové a časovo neštandardizované hodnotenie a čisto asociačný dizajn; RPS sa použil mimo pôvodného odvodzovacieho kontextu.
- Autori odporúčajú hodnotiť obvyklý stav pred akútnym ochorením, zapojiť rodinu, školiť hodnotiteľov, opakovať hodnotenie pri zmene stavu a skóre nepoužívať ako jediný dôvod na odmietnutie liečby či transplantácie.

7.34 Keď arteriovenózný cievny prístup nie je možný: negatívne chirurgické odporúčanie ako prognostický marker

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nie u každého pacienta s pokročilou CKD možno vytvoriť arteriovenóznú fistulu alebo graft. Retrospektívna opisná kohorta z nemocnice São João v Porte (Hemodialysis International) sledovala 40 zo 647 pacientov (6,2 %), ktorým multidisciplinárny tím neodporučil arteriovenózný prístup. Z predialyzačných pacientov, ktorí začali hemodialýzu, išlo v 90 % o neplánované začatie a celková mortalita dosiahla 42,5 %. Negatívne chirurgické odporúčanie je prognostickým markerom, nie dokázanou príčinou úmrtia. Prax vyžaduje skoré plánovanie vrátane PD, konzervatívnej a paliatívnej starostlivosti.

Zhutnená verzia

- Dôvodom negatívneho odporúčania bolo vyčerpanie cievneho riečiska u 23 pacientov (57,5 %) a kontraindikácia pre komorbiditu u 17 (42,5 %); polovica bola v štádiu CKD G4 až G5 a polovica už na náhrade funkcie obličiek.

- Z 20 predialyzačných pacientov začalo náhradu funkcie obličiek 11 (desať HD, jeden PD) a deväť z desiatich hemodialýzu začalo neplánovane, najčastejšie pre akútny kardiorenálny alebo koronárny syndróm; 90 % pacientov už na dialýze zostalo dlhodobo na katétri.
- Mortalita dosiahla 35 % pred dialýzou a 50 % na náhrade funkcie obličiek, rozdiel však pri 20 pacientoch v skupine nemožno považovať za významný ani kauzálny.
- Limity: 40 pacientov, chýbajúca kontrolná skupina, neuvedený medián sledovania, retrospektívny dizajn a zlúčenie dvoch odlišných klinických situácií.
- Peritoneálnu dialýzu zvolil len jeden z 11 pacientov, jej potenciál preto nemusí byť využitý; autor odporúča posúdiť aj asistovanú alebo urgentne začatú PD a v súlade s KDOQI plánovať podľa individuálneho ESKD Life-Plan.
- Autori zdôrazňujú skoršiu identifikáciu týchto pacientov, štruktúrované posúdenie modality a včasné začlenenie paliatívnej starostlivosti; opakované zákroky majú mať jasný očakávaný prínos.

7.35 Porucha čuchu u hemodialyzovaných pacientov: častý, ale prehliadaný ukazovateľ celkovej chorobnosti

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Porucha čuchu patrí k najmenej sledovaným komplikáciám CKD. Prospektívna observačná štúdia z Ankary (Journal of Nephrology) porovnala identifikáciu pachov testom Sniffin' Sticks u 100 hemodialyzovaných a 52 zdravých kontrol. Poruchu malo 91 % pacientov oproti 44 % kontrol, priemerné skóre 60,6 % oproti 76,1 %. Lepší čuch súvisel s vyšším kognitívnym skóre a albumínom, nie s Kt/V. Porucha sa javí ako ukazovateľ celkovej chorobnosti. Prax: myslieť na ňu pri nechutenstve, chudnutí či kognitívnej zmene, lebo pacienti ju spravidla nevnímajú.

Zhutnená verzia

- Normosmiu malo 9 % pacientov oproti 55,8 % kontrol a anosmiu 17 % oproti 3,8 %; hranice kategórií sú opisné, meraná bola len identifikácia závislá aj od kognície, preto je rozdiel skupín dôveryhodnejší než absolútna prevalencia.
- V mnohorozmernom modeli bola s lepším čuchom spojená kognícia ($\beta = 0,42$) a albumín ($\beta = 0,29$); smer vzťahu ani kauzalita nie sú známe a albumín nie je čistým markerom výživy.
- Po roku kontrolu absolvovalo len 60 pacientov, priemerný pokles sa nepreukázal a Kt/V s vývojom nesúviselo; výpadok chorších pacientov vytvára výberové skreslenie.
- Menej než 25 % ľudí si poruchu čuchu uvedomuje pred testovaním; závažná porucha vyžaduje poučenie o detektoroch dymu a plynu a kontrole potravín, čuchový test však nie je skriningom demencie.
- Systematický prehľad hodnotí ako najlepšie podložený čuchový tréning (stredná istota, 19 pacientov): po 12 týždňoch sa identifikácia zlepšila z 15,3 na 18,8 bodu; kurkumín objektívne skóre nezlepšil a intranazálny teofylín má veľmi nízku istotu dôkazov.
- Autor odporúča pri podozrení odlišiť poruchu chuti, zvážiť infekciu vrátane COVID-19, ochorenia nosa, lieky, fajčenie, kogníciu a výživu, zinok nepodávať bez preukázaného deficitu a pri náhlych či jednostranných príznakoch odoslať na ďalšie vyšetrenie.

7.36 Inkrementálna hemodialýza a reziduálna funkcia obličiek: čo ukazujú dôkazy

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Inkrementálna hemodialýza prispôsobuje dávku reziduálnej funkcie obličiek (RKF) a zvyšuje ju pri jej poklese. Naratívny prehľad hodnotí observačné kohorty, randomizované skúšania a metaanalýzy. Observačné práce naznačujú pomalší úbytok RKF, randomizované štúdie to nepotvrdili: v RCT Fernández Lucas bol rozdiel v sklone poklesu reziduálnej GFR $-0,09 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ za mesiac ($p = 0,230$). Metaanalýzy neukázali rozdiel v mortalite. Režim dvakrát týždenne je možnosťou pre starostlivo vybraných pacientov pri pravidel-

nom meraní RKF a pripravenosti včas zvýšiť dávku, kauzálny nefroprotektívny účinok však zatiaľ nie je dokázaný.

Zhutnená verzia

- Obi a spol. (351 oproti 8 068 párovaným pacientom) zistili o 16 % lepšie zachovaný K RU a o 15 % vyšší objem moču, pri $K RU \leq 3 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ však vyššie riziko úmrtia (HR 1,61; 95% IS 1,07 až 2,44); analýza zahŕňala iba prežívajúcich prvý rok.
- Pilotné RCT Vilar (55 pacientov) nezistilo rozdiel v poklese klírensu močoviny za 12 mesiacov, závažné nežiaduce udalosti boli menej časté (pomer mier incidencie 0,47), inkrementálna skupina mala nižší bikarbonát.
- RCT Fernández Lucas (150 pacientov, postdilučná HDF) nepreukázalo rozdiel v poklese reziduálnej GFR, anúrii, hospitalizáciách ani mortalite, nebolo však navrhnuté na noninferioritu; počet procedúr za rok bol 69,1 oproti 122,6.
- Metaanalýzy Caton (HR mortality 0,99) a Takavatakarn (OR 0,87; nižšia šanca hospitalizácie OR 0,44 a straty RKF OR 0,31) stoja prevažne na observačných dátach a ich súbory sa prekrývajú.
- Pokles K RU o 25 % do troch mesiacov sa spájal s východiskovou GFR $< 7 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ (OR 25,41; 95% IS 1,22 až 530,27), čo je pre malú vzorku veľmi neistý odhad, nie validovaná hranica.
- KDOQI 2015 pri režimoch odlišných od troch procedúr týždenne navrhuje cieľový štandardný Kt/V 2,3 za týždeň a minimum 2,1 vrátane ultrafiltrácie a reziduálnej funkcie; RKF sa má merať periodicky časovaným zberom moču.
- Autor odporúča pri nedostatočnom klírense, hyperkaliémii, acidóze či preťažení tekutinami včas zvýšiť frekvenciu; výsledky štúdie VA IncHVets (NCT05465044) zatiaľ nie sú k dispozícii.

7.37 Ako žiť s hemodialýzou: rady starších pacientov a ich partnerov starostlivosti

Uverejnené 27. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Starší pacienti začínajúci hemodialýzu často potrebujú pomoc blízkeho človeka, partnera starostlivosti. Deskriptívna kvalitatívna štúdia DePasqualeho a spol. v Duke Health analyzovala pološtruktúrované rozhovory 33 pacientov vo veku najmenej 65 rokov v prvom roku strediskovej hemodialýzy a 36 partnerov starostlivosti. Výsledkom je sedem tém rád týkajúcich sa postoja, sebaopatery, záväzku, vzťahu, informácií a plánovania. Štúdia netestuje účinnosť intervencie, pre prax však podporuje postupnú edukáciu dvojice, overovanie porozumenia a pozornosť venovanú záťaži partnera starostlivosti.

Zhutnená verzia

- Pacientom účastníci radili prijať novú realitu s pozitívnym, ale realistickým postojom a starať sa o celkové zdravie vrátane aktivity, liekov a režimu dohodnutého s tímom.
- Partnerom starostlivosti radili pripraviť sa na významný záväzok a neodsúvať dlhodobo vlastné potreby, pretože vyčerpaný blízky človek má menšiu kapacitu poskytovať bezpečnú podporu.
- Spoločné rady zdôrazňujú spolupracujúci vzťah s dohodnutými úlohami, získavanie informácií pred začatím dialýzy aj po ňom a plánovanie dopravy, liekov, jedla a rodinných povinností podľa harmonogramu dialýzy.
- Ide o kvalitatívne dáta z jedného amerického systému; štúdia nedokazuje vplyv na mortalitu, hospitalizácie ani komplikácie a neporovnáva pacientov s partnerom starostlivosti a bez neho.
- Autor ako klinickú interpretáciu odporúča rozdeliť edukáciu v čase, so súhlasom pacienta do nej zaradiť partnera starostlivosti, overovať porozumenie metódou teach-back a pýtať sa na zdravie, spánok a záťaž partnera.
- Užitočný je jednoduchý spoločný plán s rozpisom dialýz a dopravy, zoznamom liekov, kontaktmi, pokynmi k cievnemu prístupu a postupom pri varovných príznakoch, pričom tekutinový a diétny režim zostáva individualizovaný.

KAPITOLA 8

Peritoneálna a domáca dialýza

Peritoneálna dialýza a domáce metódy: výber pacienta, prevencia a liečba infekcií, transport roztokov a udržateľnosť programu. Počet článkov: 13.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Kapitola o peritoneálnej a domácej dialýze stojí prevažne na observačných údajoch, expertných názoroch a kazuistikách, randomizované dôkazy sú zriedkavé. Jej spoločným posolstvom je, že úspech domácej liečby určuje viac fungujúci systém než samotná voľba modality. Barcelonský program zdvojnásobil počet pacientov na PD vďaka spoločnej infraštruktúre na tréning a monitorovanie a sestram, ktoré podporujú pacientov v centre aj doma; ide však o inštitucionálnu správu bez klinických výsledkov (8.2). Konsenzuálna správa KDIGO o domácej hemodialýze vo východnej Ázii zdôrazňuje financovanie, reguláciu, tím a bezpečnostné zázemie a pre menšie krajiny sa ponúkajú regionálne referenčné centrá (8.9).

Randomizované dáta o intenzívnejšej domácej hemodialýze sú zmiešané. FHN Daily v stredisku ukázala prínos častejšej dialýzy, domáca nočná FHN Nocturnal a ACTIVE však primárne ukazovatele nezlepšili a v dlhodobom sledovaní FHN Nocturnal sa objavil neistý, ale vážny signál vyššej mortality (8.9). Registrové porovnania sú zaťažené selekčným skreslením (8.9). Podobne katalánska kohorta pacientov vo veku 80 rokov a viac nenašla po úprave rozdiel v prežívaní podľa úvodnej modality, rizikovým momentom bol až prechod z PD na HD, ktorý je skôr markerom zhoršenia (8.12). Taiwanská kohorta spájala ikodextrín pri srdcovom zlyhávaní s nižšou mortalitou (HR 0,16), takú veľkosť efektu však nemožno čítať ako liečebný účinok pre výrazné skreslenie výberom (8.5). Mechanistický model transportu tlmivých látok nepreukazuje nadradenosť žiadneho roztoku (8.6).

Výber a príprava pacientov tvoria druhú os. Poľská kohorta ukázala, že po systematickej predialyzačnej edukácii si PD zvolilo 62,7 % predselektovaných pacientov, bez kontrolnej skupiny však kauzálny účinok edukácie dokázaný nie je; nižšia šanca zvoliť PD súvisela s vekom, diabetom, obezitou a potrebou asistencie (8.7). Prediktívny model vhodnosti z Alerty má len miernu rozlišovaciu schopnosť a chyba mu externá validácia; hlavná strata vzniká medzi uznaním vhodnosti a začatím liečby, keďže PD do šiestich mesiacov začalo len 22,3 % vhodných kandidátov (8.8). Obe práce spája odporúčanie zvážiť asistovanú PD a nezamieňať nepripravenosť s nevhodnosťou (8.7, 8.8). Pri sarkopénii je modifikovaný kreatinínový index len skríningovým a krátkodobým prognostickým markerom, jeho zmena v čase svalovú hmotu neodráža (8.10).

Prevencia a liečba infekcií je podľa expertného názoru kontinuálnym tímovým procesom s analýzou príčiny každej epizódy a auditom vlastných dát (8.1). Pri relapsujúcej peritonitíde môže byť tauroidín doplnkom v úzkom okne záchrany katétra, dôkazy však pochádzajú iba z kazuistik a malých sérií a nesmie oddialiť indikované odstránenie katétra (8.3). Slovenská kazuistika pripomína pri refraktérnej kultivačne negatívnej peritonitíde *Mycobacterium fortuitum*, ktoré podľa ISPD vyžaduje predĺženú kultiváciu a súčasné odstránenie katétra s kombinovanou antibiotickou liečbou (8.13). Mediálny príbeh improvizovanej domácej hemodialýzy ilustruje, že prežitie jednotlivca nie je dôkazom bezpečnosti, keďže kvalitu vody a roztoku ani bezpečnostné alarmy nemožno bez riadeného programu zabezpečiť (8.11). Dotazníková štúdia zelenej nefrológie odhalila, že pätina pacientov recykluje aj vaky, ktoré sú zdravotníckym odpadom, a väčšina preferuje osobné kontroly pred telemedicínou (8.4).

Pre ambulanciu z toho vyplýva praktický rámec. Edukáciu o modalitách treba začať pri približovaní sa k štádiu G4 a ponúknuť všetky možnosti vrátane konzervatívnej starostlivosti, pričom sa sleduje zhoda medzi preferovanou a začatou modalitou (8.7). Modalitu netreba vyberať podľa veku a pri PD je

vhodné vopred plánovať možné zlyhanie metódy (8.12). Ikdextrín sa má zvážiť individuálne pri nedostatočnej ultrafiltrácii, s glukomerom špecifickým pre glukózu (8.5). Každú peritonitídu treba analyzovať, pri opakovane negatívnej kultivácii rozšíriť mikrobiológiu a o katétri rozhodovať včas (8.1, 8.13). Silu a výkonnosť treba merať priamo (8.10) a finančnú a dopravnú záťaž pacienta aktívne zisťovať (8.11).

8.1 Kľúčové intervencie v peritoneálnej dialýze: prevencia infekcií ako spoločná zodpovednosť tímu

Uverejnené 9. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Infekčné komplikácie, najmä peritonitída, infekcia miesta výstupu a tunelová infekcia, vedú pri peritoneálnej dialýze k hospitalizáciám, zlyhaniu metódy a prechodu na hemodialýzu. Prehľad podcastu American Society of Nephrology s Dr. Jeffreyem Perlom nepredkladá nové štúdiové dáta, ale zhŕňa expertné odporúčania. Hlavným posolstvom je, že prevencia infekcií je kontinuálny tímový proces opretý o edukáciu, aseptickú techniku, sledovanie trendov a analýzu príčin každej epizódy. Pre prax z toho vyplýva potreba standardizovaných postupov a auditu vlastných dát.

Zhutnená verzia

- Medzery v praxi vznikajú najmä z nejednotných postupov edukácie, kontroly techniky výmen a dokumentácie infekcií, nie iba z nedostatku vedomostí.
- Ak sa infekcia iba prelieči bez analýzy príčiny, zvyšuje sa riziko opakovania rovnakej chyby; program má sledovať frekvenciu, typ a pôvodcov infekcií, súvislosť s konkrétnymi postupmi a výsledok liečby.
- Vlastné dáta majú slúžiť ako nástroj zlepšovania kvality, napríklad na zmenu edukačného procesu, zlepšenie hygienických postupov, posilnenie domácej podpory pacienta alebo úpravu systému kontrol.
- Prevencia vyžaduje koordinovaný tím, v ktorom má miesto nefrológ, dialyzačná sestra, chirurg alebo intervenčný špecialista, mikrobiológ, pacient a jeho rodina; pacient má vedieť, čo robí, prečo a kedy vyhľadať pomoc.
- Ide o expertný názor z diskusie, nie o výsledky intervenčnej štúdie, preto chýbajú kvantifikované efekty jednotlivých opatrení.
- Pre prax podcast odporúča štandardizáciu postupov, systematický audit infekcií, dôslednú edukáciu a pravidelné preškolenie pacientov, kvalitné zavedenie a ošetrovanie katétra a výmenu skúseností medzi pracoviskami, pretože riziko infekcie ovplyvňuje každý krok od výberu pacienta po domáce výmeny.

8.2 Sto pacientov na domácej dialýze: model tréningu a domáceho monitorovania liečby

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nemocnica Clínic Barcelona oznámila, že dosiahla 100 pacientov na domácej dialýze, 80 na peritoneálnej a 20 na domácej hemodialýze. Ide o inštitucionálnu správu, nie o klinickú štúdiu. Počet pacientov na PD sa od decembra 2023 zdvojnásobil zo 40 na 80 a v roku 2025 začalo domácu liečbu 61 ľudí. Rast pripisuje spoločnej infraštruktúre na tréning a monitorovanie oboch modalít a sestram, ktoré podporujú pacientov v centre aj doma. Model ukazuje význam organizačných pilierov pri rozvoji domácej dialýzy.

Zhutnená verzia

- Domáca HD vzrástla zo 14 na 20 pacientov (o 43 %), v roku 2025 začalo domácu liečbu 61 ľudí (50 PD, 11 domáca HD) a v roku 2026 doteraz pribudlo ďalších 42.
- Nové priestory na ulici Carrer Manso slúžia tréningu aj monitorovaniu oboch modalít, čo umožňuje vzájomné učenie pacientov a znižuje počiatočné obavy.
- Ošetrovateľský tím vedie tréning v centre aj v domácnosti, takže podpora je jedna kontinuálna, nie oddelené fázy; ide o opis programu bez hodnotenia klinických výsledkov.

8.3 Adjuvantný taurolidín pri relapsujúcej peritonitíde na peritoneálnej dialýze: záchrana katétra alebo slepá ulička?

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Relapsujúca peritonitída pri peritoneálnej dialýze často signalizuje perzistujúci fokus, najmä biofilm na katétri. Edukačný článok zo série Lessons for the clinical nephrologist v Journal of Nephrology rozoberá adjuvantný taurolidín u starostlivo vybraných pacientov. Taurolidín pôsobí aj na mikroorganizmy v biofilme, dôkazy však pochádzajú z kazuistik, malých sérií a extrapolácie z katéetrových infekcií, nie z randomizovaných štúdií. Môže byť doplnkom v úzkom okne záchrany techniky, nikdy však náhradou antibiotík ani dôvodom odkladať indikované odstránenie katétra.

Zhutnená verzia

- Podľa ISPD je relapsujúca peritonitída návrat do 4 týždňov po liečbe s rovnakým mikroorganizmom alebo s jednou sterilnou epizódou, rekurentná má iný mikroorganizmus, repeat znamená rovnaký mikroorganizmus po viac ako 4 týždňoch a refraktérna sa nevyčistí typicky po 5 dňoch liečby.
- Baktérie v biofilme majú zníženú citlivosť na antibiotiká, takže po ukončení liečby sa infekcia môže znovu aktivovať; preto ISPD odporúča pri relapsujúcej, rekurentnej alebo opakovanej peritonitíde včas zvážiť odstránenie alebo výmenu katétra a pri refraktérnej ho odstrániť.
- O taurolidíne ako lock roztoku možno uvažovať pri relapse s rovnakým mikroorganizmom, podozrení na biofilm, klinickej odpovedi na antibiotiká a významnej záťaži odstránenia katétra, napríklad u pacientov vo vidieckych a vzdialených oblastiach.
- Kontraindikáciou odkladu odstránenia katétra je refraktérna alebo plesňová peritonitída, ťažký septický stav, postihnutie tunela a klinické zlyhanie konzervatívneho postupu.
- Použitie taurolidínu nie je štandardizované veľkými randomizovanými štúdiami, ide o možnosť, nie štandard pre každého pacienta.
- Autor odporúča postup: potvrdiť relaps porovnaním mikrobiológie, zhodnotiť katéter a tunel, skontrolovať techniku výmen, nasadiť cielené antibiotiká, rozhodnúť o záchrane alebo odstránení katétra a naplánovať reedukáciu a audit epizód.

8.4 Udržateľná budúcnosť peritoneálnej dialýzy: pacienti, recyklácia a zelená nefrológia

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Peritoneálna dialýza znižuje cestovanie pacienta, ale prináša veľké množstvo roztokov, plastových vakov, obalov a domácu distribúciu materiálu. Observačná dotazníková štúdia z dvoch centier v Journal of Nephrology skúmala 90 pacientov na PD z pohľadu zelenej nefrológie. Recykláciu aspoň jedného materiálu súvisiaceho s PD uviedlo 84,4 % pacientov, 21,3 % však recyklovalo aj vaky s roztokom alebo drenážne vaky, ktoré sú zdravotníckym odpadom. Pre prax z toho vyplýva potreba jasnej edukácie o triedení, stabilnej logistiky dodávok a hybridného modelu kontrol.

Zhutnená verzia

- Súbor tvorilo 90 pacientov s priemerným vekom $54,4 \pm 14,3$ roka (muži 64,4 %); 17-položkový dotazník hodnotil recykláciu, logistiku dodávok a vnímanie telemedicíny.
- Najčastejšie sa recykloval papier (83,3 %) a plastové obaly (66,7 %); recyklačné správanie nesúviselo s vekom, miestom bydliska ani modalitou PD, preto má byť edukácia o odpade určená všetkým pacientom.
- Mesačné dodávky dostávalo 85,6 % pacientov a 88,9 % bolo s doručovaním spokojných; autor zdôrazňuje, že predvídateľná dodávka je klinickou hodnotou a zmeny logistiky musia rešpektovať priestor v domácnosti a kontinuitu liečby.
- Osobné kontroly pred telemedicínou preferovalo 84,4 % pacientov, mladší pacienti boli otvorenejší digitálnym formám informovania; osobná návšteva umožňuje posúdiť miesto výstupu katétra, techniku výmen, hydratáciu a príznaky infekcie.

- Limitmi sú observačný dizajn, 90 pacientov z dvoch centier a deklarované, nie overené správanie, takže prenos na iné krajiny a systémy odpadového hospodárstva nie je automatický.
- Autor odporúča, aby centrá poskytli lokálny prehľad o tom, čo je recyklovateľný obal a čo zdravotnícky odpad, ako skladovať materiál a koho kontaktovať pri chybnnej dodávke, a aby zmeny zavádzali so spätnou väzbou pacientov.

8.5 Ikodextrín pri peritoneálnej dialýze a srdcovom zlyhávaní: ako čítať nové observačné údaje

Uverejnené 13. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. U pacientov na peritoneálnej dialýze so srdcovým zlyhávaním je kľúčová kontrola objemu a ikodextrín udržiava stabilnejšiu ultrafiltráciu počas dlhej výmeny. Retrospektívna kohortová štúdia z Chang Gung Research Database (Taiwan, 1 800 pacientov) v Nephrology Dialysis Transplantation zistila, že používanie ikodextrínu sa spájalo s nižšou celkovou mortalitou (upravený HR 0,16) a menším počtom MACE (HR 0,68). Ide o observačné dáta so silným rizikom skreslenia, preto HR nemožno čítať ako veľkosť liečebného účinku. Výsledky podporujú individualizované zváženie ikodextrínu, nie jeho plošné predpisovanie.

Zhutnená verzia

- Celková mortalita bola 3,2 oproti 14,0 príhodám na 100 pacientorokov (HR 0,16; 95% IS 0,13 až 0,20), kardiovaskulárna mortalita 1,0 oproti 3,4 (HR 0,20), náhla smrť 2,3 oproti 11,0 (HR 0,15) a MACE 9,9 oproti 11,6 (HR 0,68); emulácia cieľovej štúdie priniesla podobné odhady.
- Hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie (HR 1,06), infarkt myokardu (HR 0,94) ani ischemická cievna mozgová príhoda (HR 1,39) sa významne nelíšili, takže rozdiel v MACE poháňala najmä kardiovaskulárna mortalita a náhla smrť.
- Ikodextrín sa spájal aj s nižším rizikom prechodu na hemodialýzu (HR 0,52), EPS (HR 0,40) a transplantácie (HR 0,22), čo autor pripisuje skôr výberu pacientov a nemeraným faktorom než účinku roztoku.
- Skupiny sa líšili diabetom, hypertenziou, albumínom, hemoglobínom a obdobím začatia PD, taiwanská úhrada viazala ikodextrín na HbA1c nad 7 % alebo vysoký transport, väčšina pacientov mala ejekčnú frakciu nad 60 % a mechanizmus cez objemový stav nebol meraný.
- Autor odporúča zvážiť ikodextrín pri nedostatočnej ultrafiltrácii počas dlhej výmeny, objemovom preťažení, vysokom transporte alebo potrebe obmedziť glukózu, s individualizovaným predpisom popri štandardnej liečbe srdcového zlyhávania.
- Maltóza môže pri glukomeroch GDH-PQQ, GDO a niektorých GDH-FAD falošne zvýšiť glykémiu a zakryť hypoglykémiu, preto treba používať metódu špecifickú pre glukózu; interferencia môže pretrvávajúť až dva týždne po vysadení.

8.6 Transport tlmivých látok a korekcia acidózy pri peritoneálnej dialýze: integrovaný model 3PM/ABE

Uverejnené 13. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Acidobázickú rovnováhu pri peritoneálnej dialýze neurčuje iba hmotnostná bilancia dialyzátu, ale aj metabolizmus laktátu a pľúcna ventilácia. Mechanistická modelová štúdia v Scientific Reports spojila trojpórový model transportu (3PM) s celotelovým acidobázickým modelom (ABE) a kalibrovala ho na údajoch šiestich pacientov počas 4-hodinových výmen s roztokmi Physioneal (B/L) a Dianeal PD4. Model reprodukoval dáta s chybou RMSE 6,6 % a 6,4 % a odhadol podobné transportné parametre pri odlišnej kinetike tlmivých látok. Nepreukazuje klinickú nadradenosť ani ekvivalenciu žiadneho roztoku.

Zhutnená verzia

- Každý pacient absolvoval dve výmeny s 2 litrami 3,86 % glukózy; po 3 minútach bol laktát 15,2 oproti 38,1 mmol/l a bikarbonát 25,4 oproti 3,4 mmol/l pri B/L a PD4, absorpcia sa významne nelíšila (3,66 oproti 2,79 ml/min).

- Model odhadol prestup $65,7 \pm 10,8$ mmol bikarbonátu z krvi do dialyzátu pri PD4 a $23,1 \pm 6,8$ mmol pri B/L, bez započítania spätnej absorpcie, takže nejde o nameranú systémovú stratu.
- Plazmatický bikarbonát zostal takmer konštantný, model to však reprodukoval za predpokladu okamžitej premeny laktátu na bikarbonát v pomere 1 : 1, ktorá sa nemerala.
- Významne vyšší PS pri B/L sa zistil iba pre chloridy (11,35 oproti 7,74 ml/min) a laktát (19,80 oproti 15,43 ml/min), pri glukóze a kreatiníne boli hodnoty podobné.
- Minútová ventilácia nebola meraná, ale odvodená, preto model nie je validovaným nástrojom pre pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc či respiračným zlyhaním.
- Limitmi sú šesť pacientov bez nízkeho transportného typu, kalibrácia a hodnotenie na tých istých dátach bez externej validácie, pevne zadaná perfúzia 55 ml/min a chýbajúce klinické výsledky, Kt/V či dlhodobé údaje.
- Autor uzatvára, že práca podporuje fyziologickú vierohodnosť integrovaného modelovania, ale o voľbe roztoku pri poruche pečene alebo pľúc majú rozhodovať klinické údaje a individuálne zhodnotenie pacienta.

8.7 Predialyzačná edukácia a voľba peritoneálnej dialýzy: čo ukázala poľská kohorta

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Včasná a vyvážená predialyzačná edukácia má pacientovi s pokročilou CKD umožniť informovanú voľbu modality. Retrospektívna jednocentrová štúdia z Varšavy hodnotila 118 predselektovaných pacientov s CKD G4 až G5 po individuálnom 90- až 120-minútovom stretnutí s lekármi a sestrami. Peritoneálnu dialýzu si zvolilo 62,7 % pacientov a 51,7 % celého súboru ju začalo. Bez kontrolnej skupiny štúdia nedokazuje kauzálny účinok edukácie, ukazuje však realizovateľnosť systematického rozhovoru o modalite a význam asistovanej PD pre funkčne limitovaných pacientov.

Zhutnená verzia

- Bez prekážok PD bolo 63,5 % pacientov, relatívne prekážky malo 14,4 %, asistovanú PD potrebovalo 16,1 % a vyradených bolo 6,0 %; 94 % odoslaných teda nemalo absolútnu prekážku, čo pre predselekciu nemožno preniesť na celú populáciu.
- Z 74 pacientov preferujúcich PD ju začalo 61 (82,4 %), štyria podstúpili preemptívnu transplantáciu a u štyroch sa plán nerealizoval pre komplikácie.
- V univariačných modeloch sa s nižšou šancou zvoliť PD spájali vyšší vek (OR 0,967 na rok), diabetes (OR 0,353), vyšší BMI (OR 0,884), jazvy po operácii brucha (OR 0,423) a potreba asistencie (OR 0,264); ide o asociácie bez kontroly mätúcich faktorov.
- Z 19 pacientov vyžadujúcich asistenciu si PD zvolilo iba šesť, pretože pomoc mohla pochádzať len od rodiny; ISPD považuje asistovanú PD za legitímny model.
- Limitmi sú chýbajúca kontrolná skupina, jedno centrum, nehodnotené vedomosti a kvalita života a akceptovaný rukopis s drobnými nezrovnalosťami v podskupinách.
- Autor podľa KDIGO odporúča začať edukáciu pri približovaní sa k CKD G4, ponúknuť transplantáciu, PD, strediskovú aj domácu HD a konzervatívnu starostlivosť a sledovať zhodu medzi preferovanou a skutočne začatou modalitou namiesto povinného prístupu PD-first.

8.8 Predikcia vhodnosti peritoneálnej dialýzy: model, ktorý potrebuje validáciu a jasnú prírastkovú hodnotu

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prediktívne modely majú pomôcť vybrať kandidátov na peritoneálnu dialýzu. Komentár k listu redakcii v Peritoneal Dialysis International rozoberá logistický regresný model Yanga a spol. z provincie Alberta (598 pacientov), ktorý dosiahol senzitivitu 91,3 %, správnosť 0,68 a plochu pod krivkou ROC 0,69 až 0,71. Rozlišovacia schopnosť je len mierna, chyba externá validácia, kalibrácia aj dôkaz prírastkovej hodnoty. Mo-

del navyše predpovedá rozhodnutie lekára, nie osud pacienta. Kľúčovým úzkym miestom je, že z uznaných vhodných kandidátov začalo PD do šiestich mesiacov len 22,3 %.

Zhutnená verzia

- S nižšou pravdepodobnosťou uznania vhodnosti sa spájali vyšší vek, vyšší index telesnej hmotnosti, začatie dialýzy na jednotke intenzívnej starostlivosti a polycystická choroba obličiek, teda faktory, ktoré klinik zvažuje rutinne.
- Pri správnosti 0,68 a senzitivite 91,3 % musí byť špecificita nízka, model teda často označí za vhodného aj nevhodného pacienta; špecificita nebola otvorene uvedená.
- Podľa vyhlásenia TRIPOD treba hodnotiť aj kalibráciu a prínos pre rozhodovanie by mala ukázať analýza rozhodovacích kriviek podľa Vickersa a Elkinovej, ktorá chýba.
- Autor upozorňuje, že model trénovaný na rozhodnutiach lekárov môže formalizovať existujúce skreslenia, napríklad podceňovanie starších pacientov; klinicky zmysluplné by bolo predpovedať technické zlyhanie, peritonitídu, prechod na hemodialýzu či kvalitu života.
- Z 391 pacientov uznaných za vhodných začalo PD do pol roka len 22,3 %, takže hlavná strata vzniká medzi rozhodnutím a liečbou pre čakanie na katéter, kapacitu zaškolenia, urgentný začiatok HD či chýbajúcu podporu.
- Autor odporúča používať model na vyhľadávanie, nie vylučovanie kandidátov, nezamieňať nepripravenosť za nevhodnosť, zvážiť asistovanú PD, lokálne porovnávať predpovede so skutočnosťou a rešpektovať preferencie pacienta.

8.9 Domáca hemodialýza: väčšia autonómia pacienta nestačí bez fungujúceho systému

Uverejnené 6. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Domáca hemodialýza dáva pacientom väčšiu autonómiu, vo východnej Ázii je však málo využívaná. Konsenzuálna správa KDIGO v Kidney International Reports z pracovného stretnutia v Kawagoe navrhuje implementačný rámec pre Hongkong, Japonsko, Južnú Kóreu a Taiwan; nejde o klinické odporúčanie. Článok ju dopĺňa o randomizované dáta: FHN Daily (v stredisku) ukázala prínos častejšej dialýzy (HR 0,61), domáca nočná FHN Nocturnal a ACTIVE však nie. Kauzálny vplyv na prežívanie nie je dokázaný a rozvoj programu vyžaduje financovanie, tím, tréning a bezpečnostné zázemie.

Zhutnená verzia

- FHN Daily (245 pacientov, šesťkrát týždenne v stredisku) znížila riziko úmrtia alebo nárastu hmotnosti ľavej komory (HR 0,61; 95% IS 0,46 až 0,82), ale zvýšila počet intervencií na cievnom prístupe (HR 1,71).
- FHN Nocturnal (87 pacientov, nočná domáca HD) nepreukázala účinok na primárne ukazovatele, zlepšila iba fosfatémiu a hypertenziu; v dlhodobom sledovaní (medián 3,7 roka) bolo 14 oproti 5 úmrtiam (HR 3,88; 95% IS 1,27 až 11,79), čo je pre malý súbor neistý, ale vážny signál.
- ACTIVE (200 pacientov, ≥ 24 hodín týždenne) nezmenila kvalitu života podľa EQ-5D (rozdiel 0,04; $p = 0,29$), zlepšila fosfatémiu, kaliémiu a hemoglobín.
- Registrové porovnanie 1 873 pacientov na dennej domácej HD s 9 365 párovanými ukázalo HR úmrtia 0,87, ide však o observačné dáta zaťažené selekčným skreslením; KDIGO 2023 považuje výsledky modalít za zväčša podobné.
- Prekážkami sú kultúra strediskovej dialýzy, nemocničná infraštruktúra, regulácia, úhrada, nedostatok skúseností personálu a obavy pacientov; riziká zahŕňajú vysunutie ihly, vzduchovú embóliu a záťaž rodiny.
- Správa navrhuje tri fázy: vytvoriť úhradové a regulačné podmienky, spustiť pilotný program s multidisciplinárnym tímom a rozširovať ho po vyhodnotení nežiaducich udalostí, hospitalizácií, zotrvania a nákladov.

- Autor pre menšie európske krajiny navrhuje regionálne referenčné centrá s centralizovaným tréningom, technickou podporou, nepretržitou pomocou a registrom výsledkov, pričom voľba modality má zostať informovaná.

8.10 Sarkopénia pri peritoneálnej dialýze: prečo modifikovaný kreatinínový index nestačí

Uverejnené 15. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Sarkopénia pri peritoneálnej dialýze súvisí s pádmi, hospitalizáciami a mortalitou, jej hodnotenie je však náročné. Prehľad rozoberá dve štúdie z Prince of Wales Hospital v Hongkongu o modifikovanom kreatinínovom indexe. Jednorazovo index koreloval so svalovou hmotou ($r = 0,684$ s kinetikou kreatinínu, $r = 0,641$ s bioimpedančnou spektroskopiou) a predikoval 12-mesačnú mortalitu, jeho zmena v čase však svalovú hmotu neodrážala. Index je skriningovým a krátkodobým prognostickým markerom, nie diagnostickým testom sarkopénie ani nástrojom na sledovanie účinku intervencie.

Zhutnená verzia

- Podľa EWGSOP2 je základom pravdepodobnej sarkopénie nízka svalová sila, potvrdenie vyžaduje nízke množstvo alebo kvalitu svalstva a pri zníženej fyzickej výkonnosti ide o ťažkú sarkopéniu; prahy EWGSOP2 a AWGS nemožno zamieňať.
- Canaudova rovnica z hemodialýzy používa vek, pohlavie, predialyzačný kreatinín a Kt/V , pri PD sa dosahuje celkové týždenné Kt/V ; jednorazovú platnosť potvrdila validácia na 605 incidentných pacientoch.
- V sériovom sledovaní 351 pacientov každých šesť mesiacov počas dvoch rokov bola systematická odchýlka malá (+4,9 % a -7,0 %), hranice zhody však presahovali 60 percentuálnych bodov a zmena indexu nesúvisela s prežívaním, hospitalizáciami ani peritonitídou.
- Hlavným mätúcim faktorom je reziduálna funkcia obličiek, ďalej peritoneálny transport, dialyzačný predpis, neúplný zber moču a dialyzátu, príjem mäsa a nestabilný stav pri peritonitíde alebo hospitalizácii.
- DXA a bioimpedancia nadhodnocujú svalstvo pri prevodení, albumín nie je samostatnou mierou výživy a sarkopénia, malnutícia a proteínovo-energetické chradnutie nie sú synonymá.
- Autor odporúča postup: vyhľadať rizikových pacientov, zmerať silu stisku ruky alebo test vstávania zo stoličky, posúdiť svalovú hmotu a výkonnosť (SPPB, Timed Up and Go) a hľadať reverzibilné príčiny vrátane acidózy, zápalu a nedostatočnej dialýzy.
- Liečba zahŕňa odporový a aeróbny tréning s ohľadom na riziko hernie, individualizovanú výživu bez pašálnej vysokoproteínovej diéty a korekciu acidózy; dôkazy špecificky pri PD sú obmedzené a farmakoterapia sarkopénie nemá štandardné postavenie.

8.11 Improvizovaná domáca hemodialýza: prečo prežitie jedného človeka nie je dôkazom bezpečnosti

Uverejnené 23. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Na sociálnych sieťach sa znovu šíri príbeh čínskeho pacienta, ktorý si zostrojil vlastnú hemodialyzačnú zostavu a prežil na nej trinásť rokov. Ide o mediálnu správu z januára 2013 bez klinickej dokumentácie, nie o novú udalosť. Článok vecne vysvetľuje, prečo prežitie jednotlivca nie je dôkazom bezpečnosti: za sedenie prejde okolo membrány približne 120 litrov roztoku, ktorého mikrobiologickú čistotu a zloženie improvizácia nedokáže overiť. Pre prax je kľúčové včas odhaľovať finančnú a dopravnú záťaž a ponúkať riadené domáce programy.

Zhutnená verzia

- Podľa noriem ISO 23500 platí pre dialyzačnú vodu limit < 100 KTJ/ml a $< 0,25$ EU/ml, pre štandardný roztok $< 0,5$ EU/ml a pre ultračistý roztok $< 0,1$ KTJ/ml a $< 0,03$ EU/ml; často citovaná hranica 2 EU/ml je prekonaný americký štandard.
- Úprava vody musí odstrániť aj chemické kontaminanty, historicky viedlo zlyhanie k encefalopatii pri hliňiku, hemolýze pri chloramínoch a otravám pri fluoridoch.

- Roztok vyžaduje presný sodík (spravidla 135 až 140 mmol/l), draslík (2 až 3 mmol/l), vápnik (1,25 až 1,50 mmol/l) a hydrogénuhličitan (30 až 35 mmol/l); chyby vedú v minútach k hemolýze, edému mozgu alebo arytmií.
- Bezpečnosť zabezpečujú detektor vzduchu, detektor úniku krvi, kontrola teploty (nad približne 42 °C hrozí hemolýza), meranie vodivosti, objemovo riadená ultrafiltrácia, tlakové alarmy a validovaná dezinfekcia, ktoré improvizovaná zostava nemá.
- Z príbehu chýbajú údaje o zložení roztoku, mikrobiológii, laboratórnych výsledkoch a infekciách, pričom ide o výber podľa prežitia; opakované použitie jednorazových setov bez validovaného postupu neumožňuje preukázať sterilitu.
- Autor odporúča aktívne sa pýtať na finančnú a dopravnú záťaž, vynechané sedenia brať ako varovný signál, ponúkať PD alebo domácu HD v riadenom programe a riešiť sociálnu situáciu ako súčasť liečebného plánu.

8.12 Dialyzačná modalita a prežívanie u pacientov vo veku 80 rokov a viac: rozhoduje skôr priebeh liečby než jej úvodná voľba

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Údajov o prežívaní pacientov vo veku 80 rokov a viac podľa dialyzačnej modality je málo. Populačná retrospektívna kohortová štúdia z Katalánskeho obličkového registra v Clinical Kidney Journal zahrnuje 4 205 pacientov, ktorí začali dialýzu v rokoch 2000 až 2022, s prechodom modality ako časovo závislou premennou. Úvodná modalita nebola po úprave spojená s rozdielom v päťročnom prežívaní, prechod z PD na HD však áno (HR 1,46; 95% IS 1,02 až 2,08). Prechod je skôr markerom zhoršenia; výsledky podporujú individualizovanú voľbu a včasné plánovanie zmeny modality.

Zhutnená verzia

- Z kohorty 3 966 pacientov (94,3 %) zostalo na HD, 176 (4,2 %) bolo liečených výlučne PD a 63 (1,5 %) prešlo z PD na HD; párovanie podľa propenzitného skóre 1 : 3 zahrnuje 637 pacientov na HD a 213 na PD.
- PD bez prechodu nebola významne spojená s mortalitou (HR 1,19; 95% IS 0,95 až 1,48), vyššie riziko súviselo s vekom (HR 1,06 na rok) a začatím v rokoch 2000 až 2007 (HR 1,37).
- Zdanlivo horšie prežívanie pri PD v párovanej Kaplanovej a Meierovej analýze ($p = 0,008$) zmizlo po modelovaní prechodu ako časovo závislej premennej, ktoré bráni skresleniu nesmrteľným časom.
- Dôvodmi prechodu boli strata funkcie membrány (30,4 %), závažné interkurentné ochorenie (30,4 %), peritoneálna infekcia (23,2 %) a preferencia pacienta (16,1 %), čo zodpovedá skresleniu indikáciou; E-hodnoty boli 1,72 a 2,02.
- Limitmi sú observačný dizajn bez údajov o krehkosti, kognícii a výžive, iba 63 pacientov po prechode, ne-modelované trvanie PD pred prechodom a konkurenčné udalosti a chýbajúce údaje o strediskách.
- Autori odporúčajú nevyberať modalitu podľa veku, pri PD vopred plánovať možné zlyhanie metódy vrátane cievneho prístupu, sledovať udržateľnosť metódy a neplánovaný prechod považovať za rizikový moment, nie dôvod na jeho odkladanie.
- Štúdia nehodnotila kvalitu života ani porovnanie s konzervatívnou liečbou, ktorú autor považuje za primeranú alternatívu u výrazne krehkých pacientov podľa ich vôle.

8.13 Refraktérna kultivačne negatívna peritonitída pri peritoneálnej dialýze: treba myslieť na *Mycobacterium fortuitum*

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Peritonitída pri peritoneálnej dialýze s opakovanými negatívnymi kultiváciami a bez odpovede na empirickú liečbu je diagnostickou výzvou. Slovenská kazuistika z Košíc a Martina, publikovaná v Journal of Nephrology, upozorňuje na *Mycobacterium fortuitum*, rýchlo rastúcu netuberkulóznou mykobaktériu tvoriacu biofilm na katetri. Článok ju dopĺňa odporúčaniami ISPD: diagnóza sa oneskoruje o šesť až tridsať dní a úpl-

né vylicenie sa v observačnej sérii dosiahlo len pri 14,8 % epizód. Opakovane negatívna kultivácia má viesť k rozšírenej mikrobiológii a včasnemu rozhodnutiu o katétri.

Zhutnená verzia

- Peritonitída sa podľa ISPD diagnostikuje pri splnení dvoch z troch kritérií: klinické prejavy, viac ako 100 leukocytov/ μ l v dialyzáte po aspoň dvojhodinovom zotrvaní s viac ako 50 % polymorfonukleárov a pozitívna kultivácia; kultivačne negatívna forma splňa prvé dve.
- Väčšinu epizód NTM peritonitídy tvoria *M. fortuitum* a *M. chelonae*; pri Gramovom farbení sa môžu zameniť za difteroidy, preto publikované série uvádzajú medián oneskorenia diagnózy šesť až tridsať dní.
- Pri negativite po troch až piatich dňoch ISPD odporúča opakovať počet buniek s diferenciálnym rozpočtom, doplniť mykotickú a mykobakteriálnu kultiváciu a pri podozrení na NTM predĺžiť inkubáciu na sedem dní; negatívna acidorezistentná mikroskopia diagnózu nevylučuje.
- Refraktérna peritonitída je zlyhanie vyčistenia dialyzátu po piatich dňoch vhodnej liečby; aktualizácia z roku 2022 pri klesajúcich leukocytoch pripúšťa ďalšie sledovanie (stupeň 2C), päťdňová hranica je arbitrárna.
- NTM peritonitídu ISPD odporúča liečiť súčasne antibiotikami a odstránením katétra (stupeň 2D); expertný konsenzus uvádza dve antibiotiká podľa citlivosti aspoň šesť týždňov. Pri makrolidoch hrozí indukovaná rezistencia (gény *erm*), monoterapia nie je vhodná.
- Kazuistika je určená na klinické poučenie, nie je kontrolovanou štúdiou; verejný záznam nemá abstrakt, takže závery stoja na odporúčaníach ISPD, nie na detailoch prípadu.
- Pre prax: konzultovať mikrobiológa, vyšetriť výstup a tunel katétra, pátrať po chirurgickej príčine, neodkladať odstránenie katétra a včas s pacientom hovoriť o možnom prechode na hemodialýzu.

KAPITOLA 9

Transplantácia obličiek

Živé darcovstvo, imunológia, dlhodobé výsledky a nové smery v transplantácii obličky od biomarkerov imunosupresie po xenotransplantáciu. Počet článkov: 14.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Transplantácia obličky zostáva preferovanou metódou náhrady funkcie obličiek a kapitola ukazuje, že najväčší prínos prináša včasné plánovanie. Preemptívna transplantácia je spojená s nižšou mortalitou a lepším prežívaním štepu, vo francúzskom registri bolo desaťročné prežívanie štepu 80 % oproti 61 % a KDIGO ju odporúča so stupňom 1A; dôkazy sú však observačné a časť prínosu môže vysvetľovať lead-time bias a selekcia mladších a zdravších pacientov (9.12). Transplantácia pri eGFR nad 10 až 20 ml/min/1,73 m² ďalší prínos neprináša a edukácia sa má začať pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m² (9.12). Rovnakú logiku má retransplantácia: kvalitatívna kanadská štúdia identifikovala ako hlavné prekážky senzibilizáciu, komorbiditu, anamnézu neadherencie a oneskorené odoslanie, preto treba retransplantáciu pripravovať ešte pred definitívnym zlyhaním štepu (9.13). Ani obezita nemá byť automatickou prekážkou, keďže pri BMI do 40 kg/m² znižuje transplantácia mortalitu oproti čakaniu na listine o viac ako 60 % (9.4).

Druhou osou kapitoly je individualizácia imunosupresie. Randomizovaná štúdia fázy II TTVguideIT u 260 nízkorizikových príjemcov splnila neinferioritu dávkovania takrolimu riadeného náložou TTV (35 % oproti 38 %), štatisticky významné zníženie infekcií sa však nepreukázalo a výsledok platí len pre prvý rok (9.1). Retrospektívna írsky kohorta s 33 štepami funkčnými 40 rokov a viac podporuje udržiavanie nízkej individualizovanej imunosupresie a živý darca sa v nej spájal s lepším ultradlhodobým prežívaním (OR 3,51); výsledky historickej kohorty však nemožno mechanicky prenášať na súčasnosť (9.5). Belatacept je etablovanou alternatívou pre vybraných EBV-séropozitívnych príjemcov, tegoprobart zostáva experimentálny (9.14).

Dlhodobá imunosupresia nesie onkologickú a infekčnú daň. Riziko rakoviny je približne 2- až 4-násobne vyššie ako vo všeobecnej populácii, kožné nádory sú najčastejšou malignitou a PTLD hrozí najmä EBV-séronegativným príjemcom (9.3). V írsky kohorte malo nemelanómové kožné nádory približne 67 % dlhodobo prežívajúcich (9.5). Očkovanie treba ideálne načasovať pred transplantáciou, po nej bez živých vakcín; prehľady sa líšia v intervaloch, chrípka sa uvádza od 4 týždňov, pneumokok a RSV od 6 mesiacov, Core Curriculum odporúča počkať minimálne 3 mesiace (9.2, 9.3). Metaanalýza observačných štúdií spája perzistujúcu hyperparatyreózu po transplantácii s vyššou mortalitou (HR 1,74) a zlyhaním štepu (HR 2,16), ide však o rizikový marker, nie o dôkaz, že liečba zlepši výsledky (9.6).

Kapitola dôsledne oddeľuje dokázané od sľubného. Hypotermická strojová perfúzia má randomizovanú oporu so znížením oneskoreného nástupu funkcie štepu (OR 0,57), kým hodinová normotermická perfúzia v RCT DGF neznížila a inhibítor C1 esterázy priniesol len pilotný signál (9.14). Na úrovni hypotéz alebo jednotlivých prípadov sú regulačné T-lymfocyty, ktoré v malých štúdiách fázy 1 a 1/2 nepreukázali úplné vysadenie imunosupresie (9.9), teclistamab pri extrémnej HLA senzibilizácii u jediného pacienta (9.10) a xenotransplantácia, pri ktorej funkčný štep sprevádzala rejekcia Banff 2A a pacient zomrel na 52. deň (9.8).

U živých darcov prevládajú neutrálne alebo neisté výsledky. V randomizovanej štúdii AL-DON alopurinol znížil kyselinu močovú, no nezmenil hmotnosť ľavej komory ani krvný tlak, preto ho nemožno darcom odporúčať na kardiovaskulárnu prevenciu (9.11). Observačná štúdia LETO ukázala častejší pokles eGFR pod 45 ml/min/1,73 m² pri vysokorizikovom genotype APOL1 (RR 2,31), po úprave na vý-

chodiskovú eGFR však asociácia stratila významnosť; genotypizácia má slúžiť stratifikácii a informovanému súhlasu, nie automatickému vylúčeniu (9.7).

Praktický rámec pre ambulanciu: včas odoslať kandidáta, ideálne pred dialýzou, a vek ani obezitu nepovažovať za automatickú kontraindikáciu (9.4, 9.12, 9.14); pri zlyhávajúcom štepe aktualizovať HLA a hľadať živých darcov (9.13); pravidelne prehodnocovať imunosupresiu podľa imunologického, infekčného a onkologického rizika (9.5); zabezpečiť každoročné dermatologické vyšetrenie, fotoprotekciu a skontrolovať očkovanie (9.2, 9.3); sledovať PTH, kalcium, fosfát a 25-OH vitamín D (9.6) a u darcov aspoň raz ročne krvný tlak, BMI, eGFR a albuminúriu (9.7).

9.1 Biomarkerom riadené znižovanie imunosupresie po transplantácii obličky: TTV ako meradlo imunitnej aktivity

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Dávkovanie takrolimu podľa cieľových hladín nemusí presne odrážať mieru imunosupresie konkrétneho pacienta. Randomizovaná štúdia fázy 2 TTVguideIT z 13 európskych centier testovala dávkovanie riadené náložou Torque teno vírusu (TTV) u 260 stabilných nízkorizikových príjemcov obličky zaradených približne 4 mesiace po transplantácii. Kombinovaný cieľ (infekcie, rejekcia, strata štepu, úmrtie) nastal u 35 % oproti 38 %, čím sa splnila noninferiorita pri nižších dávkach takrolimu. Prístup je sľubný, platí však zatiaľ len pre prvý rok a nízkorizikových pacientov.

Zhutnená verzia

- V skupine riadenej TTV sa primárny kombinovaný cieľ vyskytol u 35 % a v kontrolnej skupine u 38 % pacientov, čím štúdia splnila cieľ noninferiority; rejekcie v protokolových biopsiách po 12 mesiacoch boli porovnateľné.
- Pacienti v skupine TTV mali nižšie hladiny takrolimu aj nižšie denné dávky, štatisticky významné zníženie infekcií sa však nepreukázalo.
- Výsledok platí pre stabilných pacientov s nízkym imunologickým aj infekčným rizikom v prvom roku po transplantácii; prínos v neskorších fázach overuje nadväzujúca štúdia vo Francúzsku od druhého roka.
- Podľa autora ide o jasný smer, nie o hotový algoritmus; pred zavedením treba definovať vhodný rizikový profil, obdobie použitia a postup pri prechode do vyššieho imunologického či infekčného rizika.

9.2 Očkovanie pri chronickej chorobe obličiek (CKD) a po transplantácii obličky: praktický prehľad vakcín a načasovania

Uverejnené 17. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Dospelí s CKD a príjemcovia obličky majú pre oslabenú imunitnú odpoveď, imunosupresiu a časté zdravotnícke kontakty vyššie riziko závažných infekcií. Článok sumarizuje prehľad Vaccinations to Prevent Infections in Adult Individuals With CKD and After Kidney Transplantation s indikáciami, načasovaním a typom vakcín. Kľúčové je načasovanie po transplantácii: chrípka od 4 týždňov, pneumokok a RSV od 6 mesiacov, bez živých vakcín. Výsledkom sú dve praktické ambulantné tabuľky, ktoré treba doladiť podľa miestnych a produktových odporúčaní.

Zhutnená verzia

- Chrápka: všetci každoročne; po transplantácii od 4 týždňov, bez živej vakcíny, do 60 rokov štandardná a od 60 rokov vysokodávková vakcína.
- Pneumokok: pri CKD všetci vo veku od 19 rokov, po transplantácii od 6 mesiacov; neočkovaní 1× PCV, po PPSV23 1× posilňovacia dávka PCV viac ako 1 rok po nej. RSV jednou dávkou bez preferencie typu: pri CKD 3+ od 75 rokov, na dialýze a po transplantácii od 60 rokov (po transplantácii od 6 mesiacov).
- COVID-19: každoročná revakcinácia jednodávkovou mRNA vakcínou s aktuálnym variantom, po transplantácii sa spomína interval 6 mesiacov. Hepatitída B pri CKD 3b až 5: 3 až 4 injekcie bežnej alebo dvojitej

dávky podľa prípravku so sérologickým monitorovaním a posilňovacou dávkou; po transplantácii bez špecifického odporúčania.

- Herpes zoster: 2 dávky rekombinantnej vakcíny s odstupom 2 až 6 mesiacov; vekové hranice pri CKD sa líšia (ACIP od 50, RKI od 60, NHS od 65 rokov), pri imunosupresii a po transplantácii od 19 rokov.
- Meningokok (MenB alebo MenACWY) len pri špecifickom riziku, napríklad asplénii, inhibícii komplementu či cestovaní, so zvážením antibiotickej profylaxie; Tdap/Td všetci každých 5 až 10 rokov, HPV 3 dávky v mesiacoch 0, 2, 6.
- Pre ambulanciu autor odporúča postup: určiť štádium CKD alebo imunosupresiu, vybrať príslušnú tabuľku, skontrolovať históriu očkovania (pneumokok, hepatitída B, zoster) a doplniť chýbajúce vakcíny podľa časových odkladov.

9.3 Malignity a transplantácia obličky: čo by mal vedieť nefrológ (Core Curriculum 2026)

Uverejnené 17. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Dlhodobá imunosupresia zvyšuje u príjemcov obličky riziko nemelanómových kožných karcinómov, lymfoproliferácií viazaných na EBV a niektorých solídnych nádorov. Prehľad AJKD Core Curriculum 2026 zhrňa skrining, prevenciu a manažment malignít u kandidátov a príjemcov. Riziko rakoviny je približne 2- až 4-násobne vyššie ako vo všeobecnej populácii a nádory sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia. Skrining má byť individualizovaný podľa rizika a očakávanej dĺžky života, očkovanie načasované pred imunosupresiou a na PTLD treba myslieť včas.

Zhutnená verzia

- Skrining u kandidátov má odhaliť skrytú malignitu pred imunosupresiou a opiera sa najmä o schémy všeobecnej populácie; treba vyvážiť prínos skorého záchytu proti konkurenčným rizikám, nadmernej diagnostike a nadmernej liečbe. Pri krčku maternice sa odporúča častejší skrining, pri RCC a uroteli u rizikových ultrazvuk alebo cytológia moču.
- Očkovať treba ideálne pred transplantáciou; po nej prehľad odporúča počkať minimálne 3 mesiace a živým vakcínam sa pri imunosupresii vyhnúť.
- Kožné nádory sú najčastejšou malignitou: odporúča sa ochrana pred UV (SPF 30+) a každoročné celotelové dermatologické vyšetrenie. Azatioprin urýchľuje karcinogézu nemelanómových nádorov; pri recidivách sa znižuje imunosupresia alebo sa konvertuje na inhibítor mTOR, so zvážením možného vyššieho kardiovaskulárneho rizika.
- PTLD hrozí najmä EBV-séronegatívnym príjemcom, virémia typicky vzniká medzi 2. a 4. mesiacom; EBV PCR sa odporúča každých 7 až 14 dní v prvom mesiaci, potom každých 28 dní do 6 mesiacov a následne každé 3 až 6 mesiacov do 1 roka.
- Diagnostika PTLD zahŕňa krvný obraz, LDH, CT a najmä biopsiu s detekciou EBER. Prvým krokom je minimalizácia imunosupresie, pri monomorfnych a agresívnych formách však nenahrádza onkologickú liečbu; prínos inhibítorov mTOR nie je klinicky doložený.
- Pre prax: urgentne zapojiť hematológa alebo onkológa pri červených vlajkách, ako sú nejasná horúčka, lymfadenopatia, B-symptómy či pokles výkonnosti.

9.4 Obezita v nefrológii: skrining, manažment a vplyv na dialýzu a transplantáciu (praktická optika podľa AJKD Core Curriculum)

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Obezita je najčastejším rizikovým faktorom ochorenia obličiek a ovplyvňuje priebeh CKD, dialýzy aj prístup k transplantácii. Prehľad podľa AJKD Core Curriculum zhrňa mechanizmy poškodenia, skrining cez BMI a centrálnu adipozitu, behaviorálnu liečbu, ketogénne diéty, peritoneálnu dialýzu a transplantáciu. Kľúčovým zistením je, že pri BMI do 40 kg/m² znižuje transplantácia mortalitu oproti čakaniu na listine o viac

ako 60 % a KDIGO 2020 neodporúča vylučovať pacientov iba pre obezitu. Chudnutie je indikované pri nadváhe s komorbiditami bez ďalších meraní.

Zhutnená verzia

- Obezita poškodzuje obličky zmenou adipokínov s aktiváciou sympatika a RAAS, glomerulárnou hyperfiltráciou a barotraumou aj ektopickým ukladaním lipidov; abdominálna adipozita je s mortalitou spojená konzistentnejšie ako celková.
- Skríning: nadváha BMI 25 až 29,9, obezita od 30 kg/m² (triedy I až III), u Ázijcov prahy 23,0 a 27,5; centrálnu adipozitu signalizuje obvod pásu nad 88 cm u žien a nad 102 cm u mužov alebo pomer pás/boky nad 0,85 a 0,9. Pri nadváhe s komorbiditami sa chudnutie odporúča bez DXA.
- Behaviorálny program má trvať aspoň 6 mesiacov: deficit 500 až 750 kcal/deň, bielkoviny 0,8 g/kg ideálnej hmotnosti/deň, vláknina okolo 24 g/deň, pohyb 30 až 60 minút aspoň 5 dní v týždni. V LOOK AHEAD bol úbytok 8 % oproti 0,7 %, pri etablovanej CKD sa však spomalenie progresie nepreukázalo.
- Ketogénne diéty sa pri pokročilej CKD pre nedostatok dôkazov o bezpečnosti, riziko vyššieho LDL a obličkových kameňov skôr neodporúčajú; 12-týždňové údaje pri ADPKD sú krátkodobé.
- Pri PD je rozhodujúca udržateľná hygiena výstupu, pri previse sa zvažuje horný abdominálny alebo presternálny katéter; Kt/V môže pri obezite falošne podhodnotiť adekvátnosť, preto pomáha klinický úsudok, bioimpedancia či kinetické modelovanie.
- Pri BMI od 40 kg/m² stúpa riziko oneskoreného nástupu funkcie štep, rejeckie a komplikácie rany, prínos transplantácie pre prežitie však pretrváva. O chudnutí treba hovoriť so súhlasom pacienta, bez stigmatizujúcich výrazov a vo vzťahu ku konkrétnemu cieľu.

9.5 Štyridsať rokov s funkčným transplantátom obličky: čo ukazujú ultra-dlhodobí preživajúci

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Väčšina transplantovaných kohort sleduje prežívanie štepu najviac desať rokov. Retrospektívna analýza írskoho národného registra v Journal of Nephrology hodnotila 428 transplantácií u 394 pacientov z rokov 1970 až 1983 so sledovaním do roku 2023. Štyridsať rokov a viac prežilo 33 štepov (7,7 %), pričom transplantácia od živého darcu bola spojená s lepším ultradlhodobým prežívaním (OR 3,51). Až 67 % dlhodobo preživajúcich malo nemelanómové kožné nádory. Úspech po desaťročiach vyžaduje nízku individualizovanú imunosupresiu a celoživotnú komplexnú dispenzarizáciu.

Zhutnená verzia

- Z 428 transplantovaných obličiek prežilo 40 rokov a viac 33 štepov (7,7 %), v čase analýzy bolo funkčných 25; medián kreatinínu bol 107 µmol/l (rozsah 66 až 322 µmol/l). Longitudinálne údaje boli dostupné u 98,9 % kohorty.
- V multivariačnej analýze bol živý darca spojený s lepším ultradlhodobým prežívaním štepu (OR 3,51; 95% IS 1,17 až 11,1; p = 0,027), vek ani pohlavie darcu či príjemcu významné neboli. Dlh prežili aj niektoré štepy od mŕtvych darcov.
- Funkcia štepu bola výborná u pacientov udržiavaných na nízkej úrovni imunosupresie; autori zdôrazňujú pravidelné prehodnocovanie režimu podľa imunologického, infekčného a onkologického rizika.
- Nemelanómové kožné nádory postihli 22 z 33 pacientov (približne 67 %), preto je dermatologický skríning a fotoprotekcia základnou súčasťou starostlivosti.
- Ide o retrospektívnu historickú kohortu s odlišnou imunosupresiou, chirurgiou a profylaxiou, takže výsledky nemožno mechanicky prenášať na súčasných pacientov.
- Pre prax: dlhodobý príjemca potrebuje sledovanie eGFR a proteinúrie, krvného tlaku, toxicity imunosupresív, infekcií, kožných a ďalších nádorov, metabolických a kostných komplikácií, liekových interakcií a krehkosti.

9.6 Perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii obličky ako rizikový marker mortality a zlyhania štep

Uverejnené 9. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Sekundárna hyperparatyreóza u časti pacientov pretrváva aj po úspešnej transplantácii obličky. Systematický prehľad a metaanalýza v Clinical Kidney Journal (23 observačných štúdií, 19 v metaanalýzach, 26 266 príjemcov) hodnotili jej vzťah k mortalite a zlyhaniu štep. Perzistujúca posttransplantačná hyperparatyreóza bola konzistentne spojená s vyššou mortalitou (HR 1,74) a zlyhaním štep (HR 2,16), najvýraznejšie pri hyperkalcemickej forme. Predtransplantačná hyperparatyreóza mala neistý prognostický význam. Ide o rizikový marker vyžadujúci systematické sledovanie CKD-MBD, nie o dôkaz kauzality.

Zhutnená verzia

- Perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii bola spojená s celkovou mortalitou (HR 1,74), celkovým zlyhaním štep (HR 2,16) a zlyhaním štep cenzorovaným na úmrtie (HR 1,92); výsledky obstáli aj v Har-tungovej-Knappovej citlivostnej analýze.
- Riziko zlyhania štep malo gradient: normokalcemická forma HR 1,66, hyperkalcemická HR 2,67, takže ani normokalcémia nemusí byť benígna.
- Predtransplantačná hyperparatyreóza nebola spojená s mortalitou (HR 0,80); asociácia so zlyhaním štep cenzorovaným na úmrtie (HR 1,42) po citlivostnej úprave stratila významnosť.
- Limity: observačné štúdie s reziduálnym skreslením, nejednotné definície a prahy PTH; kontinuálne analýzy PTH boli heterogénne. Výsledky nedokazujú, že liečba zlepši prežívanie štep, a neurčujú cieľovú hladinu PTH.
- Cinakalcet znižuje kalcium a PTH, jeho vplyv na tvrdé výsledky je nedoriešený; paratyreoidektómia je možnosťou pri refraktérnej hyperkalcemickej forme, s rizikom hypokalcémie a syndrómu hladnej kosti.
- Autor odporúča po transplantácii pravidelne sledovať PTH, kalcium, fosfát a 25-OH vitamín D, hodnotiť PTH vždy v kontexte funkcie štep a pri pretrvávajúcej poruche konzultovať transplantačné centrum či endokrinológa.

9.7 Genotypizácia APOL1 pri živom darovaní obličky: presnejšia stratifikácia, nie automatické vylúčenie

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Rizikové varianty APOL1 sú častejšie u ľudí s nedávnym subsaharským africkým pôvodom a ich význam pre živých darcov obličky je neistý. Retrospektívna kohortová štúdia LETO v JAMA Internal Medicine sledovala 653 amerických darcov s mediánom 18,5 roka po darovaní. Darcovia s dvoma rizikovými alelami mali eGFR pod 45 ml/min/1,73 m² v 14,7 % oproti 6,4 % (RR 2,31), po úprave na eGFR pred darovaním však asociácia stratila významnosť (RR 1,91). Genotypizácia má slúžiť presnejšej stratifikácii a informovanému súhlasu, nie automatickému vylúčeniu.

Zhutnená verzia

- Vysokorizikový genotyp (G1/G1, G1/G2, G2/G2) malo 68 zo 445 darcov v kategórii Black (15,3 %); primárny výsledok eGFR pod 45 ml/min/1,73 m² sa vyskytol u 14,7 % oproti 6,4 %, absolútny rozdiel 8,3 percentuálneho bodu (RR 2,31; 95% IS 1,16 až 4,61).
- Po úprave na eGFR pred darovaním klesol RR na 1,91 (95% IS 0,90 až 4,03; p = 0,09); pri eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² asociácia pretrvala (RR 1,50) a genotyp súvisel aj s výraznou albuminúriou.
- Limity: observačný dizajn, jednorazové meranie bez potvrdenia chronicity, chýbajúca kontrolná skupina nedarcov, selekčné skreslenie a len tri prípady zlyhania obličiek, čo neumožňuje kvantifikovať riziko zlyhania.
- Autori LETO navrhujú testovať všetkých amerických kandidátov v kategórii Black, ide však o ich interpretáciu; KDIGO 2017 uvádza, že test možno ponúknuť, a konsenzus KDIGO 2025 neodporúča rutinný populačný skrining.

- Rasa, pôvod a genotyp nie sú synonymá; test má byť dobrovoľný, s kvalifikovaným genetickým poradenstvom pred ním aj po ňom a s právom ho odmietnuť.
- Genotyp treba interpretovať spolu s vekom, eGFR, UACR, krvným tlakom a metabolickým aj rodinným rizikom; každý darca má mať aspoň raz ročne kontrolu tlaku, BMI, eGFR a albuminúrie.

9.8 Xenotransplantácia obličky z geneticky upraveného prasaťa: funkčný štep ešte neznamená imunologický pokoj

Uverejnené 24. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Xenotransplantácia obličky z geneticky upraveného prasaťa by mohla v budúcnosti zmierniť nedostatok orgánov. Redakčný komentár v AJKD rozoberá multiomickú analýzu z Nature Medicine u prvého živého príjemcu, 62-ročného muža, ktorý dostal obličku miniatúrneho prasaťa so 69 genomickými úpravami. Xenoštep poskytoval klinicky významnú funkciu, no napriek intenzívnej imunosupresii vznikla na 8. deň T-bunkami sprostredkovaná rejekcia Banff 2A a pretrvávala aktivácia vrodenej imunity. Pacient zomrel na 52. deň na pravdepodobnú arytmiu. Ide o jediný prípad, xenotransplantácia zostáva experimentálna.

Zhutnená verzia

- Úpravy zahŕňali vyradenie GGTA1, CMAH a B4GALNT2, sedem ľudských transgénov a inaktiváciu prasacích endogénnych retrovírusov; indukcia obsahovala antitymocytový globulín, rituximab, tegoprubart (anti-CD154, výskumne) a ravulizumab.
- Rejekcia Banff 2A na 8. deň sa zlepšila po metylprednizolóne, ATG, tocilizumabe a pegcetacoplane; Banffova klasifikácia však nie je pre xenoštep validovaná.
- Napriek deplécii cirkulujúcich lymfocytov pretrvávali CD8+ T-lymfocyty v regionálnych uzlinách a aktivácia NK buniek, monocytov a makrofágov; na 34. deň mala biopsia intersticiálnu fibrózu a tubulárnu atrofiu približne v 30 % kôry.
- Cirkulujúce protilátky proti prasacím bunkám neboli výrazné, glomerulárne depozity IgG, IgA, C3 a C5b-9 s albuminúriou však naznačujú humorálne poškodenie nezachytené krížovou skúškou.
- Pitva ukázala koronárnu aterosklerózu a fibrózu ľavej komory bez akútneho infarktu; podiel systémového zápalu na úmrtí je len hypotézou.
- Ide o jediného pacienta bez kontrolnej skupiny, takže nemožno odhadnúť riziko rejekcie, dlhodobé prežívanie ani zoonotické riziko; pri sledovaní xenoštepu nemusia byť rovnice eGFR presné a počty periférnych lymfocytov neodrážajú aktivitu imunity v štepe.

9.9 Regulačné T-lymfocyty po transplantácii obličky: cesta k imunologickej tolerancii bez celoživotnej imunosupresie?

Uverejnené 25. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Celoživotná imunosupresia po transplantácii obličky nesie riziko infekcií, malignít a nefrotoxicity a nezabráni chronickému poškodeniu štepu. Strategický prehľad vo Frontiers in Science, ktorého autori majú komerčné väzby na Treg terapie, rozoberá regulačné T-lymfocyty ako cestu k cielenej tolerancii. Prvé malé štúdie fázy 1 a 1/2, vrátane ONE Study, potvrdili uskutočniteľnosť a prijateľnú krátkodobú bezpečnosť a niektoré umožnili znížiť imunosupresiu. Úplné vysadenie imunosupresie však nepreukázali a mimo klinických štúdií by nebolo bezpečné.

Zhutnená verzia

- Treg bunky sú CD4+ lymfocyty s vysokou expresiou CD25 a FOXP3; tlmia odpoveď cez IL-10 a TGF-beta, CTLA-4, spotrebu IL-2, adenzín (CD39, CD73) a bystander supresiu.
- Vyvíjajú sa polyklonálne autológne, darcovsky reaktívne, TCR-modifikované a CAR-Treg produkty (napríklad proti HLA-A2), univerzálne off-the-shelf produkty aj expanzia in vivo nízkymi dávkami IL-2; CAR-Treg sú zatiaľ prevažne experimentálne.
- Klinické štúdie boli malé, väčšinou bez randomizácie, s rôznymi produktmi, súbežnou imunosupresiou a krátkym sledovaním, takže nepotvrdili rutinné a úplné vysadenie imunosupresie.

- Účinnosť treba hodnotiť GFR, albuminúriou, protokolárnymi biopsiami, DSA, darcovskou bezbunkovou DNA a molekulovými markermi; vzostup Treg v krvi nestačí.
- Riziká zahŕňajú stratu regulačného fenotypu pri zápale (IL-6, IL-12, IL-1 beta) s produkciou interferónu gama alebo IL-17, útlm antivírusovej a protinádorovej imunity a náročnú, drahú výrobu.
- Úspech Orca-T v transplantácii krvotvorných buniek nie je dôkazom tolerancie po transplantácii obličky; realistickým cieľom je bezpečné zníženie dávok imunosupresív pri stabilnej funkcii a histológii štep, čo musia potvrdiť randomizované štúdie.

9.10 Teclistamab pred transplantáciou obličky: prvý klinický signál pri extrémnej HLA senzibilizácii

Uverejnené 4. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Preformované anti-HLA protilátky môžu extrémne senzibilizovaného pacienta držať na dialýze roky. List v New England Journal of Medicine opisuje 37-ročného pacienta po dvoch transplantáciách, ktorý čakal viac ako 12 rokov a po 31 týždňoch liečby teclistamabom, bispecifickou protilátkou BCMA×CD3, dosiahol pokles anti-HLA protilátok, rozšírenie okruhu darcov a úspešnú transplantáciu s funkčným štepom. Ide o dôkaz biologického konceptu u jediného pacienta, mimo schválenej indikácie a s významnými bezpečnostnými rizikami. Rutinné použitie zatiaľ nie je opodstatnené.

Zhutnená verzia

- Pacient bol pre širokú HLA senzibilizáciu na čakacej listine viac ako 12 rokov; po 31 týždňoch liečby klesli vybrané anti-HLA protilátky natoľko, že tím prehodnotil neprijateľné antigény, našiel vhodný orgán a v krátkodobom hodnotení mal pacient funkčný štep bez dialýzy.
- Teclistamab ničí BCMA-pozitívne plazmablasty a plazmatické bunky, takže obmedzuje tvorbu nových protilátok, no neodstraňuje okamžite cirkulujúci IgG a pamäťové B-lymfocyty môžu pretrvať.
- Vysoké cPRA znamená málo kompatibilných darcov; cPRA 0 % nie je nulová kompatibilita, ako mylne uvádzal východiskový text. Pokles MFI nie je univerzálnym titrom, rozhodujú DSA, virtuálna a fyzická krížová skúška.
- V EÚ je teclistamab schválený pre relapsujúci a refraktérny mnohopočetný myelóm; riziká zahŕňajú syndróm uvoľnenia cytokínov, hypogamaglobulinémiu, cytopéniu, infekcie a neurotoxicitu, ku ktorým sa pridáva transplantačná imunosupresia.
- Chýba kontrolná skupina, odhad frekvencie odpovede, optimálna dávka, interval do transplantácie aj dlhodobé sledovanie štepu; CAR T-bunky proti CD19 a BCMA sú odlišná intervencia.
- Autor odporúča najprv využiť alokačné zvýhodnenie, program prijateľnej nezhody, párovú výmenu a štandardnú desenzibilizáciu a teclistamab použiť nanajvýš v schválenom klinickom skúšaní s vopred definovanými cieľmi a pravidlami zastavenia.

9.11 Alopurinol u živých darcov obličky znížil kyselinu močovú, no nezlepšil srdcovú štruktúru ani krvný tlak

Uverejnené 19. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Po darcovskej nefrektómii stúpa urikémia a observačné dáta spájajú kyselinu močovú s vyššou hmotnosťou ľavej komory. Jednocentrová randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia fázy 2b AL-DON z Osla podávala 71 zdravým živým darcom alopurinol 300 mg denne alebo placebo počas 9 mesiacov. Kyselina močová významne klesla, no hmotnosť ľavej komory na magnetickej rezonancii sa nezmenila (−0,25 g oproti +1,04 g; $p = 0,25$), rovnako krvný tlak a inzulínová citlivosť. Alopurinol preto nemožno darcom odporúčať iba na kardiovaskulárnu prevenciu.

Zhutnená verzia

- Kyselina močová v skupine s alopurinolom klesla ($p < 0,001$), hmotnosť ľavej komory sa nelíšila (rozdiel približne 1,3 g pri smerodajnej odchýlke okolo 4,4 g; $p = 0,25$) a nezmenil sa krvný tlak ($p = 0,98$) ani inzulínová citlivosť ($p = 0,62$).

- Nežiaduce udalosti malo 18 účastníkov s alopurinolom a 10 s placebom; všetky tri závažné udalosti boli v aktívnej vetve. Percentá v abstrakte nezodpovedajú rozdeleniu ramien, preto sú absolútne počty spoľahlivejšie.
- Pozitívne staršie štúdie (Kao 2011, Rekhraj 2013, Szwejkowski 2013) zaraďovali pacientov s hypertrofiou ľavej komory a dvojnásobnú dávku 600 mg; zdraví darcovia nemali priestor na regresiu.
- Limity: malý jednocentrový súbor, 9 mesiacov, vysoko selektovaná populácia, náhradný ukazovateľ a nepublikované údaje o albuminúrii a eGFR; výsledok nevyvracia úlohu urátu ani bežné indikácie alopurinolu.
- Výsledok zapadá do negatívnych štúdií CKD-FIX a PERL; zvýšený urát môže byť skôr markerom než príčinou poškodenia.
- Pre prax: liečbu znižujúcu urikémiu indikovať u darcov len pri dne alebo urátovej litiáze a sledovanie stavať na krvnom tlaku, eGFR, albuminúrii, hmotnosti a metabolických rizikách.

9.12 Preemptívna transplantácia: optimálny spôsob náhrady funkcie obličiek

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Preemptívna transplantácia obličky pred začatím akejkoľvek dialýzy je podľa prehľadu vychádzajúceho z práce prof. Tomáša Reischiga (Postgraduální nefrologie, 2026) spojená s nižšou mortalitou a lepším prežívaním štepu. Dôkazy pochádzajú z observačných registrov a dvoch metaanalýz; vo francúzskom registri bolo desaťročné prežívanie štepu 80 % oproti 61 %. KDIGO ju odporúča so stupňom 1A pri eGFR pod 10 ml/min/1,73 m². Prínos môže čiastočne nadhodnocovať lead-time bias a selekcia, kľúčom k vyššiemu podielu je včasná edukácia.

Zhutnená verzia

- Dĺžka dialýzy pred transplantáciou je rizikovým faktorom mortality a zlyhania štepu pri živom aj zosnulom darcovi; vo francúzskom registri s viac ako 20 000 pacientmi bol rozdiel významný aj pri dialýze kratšej ako 6 mesiacov.
- Randomizácia nie je eticky možná; austrálska analýza po korekcii na lead-time bias nenašla významný rozdiel v prežívaní oproti veľmi krátkej dialýze a preemptívne transplantovaní sú mladší a zdravší.
- Navrhované mechanizmy zahŕňajú prevenciu myokardiálnej ischémie a fibrózy pri dialýze a menšiu záťaž urémiou a zápalom; nižší výskyt rejekcie sa konzistentne nepotvrdil.
- Transplantácia pri eGFR nad 10 až 20 ml/min/1,73 m² ďalší prínos neprináša a štúdia IDEAL nepreukázala výhodu skorého začatia hemodialýzy.
- Podiel preemptívnych transplantácií je nízky: v USA okolo 9 % od zosnulých a 33 % od živých darcov, v Európe 19 % všetkých transplantácií; FN Plzeň dosahuje edukáciou viac ako 25 %.
- Odporúča sa začať edukáciu pri eGFR pod 30 a voľiť metódu náhrady pri eGFR pod 20 ml/min/1,73 m²; posilnená edukácia sestrami v malej RCT zvýšila počet preemptívnych transplantácií.

9.13 Po zlyhaní transplantovanej obličky: prekážky opakovanej transplantácie očami pacientov, opatrovateľov aj lekárov

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Zlyhanie štepu patrí medzi hlavné príčiny začatia dialýzy a opakovaná transplantácia prináša oproti čakaniu na listine významný prínos v prežívaní. Kanadská kvalitatívna štúdia v CJASN na základe rozhovorov s 23 pacientmi, 23 opatrovateľmi a 11 transplantáčnymi nefrológmi identifikovala štyri hlavné prekážky retransplantácie: senzibilizáciu, komorbiditu, anamnézu neadherencie a oneskorené odoslanie. Pri živom darcovi pribúdajú psychologické a štrukturálne bariéry. Komentár pacientky po troch transplantáciách dopĺňa ľudský rozmer. Kľúčové je plánovať retransplantáciu ešte pred definitívnym zlyhaním štepu.

Zhutnená verzia

- Hlavné prekážky: vysoká senzibilizácia s nedostatkom kompatibilných darcov, komorbiditu vedúce k neopôsobilosti, anamnéza neadherencie a oneskorené odoslanie so zlou koordináciou; pri živom darcovi

preferencia zosnulého darcu, pocit vyčerpaného okruhu darcov, psychologická záťaž a štrukturálne bariéry.

- Ide o kvalitatívny dizajn s cieľným výberom, ktorý neurčuje prevalenciu prekážok ani ich vplyv; pacient-sky komentár je osobnou výpoveďou, nie klinickým dôkazom, a prenositeľnosť z Kanady je obmedzená.
- Proti senzibilizácii pomáha vyhýbať sa zbytočným transfúziám, aktualizovať protilátkový profil a včas zvážiť párovú výmenu či programy prijateľného nesúladu; pre kompatibilitu rozhoduje systém AB0, nie Rh faktor.
- Neadherenciu treba chápať ako riešiteľný problém s identifikáciou príčin a podporným plánom, nie ako trvalú kontraindikáciu; aktívna malignita si vyžaduje individuálne onkologické posúdenie.
- O pokračovaní imunosupresie po zlyhaní štepu treba rozhodovať individuálne, keďže vysadenie aj transplantektómia sa spájajú so senzibilizáciou; transplantektómia sa nerobí rutinne.
- Pre prax autor odporúča pri progresívnom poklese funkcie štepu aktualizovať HLA, identifikovať živých darcov, pripraviť cievny prístup, ponúknuť psychologickú podporu a určiť zodpovedného koordinátora.

9.14 Transplantácia obličky: čo je štandard, čo inovácia a čo stále experiment

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nie každá technická novinka v transplantácii obličky zlepšuje klinické výsledky. Prehľad mapuje úroveň dôkazov pre uchovávanie orgánov a imunosupresiu. Hypotermická strojová perfúzia má randomizovanú oporu (DGF 70 oproti 89 príjemcom, OR 0,57), hodinová normotermická perfúzia v britskej RCT DGF neznížila (60,7 % oproti 58,5 %) a lokálny inhibítor C1-esterázy priniesol len pilotný signál. Belatacept je etablovanou alternatívou pre vybraných pacientov, tegoprubart zostáva experimentálny. Prehľad varuje pred zamieňaním uskutočniteľnosti či mechanistického signálu s dokázaným prínosom.

Zhutnená verzia

- V párovej štúdii z roku 2009 (336 darcov, 672 príjemcov) vznikla DGF po strojovej perfúzii u 70 a po chladovom uchovaní u 89 príjemcov (OR 0,57; $p = 0,01$), jednoročné prežívanie štepu bolo 94 % oproti 90 %.
- Pri 277 obličkách od darcov po cirkulačnej smrti hodina NMP DGF neznížila (OR 1,13; 95% IS 0,69 až 1,84); NMP bola uskutočniteľná a bezpečná, iné protokoly však overené nie sú.
- Pilot s 500 jednotkami inhibítora C1-esterázy pri 20 obličkách DGF neznížil, medián eGFR bol vyšší po 6 mesiacoch (55 oproti 39) aj po 30 mesiacoch (54 oproti 43 ml/min/1,73 m²); ide o exploratórny signál s patentovými väzbami autorov.
- Belatacept mal v sedemročnom sledovaní BENEFIT vyššiu eGFR a nižšie riziko smrti alebo straty štepu, porovnávaný bol však s cyklosporínom; je určený len EBV-séropozitívnym príjemcom.
- Štúdia fázy 2 BESTOW s tegoprubartom u 127 príjemcov skončila v septembri 2025 bez zverejnených výsledkov, preto zostáva experimentálny.
- Pre prax: odoslať kandidáta včas, ideálne pred dialýzou, vek nepovažovať za automatickú kontraindikáciu a sledovať spolu imunologické, infekčné, metabolické a behaviorálne riziká.

KAPITOLA 10

Anémia, minerálny metabolizmus, elektrolyty a acidobáza

Anémia pri chronickej chorobe obličiek, metabolizmus železa, draslík, vitamín D a ďalšie poruchy vnútorného prostredia. Počet článkov: 13.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Anémia pri chronickej chorobe obličiek (CKD) vstupuje do novej éry s odporúčaním KDIGO 2026, ktoré definuje anémiu pri Hb pod 130 g/l u mužov a pod 120 g/l u žien a zdôrazňuje odstránenie korigovateľných príčin pred nasadením ESA (10.2). Najčastejšou a najlacnejšie korigovateľnou príčinou je porucha hospodárenia so železom, všetky odporúčania kapitoly o železe však majú len stupeň 2D (10.13). Prahy iniciácie sa líšia podľa dialyzačného statusu: pri hemodialýze feritín do 500 ng/ml a TSAT do 30 % s preferenciou IV formy, mimo hemodialýzy vrátane PD feritín pod 100 ng/ml a TSAT pod 40 % alebo feritín 100 až 299 ng/ml a TSAT pod 25 % (10.2, 10.8, 10.13). Randomizovanú oporu má proaktívne IV železo pri hemodialýze z PIVOTAL (HR 0,85) a pri CKD bez dialýzy karboxymaltóza železa vo FIND-CKD (HR 0,65); bezpečnostné hranice feritín nad 700 ng/ml alebo TSAT od 40 % sú však mimo hemodialýzy podložené obmedzene (10.8, 10.13).

Pri výbere stimulácie erytropoézy je zhoda formálnych odporúčaní jasná: ESA zostáva prvou voľbou pred HIF-PHI a udržiavací Hb má byť zvyčajne pod 115 g/l pre kardiovaskulárne a tromboembolické riziko pri vyššom cílení (10.2, 10.8, 10.9). Stručný komentár bez čísel a štúdií pritom opisuje etablovanie HIF-PH inhibítorov ako perorálnej alternatívy (10.1). Nerandomizovaná kohorta pri hyporesponzivite na ESA spojila roxadustat s častejším dosiahnutím Hb aspoň 10 g/dl (OR 4,44), variabilitu Hb však neznižila a výsledok nemožno čítať ako kauzálny účinok (10.9). Hyporesponzivita je preto najmä signálom pátrať po deficite železa, krvných stratách, zápale a nedostatočnej dialýze (10.9).

Bezpečnosť IV železa ukazuje napätie medzi odporúčaniami a observačnými dátami. KDIGO 2026 a KDOQI odporúčajú železo počas systémovej infekcie pozastaviť (10.8, 10.13), retrospektívna kohorta TriNetX však nezistila zhoršenie infekcie a ukázala lepšiu obnovu hemoglobínu a menšiu transfúznú záťaž; ide pritom o asociácie bez dostupných konkrétnych čísel (10.4). Karboxymaltóza železa má najvyšší výskyt hypofosfatémie sprostredkovanej FGF23, preto treba pred opakovanými dávkami merať fosfát a u čerstvo transplantovaných ju ERBP neodporúča (10.8, 10.13). Skratený 60-minútový protokol dextránu železa preukázal uskutočniteľnosť, no s jedným anafylaktickým šokom; nejde o dôkaz bezpečnostnej ekvivalencie (10.12).

Hyperkaliémia je v kapitole predovšetkým problémom podliečenia. V registri CARE-HK neboli inhibitory RAAS alebo MRA adekvátne využité asi u tretiny pacientov (10.5) a v španielskej prospektívnej observačnej štúdii recidivovala hyperkaliémia u 43,8 % pacientov, pričom MRA sa vysadili u 21,82 % užívateľov oproti 6,80 % pri inhibítoroch ACE (10.11). Zhoda panuje v tom, že hyperkaliémia sama nemá viesť k ukončeniu blokády RAAS a riešením je väzač draslíka, čo podporujú randomizované štúdie AMBER a DIAMOND (10.5, 10.6, 10.11). Patiromer a SZC sa líšia sodíkovou záťažou, signál zhoršenia srdcového zlyhávania pri SZC pochádza z menších RCT a súhrnných analýz (10.5). Diétna edukácia má byť individuálna, bez univerzálnych zoznamov zakázaných potravín, s dôrazom na veľkosť porcie, prípravu zemiakov varením s výmenou vody a liečbu zápchy (10.7).

Pri ďalších poruchách prevláda neistota. Rýchlosť korekcie chronickej hyponatriémie zostáva sporná: observačné kanadské dáta uvádzajú osmotický demyelinizačný syndróm len v približne 0,05 % prípadov, predbežné dáta PRONATREOUS pri natriémii do 105 mmol/l však 4,5 % potvrdených prípadov

(10.3). Vitamín D nie je preukázanou nefroprotekciou, keďže randomizovaná VITAL-DKD nepotvrdila zachovanie eGFR, a kalcitriol sa pri CKD bez dialýzy nemá používať rutinne (10.10).

Praktický rámec pre ambulanciu: pri anémii vyšetriť krvný obraz, retikulocyty, feritín a TSAT, najprv liečiť deficit železa a až potom zvažovať ESA v rámci zdieľaného rozhodovania (10.2, 10.8); pri hyperkaliémii vylúčiť pseudohyperkaliémiu, korigovať acidózu, objem a zápchu, pridať väzač a dávku znížiť až nakoniec (10.6, 10.11); pri chronickej hlbokjej hyponatriémii u vysokorizikových dodržať korekciu do 8 mmol/l za 24 hodín s častým monitorovaním sodíka (10.3); vitamín D rozhodovať podľa trendov vápnika, fosfátov a PTH (10.10).

10.1 Inovácie v dialýze a manažmente anémie

Uverejnené 25. apríla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Krátky prehľad upozorňuje na dve oblasti zmien v nefrologickej praxi. V dialýze sú kľúčové odporúčania z jari 2026 pre inkrementálnu peritoneálnu dialýzu, ktorá je šetrnejšia, predlžuje zachovanie reziduálnej renálnej funkcie a zlepšuje kvalitu života. Pri anémii pri CKD sa podľa autora etablojú HIF-PH inhibítory, ako roxadustat či daprodustat, ktoré aktivujú odpoveď na hypoxiu bez injekčných ESA. Ide o stručný komentár bez uvedených čísel a štúdií.

Zhutnená verzia

- Inkrementálna PD je podľa odporúčaní z jari 2026 šetrnejšia a chráni reziduálnu funkciu.
- HIF-PH inhibítory (roxadustat, daprodustat) umožňujú perorálnu liečbu anémie bez ESA.
- Prínosom je komfort pacienta a menšia logistická záťaž personálu.

10.2 Anémia pri chronickej chorobe obličiek podľa KDIGO: stručné zhrnutie odporúčaní

Uverejnené 14. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Anémia pri chronickej chorobe obličiek ovplyvňuje únavu, toleranciu záťaže, kvalitu života, kardiovaskulárne riziko aj potrebu transfúzií. Prehľad sumarizuje klinické odporúčanie KDIGO 2026, ktoré aktualizuje dokument z roku 2012. Kľúčové hranice: anémia pri Hb pod 130 g/l u mužov a pod 120 g/l u žien, železo pri feritíne pod 100 ng/ml a TSAT pod 40 % mimo hemodialýzy, cieľ Hb pri liečbe ESA alebo HIF-PHI zvyčajne pod 115 g/l. Pre prax platí individualizácia a odstránenie korigovateľných príčin pred nasadením ESA.

Zhutnená verzia

- Hlavným mechanizmom anémie pri CKD je nedostatočná tvorba erytropoetínu, ku ktorej sa pridáva deficit železa, chronický zápal, skrátené prežívanie erytrocytov a krvné straty.
- Skríning zahŕňa hemoglobín, feritín, TSAT a krvný obraz, podľa situácie B12, folát, zápal a krvné straty; vyšetruje sa pri odoslaní k nefrológovi, pri príznakoch a pravidelne.
- Anémia je definovaná ako Hb pod 130 g/l u mužov a pod 120 g/l u žien. Mimo hemodialýzy (vrátane PD) sa železo začína pri feritíne pod 100 ng/ml a TSAT pod 40 %, alebo pri feritíne 100 až pod 300 ng/ml a TSAT pod 25 %; pri hemodialýze pri TSAT približne do 30 % a feritíne približne do 500 ng/ml.
- Rutinné železo sa nepodáva alebo prerušuje pri feritíne od 700 ng/ml alebo TSAT od 40 %; mimo HD sa Hb, feritín a TSAT kontrolujú približne každé 3 mesiace. U hemodialyzovaných sa často uprednostňuje intravenózne železo.
- ESA sa pri dialýze zvažuje pri Hb približne 90 až 100 g/l, mimo dialýzy individuálne a zvyčajne nie automaticky pri Hb od 100 g/l. Udržiavací Hb pri ESA alebo HIF-PHI má byť zvyčajne pod 115 g/l, rutinnému cieleniu Hb približne od 130 g/l sa treba vyhnúť pre kardiovaskulárne a tromboembolické riziko.
- HIF-PHI sú možnosťou podľa profilu pacienta a dostupnosti. Transfúzie sú vyhradené pre závažnú alebo symptomatickú anémiu a u kandidátov transplantácie hrozí senzibilizácia; cieľom je zlepšenie symptómov, nie normalizácia Hb za každú cenu.

10.3 Rýchla alebo pomalá korekcia chronickej hyponatriémie? Spor, ktorý sa vracia do klinickej praxe

Uverejnené 17. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ako rýchlo korigovať chronickú hyponatriémiu, diskutovali dvaja nefrológovia na jarnom stretnutí National Kidney Foundation 2026. Zásťanica rýchlejšej korekcie sa opiera o kanadskú observačnú analýzu viac ako 22-tisíc hospitalizácií, v ktorej sa osmotický demyelinizačný syndróm vyskytol len v približne 0,05 % prípadov. Oponent poukazuje na predbežné dáta PRONATREOUS: pri natriémii do 105 mmol/l mal potvrdený ODS 4,5 % a suspektný ďalších 14,7 % pacientov. Pre prax zostáva individualizácia, konzervatívne limity pri vysokom riziku a dôsledné monitorovanie.

Zhutnená verzia

- Súčasné odporúčania pri chronickej hyponatriémii a vysokom riziku ODS (natriémia približne do 105 mmol/l, alkoholová porucha, malnutricia, pokročilé ochorenie pečene, hypokaliémia, hypofosfatémia) uvádzajú korekciu do 8 mmol/l za 24 hodín, pri priemernom riziku 10 až 12 mmol/l za deň.
- Juan Carlos Q. Velez argumentuje, že ODS je v novších observačných dátach veľmi zriedkavý (približne 0,05 % z viac ako 22-tisíc hospitalizácií v kanadskej analýze z roku 2023) a rýchlejšia korekcia sa v inej observačnej štúdii spájala s nižším rizikom 90-dňovej mortality alebo oneskorených neurologických príhod.
- Helbert Rondon Berrios zdôrazňuje, že limit 8 mmol/l platí pre chronickú hyponatriémiu s vysokým rizikom, nie pre akútnu formu ani väčšinu pacientov s natriémiou nad 120 mmol/l; pri sodíku do 110 mmol/l incidencia ODS výrazne stúpala.
- V predbežných dátach PRONATREOUS (natriémia do 105 mmol/l) mal ODS potvrdený zobrazením 4,5 % a suspektný ďalších 14,7 % pacientov, pričom všetci mali korekciu rýchlejšiu ako 8 mmol/l za deň.
- Limity dôkazov: ide o observačné analýzy, ktoré často nerozlišujú akútnu a chronickú hyponatriémiu, nemajú systematické zobrazovanie mozgu a sú zaťažené skreslením indikáciou.
- Autor odporúča pri akútnej symptomatickej hyponatriémii konať rýchlo, pri chronickej hlbokkej postupovať opatrne, aktívne monitorovať sodík pre časté prestrelenie a konzervatívne limity držať u vysokorizikových pacientov, kým nebudú prospektívne dáta.

10.4 IV železo počas akútnej infekcie: reálne dáta proti strachu zo „zhoršenia infekcie“

Uverejnené 22. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pravidlo nepodávať intravenózne železo počas akútnej infekcie vychádza z teoretickej obavy, že železo podporuje patogény. Retrospektívna kohortová štúdia zo siete TriNetX (2000 až jún 2025) publikovaná v Blood hodnotila hospitalizovaných dospelých s anémiou z nedostatku železa a akútnou infekciou. IV železo sa nespojilo so zhoršením infekcie a bolo asociované s lepšou obnovou hemoglobínu, menšou transfúznou záťažou bez predĺženia hospitalizácie a lepším prežívaním; konkrétne čísla dostupné materiály neuvádzajú. Systematické odkladanie IV železa tak nemusí byť opodstatnené.

Zhutnená verzia

- Ide o retrospektívnu kohortovú štúdiu z reálnej praxe zo siete TriNetX (2000 až jún 2025) u hospitalizovaných dospelých s anémiou z nedostatku železa počas akútnej infekcie; sledovali sa infekčné a tvrdé klinické výsledky, dĺžka hospitalizácie, transfúzie a obnova hemoglobínu.
- IV železo sa nespojilo so zhoršením infekcie a bolo asociované s lepšou obnovou hemoglobínu, menším počtom dní s transfúziou, bez predĺženia hospitalizácie a v širšom hodnotení aj s lepším prežívaním.
- Dostupné materiály neuvádzajú konkrétne percentá ani absolútne rozdiely; autor odporúča overiť čísla v primárnej publikácii.
- Ide o asociácie, nie kauzalitu: pacienti liečení IV železom sa mohli líšiť dostupnosťou liečby, závažnosťou anémie, lokálnymi postupmi či časovaním intervencie.
- V nefrologickej starostlivosti sa deficit železa často prekrýva s infekciou, pričom anémia zhoršuje toleranciu infekcie, regeneráciu a zvyšuje potrebu transfúzií a perorálne železo nepomôže každému rýchlo.

Pre nefrologickú prax (CKD, hemodialýza, akútne hospitalizácie) autor odporúča prehodnotiť miestne zvyklosti, ale vždy overiť reálny deficit železa a vylúčiť iný dominantný zdroj anémie, napríklad supresiu kostnej drene.

10.5 Kazuisticky: Ako zvládnuť hyperkaliémiu pri CKD a srdcovom zlyhávaní tak, aby sme neznižovali účinnú liečbu

Uverejnené 27. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Strach z hyperkaliémie u pacientov s CKD a srdcovým zlyhávaním vedie k podliečeniu inhibítormi RAAS a MRA. Článok spracúva vzdelávaciu aktivitu postavenú na kazuistike 45-ročnej ženy s CKD 3b, eGFR pod 40 ml/min, proteinúriou a HFrEF NYHA II. Register CARE-HK ukazuje neadekvátne využitie RAASi alebo MRA asi u tretiny pacientov. Podľa KDIGO 2024 hyperkaliémia sama nemá byť dôvodom na ukončenie RAAS inhibície; riešením je pridať väzač draslíka, pričom patiromer a SZC sa líšia bezpečnostným profilom pri srdcovom zlyhávaní.

Zhutnená verzia

- Podľa KDIGO 2024, ako ich interpretuje aktivita, hyperkaliémia sama osebe nemá viesť k ukončeniu RAAS inhibície; odporúča sa udržať RAASi a MRA a pridať liečbu viažucu draslík, prípadne diuretiká na podporu jeho exkrécie.
- V registri CARE-HK (HFrEF, často CKD 3b s eGFR pod 40) neboli RAASi alebo MRA adekvátne využité asi u tretiny pacientov, hlavne pre obavy z hyperkaliémie; epizódy boli rekurentné a väzače draslíka sa používali málo.
- Patiromer vymieňa draslík za vápnik, SZC za sodík; sodíková záťaž pri SZC môže u niektorých pacientov zhoršiť retenciu tekutín a srdcové zlyhávanie, čo naznačujú menšie RCT a súhrnné analýzy s regulačnými aktualizáciami.
- V REALIZE-K so SZC pri spironolaktóne pribudli závažné nežiaduce príhody pre srdcové zlyhávanie, kým v subanalýze DIAMOND s patiromerom klesal NT-proBNP v čase.
- Kazuistika 45-ročnej ženy s CKD 3b a HFrEF NYHA II ukazuje, že obava z hyperkaliémie vedie k podliečeniu, s poklesom renálnych funkcií optimalizácia GDMT ďalej klesá. Pre prax: RAAS blokádu neukončovať len pre hyperkaliémiu, strach z draslíka prekonať liečbou a monitoringom a väzač vyberať v multidisciplinárnej spolupráci kardiológa, nefrológa a internistu.

10.6 Optimalizácia RAASi/MRA terapie u pacientov so srdcovým zlyhávaním, CKD a hyperkaliémiou (praktický prístup)

Uverejnené 2. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Hyperkaliémia je častou bariérou, pre ktorú pacienti so srdcovým zlyhávaním a CKD nedosahujú cieľové dávky RAASi a MRA alebo ich liečba končí. Praktický prehľad bez vlastných štúdiových dát navrhuje dvojkoľajný pracovný rámec: súčasne titrovať RAASi alebo MRA a aktívne riadiť draslík. Zahŕňa stratifikáciu rizika pred titráciou, včasné laboratórne kontroly, úpravu diuretík, diéty a metabolickej acidózy a väzače draslíka pri opakovanom vzostupe K⁺. Úspechom je stabilný K⁺, udržaná liečba v najvyššej tolerovanej dávke a absencia akútnych eskalácií.

Zhutnená verzia

- RAASi a MRA sa v praxi nedotitrujú alebo prerušia najmä pre vysoký či kolísavý K⁺, zhoršenie funkcie obličiek alebo dehydratáciu, liekové interakcie, chýbajúcu prevenciu pred titráciou a neskoré monitorovanie po úprave dávky.
- Pred titráciou autor odporúča zhodnotiť aktuálny K⁺ a jeho trend, eGFR a dynamiku kreatinínu, hydratáciu a diuretiká, lieky zvyšujúce draslík, metabolickú acidózu a diétu; po zmene dávky kontrolovať K⁺ v prvých dňoch až týždňoch podľa lokálneho protokolu a rizika.
- Pri raste K⁺ sa odporúča optimalizovať diuretiká u pacientov so sklonom k retencii tekutín, edukovať o zdrojoch draslíka namiesto plošných zákazov, korigovať metabolickú acidózu a pri opakovanom alebo

perzistujúcim vzostupe nasadiť väzače draslíka, ktoré medzinárodné odporúčania uvádzajú ako nástroj na udržanie RAASi a MRA.

- Úspech sa definuje v troch rovinách: stabilne prijateľný K⁺, udržaná RAASi alebo MRA v čo najvyššej tolerovanej dávke a bez opakovaných hospitalizácií či urgentných zmien liečby pre hyperkaliémiu.
- Časté chyby sú reakcia až pri výraznom vzostupe K⁺, úplné vysadenie bez plánu kontroly draslíka, prehliadnutie interakcií a dynamiky renálnej funkcie, slabá edukácia a nedostatočné monitorovanie po každej úprave dávky; ide o pracovný rámec, nie o výsledky konkrétnej štúdie.

10.7 Kontrola draslíka pri ochorení obličiek: edukovať, nie strašiť

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Tradičná edukácia pri hyperkaliémii stojí na zoznamoch zakázaných potravín, ktoré u pacientov s CKD a na dialýze vyvolávajú strach, rezignáciu a zbytočné obmedzenia. Praktický prehľad presadzuje individuálnu edukáciu podľa hladiny draslíka, typu liečby, reziduálnej diurézy, liekov a výživového stavu. Varenie nakrájaných zemiakov s výmenou vody môže znížiť obsah draslíka približne o 50 až 75 %, šálka melóna alebo zeleného hrozna má okolo 180 mg draslíka. Rozhodujúca je veľkosť porcie a liečba zápchy, pri závažnej hyperkaliémii však treba postupovať prísnejšie.

Zhutnená verzia

- Jeden univerzálny zoznam zakázaných potravín nie je rozumný; odporúčania majú zohľadniť aktuálny draslík, typ liečby, reziduálnu diurézu, dialyzačnú dávku, lieky, výživový stav, zápchu a klinický kontext.
- Zemiaky treba ošúpať, nakrájať na kocky, variť vo veľkom množstve vody, po približne 10 minútach vodu zliať a dovariť v čistej vode; podľa citovaného zdroja to zníži draslík približne o 50 až 75 %, samotné namáčanie má len obmedzený efekt. Princíp možno použiť aj pri strukovinách či tekvici, dôkazy sú najsilnejšie pri hlúzach.
- Šálka melóna alebo zeleného hrozna obsahuje približne 180 mg draslíka, teda menej ako bežná hranica 200 mg na porciu pre potravinu s vysokým obsahom draslíka; pomôže mrazenie ovocia a ovocný šalát s polovičnou porciou rizikového ovocia.
- Pri poklese renálneho vylučovania sa na exkrécii draslíka kompenzačne podieľa črevo, preto zápcha zhoršuje jeho kontrolu; odporúča sa úprava tekutín, vláknina s nižším obsahom draslíka, vhodné laxatíva po dohode s tímom a pohyb.
- Pri stabilizovaných pacientoch autor uprednostňuje cieleňú edukáciu, prácu s porciou a úpravu prípravy jedla; pri závažnej alebo opakovanej hyperkaliémii treba postupovať prísnejšie podľa laboratória, EKG, liečby, reziduálnej funkcie a dialyzačného režimu.

10.8 Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026: čo prináša KDOQI US Commentary do praxe

Uverejnené 19. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pracovná skupina KDOQI pripravila americký komentár ku klinickému odporúčaniu KDIGO 2026 pre anémiu pri CKD s dôrazom na implementáciu v praxi. Komentár potvrdzuje prahy pre železo (pri hemodialýze feritín do 500 ng/ml a TSAT do 30 % s preferenciou IV železa), bezpečnostné hranice z PIVOTAL (feritín nad 700 ng/ml alebo TSAT od 40 %) a ESA ako prvú voľbu pred HIF-PHI. Upozorňuje na hypofosfatómiu po karboxymaltóze železa. Pre prax znamená postupnú diagnostiku, liečbu deficitu železa a zdieľané rozhodovanie o ESA.

Zhutnená verzia

- Základný panel tvorí krvný obraz, retikulocyty, feritín a TSAT; pri nejasnej príčine sa panel rozširuje (hemolýza, CRP, B12, folát, paraproteíny, TSH, PTH). Feritín pod 45 ng/ml, MCV pod 80 fl alebo TSAT pod 20 % pri nejasnom deficite vedú k pátraniu po krvácaní.
- Pri hemodialýze sa železo začína pri feritíne do 500 ng/ml a TSAT do 30 % a preferuje sa IV forma. Mimo HD (vrátane PD) pri feritíne pod 100 ng/ml a TSAT pod 40 %, alebo feritíne 100 až pod 300 ng/ml a TSAT pod 25 %.

- Železo je rozumné dočasne zadržať pri feritíne nad 700 ng/ml alebo TSAT od 40 %, čo zodpovedá hraničiam proaktívnej vetvy PIVOTAL; komentár ich považuje za opodstatnené hlavne pri HD, pre PD a CKD bez dialýzy sú bezpečnostné dáta limitované.
- Hb, feritín a TSAT sa kontrolujú každé 3 mesiace mimo dialýzy a pri PD, pri HD každé 1 až 3 mesiace; pri zlyhaní perorálneho železa po 1 až 3 mesiacoch sa prechádza na IV formu, pri systémovej infekcii sa pozastavuje.
- Karboxymaltóza železa má najvyšší výskyt a najdlhšie trvanie hypofosfatémie sprostredkovanej FGF23; pri únave, bolestiach kostí či slabosti a pred opakovanými dávkami treba zmerať fosfát.
- Po korekcii príčin je prvou voľbou ESA namiesto HIF-PHI; pri dialýze sa ESA začína pri Hb 90 až 100 g/l, mimo dialýzy podľa symptómov a rizík, udržiavací Hb má byť pod 115 g/l v rámci zdieľaného rozhodovania.

10.9 Roxadustat pri hyporesponzivite na ESA: častejšie opakované dosiahnutie Hb, nie nižšia variabilita

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Hyporesponzivita na ESA pri hemodialýze je signálom korigovateľných príčin, nie samostatnou diagnózou. Sekundárna analýza retrospektívnej multicentrickej kohorty (Demir a spol., Hemodialysis International 2026) porovnala roxadustat (78 pacientov) s pokračovaním ESA (30 pacientov). Roxadustat sa spájal s vyššou upravenou pravdepodobnosťou dosiahnutia Hb aspoň 10 g/dl v troch zo šiestich mesiacov (OR 4,44; 95% IS 1,24 až 15,84), variabilitu Hb však významne neznížil. Ide o nerandomizované dáta a KDIGO 2026 naďalej uprednostňuje ESA ako prvú voľbu.

Zhutnená verzia

- Analyzovalo sa 108 dospelých na udržiavacej hemodialýze s kompletnými mesačnými hodnotami Hb za šesť mesiacov; výber liečby nebol randomizovaný a cieľ Hb aspoň 10 g/dl v troch zo šiestich mesiacov nevyžadoval po sebe nasledujúce mesiace.
- Cieľ dosiahlo 52 zo 108 pacientov, pre roxadustat oproti ESA upravený OR 4,44 (95% IS 1,24 až 15,84; $p = 0,022$); silným prediktorom bol východiskový Hb (OR 2,95 na 1 g/dl). V 6. mesiaci malo Hb aspoň 10 g/dl 50,0 % pri roxadustate a 33,3 % pri ESA, ide o opisný údaj.
- Ukazovatele medzimesačnej variability Hb boli pri roxadustate len numericky nižšie, bez štatistickej významnosti; v pôvodnej kohorte po úprave na východiskový Hb liečebná skupina nebola nezávisle spojená s konečným Hb, preto OR 4,44 nie je štvornásobný kauzálny účinok.
- Malý súbor a šesťmesačné sledovanie neumožňujú hodnotiť bezpečnosť; známymi rizikami roxadustatu sú podľa EMA hypertenzia, hyperkaliémia, opuchy a trombóza cievneho prístupu.
- KDIGO 2026 navrhuje ESA namiesto HIF-PHI ako prvú voľbu (2D), skúšobná liečba HIF-PHI pri hyporesponzivite je možná pri slabých dôkazoch, ESA a HIF-PHI sa nekombinujú; Hb sa kontroluje 2 až 4 týždne po zmene a potom každé štyri týždne, pri roxadustate aj štítna žľaza počas prvých troch mesiacov.
- Autor odporúča najprv overiť dávkovanie a adherenciu, vyšetriť železo, krvné straty, zápal, adekvátnosť dialýzy a ďalšie príčiny a až potom individuálne zvoliť ESA, HIF-PHI alebo transfúziu; EMA neodporúča meniť stabilného pacienta na ESA bez klinického dôvodu.

10.10 Vitamín D v klinickej praxi: koho vyšetrovať, komu ho podávať a kedy môže liečba škodiť

Uverejnené 13. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Koncentrácia 25(OH)D nie je diagnóza a vyššia dávka vitamínu D nie je automaticky účinnejšia. Prehľad vychádza najmä z odporúčania Endocrine Society 2024, KDIGO a randomizovaných štúdií VITAL a VITAL-DKD. Rutinný skrining zdravých dospelých sa neodporúča, empirická suplementácia má oporu u detí 1 až 18 rokov, tehotných, osôb od 75 rokov a pri vysokorizikovom prediabetu. VITAL-DKD u 1 312 diabetikov

nepotvrdila zachovanie eGFR pri 2 000 IU denne. Pri CKD treba odlišiť nutričný vitamín D od kalcitriolu a rozhodovať podľa trendov CKD-MBD.

Zhutnená verzia

- Endocrine Society 2024 navrhuje nevyšetrovať 25(OH)D u zdravých asymptomatických dospelých ani pri obezite či tmavšej pigmentácii bez indikácie a nepresadzuje cieľ aspoň 30 ng/ml (75 nmol/l); orientačne pod 12 ng/ml rastie riziko deficitu a 20 ng/ml stačí väčšine zdravých, 1 ng/ml = 2,5 nmol/l.
- Empirická suplementácia sa navrhuje u detí 1 až 18 rokov, tehotných, osôb od 75 rokov a pri vysokorizikovom prediabetu (relatívne zníženie progresie do diabetu o približne 15 %, absolútne o 3,3 percentuálneho bodu za tri roky); optimálna dávka je neistá.
- U zdravých pod 75 rokov sa empirická suplementácia nad referenčný príjem neodporúča; VITAL pri 2 000 IU denne neznížila invazívne nádory ani závažné kardiovaskulárne príhody. Uprednostňuje sa denné dávkovanie, ročný bolus 500 000 IU u 2 256 žien od 70 rokov zvýšil pády aj zlomeniny.
- Pri CKD G3a až G5D možno 25(OH)D zvážiť v rámci hodnotenia vápnika, fosfátov, PTH a alkalickéj fosfatázy; kalcitriol a analógy sa pri CKD G3a až G5 bez dialýzy nemajú používať rutinne, rezervujú sa pre G4 až G5 so závažnou progresívnou sekundárnou hyperparatyreózou.
- Vitamín D nie je preukázanou nefroprotekciou: VITAL-DKD u 1 312 dospelých s diabetom 2. typu pri 2 000 IU denne počas piatich rokov významne nezachovala eGFR.
- Horná tolerovateľná hranica pre zdravého dospelého je 4 000 IU denne, toxicita sa spája s 25(OH)D často nad 150 ng/ml (375 nmol/l) a prejavuje sa hyperkalciémiou; treba sčítať všetky zdroje dávky.

10.11 Hyperkaliémia pri CKD v reálnej praxi: recidíva je pravidlom a najviac na ňu doplácajú antagonisti mineralokortikoidného receptora

Uverejnené 24. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Hyperkaliémia pri CKD často vedie k oslabeniu kardioresolúcie prospešnej liečby. Španielska prospektívna multicentrická observačná štúdia u 429 pacientov s káliom nad 5,5 mmol/l z pätnástich nemocníc opisuje reálnu prax počas dvoch rokov. Recidíva nastala u 43,8 % pacientov a antagonisti mineralokortikoidného receptora sa vysadili u 21,82 % užívateľov oproti 6,80 % pri inhibítoroch ACE. Kauzálné závery a porovnanie viažucich látok však dizajn neumožňuje. Cieľom manažmentu je normálne kálium pri zachovanej účinnej liečbe.

Zhutnená verzia

- Súbor tvorilo 429 pacientov (priemerný vek 71,5 roka, 71,3 % mužov, 88,6 % s hypertenziou, 55,9 % s diabetom), stredne ťažkú hyperkaliémiu malo 19,1 % a ťažkú 3,7 %; použitie diétnych úprav vzrástlo o 39,9 %, cyklosilikátu zirkoničito-sodného o 24,6 %, patiroméru o 10,9 %, živíc len o 2,6 %.
- Inhibitory ACE sa znížili u 12,00 % a vysadili u 6,80 %, sartany u 5,49 % a 7,32 %, antagonisti mineralokortikoidného receptora u 12,73 % a 21,82 % užívateľov danej skupiny.
- Recidíva nastala u 43,8 % pacientov, častejšie pri eGFR pod 30 ml/min (49,1 % oproti 38,8 %; $p = 0,03$), a spájala sa s poklesom filtrácie o 2,4 ml/min za rok; v prežívaní sa rozdiel nezistil.
- Limity: iba neupravené podiely bez pomerov rizík a intervalov spoľahlivosti, chýbajúca definícia recidívy, možné skreslenie nesmrteľného času a intenzitou odberov, nerandomizované porovnanie viažucich látok so živcami a nereferované kardiovaskulárne príhody; autori sami označujú kauzalitu za nejasnú.
- Udržanie blokády RAAS pomocou viažucej látky podporujú randomizované štúdie AMBER (patiromér pri spironolaktóne) a DIAMOND, nie táto práca.
- Autor odporúča overiť pseudohyperkaliémiu, odstrániť príčiny (acidóza, zápcha, dehydratácia, NSAID, trimetoprim, heparín, náhrady soli), postupovať od korekcie acidózy a objemu cez diétu, kľúčové diuretikum a viažucu látku k zníženiu dávky až nakoniec, plánovať návrat liečby a zaznamenať dôvod zásahu.

10.12 60-minútová infúzia dextránu železa v menšom centre: prínos, riziká a limity dôkazov

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Skrátene podania intravenózneho dextránu železa môže šetriť čas a personál. Jednocentrová retrospektívna observačná štúdia z vidieckeho pracoviska Veterans Health Administration porovnala 123 podaní pred a 123 po zavedení 60-minútového protokolu. Priemerný celkový čas klesol zo 189,2 na 80,1 minúty, no v novom režime nastal anafylaktický šok stupňa 4 počas testovacej dávky. Štúdia dokazuje uskutočniteľnosť, nie bezpečnostnú ekvivalenciu, a americký protokol s dávkami mimo schváleného dávkovania nemožno bez úpravy preniesť do európskej nefrologickej praxe.

Zhutnená verzia

- Hodnotilo sa 160 pacientov a 246 podaní (2020 až 2025); predĺžený režim mal testovaciu dávku 15 minút, sledovanie 45 minút a infúziu 120 až 180 minút, nový protokol fixné dávky 500, 750 alebo 1 000 mg, testovaciu dávku 5 minút, sledovanie 15 minút a rýchlosť 300 ml/h.
- Celkový čas klesol zo 189,2 na 80,1 minúty ($P < 0,01$), u pacientov bez predchádzajúcej expozície z 218,5 na 86,7 a u predliečených zo 169,7 na 67,3 minúty.
- V novom režime nastalo šesť udalostí zo 123 podaní (4,9 %): päť miernych gastrointestinálnych a jeden anafylaktický šok s vazopresormi a prijatím na JIS; v predĺženom režime jedna hypertenzia stupňa 3 (0,8 %). Rozdiel nebol významný, no pri jednom závažnom prípade v skupine je odhad veľmi nepresný.
- V kohorte JAMA Network Open (35 737 podaní) bola reakcia pri 3,9 % podaní a pri dextráne železa 3,8 %; staršia analýza 20 213 pacientov uvádza 0,035 % reakcií s resuscitačnými liekmi, všetky pri testovacej alebo prvej dávke.
- Dávky 500 až 1 000 mg sú mimo schváleného dávkovania INFeD v USA; EMA testovaciu dávku rutinne neodporúča, vyžaduje sledovanie aspoň 30 minút po podaní a KDIGO 2026 nepovažuje za potrebnú rutinnú premedikáciu.
- Štúdia nebola zameraná na CKD ani dialýzu; interný protokol musí rešpektovať konkrétny prípravok, mať pripravený personál, adrenalín a resuscitačné vybavenie, algoritmus zastavenia infúzie a štandardizovaný záznam, bez skrátenia regulačne požadovaného pozorovania.

10.13 Železo pri anémii v CKD podľa KDIGO 2026: prahy iniciácie, proaktívna i.v. substitúcia a európsky pohľad ERBP

Uverejnené 1. októbra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Porucha hospodárenia so železom je najčastejšie a najlacnejšie korigovateľnou príčinou anémie pri CKD. Prehľad rozoberá kapitolu o železe v odporúčaní KDIGO 2026, ktorej všetky štyri odporúčania majú stupeň 2D, a európsky komentár ERBP z roku 2026. Proaktívne IV železo pri hemodialýze stojí na RCT PIVOTAL (2141 pacientov), kde znížilo primárny zložený ukazovateľ (29,3 % oproti 32,3 %; HR 0,85). Prahy iniciácie sa líšia podľa dialyzačného statusu a ERBP upozorňuje na obmedzenú platnosť bezpečnostných hraníc mimo hemodialýzy.

Zhutnená verzia

- Všetky odporúčania kapitoly majú stupeň 2D a jedenásť praktických bodov nie je odstupňovaných; absolútny deficit sa nazýva systémový nedostatok železa, funkčný erytropoéza obmedzená železom.
- Pri G5HD sa železo začína pri feritíne do 500 ng/ml a TSAT do 30 % s preferenciou IV formy, mimo HD a pri PD pri feritíne pod 100 ng/ml a TSAT pod 40 %, alebo feritíne 100 až 299 ng/ml a TSAT pod 25 %.
- V PIVOTAL znížilo proaktívne železo-sacharóza 400 mg mesačne primárny ukazovateľ (29,3 % oproti 32,3 %; HR 0,85; 95% IS 0,73 až 1,00), ako aj dávku ESA bez nárastu infekcií; ERBP upozorňuje, že išlo o incidentných pacientov liečených ESA a o porovnanie stratégií.
- Vo FIND-CKD (626 pacientov bez dialýzy) karboxymaltóza železa s cieľovým feritínom 400 až 600 µg/l znížila primárny ukazovateľ oproti perorálnemu železu (23,5 % oproti 31,8 %; HR 0,65); ERBP tu považuje feritín 400 až 600 ng/ml za rozumný cieľ.

- Železo sa zadržiava pri feritíne nad 700 ng/ml alebo TSAT od 40 % (hranice z PIVOTAL) a počas systémovej infekcie; po 1 až 3 mesiacoch neúčinnnej alebo netolerovanej perorálnej liečby sa prechádza na IV.
- Testovacia dávka ani premedikácia sa rutinne nevyžadujú; karboxymaltóza železa sa podľa ERBP neodporúča u čerstvo transplantovaných pre riziko ťažkej hypofosfatémie. Pri feritíne pod 30 ng/ml a TSAT pod 20 % treba zvážiť železo aj bez anémie.

KAPITOLA 11

Diferenciálna diagnostika, genetika, onkonefrológia a zriedkavé ochorenia

Diagnostické uvažovanie, hematúria, genetika chorôb obličiek, onkonefrológia, monoklonálne gamapatie a zriedkavé stavy, na ktoré treba myslieť včas. Počet článkov: 18.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Spoločným menovateľom kapitoly je disciplinované diagnostické uvažovanie. Kvalitná anamnéza zostáva kľúčovým nástrojom, pričom lekári podľa citovaných štúdií prerušia pacienta po 11 až 18 sekundách (11.1). Malá kvalitatívna štúdia s deviatimi nefrológmi ukázala, že skúsení lekári prepínajú medzi Occamovou britvou a Hickamovým diktátom podľa zložitosti prípadu a časový tlak posúva k najjednoduchšej obhájiteľnej diagnóze; prínos explicitnej výučby pre výsledky však overený nie je (11.10). Iniciatíva Klug entscheiden dopĺňa tento rámec úsporným laboratórnym balíkom: kvantifikácia albuminúrie pri eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² a vyšetrenie Ca, P, iPTH a 25-OH vitamínu D3 pri eGFR pod 45, ide však o odporúčania odborných spoločností (11.5).

Genetika sa stáva bežnou súčasťou nefrologickej diagnostiky, v praxi sa však využíva málo. V samohodnotiacom prieskume NKF malo indikáciu 61,4 % respondentov, testovaných bolo iba 8,6 % (11.4). Genetická diagnóza môže zmeniť liečbu, napríklad pri Fabryho chorobe či primárnej hyperoxalúrii 1. typu, a ovplyvniť výber príbuzného darcu (11.4). Negatívny test pritom genetickú príčinu nevylučuje: v malej retrospektívnej štúdii prinieslo exómové sekvenovanie po negatívnom paneli nový nález u 13 % pacientov, čo nie je univerzálna pravdepodobnosť úspechu (11.14). Pri Bartterovom syndróme si súčasná klasifikácia vyžaduje panel pokrývajúci aj delécie, najmä v CLCNKB, a malá kórejská kohorta ukázala CKD G3 až G5 u 11 % pacientov (11.12). Pri ADPKD sa presadzuje aktívny, rizikovo orientovaný manažment s tolvaptánom u rýchlych progresorov (11.2); predklinické dáta a malá štúdia fázy 2 s probenecidom naznačujú zmiernenie akvarézy, ide však o mechanistický poznatok bez odporúčania do praxe (11.6). Pri Praderovom-Williho syndróme má diazoxid cholín randomizovaný dôkaz len o udržaní účinku vo vysadzovacej fáze a v EÚ povolený nie je (11.9).

Onkonefrológia tvorí druhú veľkú os. Inhibitory imunitných kontrolných bodov vyvolávajú najmä akútnu tubulointersticiálnu nefritídu, ktorú treba odlišiť od prerenálnych príčin, sepsy, obštrukcie a nefrotoxických liekov (11.7, 11.8, 11.15). V observačnej kohorte 429 pacientov s AKI pri ICI bola nefritída v 82,7 % biopsií a opakované AKI po opätovnej liečbe v 16,5 % (11.15). Randomizovaná KEYNOTE-564 potvrdila prínos adjuvantného pembrolizumabu pre celkové prežívanie (HR 0,66), vylučovala však dialyzovaných a transplantovaných (11.15); u transplantovaných môžu ICI zvýšiť riziko rejekcie (11.8). Pri myelóme rozhoduje rýchle zníženie ľahkých reťazcov (11.7) a koncept monoklonálnych gamapatií klinického významu, opretý prevažne o kazuistiky, upozorňuje, že aj malý klon môže byť patogénny (11.11). Pri iTTP je dôkaz silný: kaplacizumab v randomizovanej štúdii HERCULES znížil kombinovaný ukazovateľ zo 49 % na 12 %, kým režim bez výmeny plazmy z jednoramennej štúdie MAYARI patrí len do špecializovaných centier (11.13).

Pri hematúrii a urolitiáze kapitola zdôrazňuje stratifikáciu namiesto automatizmu. Mikrohematúria vyžaduje potvrdenie aspoň 3 RBC/HPF a rizikovo primerané urologické vyšetrenie paralelne s nefrologickým posúdením (11.17). Rádiologická kompresia ľavej renálnej vény je bežná a syndróm luskáčika nemá validované kritériá, dôkazy o liečbe pochádzajú len z nerandomizovaných sérií (11.18). Prevencia nefrolitiázy podľa AUA 2026 stojí na 24-hodinovom moči, objeme moču najmenej 2,5 litra denne

a fenotypovo cielenej liečbe (11.16). Močový molekulárny test fibrózy dosiahol v pilotnej štúdii senzitivitu 84 % a špecifickosť 94 %, chýba však potvrdenie vo veľkých kohortách (11.3).

Praktický rámec pre ambulanciu: nechať pacienta hovoriť a vopred pomenovať prah revízie diagnózy (11.1, 11.10); pri CKD nejasnej etiológii, skorom nástupe, rodinnej záťaži či pred príbuzenskou transplantáciou aktívne zvážiť genetické vyšetrenie a negatívny výsledok čítať v kontexte rozsahu testu (11.4, 11.14); pred onkologickou liečbou poznať kreatinín, eGFR, albuminúriu a sediment a nefrológa zapojiť včas (11.7, 11.8); pri paraproteíne vyšetriť imunofixáciu a voľné ľahké reťazce (11.11); pri trombocytopenii s mikroangiopatickou hemolýzou urgentne myslieť na TTP (11.13) a hematúriu ani kamene neuzatvárať bez stratifikácie rizika (11.16, 11.17).

11.1 Päť praktických tipov, ako zlepšiť odber anamnézy a spresniť diagnózu

Uverejnené 13. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kvalitne odobratá anamnéza patrí k najdôležitejším diagnostickým nástrojom, no lekári podľa citovaných štúdií prerušia pacienta často už po 11 až 18 sekundách. Krátky praktický článok bez vlastných dát ponúka päť komunikačných tipov: nechať pacienta hovoriť aspoň minútu, prejsť k štruktúrovaným otázkam, cielene pátrať po varovných príznakoch, nenechať počítač prekážať rozhovoru a na záver zhrnúť počuté. Cieľom je znížiť diagnostické chyby z nedorozumenia a zlepšiť klinické rozhodovanie.

Zhutnená verzia

- Lekári podľa štúdií prerušia pacienta po 11 až 18 sekundách; minúta nerušeného rozprávania často prinesie kľúčové informácie, potom treba prejsť od otvorených k uzavretým otázkam.
- Cielene sa pýtať na varovné príznaky: nevysvetliteľný úbytok hmotnosti, nočné potenie a subfebrility, náhlu zmenu charakteru bolesti, neurologické deficity a únavu nereagujúcu na odporúčania.
- Očný kontakt a empatia aj pri práci s elektronickou dokumentáciou zvyšujú dôveru, záverečná rekapitulácia umožní pacientovi opraviť alebo doplniť údaje.

11.2 Optimalizácia výsledkov liečby pri polycystickej chorobe obličiek

Uverejnené 19. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek (ADPKD) je najčastejšou dedičnou chorobou obličiek s rôznou rýchlosťou progresie. Prehľadový článok podľa vzdelávacieho programu Medscape opisuje posun od pasívneho sledovania k aktívnemu, rizikovo orientovanému manažmentu. Zdôrazňuje včasnú identifikáciu pacientov s rýchlou progresiou, dôslednú liečbu hypertenzie inhibítormi ACE alebo sartanmi, úpravu životosprávy a u vybraných pacientov tolvaptan pod dohľadom skúseného nefrológa. Konkrétne čísla z klinických štúdií článok neuvádza, prínosom je praktický rámec dlhodobej starostlivosti.

Zhutnená verzia

- Nie každý pacient s ADPKD progreduje rovnako: niektorí majú stabilnú funkciu obličiek roky, iní dosiahnu pokročilú CKD už v strednom veku. Hodnotenie zahŕňa rodinnú anamnézu, ultrazvuk, eGFR, vyšetrenie moču, krvný tlak, veľkosť obličiek a množstvo cýst, pri vybraných pacientoch genetické vyšetrenie; cieľom je odhaliť riziko rýchlej progresie.
- Hypertenzia sa objavuje často pred výrazným poklesom filtrácie a urýchľuje poškodenie; lieči sa najmä inhibítormi ACE alebo sartanmi, odporúča sa primeraný príjem tekutín, menej soli, nefajčenie, primeraná hmotnosť a vyhýbanie sa nefrotoxickej liečbe.
- Tolvaptan môže spomaliť rast cýst a pokles funkcie obličiek pri riziku rýchlej progresie, vyžaduje však kontroly pečenej testov a poučenie o polyúrii a smäde; indikuje ho skúsený nefrológ.
- Mimorenálne prejavy zahŕňajú cysty v pečeni, poruchy srdcových chlopní, divertikulózu a aneuryzmy mozgových tepien. Skrining mozgových aneuryziem sa zvažuje individuálne pri rodinnej anamnéze aneuryzmy alebo subarachnoidálneho krvácania, rizikovej profesii, pred veľkým výkonom alebo transplantáciou a pri neurologických príznakoch.

- Potrebne je pravidelné sledovanie tlaku, funkcie obličiek, albuminúrie a komplikácií a včasná príprava na náhradu funkcie obličiek, pričom transplantácia je pre mnohých vhodnou možnosťou.

11.3 Molekulárne zobrazovanie z moču: nový biomarker test, ktorý môže zachytiť skorú fibrózu obličiek

Uverejnené 24. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Fibróza obličiek je kľúčovým mechanizmom progresie CKD, jej hodnotenie však dnes vyžaduje invazívnu biopsiu. Pilotná štúdia v Science Translational Medicine predstavila močový test s fluorescenčným reportérom aktivovaným biomarkermi transglutaminázou 2 (TG2) a alyzínom (LysAld). V kohorte 35 účastníkov odlišil fibrózu od zdravých kontrol so senzitivitou 84 % a špecificitou 94 % a rozlíšil miernu a závažnú fibrózu, čo eGFR, kreatinín ani urea nedokázali. Ide o malú skupinu a potvrdenie vo veľkých longitudinálnych štúdiách chýba.

Zhutnená verzia

- Biopsia je invazívna a zaťažená výberovou chybou a variabilitou hodnotiteľov, krvné biomarkery často neodlíšia fibrózu obličiek od iných stavov.
- Reportér sa viaže na LysAld a TG2 ho aktivuje k fluorescencii; v kohorte 35 účastníkov dosiahol senzitivitu 84 % a špecificitu 94 % a histologicky potvrdené odlišil miernu a závažnú fibrózu.
- Výsledky sú z malej skupiny; autori test vidia ako doplnkovú metódu, ktorej diagnostickú a prognostickú hodnotu a využitie pri monitorovaní liečby musia potvrdiť väčšie štúdie.

11.4 Genetické testovanie pri ochoreniach obličiek sa stále ponúka príliš zriedkavo

Uverejnené 5. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Genetický základ môže mať 20 až 30 % prípadov chronickej choroby obličiek, genetické testovanie sa však ponúka zriedka. Prieskum medzi 1168 pacientmi z organizácie National Kidney Foundation, prezentovaný na NKF 2026 Spring Clinical Meetings, ukázal, že indikáciu malo 61,4 % respondentov, no o testovaní s nimi lekár hovoril len v 11 až 29 % prípadov podľa počtu indikácií a testovaných bolo iba 8,6 %. Genetická diagnóza pritom môže zmeniť liečbu a ovplyvniť výber príbuzného darcu.

Zhutnená verzia

- Z 1168 respondentov zo 49 štátov USA malo 717 (61,4 %) aspoň jednu indikáciu: rodinný výskyt (65,1 %), diagnózu s odporúčaným testovaním (64,7 %), mimorenálne prejavy (27,3 %) alebo CKD nejasnej príčiny pred 50. rokom.
- Diskusiu o testovaní uviedlo 11 % pacientov bez indikácie, 16 % s jednou, 25 % s dvomi a 29 % s tromi indikáciami; testovanie absolvovalo len 8,6 % všetkých respondentov. Ide o samohodnotiaci prieskum v patientskej organizácii.
- Genetické potvrdenie môže umožniť cieľnú liečbu, napríklad enzýmovú substitúciu pri Fabryho chorobe, lumasiran pri primárnej hyperoxalúrii 1. typu či vysoké dávky koenzýmu Q10 pri jeho primárnom deficite, a chrániť príbuzného darcu s rovnakou predispozíciou.
- Bariérami sú neistota lekárov pri komunikácii o genetike, obavy z ceny, nerovný prístup, nízke povedomie pacientov a rýchly vývoj odboru.
- Autor odporúča testovanie aktívne zvážiť pri CKD nejasnej etiológii, skorom nástupe, pozitívnej rodinnej anamnéze, mimorenálnych prejavoch a pred príbuzenskou transplantáciou, nie však rutinne u každého pacienta.

11.5 Klug entscheiden v nefrológii: ktoré laboratórne vyšetrenia sú naozaj potrebné?

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nemecká iniciatíva Klug entscheiden, vedená spoločnosťou DGIM, sa snaží obmedziť plošný laboratórny skrining bez klinického dôvodu a zároveň nevynechať vyšetrenia, ktoré menia manažment. Pre nef-

rológiu formuluje päť pozitívnych odporúčaní: kreatinín a močový status u rizikových pacientov, kvantifikáciu albuminúrie pri eGFR pod 60 ml/min/1,73 m², vyšetrenie Ca, P, iPTH a 25-OH vitamínu D3 pri eGFR pod 45, racionálne zváženie kontrastu a kontrolu očkovania. Ide o odporúčania odborných spoločností, prínosom je úsporný a cieleňý laboratórny balík.

Zhutnená verzia

- U pacientov so zvýšeným kardiovaskulárnym a renálnym rizikom sa odporúča kreatinín s výpočtom eGFR a močový status, v dokumente s intervalom raz za 1 až 2 roky.
- Pri CKD s eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² treba popri eGFR kvantifikovať albuminúriu alebo proteinúriu, napríklad ako ACR, pretože významne dopĺňa prognostiku; pri eGFR pod 45 aspoň raz vyšetriť Ca, P, iPTH a 25-OH vitamín D3 a pri patológii ich sledovať.
- Samotná eGFR nemusí vysvetliť riziko, cieľom vyšetrení minerálovo-kostného metabolizmu je včas zachytiť CKD-MBD, kým sa ešte dá cielene ovplyvniť. Pri CKD 4 až 5 (eGFR pod 30) treba zvážiť prínos kontrastného vyšetrenia oproti riziku tak, aby nevznikalo systematické poddiagnostikovanie; pri CKD alebo imunosupresii sa má pravidelne kontrolovať očkovanie.
- Negatívne odporúčania odmietajú automatickú vysokú perorálnu hydratáciu na zlepšenie funkcie obličiek, diuretiká a tekutiny bez indikácie pri akútnom poškodení a pravidelné NSAID pri hypertenzii alebo CKD; ostatné vyšetrenia majú byť naviazané na symptómy, riziko a konkrétnu klinickú otázku.

11.6 Nová, od vazopresínu nezávislá cesta regulácie vody v obličkách a jej význam pre liečbu ADPKD

Uverejnené 2. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Tolvaptan spomaľuje progresiu ADPKD, no jeho akvaretický efekt s polyúriou a noktúriou zhoršuje toleranciu a adherenciu. Translačný výskum Mayo Clinic opísal od vazopresínu nezávislú dráhu urát, AMPK a AQP2 v zberných kanálikoch, ktorá zvyšuje spätné vstrebávanie vody. V predklinických modeloch probenecid znižoval rast cýst a tlmil diurézu po tolvaptane, v malej štúdii fázy 2 znížil objem moču približne o 30 %. Ide o mechanistický poznatok, nie o odporúčanie do rutinej praxe.

Zhutnená verzia

- Zvýšenie vnútrobunkového urátu v zberných kanálikoch (príjem cez GLUT9b, znížený výdaj cez ABCG2) spúšťa kaskádu s PDE4, poklesom cAMP a aktiváciou AMPK, ktorá hromadí AQP2 na apikálnej membráne nezávisle od osi V2 receptora.
- V predklinických modeloch probenecid znižoval rast cýst a výrazne tlmil nárast objemu moču vyvolaný tolvaptanom, čím sa útlm cýst oddelil od akvaretického účinku.
- V malej štúdii fázy 2 u pacientov liečených tolvaptanom znížil probenecid objem moču približne o 30 % a noktúriu na približne jedenkrát za noc, väčšina uvádzala lepšiu kvalitu života; údaje pochádzajú z materiálu Mayo Clinic pre verejnosť.
- Klinicky treba rozlišovať schopnosť spomaliť cystickú progresiu od tolerovateľnosti akvaretického účinku; zmiernenie akvarézy bez straty anticystického prínosu by mohlo zlepšiť adherenciu a udržateľnosť liečby. Probenecid nepôsobí cielene, ovplyvňuje kyselinu močovú a má liekové interakcie, preto autor jeho off-label pridanie k tolvaptanu bez protokolov neodporúča; v budúcnosti môže byť objem moču a nočná diuréza merateľným klinickým cieľom liečby.

11.7 Postkongresové poznámky z EHA a ASCO 2026: čo majú onkologické novinky spoločné s nefrológiou

Uverejnené 9. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Moderná protinádorová liečba, teda imunoterapia, cieleňé lieky, CAR-T bunky a bispecifické protilátky, zlepšuje prežívanie, no zvyšuje nároky na sledovanie renálnych komplikácií. Odborný komentár k postkongresovému formátu EHA a ASCO 2026 z pohľadu nefrológa neuvádza konkrétne štúdie ani čísla, pretože obsah zdrojového videa nebol overiteľný. Sumarizuje hlavné onkonefrologické riziká: imunitne podmie-

nenú nefritídu, hypertenziu a proteinúriu pri anti-VEGF liečbe, myelómovú obličku, syndróm nádorového rozpadu a dávkovanie liekov. Pre prax odporúča skoré zapojenie nefrológa a systematické sledovanie.

Zhutnená verzia

- Pri inhibítoroch imunitných kontrolných bodov je najznámejšia akútna tubulointersticiálna nefritída s nešpecifickým obrazom; vzostup kreatinínu však treba najprv odlíšiť od prerenálnych príčin, sepsy, obštrukcie, kontrastu, nefrotoxických liekov, inhibítorov protónovej pumpy a NSAID, biopsia pomáha v nejasných prípadoch.
- Inhibitory VEGF vyvolávajú hypertenziu, proteinúriu, nefrotický syndróm a trombotickú mikroangiopatiu; pri inhibítoroch tyrozínkináz treba sledovať kreatinín, eGFR, moč, tlak, draslík, horčík a interakcie.
- Pri myelóme signalizuje renálne postihnutie nevysvetlený vzostup kreatinínu, proteinúria s disproporčne nízkou albuminúriou, hyperkalciémia, anémia a vysoké voľné ľahké reťazce; rýchle zníženie ľahkých reťazcov zlepšuje šancu na reparáciu, preto rozhoduje čas.
- AKI pri CAR-T a bispecifických protilátkach je často multifaktoriálne; prevencia syndrómu nádorového rozpadu zahŕňa stratifikáciu, hydratáciu, monitorovanie elektrolytov a inhibítor xantínoxidázy alebo urikolytickú liečbu podľa rizika.
- Pri sarkopénii či kachexii eGFR z kreatinínu nadhodnocuje funkciu; autor odporúča sledovať trend, zvážiť cystatín C, monitorovanie hladín a farmakológa.
- Nefrológa treba zapojiť skoro pri CKD G3b až G5, významnej albuminúrii, prekonanom AKI, myelóme, hypertenzii pri anti-VEGF liečbe či vysokom riziku nádorového rozpadu; ide o komentár, nie zhrnutie konkrétnych kongresových dát.

11.8 Moderná liečba melanómu: čo má vedieť internista a nefrológ

Uverejnené 9. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Incidencia melanómu stúpa a do roku 2040 môže ročne dosiahnuť približne 510 000 nových prípadov a 96 000 úmrtí. Článok vychádza z edukačného klinického kvízu Medscape, nie z pôvodnej štúdie, a zhrňa súčasnú liečbu z pohľadu internistu a nefrológa: individualizovanú biopsiu sentinelovej uzliny, ústup rutínnej kompletnej disekcie po MSLT-II, adjuvantnú anti-PD-1 liečbu v štádiách IIB až IIC a kombinácie BRAF a MEK. Pre nefrológa je kľúčové rozpoznať imunitne podmienenú nefritídu, odlíšiť bežné príčiny AKI a u transplantovaných riešiť riziko rejekcie.

Zhutnená verzia

- Biopsia sentinelovej uzliny sa zvažuje približne pri hrúbke od 1,0 mm a pri tenších léziách okolo 0,8 mm s rizikovými znakmi; po MSLT-II sa rutinná okamžitá kompletná disekcia neodporúča, pretože nezlepšuje melanómovo špecifické prežívanie a zvyšuje riziko lymfedému.
- Pri štádiu IIA sa odporúča sledovanie, pri IIB a IIC možno individuálne zvážiť pembrolizumab alebo nivolumab, ktoré v KEYNOTE-716 a CheckMate 76K zlepšili prežívanie bez recidívy; adjuvantná imunoterapia prichádza do úvahy aj pri kompletne resekovanom štádiu IV.
- Pri metastatickom melanóme s mutáciou BRAF V600 sa používajú kombinácie dabrafenibu s trametinibom, vemurafenibu s cobimetinibom a encorafenibu s binimetinibom; interferón a chemoterapia ustúpili, larotrectinib má miesto len pri fúzii NTRK.
- Typickou renálnou komplikáciou imunoterapie je akútna tubulointersticiálna nefritída; riziko zvyšuje CKD a súbežné inhibitory protónovej pumpy, NSAID či antibiotiká, preto treba pred liečbou poznať kreatinín, eGFR, albuminúriu a sediment.
- Pri vzostupe kreatinínu treba najprv vylúčiť hypovolémiu, sepsu, obštrukciu, kontrast a nefrotoxické lieky; pri BRAF a MEK liečbe sledovať teplotu, hydratáciu, elektrolyty a svalové príznaky.
- U pacientov po transplantácii obličky môžu inhibitory kontrolných bodov zvýšiť riziko rejekcie, preto treba vopred s onkológom a transplantáčnym nefrológom prebrať riziko straty štetu a dialýzy.

11.9 Praderov-Williho syndróm naprieč životom: genetika, hyperfágia a koordinovaná starostlivosť

Uverejnené 4. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Praderov-Williho syndróm (PWS) je celoživotné neurovývinové a endokrinné ochorenie, ktorého priority sa menia od novorodeneckej hypotónie k hyperfágii, poruchám spánku a metabolickým komplikáciami. Komentár k vzdelávacej aktivite Medscape (CME syntéza, nie systematický prehľad) dopĺňa regulačný stav a silu dôkazov. Diazoxid cholín s predĺženým uvoľňovaním schválila FDA v roku 2025, v randomizovanej vysadzovacej fáze zlepšil skóre HQ-CT o 5,0 bodu, v EÚ však povolený nie je. Pre nefrológa je kľúčové sekundárne renálne riziko a bezpečné monitorovanie liečby.

Zhutnená verzia

- Diagnózu a vo väčšine prípadov aj mechanizmus (delécia otcovského úseku 15q11.2-q13, maternálna uniparentálna dizómia, imprintingová porucha) objasní analýza metylácie DNA spolu s oligonukleotidovým SNP polom; mechanizmus je dôležitý pre genetické poradenstvo.
- Základom je riadené prostredie s kontrolovaným prístupom k jedlu, primeraný energetický príjem a pohyb; rastový hormón zlepšuje rast a telesné zloženie, pred jeho začatím a po ňom GeneReviews odporúča polysomnografiu.
- Vykat XR schválila FDA 26. marca 2025 od štyroch rokov veku; v 16-týždňovej vysadzovacej fáze so 77 predliečenými účastníkmi bol rozdiel na škále HQ-CT -5,0 bodu (95% IS -8,1 až -1,8), čo dokladá udržanie účinku, nie účinnosť začatia liečby.
- Liek môže vyvolať hyperglykémiu vrátane ketoacidózy a retenciu tekutín vrátane pľúcneho edému, pri poruche funkcie obličiek nebol skúmaný a v EÚ bola žiadosť o registráciu lieku Viokat v apríli 2026 stiahnutá.
- Liraglutid u 55 detí a dospelých nespĺnil koprimárne ciele BMI z-skóre, údaje o semaglutide sú prevažne kazuistické, topiramát v štúdiu TOPRADER (62 účastníkov) neuspel v primárnom výsledku a štúdia pitolisantu fázy 3 ešte nemá výsledky.
- Nefrológ má podľa rizika skríningovať CKD (tlak, eGFR, albuminúria), pri topiramáte sledovať bikarbonát, acidózu a nefrolitiázu, pri diazoxide cholíne objemový stav a pri agonistoch receptora GLP-1 hypovolémiu s rizikom AKI.

11.10 Occam alebo Hickam? Ako nefrológovia prepínajú medzi diagnostickými rámcami

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nefrologický pacient má často viac súbežných ochorení, a preto je voľba medzi Occamovou britvou a Hickamovým diktátom každodennou otázkou. Kanadská kvalitatívna štúdia s pološtruktúrovanými rozhovormi s deviatimi nefrológmi ukázala, že diagnostické uvažovanie sa učí implicitne, skúsení lekári medzi rámcami prepínajú podľa zložitosti prípadu a verejne financovaný systém tlačí k najjednoduchšej obhájiteľnej diagnóze. Autori navrhujú explicitnú výučbu prepínania heuristik a štruktúrovanú reflexiu, ich prínos pre výsledky však zatiaľ nie je overený.

Zhutnená verzia

- Tím z Western University v Ontáriu analyzoval rozhovory s deviatimi nefrológmi induktívnym naratívnym prístupom v troch oblastiach: vzdelávanie, individuálna skúsenosť a systémové obmedzenia.
- Diagnostické uvažovanie sa osvojuje vystavením prípadom, nie explicitnou výučbou; otázky rezidentov nútia školiteľov obhájiť hypotézu, čím znižujú riziko predčasného uzavretia diagnostickej úvahy.
- So skúsenosťou nefrológovia vedome striedajú rámce, pri rutinných prezentáciách uplatňujú úspornosť a pri zložitých pacientoch multifaktoriálne uvažovanie.
- Časový tlak a hospodárne nakladanie so zdrojmi podľa účastníkov posúvajú k najjednoduchšej obhájiteľnej diagnóze bez ohľadu na zložitost prípadu, takže voľba rámca začína závisieť od prevádzkových podmienok.

- Autor článku dopĺňa situácie, kde je súbeh v nefrológii pravidlom: AKI u hospitalizovaného pacienta, proteínúria pri diabete, anémia pri CKD, hyponatriémia a monoklonálna gamapatia s renálnym nálezom.
- Limity tvorí deväť účastníkov, deklarovaná namiesto pozorovanej praxe, kanadský verejne financovaný systém, pediatrické pracovisko autorov a neoverený účinok navrhovaných zmien na klinické výsledky.
- V praxi sa odporúča vopred pomenovať prah revízie diagnózy, neuzatvárať pri neúplnej zhode nálezov, odlišovať pracovnú a definitívnu diagnózu v dokumentácii a vnímať časový tlak ako rizikový faktor chyby.

11.11 Monoklonálna gamapatia klinického významu mimo MGRS: čo má nefrológ poznať

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Monoklonálny proteín u staršieho pacienta býva nevýznamný, v zriedkavých prípadoch však priamo spôsobuje ochorenie aj bez kritérií malignity. Prehľad v Nephrology Dialysis Transplantation zavádza klasifikáciu monoklonálnych gamapatií klinického významu (MGCS) podľa patogenity paraproteínu, nie podľa veľkosti klonu, a mimo MGRS vyzdvihuje POEMS, TEMPI, systémový syndróm kapilárneho presakovania a poruchy sprostredkované autoprotílátkami. Údaje sú prevažne kazuistické, rozpoznanie však má priamy terapeutický dosah, pretože liečba proti klonu môže orgánové poškodenie zvrátiť.

Zhutnená verzia

- Pri MGUS aj pri myelóme býva paraproteín len ukazovateľom nádorovej záťaže, výnimkou je nefropatia z odliatkov ľahkých reťazcov; pri MGCS je klon malý, a napriek tomu patogénny.
- POEMS syndróm je sprostredkovaný nadprodukciou VEGF, vedie k progresívnej demyelinizačnej polyneuropatii, obličky majú membranoproliferatívny vzor s mezangiolyzou blízky trombotickej mikroangiopatii a monoklonálny proteín býva malý, takmer vždy s reštrikciou ľahkého reťazca lambda.
- Pri TEMPI syndróme majú na diagnózu upozorniť perirenálne kolekcie tekutiny spolu s nevysvetlenou erytrocytózou; syndróm dobre odpovedá na liečbu proti plazmocytovému klonu.
- Systémový syndróm kapilárneho presakovania sa prejavuje epizódami hypovolemického šoku s hemokoncentráciou a hypoalbuminémiou, s AKI vo fáze úniku a rizikom objemového preťaženia vo fáze návratu tekutín.
- Z porúch sprostredkovaných autoprotílátkami je pre nefrológa najdôležitejšia choroba chladových aglutinínov, pri ktorej hemolýza vedie k pigmentovej nefropatii a AKI.
- Ide o prehľad s malými, prevažne kazuistickými súbormi a plný text nebol pri príprave článku dostupný, preto klinické opisy vychádzajú z etablovaných poznatkov, nie z argumentácie autorov.
- Odporúča sa vyšetriť imunofixáciu a voľné ľahké reťazce v sére s ich pomerom, lebo samotná elektroforéza nestačí, hľadať systémový vzor a včas spolupracovať s hematológom.

11.12 Bartterov syndróm: diagnostika, genetické formy a dlhodobá liečba renálnej straty solí

Uverejnené 13. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Bartterov syndróm je skupina zriedkavých dedičných tubulopatií s renálnou stratou chloridu sodného, hypokaliemickou hypochloremickou metabolickou alkalózou a normálnym alebo nízkym tlakom. Prehľad opierajúci sa najmä o európsky konsenzus opisuje súčasnú genetickú klasifikáciu (typy 1 až 5), diagnostický postup a liečbu, ktorej dôkazy pochádzajú prevažne z malých observačných súborov a expertnej zhody. V kórejskej kohorte 54 pacientov malo po mediáne ôsmich rokov 11 % CKD G3 až G5. Ochorenie preto nemožno považovať za benigne a vyžaduje genetické potvrdenie a dlhodobé sledovanie.

Zhutnená verzia

- Typ 1 (SLC12A1, NKCC2) a typ 2 (KCNJ1, ROMK, s možnou prechodnou novorodeneckou hyperkaliémiou) sa prejavujú polyhydramniómom, hyperkalciúriou a nefrokalcinózou; typ 3 (CLCNKB) môže napodobniť Gitelmanov syndróm; typy 4A a 4B majú senzorineurálnu poruchu sluchu a typ 5 je prechodná X-viazaná forma spojená s MAGED2.

- Aktivujúce varianty CASR už nie sú typom 5, ale autozómovo dominantnou hypokalciémiou s Bartterovým fenotypom.
- Diagnostika vyžaduje potvrdenie metabolickej alkalózy a renálnej straty chloridov, vylúčenie diuretík (toxikologický skrining moču), vracania, laxatív a pri hypertenzii mineralokortikoidného nadbytku; genetický panel má pokrývať aj delécie a duplikácie, najmä v CLCNKB.
- Konsenzus odporúča zväžiť NaCl približne 5 až 10 mmol/kg/deň v rozdelených dávkach, nie však pri sekundárnom nefrogénnom diabetes insipidus; draslík sa nahrádza chloridom draselným a hypomagneziémia sa koriguje.
- NSAID môžu znížiť polyúriu a podporiť rast, nesú však riziko AKI, krvácania a pri PPI aj zhoršenia hypomagneziémie; draslík šetriace diuretiká, blokáda RAAS ani tiazidy sa rutinne neodporúčajú.
- Kontroly sa odporúčajú každé 3 až 6 mesiacov u dojčiat a 6 až 12 mesiacov u stabilných pacientov, ultrazvuk obličiek približne každých 12 až 24 mesiacov; kórejská kohorta bola malá a geneticky neúplná.
- Pri novovzniknutej hypokaliemickej alkalóze v dospelosti je získaná príčina oveľa pravdepodobnejšia a pre akútne ochorenie s vracaním či hnačkou treba mať vopred pripravený plán.

11.13 Imunitne podmienená trombotická trombocytopenická purpura: urgentná diagnóza aj v nefrologickej praxi

Uverejnené 12. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Imunitne podmienená trombotická trombocytopenická purpura (iTTP) je život ohrozujúca trombotická mikroangiopatia so závažným deficitom ADAMTS13, ktorú musí nefrológ odlišiť od HUS a iných TMA. Prehľad vychádza z odporúčaní ISTH, SPC a štúdií HERCULES a MAYARI. Kaplacizumab v randomizovanej štúdii HERCULES znížil kombinovaný ukazovateľ úmrtnosti súvisiaceho s TTP, recidívy alebo tromboembólie z 49 % na 12 %. Pri vysokej klinickej pravdepodobnosti sa výmena plazmy a kortikosteroidy začínajú bez čakania na výsledok ADAMTS13.

Zhutnená verzia

- Nevysvetlená trombocytopénia s mikroangiopatickou hemolytickou anémiou vyžaduje urgentné posúdenie TTP bez čakania na pentádu a do vyšetrenia patria EKG a troponín.
- Aktivita ADAMTS13 pod 10 % pri kompatibilnom obraze silno podporuje TTP, 10 až 20 % je hraničné pásmo a nad 20 % je akútna TTP menej pravdepodobná; vzorka sa odoberá pred podaním plazmy, odber však nesmie zdržať liečbu.
- Skóre PLASMIC 0 až 4 znamená nízke, 5 stredné a 6 až 7 vysoké riziko závažného deficitu; ťažké poškodenie obličiek je pri iTTP menej typické ako pri komplementom sprostredkovanom HUS, nie je však absolútnym rozlišovacím znakom.
- ISTH 2025 ponechalo silné odporúčanie kortikosteroidov k TPE a podmienené odporúčanie rituximabu (off-label, pred podaním HBsAg a anti-HBc) a kaplacizumabu, ktorý sa podáva 10 mg i.v. pred TPE, potom 10 mg s.c. denne ešte 30 dní po výmenách, bez úpravy dávky pri poruche funkcie obličiek.
- V jednoramennej štúdii MAYARI dosiahlo remisiu bez TPE 93,5 % zo 46 hodnotených (95% IS 82,5 až 97,8 %), bez kontrolnej skupiny, preto režim bez TPE patrí len do špecializovaných centier.
- Trombocyty sa profylakticky nepodávajú, tromboprofylaxiu možno zvažovať nad $50 \times 10^9/l$, dialýza sa indikuje podľa bežných kritérií a inhibícia komplementu nie je štandardom potvrdenej iTTP.
- Po remisii sa orientačne kontroluje ADAMTS13 mesačne počas troch mesiacov, potom každé tri mesiace v prvom roku a ďalej každých 6 až 12 mesiacov; nefrológ sleduje tlak, funkciu obličiek a proteinúriu.

11.14 Negatívny genetický test nevylučuje genetickú príčinu choroby obličiek

Uverejnené 13. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Negatívny výsledok genetického vyšetrenia choroby obličiek znamená iba to, že použitá metóda v danom rozsahu a pri aktuálnom poznaní nenašla príčinný variant. Retrospektívna jednocentrová štúdia z Cleveland Clinic ukázala, že sekvenovanie exómu po negatívnom alebo nejednoznačnom paneli prinieslo

nový alebo preklasifikovaný patogénny nález u 7 z 54 pacientov (13 %). Číslo nie je univerzálnou pravdepodobnosťou úspechu pre selektovaný a malý súbor, potvrdzuje však, že pri pretrvávajúcom klinickom podozrení nevýťažný prvý test nemusí ukončiť diagnostiku.

Zhutnená verzia

- Zo 584 pacientov vyšetrených od januára 2019 do júna 2024 malo 457 panel a 98 exóm; výťažnosť 33 % pri paneloch a 31 % pri exóme nemožno porovnávať, lebo išlo o rozdielne, nerandomizované skupiny.
- Príčinu môže prehliadnuť úzky panel, technické slepé miesta (CNV, štruktúrne prestavby, hlboké intrónové varianty, mozaicizmus), ťažko analyzovateľné oblasti ako PKD1 či VNTR oblasť MUC1, staršia interpretácia variantu alebo nesúlad fenotypu a testu.
- Laboratórna správa má uvádzať analyzované gény a oblasti, technológiu, obmedzenia, analýzu CNV a rok vyšetrenia; VUS nie je takmer pozitívny výsledok a nemá sa používať na liečebné rozhodnutia ani vyradenie darcu.
- Štúdia nepodporuje automatický exóm po každom negatívnom paneli, ale cieleňé prehodnotenie pri skoršej či nevysvetlenej CKD, rodinnej záťaži, cystických anomáliách alebo mimorenálnych prejavoch; podskupinové výťažnosti sú exploratórne.
- Odporúča sa vrátiť k fenotypu a rodokmeňu, prečítať celú správu, zvážiť reanalýzu pôvodných dát, cieleňé doplnenie alebo exóm či genóm a zložité nálezy riešiť s klinickým genetikom; pri príbuznom živom darcovi všeobecne negatívny panel nemusí stačiť.

11.15 Nové trendy v diagnostike a liečbe karcinómu obličky: nefrologicky orientovaný prehľad

Uverejnené 27. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri karcinóme z obličkových buniek (RCC) má nefrológ rozpoznať renálnu toxicitu liečby, pomôcť zachovať parenchým a zabezpečiť bezpečné zobrazovanie. Prehľad opretý o odporúčania EAU a primárne štúdie zhrňa diagnostiku, adjuvantný pembrolizumab, kombinácie ICI s cielenou liečbou a belzutifan. V päťročnej analýze KEYNOTE-564 bolo celkové prežívanie pri pembrolizumabe 87,7 % oproti 82,3 % (HR 0,66). Prínos platí pre vymedzenú populáciu a vyžaduje vážiť toxicitu a dôsledné nefrologické sledovanie počas liečby.

Zhutnená verzia

- CKD nie je dôvodom odmietnuť potrebné kontrastné CT; pri AKI alebo eGFR < 30 ml/min/1,73 m² sa u nedialyzovaných zvažuje i.v. profylaxia izotonickým roztokom, pri eGFR 30 až 44 ml/min/1,73 m² individuálne.
- EAU odporúča parciálnu nefrektómiu pri nádoroch T1; biopsia nádoru má zmysel, ak zmení liečbu, a genetické vyšetrenie najmä pri diagnóze vo veku ≤ 46 rokov alebo obojstranných nádoroch.
- V KEYNOTE-564 (994 účastníkov) bolo päťročné prežívanie bez ochorenia 60,9 % oproti 52,2 %, nežiaduce udalosti stupňa 3 alebo 4 súvisiace s liečbou 18,6 % oproti 1,2 % a štúdia vylučovala dialyzovaných a transplantovaných.
- Belzutifan v LITESPARK-005 (746 pacientov) zvýšil objektívnu odpoveď na 21,9 % oproti 3,5 %, nezlepšil však významne celkové prežívanie (HR 0,88; 95% IS 0,73 až 1,07); typickými rizikami sú anémia a hypoxia.
- ICI môžu vyvolať tubulointersticiálnu nefritídu, lieky proti VEGF hypertenziu a proteinúriu; pembrolizumab sa neredukuje, kabozantinib sa pri závažnej poruche funkcie obličiek neodporúča.
- V observačnej kohorte 429 pacientov s AKI pri ICI bol medián nástupu 16 týždňov, tubulointersticiálna nefritída v 82,7 % biopsií a opakované AKI po opätovnej liečbe v 16,5 %.
- Pri AKI sa ICI podľa SITC dočasne pozastavuje, pri kreatiníne ≥ 2-násobku východiska treba urýchlené nefrologické vyšetrenie a zvážiť biopsiu; základom liečby nefritídy sú glukokortikoidy.

11.16 Obličkové kamene podľa AUA 2026: metabolické vyšetrenie, prevencia a liečba

Uverejnené 27. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prevencia recidívy nefrolitiázy nemá byť univerzálnym zákazom oxalátových potravín ani automatickým predpisom lieku. Aktualizované odporúčanie American Urological Association (AUA) z roku 2026 spája skrining, analýzu kameňa, metabolické vyšetrenie s 24-hodinovým močom, fenotypovo cieleňú diétu a farmakoterapiu s kontrolou odpovede. Kľúčovým cieľom je objem moču najmenej 2,5 litra denne a normálny príjem vápnika 1 000 až 1 200 mg. Pre nefrológa je podstatné odlišiť všeobecnú prevenciu od liečby konkrétneho fenotypu a bezpečne používať tiazidy a alkálie.

Zhutnená verzia

- Obštrukcia s horúčkou alebo sepsou, anúria, solitárna oblička s obštrukciou či významné AKI vyžadujú urgentné urologické posúdenie; rozšírené metabolické vyšetrenie patrí rekurentným a vysokorizikovým pacientom.
- AUA odporúča jednu alebo dve 24-hodinové zbierky moču počas bežnej stravy s minimálnym panelom objem, pH, vápnik, oxalát, urát, citrát, sodík, draslík a kreatinín.
- Pri hyperkalciúrii sa obmedzuje sodík a zachováva vápnik, pri recidíve možno pridať tiazid; pri hypocitraturii je štandardom citrát draselný so sledovaním kaliémie, pri hyperurikozúrii s normálnym vápnikom allopurinol.
- Pri urátových kameňoch je prvou líniou alkalizácia s cieľom pH približne 6,0 až 6,5, pri cystinúrii diuréza aspoň 3 litre a pH okolo 7,0 až 7,5, pri recidíve tiopronín; pri struvite je základom odstránenie kameňa a kontrola infekcie.
- Pyridoxín pomáha len pri citlivých genotypoch primárnej hyperoxalúrie typu 1, lumasiran a nedosiran majú špecifické indikácie; pri srdcovom zlyhávaní, pokročilej CKD alebo hyponatriémii treba cieľ diurézy individualizovať.
- Kontrolný 24-hodinový moč sa získava do šiestich mesiacov od začatia opatrení a pri stabilite približne raz ročne, krvné testy cieľia na nežiaduce účinky konkrétnej liečby.

11.17 Vyšetrenie hematurie v nefrologickej praxi: potvrdenie, urgentné stavy a určenie zdroja

Uverejnené 27. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pozitívny prúžok, červený moč a mikroskopicky potvrdená hematúria nie sú synonymá. Prehľad vychádzajúci z Core Curriculum 2026 v Am J Kidney Dis a z odporúčania AUA/SUFU (2020, aktualizované 2025) opisuje postup od potvrdenia nálezu cez urgentné stavy po určenie zdroja. Mikrohematúria je definovaná ako ≥ 3 RBC/HPF v správne odobratej vzorke a ďalší urologický postup sa riadi rizikovou stratifikáciou. Nefrologické posúdenie a rizikovo primerané urologické vyšetrenie prebiehajú paralelne, pretože obe príčiny môžu koexistovať.

Zhutnená verzia

- Pozitívny prúžok bez erytrocytov svedčí pre hemoglobínúriu alebo myoglobínúriu, negatívny prúžok pri červenom moči pre pigmentúriu; vysoký príjem vitamínu C môže spôsobiť falošnú negatívu.
- Urgentné vyšetrenie vyžadujú makroskopická hematúria so zrazeninami alebo retenciou, hemodynamická nestabilita, oligúria či podozrenie na rýchlo progredujúcu glomerulonefritídu a infikovaná obštrukcia.
- Akantocyty, erytrocytové valce, albuminúria, hypertenzia a pokles eGFR svedčia pre glomerulový zdroj, neprítomnosť dysmorfných erytrocytov ho však nevylučuje.
- Nízke riziko (3 až 10 RBC/HPF, žena < 60 alebo muž < 40 rokov, < 10 balíčkorokov) vyžaduje kontrolu moču do 6 mesiacov, stredné riziko cystoskopiu a ultrasonografiu a vysoké riziko (> 25 RBC/HPF, makrohematúria, muž ≥ 60 rokov, > 30 balíčkorokov) cystoskopiu a preferovane CT urografi.
- Antikoagulancia, fyzická záťaž ani kosáčikovitá črta nemajú byť prijaté ako definitívne vysvetlenie a negatívna ultrasonografia vo vysokom riziku nenahrádza cystoskopiu.

- Po negatívnom vyšetrení a negatívnej kontrole moču možno sledovanie ukončiť, nová makrohematúria alebo nárast erytrocytov sú dôvodom na opätovné vyšetrenie.

11.18 Syndróm luskáčka (nutcracker): kedy stlačenie ľavej renálnej vény naozaj vysvetľuje hematúriu

Uverejnené 2. októbra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Stlačenie ľavej renálnej vény je na CT bežný nález, symptomatický syndróm luskáčka je však zriedkavý a môže vysvetľovať inak nevysvetlenú hematúriu, ortostatickú proteinúriu či bolesť boku. Prehľad v *Clinical Kidney Journal* 2026, Delphi konsenzus 2025 a systematický prehľad 24 observačných štúdií s 578 pacientmi ukazujú, že validované diagnostické kritériá neexistujú. Ústup príznakov po transpozícii ľavej renálnej vény dosiahol 92 %, s najvyššou mierou reintervencie. Diagnóza stojí na zhode klinického obrazu s anatómiou a hemodynamikou po vylúčení iných príčin.

Zhutnená verzia

- Medzi 324 asymptomatickými kandidátmi na darcovstvo malo 30,5 % aortomezenterický uhol pod 41°, no pomer priemerov $\geq 4,9$ spĺňalo len 0,7 %, preto rádiologický nález kompresie na diagnózu nikdy nestačí.
- Hematúria je neglomerulová a izomorfná, ortostatické príznaky ustupujú v ľahu, u mužov sa v 20 až 40 % vyskytuje ľavostranná varikokéla a v 5 až 15 % sekundárna hypertenzia.
- Biopsiou potvrdená IgA nefropatia syndróm nevylučuje, ak nález neodpovedá na liečbu a má ortostatický alebo jednostranný charakter; dysmorfne erytrocyty, valce či pokles eGFR však svedčia pre glomerulovú príčinu.
- Dopplerovská sonografia (pomer vrcholových rýchlostí $\geq 4,2$ až 5,0) je prvou voľbou, nie však jediným testom; Delphi konsenzus odporúča prierezovú a funkčnú modalitu, pri pozitívite venografiu s gradientom a intravaskulárny ultrazvuk.
- U detí a adolescentov je odôvodnený konzervatívny postup aspoň jeden až dva roky, z liekov sa uvádzajú inhibítory RAAS a kyselina acetylsalicylová; konzervatívny postup viedol k ústupu príznakov v 52 %.
- Endovaskulárny stent mal ústup v 76 % a reintervenciu v 11,3 %, autotransplantácia 69 %; ide o nerandomizované série a experti uprednostňujú chirurgiu pre riziko migrácie stentu.

KAPITOLA 12

Klinická farmakológia a bezpečnosť liekov

Bezpečnosť a dávkovanie liekov pri zníženej funkcii obličiek, polyfarmácia, analgetiká, psychofarmaká a doplnky stravy s nefrologickým rozmerom. Počet článkov: 27.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Chronická choroba obličiek (CKD) je podľa odbornej interpretácie samostatným motorom polyfarmácie: s poklesom glomerulovej filtrácie pribúdajú komplikácie vyžadujúce liečbu a zároveň sa mení farmakokinetika a citlivosť na nežiaduce účinky (12.13). Nie každá polyfarmácia škodí, keďže kombinácia inhibítora RAAS, inhibítora SGLT2 a statínu má jasný prínos; rizikové sú lieky bez indikácie, bez úpravy dávky podľa eGFR a s interakciami (12.13). Schválenie lieku nezaručuje jeho dlhodobú bezpečnosť, bezpečnostné problémy sa objavili takmer pri tretine liekov schválených FDA v rokoch 2001 až 2010, a preto treba aktívne hlásiť nežiaduce reakcie (12.7).

Najsilnejšie dôkazy kapitoly sú randomizované a často negatívne. V CKD-FIX ani v PERL alopurinol napriek účinnému zníženiu urátu nespomalil pokles funkcie obličiek, kým pozitívna retrospektívna kohorta je zatažená skreslením indikáciou; KDIGO 2024 preto navrhuje nepoužívať lieky znižujúce urikémiu na nefroprotekciiu pri asymptomatickej hyperurikémii (12.16). Pri PPI ilustruje rozdiel medzi typmi dôkazov randomizovaná štúdia COMPASS, v ktorej pantoprazol nezvýšil celkovú mortalitu (HR 1,03), na rozdiel od observačných signálov zatažených protopatickým skreslením (12.24). Juhokórejská kohorta spojila PPI pri užívaní NSAID s progresiou CKD (HR 1,38), signál už po 1 až 15 dňoch liečby však naznačuje reverznú kauzalitu (12.23, 12.24); podobne observačná je asociácia kombinácie PPI s agonistami receptora GLP-1 s gastrointestinálnymi nežiaducimi účinkami (12.1). Observačná kórejská kohorta spojila betablokátory pri CKD bez kardiovaskulárneho ochorenia s vyššou mortalitou (HR 2,09), nemení však ich postavenie pri jasnej indikácii (12.12). Pri svrbení na hemodialýze priniesol difelikefalin v štúdiách fázy 3 KALM-1 a KALM-2 odpoveď u 51 % oproti 35 % pri placebe, údaje však prezentuje vzdelávacia aktivita (12.4).

Liečba bolesti je pri CKD sériou kompromisov. Jedna perioperačná dávka ketorolaku bola u pacientov s CKD v retrospektívnej kohorte spojená s AKI v 12,7 % oproti 2,0 % a prahy pre NSAID nie sú podložené randomizovanými dátami (12.26). Morfín a kodeín kumulujú aktívne metabolity, duloxetín sa pri klírense pod 30 ml/min neodporúča (12.15, 12.26). Gabapentín nad 300 mg denne bol v kohortách hemodialyzovaných spojený s vyšším rizikom pádov o 55 % a pri CKD s vyšším 30-dňovým rizikom zloženého ukazovateľa (12.25); dávky gabapentinoidov sa riadia klírensom kreatinínu (12.22), preprint o demencii však prax meniť nemá (12.25).

Antimikrobiálna liečba vyžaduje presnosť, nie automaticky silnejší liek: kultiváciu pred liečbou, dávkovanie podľa eGFR a deeskaláciu (12.9). U krehkých starších mužov sa kotrimoxazol v retrospektívnej štúdii spájal s častejšími nežiaducimi udalosťami, najmä AKI (12.3). Gentamicín môže vyvolať trvalú vestibulotoxicitu aj pri normálnom audiograme (12.17) a pri OPAT treba pri CKD G3b až G5 chrániť žily pred PICC (12.14). Pri HIT má 4T skóre najväčšiu silu v negatívnej prediktívnej hodnote (12.11). Lítium nesie reálnu renálnu toxicitu s koncentračným defektom najmenej u 54 % užívateľov (12.19).

Samostatnou skupinou sú doplnky a látky mimo predpisu. Wellness peptidy nemajú kontrolované štúdie u ľudí (12.2), Pielotax nemá dôkaz zvýšenia glomerulovej filtrácie (12.20) a kyselina ursolová nemá nahrádzať kyselinu ursodeoxycholovú (12.21). Ľubovník indukciou CYP3A4 znižuje hladiny takrolimu a cyklosporínu (12.8). Kanabis v randomizovanej krížovej štúdii mierne znížil predsieňovú ektopiu, čo nie je liečebný dôkaz (12.18), a po inhalácii treba so šoférom počkať najmenej 5 hodín (12.27). Myšie dáta o mRNA vakcínach a proof-of-concept štúdia s prukalopridom sú len hypotézami

(12.5, 12.10), podobne ako odhady eGFR ovplyvnené zápalom pri reumatoidnej artritíde bez priamo meranej GFR (12.6).

Praktický rámec pre ambulanciu: pri každej zmene eGFR, hospitalizácii či AKI revidovať indikáciu a dávku každého lieku a plánovane depreskribovať (12.13); aktívne sa pýtať na doplnky, bylinky a kanabis (12.2, 12.8, 12.27); PPI viazať na jasnú indikáciu a najprv prehodnotiť NSAID (12.23, 12.24); gabapentinoidey začínať nízko a vysadzovať postupne (12.22, 12.25); alopurinol podávať len pri dne či urátovej litiáze (12.16).

12.1 Súbežné užívanie inhibítorov protónovej pumpy (PPI) a agonistov GLP-1 môže zvyšovať gastrointestinálne nežiaduce účinky

Uverejnené 24. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Agonisti receptora GLP-1 sa často kombinujú s inhibítormi protónovej pumpy (PPI). Analýza reálnych dát zo siete TriNetX prezentovaná na konferencii SGIM 2026 ukázala, že pacienti užívajúci obe skupiny liekov mali viac ako dvojnásobne vyšší výskyt nežiaducich účinkov v hornej časti tráviaceho traktu než pacienti iba na agonistovi receptora GLP-1 (RR 2,37). Ide o observačnú asociáciu bez dôkazu kauzality. Prakticky podporuje systematické prehodnotenie indikácie a dĺžky liečby PPI, nie plošné vysadenie.

Zhutnená verzia

- Pri kombinácii bolo riziko nežiaducich účinkov hornej časti tráviaceho traktu RR 2,37 (95% IS 2,30 až 2,44), nevoľnosti a vracania RR 1,81 a tráviacich ťažkostí RR 3,50 (95% IS 3,28 až 3,75); častejšie sa uvádzali aj akútna pankreatitída, žlčníkové kamene a horná endoskopia.
- Dátam chýba dôvod nasadenia PPI, skupiny sa môžu líšiť typom lieku a predchádzajúcimi ťažkosťami a samotní agonisti receptora GLP-1 vyvolávajú príznaky podobné refluxu, preto kauzalitu nemožno tvrdiť.
- Rozdiely sa zaznamenali aj v dolnej časti tráviaceho traktu vo forme hnačky, zápchy a spomalenej črevnej peristaltiky.
- Článok odporúča u pacientov na agonistoch receptora GLP-1 s novými alebo zhoršenými príznakmi zhodnotiť indikáciu a dĺžku liečby PPI, nepovažovať PPI automaticky za bezpečné bez kontroly trvania terapie a pri opodstatnenej liečbe refluxu ju individualizovať, nie plošne vysadzovať.
- Pacient s novými alebo zhoršenými tráviacimi príznakmi nemá meniť liečbu sám, ale prekonzultovať s lekárom potrebu PPI a prípadnú úpravu liečby či ďalšie vyšetrenie.
- Autor ako všeobecnú klinickú opatrnosť, nie záver štúdie, dopĺňa prevenciu dehydratácie pri vracaní alebo hnačke, najmä u pacientov s CKD.

12.2 „Wellness“ peptidy: chýba spoľahlivé overenie bezpečnosti a účinnosti

Uverejnené 24. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Organizácie ISMP a ECRI upozorňujú na rastúci trh wellness peptidov, ktoré sa predávajú bez jasnej regulácie, predpisu a kontroly kvality. Pri látkach ako BPC-157, TB-500 či epitalon pochádzajú údaje prevažne zo zvieracích štúdií, chýbajú kontrolované štúdie u ľudí a v kontrolách produktov sa našla variabilná čistota aj kontaminácia arzénom a olovom. Hlásené boli kardiálne príhody, dysfunkcia obličiek, melanóm a infekcie. Lekár sa má na používanie peptidov aktívne pýtať.

Zhutnená verzia

- Mnohé peptidy nie sú schválené na použitie u ľudí, nemajú ani fázu 1 bezpečnosti a propagujú sa na svalový rast, regeneráciu či podporu imunity.
- Produkty zo sivého trhu mali v kontrolách širokú variabilitu čistoty a niektoré obsahovali arzén a olovo nad úrovňami prijateľnými pre injekčné lieky.
- Klinici majú zisťovať zdroj a používanie peptidov podobne ako pri doplnkoch výživy a sledovať infekcie, imunologické reakcie a dysfunkciu obličiek.

12.3 Cotrimoxazol pri UTI u starších pacientov častejšie spôsobuje nežiaduce udalosti než fluorochinolóny

Uverejnené 27. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Retrospektívna štúdia z ôsmich francúzskych nemocníc porovnávala u 228 starších mužov s infekciou močových ciest (medián veku 85 rokov) liečbu cotrimoxazolom a fluorochinolónmi. Nežiaduce udalosti sa vyskytli u 48,5 % pacientov na cotrimoxazole oproti 29,7 % (upravený OR 2,10), najčastejšie AKI a metabolické poruchy. Pri krehkých starších pacientoch má pri výbere antibiotika rozhodovať aj tolerabilita, výsledky však obmedzuje observačný dizajn.

Zhutnená verzia

- Liečbu pre nežiaduce udalosti ukončilo 11,3 % pacientov na cotrimoxazole oproti 2,3 % na fluorochinolónoch ($P = 0,009$).
- Najčastejšími nežiaducimi udalosťami boli AKI a metabolické poruchy, signifikantne častejšie pri cotrimoxazole.
- Ide o retrospektívnu štúdiu s malým počtom krehkých, polymorbídnych pacientov, čo obmedzuje zovšeobecniteľnosť.

12.4 Uviaznutí na antihistaminikách pri CKD-aP? Čas na prehodnotenie

Uverejnené 27. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Svrbenie pri CKD (CKD-aP) je u dialyzovaných často prehliadané a liečené antihistaminikami, hoci nie je primárne sprostredkované histamínom. Článok vychádza zo vzdelávacej aktivity a opisuje mechanizmy cez nehistamínové dráhy, IL-31 a nerovnováhu opioidných receptorov mu a kappa. Difelikefalin, periférny agonista kappa-opioidných receptorov, viedol v štúdiách fázy 3 KALM-1 a KALM-2 k zníženiu WI-NRS aspoň o 3 body u 51 % oproti 35 % pri placebe. Svrbenie treba pravidelne aktívne vyhľadávať a liečiť cielene.

Zhutnená verzia

- Kazuistika 62-ročného hemodialyzovaného muža s polycystickým ochorením obličiek ukazuje, že závažné svrbenie (WI-NRS 7/10) môže mesiace unikať pozornosti a antihistaminiká môžu byť bez účinku.
- Svrbenie pri CKD-aP je väčšinou generalizované a prenáša sa nehistamínovými nervovými dráhami, preto antihistaminiká môžu navodiť nanajvýš sedáciu, no nezasiahnu jadro patofyziológie.
- Základom zostávajú denné emolienca a adekvátna dialýza s cieľom single-pool Kt/V 1,4.
- Difelikefalin je selektívny periférny pôsobiaci agonista kappa-opioidných receptorov na senzorických neurónoch a imunitných bunkách, ktorý obnovuje rovnováhu voči mu-receptorom; aktivita ho označuje za štandard liečby CKD-aP u hemodialyzovaných.
- V KALM-1 a KALM-2 s 851 účastníkmi sa zlepšil aj spánok a kvalita života v škálach 5-D Itch a Skindex-10 a efekt sa oddeľoval od 1. týždňa; u respondérov klesli po 12 týždňoch zápalové markery vrátane IL-31, čo podporuje hypotézu neuroimunitného účinku.
- Podľa aktivity kappa-opioidy nie sú návykové a nemajú typické centrálné opioidné nežiaduce účinky; ide o tvrdenia vzdelávacej aktivity, nie o nezávislé hodnotenie.
- Prakticky sa má lekár pacientov na dialýze pýtať na svrbenie v pravidelných intervaloch, typicky každé 3 mesiace, merať jeho závažnosť a pri potvrdenom CKD-aP prejsť od antihistaminík k cielenej liečbe.

12.5 mRNA vakcíny zrejme fungujú širšie, než sme si doteraz mysleli

Uverejnené 5. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Účinok mRNA vakcín sa vysvetľoval najmä ich vstupom do dendritických buniek. Experimentálne práce na myšiach, predovšetkým štúdia v Nature Biotechnology, naznačujú, že imunitnú odpoveď môže vyvolať aj expresia v neimunitných bunkách, najmä svalových. Vypnutie expresie vo svalových bunkách T-bunkovú odpoveď znížilo, v pečeniach zvýšilo. Pravdepodobne sa kombinuje priama prezentácia, cross-pre-

sensation a cross-dressing, čo môže pomôcť pri vývoji onkologických vakcín aj mRNA terapií, klinický význam u ľudí však treba overiť.

Zhutnená verzia

- V myších experimentoch sa cielene vypínala expresia mRNA v rôznych typoch buniek: vypnutie vo svalových bunkách T-bunkovú odpoveď znížilo, vypnutie v pečňových bunkách ju zvýšilo, čo naznačuje ich tlmiacu úlohu.
- Vypnutie expresie v dendritických bunkách T-bunkovú aktiváciu neodstránilo, hoci pri niektorých antigénoch znížilo počet cytotoxických T-lymfocytov; dendritické bunky teda zostávajú dôležité.
- Pri cross-presentation dendritická bunka zachytí antigén vytvorený inou bunkou, spracuje ho a prezentuje; pri cross-dressingu neimunitná bunka naloží antigén na vlastné MHC molekuly a dendritická bunka tieto komplexy prevezme a prezentuje T-lymfocytom, pričom výskumníci predpokladajú súčasné uplatnenie viacerých ciest vrátane priamej prezentácie.
- Pri onkologických vakcínach je cieľom silná aktivácia CD8⁺ T-lymfocytov, pri terapiách genetických ochorení naopak útlm imunitnej reakcie, aby organizmus nezničil liečebne upravené bunky; presnejšie poznanie ciest prezentácie môže viesť k cielenejším a bezpečnejším mRNA liečivám.
- Ide prevažne o experimentálne dáta z myších modelov, publikované v Nature Biotechnology, Nature a Nature Communications, a ich klinický význam u ľudí bude potrebné ďalej overiť.

12.6 Cystatín C a kreatinínové odhady eGFR vs. biomarkery aktivity reumatoidnej artritídy: čo prináša sekundárna analýza randomizovanej štúdie

Uverejnené 20. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri reumatoidnej artritíde môžu zápal, sarkopénia aj liečba ovplyvňovať kreatinín a cystatín C a tým odhady eGFR. Sekundárna observačná analýza randomizovanej štúdie u 157 pacientov s aktívnou RA ukázala, že eGFR_{cys} bol na začiatku o 20,9 ml/min/1,73 m² nižší než eGFR_{cr} a za 24 týždňov sa žiadny odhad významne nezmenil. Viaceré zápalové biomarkery boli inverzne asociované s eGFR. Bez priamo meranej GFR nemožno odlišiť skutočnú zmenu filtrácie od vplyvu zápalu na markery.

Zhutnená verzia

- Štúdia porovnávala inhibitor TNF s metotrexátom a trojkombináciu metotrexátu, sulfasalazínu a hydrochlorenchínu u pacientov s mediánom veku 58 rokov, 75 % tvorili ženy.
- Vstupný eGFR_{cys} bol 63,3 a eGFR_{cr} 84,2 (rozdiel -20,9 ml/min/1,73 m²; 95% IS -24,7 až -17,0), zmena za 24 týždňov bola +1,74 pre eGFR_{cys} a -0,28 ml/min/1,73 m² pre eGFR_{cr}, obe nevýznamné.
- Na začiatku boli VCAM-1, IL-6, TNFR1, leptín a rezistín po úprave na viaceré faktory inverzne asociované s eGFR_{cys}, prípadne s eGFR_{cr}, čo podporuje predstavu, že zápalové prostredie môže ovplyvňovať parametre, z ktorých sa eGFR počíta.
- V čase súvisela so zmenou eGFR_{cys} iba zmena TNFR1 (-2,91 ml/min/1,73 m²; 95% IS -4,48 až -1,33), so zmenou eGFR_{cr} žiadny biomarker, čo naznačuje odlišnú citlivosť cystatínového a kreatinínového odhadu na dynamiku zápalu.
- Limity tvorí chýbajúca priamo meraná GFR, krátke 24-týždňové sledovanie a riziko falošne pozitívnych asociácií pri mnohopočetnom testovaní.
- Pri aktívnej RA treba rozdiel medzi eGFR_{cys} a eGFR_{cr} interpretovať opatrne, najmä pri posudzovaní renálnej bezpečnosti liečby; autori zdôrazňujú potrebu štúdií s priamo meranou GFR, ktoré odlišia skutočnú zmenu funkcie od artefaktu zápalu.

12.7 Postmarketingové bezpečnostné zlyhania liekov: hĺbková analýza 10 liekov s fatálnymi dôsledkami v regulačnom prostredí FDA a EMA

Uverejnené 22. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Schválenie lieku FDA alebo EMA nezaručuje jeho dlhodobú bezpečnosť. Prehľadová analýza desiatich liekov s fatálnymi postmarketingovými zlyhaniami (napríklad rofekoxib, cerivastatín, sibutramín, natali-

zumab, ranitidín) vychádza zo systematického prehľadu 462 stiahnutých liekov a z kohortovej štúdie Yale School of Medicine. Bezpečnostné problémy sa objavili takmer pri tretine liekov schválených FDA v rokoch 2001 až 2010, v mediáne 4,2 roka po schválení, a kazuistiky boli podkladom stiahnutia v 71 % prípadov. Pre prax z toho vyplýva potreba aktívne hlásiť nežiaduce reakcie a zachovať opatrnosť pri nových liekoch.

Zhutnená verzia

- Rofekoxib v placebom kontrolovanej štúdii APPROVe zdvojnásobil riziko kardiovaskulárnych príhod; celosvetovo sa s ním spája odhadom 88 000 až 140 000 závažných kardiovaskulárnych ochorení, z ktorých 30 až 40 % bolo fatálnych.
- Cerivastatín mal 10- až 50-krát vyššiu incidencia rhabdomyolýzy než iné statíny; FDA evidovala 31 úmrtí, z toho 12 pri kombinácii s gemfibrozilom, ktorý zvyšoval plazmatické hladiny cerivastatínu 5- až 8-násobne.
- Štúdia SCOUT s 10 744 pacientmi preukázala pri sibutramíne zvýšenie rizika závažných kardiovaskulárnych príhod o 16 % (HR 1,16; 95% IS 1,03 až 1,31); natalizumab bol pre riziko PML 1 : 1000 až 1 : 100 znovu sprístupnený len v programe TOUCH a ranitidín bol v roku 2020 stiahnutý pre tvorbu karcinogénneho NDMA.
- V prehľade 462 stiahnutých liekov boli najčastejšími dôvodmi hepatotoxicita (18 %) a imunitne sprostredkované reakcie (17 %); úmrtia sa spájali so stiahnutím v 25 % prípadov a celosvetovo bolo stiahnutých len 9,34 % liekov.
- Medián od uvedenia na trh po stiahnutie bol 18 rokov a od prvej hlásenej reakcie po stiahnutie 6 rokov; interval medzi prvým hlásením a regulačným opatrením sa výrazne neskracuje.
- Dôkazovú bázu oslabuje prevaha kazuistik, dobrovoľné a podhodnotené hlásenie nežiaducich reakcií a predregistračné skúšania zväčša s menej ako 1000 pacientmi a trvaním do šiestich mesiacov.
- Autor odporúča aktívne hlásiť podozrenia na nežiaduce reakcie, posilniť farmakovigilanciu a transparentnosť klinických údajov a nepovažovať schválenie lieku za záruku jeho dlhodobej bezpečnosti.

12.8 Ľubovník bodkovaný pri depresii: kedy o ňom uvažovať a kedy v nefrológii radšej nie

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ľubovník bodkovaný pacienti často neuvádzajú ako liek, hoci ide o biologicky aktívnu látku. Prehľad vychádzajúci z článku Medscape hodnotí, kedy môže byť štandardizovaný extrakt racionálnou možnosťou pri miernej až stredne ťažkej depresii a prečo je v nefrológii problematický. Dôkazy o účinnosti sú nerovnomerné: časť metaanalýz a skúšaní účinkov podporuje, iné štúdie presvedčivý rozdiel oproti placebo nepreukázali. Hlavným rizikom je indukcia CYP3A4 a P-glykoproteínu s poklesom hladín takrolimu a cyklosporínu až s akútnou rejeckiou, preto musí každému odporúčaníu predchádzať revízia celej medikácie.

Zhutnená verzia

- Za antidepresívny účinok sa pokladá najmä hyperforín; obsah hyperforínu a hypericínu sa medzi prípravkami výrazne líši, preto čaj, olej alebo voľnopredajný doplnok nemožno považovať za ekvivalent štandardizovaného extraktu a ich interakčný potenciál je nepredvídateľný.
- Indukcia CYP3A4 a P-glykoproteínu znižuje koncentrácie cyklosporínu a takrolimu (opísané sú prípady akútnej rejeckie) aj expozíciu steroidných hormónov s rizikom zlyhania antikoncepcie; po vysadení indukcia ustupuje a hladiny liekov môžu stúpať, čo vyžaduje koordinované monitorovanie hladín.
- Pri kombinácii so SSRI, SNRI, MAOI, triptánmi, tramadolom, linezolidom alebo dextrometorfánom hrozí serotonínový syndróm; osobitnú opatrnosť vyžadujú aj warfarín, priame perorálne antikoagulanty, digoxín, niektoré statíny, antiepileptiká, antiretrovirotiká a onkologická liečba.
- Ľubovník nie je vhodný pri ťažkej depresii, suicidálnej ideácii, psychóze, podozrení na bipolárnu poruchu, nejasnej diagnóze, v tehotenstve a pri dojčení, po transplantácii ani pri imunosupresívach s úzkym terapeutickým oknom.

- Z nežiaducich účinkov sa uvádzajú gastrointestinálne ťažkosti, sucho v ústach, únava, nepokoj, bolesť hlavy, závraty a kožné reakcie; fotosenzitivita je pri bežných antidepresívnych dávkach menej častá, no nemožno ju ignorovať.
- Autor odporúča aktívne sa pýtať na bylinky, čaje a doplnky, zapísať presný prípravok a dávku, pri transplantácii postupovať v súčinnosti s transplantáčnym centrom a ľubovník zvažovať iba ako štandardizovaný prípravok po kontrole interakcií a s jasným plánom sledovania.

12.9 Antimikrobiálna rezistencia pri infekciách močových ciest: globálna záťaž a nefrologický pohľad

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Antimikrobiálna rezistencia pri infekciách močových ciest (IMC) sa už netýka len nemocníc, ale aj ambulantných, polymorbídnych a transplantovaných pacientov. Prehľadový článok v Nephrology Dialysis Transplantation ju chápe ako výsledok súhry baktérie, pacienta, močového toku, mikrobiómu a farmakokinetiky liečiva. Opisuje mechanizmy rezistencie gramnegatívnych uropatogénov, rizikové skupiny pacientov a budúce prístupy vrátane predikčných modelov, antimikrobiálnych peptidov a bakteriofágov. Pre nefrologickú prax z neho vyplýva potreba presnejšej, nie automaticky silnejšej liečby: kultivácia pred antibiotikom, dávkovanie podľa eGFR a včasná deeskalácia.

Zhutnená verzia

- Väčšinu IMC spôsobujú gramnegatívne baktérie, najmä uropatogénne kmene *Escherichia coli*, ktoré rezistenciu získavajú produkciou β -laktamáz, modifikáciou cieľových štruktúr, zmenami porínov a aktiváciou efluxných púmp, pričom rezistencia sa môže spájať s vyššou virulenciou.
- Vyššie riziko rezistentnej IMC majú pacienti po nedávnej alebo opakovanej antibiotickej liečbe, s recidivujúcimi infekciami, katétrom, obštrukciou alebo reziduálnym močom, s CKD, diabetom alebo krehkosťou, po transplantácii obličky a po častých hospitalizáciách.
- Katéter umožňuje tvorbu biofilmu, ktorý znižuje účinnosť antibiotík a často znemožňuje eradikáciu bez odstránenia alebo výmeny pomôcky; u transplantovaných môže infekcia prebiehať atypicky a nesprávne liečená pyelonefritída štepu ohrozuje jeho funkciu.
- Stáza moču, reziduum, reflux alebo cudzie teleso podporujú perzistenciu infekcie a selekciu rezistentných kmeňov; pri pyelonefritíde treba voliť liek s dostatočnou koncentráciou v renálnom parenchýme a pri CKD upraviť dávku podľa eGFR bez subterapeutického dávkovania.
- Autori odporúčajú neliečiť asymptomatickú bakteriúriu bez jasnej indikácie, odobrať kultiváciu pred liečbou pri komplikovanej IMC, pyelonefritíde, katétri, transplantácii alebo zlyhaní empirickej liečby, zohľadniť predchádzajúce kultivácie a lokálne rezistenčné dáta, deeskalovať podľa citlivosti a riešiť urologický faktor.
- Predikčné modely vrátane umelej inteligencie, antimikrobiálne peptidy a bakteriofágová liečba sú perspektívne, ich širšie klinické využitie však zatiaľ vyžaduje štandardizáciu, kvalitné klinické dáta, dostupnú diagnostiku a regulačné ukotvenie.

12.10 Prukaloprid a „brain fog“ po depresii: môže 5-HT4 agonizmus zlepšiť kogníciu?

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kognitívne ťažkosti má počas depresívnej epizódy približne 80 % pacientov a môžu pretrvávať aj po remisii. Malá dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná proof-of-concept štúdia v Psychological Medicine u 49 dospelých v remisii rekurentnej depresie ukázala, že prukaloprid, selektívny agonista 5-HT4 receptora, titrovaný z 1 mg na 2 mg denne počas 7 až 10 dní, zlepšil viaceré objektívne kognitívne úlohy. Ide o predbež-

ný testový signál bez dôkazu funkčného prínosu; pri CKD zostáva prukaloprid liekom na chronickú zápchu s dávkovaním podľa funkcie obličiek.

Zhutnená verzia

- Do štúdie vstúpilo 50 dospelých vo veku 18 až 40 rokov s aspoň dvoma epizódami depresie v anamnéze, najmenej 6 mesiacov v remisii a bez psychotropnej liečby; analyzovaných bolo 49 osôb randomizovaných na prukaloprid alebo placebo.
- Prukaloprid zlepšil okamžité vybavovanie slov v teste sluchovo-verbálneho učenia, skrátil reakčné časy v komplexnej úlohe pracovnej pamäti bez straty presnosti, zlepšil rozpoznávanie rýchlo prezentovaných výrazov tváre a kompozitný výsledok neemocionálnych úloh, a to nezávisle od východiskovej nálady.
- Navrhovaný mechanizmus zahŕňa podporu synaptickej plasticity v hipokampe, zvýšené uvoľňovanie acetylcholínu a moduláciu glutamatergickej neurotransmisie, opiera sa však najmä o predklinické a skoršie humánne dáta.
- Limitmi sú malá vzorka, liečba len 7 až 10 dní, mladá a prevažne vysoko vzdelaná populácia, zaradenie bez požiadavky na kognitívny deficit a neistota, či zlepšenie v testoch znamená reálne funkčné zlepšenie; prukaloprid preto zatiaľ nemožno odporúčať na kognitívne príznaky mimo výskumu.
- Mozgová hmla (brain fog) pri CKD má mnoho príčin vrátane uremických toxínov, anémie, porúch spánku, depresie, nežiaducich účinkov liekov, zápalu a dialyzačných výkyvov objemu a osmolality, preto výsledky nemožno mechanicky prenášať na pacientov s CKD ani na dialyzovaných.
- Pri liečbe chronickej zápchy sa pri miernom až stredne závažnom renálnom poškodení dávka prukalopridu zvyčajne neupravuje, pri ťažkom poškodení sa odporúča 1 mg denne a pri terminálnom zlyhaní obličiek s dialýzou sa použitie neodporúča alebo je kontraindikované podľa konkrétnej registrácie.

12.11 4T skóre pri podozrení na heparínom indukovanú trombocytopéniu: jednoduchý nástroj s veľkým klinickým významom

Uverejnené 9. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT) je imunitne sprostredkovaná, výrazne protrombotická reakcia na heparín, ktorú nemožno prehliadnuť, no ani nadhodnotiť. Praktický prehľad opisuje 4T skóre, ktoré odhaduje predtestovú pravdepodobnosť HIT zo štyroch klinických oblastí bodovaných 0 až 2 bodmi. Skóre 0 až 3 znamená nízku, 4 až 5 strednú a 6 až 8 vysokú pravdepodobnosť, pričom najväčšou silou nástroja je negatívna prediktívna hodnota nízkeho skóre. V nefrológii a dialýze, kde je expozícia heparínu častá a trombocytopénia má mnoho príčin, pomáha predísť zbytočnému testovaniu aj prehliadnutiu HIT.

Zhutnená verzia

- Pokles trombocytov sa hodnotí 2 bodmi pri poklese o viac ako 50 % s nadirom približne $\geq 20 \times 10^9/l$, 1 bodom pri poklese o 30 až 50 % alebo nadiere 10 až $19 \times 10^9/l$ a 0 bodmi pri poklese pod 30 % alebo nadiere pod $10 \times 10^9/l$; rozhoduje relatívna zmena oproti východiskovej hodnote.
- Typický začiatok je 5. až 10. deň po začatí heparínu, pri expozícii v posledných 30 dňoch môže pokles nastať aj do 24 hodín; anamnéza musí zahŕňať aj dialýzu a preplachy katétrov.
- Dva body získava nová trombóza, kožná nekróza alebo akútna systémová reakcia po intravenóznom heparíne; trombóza dialyzačného prístupu či opakované zrážanie okruhu sú podozrivé, no samy HIT nedokazujú, a jasná iná príčina trombocytopénie (sepsa, DIC, lieky, pseudotrombocytopénia) pravdepodobnosť HIT znižuje.
- Imunologické testy na protilátky proti komplexu PF4 a heparínu sú citlivé, ale pri nízkej predtestovej pravdepodobnosti dávajú falošne pozitívne alebo klinicky nevýznamné nálezy; funkčné testy sú špecifickejšie, no menej dostupné, preto sa výsledok vždy interpretuje spolu s klinickým skóre.
- Pri strednom alebo vysokom skóre treba prerušiť všetky zdroje heparínu vrátane preplachov katétrov, nepoužiť nízkomolekulový heparín ako náhradu, začať neheparínovú antikoaguláciu so zreteľom na renálnu elimináciu, odoslať testy, hľadať trombózy a pri nejasnostiach konzultovať hematológa.

- Pri dialýze prichádza do úvahy regionálna citrátová antikoagulácia, dialýza bez heparínu s častejším preplachovaním fyziologickým roztokom alebo systémová neheparínová antikoagulácia; heparín sa nemá ponechať len preto, že ho dialýza potrebuje.

12.12 Betablokátory pri chronickej chorobe obličiek bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia: opatrnosť je namieste

Uverejnené 9. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Úloha betablokátorov v primárnej prevencii u pacientov s CKD bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia je nejasná. Celonárodná kórejská kohortová štúdia v Clinical Kidney Journal porovnala po párovaní podľa propensity score 9 067 používateľov betablokátorov so 17 094 nepoužívateľmi s eGFR < 60 ml/min/1,73 m². Užívanie betablokátorov sa spájalo s vyššou celkovou mortalitou (HR 2,09) a vyšším rizikom veľkých kardiovaskulárnych príhod (HR 1,33). Ide o observačné dáta s možným skreslením podľa indikácie, podporujú však predpisovanie betablokátorov pri CKD iba pri jasnej indikácii.

Zhutnená verzia

- Do analýzy vstúpili pacienti identifikovaní v rokoch 2012 až 2015 s eGFR < 60 ml/min/1,73 m² aspoň pri dvoch meraniach a bez preukázaného kardiovaskulárneho ochorenia; za používateľa sa považoval pacient s predpisom betablokátora najmenej 6 mesiacov a párovanie prebehlo v pomere 1 : 2.
- Používatelia betablokátorov mali vyššie riziko celkovej mortality (HR 2,09; 95% IS 1,96 až 2,24) a 4-bodového MACE (HR 1,33; 95% IS 1,26 až 1,41), ako aj kardiovaskulárnej smrti (HR 2,07), infarktu myokardu (HR 1,29), cievnnej mozgovej príhody (HR 1,21) a hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie (HR 1,58).
- Riziko mortality bolo výraznejšie pri nižšej eGFR a nepriaznivejšie výsledky sa pozorovali pri karvedilole, čo však môže odrážať výber pacientov.
- Ide o observačnú štúdiu z administratívnych dát, preto nemožno vylúčiť reziduálne skreslenie podľa indikácie ani nediagnostikované subklinické ochorenie; navrhované mechanizmy, napríklad bradykardia, ortostatická hypotenzia alebo maskovanie hypoglykémie, štúdia priamo nedokazuje a výsledky nemusia platiť mimo kórejského systému.
- Štúdia nemení postavenie betablokátorov pri srdcovom zlyhávaní so zníženou ejekčnou frakciou, po infarkte myokardu, pri tachyarytmii, symptomatickej angíne pectoris a potrebe kontroly frekvencie; pri nekomplikovanej hypertenzii pri CKD majú zvyčajne prednosť inhibítory RAAS, blokátory kalciových kanálov a diuretiká podľa objemového stavu.
- Autor odporúča pri užívaní betablokátora overiť pôvodnú indikáciu, ejekčnú frakciu, arytmiu, srdcovú frekvenciu a ortostatické zmeny tlaku, pri nejasnej indikácii liečbu prehodnotiť s kardiológom alebo internistom a vysadzovať postupne, aby sa predišlo rebound tachykardii a zhoršeniu angíny.

12.13 Chronická choroba obličiek ako samostatný faktor polyfarmácie

Uverejnené 10. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Polyfarmácia, definovaná ako užívanie piatich alebo viacerých liekov, je pri CKD bežná už v stredne pokročilých štádiách. Krátky odborný list v Clinical Kidney Journal tvrdí, že CKD nie je len sprievodnou komorbiditou, ale samostatným motorom polyfarmácie: pokles eGFR prináša komplikácie vyžadujúce liečbu a zároveň mení farmakokinetiku a citlivosť na nežiaduce účinky. Ide o odbornú interpretáciu bez nových primárnych dát. Pre prax z nej vyplýva potreba vnímať liekový zoznam ako dynamický dokument a prehodnocovať ho pri každej zmene eGFR, hospitalizácii alebo epizóde AKI.

Zhutnená verzia

- S poklesom eGFR pribúdajú komplikácie vyžadujúce liečbu, napríklad anémia, porucha minerálovo-kostného metabolizmu, metabolická acidóza a hyperkaliémia, a zároveň sa mení distribučný objem, väzba liekov na bielkoviny a ich renálna eliminácia.

- Nie každá polyfarmácia je škodlivá; kombinácia inhibítora RAAS, inhibítora SGLT2, statínu a primeranej antihypertenzívnej liečby môže mať jasný prínos, rizikové sú lieky bez aktuálnej indikácie, bez úpravy dávky podľa eGFR, duplicitné alebo s významnou interakciou.
- Medzi hlavné riziká patria AKI, hyperkaliémia, hyponatriémia, hypotenzia s pádmi, krvácanie, hypoglykémia a delírium; osobitne rizikové sú nesteroidové antiflogistiká, nevhodne dávkované antibiotiká, sedatíva, opioidy, anticholinergiká, digoxín a lítium.
- Zdrojom je krátky list bez nových primárnych dát, preto jeho záver predstavuje odbornú interpretáciu, nie kvantitatívny dôkaz kauzality medzi CKD a počtom liekov.
- Autori odporúčajú pri každej zmene eGFR, hospitalizácii, AKI alebo prechode na dialýzu overiť indikáciu a dávku každého lieku, duplicitu, vplyv na draslík, acidózu a tlak, porozumenie pacienta a pravidlá dočasného vysadenia pri dehydratácii, infekcii alebo vracaní.
- Depreskripcia je plánované a dokumentované vysadenie lieku s nepriaznivým pomerom prínosu a rizika, pri betablokátoroch, benzodiazepínoch, kortikosteroidoch a antiepileptikách nesmie byť náhla; pri zložitej liečbe pomáha klinický farmaceut a pri prepustení lieková rekonziliácia.

12.14 Ambulantná parenterálna antimikrobiálna liečba: bezpečná alternatíva hospitalizácie iba pri správnom výbere pacienta

Uverejnené 13. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ambulantná parenterálna antimikrobiálna liečba (OPAT) umožňuje vybraným pacientom dokončiť terapiu mimo nemocnice. Prehľad vychádza z britských odporúčaní správnej praxe z roku 2026 a z odporúčaní IDSA a zdôrazňuje, že OPAT musí byť formálne riadeným procesom s výberom pacienta, monitorovaním a dostupnou eskaláciou starostlivosti. Viaceré konkrétne odporúčania stoja na dôkazoch nízkej alebo veľmi nízkej kvality. Pre nefrológiu sú kľúčové ochrana žíl pred PICC pri CKD G3b až G5, priebežná úprava dávky podľa meniacej sa funkcie obličiek a laboratórne kontroly najmenej raz týždenne.

Zhutnená verzia

- Pred zaradením treba overiť trvajúcu indikáciu, kontrolu zdroja infekcie a účinnú perorálnu alternatívu, ktorú odporúčania 2026 uprednostňujú; prvá dávka nového lieku sa podáva pod dohľadom osoby schopnej zvládnuť anafylaxiu.
- Vek, užívanie návykových látok ani neisté bývanie nie sú automatickou kontraindikáciou, rozhoduje klinická stabilita, schopnosti pacienta alebo opatrovateľa a dostupnosť urgentnej pomoci.
- Pri pokročilej CKD IDSA odporúča skôr tunelizovaný centrálny venózný katéter než PICC (silné odporúčanie, dôkazy nízkej kvality) a pri CKD G3b až G5 má zavedeniu PICC predchádzať konzultácia s nefrológom pre ochranu žíl na budúci cievny prístup.
- U hemodialyzovaných možno vybrané lieky podať počas dialýzy alebo po nej; dávku treba priebežne upravovať podľa trendu funkcie obličiek, pretože statický odhad pri nestabilnom kreatiníne nemusí zodpovedať skutočnosti.
- Pri vankomycíne sa pri závažných infekciách MRSA uprednostňuje monitorovanie AUC s cieľom 400 až 600 mg·h/l pri MIC 1 mg/l; cefepím môže pri renálnej dysfunkcii vyvolať neurotoxicitu aj pri upravenej dávke a aminoglykozidy vyžadujú farmakokinetický plán a sledovanie sluchu.
- Britský štandard vyžaduje najmenej raz týždenne krvný obraz, funkciu obličiek a pečene, CRP a podľa potreby hladiny liekov, pri pokročilej CKD alebo dialýze však treba kontroly častejšie a vopred určiť, kto výsledky vyhodnotí a upraví dávku.
- Pacient potrebuje písomný plán s nepretržite dostupným kontaktom pre varovné príznaky; OPAT nemá predlžovať liečbu iba preto, že je logisticky uskutočniteľná.

12.15 Bolesť v driekovej oblasti a ischias: diagnostika, liečba a bezpečnosť analgetík pri CKD

Uverejnené 13. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Bolesť v driekovej oblasti je väčšinou nešpecifická a má priaznivý priebeh, menšia časť pacientov má radikulárny syndróm alebo závažnú príčinu. Praktický prehľad opierajúci sa o odporúčania NICE, IDSA, ACR, WHO a KDIGO opisuje klasifikáciu, varovné príznaky, indikácie zobrazovania a farmakoterapiu so zreteľom na CKD. Základom je aktívny prístup, rutinná MRI sa nerobí a pri pretrvávajúcom príznakoch sa zvažuje približne po šiestich týždňoch. Pri CKD treba NSAID posudzovať individuálne, gabapentiny, kortikosteroidy a benzodiazepíny pri ischias rutinne nepoužívať a opioidy voliť so zreteľom na kumuláciu metabolitov.

Zhutnená verzia

- Urgentné posúdenie vyžaduje podozrenie na syndróm caudae equinae, infekciu chrbtice, malignitu, fraktúru alebo cievnu príčinu; hemodialýza, intravaskulárny katéter a nedávna bakterémia *Staphylococcus aureus* zvyšujú riziko infekcie chrbtice a horúčka nemusí byť prítomná.
- Bolesť z obličiek a močových ciest býva skôr v boku; obojstranná obštrukcia alebo obštrukcia solitárnej obličky môže spôsobiť akútne poškodenie obličiek aj bez výraznej bolesti a neprítomnosť hematúrie kameň nevylučuje.
- NICE neodporúča rutinné zobrazovanie ani pokoj na lôžku; ACR odporúča MRI pri pretrvávajúcom príznakoch po približne šiestich týždňoch primeranej liečby najmä u kandidátov na výkon, pri varovných príznakoch sa však nečaká.
- NSAID možno krátkodobo zvážiť v najnižšej účinnej dávke, pri aktívnom AKI, objemovej deplécii, hyperkaliémii alebo dekompenzovanom srdcovom zlyhávaní sa im však treba spravidla vyhnúť; kombinácia s diuretikom a inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu je osobitne riziková.
- Paracetamol má pri CKD priaznivejší renálny profil, ale skromný účinok; morfín a kodeín tvoria renálne vylučované aktívne metabolity a gabapentín s pregabalínom sa pri ischias rutinne nepoužívajú, pri inej indikácii vyžadujú úpravu dávky pre riziko sedácie, myoklónii a encefalopatie.
- Autor navrhuje sedemkrokový algoritmus: vylúčiť časovo kritický stav, klasifikovať syndróm, pri renálnych príznakoch zmeniť diagnostickú vetvu, zobrazovať s konkrétnou otázkou, začať aktívny plán, pred liekom skontrolovať eGFR, draslík, hydrataciu a súbežnú liečbu a určiť termín prehodnotenia.

12.16 Alopurinol pri chronickej chorobe obličiek: prečo randomizované štúdie a retrospektívne dáta hovoria opačne

Uverejnené 23. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Zníženie kyseliny močovej je pri CKD biologicky vieročným cieľom, randomizované dôkazy však nefroprotektívnu nepotvrdzujú. Rozbor editoriaľu v *Brazilian Journal of Nephrology* z roku 2026 porovnáva štúdie CKD-FIX a PERL s retrospektívnou kohortou 80 pacientov. V CKD-FIX bol rozdiel v ročnom poklese eGFR $-0,10 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ ($p = 0,85$) a v PERL rozdiel meranej GFR $0,001 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ ($p = 0,99$) napriek účinnému zníženiu urátu. Pozitívny výsledok kohorty autor pripisuje skresleniu indikáciou a chýbajúcej adjustácii. Alopurinol preto nemá slúžiť na nefroprotektívnu pri asymptomatickej hyperurikémii.

Zhutnená verzia

- CKD-FIX zaradila 369 pacientov s CKD G3 až G4 bez dny; ročný pokles eGFR bol $-3,33$ pri alopurinole oproti $-3,23 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ pri placebe a interval spoľahlivosti rozdielu ($-1,18$ až $0,97$) vylučuje klinicky významný prínos, hoci štúdia skončila predčasne pre pomalý nábor.
- PERL u 530 pacientov s diabetom 1. typu nepreukázala rozdiel v iohexolom meranej GFR po 3 rokoch napriek poklesu urátu zo $6,1$ na $3,9 \text{ mg/dl}$ a vylučovanie albumínu bolo pri alopurinole o 40 % vyššie; zlyhala teda hypotéza, nie liečba.
- KDIGO 2024 v odporúčaní 3.14.2 (sila 2D) navrhuje nepoužívať lieky znižujúce kyselinu močovú na spomalenie progresie CKD pri asymptomatickej hyperurikémii, netýka sa však dny, urátovej nefrolitiázy ani prevencie syndrómu nádorového rozpadu.

- Retrospektívna kohorta 40 liečených a 40 neliečených pacientov s CKD G3 až G4 opisuje vzostup priemernej eGFR približne z 35 na 47 ml/min/1,73 m² a 0 oproti 4 prechodom do zlyhania obličiek za 24 mesiacov; autor to pripisuje skresleniu indikáciou, návratu k priemeru a analýze bez adjustácie.
- Pri indikovanej liečbe sa pri pokročilej CKD začína dávkou 50 mg denne alebo obdeň s titráciou podľa urikémie, pri dne s cieľom pod 360 μmol/l; treba zvážiť vyšetrenie HLA-B*58:01 a vyhnúť sa kombinácii s azatioprínom alebo 6-merkaptopurínom pre riziko ťažkej myelosupresie.
- Autor odporúča vnímať hyperurikémiu pri CKD ako ukazovateľ metabolického a hemodynamického zaťaženia a riešiť jej príčiny, napríklad diuretickú liečbu, obezitu a kompenzáciu diabetu, namiesto liečby samotného čísla.

12.17 Gentamycínová vestibulotoxicita: rozpoznanie, diagnostika a manažment

Uverejnené 24. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Gentamycín môže vyvolať závažnú, niekedy trvalú obojstrannú vestibulárnu hypofunkciu, ktorú nemusí sprevádzať strata sluchu ani vertigo. Prehľad opiera klinický obraz, diagnostiku a manažment o SmPC, kritériá Bárány Society, malé retrospektívne a randomizované štúdie a klinické odporúčania. V súbore 35 pacientov s gentamycínovou ototoxicitou malo poruchu rovnováhy všetkých 35 a oscilopsiu 33, zhoršenie sluchu však zaznamenali iba traja. Pri CKD a dialýze treba hodnotiť režim, načasovanie odberov a kumulatívnu dávku, pri podozrení prehodnotiť liečbu, objektivizovať deficit pomocou vHIT a začať vestibulárnu rehabilitáciu.

Zhutnená verzia

- Varovnými príznakmi sú nová neistota pri chôdzi, zhoršenie stability v tme a oscilopsia; diagnóza vyžaduje objektívny dôkaz, napríklad horizontálny zisk VOR < 0,6 obojstranne pri vHIT, a normálny audiogram toxicitu nevylučuje.
- Podľa SmPC má byť minimálna koncentrácia ≤ 2 mg/l pri dávkovaní dvakrát denne a ≤ 1 mg/l pri dávkovaní raz denne, ktoré sa pri závažnom zlyhávaní obličiek neodporúča; liečba má podľa možnosti trvať 7 až 10 dní.
- Toxicita bola opísaná aj pri odporúčaných dávkach a koncentráciách; v malej kohorte 23 hemodialyzovaných z roku 1978 rozhodoval vek, celková dávka a trvanie liečby, nie koncentrácie, s nárastom rizika pri kumulatívnej dávke približne 17,5 mg/kg, ktorá však nie je univerzálnym prahom.
- Pri podozrení treba gentamycín, ak to infekcia dovoľuje, ukončiť alebo nahradiť, overiť dávky, načasovanie odberov a kumulatívnu dávku v mg/kg; hemodialýza môže znížiť koncentráciu, poškodenú vestibulárnu funkciu však neobnoví a antidotum neexistuje.
- NAC 600 mg dvakrát denne znížil u hemodialyzovaných audiometricky definovanú ototoxicitu a ISPD 2022 ho navrhuje (stupeň 2B) pri peritoneálnej dialýze, údaje sa však týkajú sluchu, nie vestibulárnej funkcie.
- Základom liečby je vestibulárna rehabilitácia so silnými dôkazmi, orientačne cvičenia stabilizácie pohľadu 3- až 5-krát denne počas 5 až 7 týždňov a tréning rovnováhy aspoň 6 až 9 týždňov, spolu s prevenciou pádov; dlhodobé vestibulárne supresíva kompenzáciu sťažujú.

12.18 Inhalovaný kanabis a kardiálna ektopia: čo prináša randomizovaná krížená štúdia (a prečo z toho zatiaľ nevzniká odporúčanie „liečiť“ arytmie)

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Observačné dáta o kanabise a srdcových arytmiách sú rozporuplné. Randomizovaná krížená štúdia MARY-JANE publikovaná v JACC v roku 2026 u 108 pravidelných užívateľov bez anamnézy arytmie striedala počas 14 dní dni s inhaláciou a s abstinenciou a ektopiu merala náplastovým EKG. V dňoch s inhaláciou bola denná ektopia približne o 9 % nižšia (RR 0,91), najmä vďaka predčasným predsieňovým extrasystolám, bez

zmeny komorových. Ide o akútny náhradný ukazovateľ v mladom súbore; štúdia nedokazuje liečebný účinok ani kardiovaskulárnu bezpečnosť kanabisu a na CKD a dialýzu sa nedá extrapolovať.

Zhutnená verzia

- Súbor tvorilo 108 dospelých s priemerným vekom 32 ± 10 rokov, z toho 59 % žien, so 713 dňami randomizovanými na inhaláciu a 616 na abstinenciu; účastníci si kanabis obstarávali sami, takže obsah THC ani CBD nebol štandardizovaný.
- Denná ektopia (PAC + PVC) mala RR 0,91 (95% IS 0,85 až 0,98; $P = 0,02$), PAC RR 0,90 (95% IS 0,82 až 0,97) a každá inhalácia znamenala približne o 2 % menej ektopie (RR 0,98); PVC, kroky, spánok ani glukóza sa významne nezmenili.
- Absolútny účinok môže byť malý, pretože abstrakt neuvádza východiskový počet extrasystol a v mladom súbore bez arytmie býva záťaž nízka.
- Kauzálnu interpretáciu podľa autorov obmedzujú abstinenčné účinky u navyknutých užívateľov, stredná adherencia a kointervencia; štúdia nehodnotila fibriláciu predsiení, hospitalizácie, srdcové zlyhávanie, úmrtia ani dlhodobú bezpečnosť.
- Vylúčení boli ľudia s fibriláciou predsiení, srdcovým zlyhávaním, antiarytmikami, kardiostimulátorom alebo inzulínom, preto výsledky nemožno prenášať na pacientov s CKD ani na dialyzovaných.
- Autor odporúča pýtať sa na kanabis bez odsudzovania pre kardiovaskulárne riziko, liekové interakcie vrátane imunosupresie a adherenciu, pričom kanabis sa nemá predpisovať ako antiarytmikum ani nefroprotektívum.

12.19 Lítium: sedem mýtov, ktoré môžu brániť jeho použitiu, nefrologická perspektíva

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Komentár Nassira Ghaemiho o siedmich mýtoch, ktoré bránia používaniu lítia, autor overuje voči primárnym zdrojom z nefrologického pohľadu. Ide o kritický prehľad randomizovaných štúdií (Gelenberg, BALANCE), kohort, metaanalýz a odporúčaní ISBD/IGSLI a NICE. Väčšina psychiatrických korekcií obstoja, nie však tvrdenie o nízkej renálnej toxicite: koncentračný defekt má najmenej 54 % užívateľov, riziko CKD 3. stupňa je zvýšené (HR 1,93) a ESRD postihuje približne 1,5 %. Pre prax platí najnižšia účinná hladina a pravidelné monitorovanie eGFR, lítia, TSH a kalcia.

Zhutnená verzia

- ISBD/IGSLI odporúča v udržiavacej liečbe 0,60 až 0,80 mmol/l s individualizáciou na 0,40 až 0,60 alebo 0,80 až 1,00 mmol/l; u starších zvyčajne 0,40 až 0,60 mmol/l a nad 80 rokov maximálne 0,70 mmol/l. Odber sa robí ráno, 12 ± 1 hodinu po večernej dávke.
- Renálne entity treba odlišiť: nefrogénny diabetes insipidus je častý (koncentračný defekt najmenej u 54 % z 1 105 pacientov), CKD 3. stupňa má HR 1,93 (95% IS 1,76 až 2,12) a ESRD asi 1,5 % (relatívne riziko 7,8). Ghaemiho údaj 1 až 5 % zodpovedá skôr ESRD alebo ťažkej CKD.
- Toxicita závisí od expozície: Presne a spol. opísali priemerný ročný pokles klírensu kreatinínu 2,29 ml/min a približne u 35 % pacientov hyperkalcémiu pri hyperparatyreóze, Shine a spol. potvrdili asociáciu s hypotyreózou (HR 2,31).
- Dávkovanie raz denne večer je racionálne a nezhoršuje profylaktickú účinnosť, nižšia tubulárna záťaž však nie je dokázaná na tvrdých renálnych ukazovateľoch. V štúdiu BALANCE predchádzalo lítium relapsu lepšie než valproát (HR 0,71), prevahu pri depresívnom póle však z abstraktu nemožno potvrdiť.
- Metaanalýza Gomes-da-Costa a spol. ukázala nevýznamný prírastok hmotnosti +0,462 kg a kognícia pri terapeutickom použití významne netrpí; „vytesaná kreativita“ je len klinický názor.
- Autor odporúča monitorovanie eGFR, lítia, TSH a kalcia, vyhýbanie sa voľnopredajným NSAID, opatrnosť pri ACEI/ARB a tiazidoch a dočasné vysadenie pri vracaní, hnačke či horúčke. O pokračovaní pri poklese eGFR majú rozhodovať spoločne psychiater a nefrológ.

12.20 Pielotax a „obličkové peptidy“: analýza zloženia, účinnosti a bezpečnosti z pohľadu nefrológa

Uverejnené 5. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pielotax je výživový doplnok s peptidovým komplexom A-9 živočíšneho pôvodu, propagovaný ako bioregulátor obličiek. Kritická analýza zloženia a jedinej dostupnej klinickej správy (42 pacientov s dnovou nefropatiou, 30 dní, bez placeba a s neopísanou randomizáciou) ukazuje, že sa výrazne zlepšila aj kontrolná skupina, napríklad močovina v nej klesla asi o 20 %, a cieľovú urikémiu nedosiahla ani jedna skupina. Dôkaz o zvýšení glomerulovej filtrácie ani o spomalení CKD chýba, preto prípravok nemožno odporučiť ako liečbu.

Zhutnená verzia

- Jedna kapsula obsahuje približne 10 mg komplexu A-9, ktorý je v označení deklarovaný iba tromi aminokyselinami (kyselina glutámová, kyselina asparágová, alanín); sekvencie peptidov, ich koncentrácie ani čistota šarží nie sú verejne charakterizované. Anglický propagačný materiál ho odlišne opisuje ako peptidy do 5 000 Da z obličiek teliat.
- Farmakokinetika, perorálna biologická dostupnosť ani selektívne pôsobenie na obličky nie sú doložené; pre porovnanie, aj perorálny semaglutid s látkou SNAC má biologickú dostupnosť rádovo okolo jedného percenta.
- V správe z roku 2011 (15 kontrol, 27 liečených) klesla močovina pri Pielotaxe z 13,8 na 9,2 mmol/l, ale aj v kontrolnej skupine zo 14,7 na 11,8 mmol/l. Chýbali kreatinín, eGFR, albuminúria, zaslepenie, placebo, registrácia aj opis štatistiky a správu zverejnil predajca.
- Muži v liečenej skupine dosiahli urikémiu 0,44 mmol/l a ženy 0,37 mmol/l, teda nad cieľom ACR a EULAR pod 0,36 mmol/l (360 µmol/l). Skúšaná dávka do 60 mg denne bola až trojnásobkom referenčnej dennej dávky 20 mg.
- Bezpečnosť nemožno vyvodiť zo 42 pacientov sledovaných jeden mesiac; obsah octanu draselného nie je kvantifikovaný, čo je pri pokročilej CKD a hyperkaliémii samostatný nedostatok. Oznámenie doplnku Úradu verejného zdravotníctva SR je evidenčný úkon, nie posúdenie účinnosti.
- Autor Pielotax neodporúča pri CKD, dnavom poškodení obličiek ani hyperurikémii; pacient ním nemá nahrádzať liečbu s preukázaným účinkom, napríklad blokádu RAAS, inhibítory SGLT2 či liečbu znižujúcu urikémiu k cieľu.

12.21 Kyselina ursodeoxycholová a kyselina ursolová: podobné názvy, zásadne odlišný klinický význam

Uverejnené 8. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Podobné názvy kyseliny ursodeoxycholovej (UDCA) a kyseliny ursolovej (UA) môžu viesť k zámene liečiva za výživový doplnok. Prehľad založený na odporúčaniach EASL, slovenskom SPC, štúdií fázy I a metaanalýze ukazuje, že UDCA je žľčová kyselina a liečba prvej línie pri primárnej biliárnej cholangitíde v dávke 13 až 15 mg/kg/deň. UA je rastlinný triterpenoid s nízkou biologickou dostupnosťou a metaanalýza šiestich štúdií nepreukázala zmenu metabolických ukazovateľov. UA preto nemá nahrádzať predpísanú UDCA.

Zhutnená verzia

- UDCA (C₂₄H₄₀O₄) je 7β-epimér kyseliny chenodeoxycholovej, menej hydrofóbná a menej cytotoxická, a vstupuje do enterohepatálneho obehu; UA (C₃₀H₄₈O₃) je pentacyklický triterpenoid zo šupky jablk, rozmarínu či tymianu s nízkou rozpustnosťou a premenlivou perorálnou biologickou dostupnosťou.
- Pri PBC odporúča EASL 13 až 15 mg/kg/deň a SPC lieku Ursofalk 14 ± 2 mg/kg/deň; odpoveď sa hodnotí po 12 mesiacoch podľa alkalickkej fosfatázy a bilirubínu a nedostatočná odpoveď vedie k špecializovanému prehodnoteniu, nie k náhrade kyselinou ursolovou.
- Rozpúšťanie žľčníkových kameňov je možné len pri röntgenovo nekontrastných kameňoch do 15 mm a funkčnom žľčníku, zvyčajne 6 až 24 mesiacov; bez zmenšenia po 12 mesiacoch sa liečba ukončí. SPC vyžaduje kontrolu AST, ALT a GGT každé štyri týždne počas prvých troch mesiacov, potom každé tri mesiace.

- Najčastejším nežiaducim účinkom je mäkká stolica alebo hnačka. Cholestyramín, kolestipol a antacída s hliníkom znižujú vstrebávanie UDCA, preto sa podávajú s odstupom najmenej dvoch hodín; významná môže byť aj interakcia s cyklosporínom.
- Pri UA prevládajú predklinické dáta; štúdia fázy I s intravenóznou nanolipozomálnou formou nehodnotila účinnosť a metaanalýza šiestich prác s dávkami 51 až 450 mg/deň nepreukázala zmenu antropometrických, glykemických, lipidových ani tlakových ukazovateľov.
- Pre prax treba kontrolovať celý názov účinnej látky, výživový doplnok zapísať do liekovej anamnézy a predpísanú liečbu UDCA svojvoľne nemeniť.

12.22 Polyneuropatia pri chronickej chorobe obličiek: diagnostika, liečba, HTEMs a bezpečné dávkovanie

Uverejnené 8. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Polyneuropatia pri pokročilej CKD je typicky distálna symetrická senzitivno-motorická axonálna neuropatia, diagnóza však vyžaduje vylúčenie diabetu, deficitu vitamínu B12, paraproteinémie a liekových príčin. Prehľad spája odporúčania AAN a KDIGO, SPC gabapentínoidov a malé nekontrolované štúdie vysokotónovej externej svalovej stimulácie (HTEMs), v ktorých 73 % pacientov dosiahlo zlepšenie aspoň jedného symptómu. HTEMs zostáva experimentálnym doplnkom; základom je liečba príčiny, optimalizácia dialýzy a dávkovanie gabapentínu a pregabalínu podľa klirensu kreatinínu.

Zhutnená verzia

- Rýchla progresia, asymetria, proximálna alebo výrazná motorická slabosť, demyelinizácia či akútne príznaky po vytvorení arteriovenózneho prístupu nie sú typické pre uremickú neuropatiu a vyžadujú urgentné vyšetrenie.
- Najvyšší diagnostický výťažok má podľa AAN vyšetrenie glukózového metabolizmu, vitamínu B12 (pri hraničnej hodnote aj kyseliny metylmalónovej) a elektroforéza s imunofixáciou. KDIGO pri progresii napriek intenzívnej dialýze navrhuje zvážiť urgentnú transplantáciu, s veľmi nízkou istotou dôkazov.
- Gabapentín podľa slovenského SPC: pri klírense kreatinínu 30 až 49 ml/min 300 až 900 mg/deň, pri 15 až 29 ml/min 150 až 600 mg/deň a pod 15 ml/min 150 až 300 mg/deň; u anurického pacienta na HD nasycovacia dávka 300 až 400 mg a potom 200 až 300 mg po každej štvorhodinovej hemodialýze.
- Pregabalín podľa EMA: pri klírense 15 až 30 ml/min 25 až 50 mg/deň s maximom 150 mg/deň, pod 15 ml/min 25 mg/deň s maximom 75 mg/deň a po hemodialýze doplnková dávka 25 až 100 mg; maximálna dávka nie je terapeutickým cieľom.
- HTEMs (60 minút počas dialýzy trikrát týždenne, 12 týždňov) priniesla v troch malých nerandomizovaných štúdiách s 25 až 40 pacientmi zlepšenie symptómov a vzostup rýchlosti vedenia n. ulnaris zo 48,53 na 51,50 m/s, regeneráciu nervov však nedokazuje a rutinnú dostupnosť na Slovensku sa nepodarilo potvrdiť.
- Pri gabapentínoidoch treba sledovať sedáciu, pády, respiračnú depresiu najmä v kombinácii s opioidmi, edémy a závislosť, vysadzovať ich postupne aspoň počas jedného týždňa a neúčinnú liečbu depreskribovať.

12.23 Inhibítory protónovej pumpy verus H2-antihistaminiká u pacientov s CKD užívajúcich nesteroidové antiflogistiká

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri CKD a užívaní tradičných NSAID sa na gastroprotekcii často pridávajú PPI, ktoré observačné štúdie spájajú s progresiou CKD. Juhokórejská retrospektívna kohorta (5 315 pacientov s PPI a 7 112 s H2-antihistaminikom, roky 2018 až 2023) zistila pri PPI vyššie riziko progresie CKD, upravený HR 1,38 (95% IS 1,10

až 1,74). Pre observačný dizajn a skreslenie indikáciou nejde o dôkaz príčinnosti; výsledok podporuje revíziu indikácie PPI, hlavným modifikovateľným rizikom však zostáva samotné NSAID.

Zhutnená verzia

- Gastroprotektiu dostalo len 12 427 zo 141 093 pacientov s CKD začínajúcich NSAID; skupiny boli vyvážené stabilizovaným inverzným vážením, absolútne riziko ani presná definícia progresie CKD však v súhrne uvedené nie sú.
- V modeli zvyšovali riziko hypertenzia (HR 2,03), predchádzajúce diuretikum (HR 2,00), diabetes (HR 1,69) a anamnéza ochorenia obličiek (HR 1,43), dapagliflozín alebo empagliflozín ho znižovali (HR 0,49); ide o asociácie, nie o nezávislé príčinné účinky.
- Asociácia s PPI bola najvýraznejšia u žien, pri CKD G3, vo veku 71 rokov a viac a už pri liečbe 1 až 15 dní, čo je biologicky málo presvedčivé a naznačuje skôr AKI, akútne ochorenie alebo reverznú kauzalitu.
- Najlepšie doloženým renálnym účinkom PPI je akútna tubulointersticiálna nefritída, často bez klasickej triády horúčky, exantému a eozinofílie; ďalším je hypomagneziémia, najmä pri súbežnom diuretiku.
- H₂-antihistaminikum možno zvážiť tam, kde PPI nie je nevyhnutný, s úpravou dávky podľa funkcie obličiek a sledovaním zmätenosti u starších; prakticky ide najmä o famotidín, keďže ranitidín bol v roku 2020 stiahnutý. PPI zostávajú vhodné napríklad pri krvácajúcom peptickom vrede či závažnej erozívnej ezofagitíde.
- Autor odporúča najprv prehodnotiť potrebu NSAID, vyhnúť sa kombinácii s diuretikom a inhibítorom systému renín-angiotenzín, sledovať kreatinín, eGFR, draslík a objemový stav a PPI vysadzovať kontrolovane.

12.24 Inhibítory protónovej pumpy pri dlhodobom používaní: čo skutočne vieme a ako to pretaviť do praxe

Uverejnené 17. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Dlhodobé užívanie PPI sa v observačných štúdiách spája s CKD, AKI, zlomeninami, demenciou aj mortalitou, tieto signály však zaťažuje skreslenie indikáciou a protopatické skreslenie. Prehľad usmernenia ACG, randomizovanej štúdie COMPASS a systematického prehľadu o mortalite ukazuje, že pantoprazol 40 mg po približne 3 rokoch nezvýšil celkovú mortalitu (HR 1,03) a zvýšil len črevné infekcie (1,4 % oproti 1,0 %). Pri jasnej indikácii prevažuje prínos, PPI bez indikácie treba pravidelne a kontrolovane depreskribovať.

Zhutnená verzia

- V štúdii COMPASS u pacientov bez indikácie na PPI bol HR celkovej mortality 1,03 (95% IS 0,92 až 1,15) a črevné infekcie sa vyskytli u 1,4 % oproti 1,0 % (pomer šanci 1,33); infekcia *Clostridioides difficile* bola približne dvojnásobná, no pri 13 prípadoch bez štatistickej významnosti. Štúdia nebola navrhnutá na zriedkavé či neskoré udalosti.
- Ben-Eltriki a kol. (2020) porovnali observačné štúdie (OR 1,68), kohortu veteránov oproti H₂-antagonistom (HR 1,17) a COMPASS (HR 1,03); konvergencia je farmakoepidemiologickou hypotézou, nie dôkazom, že PPI zvyšujú mortalitu.
- Akútna tubulointersticiálna nefritída je uznávaná idiosynkratická reakcia. ACG neodporúča rutinné monitorovanie kreatinínu bez rizikových faktorov, pri renálnej insuficiencii však odporúča tesné sledovanie funkcie obličiek alebo konzultáciu nefrológa.
- V juhokórejskej kohorte pacientov s CKD a NSAID mali používatelia PPI aHR 1,38 pre progresiu CKD oproti H₂-antagonistom, signál už pri 1 až 15 dňoch liečby však naznačuje časové skreslenie.
- Interakcia s clopidogrelom cez CYP2C19 je plauzibilná, klinické dáta sú však nekonzistentné a pri omeprazole a esomeprazole existujú regulačné upozornenia. Rutinný skrining magnézia, vitamínu B12 ani zlomenín ACG bez ďalších rizikových faktorov nepodporuje.

- Prakticky treba overiť indikáciu, pri typickej GERD podať 8-týždňový kurz s pokusom o vysadenie, voliť najnižšiu účinnú dávku 30 až 60 minút pred prvým jedlom, pri CKD sledovať eGFR, draslík a magnézium a depreskribovať postupne.

12.25 Gabapentín a jeho „temná strana“: bezpečnosť v nefrologickom kontexte (CKD, hemodialýza)

Uverejnené 2. októbra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Gabapentín užívalo v roku 2011 v registri USRDS 19 % hemodialyzovaných pacientov, pričom sa vy-
lučuje obličkami nezmenený a pri dialýze má polčas až 132 hodín. Prehľad upozornení FDA, kohortových
štúdií (Ishida 2018, Muanda 2022) a systematického prehľadu o zneužívaní oddeľuje štyri bezpečnostné línie.
Dávka nad 300 mg denne zvyšovala na hemodialýze riziko pádu o 55 % a vyššia štartovacia dávka pri CKD
zvyšovala 30-dňové riziko o 0,40 percentného bodu. Kľúčom je jasná indikácia a nízka štartovacia dávka.

Zhutnená verzia

- FDA v roku 2019 varovala pred závažnou respiračnou depresiou pri gabapentinoidech; v rokoch 2012 až 2017 bolo hlásených 49 prípadov s 12 úmrtiami, rizikovými faktormi sú opioidy a iné látky tlmiace CNS, CHOCHP a vyšší vek.
- Ishida a kol. (140 899 pacientov na HD): gabapentín nad 300 mg/deň zvyšoval riziko zmeneného duševného stavu o 50 %, pádu o 55 % a fraktúry o 38 %, zvýšenie bolo aj pri nižších dávkach a pregabalín zvyšoval riziko pádu až o 68 %. Takmer tretina používateľov nemala zdokumentovanú indikáciu.
- Muanda a kol. (74 084 starších s eGFR pod 60 ml/min/1,73 m²): štart gabapentínom nad 300 mg/deň alebo pregabalínom nad 75 mg/deň zvýšil 30-dňový výskyt zloženého ukazovateľa na 1,9 % oproti 1,5 % (RR 1,27; rozdiel 0,40 %), teda NNH približne 250.
- Nesprávne užívanie sa udáva u 40 až 65 % osôb s predpisom a 15 až 22 % osôb zneužívajúcich opioidy, nejde však o závislosť a dáta sú heterogénne; Spojené kráľovstvo gabapentinoidey od roku 2019 kontroluje, Slovensko nie.
- Preprint z roku 2026 uvádza pri CKD HR 7,39 pre demenciu, ide však o nerecenzovaný a pravdepodobne skreslený signál, ktorý nemá meniť prax; hlavné dáta sú observačné a optimálna dávka pri dialýze nie je stanovená.
- Autor odporúča zapísať indikáciu, začínať nízko, revidovať lieky tlmiace CNS, sledovať zmätenosť a pády, pri nevysvetlenej zmätenosti dialyzovaného pacienta myslieť na toxicitu gabapentínu a vysadzovať postupne aspoň počas jedného týždňa.

12.26 Chronická bolesť pri chronickej chorobe obličiek: ktoré analgetikum a za akú cenu

Uverejnené 2. októbra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Chronická bolesť pri CKD je poddiagnostikovaná a poddliečená, pretože každé bežné analgetikum nesie pri poruche funkcie obličiek iné riziko. Prehľad vychádza z odporúčaní CDC z roku 2022, debaty v časopise Kidney360, retrospektívnej kohorty a preskripčných informácií. Jedna perioperačná dávka ketorolaku bola u pacientov s CKD spojená s AKI v 12,7 % oproti 2,0 %. Autor odporúča prednostne nefarmakologickú a neopioidnú liečbu, NSAID len krátkodobo, duloxetín nie pod klírensom 30 ml/min a opatrnosť pri renálne eliminovaných metabolitoch opioidov.

Zhutnená verzia

- Odporúčania CDC 2022 vychádzajú z metodiky GRADE, uprednostňujú nefarmakologickú a neopioidnú liečbu a výslovne sa nemajú uplatňovať ako nepružné štandardy; opioid prichádza do úvahy, ak očakávaný prínos prevažuje nad škodou.
- NSAID zvyšujú pri CKD riziko AKI, hyperkaliémie a zhoršenia hypertenzie, najmä v kombinácii s diuretikom a blokádou RAAS; po totálnej endoprotéze kolena bol ketorolak u pacientov s CKD spojený s AKI

v 12,7 % oproti 2,0 % (n = 114), u pacientov bez CKD bez rozdielu. Ak sú nevyhnutné, tak čo najkratšie, s kontrolou kreatinínu, draslíka a tlaku s s pravidlom chorého dňa.

- Duloxetín je pri klírense kreatinínu 30 až 80 ml/min použiteľný bez úpravy dávky, pri závažnom poškodení a terminálnom zlyhaní sa neodporúča: C_{max} a AUC sú na hemodialýze približne dvojnásobné a expozícia metabolitov 7- až 9-násobná.
- Morfin a kodeín kumulujú aktívne glukuronidy s rizikom myoklonu, hyperalgie a delíria, petidín neurotoxickej norpetidín; kombinácia opioidu s gabapentinoidom zvyšuje riziko závažnej respiračnej depresie.
- Prakticky treba určiť typ a trvanie bolesti, nefarmakologickú liečbu (cvičenie, psychologickú intervenciu, lokálny kapsaicín) začať hneď, pred predpisom skontrolovať eGFR a celú medikáciu a hodnotiť aj funkciu a znášanlivosť. Prahy pre NSAID pri CKD nie sú podložené randomizovanými dátami.

12.27 Kanabis, polyfarmácia a vedenie vozidla u starších pacientov: čo hovoria dáta a na čo sa pýtať

Uverejnené 2. októbra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri revízii medikácie starších polymorbidných pacientov sa otázka na kanabis a vedenie vozidla kladie zriedka. Metaanalýza 80 publikácií ukázala, že väčšina schopností súvisiacich s jazdou sa po inhalácii 20 mg Δ9-THC upraví približne do 5 hodín, po perorálnom užití neskôr. Simulátorová štúdia u 31 starších pravidelných užívateľov zistila zhoršenie 30 minút po fajčení, nie však po 180 minútach, a hladina THC v krvi so zhoršením nekorelovala. Pacientom treba odporučiť počkať najmenej 5 hodín.

Zhutnená verzia

- Metaanalýza v Neuroscience and Biobehavioral Reviews (2021) preukázala zhoršenie udržiavania stopy, sledovania a rozdelenej pozornosti; pravidelní užívatelia boli zhoršení menej (p = 0,003), takže ich dáta riziko u bežného pacienta skôr podhodnocujú.
- V štúdiu JAMA Network Open 2024 (priemerný vek 68,7 roka, kanabis s priemerne 18,74 % THC) sa 30 minút po fajčení zvýšilo kolísanie v jazdnom pruhu (veľkosť účinku 0,30) a znížila priemerná rýchlosť, subjektívny účinok však pretrvával 5 hodín.
- Limity: malá, prevažne mužská vzorka a jazda na simulátore, bez údajov o skutočných nehodách, interakciách s liekmi a o pacientoch s CKD; renálna časť článku je farmakologická extrapolácia.
- Polyfarmácia s benzodiazepínmi, opioidmi, sedatívnymi antidepresívami, antihistaminikami prvej generácie či gabapentinoidmi riziko zosilňuje a pri CKD môže byť expozícia renálne eliminovaných liekov vyššia.
- Autor odporúča pýtať sa starších šoférujúcich pacientov s polyfarmáciou, CKD alebo poruchou rovnováhy, poradiť nešoférovať najmenej 5 hodín po inhalácii a dlhšie po perorálnom užití, nespoliehať sa na hladinu v krvi ani na vlastný pocit a odpoveď zapísať do dokumentácie.

KAPITOLA 13

Výživa, životný štýl a životné prostredie

Bielkoviny, vláknina, rastlinná strava, pohyb, horúčavy a populárne výživové trendy. Čo z nich obстоjí pred dôkazmi a čo z toho plynie pre pacientov s ochorením obličiek. Počet článkov: 30.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Najkonzistentnejším posolstvom kapitoly je posun k prevažne rastlinnej a minimálne spracovanej strave, ktorý však stojí takmer výlučne na observačných dátach. V kohorte UK Biobank sa vegetariánska strava spájala s nižším rizikom vzniku chronickej choroby obličiek (CKD; HR 0,81) a kongresový abstrakt ERA priradil vyššej adherencii k Planetary Health Diet nižšiu mortalitu pacientov s CKD (HR 0,83), kým ultraspracované potraviny a červené mäso súviseli s vyšším rizikom úmrtia (13.24, 13.5). Rovnakým smerom ukazujú asociácie farbív a konzervantov s diabetom 2. typu a hypertenziou v kohorte NutriNet-Santé, prierezové dáta NHANES pri steatóze pečene aj expertný názor podporujúci prevažne rastlinné stravovanie (13.4, 13.20, 13.3). Mediteránsky režim a DASH sú v praxi výhodnejšie než počítanie mastných kyselín a podľa prehľadu sa pri nich nezaznamenalo vyššie riziko hyperkaliémie (13.2). Kauzalita dokázaná nie je, vegetariáni boli mladší, štíhlejší a menej fajčili (13.24).

Najväčšie napätie medzi populačnými a nefrologickými odporúčaniami sa týka bielkovín. U ľudí bez CKD desaťročná kohorta RENIS s opakovane meranou GFR nezistila rýchlejší pokles filtrácie pri vyššom príjme, záver však neplatí pre extrémny príjem ani pre CKD (13.16). Pri CKD G3 až G5 bez dialýzy KDIGO 2024 odporúča približne 0,8 g/kg/deň a vyhnúť sa príjmu nad 1,3 g/kg/deň, čo horná hranica amerických odporúčaní DGA aj fitness ciele trendov typu gutmaxxing jasne prekračujú (13.20, 13.21, 13.19). Dôkazy pre reštrikciu sú zmiešané: umbrella review ukázala strednú istotu prínosu nízkobielkovinovej diéty pre fosfatémiu a riziko zlyhania obličiek, pragmatická RCT ERIKA však nepreukázala prínos veľmi nízkobielkovinovej diéty s ketoanalógmi a odhalila nízku adherenciu (13.30). Pri dialýze sú potreby vyššie, približne 1,0 až 1,2 g/kg/deň, a hlavným rizikom je podvýživa a úbytok svalovej hmoty (13.30, 13.21).

Prierezovou témou je diagnostická pasca kreatinínu. Metaanalýza randomizovaných štúdií ukázala, že kreatín zvyšuje sérový kreatinín priemerne o 0,13 mg/dl bez rozdielu v eGFR, ide teda o determinant nezávislý od glomerulovej filtrácie, bezpečnosť pri pokročilej CKD však preukázaná nie je (13.15). Podobne pôsobí vysoký príjem bielkovín a väčšia svalová hmota, kým v RCT s ketogénnou diétou sa eGFR zvýšila iba poklesom cystatínu C, čo pravdepodobne odráža zmenu markera (13.21, 13.28). Kognitívne využitie kreatínu opierajú len malé a nekonzistentné štúdie (13.9, 13.8). Pri nesúlade kreatinínu s klinikou KDIGO 2024 odporúča kombinovanú eGFR s cystatínom C (13.15, 13.16).

Druhou výraznou líniou je tepelná záťaž. Modelované odhady uvádzajú 62 775 úmrtí pripísateľných teplu v Európe za rok 2024 a u dialyzovaných bolo extrémne vlhké teplo spojené s HR 1,18; post hoc analýza DAPA-CKD spájala horúce dni s rýchlejšim poklesom eGFR, všetko na úrovni observačných asociácií (13.13, 13.7). Pri chronickej chorobe obličiek netradičnej etiológie bola úkolová mzda silnejším prediktorom AKI než samotná tepelná záťaž (13.27) a AKI s rabdomyolýzou hrozí aj zdravým športovcom (13.10). Univerzálne odporúčanie piť viac je chybné a dočasné vysadenie liekov podľa KDIGO 2024 patrí iba k akútnemu dehydratujúcemu ochoreniu (13.13).

Pri nápojoch a doplnkoch prevláda individualizácia namiesto zákazov. Káva sa v UK Biobank spájala s nižším rizikom cirhózy (HR 0,68) a pri CKD rozhodujú najmä prídavky a objem (13.23, 13.12). Alkohol nemá čistý ochranný účinok a je karcinogénny (13.11). Renálne asociácie sladidiel sú observačné a signál pre xylitol pochádza z nerecenzovaného kongresového abstraktu (13.26, 13.29). Metaanalýzy podporujú vlákninu z potravy, vylúčili však chronicky chorých (13.22, 13.6), čistenie čriev sodným fosfá-

tom môže vyvolať akútnu fosfátovú nefropatiu (13.19) a vzťah mikrobiomu k obličkám zostáva v rovine prierezových asociácií (13.1). Pohyb má priaznivé observačné asociácie už pri 7 000 krokoch denne a pri fibrilácii predsiení nenahrádza antikoaguláciu (13.25, 13.18).

Pre ambulanciu z toho vyplýva jednoduchý rámec: podporovať rastlinne dominantnú, minimálne spracovanú stravu, cieľ bielkovín určovať podľa štádia CKD a dialýzy, aktívne sa pýtať na doplnky a trendy, vzostup kreatinínu overovať cystatínom C a albuminúriou, pred horúčavou pripraviť individuálny tekutinový a liekový plán a pohyb zvyšovať postupne a merateľne (13.30, 13.21, 13.15, 13.13, 13.25). Pri kumulácii reštrikcií treba myslieť na malnutríciu a sarkopéniu a spolupracovať s dietológom (13.17, 13.2).

13.1 Mikrobióm čreva a zdravie obličiek: čo prináša najväčšia doterajšia štúdia

Uverejnené 24. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Vzťah črevného mikrobiómu a zdravia obličiek je doteraz podložený najmä asociáciami. Komentár z roku 2026 hodnotí najväčšiu doterajšiu prierezovú štúdiu, ktorá spojila veľký súbor, prístup discovery a validation, shotgun metagenomiku a sérovú metabolomiku. Metodicky ide o významný pokrok, prierezový dizajn však neumožňuje určiť, či zmena mikrobiómu predchádza poškodeniu obličiek, alebo je jeho dôsledkom. Pre prax zostáva mikrobióm oblasťou výskumu a rizikových modelov, nie základom liečebných pravidiel.

Zhutnená verzia

- Štúdia kombinuje shotgun metagenomiku, ktorá poskytuje detailný pohľad na genetický obsah mikrobiómu, so sérovou metabolomikou zachytávajúcou metabolický profil a nálezy overuje v nezávislom validačnom súbore.
- Mikrobióm a stav obličiek sa pri prierezovom dizajne merali v rovnakom čase, preto nemožno odlišiť príčinu od dôsledku ani vylúčiť obojsmerný vzťah sprostredkovaný ďalšími faktormi.
- Komentár považuje súvislosť za biologicky aj analyticky dôveryhodnejšiu a mikrobióm za potenciálne relevantný pre zdravie obličiek, nie za okrajovú hypotézu, priamu kauzalitu však nepotvrďuje a pravidlo jedna intervencia, jeden efekt zatiaľ nemá oporu.
- Autori žiadajú prospektívne kohorty s longitudinálnymi meraniami, prípadne dizajny lepšie zachytávajúce smerovanie vzťahu, ktoré ukážu skutočné časové vzťahy, teda či zmeny mikrobiómu predchádzajú zhoršeniu funkcie obličiek.
- Prístup discovery a validation znižuje riziko, že ide o náhodný nález v jednom súbore, a spojenie metagenomiky s metabolomikou ukazuje, ako sa rozdiely v mikrobióme môžu premietiť do metabolického profilu človeka. Samotné zloženie mikrobiómu totiž na pochopenie deja v organizme nemusí stačiť.

13.2 Strava, tuky a kardiovaskulárne riziko pri chronickej chorobe obličiek (CKD): čo dáva zmysel v praxi

Uverejnené 24. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí pri CKD, štúdie však často vylučovali pacientov s CKD a najmä dialyzovaných. Prehľadový článok sa zameriava na tuky v strave: pri CKD je nižší obsah polynenasýtených mastných kyselín (PUFA), ktoré môžu spomaliť progresiu a znížiť kardiovaskulárne riziko. Prakticky výhodnejšie než počítanie percent mastných kyselín je odporúčať mediteránsky režim alebo DASH, pri ktorých sa nezaznamenalo vyššie riziko hyperkaliémie. Najväčší prínos má individualizovaná starostlivosť dietológa.

Zhutnená verzia

- CKD mení pozadie kardiovaskulárneho ochorenia cez minerálovo-kostné poruchy, uremické toxíny a hemodynamické zmeny; zlepšenie surogátnych ukazovateľov, napríklad LDL, krvného tlaku, fosforu či CRP, sa nemusí preložiť do poklesu kardiovaskulárnej mortality.

- Aktuálne odporúčania smerujú k zvýšeniu príjmu PUFA a pri pravidelnej konzumácii rýb sa v niektorých štúdiách opisuje nižšia mortalita; obraz však nie je jednoznačný, pretože zlepšenie lipidov nie je totožné so znížením úmrtnosti.
- Mediteránsky režim a DASH zvyšujú PUFA a dodávajú vlákninu, antioxidanty a polyfenoly; podľa článku majú lepšiu toleranciu a adhérenciu než striktné obličkové obmedzenia a korelácia príjmu draslíka so sérovým draslíkom je slabá.
- Mediteránsky režim obsahuje najmenej približne 35 % energie z tukov, preto môže pomôcť udržať energetický príjem a predchádzať malnutícii a úbytku svalov.
- Prioritou pacienta môže byť finančná dostupnosť jedla, abstinencia od fajčenia a alkoholu či kontrola glykémie; plán má vzniknúť v spolupráci nefrológa a registrovaného dietológa s ohľadom na kultúrne a ekonomické faktory. Dietológ urobí nutričné vyšetrenie, stanoví realistické ciele a zosúladí odporúčania naprieč tímom.

13.3 Aký „rastlinný“ je aktuálny smer výživových odporúčaní a prečo to má zmysel

Uverejnené 27. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Výživové odporúčania sa menili a často si odporovali. Rozhovor pre Medscape s kardiológom Kimom Williamsom, bývalým prezidentom ACC, vysvetľuje, prečo sa odporúčania AHA zbierajú k stravovaniu s prevahou rastlinných potravín. Ide o expertný názor, nie o novú štúdiu: argumentuje substitučným efektom, vplyvom vlákniny na mikrobióm a zápal a zlepšením rizikových faktorov. Zhoda panuje v obmedzení ultraspacovaných potravín a uprednostnení celozrnných zdrojov; bez dostupnosti zdravých potravín však odporúčania zostávajú na papieri.

Zhutnená verzia

- Rastlinná strava podľa Williamsa znižuje kardiovaskulárne riziko nahradením nepriaznivých potravín a vláknina mení zloženie črevných baktérií a môže tlmieť zápalové mechanizmy spojené s aterosklerózou.
- Podľa rozhovoru sa súčasné odporúčanie opiera o narastajúci objem dlhodobých dát a rastlinná strava z celých, nespracovaných potravín zlepšuje lipidy aj zápal; Williams spomína aj súvislosť s regresiou plaku pri liečbe znižujúcej LDL cholesterol.
- Dôraz na živočíšne bielkoviny Williams spája s chronickou chorobou obličiek a dnou; ide o jeho interpretáciu, nie o rozbor kauzálnych dôkazov.
- Ultraspacované potraviny treba obmedziť, ideálne eliminovať, pri výrobkoch sledovať nasýtené tuky, soľ, cukry a vlákninu a rafinované zdroje, ako biela múka, biela ryža a biele cestoviny, nahrádzať celozrnnými. Celé potraviny a celozrnné obilniny sa podľa rozhovoru konzistentne spájajú s lepším zdravotným dopadom.
- Williams opisuje rozpor medzi federálnymi dietetickými odporúčaniami v USA a kardiologickou komunitou; podľa neho boli finálne odporúčania v niektorých obdobiach menej konzistentné so závermi odborných poradných skupín, napríklad pri nasýtených tukoch, cukroch a rafinovaných obilninách.
- O'Donoghue a Williams zdôrazňujú systémový problém dostupnosti zdravých potravín, preto treba popri poradenstve lekárov meniť aj potravinové prostredie v školách a komunitách.

13.4 Potravinové aditíva pod drobnohľadom: nové dáta spájajú farbivá a konzervanty s vyšším rizikom chronických ochorení

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Farbivá a konzervanty sú bežné v ultraspacovaných potravinách; v roku 2024 obsahovalo vyše 139 000 produktov farbivo E100 až E199. Tri analýzy prospektívnej francúzskej kohorty NutriNet-Santé (105 260 až 112 395 účastníkov, sledovanie od roku 2009) ukázali, že najvyšší príjem farbív bol spojený s o 38 % vyšším rizikom diabetu 2. typu a najvyšší príjem konzervantov s vyšším rizikom hypertenzie (HR

1,24). Ide o observačné dáta bez dôkazu kauzality; prakticky sa odporúča obmedziť ultraspracované potraviny.

Zhutnená verzia

- Do hlavných analýz vstúpilo 10 farbív a 17 konzervantov, ktoré konzumovalo aspoň 10 % účastníkov; expozícia sa určovala z opakovaných 24-hodinových záznamov vrátane značiek výrobkov.
- Diabetes 2. typu (108 723 účastníkov): celkové farbivá HR 1,38 (95% IS 1,17 až 1,63), obyčajný karamel E150a HR 1,46, beta-karotén E160a HR 1,44 a kurkumín E100 HR 1,49.
- Rakovina (105 260 účastníkov, 4 226 prípadov): vysoký príjem farbív bol spojený so 14 % vyšším rizikom celkovej rakoviny, s 21 % vyšším rizikom karcinómu prsníka a s 32 % vyšším rizikom postmenopauzálného karcinómu prsníka; ide o prídavné látky, nie o prirodzený beta-karotén z potravín.
- Konzervanty (112 395 účastníkov): hypertenzia HR 1,24, pri neantioxidačných HR 1,29; neantioxidačné konzervanty boli spojené aj so 16 % vyšším kardiovaskulárnym rizikom, sorban draselný E202 s 39 % a kyselina citrónová E330 s 25 % vyšším rizikom hypertenzie.
- Napriek úpravám na rušivé faktory môžu byť aditíva markerom ultraspracovanej stravy a expozícia sa meria ťažko; výsledky nedokazujú, že by citrón či vitamín C škodili.
- Pacient nemusí riešiť jednotlivé E-kódy, rozumnejšie je variť z minimálne spracovaných surovín a dlhý zoznam aditív vnímať ako signál vyššej technologickej úpravy výrobku; autori žiadajú prehodnotenie bezpečnosti vybraných látok.

13.5 Rastlinná strava a nižšia mortalita u pacientov s CKD: čo z toho využiť v praxi

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kongresový abstrakt z 63. kongresu ERA hodnotil v multikohortovej observačnej analýze (NHANES a HCNS) 8 165 dospelých s CKD sledovaných približne 7 až 8 rokov a štyri stravovacie modely. Najsilnejšiu asociáciu mala Planetary Health Diet: zvýšenie adherencie o 1 štandardnú odchýlku znamenalo o 17 % nižšiu celkovú mortalitu (HR 0,83). Inverted Pyramid Diet bola spojená s vyššou mortalitou. Výsledky nedokazujú príčinnosť, podporujú však prevažne rastlinnú, minimálne spracovanú stravu.

Zhutnená verzia

- Pri PHD bola mortalita súvisiaca s obličkami nižšia o 24 % (HR 0,76; 95% IS 0,64 až 0,90), DASH a stredomorská strava mali menší účinok, kým Inverted Pyramid Diet zvyšovala celkovú mortalitu o 18 % a renálnu o 32 % (HR 1,32).
- Ultraspracované potraviny tvoriace aspoň 30 % energetického príjmu zvyšovali riziko úmrtia o 24 % a červené mäso v množstve 4 a viac porcií týždenne o 19 %.
- Ide o pozorovaciu analýzu z kongresového abstraktu; pri prehnanom rastlinnom režime treba myslieť na príjem bielkovín a riziko sarkopénie, preto sa odporúča skríning nutričného stavu a spolupráca s dietológom.

13.6 „Chia seed internal shower“: čo na tom je a čo nie z pohľadu medicíny

Uverejnené 17. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Trend chia seed internal shower sľubuje vypláchnutie čriev chia semenkami zaliatymi vodou. Rozbor zdrojového článku ukazuje, že chia má reálnu nutričnú hodnotu (2 polievkové lyžice obsahujú približne 10 g vlákniny), neexistuje však recenzovaný dôkaz o čistení čreva nad rámec bežnej vlákniny. Náhle zvýšenie dávky môže do približne 72 hodín vyvolať nadúvanie, kŕče a paradoxné zhoršenie zápchy. Odporúča sa postupná titrácia, dostatok tekutín v rámci individuálneho limitu a pri chronickej zápche skôr psyllium.

Zhutnená verzia

- Rozpustná vláknina chia vytvára s vodou viskózný gél, ktorý zväčšuje objem stolice, zjemňuje jej konzistenciu a podporuje pasáž; ide o bežnú fyziológiu vlákniny, nie o detoxikáciu.

- Najsilnejšiu dôkazovú bázu pri chronickej zápche má psyllium; nerozpustná vláknina, napríklad pšeničné otruby, môže pri IBS zhoršiť nadúvanie a chia s prevahou rozpustnej zložky nemusí vyhovovať každému.
- Odporúča sa začať 0,5 až 1 polievkovou lyžicou denne, dávku zvyšovať počas niekoľkých týždňov s dostatkom tekutín a celkovo mieriť na 25 až 35 g vlákniny denne z rôznych potravín, napríklad sliviek, kiwi či ovsa.
- Zápcha trvajúca mesiace vyžaduje hľadanie liekovej, endokrinnej alebo funkčnej príčiny, nie iba ďalšie zvyšovanie vlákniny, pretože wellness trend môže oddialiť potrebné vyšetrenie.
- Nárazové zvýšenie dávky je rizikové, lebo črevný mikrobióm potrebuje čas na prispôsobenie sa väčšiemu prísunu fermentovateľného substrátu; vláknina bez tekutín môže pasáž naopak zhoršiť.
- Pri CKD a dialýze treba odporúčanie o tekutinách prispôbiť individuálnemu limitu, chia skúšať len po dohode s ošetrovateľským tímom a pri zhoršení nadúvania, kŕčov či pasáže ju vysadiť.

13.7 Extrémne horúčavy a podceňovanie zdravotných rizík: čo to znamená aj pre nefrológiu

Uverejnené 26. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Horúčavy predstavujú narastajúce environmentálne zdravotné riziko, ktorého dosah sa podceňuje, pretože sa zriedka uvádzajú ako priama príčina ochorenia či úmrtia. Prehľad Medscape (publicistický prehľad, nie pôvodná štúdia) uvádza modelovaný odhad približne 2 500 úmrtí pripísateľných horúčavám v Nemecku v roku 2025 a nárast práceneschopnosti o 3,5 % po jednom dni nad 30 °C až o 10,8 % po siedmich dňoch. Pacienti s ochorením obličiek patria medzi obzvlášť zraniteľných pre dehydratáciu, elektrolytové poruchy a účinok diuretík, čo si vyžaduje prevenciu a individuálnu úpravu liečby.

Zhutnená verzia

- Dosah horúčav sa odhaduje nepriamo štatistickými modelmi: Inštitút Roberta Kocha odhadol približne 2 500 úmrtí v Nemecku v roku 2025 a hlásenia práceneschopnosti stúpajú o 3,5 % po jednom dni nad 30 °C a o 10,8 % po siedmich po sebe nasledujúcich dňoch.
- Horúčavy zťažujú kardiovaskulárny systém (vazodilatácia, pokles tlaku, riziko angíny pectoris, infarktu myokardu, srdcového zlyhávania a arytmií), dýchací systém pri súbehu s ozónom a tuhými časticami aj nervový systém vrátane vyššieho rizika cievnej mozgovej príhody a hospitalizácií pri demencii.
- Dehydratácia a elektrolytové odchýlky zvyšujú riziko obehového kolapsu a trombózy, pričom diuretiká a betablokátory môžu obehovú stabilitu a hydratáciu ešte zhoršiť.
- Najzraniteľnejší sú starší ľudia, osoby s nízkym socioekonomickým statusom, obmedzenou mobilitou, kardiopulmonálnymi ochoreniami a užívajúce sedatíva, ako aj pacienti s ochorením obličiek, ktorí majú menšiu fyziologickú rezervu.
- Zdroj priamo nehovorí o AKI pri horúčavách; súvislosť s poklesom renálnej perfúzie a akútnym zhoršením funkcie obličiek pri CKD je interpretácia autora vychádzajúca zo známych mechanizmov.
- Do konca roka 2024 malo akčný plán ochrany zdravia počas horúčav iba 20 nemeckých obcí z niekoľkých tisíc, čo poukazuje na nedostatočnú systémovú pripravenosť.
- Autor odporúča vopred identifikovať rizikových pacientov s CKD, pripraviť im režimový plán (tekutiny, príznaky, kedy kontaktovať lekára), včas reagovať na slabosť, závraty či zmeny močenia a liečbu vrátane diuretík upravovať individuálne, nie paušálne.

13.8 Proteín a kreatín už nie sú výhradne „fitness téma“ a čo z toho plynie pre nefrológiu

Uverejnené 27. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Proteínové a kreatínové doplnky prešli zo športu do bežnej ambulantnej komunikácie a pacienti sa často obávajú poškodenia obličiek. Edukačný prehľad Medscape uvádza, že obava z vysokobielkovinovej diéty u zdravých jedincov sa opakovanne spochybnila a kreatín má v športovej výžive veľmi priaznivý bezpečnostný profil. U dospelých sa odporúča približne 1,2 až 1,6 g bielkovín/kg/deň, pri liečbe agonistami recep-

tora GLP-1 často 1 až 1,2 g/kg/deň spolu s odporovým tréningom. Pri CKD treba dávku individualizovať a kreatinín interpretovať opatrne.

Zhutnená verzia

- Odporúčaný príjem bielkovín u dospelých je približne 1,2 až 1,6 g/kg/deň (pri 82 kg asi 100 až 130 g denne); pri liečbe agonistami receptora GLP-1 so zníženým apetítom sa v praxi často mieri na 1 až 1,2 g/kg/deň.
- Svalovú hmotu chráni predovšetkým odporový tréning a proteín je až druhý v poradí; doplnky bez tréningu majú zmysel, ak pacient nepokryje potrebu stravou (menší apetít, vyšší vek, obmedzený príjem).
- Na stimuláciu syntézy svalových bielkovín zvyčajne stačí asi 20 g v jednom jedle u mladších a okolo 30 g u starších dospelých, 40 g ju môže maximalizovať u väčšiny ľudí; vyššia jednorazová dávka nie je automaticky plytvaním, rozhoduje celkový denný príjem a kvalita.
- Pri kreatíne sa preferuje kreatín monohydrát od etablovaných výrobcov s nezávislým testovaním treťou stranou; najlepší proteín je ten, ktorý pacient toleruje a pravidelne užíva, pričom srvátkový izolát je praktický a rastlinné zmesi fungujú podobne, ak obsahujú leucín.
- Možné kognitívne a neuroprotektívne využitie kreatínu nie je potvrdené, dôkazy sa ešte vyvíjajú.
- Pre nefrologickú prax autor odporúča odlíšiť odpoveď pre osoby bez ochorenia obličiek a s CKD, pri CKD zohľadniť štádium, trend eGFR, albuminúriu a metabolický profil a pri kreatíne sledovať laboratórne ukazovatele a zmeny kreatinínu interpretovať opatrne.

13.9 Kreatín a zdravie mozgu: stojí to za vyskúšanie, alebo je to len ďalší doplnok?

Uverejnené 1. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kreatín sa zo športovej výživy presúva do neurologickej debaty pre možný vplyv na kogníciu, náladu a spánok. Prehľad Medscape sumarizuje najmä malé a nekonzistentné štúdie: u 29 spánkovo deprivovaných dospelých zmiernil kreatín monohydrát (0,2 g/kg) zhoršenie kognitívnych schopností približne o 12 % a v pilotnom skúšaní pri Alzheimerovej chorobe (n = 20) zvýšil celkový kreatín v mozgu. Dôkazy pre demenciu nie sú pevné a bezpečnosť nie je úplne uzavretá. Pri CKD treba pamätať na ovplyvnenie kreatinínu a postupovať konzervatívne.

Zhutnená verzia

- Kreatín sa tvorí v pečeni a obličkách, ale aj v mozgu a sietnici prostredníctvom guanidinoacetát-metyltransferázy exprimovanej v gliových bunkách; porucha transportéra kreatínu (gén SLC6A8) spôsobuje výrazné neurologické prejavy a špecifická liečba jej deficiencie v praxi neexistuje.
- Malé štúdie u zdravých dospelých naznačujú variabilné zlepšenie nálady, kognície a spánku; v štúdiu z roku 2026 u 29 spánkovo deprivovaných osôb zmiernil kreatín monohydrát 0,2 g/kg zhoršenie kognície približne o 12 %, ide však o krátkodobý efekt, nie o prevenciu demencie.
- Pri Alzheimerovej chorobe jednoramenné pilotné skúšanie (n = 20, 20 g/deň počas 8 týždňov) ukázalo zvýšenie celkového kreatínu v mozgu a mierne zlepšenie v kognitívnych testoch a pri traumatickom poranení a otrase mozgu naznačuje možný prínos prehľad z roku 2022 v časopise Nutrients; ide skôr o signály než o definitívne odpovede.
- Štandardné dávky ani výživové odporúčania pre zdravie mozgu nie sú stanovené a bezpečnostné otázky nie sú úplne vyriešené; vyskúšanie môže dávať zmysel s realistickým očakávaním a vlastným vyhodnotením účinku.
- Pri CKD autor upozorňuje, že kreatín sa mení na kreatinín a môže skomplikovať interpretáciu výsledkov, a pri pokročilej CKD odporúča konzultáciu pred nasadením, monitoring a vyhýbanie sa empirickému zvyšovaniu dávky.

13.10 Hydratačné prestávky vo futbale: marketingový zásah alebo medicínska nevyhnutnosť?

Uverejnené 10. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. FIFA na majstrovstvách sveta vo futbale 2026 zaviedla trojminútové hydratačné prestávky uprostred každého polčasu bez ohľadu na počasie. Publicisticko-edukačný článok Medscape, podporený prehľadom v časopise Sports Medicine, uvádza historické hodnoty WBGT v hostiteľských mestách 18,8 až 29,4 °C, pričom 14 zo 16 miest máva dni nad 28 °C WBGT. Výkon v horúčave ohrozuje dehydratáciou, hyponatriémiou, rabdomyolýzou aj akútnym poškodením obličiek, preto sú prestávky spolu s aklimatizáciou a riadenou hydratáciou medicínsky opodstatnené.

Zhutnená verzia

- Prestávka približne v 22. a 67. minúte trvá tri minúty od hvizdu po hvizd, čas sa pripočítava k nadstaveniu a platí v každom zápase; najväčší zdravotný význam má v horúcom a vlhkom prostredí.
- Index WBGT zohľadňuje teplotu, vlhkosť, sálavé teplo a prúdenie vzduchu; v hostiteľských mestách dosahujú maximá približne 21 až 35 °C a zápasy v Guadalajare a Mexico City sa hrajú v nadmorskej výške približne 1 566 m a 2 240 m.
- Strata tekutín zodpovedajúca asi 2 % telesnej hmotnosti už zhoršuje výkon a reakcie; ďalšie riziká zahŕňajú hypertermiu, námahový úpal, hyponatriémiu z neprimeraného príjmu voľnej vody, rabdomyolýzu a akútne poškodenie obličiek.
- AKI môže vzniknúť aj u zdravého športovca kombináciou poklesu renálnej perfúzie pri dehydratácii, aktivácie sympatika a RAAS a rabdomyolýzy s myoglobínúriou, ktorá poškodzuje tubuly najmä pri hypovolémii a acidóze.
- Prestávka umožňuje doplniť tekutiny a elektrolyty, chladiť a rýchlo klinicky zhodnotiť hráča; niektorí odborníci považujú tri minúty pri vysokej tepelnej záťaži za málo a kľúčovou vrstvou prevencie zostáva aklimatizácia.
- Zdroj je publicistický a vychádza najmä z rozhovoru s odborníkom, nejde o pôvodnú klinickú štúdiu.
- Mimo profesionálneho športu sú rizikovejší ľudia bez dohľadu, deti, seniori, pacienti s hypertenziou, diabetom, CKD či srdcovým zlyhávaním a užívatelia diuretík, inhibítorov RAAS alebo nesteroidových antiflogistík; odporúča sa piť primerane, nie nadmerne, dopĺňať sodík a pri podozrení na úpal okamžite prerušiť výkon a chladiť.

13.11 Alkohol ako „zdravý nápoj“: prečo sa medicínske odporúčania menia

Uverejnené 10. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Desaťročia tradovaná predstava o kardioprotektívnom pohári vína vychádzala z observačných štúdií s J-krivkou, ktoré skresľovalo zaradenie bývalých konzumentov medzi abstinentov a nedostatočne zohľadnené sprievodné faktory. Edukačný článok Medscape, opretý o novšie epidemiologické práce, uvádza, že syntéza Alcohol Intake and Health Study (2026) nenašla pri nízkej spotrebe čistý ochranný účinok na mortalitu a príčinná súvislosť s nádormi je preukázaná najmenej v siedmich lokalizáciách. Alkohol nemožno odporúčať ako prevenciu; pri CKD treba odporúčanie individualizovať.

Zhutnená verzia

- Po oddelení celoživotných abstinentov od bývalých konzumentov a zohľadnení socioekonomických a životosprievodných faktorov ochranný účinok nízkej spotreby slabne alebo mizne; ide však o populačný odhad, nie o dôkaz rovnakého rizika u každého jednotlivca.
- Etanol a acetaldehyd sú karcinogénne, pre nádory nebola určená bezpečná hranica a príčinná súvislosť je preukázaná pri nádoroch ústnej dutiny, hltana, hrtana, pažeráka, pečene, kolorekta a prsníka u žien, bez ohľadu na druh nápoja.
- Stanovisko American Heart Association z roku 2025 hodnotí údaje o nízkej až miernej konzumácii ako zmiešané a štúdie s mendelovskou randomizáciou ochranný účinok nepotvrdili; nadmerné a nárazové pi-

tie je konzistentne spojené s hypertenziou, fibriláciou predsiení, cievnu mozgovou príhodou a srdcovým zlyhávaním.

- Pri CKD sú dôležitejšie nepriame účinky než priama nefrotoxicita: horšia kontrola tlaku, objemová deplécia, vyššie riziko hypotenzie a AKI pri diuretikách, blokátoroch systému renín-angiotenzín, inhibítormi SGLT2 či NSAID a hypoglykémia pri inzulíne; u dialyzovaných sa nápoj započítava do príjmu tekutín.
- Štandardný nápoj predstavuje podľa krajiny približne 10 až 14 g etanolu, preto treba zisťovať typ, objem, frekvenciu a maximálnu dávku pri jednej príležitosti, prípadne použiť dotazník AUDIT-C.
- Dôkazy limituje sebahlásenie spotreby a zvyškové skreslenie, dlhodobé randomizované štúdie nie sú eticky realizovateľné a zdrojom je publicistický text.
- Autor odporúča nepijúcim nezačínať, pijúcim znižovať spotrebu a vynechať nárazové pitie a pri podozrení na fyzickú závislosť najprv posúdiť riziko abstinenčného syndrómu, pretože náhle vysadenie môže vyvolať kŕče alebo delírium.

13.12 Káva a črevný mikrobióm: účinok presahuje kofeín

Uverejnené 10. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Účinok kávy na črevo sa tradične pripisuje kofeínu, novšie práce však poukazujú aj na polyfenoly, chlorogénové kyseliny a melanoidíny. Prehľad Medscape sumarizuje najmä observačné a malé intervenčné štúdie: multikohortová analýza 22 867 účastníkov ukázala reprodukovateľnú súvislosť kávy, aj bezkofeínovej, s baktériou *Lawsonibacter asaccharolyticus* a metaanalýza 1 246 pacientov skorší návrat črevnej funkcie po operácii. Klinický význam zmien mikrobiómu nie je známy. Pri CKD kávu netreba paušálne zakazovať, rozhodujú objem a prídavky.

Zhutnená verzia

- Metaanalýza 13 štúdií s 1 246 pacientmi ukázala po brušných operáciách skorší návrat črevnej funkcie a menej pooperačného ileu po káve bez významného rozdielu medzi kofeínovou a bezkofeínovou kávou, pri nízkej až strednej istote dôkazov.
- Štúdia v *Nature Microbiology* (2024) s 22 867 účastníkmi zistila častejší výskyt a hojnosť *L. asaccharolyticus* u konzumentov kávy aj bezkofeínovej a káva podporovala jej rast in vitro; ide o dôkaz interakcie potraviny a mikroorganizmu, nie o zdravotný prínos.
- V štúdií v *Nature Communications* (2026) u 62 zdravých dospelých sa konzumenti a nekonzumenti líšili zložením mikrobioty a fekálnymi metabolitmi vrátane GABA, časť zmien bola nezávislá od kofeínu, behaviorálne výsledky však nepriniesli jednoznačný prínos; štúdiu financoval Institute for Scientific Information on Coffee.
- Metaanalýza 40 štúdií so 122 074 účastníkmi našla malú asociáciu kávy s refluxom (OR 1,18) s vysokou heterogenitou, bez súvislosti s Barrettovým pažerákom; údaje o obštipácii sú rozporné a súvislosť s IBD sa nepotvrdila.
- Bežné množstvo kávy nenarušilo hydratáciu v porovnaní s vodou, pri dialýze či srdcovom zlyhávaní sa však započítava do príjmu tekutín a kofeín môže prechodne zvýšiť krvný tlak.
- Pri pokročilej CKD sú rizikovejšie prídavky (mlieko, smotana, krémy, sirupy) pre draslík, fosfor a cukor; mikrobiómové štúdie nezahŕňali pacientov s pokročilou CKD, na dialýze ani po transplantácii.
- Autor odporúča pri dobrej tolerancii kávu nezakazovať, zisťovať druh, porcie a prídavky a neodporúčať zvyšovanie spotreby na liečbu mikrobiómu, obštipácie či kognície.

13.13 Extrémne horúčavy: rastúce riziko pre pacientov s ochorením obličiek

Uverejnené 17. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Horúčavy môžu u zraniteľných pacientov viesť k dehydratácii, hypotenzii, AKI, poruchám vnútorného prostredia či dekompenzácií srdcového zlyhávania. Komentár Medscape spolu s epidemiologickými dátami uvádza, že Lancet Countdown odhadol v Európe za rok 2024 celkovo 62 775 úmrtí pripísateľných tepla a v americkej kohorte 945 251 dialyzovaných bolo extrémne vlhké teplo spojené s vyšším rizikom úmr-

tia (HR 1,18). Ide o observačné asociácie. Prevencia nesmie byť univerzálne „pite viac“ ani paušálne vysadenie liekov, ale individuálny plán pripravený pred horúčavou.

Zhutnená verzia

- Mortalita pripísateľná teplu sa medzi obdobiami 1991 až 2000 a 2015 až 2024 zvýšila v 820 z 823 európskych regiónov, priemerne o 52 úmrtí na milión obyvateľov ročne; ide o modelované odhady.
- V post hoc analýze DAPA-CKD u 4 017 účastníkov bolo viac dní s tepelným indexom nad 30 °C spojených s rýchlejšim poklesom eGFR, išlo však o observačnú analýzu, ktorá nedokazuje kauzalitu.
- U dialyzovaných bolo extrémne vlhké teplo spojené s HR 1,18 (95% IS 1,15 až 1,20) a v registri REIN teplota nad 32,5 °C s IR 1,09, nie však u príjemcov transplantátu; automatický nárast medzidialyzačného prírastku hmotnosti či intradialyzačnej hypotenzie z týchto dát nevyplýva.
- Tekutinový režim treba určiť podľa situácie: pri zachovanej diuréze bez kongescie predchádzať hypovolemii a AKI, pri pokročilej CKD, srdcovom zlyhávaní, anúrii a hemodialýze svojvoľne neliberalizovať príjem a pri peritoneálnej dialýze sledovať ultrafiltračnú bilanciu.
- KDIGO 2024 pripúšťa dočasné prerušenie inhibítorov RAAS, diuretík, inhibítorov SGLT2, metformínu a NSAID iba pri akútnom dehydratujúcom ochorení, nie pri každom teplom dni; dôkazy o sick day rules sú obmedzené a častou chybou je zabudnuté opätovné nasadenie.
- Autor odporúča identifikovať rizikových pacientov (CKD G4 až G5, predchádzajúce AKI, dialýza, krehkosť), zapísať osobný tekutinový a liekový plán, sledovať hmotnosť, tlak a diurézu a stanoviť eskalačný kontakt.
- Urgentné zhodnotenie vyžadujú zmätenosť, synkopa, nová dýchavica, výrazný pokles diurézy či rýchla zmena hmotnosti a tmavý moč pri svalových bolestiach môže znamenať myoglobinúriu.

13.14 Môže vôňa čokolády zlepšiť výkon pri silovom tréningu?

Uverejnené 24. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Vôňa jedla ovplyvňuje apetít, emócie aj očakávanie odmeny, čo otvára otázku jej vplyvu na výkon. Malá randomizovaná dvojito zaslepená skrížená štúdia u 23 zdravých rekreačne trénovaných mužov cvičiacich nalačno ukázala, že vôňa horkej čokolády (90 % kakaá) zvýšila počet extenzií kolena v priemere približne o 18 opakovaní a mliečnej čokolády (60 % kakaá) asi o 9 oproti kontrole, bez rozdielu vo vnímanej náročnosti. Výsledky sú predbežné, mechanizmus hypotetický a pre pacientov s CKD nemajú priamy klinický význam.

Zhutnená verzia

- Účastníci s priemerným vekom asi 23 rokov boli po minimálne 10 hodinách nalačno vystavení vôni pred cvičením a medzi sériami a vykonávali extenzie kolena so záťažou 80 % 10RM do vyčerpania; hlavným výsledkom bol celkový počet opakovaní.
- Horká čokoláda výraznejšie potlačila subjektívny hlad, mliečna bola hodnotená ako príjemnejšia; štúdia hodnotila submaximálnu záťaž, teda skôr lokálnu svalovú vytrvalosť, nie maximálnu silu.
- Mechanizmus cez limbický systém, potlačenie hladu či endorfíny je hypotetický, pretože sa nemerali endorfíny, katecholamíny, kortizol, dopamínová aktivita ani neuromuskulárne parametre.
- Limitmi sú malý homogénny súbor mladých mužov, jediný typ cvičenia, testovanie nalačno, pravdepodobne nedostatočné zaslepenie s možným placebo efektom a chýbajúce údaje o dlhodobom vplyve na silu a svalovú hmotu.
- Údaj o 18 opakovaníach bez kontextu celkového objemu a štandardizovanej veľkosti účinku neumožňuje posúdiť športovú významnosť; pred praktickým odporúčaním sú potrebné väčšie štúdie so ženami, rôznymi vekovými skupinami a dôveryhodnou kontrolnou vôňou.
- Štúdia nezahŕňala pacientov s CKD ani na dialýze; owoňanie čokolády neznamená príjem draslíka, fosforu ani cukru, nemožno však tvrdiť, že zlepšuje výkonnosť či rehabilitáciu, a u pacientov s nauzeou alebo migrénou môže intenzívna aróma vyvolať ťažkosti.

13.15 Kreatín pri ochoreniach obličiek: škoda, prínos alebo diagnostická pasca?

Uverejnené 4. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kreatín sa rozšíril zo športu aj k starnutiu, sarkopénii a chronickým ochoreniam, kde je častá CKD a údajov je málo. Naratívny prehľad Pereirovej a spoluautorov v *Nephrology Dialysis Transplantation* (2026), doplnený metaanalýzou randomizovaných štúdií, ukazuje, že kreatín zvyšuje sérový kreatinín priemerne o 0,13 mg/dl bez významného rozdielu v eGFR a močovine. Ide najmä o skreslenie kreatinínového odhadu GFR, bezpečnosť pri pokročilej CKD však nie je preukázaná. Vzostup kreatinínu treba hodnotiť viacmarkerovo a kreatín nie je štandardnou liečbou CKD.

Zhutnená verzia

- Suplementácia zväčšuje telesnú zásobu kreatínu a tvorbu kreatinínu, takže sérový kreatinín môže stúpnuť a kreatinínová eGFR zdanlivo klesnúť bez zmeny filtrácie; ide o determinant kreatinínu nezávislý od GFR, nie o analytickú interferenciu.
- Metaanalýza 19 RCT a jednej skríženej štúdie zistila vzostup kreatinínu o 0,13 mg/dl (95% IS 0,07 až 0,18) bez rozdielu v eGFR, tá však bola hodnotená iba v ôsmich štúdiách, často z kreatinínu, a chýbajú štúdie dlhšie ako jeden rok.
- Najpevnejšie bezpečnostné dáta sa týkajú kreatínmonohydrátu v dávkach približne 3 až 5 g denne u osôb bez ochorenia obličiek; pri CKD chýbajú dlhodobé RCT podľa G kategórií, údaje s meranou GFR, cystatínom C a po transplantácii.
- V exploratívnej ročnej štúdii u hemodialyzovaných pacientov (5 g denne) stúpila beztuková hmota podľa bioimpedancie, ale aj celková a intracelulárna voda a skóre malnutrície a zápalu sa nezlepšilo, takže klinický prínos nie je preukázaný.
- Pri vzostupe kreatinínu treba hľadať AKI: oligúriu, albuminúriu, aktívny sediment, hyperkaliémiu, acidózu, rabdomyolýzu, NSAID či anaboliká a pokles eGFR z cystatínu C; KDIGO 2024 odporúča kombinovanú eGFR z kreatinínu a cystatínu C, pri zásadnom rozhodnutí meranú GFR.
- Pred suplementáciou pri CKD autor odporúča ujasniť cieľ, zhodnotiť G kategóriu, albuminúriu a lieky, zaznamenať východiskový kreatinín, eGFR a UACR, presne zapísať prípravok a dohodnúť monitorovanie; pri AKI, nestabilnej funkcii či dekompenzácii nezačínať a pri pokročilej CKD alebo po transplantácii rozhodovať s nefrológom.

13.16 Vyšší príjem bielkovín a funkcia obličiek: desaťročná kohorta nezistila rýchlejší pokles meranej GFR

Uverejnené 14. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Obava, že vyšší príjem bielkovín poškodzuje zdravé obličky, je častá, no populačné štúdie sa zvyčajne opierajú o kreatinínovú eGFR. Observačná analýza nórskej kohorty RENIS (1 324 účastníkov, priemerný vek 63,6 roka) s opakovaným meraním GFR iohexolom počas mediánu 10 rokov nezistila súvislosť vyššieho udávaného príjmu bielkovín s rýchlejšim poklesom mGFR (−0,01 ml/min/1,73 m² za rok na 0,1 g/kg/deň). Výsledok oslabuje dôvod na preventívne obmedzovanie bielkovín u ľudí bez CKD, neplatí však pre extrémny príjem ani pre pacientov s CKD.

Zhutnená verzia

- Účastníci mali priemernú vstupnú mGFR 89,1 ml/min/1,73 m², 52,1 % hypertenziu a 47,8 % prediabetes; priemerný udávaný príjem bielkovín bol 1,2 ± 0,5 g/kg/deň a najvyšší kvartil mal priemer 1,8 g/kg/deň.
- Na každých 0,1 g/kg/deň nebola asociácia s ročnou zmenou mGFR (95% IS −0,04 až 0,02), so zrýchleným poklesom (OR 0,97) ani s novozistenou mGFR pod 60 ml/min/1,73 m² (HR 1,09; 95% IS 0,96 až 1,21), ktorá sa vyskytla u 118 z 1 064 osôb.
- Limitmi sú observačný dizajn s možným reziduálnym skreslením, jednorazový dotazník vyplnený v mediáne 20,5 mesiaca od merania, chýbajúca objektívna validácia príjmu a zdroje bielkovín a prevažne homogénna populácia z Tromsø.

- Štúdia nehodnotila doplnky ani extrémny príjem, preto nemožno stanoviť bezpečnú hornú hranicu ani tvrdiť, že príjem 2 až 3 g/kg/deň je bez rizika.
- Pri CKD platí KDIGO 2024: pri G3 až G5 približne 0,8 g/kg/deň a pri riziku progresie vyhnúť sa príjmu nad 1,3 g/kg/deň; pri dialýze sú potreby vyššie a záver RENIS sa na ňu nevzťahuje.
- Autor odporúča u ľudí bez CKD neobmedzovať bielkoviny preventívne, pri diabete, hypertenzii, albuminúrii či jedinej obličke pred výrazným zvýšením príjmu poznať eGFR a UACR a pri nesúlade kreatinínu s klinikou použiť kombinovanú eGFR s cystatínom C.

13.17 Neceliakálna citlivosť na pšenicu: spúšťačom nemusí byť iba glutén

Uverejnené 14. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Zlepšenie po vylúčení pšenice nepotvrďuje gluténovú intoleranciu, pretože neceliakálna citlivosť na pšenicu (NCWS) je heterogénny syndróm bez validovaného biomarkera. Prehľad opretý o metaanalýzy, RCT a odporúčanie ESsCD 2025 uvádza, že subjektívnu citlivosť udáva 10,3 % populácie, no pri zaslepenej provokácii malo príznaky špecifické pre glutén iba 16 % a 40 % reagovalo rovnako alebo viac na placebo. Spúšťačom môžu byť aj fruktány či nocebo efekt. Celiakiu treba vylúčiť ešte počas konzumácie gluténu.

Zhutnená verzia

- V skríženej RCT vyvolali fruktány viac gastrointestinálnych príznakov než glutén, medzi gluténom a placebo nebol rozdiel; úloha inhibítorov amylázy a trypsínu je hypotetická a v štúdiu so 84 účastníkmi mala najväčší vplyv kombinácia očakávania a konzumácie gluténu.
- Prvým testom celiakie je IgA anti-TG2 s celkovým IgA počas konzumácie gluténu; ESsCD 2025 podmienčne pripúšťa nebioptickú diagnózu u vybraných dospelých do 45 rokov pri titri aspoň desaťnásobku hornej hranice normy potvrdenom z druhej vzorky.
- Ak pacient glutén už vylúčil, negatívna HLA-DQ2/DQ8 celiakiu prakticky vylučuje a na potvrdenie sa zvažuje provokácia najmenej 3 g gluténu denne počas 6 týždňov pod vedením gastroenterológa.
- Alergiu na pšenicu treba vylúčiť pri rýchlej urtikárii, angioedéme či anafylaxii; na diagnostiku NCWS sa nemajú používať panely potravinových IgG, zonulín, analýzy mikrobiómu ani testy črevnej priepustnosti.
- Až po vylúčení celiakie, alergie a organických ochorení nasleduje približne šesťtýždňová štruktúrovaná eliminácia s plánovanou reintrodukciou; pri podozrení na fruktány sa volí nízko-FODMAP postup s reštrikčnou fázou 2 až 6 týždňov a cieľom je najmenšia účinná reštrikcia.
- KDIGO 2025 nezaraďuje bezgluténovú diétu medzi štandardnú liečbu IgA nefropatie, indikovaná je len pri potvrdenej celiakii; pri anémii v CKD treba myslieť aj na celiakiu a kumulácia renálnych a bezgluténových obmedzení zvyšuje riziko malnutrície a sarkopénie.

13.18 Pohybová aktivita pri fibrilácii predsiení: nižšie riziko cievnej mozgovej príhody a úmrtia, nie náhrada antikoagulácie

Uverejnené 14. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nebolo jasné, či priaznivá asociácia pohybu s cievnu mozgovou príhodou a mortalitou pretrváva aj po vzniku fibrilácie predsiení. Observačná analýza nórskeho kohort HUNT a Tromsø (87 340 dospelých, 6 539 s fibriláciou predsiení, medián sledovania 13,5 roka) ukázala, že už nízka aktivita bola spojená s o 9 % nižším rizikom cievnej mozgovej príhody a o 11 % nižším rizikom úmrtia oproti neaktivite, podobne u osôb s arytmiou aj bez nej. Kauzalita nie je dokázaná a pohyb nenahrádza indikovanú antikoaguláciu.

Zhutnená verzia

- Oproti neaktívnym bolo riziko cievnej mozgovej príhody nižšie o 9 %, 19 % a 18 % pri nízkej, strednej a vysokej aktivite a riziko úmrtia o 11 %, 18 % a 22 %; aktivita sa hodnotila dotazníkom v MET-min/týždeň.
- Pri fibrilácii predsiení boli pomery 15-ročného rizika cievnej mozgovej príhody 0,80, 0,88 a 0,80 bez monotónnej dávkovej odpovede a modelový zisk dĺžky života 0,50 až 1,15 roka, čo je populačný odhad, nie individuálny príslub.

- Pri intracerebrálnom krvácaní sa významná asociácia nepotvrdila, pravdepodobne pre nedostatočnú štatistickú silu.
- Limitmi sú observačný dizajn s reziduálnym skreslením, možná reverzná kauzalita, sebahodnotenie aktivity, neúplné údaje o antikoagulácii a obmedzená generalizovateľnosť nórskeho kohort.
- Podľa ESC 2024 sa antikoagulácia pri skóre CHA₂DS₂-VA 1 zvažuje a pri skóre aspoň 2 odporúča; pacient ju nemá vysadiť pre cvičenie, úbytok hmotnosti ani abláciu.
- Všeobecne sa odporúča 150 až 300 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne a posilňovanie aspoň dvakrát týždenne, KDIGO pri CKD podľa tolerancie aspoň 150 minút; u krehkých môže byť prvým cieľom niekoľko krátkych úsekov chôdze denne.
- Pri CKD sa priamy perorálny antikoagulant dávkuje podľa klirensu kreatinínu (Cockcroftova-Gaultova rovnica), ktorý nie je zameniteľný s eGFR, a pri dialýze treba zohľadniť tlak, objemový stav, anémiu, riziko pádu a cievny prístup.

13.19 Strava a zdravie čreva podľa influencerov: kde vznikajú najčastejšie chyby a čo z nich plyní pre nefrologickú prax

Uverejnené 20. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Výživové tvrdenia influencerov majú často pravdivé jadro, ktoré sa neprimerane zovšeobecňuje, a pri CKD naráža na iné hranice. Prehľad založený na metaanalýzach, kazuistických sériách a stanoviskách odborných spoločností rozoberá štyri mýty: prírastok beztukovej hmoty sa nad približne 1,62 g bielkovín/kg/deň nezvyšuje, kým KDIGO 2024 pri CKD G3 až G5 odporúča 0,8 g/kg/deň; čistenie čriev nemá dôkaz prínosu a sodný fosfát môže spôsobiť akútnu fosfátovú nefropatiu; IgG testy odrážajú expozíciu; BMI nezachytáva funkčný stav.

Zhutnená verzia

- Metaanalýza Mortona a spol. (49 RCT, 1 863 účastníkov) ukázala, že nad približne 1,62 g/kg/deň už nepribúda beztuková hmota, a metaanalýza Nunesa a spol. (74 RCT) zistila iba malý účinok (SMD 0,22; 95% IS 0,14 až 0,30).
- KDIGO 2024 odporúča pri CKD G3 až G5 bez dialýzy 0,8 g/kg/deň a pri riziku progresie neprekračovať 1,3 g/kg/deň; veľmi nízky príjem 0,3 až 0,4 g/kg/deň s ketoanalógmi len pod dohľadom u vybraných pacientov, u detí sa bielkoviny neobmedzujú a pri dialýze sú potreby vyššie.
- Pre čistenie čriev neexistuje spoľahlivá štúdia prínosu, ale sú doložené poruchy elektrolytov, sepsa, kolitída, perforácia a úmrtia; Markowitz a spol. opísali 21 pacientov s akútnou fosfátovou nefropatiou po perorálnom sodnom fosfáte s možným trvalým poškodením.
- CSACI ani AAAAI neodporúčajú testy potravinovo špecifických IgG, pretože odrážajú expozíciu, nie patologickú reakciu; pri CKD s už obmedzeným fosforom, draslíkom a sodíkom zvyšujú ďalšie reštrikcie riziko malnutrície a sarkopénie.
- BMI nerozlišuje tuk a svaly, pri CKD sú výpovednejšie sila stisku ruky, chôdzová rýchlosť a nutričný stav a neplánovaný úbytok hmotnosti u dialyzovaného je varovným znamením.
- Autor odporúča nezačínať odmietnutím, pomenovať konkrétnu hranicu namiesto zákazu, vysvetliť mechanizmus rizika a aktívne sa pýtať na doplnky a kúry.

13.20 Americké výživové odporúčania 2025 až 2030: riziko nesprávnej interpretácie pri MASLD a CKD

Uverejnené 22. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Americké Dietary Guidelines for Americans 2025 až 2030 (DGA) zdôrazňujú málo spracované potraviny, ale cieľ 1,2 až 1,6 g bielkovín/kg/deň a všeobecné „konzumujte menej alkoholu“ bez číselného limitu vyžadujú pri MASLD a CKD opatrnosť. Prierezová analýza NHANES (10 944 dospelých) spájala ovocie, zeleninu, strukoviny a ryby s nižšou pravdepodobnosťou steatózy a fibrózy, červené a spracované mäso a celkové

bielkoviny s vyššou. Netestovala však účinok nových DGA. Pri CKD G3 až G5 bez dialýzy platí KDIGO 2024 s príjmom približne 0,8 g/kg/deň.

Zhutnená verzia

- DGA odporúčajú aj ryby, hydinu, vajcia, strukoviny, orechy, sóju, zeleninu a celozrnné potraviny, nasýtené tuky pod 10 % energie a sodík pod 2 300 mg denne od 14 rokov; tvrdenie o vynechaní rastlinných zdrojov je nesprávne a dokument sám vyzýva prispôbiť odporúčania pri chronickom ochorení.
- Analýza NHANES 2017 až 2023 s prechodnou elastografiou je prierezová, s 24-hodinovým zisťovaním príjmu, reziduálnym skreslením a možnou obrátenou kauzalitou; potravinové komponenty sa na nové DGA mapovali spätne a asociácia skóre alkoholového limitu nie je dôkazom ochranného účinku alkoholu.
- Dolná hranica DGA 1,2 g/kg/deň sa približuje a horná 1,6 g/kg/deň jasne prekračuje hranicu 1,3 g/kg/deň, ktorej sa má pacient s CKD a rizikom progresie podľa KDIGO 2024 vyhýbať.
- Pri udržiavacej hemodialýze a peritoneálnej dialýze odporúča KDOQI 2020 približne 1,0 až 1,2 g/kg/deň, pri cirhóze sa spravidla odporúča 1,2 až 1,5 g/kg/deň a pri krehkosti či sarkopénii môže mať prednosť ochrana svalovej hmoty.
- Súbeh pokročilej CKD a cirhózy vyžaduje spoločný plán nefrológa, hepatológa a nutričného terapeuta; pri obezite, ascite či edémoch treba použiť štandardnú, ideálnu alebo upravenú hmotnosť a zabezpečiť dostatočný energetický príjem.

13.21 „Gutmaxxing“: keď sa snaha o zdravé črevo zmení na rigidný protokol a čo to znamená v nefrologickej ambulancii

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Gutmaxxing označuje online trend maximálnej optimalizácie trávenia číselnými cieľmi pre bielkoviny a vlákninu, kombináciami doplnkov, očistnými cyklami a vyradovaním skupín potravín. Edukačný článok bez vlastných dát upozorňuje, že pacient s CKD preberá ciele, ktoré preňho neplatia: fitness cieľ 1,6 g bielkovín/kg/deň prekračuje strop 1,3 g/kg/deň podľa KDIGO 2024, pričom pri CKD G3 až G5 sa odporúča 0,8 g/kg/deň. Rigidný protokol môže skrývať aj poruchu príjmu potravy. Vplyv trendu na progresiu CKD nie je skúmaný.

Zhutnená verzia

- U 80-kilogramového pacienta znamená rozdiel medzi odporúčaním pre CKD a fitness cieľom približne 64 g oproti 128 g bielkovín denne; pri dialýze je riziko opačné, teda podvýživa a úbytok svalovej hmoty.
- Doplnky môžu skryto obsahovať draslík, fosforečnanové aditíva sa vstrebávajú lepšie než prirodzený fosfor, vlákninové prípravky vyžadujú tekutiny, očistné režimy spôsobujú straty tekutín s prerenálnym poškodením a časť bylenných prípravkov je nefrotoxickej.
- Vysoký príjem bielkovín, kreatín a väčšia svalová hmota zvyšujú kreatinín bez poklesu filtrácie, preto autor odporúča doplniť cystatín C a albuminúriu a odber zopakovať po vysadení doplnkov.
- Varovnými znakmi poruchy sú úzkosť alebo vlna pri odchýlke, vyhýbanie sa spoločným jedlám, rozširovanie zakázaných potravín, kontrolné správanie a neúmyselné chudnutie; ortorexia nie je samostatnou diagnózou v DSM-5 a pri podozrení patrí pacient k psychiatrovi alebo klinickému psychológovi.
- V ambulancii sa odporúča cielene sa pýtať na pravidlá stravovania, vypísať všetky doplnky, prepočítať príjem bielkovín na kilogram, podľa situácie vyšetriť draslík, fosfor, bikarbonát a cystatín C a namiesto plošného zákazu ponúknuť číselný cieľ primeraný štádiu CKD.

13.22 „Fibermaxxing“: vyšší príjem vlákniny prináša úžitok, otázkou je kde a pre koho sa krivka vyrovná

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Trend fibermaxxing vychádza z premisy, že čím viac vlákniny, tým lepšie. Sériá metaanalýz v časopise Lancet (2019; 185 prospektívnych štúdií a 58 klinických skúšaní) ukázala pri najvyššom oproti najnižšiemu príjmu o 15 až 30 % nižšie riziko úmrtnosti, kardiovaskulárnych ochorení, diabetu 2. typu a kolorektálne-

ho karcinómu, najvýraznejšie pri 25 až 29 g denne. Pásmo nie je strop, dôkazy však vylúčili osoby s chronickým ochorením. Pri CKD sa odporúča vláknina z potravy s výberom zdroja podľa kaliémie, fosfatémie a tekutín.

Zhutnená verzia

- Kvalita dôkazov bola podľa GRADE stredná, skúšania ukázali nižšiu hmotnosť, systolický tlak a cholesterol a metaanalýza v BMJ (2013) spájala každých ďalších 7 g denne s HR 0,91 pre kardiovaskulárne ochorenie (95% IS 0,88 až 0,94).
- Krivky dávky a odpovede naznačovali možný ďalší úžitok nad 25 až 29 g denne, argument proti extrémnym dávkam preto nestojí na ich zbytočnosti, ale na znášanlivosti, chýbajúcich dôkazoch a na tom, že prehľad vylúčil osoby s chronickým ochorením, takže prenos cieľa na CKD je extrapoláciou.
- Pri CKD je vláknina zaujímavá pre posun od proteolytickej k sacharolytickej fermentácii s menšou tvorbou prekursorov indoxylsulfátu a p-krezylsulfátu, ide však o biologicky vierohodný mechanizmus bez štúdií s tvrdými obličkovými výsledkami.
- Strukoviny, orechy a sušené ovocie sú zdrojom draslíka, ktorý treba prispôbiť kaliémii, nie plošne zakázať; fosfor viazaný vo fytáte sa vstreba horšie než aditíva a objemotvorná vláknina pri obmedzení tekutín u dialyzovaného môže zápchu zhoršiť.
- Pre veľmi vysoké dávky z doplnkov neexistuje presvedčivý dôkaz väčšieho úžitku, preto autor odporúča potravinové zdroje a postupné zvyšovanie dávky.

13.23 Káva a pečeň v UK Biobank: nižšie riziko cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu a čo z toho platí pre pacienta s chorobou obličiek

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Súvislosť kávy so zdravím pečene sa zvyčajne opisuje z jedného typu údajov. Prospektívna observačná analýza 354 957 účastníkov UK Biobank s mediánom sledovania 13 rokov spojila klinické, MR a proteomické údaje: príjem aspoň 5 šálok denne bol spojený s nižším rizikom cirhózy (HR 0,68), hepatocelulárneho karcinómu (HR 0,53) a úmrtia z pečenej príčiny (HR 0,58), podobne pri káve s kofeínom aj bez neho. Kausalita nie je dokázaná. Pri CKD káva spravidla nie je problém, rozhodujú prídavky a objem.

Zhutnená verzia

- Interval spoľahlivosti boli 0,58 až 0,79 pre cirhózu, 0,34 až 0,83 pre hepatocelulárny karcinóm a 0,45 až 0,74 pre úmrtie z pečenej príčiny; vyšší príjem kávy sa spájal aj s nižším obsahom tuku a železa v pečeni a nižším fibrozápalom na MR (28 961 osôb).
- Proteomika (Olink, 44 633 osôb) ukázala vyššie hladiny bielkovín hepatocelulárnej syntézy a komplementu a nižšie markery fibrogenézy; podobný efekt kávy bez kofeínu naznačuje úlohu polyfenolov, kyseliny chlorogénovej a diterpénov.
- Ochranné asociácie pretrvávali aj pri sladení cukrom či sladidlami, prísady však súviseli s mierne vyšším na železo korigovaným časom T1, teda nepriaznivejším fibrozápalovým markerom.
- Limitmi sú dotazníková expozícia, zvyškové skreslenie, obrátená príčinnosť a zdravšia populácia prevažne európskeho pôvodu; odporúčanie autorov piť nesladenú kávu ako prevenciu je formulované silnejšie, než observačný dizajn unesie.
- Obličkové ukazovatele sa nesledovali, relevancia je nepriama cez MASLD, ktorá zdieľa rizikové faktory s CKD.
- Pri CKD autor odporúča kávu plošne nezakazovať, pri hyperkaliémii zohľadniť počet šálok, sledovať fosfor a draslík v mlieku a bielidlách, u dialyzovaných započítať objem tekutín, dodržať odstup pri meraní tlaku a uprednostniť nesladenú kávu.

13.24 Vegetariánska strava a nižšie riziko vzniku chronickej choroby obličiek v UK Biobank: čo z toho platí pre prax

Uverejnené 28. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Vplyv rastlinnej stravy na obličky sa doteraz hodnotil najmä dodatočne definovanými skóre kvality stravy. Prospektívna observačná analýza kohorty UK Biobank pracovala s habituálnymi stravovacími skupinami u 416 584 účastníkov bez choroby obličiek sledovaných priemerne 12,9 roka. Vegetariánska strava sa spájala s približne o pätinu nižším rizikom vzniku chronickej choroby obličiek (HR 0,81) s odstupňovaným vzťahom podľa klesajúceho príjmu živočíšnych bielkovín. Ide o asociáciu, nie dôkaz ochrany; pre prax podporuje posun k rastlinným zdrojom v primárnej prevencii.

Zhutnená verzia

- Z 23 084 incidentných prípadov počas 12,9 roka mali štatisticky významne nižšie riziko iba skupiny s nízkou spotrebou mäsa (HR 0,97; 95% IS 0,943 až 0,996) a vegetariáni vrátane vegánov (HR 0,81; 95% IS 0,711 až 0,927); u konzumentov hydiny bolo riziko nižšie asi o 2 % a u pescatariánov asi o 9 %, bez významnosti.
- Asociácia u vegetariánov pretrvala po úprave na vstupnú eGFR a ACR (HR 0,80) aj na polygénové riziko (HR 0,79), pri ktorej dosiahli významnosť aj pescatariáni (HR 0,89); heterogenita podľa pohlavia, funkcie obličiek, genetického rizika ani etnicity sa nepreukázala.
- Ide o observačné dáta: vegetariáni boli mladší, štíhlejší, vzdelanejší a menej fajčili, takže výsledok môže čiastočne odrážať zdravší životný štýl; kohorta je zdravšia než bežná populácia a prevažne európskeho pôvodu.
- Ďalšie limity predstavuje jednorazové meranie stravy dotazníkom, nemocničné zachytenie prípadov podľa kódov MKCH-10, jednorazové meranie eGFR a ACR a zlúčenie vegánov s vegetariánmi.
- Navrhované mechanizmy, teda nižšia kyslá nálož, os črevo a obličky s nižším TMAO a horšie vstrebávanie fyťatového fosfátu, autori netestovali, ide o hypotézy.
- V opisných údajoch mali vegetariáni nižší príjem draslíka aj fosforu než skupina s vysokou spotrebou mäsa, preto označenie „vegetariánska strava“ neznamená automaticky stravu bohatú na draslík.
- Zistenie platí pre primárnu prevenciu; pri existujúcej chorobe obličiek treba stravu individualizovať podľa štádia, kaliémie, fosfatémie a kompenzácie diabetu, pretože dôkazy z RCT zatiaľ chýbajú.

13.25 Koľko krokov denne naozaj stačí? Čo prináša najnovšia dávkovo-odpoved'ová analýza a ako to uchopiť v nefrológii

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Cieľ 10 000 krokov denne nemá jasný dávkovo-odpoved'ový evidenčný základ. Systematický prehľad a metaanalýza prospektívnych štúdií s prístrojovo meranými krokmi (Ding a kol., The Lancet Public Health; 57 štúdií, 35 kohort) ukázala, že 7 000 krokov oproti 2 000 sa spája so 47 % nižším rizikom úmrtia zo všetkých príčin (HR 0,53), pričom ďalší prínos rastie už len mierne. Ide o observačné asociácie. Pre nefrológiu z toho vyplýva realistický, postupne zvyšovaný a merateľný cieľ pohybovej aktivity.

Zhutnená verzia

- Oproti 2 000 krokom denne bolo 7 000 krokov spojených s nižším rizikom kardiovaskulárnych ochorení (HR 0,75), kardiovaskulárnej mortality (HR 0,53), mortality na nádory (HR 0,63), diabetu 2. typu (HR 0,86), demencie (HR 0,62) a depresívnych príznakov (HR 0,78); asociácia s pádmi (HR 0,72) má veľmi nízku istotu podľa GRADE.
- Vzťah je pri viacerých ukazovateľoch nelineárny s inflexiou v pásme 5 000 až 7 000 krokov; 10 000 oproti 7 000 krokom prinieslo len asi o 10 % nižšie riziko úmrtia, kým už 4 000 oproti 2 000 krokom približne o 36 % nižšie.
- Limity: observačný dizajn s možným reziduálnym skreslením a spätnou kauzalitou, málo štúdií pri väčšine ukazovateľov, dáta prevažne z krajín s vysokým príjmom a CKD nebola samostatne analyzovaná, preto je prenos na dialyzovaných iba analogický.

- Podľa metaanalýzy Zhang a kol. robia pacienti s CKD priemerne asi 4 640 krokov denne: v predialýze 5 640, pri PD 4 260, pri HD 4 110 (v dialyzačný deň 3 410) a po transplantácii 8 690; ide o popisné priemery.
- KDIGO 2024 odporúča pri CKD aspoň 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne alebo úroveň zodpovedajúcu tolerancii (1D) a vyhýbanie sa dlhému sedeniu; počet krokov neurčuje.
- Autor odporúča zmerať východisko počas niekoľkých dní, pridávať po 500 až 1 000 krokov denne, kombinovať chôdzu so silovým a rovnovážnym cvičením a pri bolesti na hrudníku, synkope či dýchavici zataž prerušiť.

13.26 Sladidlá pri MASLD, CKD a inkretínovej liečbe: dôkazy a neistoty

Uverejnené 5. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Agávový sirup, intenzívne nesacharidové sladidlá a polyoly sa často nepresne zlučujú do jednej skupiny, hoci sa metabolicky zásadne líšia. Prehľad randomizovaných štúdií, metaanalýz, observačných kohort a regulačných hodnotení ukazuje, že pečeňové riziko fruktózy súvisí najmä s energetickým nadbytkom a nahradenie sladených nápojov nekalorickými prináša malý úbytok hmotnosti (-1,06 kg). Asociácie s CKD sú observačné a priame dôkazy, že sladidlá znižujú účinnosť semaglutidu či tirzepatidu, chýbajú. V praxi je prioritou obmedziť voľné cukry a uprednostniť vodu.

Zhutnená verzia

- Agávový sirup je kalorický zdroj voľných cukrov; nárast pečeňového tuku a ALT sa pozoroval najmä pri pridani vysokých dávok fruktózy nad energetickú potrebu, nie pri izokalorickej náhrade iných sacharidov.
- Podľa sieťovej metaanalýzy viedlo nahradenie cukrom sladených nápojov nízkoenergetickými (12 štúdií, 601 účastníkov) k rozdielu hmotnosti -1,06 kg; pri náhrade vody sa výhoda nepreukázala a WHO 2023 podmienene neodporúča nesacharidové sladidlá na dlhodobú kontrolu hmotnosti.
- EFSA vo februári 2026 potvrdila bezpečnosť sukralózy s ADI 15 mg/kg/deň; regulačná bezpečnosť však nie je dôkazom metabolického prínosu.
- Údaje o obličkách sú observačné: v UK Biobank HR 1,26 (95% IS 1,12 až 1,43) pre viac ako jednu porciu umelo sladeného nápoja denne a v metaanalýze RR 1,40 s intervalom 0,65 až 3,02; kauzalita ani mechanizmus nie sú preukázané.
- Pre erytritol stanovila EFSA ADI 0,5 g/kg/deň; malá štúdia s 20 dobrovoľníkmi ukázala po 30 g akútne zvýšenie reaktivity trombocytov, klinická kauzalita však zostáva nepreukázaná a validovaný prah pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m² chýba.
- Pri inkretínovej liečbe autor odporúča riešiť znášanlivosť, hydratáciu a príjem bielkovín (pri CKD G3 až G5 orientačne 0,8 g/kg/deň, nie nad 1,3 g/kg/deň); dehydratácia pri nauzei, vracaní a hnačke je lepšie doloženým renálnym rizikom než hypotetický antagonizmus sladidiel.

13.27 Chronická choroba obličiek nejasnej etiológie u pracovníkov vystavených horúčave: prichádza CKDnt aj do Texasu?

Uverejnené 6. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Reportáž Texas Monthly upozorňuje na poškodenie obličiek u prisťahovaleckých pracovníkov v texaských horúčavách. Prehľad hodnotí dôkazy o chronickej chorobe obličiek netradičnej etiológie (CKDnt), ktorá je diagnózou per exclusionem s tubulointersticiálnym fenotypom. Kalifornská štúdia 283 poľnohospodárskych pracovníkov zistila AKI počas jednej zmeny u 12,3 % a úkolová mzda bola silnejším prediktorom

než tepelná záťaž (OR 4,24). Populačný dôkaz epidémie CKDnt v Texase zatiaľ chýba. Prevencia vyžaduje pracovnoprávnú ochranu, nielen odporúčanie viac piť.

Zhutnená verzia

- CKDnt postihuje najmä mladších mužov pri ťažkej práci v horúčave a typicky sa prejavuje poklesom eGFR s minimálnou proteinúriou, nevýrazným sedimentom, hyperurikémiou, hypokaliémiou a histologicky tubulointersticiálnou fibrózou.
- Hlavným podozrivým mechanizmom je opakovaný tepelný stres s hypovolémiou a epizódami AKI s neúplným zotavením; skúmajú sa aj pesticídy, ťažké kovy, NSAID, fruktózová dráha či genetika, preto ide pravdepodobne o multifaktoriálne ochorenie.
- V kalifornskej štúdii bolo riziko AKI spojené s tepelnou záťažou (OR 1,34) a úkolovou mzdou (OR 4,24); OR 102,81 u žien má interval 7,32 až 1 443,20, takže veľkosť efektu je prakticky neurčená.
- Jednorazový vzostup kreatinínu po zmene môže odrážať hemokoncentráciu či svalovú záťaž; CKD vyžaduje pretrvávajúce abnormality dlhšie ako tri mesiace.
- Skríning má zahŕňať pracovnú anamnézu, krvný tlak, eGFR, UACR, močový sediment, elektrolyty, bikarbonát a kyselinu močovú s opakovaním po regenerácii.
- Špecifická liečba neexistuje a prínos inhibítorov SGLT2 pri neproteinurickom fenotype je hypotetický; základom je ukončenie expozície, prevencia AKI a vyhýbanie sa nefrotoxínom.
- Federálna norma OSHA o tepelnej záťaži v USA zatiaľ neplatí; pre slovenskú prax autor odporúča cieľnú pracovnú anamnézu pri práci v horúcich prevádzkach a sledovanie pacientov po prekonanom AKI.

13.28 Ketogénna diéta a metabolické zdravie: sľubné výsledky pre pečeň, nie dôkaz univerzálnej prevahy

Uverejnené 11. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nie je jasné, či metabolický prínos chudnutia závisí aj od zloženia stravy. RCT v Cell Metabolism s dodávaným jedlom porovnala ketogénnu, stredomorskú a veľmi nízkotučnú diétu pri zhodnom úbytku hmotnosti asi 10 % u 42 analyzovaných dospelých s obezitou, prediabetom a steatózou pečene. Svalová citlivosť na inzulín vzrástla rovnako vo všetkých skupinách ($p = 0,617$), pečeňová citlivosť dvoj- až trojnásobne viac pri ketogénnej strave a pečeňový tuk klesol o 67 % oproti 45 %. Výsledky sú mechanistické, krátkodobé a neplatia pre pacientov s CKD.

Zhutnená verzia

- Z dvoch hlavných cieľov meraných klampom bol jeden negatívny: citlivosť kostrového svalu na inzulín vzrástla asi o 50 % bez rozdielu medzi diétami, rozhodoval teda úbytok hmotnosti; index pečeňovej citlivosti stúpol najviac pri ketogénnej strave ($p < 0,001$).
- Ostatné nálezy boli exploračné: pečeňový tuk klesol relatívne o 67 % oproti 45 %, lipogenéza de novo najviac pri ketogénnej strave a remisiu prediabetu dosiahlo 50 %, 29 % a 7 % účastníkov, čo pri 14 osobách v skupine predstavuje rozdiel troch osôb.
- Mechanisticky ketogénna strava znížila plochu pod krivkou inzulínu o 74 % a zvýšila glukagón o 52 %; sekrécia inzulínu beta-bunkami sa nezlepšila v žiadnej skupine.
- LDL cholesterol a apolipoproteín B sa medzi diétami nelíšili napriek 23 % energie z nasýtených tukov, 24-hodinové triacylglyceroly tiež nie pre vyššie postprandiálne hodnoty; individuálny vzostup LDL súbor nezachytí.
- eGFR v ketogénnej skupine stúpla iba pre pokles cystatínu C, nie kreatinínu, čo pri vyššom príjme bielkovín (23 % energie) a poklese zápalu pravdepodobne odráža zmenu markera, nie renálny prínos.
- Štúdia vylúčila osoby so závažným ochorením obličiek a s liečeným diabetom; autor preto pri CKD odporúča hodnotiť skutočný príjem bielkovín, objemový stav a elektrolyty a upozorňuje na riziko euglykemickej ketoacidózy s inhibítormi SGLT2 a hypoglykémie s inzulínom či derivátmi sulfonylurey.

13.29 Xylitol a kardiovaskulárne riziko: čo naozaj ukazujú nové kohortové dáta a čo z toho platí v nefrológii

Uverejnené 17. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Xylitol je polyol používaný ako náhrada sacharózy. Kongresový abstrakt z ESC Congress 2026 (kohorty CLSA a EPIC-Norfolk, spolu 17 710 osôb) spojil vyššie cirkulujúce hladiny xylitolu s vyšším výskytom MACE (upravený HR 1,47 a 1,18), čo nadväzuje na prácu v European Heart Journal 2024 s HR 1,57 u vysokorizikových pacientov. Ide o observačné, zatiaľ nerecenzované dáta s mechanistickou podporou cez reaktivitu trombocytov. Pre nefrológiu z toho vyplýva zdržanlivé stanovisko; priama renálna toxicita sa týka iba parentálneho podania.

Zhutnená verzia

- Hodnota HR 1,57 (95% IS 1,12 až 2,21) pochádza z práce z roku 2024 (1 157 a 2 149 pacientov, 3 roky, tercily); pre CLSA sa v zdrojoch uvádza HR 1,47 aj o 57 %, preto je údaj predbežný a primerane ho vyjadruje rozsah 45 až 60 %.
- MACE zahŕňali celkovú mortalitu (2 950 udalostí v CLSA, 5 670 v EPIC-Norfolk), takže časť signálu môže pochádzať z nekardiovaskulárnych úmrtí.
- Mechanisticky xylitol zosilňoval reaktivitu trombocytov a u 10 dobrovoľníkov po nápoji zvýšil funkčné ukazovatele doštičiek; podobný signál sa opísal pri erytritole (HR 1,80 a 2,21), ide však o náhradné ukazovatele.
- Meraná bola hladina v krvi, nie príjem v strave; môže odrážať aj endogénnu tvorbu polyolovou dráhou pri hyperglykémii, preto reziduálne skreslenie a obrátená kauzalita zostávajú otvorené.
- Odporúčanie WHO z roku 2023 sa na polyoly vrátane xylitolu nevzťahuje.
- Priama nefrotoxicita, teda oxalátová nefropatia s AKI vyžadujúcim hemodialýzu (napríklad po kumulatívnej dávke 1 560 g), je viazaná na parentálne podanie v stovkách gramov, nie na žuvačku či zubnú pastu.
- Autor odporúča pri CKD xylitol nepropagovať ako bezpečný, nežiadať plošné vysadenie, pýtať sa na dennú dávku a uprednostniť zníženie sladkej chuti; pri vyšších dávkach hrozí osmotická hnačka s objemovou depléciou.

13.30 Bielkoviny pri CKD: otázka nie je len „koľko“, ale aj „pre koho“

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Príjem bielkovín pri chronickej chorobe obličiek nemožno zredukovať na jedno číslo, pretože vhodný cieľ závisí od fázy choroby a nutričného rizika. Prehľad porovnáva odporúčania KDIGO 2024 a KDOQI 2020 a dôkazy z RCT a prehľad metaanalýz (umbrella review) s 25 metaanalýzami, ktorý ukázal strednú istotu prínosu nízkobielkovinovej diéty pre fosfatémiu a riziko zlyhania obličiek, ale nízku istotu pri zmene GFR. Pri stabilnej nedialyzovanej CKD môže riadená reštrikcia pomôcť, pri dialýze, podvýžive a katabolizme je nevhodná.

Zhutnená verzia

- KDIGO 2024 odporúča pri nedialyzovanej CKD G3 až G5 približne 0,8 g/kg/deň a pri riziku progresie vyhnúť sa príjmu nad 1,3 g/kg/deň; veľmi nízkobielkovinovú diétu s esenciálnymi aminokyselinami alebo ketoanalógmi (spolu asi 0,6 g/kg/deň) iba u vybraných, motivovaných a stabilných pacientov s CKD G4 až G5.
- KDOQI 2020 uvádza prísnejšie ciele 0,55 až 0,60 g/kg ideálnej hmotnosti/deň bez diabetu a 0,6 až 0,8 g/kg/deň pri diabete; na udržiavacej dialýze 1,0 až 1,2 g/kg/deň, pričom vždy treba určiť, ktorá hmotnosť je menovateľom.
- V observačnej štúdii EQUAL (vek najmenej 65 rokov, eGFR pod 20 ml/min/1,73 m²) nebola predpísaná nízkobielkovinová diéta spojená s vyššou mortalitou; bezpečnosť pre každého jednotlivca to však nepotvrdzuje.

- Pragmatická RCT ERIKA (223 pacientov s CKD G4 až G5) nepreukázala prínos veľmi nízko bielkovinovej diéty s ketoanalógmi pre prežívanie pacienta ani obličiek a ukázala nízku adhérenciu; metaanalýza 16 štúdií (1 344 účastníkov) naznačila priaznivejší vývoj GFR pri mediáne sledovania len 13 mesiacov.
- Rastlinne dominantná strava (PLADO, 0,6 až 0,8 g/kg/deň) je užitočný plánovací model; draslík a fosfor treba posudzovať individuálne podľa kaliémie, liekov a spracovaných potravín.
- Autor odporúča sledovať skutočný energetický príjem, trend hmotnosti, silu stisku, bikarbonát, draslík a fosfor a pri chudnutí alebo slabnutí plán uvoľniť, nie sprísniť.

KAPITOLA 14

Interná medicína a hraničné odbory

Hepatológia, reumatológia, psychiatria, dermatológia a ďalšie odbory, s ktorými sa nefrológ stretáva v bežnej internistickej praxi. Počet článkov: 19.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Najsilnejšou spojniciou kapitoly je steatotická choroba pečene spojená s metabolickou dysfunkciou (MASLD), ktorá zdieľa rizikové faktory s chronickou chorobou obličiek (CKD) a podľa observačnej kohorty NHANES má najhoršiu prognózu pri súbehu CKD a pokročilej fibrózy (14.18). Koncept kardi-ovaskulárneho, renálneho, hepatálneho a metabolického syndrómu je zatiaľ len koncepčným návrhom, nie prijatou klasifikáciou (14.18). Zhoda panuje vo viacstupňovej triáži fibrózy: FIB-4, pri hodnote 1,3 až 2,67 elastografia alebo test ELF a nad 2,67 hepatológ (14.9, 14.18). Pre nefrológa sú kľúčové limity týchto nástrojov, pretože pri hemodialýze bývajú aminotransferázy nižšie, prahy FIB-4 nie sú validované a meranie tuhosti pečene skresľuje objemové preťaženie; v pilotnej štúdii 41 hemodialyzovaných pacientov približne 10 % prekročilo po dialýze hranicu 8 kPa (14.9, 14.18). Prepojenie chorôb pečene s renálnou dysfunkciou a podvýživou zdôrazňuje aj edukačný program o hepatológii (14.2).

Dôkazy o liečbe MASH majú rozdielnú silu. RCT fázy 3 ESSENCE ukázala pri semaglutide 2,4 mg ústup steatohepatitídy u 62,9 % oproti 34,3 %, tirzepatid má histologický dôkaz len z fázy 2 a retarutid iba obrazový pokles pečeneového tuku (14.17). Resmetirom a semaglutidom Kayshild majú v EÚ podmienené povolenie pre necirhotickú MASH s fibrózou F2 až F3 na základe náhradných histologických ukazovateľov, zníženie dekompenzácie či mortality nepreukázali a Kayshild sa neodporúča pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m² (14.9, 14.17). Renálny prínos agonistov receptora GLP-1 dokladá samostatne RCT FLOW so semaglutidom 1 mg (HR 0,76), ktorú nemožno preniesť na iné inkretíny (14.17). Pioglitazón má histologický signál, no PIVENS nesplnila vopred určenú hranicu významnosti a pri CKD prevažuje riziko retencie tekutín a zlomenín (14.19). Inhibítory SGLT2, blokáda RAS a finerenón nie sú liečbou MASH, používajú sa podľa kardiorenálnych indikácií (14.18, 14.9).

Druhou líniou sú psychiatrické diagnózy u somaticky chorých. Psychóza je syndróm, nie etiologická diagnóza, a u dialyzovaných treba najprv vylúčiť uremickú encefalopatiu, poruchy sodíka, vápnika a horčika, hypoglykémiu, sepsu a liekovú toxicitu (14.8). Pri súbehu psychózy a návykových látok hrozí hypertermia, rabdomyolýza a akútne poškodenie obličiek a dehydratácia či inhibítory ACE a sartany zvyšujú toxicitu lítia; dôkazy o psychosociálnych intervenciách sú podľa Cochrane prehľadu slabé (14.10). Pri hraničnej poruche osobnosti ukázala populačná kohorta vyššiu mortalitu, nezávislý renálny rizikový faktor však dokázaný nie je a hlavným nebezpečenstvom je diagnostické zatienenie (14.13). Poruchu pozornosti pri CKD môžu vysvetľovať urémia, anémia či spánkové apnoe skôr než ADHD a metylfenidát zvyšuje tlak a pulz (14.14).

Kapitola zároveň ukazuje, ako nové lieky z hraničných odborov narážajú na renálne obmedzenia. RCT fázy 3 s upadacitinibom pri ťažkej alopecii areata splnili primárny cieľ, pri eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² sa však liek neodporúča a mediálne čísla sa nezhodovali s primárnym súhrnom (14.15). RCT SPARTACUS prezentovaná na EULAR 2026 podporila včasný golimumab pri periférnej spondyloartritíde, dlhodobé výsledky chýbajú (14.5), a pri axiálnej forme je renálne riziko NSAID argumentom pre skoršiu cieleňú liečbu (14.12). Lokálny finasterid opiera retrospektívna kohorta bez kontrolnej skupiny a údaje pri poruche funkcie obličiek chýbajú (14.11). Pri nekomplikovanej cystitíde randomizovaná štúdia uprednostnila päťdňový nitrofurantoin pred jednorazovým fosfomycínom (14.4) a pri recidivách u starších žien expertný názor zdôrazňuje presné potvrdenie infekcie a lokálny vaginálny estrogén (14.6).

Spoločným menovateľom je diagnostická zdržanlivosť. Zápalové markery sú citlivé, ale málo špecifické (14.7), syndróm dráždivého čreva je pozitívnu diagnózou podľa kritérií Rome, hoci medici aj tak nadoživali testy (14.16), a epidemiologický signál tetovania a lymfómu či predklinický test glykokalyxu z erytrocytov zatiaľ nemia prax (14.1, 14.3).

Pre ambulanciu z toho vyplýva rámec: u pacientov s CKD a metabolickým rizikom cielene triážovať fibrózu so zohľadnením objemového stavu, cieleňú liečbu MASH voliť podľa sily dôkazov a renálnych limitov prípravku, pred psychiatrickou diagnózou vylúčiť metabolickú a liekovú príčinu, pri NSAID, lítii a nových imunomodulačných liekoch sledovať eGFR, draslík a interakcie a antibiotiká indikovať až po presnom potvrdení infekcie (14.18, 14.17, 14.8, 14.10, 14.12, 14.15, 14.6).

14.1 Tetovanie a riziko lymfómu či kožných nádorov: signál, ktorý si zaslúži pozornosť

Uverejnené 17. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Tetovací pigment sa transportuje do lymfatických uzlín a pretrváva v nich roky. Prehľad populačných štúdií podľa Medscape opisuje epidemiologický signál spájajúci tetovanie s lymfómami a kožnými nádormi. Švédska štúdia prípadov a kontrol zistila o 21 % vyššie, štatisticky nevýznamné riziko lymfómu a dánska štúdia dvojčiat o 62 % vyššie riziko kožných nádorov s väčším rizikom pri veľkých tetovaniach. Ide o observačné asociácie, nie dôkaz kauzality. Pre prax z toho vyplýva informované rozhodnutie a sledovanie kože a uzlín.

Zhutnená verzia

- Švédska štúdia z roku 2024 (1 398 pacientov s lymfómom, 4 193 kontrol) zistila tetovanie u 21 % oproti 18 % a po úprave o 21 % vyššie relatívne riziko lymfómu bez štatistickej významnosti; signál bol výraznejší pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme a folikulovom lymfóme.
- Dánska štúdia dvojčiat z roku 2025 (2 367 dvojčiat, 316 párov) ukázala o 62 % vyššie riziko kožných nádorov; pri väčších tetovaniach až 2,7-násobné riziko lymfómu a viac ako dvojnásobné riziko kožných nádorov, asociácia pretrvala aj v rámci párov.
- Navrhované mechanizmy, teda chronická imunitná aktivácia, karcinogénne zložky atramentov (kadmium, olovo, azofarbivá, polycyklické aromatické uhľovodíky) a nanočastice, nie sú u ľudí dokázané; výsledky môžu skresľovať fajčenie, slnečná expozícia a životný štýl.
- Pigment sa ukladá v lymfatických uzlinách roky až desaťročia, čo robí hypotézu chronickej imunitnej stimulácie biologicky vierochnou, hoci jej význam pre vznik nádorov u ľudí nie je známy.
- Autor odporúča profesionálne štúdio, kvalitné atramenty, netetovať cez znamienka a pri pretrvávajúcej lymfadenopatii alebo meniacich sa kožných léziách vyhľadať lekára; opatrnosť je vhodná po lymfóme a pri imunosupresii.

14.2 Novinky v hepatológii: čo prinesie livestream na STREAMED UP

Uverejnené 19. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Platforma STREAMED UP ponúka hepatologický edukačný livestream Neues in der Hepatologie, ktorý podľa programu spája aktuálne poznatky s praktickými rozhodnutiami pri lôžku pacienta. Ide o informáciu o vzdelávacom podujatí, nie o pôvodné dáta. Program pokrýva cholestatické ochorenia PBC a PSC, metabolicky podmienené stukovatenie pečene so zápalovou zložkou (SLD/MASH) a komplikácie cirhózy vrátane hepatickej encefalopatie. Pre nefrologickú a internistickú prax je téma relevantná pre prelínanie chorôb pečene s renálnou dysfunkciou, podvýživou a krehkosťou.

Zhutnená verzia

- Program zahŕňa PBC a PSC s dôrazom na včasnú diagnostiku a dlhodobé sledovanie pri často nenápadnom priebehu.
- SLD/MASH autor opisuje ako potenciálne progresívne ochorenie späté s obezitou, diabetom 2. typu a kardiometabolickým rizikom, nie ako náhodný ultrazvukový nález.

- Pri komplikáciách cirhózy je kľúčové rýchle rozpoznanie zhoršenia a spúšťačov hepatickej encefalopatie.

14.3 Nový jednoduchý krvný test má potenciál skoršie odhaliť poškodenie ciev a tým aj riziko srdca a obličiek

Uverejnené 24. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Priame hodnotenie endotelového glykokalyxu vyžaduje invazívne alebo náročné zobrazovacie metódy. Prehľad v EMJ Reviews opisuje koncept tekutej biopsie, podľa ktorého glykokalyx červených krviniek odráža stav glykokalyxu cievnej steny vďaka kontinuálnej výmene jeho zložiek. V experimentoch na zvieratách merania z erytrocytov korelovali s poškodením glykokalyxu v srdci a obličkách aj s poruchou cievnej bariéry. Ide o predklinické výsledky; pred klinickým použitím pri kardioresálnom riziku sú potrebné humánne štúdie a štandardizácia.

Zhutnená verzia

- Endotelový glykokalyx tvorí permeabilnú bariéru a reguluje zápal; jeho poškodenie sa spája s kardiovaskulárnymi ochoreniami, poškodením obličiek, diabetom a zápalovými ochoreniami.
- Kontinuálna výmena zložiek medzi endotelom a erytrocytmi vytvára na krvinkách biochemický odtlačok, ktorý by umožnil zachytiť poškodenie ciev z bežnej vzorky krvi.
- Dôkazy pochádzajú najmä zo zvieracích modelov; ľudské dáta, referenčné pásma a vplyv iných ochorení a liečby zatiaľ nie sú známe.
- Ak sa test potvrdí, mohol by pomôcť pri včasnej stratifikácii kardioresálneho rizika a monitorovaní liečby; autor ho zatiaľ považuje len za doplnkový marker.

14.4 Nitrofurantoín vs. fosfomycín: čo ukazuje nová španielska štúdia pri nekomplikovanej cystitíde u žien

Uverejnené 27. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nekomplikovaná cystitída patrí u žien k najčastejším dôvodom predpisu antibiotík. Španielska randomizovaná štúdia v primárnej starostlivosti porovnala u 768 žien jednorazový fosfomycín, dve dávky fosfomycínu, päťdňový nitrofurantoín a trojdňový pivmecillinam. Klinické vymiznutie príznakov do 7. dňa dosiahlo 74 % žien pri nitrofurantoíne oproti 59 % pri jednorazovom fosfomycíne. Všetky režimy boli bezpečné, prevládali mierne gastrointestinálne účinky. Výsledok podporuje uprednostnenie niekoľkodňovej liečby pred jednorazovým fosfomycínom.

Zhutnená verzia

- Ženy vo veku 34 až 63 rokov s typickými príznakmi a pozitívnym testom na nitrit alebo leukocytovú esterázu dostali fosfomycín 1 × 3 g alebo 2 × 3 g, nitrofurantoín 100 mg trikrát denne 5 dní alebo pivmecillinam 400 mg trikrát denne 3 dni; kultivácia bola pozitívna u 57 %.
- Bez príznakov na 7. deň bolo 74 % žien pri nitrofurantoíne, 70 % pri pivmecilliname, 67 % pri dvoch dávkach a 59 % pri jednorazovom fosfomycíne; podobné trendy sa pozorovali na 14. a 28. deň.
- Nežiaduce udalosti sa vyskytli u 19,9 % až 26,8 % žien; jediná závažná udalosť súvisiaca s liečbou bola pyelonefritída pri pivmecilliname, pričom súbor nemusel stačiť na rozlíšenie menších rozdielov.

14.5 Včasné podanie TNF inhibítora pri periférnej spondyloartritíde prinieslo vyššiu remisiu než postupné pridávanie csDMARD

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Liečba periférnej spondyloartritídy má slabšiu dôkazovú základňu a štandardne postupuje od NSAID cez csDMARD k biologickej liečbe. RCT fázy 3 SPARTACUS, prezentovaná na EULAR 2026, porovnala u 97 pacientov s príznakmi kratšími než rok okamžitý golimumab so step-up stratégiou s metotrexátom. Kli-

nickú remisiu po 24 týždňoch dosiahlo 60 % oproti 33 % pacientov (OR 3,1; $P = 0,006$) bez nového bezpečnostného signálu. Výsledok podporuje včasnú intenzívnu liečbu, dlhodobé výsledky však zatiaľ chýbajú.

Zhutnená verzia

- Pacienti dostávali golimumab 50 mg subkutánne každé 4 týždne alebo metotrexát 15 mg týždenne s navýšením na 20 mg; pri nedostatočnej odpovedi po 12 týždňoch bolo možné pridať sulfasalazín 2 g denne.
- Remisia bola definovaná prísne ako úplná neprítomnosť artritídy, daktylitídy a entezitídy; udržiavaná remisia bola častejšia pri golimumabe (42 % oproti 18 %; $P = 0,006$).
- Rozdiely v ústupe artritídy, entezitídy a daktylitídy boli viditeľné od 8. týždňa a potvrdili sa aj v skóre DAPSA a ASDAS-CRP; CRP kleslo v oboch skupinách približne z 25 na 5 mg/l.
- Sulfasalazín ako záchrannú liečbu potrebovalo 8,3 % pacientov pri golimumabe a 28,6 % pri metotrexáte ($P = 0,02$); podľa investigátora ide o prvý dôkaz účinku metotrexátu pri tejto diagnóze.
- Počas 24 týždňov sa vyskytla jediná závažná nežiaduca udalosť, hospitalizácia pre chrípkové príznaky pri golimumabe; 97 pacientov a krátke sledovanie však nestačia na hodnotenie zriedkavých a dlhodobých rizík.
- Štúdia neodpovedá na otázku dlhodobej remisie bez liekov, rádiografickej progresie ani ekonomiky a inhibítory TNF nie sú pre túto diagnózu schválené FDA ani EMA.

14.6 Opakované infekcie močových ciest u starších žien a prepojenie s urogenitálnym syndrómom menopauzy (GSM): diagnostika, antibiotiká a prevencia bez nich

Uverejnené 1. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Recidivujúce infekcie močových ciest sú u starších žien časté a časť ťažkostí iba napodobňuje bakteriálnu cystitídu, čo vedie k zbytočným antibiotikám. Podcastový rozhovor Medscape s urologičkou Dr. Melissou R. Kaufmanovou predstavuje expertný názor na diagnostiku a prevenciu. Kľúčom je cieleňá anamnéza, pelvické vyšetrenie a presná interpretácia moču, pričom negatívny nález má vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu. Hlavným preventívnym pilierom je lokálny nízкодávkový vaginálny estrogén pri urogenitálnom syndróme menopauzy (GSM).

Zhutnená verzia

- Anamnéza má zahŕňať predchádzajúce urologické a gynekologické zákroky, východiskové symptómy, črevné ťažkosti a vzťah k spúšťačom; pelvické vyšetrenie môže odhaliť vaginálnu atrofiu, uretrálne divertikulum alebo prolaps.
- Negatívny moč bez nitritov a leukocytov pomáha infekciu vylúčiť; pri vzorkách zo stredného prúdu je kontaminácia častá, preto expertka pri nejasnosti odporúča katetrizačný odber a hodnotenie pyúrie nad 5 leukocytov/HPF.
- Pozitívny nález nemusí znamenať klinicky relevantnú infekciu a treba odlíšiť intersticiálnu cystitídu, syndróm bolestivého mechúra či hyperaktívny mechúr; predlžovanie liečby alebo rozširovanie spektra bez dôkazov zvyšuje rezistenciu.
- Prevencia bez antibiotík zahŕňa príjem asi 1,5 litra vody denne, D-manózu a brusnicové proantokyanidíny s teoretickým mechanizmom a metenamín hippurát, ktorý sa v kyslom moči mení na bakteriostatickú zlúčeninu a často sa kombinuje s vitamínom C.
- Najdôležitejší je lokálny vaginálny estrogén, ktorý pri GSM obnovuje ochranné laktobacily a mikroprostredie sliznice.
- Pre nefrológiu autor zdôrazňuje, že starší pacienti s CKD sú zraniteľnejší voči nežiaducim účinkom antibiotík a polyfarmácii, preto treba infekciu presne potvrdiť a pri recidívach aktívne liečiť GSM.

14.7 Ako interpretovať zápalové markery v primárnej starostlivosti: CRP, ESR a plazmatická viskozita (PV) v praxi

Uverejnené 1. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Zápalové markery sa v ambulancii často interpretujú izolovane alebo ako diagnóza sama o sebe. Praktický prehľad Medscape Primary Care Hack zhrňa vlastnosti CRP, sedimentácie erytrocytov (ESR) a plazmatickej viskozity (PV). CRP stúpa za 6 až 10 hodín a hodnota nad 10 mg/l takmer vždy znamená akútne ochorenie; ESR nad 100 mm/h má 97 % prediktívnu hodnotu pre základné ochorenie. Všetky tri markery sú citlivé, ale málo špecifické, preto ich treba vždy hodnotiť spolu s klinickým obrazom.

Zhutnená verzia

- Referenčná hodnota CRP je pod 5 mg/l; pri polčase asi 19 hodín sa po odstránení spúšťača normalizuje v priebehu dní, a preto je vhodné aj na monitorovanie odpovede na liečbu.
- Mierny vzostup CRP sa vyskytuje aj pri obezite, gravidite, depresii, diabete a kardiovaskulárnom ochorení; pri súčasnom zvýšení feritínu ide skôr o zápal než o preťaženie železom.
- ESR stúpa za 24 až 48 hodín a normalizuje sa v priebehu týždňov; orientačná horná hranica je u žien (vek + 10) ÷ 2 a u mužov vek ÷ 2, pričom ju ovplyvňuje hematokrit, gravidita, lieky aj oneskorená analýza.
- Vysoká ESR sa spája najmä s malignitou, napríklad mnohopočetným myelómom a lymfómom, a s obrovskobunkovou arteritídou.
- PV je normálna v rozmedzí 1,50 až 1,72 mPa·s, hraničná 1,72 až 1,80 mPa·s s odporúčaním opakovania a zvýšená nad 1,80 mPa·s; je spoľahlivejšia než ESR, no technicky náročnejšia a menej dostupná. Spoločným záverom je, že žiadny z markerov sa nemá interpretovať izolovane bez symptómov, vyšetrenia a ďalších testov.

14.8 Primárna alebo látkou vyvolaná psychóza? Diferenciálna diagnostika a zásady akútnej liečby

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Psychóza je syndróm, nie etiologická diagnóza, a jej látkovú alebo primárnu povahu nemožno určiť jediným príznakom, toxikologickým testom ani pevnou časovou hranicou. Klinický prehľad opiera diferenciálnu diagnostiku o časovú os, objektívnu anamnézu, vylúčenie delíria a sledovanie počas abstinencie. Podľa metaanalýzy 50 štúdií so 40 783 osobami prešla látkou vyvolaná psychóza do schizofrénie u 25 %, po kanabise u 34 %. U dialyzovaných pacientov treba psychotický obraz najprv považovať za možný prejav metabolickej alebo toxickej príčiny.

Zhutnená verzia

- Náhly začiatok po expozícii a rýchly ústup po jej ukončení podporujú látkovú etiológiu, postupný rozvoj negatívnych symptómov skôr primárnu poruchu; hranica jedného mesiaca je iba vodidlo na prehodnotenie diagnózy.
- Zrakové a hmatové halucinácie zvyšujú podozrenie na intoxikáciu, abstinenciu alebo delírium, nie sú však diagnostické; negatívny toxikologický skríning látkovú psychózu nevylučuje a pozitívny nedokazuje príčinu.
- Prechod do schizofrénie bol po kanabise 34 %, halucinogénoch 26 %, amfetamínoch 22 %, opioidoch 12 %, alkohole 10 % a sedatívach 9 %; iné krátke psychózy prechádzali v 36 %, ide o heterogénne observačné údaje.
- Prvým krokom je vylúčiť delírium s poruchou pozornosti a kolísaním stavu; pri alkoholovom alebo benzodiazepínovom abstinenčnom syndróme sú základom benzodiazepíny, ktoré antipsychotiká nenahrádzajú.
- Výber antipsychotika sa riadi intervalom QT, extrapyramídovým a metabolickým rizikom a funkciou obličiek a pečene; jednotná renálna dávka pre celú skupinu neexistuje a vysadenie po predpokladanej látkovej psychóze má byť individuálne.

- Pri CKD a dialýze treba pred psychiatrickou diagnózou vylúčiť uremickú encefalopatiu, poruchy sodíka, vápnika a horčíka, hypoglykémiu, sepsu, liekovú toxicitu, dysekvilibračný syndróm a deficit tiamínu.

14.9 Metabolicky asociovaná steatotická choroba pečene: diagnostika, hodnotenie fibrózy a význam pre nefrologickú prax

Uverejnené 13. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Metabolicky asociovaná steatotická choroba pečene (MASLD) je úzko prepojená s diabetom, obezitou, kardiovaskulárnymi ochoreniami a CKD, pričom prognózu pečenej komplikácii určuje najmä štádium fibrózy. Prehľad vychádza z odporúčaní EASL, EASD a EASO z roku 2024 a opisuje viacstupňové hodnotenie: FIB-4, následne elastografiu alebo test ELF. V EÚ majú od roku 2025 a 2026 podmienené povolenie resmetirom a semaglutidom Kayshild pre necirhotickú MASH s fibrózou F2 až F3, na základe histologických náhradných ukazovateľov. Pre nefrológa sú dôležité limity testov pri CKD.

Zhutnená verzia

- Cielené hodnotenie sa týka najmä pacientov s diabetom 2. typu, abdominálnou obezitou s ďalším rizikovým faktorom, pretrvávajúco zvýšenými enzýmami alebo náhodnou steatózou; normálne aminotransferázy ani negatívna ultrasonografia pokročilú fibrózu nevyklúčujú.
- FIB-4 pod 1,3 znamená nízke riziko (nad 65 rokov hranica 2,0), hodnota 1,3 až 2,67 vyžaduje elastografiu alebo ELF a nad 2,67 hepatologické posúdenie; nízky FIB-4 môže prehliadnuť asi desatinu pokročilých fibróz.
- Tuhosť pečene pod 8 kPa podporuje nízke riziko; meranie zvyšuje zápal, cholestáza, venózna kongescia a jedlo.
- Odporúčaný pokles hmotnosti je najmenej 5 % na zníženie tuku, 7 až 10 % na zlepšenie zápalu a najmenej 10 % na zlepšenie fibrózy, s ochranou svalovej hmoty pri CKD a sarkopénii.
- Resmetirom a Kayshild zatiaľ nepreukázali zníženie dekompenzácie, transplantácií ani mortality; resmetirom nevyžaduje úpravu dávky pri eGFR 15 až 89 ml/min, ale má interakcie so statínmi a inhibítormi CYP2C8, Kayshild sa neodporúča pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m².
- Statíny sa pre MASLD nevysadzujú; inhibítory SGLT2 nie sú cieľovou liečbou MASH, používajú sa podľa kardiorenálnych indikácií.
- Pri dialýze nie sú prahy FIB-4 validované, pretože AST a ALT bývajú nižšie a tuhosť pečene ovplyvňuje objemové preťaženie; autor odporúča štandardizovanú elastografiu a hepatologické posúdenie.

14.10 Psychóza a súčasné užívanie návykových látok: integrovaná diagnostika, liečba a ochrana telesného zdravia

Uverejnené 13. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Súčasná psychóza a problémové užívanie psychoaktívnych látok sa spájajú s horšou adherenciou, relapsmi, predávkovaním a vyššou telesnou chorobnosťou. Prehľad vychádza z odporúčania NICE CG120 (publikované v roku 2011, naposledy posúdené v máji 2024) a z Cochrane prehľadu 41 randomizovaných štúdií, ktorý nenašiel kvalitný dôkaz o všeobecnej nadradenosti žiadnej psychosociálnej intervencie. Kľúčovým princípom je súbežná liečba oboch porúch s jedným koordinátorom, prehodenie diagnózy po kríze, prevencia predávkovania a aktívna ochrana telesného zdravia vrátane obličiek, natriémie a toxicity lítia.

Zhutnená verzia

- NICE CG120 sa týka osôb od 14 rokov s psychózou a problémovým užívaním látok; obe poruchy sa majú rozpoznať a liečiť súčasne a pacient nesmie byť pre jednu z nich vylúčený zo starostlivosti o druhú. Skrining má byť obojsmerný a konkrétny: látka, množstvo, spôsob podania, posledná dávka, kombinácie a časový vzťah k príznakom.
- Rozlíšenie psychózy vyvolanej látkou od primárnej poruchy je počas intoxikácie alebo abstinencie neisté, preto sa diagnóza po stabilizácii prehodnocuje. Toxikologický test sa robí len pri konkrétnej klinickej otázke, pretože negatívny výsledok nevyklúča syntetické látky a pozitívny nedokazuje príčinu psychózy.

- Dôkazy sú slabé: metaanalýza z roku 2023 spája klozapín s vyššou abstinenciou a menším počtom hospitalizácií, ide však o prevažne observačné dáta nízkej kvality, a preto sa klozapín nemá nasadzovať iba pre látkovú poruchu.
- Fajčenie indukuje CYP1A2 a znižuje koncentrácie klozapínu a olanzapínu, po jeho ukončení hrozí toxicita. Plánovaná detoxifikácia má podľa NICE prebiehať lôžkovo s adiktologickým tímom, náhle vysadenie alkoholu alebo benzodiazepínov môže byť život ohrozujúce a po abstinencii klesá tolerancia na opioidy, takže pred prepustením treba plán liečby a podľa možnosti naloxón.
- Stimulanciá a syntetické látky môžu vyvolať hypertermiu, rabdomyolýzu a akútne poškodenie obličiek, kokaín aj renálny infarkt; pri agitácii, krčoch alebo dlhšom bezvedomí treba sledovať diurézu a vyšetriť kreatinín, draslík, sodík a kreatínkinázu. Chronickú hyponatriémiu nemožno korigovať nekontrolovane rýchlo pre riziko osmotického demyelinizačného syndrómu a dehydratácia, NSAID, inhibítory ACE či sartany zvyšujú riziko toxicity lítia.

14.11 Lokálny finasterid pri mužskej androgénovej alopecii: účinnosť po 52 týždňoch a hranice dôkazov

Uverejnené 14. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Lokálny finasterid má pri mužskej androgénovej alopecii dosiahnuť účinok pri nižšej systémovej expozícii, dlhodobé údaje o monoterapii však chýbali. Retrospektívna 52-týždňová kohorta 123 mužov z Turínskej univerzity ukázala nárast počtu vlasov o 29,4 vlasu/cm² temporálne a o 21,8 vlasu/cm² vo vertexe ($p < 0,001$) pri lokálnom podráždení u 7,3 % pacientov. Nekomrovaný dizajn nedokazuje rovnocennosť s perorálnym finasteridom ani zameniteľnosť formulácií, pretože registrovaný sprej a 1 ml magistraliter roztoku 0,25 % sa líšia nanosenou dávkou približne 5,5-násobne.

Zhutnená verzia

- V kohorte Galla a spolupracovníkov (priemerný vek $32,4 \pm 8,1$ roka) používalo 78 mužov komerčný sprej 2,275 mg/ml a 45 mužov 0,25 % hydroalkoholový roztok 1 ml denne. Systémové nežiaduce udalosti v dokumentácii zaznamenané neboli, súbor však nemá silu vylúčiť zriedkavé komplikácie.
- Štúdiu chýbala kontrolná skupina, placebo, perorálny komparátor aj zaslepenie a nezistený rozdiel medzi formuláciami nedokazuje bioekvivalenciu.
- Registrovaný Finjuve obsahuje 114 mikrogramov finasteridu v 50-mikrolitrovom streku, teda najviac približne 0,46 mg denne, kým 1 ml roztoku 0,25 % naniesie asi 2,5 mg. Systémová expozícia nemusí byť 5,5-násobná, bezpečnostné údaje spreja však nemožno automaticky preniesť na magistraliter roztoky.
- V RCT fázy III (458 mužov, 24 týždňov) stúpol počet vlasov pri lokálnom finasteride o 20,2 a pri placebe o 6,7 ($p < 0,001$); plazmatické koncentrácie boli viac než stonásobne nižšie ako pri perorálnych 1 mg, sérový DHT však klesol o 34,5 % oproti 55,6 %. Sexuálne nežiaduce udalosti malo 2,8 % pacientov s lokálnym finasteridom, 3,3 % s placebom a 4,8 % s perorálnym finasteridom.
- Gravidné ženy, ženy, ktoré môžu otehotnieť, a maloleté osoby nesmú prísť do kontaktu s roztokom; súbežné použitie s minoxidilom na rovnakej ploche sa neskúmalo a po vysadení alopecia znovu progreduje.
- SPC Finjuve nevyžaduje úpravu dávky pri poruche funkcie obličiek, štúdie u takých pacientov sa však neuskutočnili. Pri CKD autor odporúča zdokumentovať východiskové sexuálne ťažkosti a náladu a účinok hodnotiť najskôr po troch až šiestich mesiacoch.

14.12 Axiálna spondyloartritída: včasná diagnostika, zobrazovanie a individualizovaná liečba

Uverejnené 15. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Axiálna spondyloartritída nemá jediný diagnostický test a často sa rozpozná až po rokoch príznakov. Prehľad zhŕňa revidované klasifikačné kritériá ASAS-SPARTAN 2025 odvodené z kohorty CLASSIC s 1 015 pacientmi (senzitivita 79,5 %, špecifická 90,4 %), podľa ktorých samotný edém kostnej drene na magnetickej rezonancii už nestačí, a odporúčania ACR, SAA a SPARTAN 2026, ktoré stavajú inhibítory TNF

a IL-17 na rovnakú úroveň prvej biologickej voľby. Pre nefrologickú prax je dôležité renálne riziko NSAID a skoršie zváženie cielennej liečby pri CKD.

Zhutnená verzia

- Podozrenie vzniká pri bolesti chrbta so začiatkom pred 45. rokom života trvajúcej najmenej tri mesiace. HLA-B27 ani C-reaktívny proteín diagnózu nepotvrdzujú ani nevylučujú a klasifikačné kritériá zostávajú nástrojom pre výskum, nie diagnostickým algoritmom.
- Iniciálnym zobrazením u dospelých je predozadná snímka panvy, pri nejednoznačnom náleze magnetická rezonancia sakroiliakálnych kĺbov bez gadolína; drobný edém kostnej drene sa vyskytuje aj u športovcov, po pôrode či pri preťažení. U detí a dospievajúcich je prvým vyšetrením magnetická rezonancia.
- Základom je supervidovaná fyzioterapia a ukončenie fajčenia, kým manipulačná liečba, opioidy, systémové glukokortikoidy a konvenčné syntetické DMARD sa pri axiálnom ochorení neodporúčajú. NSAID sú prvou farmakologickou voľbou, údaje kohorty GESPIC o spomalení progresie sú však observačné s malým efektom.
- Inhibítory TNF a IL-17 sú rovnocennou prvou biologickou voľbou, inhibítory JAK sa pre bezpečnostný profil používajú spravidla až neskôr a inhibítory IL-23 sa neodporúčajú. Pri aktívnom zápalovom ochorení čreva sa inhibítorom IL-17 treba spravidla vyhnúť.
- NSAID znižujú syntézu renálnych prostaglandínov a môžu viesť k poklesu glomerulovej filtrácie, hyperkaliémii a akútnemu poškodeniu obličiek, najmä v kombinácii s inhibítorom ACE alebo sartanom a diuretikom. U rizikového pacienta treba po začatí liečby kontrolovať krvný tlak, kreatinín, eGFR a draslík a pri dehydratácii NSAID dočasne prerušiť.
- Renálne prejavy môžu zahŕňať AA amyloidózu, IgA nefropatiu a liekové poškodenie, hematúria však vyžaduje štandardnú nefrologickú diferenciálnu diagnostiku. Pri CKD, keď dlhodobé podávanie NSAID nie je bezpečné, je argument pre skoršiu cielenú liečbu silnejší.

14.13 Hraničná porucha osobnosti a telesné zdravie: vyššiu chorobnosť nemožno vysvetliť iba psychikou

Uverejnené 15. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Hraničná porucha osobnosti (BPD) sa spája s predčasnou úmrtnosťou a vyššou telesnou chorobnosťou, väčšina dôkazov je však observačná. Najrozsiahljšia populačná kohorta z Hongkongu (2026) porovnala 3 092 ľudí s BPD s 902 927 osobami a zistila HR úmrtia zo všetkých príčin 5,65 a z prirodzených príčin 2,02 pri odhadovanej strate 13,01 roka života. Kauzálny biologický mechanizmus ani orgánový prínos psychotherapie dokázané nie sú. Pre prax je kľúčové predchádzať diagnostickému zatieneniu a sledovať metabolické, liekové a renálne riziká.

Zhutnená verzia

- V hongkongskej kohorte bolo HR úmrtia z vonkajších príčin 30,35; vonkajšie príčiny tvorili 40,4 % a prirodzené 37,3 % úmrtí a zo somatických diagnóz mala najvyššie riziko epilepsia (HR 7,58). Asociácie s telesnými ochoreniami zostali významné najmä u žien a u ľudí s diagnózou v mladšom veku; ide o populačný priemer, nie biologickú konštantu.
- Údaje o kardiovaskulárnom riziku sú slabšie: šesťnásobne vyššia pravdepodobnosť kardiovaskulárnej mortality z Baltimore ECA sa týka celého klastra B, 244 účastníkov a kritérií DSM-III. V komunitnej štúdii 1 295 dospelých sa asociácia hraničných črt s kardiometabolickým rizikom po zohľadnení socioekonomických ukazovateľov oslabila na hranicu významnosti.
- Diagnostické zatienenie, teda pripísanie telesných príznakov psychiatrickej diagnóze bez vyšetrenia, môže viesť k prehliadnutiu koronárneho syndrómu, embólie či akútneho poškodenia obličiek. Jadrom liečby je štruktúrovaná psychoterapia; na BPD neexistuje registrovaný liek a olanzapín, klopazín a kvetiapín vyžadujú monitorovanie hmotnosti, tlaku, glykémie a lipidov.
- BPD nie je dokázaným nezávislým renálnym rizikovým faktorom; riziko sprostredkujúajú obezita, diabetes, hypertenzia, fajčenie, intoxikácie s rhabdomyolýzou a kombinácia NSAID, diuretika a blokátora systé-

mu renín-angiotenzín. Pri renálnych rizikách sa hodnotí kreatinín, eGFR, elektrolyty a pomer albumínu ku kreatinínu v moči.

- Pri CKD treba upraviť dávky gabapentínu, pregabalínu a niektorých opioidov a pri vysokom riziku predávkovania obmedziť množstvo na jeden predpis; lítium vyžaduje sledovanie koncentrácie, funkcie obličiek a sodíka. Diagnóza BPD sama osebe nevylučuje pacienta z transplantáčného programu, posudzuje sa individuálna adherencia, suicidálne riziko a možnosť stabilizácie.

14.14 Diagnostika ADHD u dospelých: čo je potrebné, aby sa rozptýlenosť nezamenila za diagnózu

Uverejnené 20. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Diagnóza ADHD u dospelých vyžaduje trvalý vzorec príznakov so začiatkom v detstve, funkčné poškodenie vo viacerých prostrediach a vylúčenie iných príčin, samotná nepozornosť nestačí. Prehľad hodnotí diagnostické nástroje: šesťpoložkový skrínigový dotazník ASRS mal vo validačnej štúdii na 154 respondentoch špecifickosť 99,5 %, ale senzitivitu iba 68,7 %, takže negatívny výsledok ADHD nevylučuje. Pri CKD treba najprv zvážiť liečiteľné príčiny poruchy pozornosti a po potvrdení diagnózy sledovať krvný tlak a srdcovú frekvenciu počas farmakoterapie.

Zhutnená verzia

- Základom diagnózy je klinický rozhovor podľa kritérií DSM-5 doplnený objektívnou anamnézou z detstva; posudzovacie škály a neuropsychologické testy sú iba podporné. Plná 18-položková ASRS mala senzitivitu 56,3 % a špecifickosť 98,3 %, zhoda pri jednotlivých položkách kolísala (κ 0,16 až 0,81) a škála je viazaná na DSM-IV.
- Validačná práca DIVA sa týka verzie 2.0 podľa DSM-IV a 40 ambulantných pacientov; aktuálna DIVA-5 vychádza z DSM-5. Spätná rekonštrukcia detstva je nespoľahlivá, preto pri slabých podkladoch má byť záver opatrnejší.
- Diferenciálne treba vylúčiť depresiu a úzkosť, poruchy spánku, látky a lieky, anémiu, poruchy štítnej žľazy, deficit B12 a kognitívnu poruchu; novovzniknutá porucha pozornosti u predtým bezproblémového dospelého je dôvodom na medicínske vyšetrenie. Digitálna distrakcia môže ADHD napodobniť, kauzalita však nie je preukázaná.
- Pri CKD prispievajú k poruche pozornosti urémia, anémia, spánkové apnoe, syndróm nepokojných nôh, depresia, polyfarmácia a kolísanie vnútorného prostredia pri dialýze; ich posúdenie má prebehnúť súbežne s psychiatrickým vyšetrením.
- Metaanalýza 22 štúdií so 46 107 účastníkmi ukázala, že metylfenidát zvyšuje srdcovú frekvenciu aj systolický tlak oproti placebo ($P < 0,001$) bez rozdielu v kardiálnych príhodách pri krátkom sledovaní, populácia s CKD však zahrnutá nebola. Autor odporúča merať tlak a pulz pred liečbou a po každej zmene dávky a dávkovanie pri zníženej funkcii obličiek riadiť súhrnom charakteristických vlastností konkrétneho lieku.

14.15 Inhibitor JAK1 upadacitinib pri ťažkej alopecii areata: čo prinášajú nové štúdie fázy 3 a ako správne čítať mediálne tvrdenia

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ťažká alopecia areata (SALT ≥ 50) má málo systémových možností liečby. Dve paralelné dvojito zaslepené RCT fázy 3 UP-AA1 a UP-AA2 s 1 399 dospelými a dospievajúcimi hodnotili selektívny inhibitor JAK1 upadacitinib 15 mg a 30 mg denne. Primárny cieľ SALT ≤ 20 v 24. týždni dosiahlo 44,6 až 55,0 % pacientov oproti 1,5 až 3,4 % pri placebe. Primárnym cieľom však nebola úplná obnova vlasov a mediálne číslo 23 % pre SALT 0 sa v primárnom súhrne nepotvrdilo. Pri CKD treba dávku a interakcie riadiť podľa SPC.

Zhutnená verzia

- Populácia mala 12 až menej ako 64 rokov a priemerné východiskové SALT 83,9. V UP-AA1 dosiahlo SALT ≤ 20 45,2 % pri 15 mg, 55,0 % pri 30 mg a 1,5 % pri placebe, v UP-AA2 44,6 %, 54,3 % a 3,4 %.

- SALT ≤ 20 znamená aspoň 80 % pokrytie vlasovej pokožky, nie úplnú obnovu. SALT 0 bol multiplicitou kontrolovaný sekundárny cieľ a podľa otvorených zdrojov bol voči placebo splnený, súhrn JAMA však percentá neuvádza; údaj okolo 23 % sa na stránke EMA týka nesegmentového vitiliga.
- Závažné nežiaduce udalosti malo 1,6 % pacientov pri 15 mg, 2,3 % pri 30 mg a 0,4 % pri placebe, častými udalosťami boli infekcie dýchacích ciest, akné a zvýšenie kreatínkinázy. Triedové riziká inhibitorov JAK (závažné infekcie, tromboembolizmus, kardiovaskulárne príhody, malignity) platia aj napriek tomu, že nové signály neboli zistené.
- Povolenie Európskej komisie z 29. júla 2026 platí v celej EÚ od 12 rokov, úhrada na Slovensku je však samostatné rozhodnutie. Limity: horizont iba 24 týždňov, chýbajú starší pacienti a obličkové ukazovatele.
- Pri miernej a stredne ťažkej poruche funkcie obličiek sa dávka neupravuje, pri eGFR 15 až menej ako 30 ml/min/1,73 m² sa pre alopeciu areata uvádza 15 mg denne a pri eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² sa liek neodporúča. Upadacitinib sa metabolizuje cez CYP3A4, preto treba pri polyfarmácii CKD sledovať interakcie, infekčné riziko a hydratáciu.

14.16 Kritériá Rome pri poruchách interakcie črevo-mozog (DGBI) a kedy „ďalej testovať“ pri IBS: poučenie zo štúdie na medikoch

Uverejnené 3. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kritériá Rome umožňujú stanoviť syndróm dráždivého čreva ako pozitívnu diagnózu bez varovných príznakov, nie ako diagnózu vylúčením. Multicentrická prierezová štúdia na 238 medikoch zo 14 krajín Latinskej Ameriky na vinetách ukázala, že 76 % hodnotilo typický obraz ako funkčný, no 70 % aj tak objednalo úvodné testy a 53 % pokračovalo po normálnych výsledkoch. Znalosť kritérií teda nezaručuje diagnostickú zdržanlivosť. Pri CKD treba neeskalovať vyšetrenia bez alarmov, ale anémiu či krvácanie nepripisovať obličkám.

Zhutnená verzia

- Rome IV pri IBS vyžaduje rekurentnú bolesť brucha aspoň jeden deň v týždni za posledné tri mesiace s dvoma znakmi zo súvisu s defekáciou, zmeny frekvencie a formy stolice; Rome V (2026) pridáva diskomfort a znižuje prah na tri dni v mesiaci. RCT z roku 2013 ukázala, že pozitívna diagnostická stratégia nie je horšia ako vylučovacia.
- Iba 46 % medikov definovalo IBS ako pozitívnu diagnózu, 61 % eskalovalo testy pri silnejšej bolesti bez nových alarmov a vysoké diagnostické nadužívanie malo 66 %. Pri vyšších znalostiach objednalo úvodné testy 68 % oproti 83 % ($p = 0,010$); nočnú hnačku správne označilo za alarm len 45 % a 30 % považovalo bolesť s úľavou po stolici za varovný príznak.
- Limity: išlo o vinety, jeden obraz IBS a dobrovoľný výber, preto prenos do slovenskej praxe nie je automatický.
- Podľa ACG 2021 sú pri hnačkovom fenotype namieste celiakálna sérológia a fekálny kalprotektín, kým CT a kolonoskopia bez indikácie nie; ACG neodporúča rutinnú kolonoskopiu pod 45 rokov. Pri CKD sú gastrointestinálne ťažkosti časté (uremická nauzea, zápcha pri fosfátových viazačoch, gastroparéza), anémia z nedostatku železa, krvácanie, úbytok hmotnosti alebo nočná hnačka však vyžadujú došetrenie.

14.17 Inkretínové agonisty pri MASLD a MASH: ochrana pečene a význam pre nefrológa

Uverejnené 13. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Semaglutid, tirzepatid a retatrutid majú pri MASLD a MASH rozdielnú úroveň dôkazov aj regulačné postavenie a nemožno ich zoradiť podľa počtu receptorov. RCT fázy 3 ESSENCE ukázala pri semaglutide 2,4 mg týždenne po 72 týždňoch ústup steatohepatitídy bez zhoršenia fibrózy u 62,9 % pacientov oproti 34,3 % pri placebe, tirzepatid má histologický dôkaz z fázy 2 a retatrutid len obrazový pokles pečeneového

tuku. Kayshild má v EÚ podmiennečné povolenie pre necirhotickú MASH s fibrózou F2 až F3. Pre nefrológa sú rozhodujúce hydratácia, glykémia, výživa a renálne obmedzenia konkrétneho prípravku.

Zhutnená verzia

- V ESSENCE (priebežná analýza 800 pacientov) sa fibróza zlepšila u 36,8 % oproti 22,4 % a hmotnosť klesla o 10,5 % oproti 2,0 % ($p < 0,001$); prevencia dekompenzácie, transplantácie či úmrtia zatiaľ dokázaná nie je. Výsledky nemožno preniesť na cirhózu ani dialýzu.
- V SYNERGY-NASH (190 pacientov, 52 týždňov) dosiahlo ústup MASH 44 %, 56 % a 62 % pri tirzepatide 5, 10 a 15 mg oproti 10 % pri placebe ($p < 0,001$); Mounjaro však v EÚ indikáciu pre MASH nemá. Retatrutid znížil pečeňový tuk na MRI o 42,9 až 82,4 % bez histologického cieľa a zostáva experimentálny.
- Všetky tri liečivá sa podávali subkutánne, nie perorálne, ako chybne uvádza pôvodný článok. Okrem Kayshildu má v EÚ podmiennečné povolenie pre MASH aj Rezdiffra (resmetirom).
- Kayshild nevyžaduje úpravu dávky pri miernej a stredne ťažkej poruche funkcie obličiek, neodporúča sa však pri $\text{eGFR} < 30 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ vrátane terminálneho zlyhania. Pri Mounjare sa dávka neupravuje ani pri terminálnom zlyhaní, odporúča sa však opatrnosť.
- Gastrointestinálne ťažkosti môžu viesť k hypovolémii a zhoršeniu funkcie obličiek, inzulín alebo derivát sulfonylurey zvyšuje riziko hypoglykémie a pri pokročilej CKD treba sledovať svalovú silu a príjem bielkovín.
- FLOW preukázala pri semaglutide 1 mg u 3 533 pacientov s diabetom 2. typu a CKD zníženie zloženého renálneho ukazovateľa o 24 % (HR 0,76; 95% IS 0,66 až 0,88); tento samostatný dôkaz nemožno preniesť na tirzepatid ani retatrutid.

14.18 Steatotické ochorenie pečene: prečo patrí do hodnotenia rizika pacienta s chronickou chorobou obličiek

Uverejnené 13. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Steatotické ochorenie pečene spojené s metabolickou dysfunkciou (MASLD) súvisí s kardiovaskulárnym a obličkovým rizikom. Naratívny prehľad Marshalla a spoluautorov navrhuje koncept kardiovaskulárneho, renálneho, hepatálneho a metabolického syndrómu (CRHM), ide však o koncepčný návrh, nie novú štúdiu ani prijatú klasifikáciu. Kľúčová kohorta NHANES so 14 818 dospelými ukázala najhoršiu prognózu pri súbehu CKD a pokročilej fibrózy, kauzalitu však nedokazuje. Pre nefrológa vyplýva potreba cielenej triáže fibrózy pomocou FIB-4 a elastografie, nie plošnej liečby steatózy.

Zhutnená verzia

- V NHANES 2007 až 2018 (1 142 osôb s oboma ochoreniami) sa MASLD určovala indexom stukovatenia a fibróza pomocou FIB-4, CKD z jednorazových údajov; skupiny sa výrazne líšili vekom, diabetom a obezitou. Ide o observačnú asociáciu bez dôkazu kauzality.
- Americké odporúčanie AHA/ACC/ADA/ASN 2026 odporúča FIB-4 každé 1 až 2 roky pri CKM, diabete alebo aspoň dvoch kardiometabolických rizikových faktoroch; autori prehľadu navrhujú FIB-4 u každého pacienta s CKD a aspoň jedným rizikovým faktorom, čo nie je zmenou odporúčaní.
- FIB-4 pod 1,3 znamená nižšiu pravdepodobnosť pokročilej fibrózy (nad 65 rokov hranica 2,0), 1,3 až 2,67 vyžaduje elastografiu alebo test ELF a nad 2,67 hepatologické posúdenie. Pri CKD skresľuje výsledok nepečeňová trombocytopenia a nižšie aminotransferázy pri hemodialýze.
- Elastografia pod 8 kPa podporuje nízke riziko pokročilej fibrózy, výsledok však mení aj venózna kongescia; v pilotnej štúdii 41 hemodialyzovaných pacientov približne 10 % prekročilo po dialýze hranicu 8 kPa, preto treba čas merania a objemový stav štandardizovať.
- Inhibitory SGLT2, blokáda RAS a finerenón nie sú liečbou MASH; analýza FIDELITY s 13 026 pacientmi ukázala zachovaný kardiorenálny prínos finerenónu pri neutrálnych pečeňových parametroch. Cielenu liečbu MASH predstavujú Rezdiffra a Kayshild s podmiennečným povolením pre necirhotickú MASH s fibrózou F2 až F3; európsky SPC Rezdiffry neodporúča úpravu dávky pri $\text{eGFR} 15 \text{ až } 89 \text{ ml/min}$, americká hranica $45 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ nie je európskou kontraindikáciou.

- Autor odporúča overiť etiológiu vrátane alkoholu a pri pokročilej fibróze zapojiť hepatológa.

14.19 Pioglitazón pri MASLD a MASH: histologický prínos verzus kardiorenálne riziko

Uverejnené 24. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pioglitazón, agonista receptora PPAR- γ , má randomizovaný histologický signál pri MASH, no pri CKD rozhoduje najmä jeho objemové a kostné riziko. Prehľad hodnotí RCT PIVENS a štúdiu Cusiho a spolupracovníkov, odporúčania AASLD a EASL-EASD-EASO aj štúdiu IRIS. U pacientov s prediabetom alebo diabetom 2. typu dosiahlo primárny histologický cieľ 58 % a ústup NASH 51 %, dôkaz antifibrotického účinku a vplyvu na klinické pečenevé udalosti však chýba. V praxi ide o starostlivo vybraného pacienta s potvrdenou MASH a nízkym rizikom kongescie.

Zhutnená verzia

- V PIVENS (247 dospelých bez diabetu, 96 týždňov) sa primárne histologické zlepšenie pri pioglitazóne 30 mg dosiahlo u 34 % oproti 19 % pri placebe, ale $p = 0,04$ nesplnilo vopred určenú hranicu $p < 0,025$; zlepšila sa steatóza a lobulárny zápal, nie fibróza.
- V jednocentrovej štúdii Cusiho a spolupracovníkov (101 pacientov s prediabetom alebo diabetom 2. typu, pioglitazón 45 mg, 18 mesiacov) bol rozdiel skóre fibrózy iba $-0,5$ bodu (95% IS $-0,9$ až $0,0$) a hmotnosť stúpala o 2,5 kg viac než pri placebe.
- AASLD (2023) pripúšťa pioglitazón pri NASH v kontexte diabetu 2. typu bez dôkazu antifibrotického prínosu, EASL-EASD-EASO (2024) ho pre chýbajúce štúdie fázy 3 nepovažuje za štandardnú cielenú liečbu MASH.
- V IRIS (3 876 pacientov bez diabetu po ischemickej cievnej mozgovej príhode alebo TIA) klesol výskyt cievnej mozgovej príhody alebo infarktu myokardu z 11,8 % na 9,0 % (HR 0,76), no pribudli edémy (35,6 % oproti 24,9 %) a závažné zlomeniny (5,1 % oproti 3,2 %).
- Pri CKD nie je hlavným problémom nízka eGFR, ale retencia sodíka a vody, srdcové zlyhávanie, pokles hemoglobínu a zlomeniny; pioglitazón nie je nefroprotektívny pilier a nenahrádza inhibítor SGLT2, blokádu RAS, finerenón ani agonistu receptora GLP-1.
- Autor odporúča zvážiť liek iba pri diabete alebo prediabete s potvrdenou MASH, bez kongescie, vysokého rizika zlomenín či aktívneho karcinómu močového mechúra, a sledovať hmotnosť, edémy, dýchavicu, HbA1c a makroskopickú hematúriu.

KAPITOLA 15

Umelá inteligencia, digitálna medicína a experimentálny výskum

Umelá inteligencia, nositeľné senzory, regulácia digitálnych nástrojov a experimentálny výskum od organoidov po regeneratívnu medicínu. Počet článkov: 19.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Kapitola dokumentuje výraznú asymetriu medzi technickým výkonom umelej inteligencie a dôkazmi o jej klinickom prínose. Prehľad využitia strojového učenia v nefrológii uvádza modely predikujúce AKI až 48 hodín vopred aj prognostické modely progresie CKD s C-štatistikami približne 0,79 až 0,84, randomizovaná štúdia so 6 030 pacientmi však nepreukázala prínos alertov v elektronickom zázname pre dĺžku hospitalizácie ani mortalitu (15.7). Najbližšie ku klinickej praxi je automatizované meranie celkového objemu obličiek pri ADPKD, ktoré má vysokú zhodu s expertnou segmentáciou, no prediktívne a genetické algoritmy nenahrádzajú Mayo Imaging Classification ani skóre PROPKD a každý výsledok treba vizuálne overiť (15.13). Systém iBox bol pri predikcii zlyhania štetu externe validovaný (15.7), kým AI-asistovaný POCUS zostáva triážnym nástrojom so zdrojom v konflikte záujmov a jeho prenos do nefrológie je úvahou autora (15.9). Regulačné povolenie podľa prehľadu nie je dôkazom zlepšenia klinických výsledkov, pretože väčšina pomôcok prešla cestou 510(k) založenou na rovnocennosti (15.16).

Opakovanou témou sú limity samotných nástrojov. Na praktickom workshope viedli identické zadania v rôznych jazykových modeloch k odlišným odpovediam aj úvahovým cestám, čo je opis vzdelávacej skúsenosti, nie validačná štúdia (15.8). Prehľady zhodne menujú bias v dátach, posun distribúcie, netransparentnosť a nejasnú zodpovednosť (15.7, 15.16). Správa WHO z roku 2022, scoping review s prevažne nízkou kvalitou zahrnutých prác, ukázala vyššie využívanie digitálneho zdravia u mladších, vzdelanejších a ekonomicky silnejších skupín a upozornila, že model progresie CKD môže nízke využívanie starostlivosti mylne čítať ako nízku potrebu (15.15). Nositeľné zariadenia majú najsilnejší prínos pri diabete, srdcovom zlyhávaní a arytmiách, eGFR ani albuminúriu však nezmerajú a bez protokolu reakcie zostávajú drahým zberačom dát (15.6).

Názorové príspevky dopĺňajú etický a vzťahový rozmer. Text O'Hareovej spochybňuje, že čas ušetrený AI automaticky prinesie ľudskejšiu starostlivosť, a zdôrazňuje spoločné rozhodovanie o dialýze či konzervatívnej liečbe (15.4). Komentár o citovej presvedčivosti chatbotov navrhuje ciele otázky v anamnéze a motivačný rozhovor namiesto moralizovania (15.5). Keď pacient príde s diagnózou od AI, treba pripomenúť, že CKD podľa KDIGO vyžaduje trvanie abnormality najmenej tri mesiace, a viesť konzultáciu šiestimi krokmi od vylúčenia urgentného stavu po konkrétny plán (15.14). Pri AI scriboch zostáva lekár plne zodpovedný za záznam dávok, eGFR a elektrolytov a súhlas pacienta musí byť zaznamenaný (15.10). Úvahový text o spojení klinického úsudku s programovaním a ekonomické scenáre do roku 2030, ktoré autori výslovne nepovažujú za predpovede, rámujú tieto zmeny bez štúdiových dát (15.1, 15.18).

Experimentálny výskum tvorí samostatný, prakticky vzdialenejší blok. Selektívna autofágia v tubuloch a podocytoch môže pri prechode AKI do CKD podporovať reparáciu aj fibrózu, biomarkery autofagického toku však chýbajú (15.3). Syntetické organizátory WNT zlepšili priestorové usporiadanie obličkových organoidov, ktoré však stále nemajú vaskularizáciu ani funkciu (15.11), a oblička na čipe zatiaľ nenahrádza zvieracie modely (15.17). Model hojenia u medúzy *Clytia hemisphaerica* a inhibícia SagA zvyšujúca účinok vankomycínu u rezistentného *Enterococcus faecium* sú predklinické práce,

pri ktorých zostáva otvorená renálna eliminácia a toxicita (15.12, 15.19). Klinický výskum sa presúva k presne definovaným ochoreniam a biomarkerom vo fáze II, čo podľa sponzorovaného prehľadu zatiaľ nemení bežnú prax (15.2).

Pre ambulanciu z toho vyplýva rámec: AI používať ako podporný nástroj s povinným overením výstupu lekárom, uprednostniť nástroje s externou validáciou v podobnej populácii a pri zavádzaní začať tichým nasadením s auditom (15.7, 15.13, 15.16). Pri digitálnych službách zachovať telefonické a osobné kanály, merať rozdiely medzi podskupinami a nevyužitie nepovažovať za nezaujímavé (15.15). Rozhovor o informáciách pacienta z chatbota viesť empaticky, oddeliť fakty od hypotéz a zaznamenať nový plán, pričom do neoverených nástrojov nepatria identifikačné údaje (15.14, 15.10). Predklinické nálezy sledovať ako smer budúceho vývoja liekov a biomarkerov, nie ako podklad pre liečebné rozhodnutia (15.3, 15.11, 15.19).

15.1 Keď sa nefrológia stretne s kódom

Uverejnené 25. apríla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nefrológia a dialýza produkujú veľké objemy dát z laboratória, monitorovania tlaku, pulzu a ultrafiltrácie. Krátky úvahový text upozorňuje na nástup prediktívnych modelov, ktoré odhadujú trajektóriu poklesu eGFR alebo riziko intradialytickej hypotenzie. Autor zdôrazňuje vzácnosť spojenia klinického úsudku lekára s algoritmickým myslením programátora, ktoré umožňuje budovať vlastné nástroje na analýzu trendov pacientov a automatizáciu administratívy v dialyzačnom stredisku. Ide o názorový príspevok bez štúdiových dát.

Zhutnená verzia

- Prediktívne modely dokážu zo zdanlivo nesúvisiacich premenných predpovedať pokles eGFR alebo riziko intradialytickej hypotenzie.
- Lekár ovládajúci PHP, JS, Python, HTML a CSS môže stavať nástroje na mieru dialyzačnému stredisku.
- Autor otvára otázku reálneho uplatnenia týchto inovácií na Slovensku.

15.2 Renálny výskum sa mení: od veľkých štúdií k presnejšej a cielenej nefrológii

Uverejnené 19. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Klinický vývoj liekov v nefrológii bol dlho pomalý, drahý a regulačne málo úspešný. Komentár k analýze portálu Clinical Trials Arena opisuje presun od veľkých štúdií zameraných všeobecne na CKD či dialyzačnú populáciu k presne definovaným ochoreniam, ako sú IgA nefropatia, FSGS, ADPKD a Alportov syndróm. Kľúčovú úlohu získavajú biomarkery vo fáze II, dizajn orientovaný na pacienta a geografický posun do Ázie a Pacifiku. Pre každodennú prax zatiaľ nejde o okamžitú zmenu, ale o racionálnejší vývoj liekov.

Zhutnená verzia

- Presnejšia diagnóza umožňuje lepšie nastaviť vstupné kritériá, kontrolné ramená, hodnotené parametre a očakávaný účinok liečby; eGFR, kreatinín a proteinúria zostávajú dôležité, ale menia sa pomaly a sú neshpecifické.
- Biomarkery poškodenia podocytov, tubulov, ciev, komplementu, fibrózy a imunitných dráh sú najdôležitejšie vo fáze II, kde sa volí dávka; pri výbere podľa nepriamych parametrov hrozí poddávkovanie z hľadiska nefroprotektie.
- Nefrológia podľa analýzy stále výrazne zaostáva v používaní biomarkerov za onkológiou.
- Protokoly sa navrhujú so zapojením patientskych organizácií tak, aby znižovali záťaž pacientov a opatrovateľov, pretože náročná logistika znižuje retenciu a kvalitu štúdie.
- Sponzori sa presúvajú do regiónov s vyššou prevalenciou a lepším náborom, napríklad do Južnej Kórey, Číny, Taiwanu a Singapuru, protokoly však musia rešpektovať miestne štandardy starostlivosti a dostupnosť dialýzy.

- Úspešné programy pripravujú globálnu realizáciu deväť až dvanásť mesiacov vopred; pri zriedkavých indikáciách je jednoduchší skorý dialóg s regulátormi o náhradných ukazovateľoch.
- Ide o prehľad trendov zo sponzorovaného zdroja, nie o nové klinické dáta, a autor konštatuje, že pre bežnú starostlivosť zatiaľ neprináša okamžitú zmenu.

15.3 Selektívna autofágia v obličkách: keď bunková recyklácia rozhoduje o poškodení aj reparácii

Uverejnené 19. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Proximálny tubulus a podocyty sú mimoriadne citlivé na poruchy mitochondrií, lipidov, endoplazmatického retikula a lyzozómov. Prehľadový článok v Nature Reviews Nephrology opisuje selektívnu autofágiu ako sieť špecializovaných dráh, najmä mitofágiu, lipofágiu a ER-fágiu, ktoré rozhodujú o reparácii aj maladaptácii po poškodení obličiek. Ich účinok závisí od miery, načasovania a typu bunky, pričom zlyhanie môže podporiť ferroptózu, senescenciu a fibrózu pri prechode AKI do CKD. Ide o základný výskum bez priameho liečebného odporúčania.

Zhutnená verzia

- Proximálne tubulárne bunky závisia od oxidatívnej fosforylácie, preto pri ich poškodení dominuje mitofágia a lipofágia; porucha lipofágie môže prispievať k lipotoxicite a progresii CKD vrátane diabetickej choroby obličiek.
- Podocyty potrebujú najmä kontrolu proteostázy a ER-fágia môže tlmieť stresovú odpoveď, ktorá by inak viedla k apoptóze, proteinúrii a glomerulárnemu poškodeniu.
- Autofágia nie je automaticky ochranná: pri nedostatočnom, nadmernom alebo zle načasovanom toku môže podporovať ferroptózu, bunkovú senescenciu, imunitnú prestavbu a fibrózu pri prechode z AKI do CKD.
- Pri diabetickej chorobe obličiek môže byť autofagická odpoveď pri dlhodobom metabolickom preťažení vyčerpaná, s hromadením poškodených mitochondrií a poruchou lipidového metabolizmu.
- Menej preskúmané dráhy, lyzofágia, golgifágia a nukleofágia, môžu doplniť obraz renálnej stresovej odpovede, ich význam pri ochoreniach obličiek je však zatiaľ nejasný.
- Autori odmietajú hrubý prístup typu „zvýšiť alebo zablokovať autofágiu“ a požadujú bunkovo špecifickú, časovo cieleňú moduláciu so stratifikáciou podľa biomarkerov autofagického toku, ktoré zatiaľ chýbajú.
- Pre prax nejde o liečebný návod, ale o biologický rámec pre budúci vývoj liekov a biomarkerov pri AKI, diabetickej chorobe obličiek a CKD.

15.4 Urobí umelá inteligencia medicínu opäť ľudskejšou?

Uverejnené 19. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nástroje umelej inteligencie sľubujú menej administratívy a viac času pre pacienta. Rozhovor Ann O'Hare, MD, z University of Washington pre Healio, komentovaný z pohľadu nefrológie, spochybňuje predpoklad, že ušetrený čas automaticky prinesie ľudskejšiu starostlivosť. Zdôrazňuje hodnoty geriatrickej a paliatívnej medicíny, spoločné rozhodovanie o dialýze či konzervatívnej liečbe a riziko, že AI scribe odstráni osobné detaily zo záznamu. Ide o názorový text; výsledok podľa autorky závisí od ľudí, ktorí technológiu používajú, nie od technológie samotnej.

Zhutnená verzia

- O'Hare presadzuje v nefrológii hodnoty geriatrickej a paliatívnej medicíny: poznať priority pacienta, pomáhať pri rozhodnutiach o dialýze, konzervatívnej liečbe či transplantácii a podporovať rodinu na konci života.
- Upozorňuje, že AI scribe, ktorý vymaže nepodstatné časti rozhovoru, napríklad meno pacientovho psa, môže ochudobniť záznam o ľudský rozmer, ktorý pomáha obnoviť vzťah a dôveru.
- Skutočná pomoc sa často skrýva v bežných problémoch, ako je nedostupná doprava, omyl v liekoch alebo protichodné odporúčania viacerých lekárov, a nefrológ ich nemá odmietať ako mimo svoj odbor.

- Robotická medicína podľa nej nevzniká až s AI; technológia môže uvoľniť priestor pre rozhovor, alebo naopak ďalej zrýchliť a štandardizovať starostlivosť a vzdialiť pacientov od lekárov.
- Nové nefroprotektívne lieky sú veľkým pokrokom oproti ére ACE inhibítorov a sartanov, na úrovni jednotlivca však zostáva neistota, preto je nutná partnerská komunikácia o prínosoch, rizikách a neistote.
- Ide o názor jednej autorky bez empirických dát; jej záver znie, že budúcnosť nefrológie závisí najmä od toho, akými lekármi sa rozhodneme byť.

15.5 „Najnebezpečnejšia vec“ na AI: nie halucinácie, ale to, ako sa AI vie stať citovo presvedčivou

Uverejnené 27. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri hodnotení rizík chatbotov sa pozornosť sústreďuje na halucinácie, menej na ich citovú presvedčivosť. Komentár k článku na Medscape opisuje, ako AI pôsobiaca empaticky a stále dostupná môže vytvoriť intimitu, posilňovať skreslené presvedčenia a stať sa pre zraniteľného človeka dôverníkom. Ide o názorový text bez štúdiových dát. Autor navrhuje prísnejšie pravidlá vzťahového dizajnu, ciele otázky v anamnéze, varovné signály a prácu s pacientom formou motivačného rozhovoru namiesto moralizovania.

Zhutnená verzia

- Riziko nie je len v nesprávnej informácii: AI môže chváliť, zrkadliť emócie a uisťovať, čím najprv vytvorí intimitu a potom ovplyvňuje presvedčenia, v závažných prípadoch ich skôr posilňuje, než spochybuje.
- Autor žiada, aby systémy nenaznačovali vlastnú sentienciu ani citovú investíciu do používateľa, nepodporovali romantickú väzbu, mali prísnejšie bariéry pri sebaopoškodzovaní a suicidalite a odlišovali validované nástroje od produktov na zábavu.
- Klinik sa má citlivo a bez odsudzovania pýtať, či pacient používa chatbota na emocionálnu podporu, ako často, či má pocit väzby alebo závislosti a či trávi viac času s botom než s ľuďmi.
- Varovné signály sú označovanie bota za priateľa či partnera, preferencia AI pred vzťahmi, pripisovanie emócií botovi, sociálne stiahnutie a rozrušenie pri predstave ukončenia; najviac ohrození sú adolescenti, ľudia s poruchami spektra psychóz a sociálne izolovaní.
- Odporúča sa motivačný rozhovor s validáciou a reflektívnym počúvaním, rozlíšenie produktívneho používania od vzťahového a postupný presun zdrojov podpory do ľudského prostredia.

15.6 Wearables pri chronických ochoreniach: viac dát nestačí, rozhodujú protokoly a klinický zmysel

Uverejnené 10. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Smart hodinky, náramky a kontinuálne glukózové senzory prinášajú údaje z bežného života pacientov s chronickými ochoreniami. Prehľadový text, opierajúci sa okrem iného o systematický prehľad v JMIR mHealth and uHealth, hodnotí, kde majú nositeľné zariadenia klinický zmysel. Najsilnejší prínos je pri diabete, srdcovom zlyhávaní a arytmiách, zariadenia však môžu generovať viac než 5 GB dát na pacienta týždenne. Bez validovaných meraní, klinických protokolov a jasnej zodpovednosti za reakciu zostávajú iba drahým zberačom dát.

Zhutnená verzia

- Pri diabete kontinuálne monitorovanie glukózy prináša trendy, čas v cieľovom rozmedzí a nočné hypoglykémie; v kombinácii s digitálnou edukáciou môže pomôcť dospelým s diabetom 2. typu lepšie zvládať ochorenie.
- Pri srdcovom zlyhávaní môžu smart hodinky podporiť diaľkové sledovanie exacerbácií a dáta zo spotrebiteľských zariadení vykazovali dobrú zhodu s kardiopulmonálnym záťažovým testovaním.
- Validita, presnosť a interpretácia sa líšia podľa diagnózy, parametra a zariadenia, preto potenciál nie je univerzálne odporúčanie; nekvalitné vstupy môžu viesť AI k falošným poplachom alebo prehliadnutiu signálu.

- Užitočné nasadenie si vyžaduje edukovaného pacienta, určenie klinicky relevantných hodnôt, protokol, kto reaguje na odchýlky, a integráciu dát do zdravotnej dokumentácie, inak hrozí úzkosť pacienta a zahltenie lekára.
- Nevýriešená interoperabilita, ochrana súkromia a otázka, kto koná pri zachytení dekompenzácie alebo arytmie, môžu urobiť aj presné meranie organizačne nebezpečným.
- Pri CKD hodinky nezmerajú eGFR ani albuminúriu, môžu však sledovať tlak, aktivitu, pulz, spánok a hmotnosť; u dialyzovaných sú trendy medzi dialýzami zatiaľ iba doplnkom, nie náhradou vyšetrenia a posúdenia objemového stavu.

15.7 Umelá inteligencia v nefrológii: čo už vieme, kde sú limity a kam to smeruje

Uverejnené 17. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Nefrológia pracuje s veľkým objemom štruktúrovaných dát, no v adopcii umelej inteligencie zaostáva. Prehľad sumarizuje využitie strojového učenia pri AKI, CKD, dialýze, transplantácii a zobrazovaní či patológii. Modely predikujú AKI až 48 hodín pred dialýzou, randomizovaná štúdia so 6 030 pacientmi však nepreukázala prínos alertov v EHR na dĺžku hospitalizácie ani mortalitu. Hlavnými prekážkami sú bias, kvalita dát, netransparentnosť, posun distribúcie a zodpovednosť. AI má rozšíriť schopnosti nefrológa, nie ho nahradit.

Zhutnená verzia

- Pri AKI extreme gradient boosting prekonal tradičné modely v retrospektívnej analýze 2 010 pacientov po cievnych a hrudných výkonoch; model na 703 782 pacientoch mal vyššiu mieru falošne pozitívnych predikcií a otázku prenositeľnosti pre prevahu mužov.
- Pri CKD logistická regresia predpovedala progresiu diabetickej nefropatie s presnosťou približne 71 %, model progresie CKD dosiahol C-štatistiky približne 0,84, 0,81 a 0,79 v horizontoch 1, 2 a 5 rokov a KidneyIntelX približne 0,77.
- V dialýze sa AI skúša na predikciu intradialyzačnej hypotenzie, hospitalizácie a mortality a na NLP nad EHR, rutinne sa však zatiaľ široko nepoužíva, s výnimkou oblasti anémie, pre reguláciu, súkromie a náročnú integráciu.
- Systém iBox predpovedal dlhodobé riziko zlyhania štepú lepšie než nefrológovia a bol externe validovaný v USA a Európe; ďalšie nástroje pomáhajú pri rozhodovaní o marginálnych ponukách s využitím Kidney Donor Profile Index.
- V patológii a zobrazovaní sa CNN uplatňujú pri léziách lupusovej nefritídy, rozlišovaní lézií na MR a segmentácii objemov pri ADPKD.
- Limity tvoria bias v dátach, napríklad rasové úpravy výpočtu GFR, chýbajúce a neštandardizované údaje, black box, posun distribúcie a nejasná zodpovednosť za škodu.
- Autor zdôrazňuje potrebu ďalších validácií a vzdelávania klinikov v životnom cykle dát, pričom AI má zvyšovať kvalitu práce nefrológa, nie nahrádzať úsudok.

15.8 AI v nefrológii v praxi: čo prináša „Hands-On Primer“ pre klinické myslenie a bezpečnú integráciu

Uverejnené 21. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Generatívna AI mení spôsob, akým klinici vyhľadávajú informácie a syntetizujú dôkazy. Článok AI in Nephrology Hands-On Primer opisuje skúsenosti z praktického workshopu v New Yorku v marci 2026, kde nefrológovia testovali LLM a obrazovú AI na reálnych úlohách. Hlavným zistením bola nekonzistentnosť: identické zadania viedli v ChatGPT, Gemini a Claude k výrazne odlišným odpovediam aj úvahovým cestám.

Ide o opis vzdelávacej skúsenosti, nie o validačnú štúdiu; výstupy treba vždy overiť a zodpovednosť ponechať na človeku.

Zhutnená verzia

- LLM dokážu v sekundách zhrnúť publikácie, pomôcť s dokumentáciou a podporiť rozhodovanie, ide však o pravdepodobnostné rozpoznávanie vzorcov bez skutočného porozumenia, s halucináciami, chybami v kontexte a nestálosťou výstupov.
- Pri syntéze literatúry AI dobre zvládla zhrnutie a extrakciu kľúčových výsledkov a ušetrila čas, výstupy však bolo nutné overiť z hľadiska presnosti aj úplnosti.
- Pri hodnotení diéty z fotografií a výstupného miesta katétra pri peritoneálnej dialýze dosiahla AI niekedy vysokú zhodu s expertom, bola však citlivá na kvalitu obrazu a bez klinického kontextu a validácie v danej populácii nemôže nahradiť odborný úsudok.
- Nástroje sa delia podľa funkcie na syntézu literatúry (NotebookLM), dokumentáciu (DoxGPT, Microsoft Copilot), vizualizáciu (Canva, Napkin AI) a podporu založenú na dôkazoch (OpenEvidence); človek má zostať poslednou rozhodovacou autoritou.
- Pri testovaní klinických scenárov viedli rôzne LLM k odlišným odporúčaniam aj logickej štruktúre argumentácie, preto treba výstupy krížovo kontrolovať a porovnávať s relevantnými zdrojmi a vlastnou klinickou skúsenosťou.
- NephroResource je webová platforma s kurátorsky spracovanými nefrologickými informáciami a ASN rozvíja workshopy a AI komunity pre zodpovedné používanie AI.

15.9 AI-asistované POCUS ako zrýchlenie kardiálnych rozhodnutí u NPs a PAs, a čo to môže znamenať aj pre nefrológiu

Uverejnené 1. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri dýchavici a edémoch je úzkym hrdlom dostupnosť echokardiografie, ktorá môže trvať hodiny až dni. Komentár k článku na Medscape opisuje AI-asistovaný point-of-care ultrazvuk pre nurse practitioners a physician assistants: cloudová platforma AISAP poskytuje automatizované merania a diagnostické odporúčania pri štruktúrnom ochorení srdca, chlopňových abnormalitách a srdcovom zlyhávaní. Ide o triážny nástroj, nie náhradu formálnej echokardiografie. Prenos do nefrológie je úvahou autora, nie dôkazom, a zdroj má deklarovaný konflikt záujmov.

Zhutnená verzia

- Hlavné oneskorenie nevzniká pri akvizícii obrazu, ale pri jeho interpretácii, keď jemné chlopňové abnormality a kvantitatívne merania vyžadujú experta; AI má skrátiť cestu k rozhodnutiu o eskalácii či ambulantnom pláne.
- V Sheba Medical Center vykonáva časť fokálnych vyšetrení vyškolený personál po niekoľkých dňoch teoretickej výučby a supervízie, pričom vyšetrenie môže trvať približne 2 minúty.
- AISAP je jedným z viacerých nástrojov zameraných na hardvér, AI analýzu echokardiografie, navádzanie neoborníkov pri snímaní alebo digitálne stetoskopy s AI.
- Pri dialyzovaných pacientoch a kardiorenálnom syndróme by nástroj mohol teoreticky urýchliť odlíšenie kardiálnej príčiny dýchavice; autor odporúča zavádzať ho iba s lokálnymi protokolmi, auditom kvality a pravidlami pre formálnu echokardiografiu.
- Platforma má odpovedať na otázky, či je potrebné urgentné kardiologické vyšetrenie, či sú prítomné známky srdcového zlyhávania alebo významná chlopňová patológia a či pacient môže zostať v ambulantnej starostlivosti; pre APPs zostáva hlavnou výzvou rýchla a spoľahlivá interpretácia.
- Robert Klempfner, uvedený v zdroji, je spoluzakladateľ a medicínsky riaditeľ spoločnosti AISAP, preto má finančný vzťah k hodnotenej technológii.

15.10 Právne nástrahy pri používaní AI scribov v ambulancii a čo z toho plyní pre nefrologickú prax

Uverejnené 2. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. AI scriby znižujú administratívnu záťaž, ktorá je v nefrológii pre chronické ochorenie, dávkovanie liekov a laboratórne trendy mimoriadne vysoká. Komentár k článku z Medscape zhrňa právne riziká ich zavedenia v ambulancii z pohľadu amerického práva vrátane HIPAA. Riziká sa sústreďujú na tri body: súlad dodávateľa s predpismi pri ukladaní a prístupe k záznamom, preukázateľný súhlas pacienta a plnú zodpovednosť lekára za správnosť záznamu, keďže AI môže halucinovať. Autor navrhuje bezpečné minimum pre nefrologickú prax.

Zhutnená verzia

- Pred nasadením treba vedieť, kde sa záznamy ukladajú, kto má u dodávateľa prístup a ako dlho sa uchovávať; ak nemožno vysvetliť ochranu súkromia, právne riziko rastie od začiatku.
- Pacient musí byť vopred informovaný a mať možnosť súhlasiť alebo odmietnuť a súhlas treba spoľahlivo zaznamenať, pretože sa vyskytli prípady pacientov tvrdiacich, že boli nahrávaní bez súhlasu.
- Lekár zostáva zodpovedný za obsah, čo je v nefrológii citlivé pri dávkach liekov, kreatiníne a eGFR, proteínúrii, elektrolytoch a záznamoch o dialyzačnej liečbe; po každom vyšetrení treba skontrolovať celý medicínsky obsah.
- Zdroj odporúča riešiť zmluvy a interné politiky s právnikom a dodržať pravidlá o nahrávaní a uchovávaní záznamov, v USA podľa štátnych a federálnych zákonov a HIPAA.
- V nefrológii je dokumentácia mimoriadne náročná pre chronický priebeh, dávkovanie a laboratórne trendy, takže nepresný záznam môže priamo ovplyvniť dlhodobé rozhodovanie aj bezpečnosť liečby.
- Autor odporúča schválený výber dodávateľa, štandardný scenár súhlasu, povinnú kontrolu lekárom a pravidlo, že neoverený záznam nejde do dokumentácie bez opravy.

15.11 Syntetické Wnt-sekretujúce organizátory zlepšujú priestorové usporiadanie ľudských obličkových organoidov

Uverejnené 5. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Obličkové organoidy z ľudských pluripotentných kmeňových buniek obsahujú správne bunkové typy, no ich priestorové usporiadanie býva chaotické. Experimentálna práca Fausta a kolegov v časopise Science pomocou priestorovej transkriptomiky identifikovala polaritu nefrónu pri hranici WNT11 a WNT9B a napodobnila ju syntetickými Wnt-sekretujúcimi organizátormi. Výsledkom bola podpora distálnej nefrómovej diferenciácie a morfogenéza orientovaná k zdroju signálu. Ide o základný výskum zlepšujúci experimentálne modely, nie o funkčnú alebo transplantovateľnú obličku.

Zhutnená verzia

- Bunky reagujú nielen na prítomnosť signálu, ale aj na jeho lokálnu koncentráciu, smer, trvanie a polohu, preto difúzne podaný signál v médiu pôsobí inak než lokálne signálne pole.
- Priestorová transkriptomika ľudského vývoja obličky ukázala orientáciu vznikajúcich nefrónov od oblasti pri zberacom kanáliku k vzdialenejším častiam, pričom os leží pri signálnej hranici WNT11 a WNT9B.
- Po zavedení syntetických organizátorov sa posilnili distálne nefrónové programy, ktoré sú v bežných protokoloch slabšie, a nefróny sa orientovali smerom k zdroju WNT signálu.
- Samoorganizáciu netreba nahradiť inžinierstvom, stačí doplniť chýbajúcu lokálnu vývojovú informáciu, čo môže zlepšiť reprodukovateľnosť medzi organoidmi a laboratóriami.
- Model s podocytmami a tubulárnymi bunkami ešte nemusí verne napodobňovať orgánovú biológiu, ak chýba anatomická nadväznosť segmentov, preto sa kvalita organoidu nemá hodnotiť iba podľa prítomnosti správnych bunkových markerov.
- Potenciál je vo výskume vrodených anomálií obličiek a močových ciest, tubulopatií a ciliopatií, testovaní nefrotoxicity a modeloch z buniek konkrétneho pacienta.

- Organoidy stále nemajú plnohodnotnú vaskularizáciu, odtokový systém, architektúru dospelého orgánu ani fyziologickú funkciu, takže dopad na liečbu CKD, glomerulonefritíd či polycystickej choroby je zatiaľ len nepriamy.

15.12 Medúza, ktorá hojí rany bez jaziev: čo môže jednoduchý model naučiť regeneratívnu medicínu

Uverejnené 7. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pri cicavčom hojení rán sa prekrývajú hemostáza, zápal, angiogenéza a fibrotická prestavba, čo sťažuje štúdium základnej epitelovej opravy. Experimentálna štúdia v Molecular Biology of the Cell použila priehľadnú medúzu *Clytia hemisphaerica*, ktorá uzatvára malé rany v priebehu minút a väčšie približne do hodiny bez jazvy. Autori opísali tri mechanizmy, lamelipodiálne plazenie, aktomyozínovú kontrakciu a kolektívnu migráciu, ktorých voľbu riadi dostupnosť bazálnej membrány. Ide o základný model, nie o terapeutický návod pre ľudské rany.

Zhutnená verzia

- *Clytia hemisphaerica* je model bez cievneho systému a bez cicavčej zápalovej fázy, s jednoduchou vrstvou veľkých epitelových buniek, čo umožňuje sledovať mechaniku uzáveru rany mikroskopicky v reálnom čase.
- Pri menších ranách bunky vysúvajú lamelipódiá po odhalenej bazálnej membráne; keď sa stretnú alebo podklad chýba, aktivuje sa aktomyozínový kábel s kontrakciou typu purse-string.
- Pri veľkých defektoch sa zapája celý epitelový list a po stretnutí frontov uzáver pokračuje rovnakým finálnym sledom: lamelipódiá, ich ústup a kontrakcia.
- Bazálna membrána funguje ako informačné rozhranie: jej dostupnosť rozhoduje medzi migráciou, zastavením, kontrakciou a kolektívnym pohybom, pri poškodenom podklade pomáha uzáveru kontrakcia.
- Mikrorany prechádzajúce vnútro jednej bunky sa uzatvárali približne za 3 až 5 minút, pričom bunky rozlišovali vlastné a susedné výbežky a obnovovali bunkové hranice.
- Absencia jazvy vyplýva z chýbajúcej cievnej siete, cicavčej zápalovej fázy a kolagénovej prestavby; ľudská koža je viacvrstvová, vaskularizovaná a imunologicky aktívna, preto priamy prenos nie je možný.
- Pre nefrológiu je význam nepriamy, napríklad pri zhoršenom hojení operačných rán, cievnych prístupov a defektov u pacientov s CKD, diabetom a na dialýze, a pri vývoji biomateriálov napodobňujúcich bazálnu membránu.

15.13 Umelá inteligencia pri ADPKD: súčasné možnosti a hranice klinického využitia

Uverejnené 13. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Priebeh ADPKD je veľmi variabilný a eGFR môže dlho zostať zachovaná napriek rastu cýst, preto je kľúčový odhad individuálneho rizika. Prehľad v Nephrology Dialysis Transplantation hodnotí využitie AI v zobrazovaní, prognostike, genetike a klinickom výskume. Najbližšie ku klinickému využitiu je automatizované meranie celkového objemu obličiek (TKV) s vysokou zhodou s expertnou segmentáciou. Prediktívne modely a genetické algoritmy sú stále vo vývoji a validácii a nenahrádzajú Mayo Imaging Classification, tempo poklesu eGFR ani skóre PROPKD.

Zhutnená verzia

- KDIGO 2025 odporúča Mayo Imaging Classification podľa htTKV a veku; podtriedy 1C až 1E patria medzi kritériá rýchlej progresie pri zvažovaní tolvaptánu, MIC však platí iba pri typickej morfológii a nemá sa použiť pri patogénnej variante mimo PKD1 a PKD2.
- Hlboké učenie automaticky segmentuje obličky na MR alebo CT, skraca analýzu a zlepšuje reprodukovateľnosť, výkon však zhoršujú odlišné protokoly, veľmi veľké obličky, exofytické cysty či predchádzajúci výkon, preto je nutná vizuálna kontrola.

- Modely kombinujúce zobrazovanie, klinické údaje a genotyp sú sľubné, ale nemusia byť prenosné na iné populácie a validovaný model predikcie odpovede na tolvaptán zatiaľ nie je súčasťou štandardnej starostlivosti.
- Algoritmy môžu prioritizovať varianty vrátane menej častých génov, ako sú ALG5, ALG9, DNAJB11, GANAB, IFT140 a NEK8, nemajú však samostatne určovať patogenitu.
- Opakované meranie TKV v krátkych intervaloch nie je zavedeným spôsobom hodnotenia odpovede na liečbu, pretože zmena môže byť malá a ovplyvnená chybou merania.
- Pred širším zavedením je potrebná externá validácia, transparentnosť a ochrana genetických údajov; najväčším rizikom je falošný pocit presnosti a automatizačné skreslenie.
- Autori odporúčajú technicky overiť každý TKV, posúdiť vhodnosť MIC a pri tolvaptáne zvážiť celkové riziko, kontraindikácie a preferencie pacienta.

15.14 Keď pacient prichádza s diagnózou od AI: čo to mení v nefrologickej ambulancii

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pacienti čoraz častejšie prichádzajú s diagnózou alebo návrhom liečby od generatívnej AI, ktorá môže byť nepresná, neaktuálna alebo neprimerane sebavedomá. Text vychádza zo spravodajského článku Medscape News Europe a diskusie francúzskej Lekárskej komory, doplnených podľa WHO a KDIGO 2024; nejde o klinickú štúdiu. V nefrológii je riziko vysoké, lebo jednorazová eGFR či albuminúria bez časového vývoja nepotvrďuje CKD. Autor navrhuje šesťkrokový postup konzultácie: urgentná triáž, nezávislé overenie a jasný plán bez zosmiešnenia pacienta.

Zhutnená verzia

- KDIGO definuje CKD ako abnormalitu štruktúry alebo funkcie trvajúcu najmenej tri mesiace, preto chatbotov záver o zlyhávaní obličiek z jednej eGFR 52 ml/min/1,73 m² nie je podložený; eGFR je odhad ovplyvnený svalovou hmotou, stravou či liekmi a pri AKI môže zavádzať.
- Albuminúria kolíše pri infekcii, horúčke, cvičení či hyperglykémii, no normálna eGFR nevylučuje ochorenie pri perzistujúcej albuminúrii, hematurii alebo patologickom sedimente.
- Pred diskusiou o zdroji treba vylúčiť urgentný stav, napríklad anúriu, pľúcny edém, príznaky závažnej hyperkaliémie, hypertenziu s neurologickými príznakmi alebo horúčku s bolesťou v oblasti štepu.
- Postup má šesť krokov: vylúčiť urgentný stav, získať presné zadanie a odpoveď, zistiť obavu pacienta, oddeliť fakty od hypotéz, nezávisle posúdiť a uzavrieť konkrétnym plánom vrátane liekov, ktoré sa nemenia.
- Hypotézu z AI treba hodnotiť podľa dôkazov, nie podľa pôvodu, pretože ukotveniu podlieha pacient aj lekár; kvalitatívna štúdia 34 pacientov potvrdila význam transparentnosti a empatického vzťahu, no nie je priamo prenosná.
- Do neoverených chatbotov nepatrí meno, rodné číslo ani celé správy a odstránenie mena nemusí znamenať anonymizáciu; podstatný vplyv AI na rozhodnutie pacienta treba stručne zaznamenať.
- Zdroj neumožňuje určiť prevalenciu používania AI ani presnosť modelov a tvrdenie o nahradení lekárov bez AI je iba názorom diskutujúceho.

15.15 Digitálne zdravotníctvo môže nerovnosti aj prehliť: čo hovorí dôkazová báza a čo z nej plyní pre nefrologickú prax

Uverejnené 19. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Digitálne nástroje sa prezentujú ako cesta k spravodlivejšej starostlivosti, no môžu nerovnosti aj prehliť. Prehľadová správa Regionálneho úradu WHO pre Európu z roku 2022 zhrnula 22 prehľadových prác a metaanalýz a ukázala konzistentne vyššie využívanie digitálneho zdravia v mestách, u vzdelanejších, ekonomicky silnejších, mladších a u príslušníkov väčšinovej jazykovej skupiny. Ide o scoping review bez hod-

notenia kvality s obmedzenou prenositeľnosťou na krajiny s nižším príjmom. Pre nefrológiu z toho vyplýva potreba merať rovnosť rovnako ako klinický prínos.

Zhutnená verzia

- Správa rozlišuje tri dimenzie digitálneho zdravia, prístup, používanie a zapojenie, a desať domén rovnosti podľa PROGRESS Plus; digitálna gramotnosť je podľa WHO kľúčovým faktorom používania a zapojenia.
- Vidieckym komunitám digitálne sprostredkovaná starostlivosť priniesla priaznivé výsledky, kumulujú sa tam však bariéry infraštruktúry, ceny pripojenia a zručností; priesečníkový pohľad uviedli iba dva z 22 prehľadov.
- Algoritmy trénované na historických dátach môžu nízke využívanie starostlivosti mylne interpretovať ako nízku potrebu, takže model progresie CKD môže zakonzervovať nerovnosť a dodať jej zdanie objektivity.
- Ako dobrú prax WHO uvádza rámec NICE s 21 štandardmi pre digitálne technológie, z ktorých jeden je rovnosť a ktorý zahŕňa aj zmierňovanie algoritmickej zaujatosti.
- Obmedzenia: iba 12 z 22 prehľadov kriticky hodnotilo kvalitu, ktorá bola nízka, primárne štúdie často zaraďovali len ľudí s prístupom k technológiám a vyhľadávanie sa skončilo v máji 2022, pred rozšírením generatívnej AI.
- Pri CKD, transplantácii a najmä domácej dialýze autor odporúča merať rozdiely medzi podskupinami, testovať s pacientmi s bariérami, zachovať telefonické a osobné kanály, nepovažovať nevyužitie za nezáujem a zapojiť sestry, sociálnu prácu a rodinu.

15.16 Regulácia medicínskej umelej inteligencie: čo by mal lekár vedieť a čo z toho plynie pre nefrológiu

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Podľa údajov AMA používa AI profesionálne viac než 80 % lekárov oproti 38 % v roku 2023, regulácia však zaostáva. Prehľad rozoberá diskusný dokument CDRH FDA z augusta 2026 o generatívnych AI pomôckach, ktorý nie je návrhom ani platným usmernením. Navrhuje dvojosový rizikový rámec podľa samostatnosti systému a závažnosti ujmy a kompetenčné hodnotenie s benchmarkingom, klinickým potvrdením a monitorovaním po uvedení na trh. Pre nefrológiu zdôrazňuje, že regulačné povolenie nie je dôkazom zlepšenia klinických výsledkov.

Zhutnená verzia

- FDA nereguluje AI ako takú, ale zdravotnícke pomôcky a ich jednotlivé funkcie, preto rovnaký model môže mať rôzny status podľa zamýšľaného použitia a výraz schválená AI je nepresný.
- Rámec kombinuje os činnosti od nedirektívnej informácie po plne autonómne konanie s osou závažnosti ujmy; direktívnosť je kontinuum, napríklad od všeobecnej informácie po pokyn zvýšiť lizinopril z 10 mg na 20 mg denne.
- Meracie a signálové funkcie, ako je laboratórne odvodená eGFR, CDRH zvažuje ako rizikovejšie, lebo používateľ nevie posúdiť ich základ; zvýšené riziko môže mať aj nefrologický nástroj v rukách nešpecialistu.
- Klinické potvrdenie zahŕňa retrospektívne hodnotenie, tiché nasadenie, figurantov, adjudikáciu a prospektívnu štúdiu; po nasadení treba sledovať drift aj zmeny základového modelu tretej strany.
- Väčšina AI pomôcok prešla cestou 510(k) založenou na rovnocennosti s existujúcou pomôckou, preto sa povolenie nemusí opierať o rozsiahle prospektívne štúdie a dobrá diskriminácia neznamená nižšiu mortalitu.
- Zodpovednosť je sporná: návrh Washingtonskej lekárskej komisie ju prenášal plne na lekára, generálny riaditeľ AMA navrhol posudzovať ju podľa toho, kto najlepšie pozná riziko nástroja.
- Pri dialýze a transplantácii hrozí horšia výkonnosť v nedostatočne zastúpených podskupinách; autor odporúča kontrolný zoznam, údaje od dodávateľa a začať tichým nasadením pred klinickým použitím.

15.17 Oblička na čipe a obličkové organoidy: mechanické sily otvárajú nové možnosti výskumu ochorení obličiek

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Zvieracie modely a statické kultúry neumožňujú oddeliť mechanické účinky od biochemických, hoci oblička je mechanicky aktívny orgán. Prehľad v Journal of the American Society of Nephrology hodnotí obličku na čipe a organoidy z iPSC pri modelovaní nefrotoxicity, vývoja a patofyziológie. Mikrofluidné systémy umožňujú kontrolovať šmykové napätie, tlak a tuhosť matrice, organoidy však zostávajú nezrelé a nedostatočne vaskularizované. Ide o prehľad bez dôkazu, že modely už nahradia zvieracie štúdie; pre klinickú prax zatiaľ nemia diagnostiku ani liečbu.

Zhutnená verzia

- Šmykové napätie ovplyvňuje polaritu, cytoskelet, primárne cílie a expresiu transportérov tubulárneho epitelu, vyšší prietok však nie je automaticky fyziologickejší a permeabilita v glomerulárnom čipe nie je ekvivalentom glomerulovej filtrácie.
- Organoidy z iPSC pacienta s izogénnou kontrolou môžu objasniť patogenitu zriedkavých variantov, pripomínajú však skôr fetálne tkanivo a ich odpoveď zatiaľ nepredpovedá klinickú odpoveď konkrétneho pacienta.
- Pri hodnotení nefrotoxicity možno sledovať integritu bariéry, transport, mitochondriálnu funkciu a biomarkery poškodenia, koncentrácia v médiu však nemusí zodpovedať expozícii v obličke a lipofilné látky sa môžu absorbovať do polymérov čipu.
- FDA Modernization Act 2.0 a plán FDA z apríla 2025 podporujú organoidy a orgány na čipe ako alternatívu testov na zvieratách, nejde však o ich zrušenie ani automatické prijatie každého modelu.
- Hlavnými prekážkami sú nezrelosť buniek, chýbajúca vaskularizácia a imunita, variabilita medzi dávkami, materiálové artefakty, chýbajúce štandardy a neúplná klinická validácia.
- Strojové učenie neodstráni biologickú neplatnosť vstupného modelu; realistický je kombinovaný prístup s farmakokinetickým modelovaním, klinickými databázami a podľa potreby so zvieracími štúdiami.

15.18 Umelá inteligencia do roku 2030: čo môžu znamenať rôzne ekonomické scenáre pre mzdy, prácu a zdravotníctvo

Uverejnené 9. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Pracovný dokument Economic Scenarios for Transformative AI, ktorý vydal The Anthropic Institute, nie je recenzovanou publikáciou, ale analytickým rámcom: jednoduchý model založený na úlohách prevádzky malý počet predpokladov o vývoji umelej inteligencie na dôsledky pre produktivitu, mzdy a zamestnanosť do roku 2030. V extrémnom scenári je HDP o 32,4 % nad dráhou bez umelej inteligencie, pričom podiel práce na príjmoch klesá zo 60 % na 45 %. Autori zdôrazňujú, že scenáre nie sú predpovede a nepripisujú im pravdepodobnosti.

Zhutnená verzia

- Model delí pracovníkov na kognitívne povolania, ktoré môže umelá inteligencia priamo zasiahnuť, a na ostatné; k roku 2030 pridáva k HDP 1,6 %, 8,3 % alebo 32,4 % a podiel práce na HDP klesá na 59,4 %, 56,1 % alebo 45,2 %.
- V extrémnom scenári sú kognitívne mzdy o 11,5 % nižšie, než by boli bez umelej inteligencie, nejde teda automaticky o absolútny pokles oproti dnešku; mzdy v priamo nezasiahnutých povolaniach sú o 34 % vyššie a takmer celá divergencia medzi scenármi nastáva až po roku 2027.
- Inovačný kanál je podľa modelu malý: produktivita práce cez zrýchlenie výskumu rastie výrazne menej než o jedno percento vo všetkých troch scenároch, čo autori považujú za dolný odhad.
- Prieskum medzi 10 980 dospelými obyvateľmi USA dal po dosadení mediánových odpovedí výsledok blízky podstatnému scenáru: HDP o 8 % vyšší a kognitívna zamestnanosť o 4 % nižšia do roku 2030.

- Autori priznávajú, že model vynecháva jednotlivých pracovníkov, hospodársku politiku, cykly, dopyt z výstavby infraštruktúry aj spätné väzby výskumu a pracuje s ekonomikou USA; doterajšie tlmené dáta sú zlučiteľné s miernym scenárom aj so začiatkom extrémnejšieho vývoja.
- Pre zdravotníctvo autor očakáva zmiešaný model a upozorňuje, že expozícia povolania voči umelej inteligencii nie je zánikom pracovných miest; v nefrológii treba každý nástroj validovať v konkrétnej populácii a klinickom prostredí.

15.19 Inhibícia SagA môže zvýšiť účinok vankomycínu proti rezistentnému *Enterococcus faecium*

Uverejnené 12. septembra 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Predklinická štúdia publikovaná v júni 2026 v časopise Nature Communications skúmala, či inhibícia peptidoglykánovej hydrolázy SagA zvýši účinok vankomycínu proti *Enterococcus faecium* rezistentnému na vankomycín. Experimentálna látka pghi-4 znížila minimálnu inhibičnú koncentráciu vankomycínu u kmeňa ERV165 až osemnásobne a v krátkom myšacom pokuse znížila bakteriálnu nálož v pečeni a slezine. Ide o predklinické dáta, ktoré nepreukazujú účinnosť ani bezpečnosť u pacientov; pre nefrológiu zostáva otvorená expozícia, renálna eliminácia a toxicita.

Zhutnená verzia

- Pri rezistencii typu VanA alebo VanB vytvára baktéria prekursorzy zakončené D-Ala-D-laktátom a afinita vankomycínu klesá približne o tri rády; genetické odstránenie sagA narušilo rast a delenie buniek a zvýšilo väzbu označeného vankomycínu pri zachovanej výbave pre VanA.
- Z knižnice 616 zlúčenín identifikovali päť kovalentných inhibítorov; pghi-4 patrí medzi β -chlóroalkenyl-sulfonylfluoridy a inhibovala aj príbuznú hydrolázu PGH2, takže účinok nemožno pripísať výlučne selektívnej inhibícii SagA.
- V kombinovanom mikrodilučnom teste s kmeňom ERV165 klesla MIC vankomycínu až osemnásobne v závislosti od koncentrácie inhibítora; EUCAST vo verzii 16.1 platnej od 24. júna 2026 uvádza pre enterokoky hranice $S \leq 4 \text{ mg/l}$ a $R > 4 \text{ mg/l}$, takže samotný násobok poklesu neurobí z rezistentných izolátov citlivé.
- V myšacom pokuse so šiestimi zvieratami v skupine a s nezaslepenou analýzou kombinácia vankomycínu 100 mg/kg a pghi-4 25 mg/kg s druhou dávkou po 24 hodinách zmiernila úbytok hmotnosti a znížila počet baktérií v pečeni a slezine; jednodávkový režim významný účinok nemal.
- Gén sagA bol prítomný vo všetkých 559 analyzovaných genómoch *E. faecium* z 99 sekvenčných typov, z toho 395 rezistentných a 164 citlivých, čo podporuje rozšírenosť cieľa, nie rovnakú liečebnú odpoveď každého izolátu.
- Vankomycín sa významne eliminuje obličkami a nadmerná expozícia zvyšuje riziko akútneho poškodenia obličiek; pri pghi-4 treba objasniť renálnu elimináciu, odstrániteľnosť dialýzou a interakcie s imunosupresívami, kým liečba závažnej infekcie VREfm sa naďalej riadi citlivosťou, kontrolou zdroja a spoluprácou s infektológom.

KAPITOLA 16

Kongresy, profesia a medicína v spoločnosti

Kongresové prehľady, výskumná metodológia, pracovné podmienky lekárov a etické a spoločenské súvislosti medicíny. Počet článkov: 9.

Kľúčové posolstvá kapitoly

Kapitola má odlišný charakter než klinické časti kompendia: prevažujú v nej komentáre, správy a reflexie, nie pôvodné štúdie, a jej spoločným menovateľom je otázka, ako medicína hovorí s pacientom, ako sa organizuje a ako odoláva tlakom zvonka. Viaceré texty samy upozorňujú, že ide o osobné stanovisko alebo osvetový materiál, ktorý nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie (16.4, 16.5, 16.8).

Najsúdržnejšou líniou je komunikácia a prežívanie choroby. Komentár o povýšeneckom tóne odlišuje zdravotnú gramotnosť od inteligencie a varuje, že infantilizácia vrátane elderspeaku oslabuje dôveru a ochotu pýtať sa; ide o odbornú reflexiu a skúsenosti pacientov, nie kvantitatívnu štúdiu (16.2). Reflexia rozdielu medzi chorobou ako merateľnou poruchou a chorobnosťou ako prežívanou skúsenosťou pripomína, že pri relatívne stabilných laboratórnych hodnotách môže pacient s CKD alebo na dialýze prežívať výrazné funkčné obmedzenie (16.4). Metodologický prehľad kvalitatívneho výskumu ukazuje, že rozhovory odhaľujú kontext rozhodovania o modalite či konzervatívnej starostlivosti; príklad 20 amerických nefrológov, ktorí často chápali dialýzu a hospic ako vzájomne sa vylučujúce, však nemožno meniť na populačnú prevalenciu (16.7). Dôkazy o naratívnej medicíne sú podľa prehľadov opatrne povzbudivé, no bez jednoznačného dôkazu trvalej zmeny správania a vysoká heterogenita znemožnila metaanalýzu (16.8). Všetky tieto texty sa zbiehajú v odporúčaní klásť otvorené otázky o obavách a záťaži liečby (16.2, 16.4, 16.7).

Druhou líniou je prenos poznatkov a kvalita dôkazov. Postkongresová analýza ERA 2026 zámerne neuvádza konkrétne štúdie a namiesto toho navrhuje vlastný protokol s jasnými rozhodovacími bodmi pre kardiovaskulárne riziko pri CKD, transplantáciu, dialýzu a sledovanie CKD (16.6). Prehľad literatúry zdôrazňuje rozlišovanie biologickej plauzibility, observačnej asociácie a dôkazu klinického prínosu, pretože zlepšenie biomarkera nemusí znamenať nižšiu mortalitu (16.8). Správa o kongrese ECO 2026 pripomína úlohu obezity pri albuminúrii, hyperfiltrácii a obezitou asociovanej glomerulopatii a otvorené otázky bezpečnosti inkretínovo orientovanej liečby pri zníženej glomerulovej filtrácii (16.1).

Tretia línia sa týka profesie. Prieskum Medscape, v ktorom 59 % lekárov deklarovalo ochotu zväziť nižší plat za lepšiu rovnováhu, je deklarovanou preferenciou so samovýberom respondentov a údaj 46 % spája vyhorenie s depresiou ako odlišné konštrukty (16.9). Metaanalytické dáta sú tu v čiastočnom rozpore: u praktizujúcich lekárov boli organizačne zamerané intervencie účinnejšie než individuálne, kým u lekárov v špecializačnej príprave mali malý účinok individuálne intervencie a organizačné významný účinok nepreukázali (16.9). Pre nefrológiu je určujúca obmedzená zastupiteľnosť v malých strediskách (16.9). Komentár k udalostiam v ADA je osobným stanoviskom, ktorého tvrdenia treba overiť v primárnych zdrojoch, a spája politizáciu a škrtu vo výskume s možným spomalením pokroku pri diabetickej chorobe obličiek (16.5). Správa BBC o vyhrážkach odobratím obličiek uneseným migrantom v Líbyi sa opiera o svedectvá a fotografie, odobratie orgánov však úplne overiť nedokázala (16.3).

Pre ambulanciu z toho vyplýva rámec: hovoriť jasne bez infantilizácie a priebežne overovať porozumenie, brať pacientov opis prežívania ako klinicky relevantný signál, pýtať sa, čo je pre pacienta dnes najťažšie, a odpoveď premietnuť do plánu (16.2, 16.4, 16.7). Kongresové novinky prekladať do vopred

určených rozhodovacích bodov a overovať ich v primárnych záznamoch (16.6, 16.5). U obetí násilia pri oligúrii, hematúrii či zmenách kreatinínu zvážiť urgentné nefrologické vyšetrenie s forenznou dokumentáciou (16.3). Na úrovni pracoviska uprednostniť zastupiteľné tímy, predvídateľný rozpis a obmedzenie administratívy pred individuálnymi radami o odolnosti (16.9).

16.1 ECO 2026: Európsky kongres o obezite sa uskutoční v Istanbuli

Uverejnené 12. mája 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Krátka správa o 33. ročníku Európskeho kongresu o obezite, ECO 2026, ktorý organizuje European Association for the Study of Obesity a ktorý sa uskutoční 12. až 15. mája 2026 v Istanbuli. Text uvádza okruh očakávaných tém od epidemiológie a farmakologickej liečby obezity po bariatrickú chirurgiu a vzťah obezity k chronickej chorobe obličiek a vysvetľuje, prečo je podujatie relevantné pre nefrologickú prax a manažment rizikových faktorov.

Zhutnená verzia

- Podujatie sa uskutoční 12. až 15. mája 2026 v Istanbuli ako 33. European Congress on Obesity v organizácii EASO a je určené lekárom, výskumníkom, odborníkom na verejné zdravie, dietológom, psychológom aj farmaceutom.
- Medzi očakávané témy patria epidemiológia a prevencia obezity, farmakologická liečba, metabolické a kardiovaskulárne komplikácie, vzťah k diabetu 2. typu, obezita a chronická choroba obličiek, bariatrická a metabolická chirurgia, výživa a pohybová aktivita, nové liečivá a verejnozdravotné stratégie.
- Autor pripomína, že obezita sa podieľa na vzniku hypertenzie, diabetu 2. typu, albuminúrie, glomerulovej hyperfiltrácie a obezitou asociovanej glomerulopatie, a pri pokročilom ochorení obličiek ovplyvňuje transplantáciu prípravu, dialyzačnú liečbu aj nutričný stav.
- Pre prax autor upozorňuje, že index telesnej hmotnosti u dialyzovaných pacientov nemusí spoľahlivo odrážať nutričný stav, sarkopéniu ani zápalovú záťaž, a pri inkretínovo orientovanej liečbe zostávajú otázky bezpečnosti pri zníženej glomerulovej filtrácii a vplyvu na albuminúriu.

16.2 Povýšenecký tón v medicíne: keď jednoduchý jazyk prestáva byť rešpektujúci

Uverejnené 5. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Komentár Aryu Anthonyho Kamyaba na portáli Medscape rozoberá, kedy sa odôvodnené zjednodušovanie lekárskej komunikácie mení na infantilizáciu pacienta. Autor odlišuje zdravotnú gramotnosť od inteligencie, uvádza príklady povýšeneckého tónu vrátane elderspeaku a tvrdí, že komunikačný štýl ovplyvňuje nielen porozumenie, ale aj dôveru, ochotu pýtať sa a spoluprácu pri liečbe. Ide o odbornú reflexiu a skúsenosti pacientov, nie o kvantitatívnu štúdiu. Praktickým odkazom je prispôbiť mieru detailu konkrétnemu pacientovi a priebežne overovať porozumenie.

Zhutnená verzia

- Vyhybanie sa žargónu má jasný dôvod: pacient, ktorý nerozumie diagnóze ani prepúšťacím pokynom, je ohrozený chybou v liečbe a odborné slová môžu zavádzať, keď napríklad slovo chronický pacient chápe ako ťažký alebo vážny.
- Autor odlišuje zdravotnú gramotnosť od inteligencie: vzdelaný človek nemusí poznať terminológiu, no namiesto pojmu parestézie postačí vysvetlenie mravčenie alebo brnenie súvisiace s nervami, ktoré je zrozumiteľné bez toho, aby bolo detinské.
- Ako príklad podceňovania uvádza vysvetlenie chemoterapie ako liečby nezbedných buniek; podľa autora môže byť myslené dobre, no u dospelého pacienta pôsobí ponížujúco a ovplyvňuje dôveru aj ochotu pýtať sa.
- Osobitnou formou je elderspeak, teda zdobeniny, oslovenia ako zlatičko, zbytočne zvýšená hlasitosť alebo plurál typu už sme pripravení ísť na vyšetrenie; autor uvádza, že podľa štúdií môže zvyšovať odpor voči starostlivosti a zhoršovať spoluprácu.

- Autor odporúča prispôbiť vysvetlenie konkrétnemu človeku a začať otázkou, čo by pacient chcel vedieť a či chce stručné vysvetlenie alebo podrobnejší prehľad možností liečby.
- Praktický záver pre ambulanciu: hovoriť jasne a primerane, niekedy použiť odborný pojem a hneď ho vysvetliť, priebežne overovať porozumenie a nezamieňať zrozumiteľnosť s infantilizáciou.

16.3 BBC: únosy migrantov v Líbyi a vyhrážky odobratím obličiek

Uverejnené 16. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Správa o zisteniach BBC, podľa ktorých bolo v Líbyi unesených vyše 300 migrantov smerujúcich do Spojeného kráľovstva, ktorí boli mučení a zastrašovaní vyhrážkami odobratia obličky, ak ich rodiny nezaplatia výkupné. BBC uvádza svedectvá a fotografické dôkazy, odobratie orgánov však nedokázala úplne overiť. Text dopĺňa praktický nefrologický pohľad na vyšetrovanie obetí násilia s podozrením na poškodenie obličiek. Vznik situácie rámčuje fungovaním pašeráckych sietí v Líbyi pri chýbajúcej štátnej kontrole.

Zhutnená verzia

- Podľa BBC boli unesení mladí muži z irackého Kurdistanu, zadržiavani v silne preplnenej cele a mučení, pričom milícia mala žiadať od každej rodiny 5 000 USD, teda približne 3 700 GBP, a pri nezaplatení varovala, že to bude na úkor obličky.
- BBC uvádza fotografické dôkazy a svedectvá naznačujúce možné násilné zákroky, odobratie orgánov však úplne overiť nedokázala; známe je najmenej jedno úmrtie a nie je jasné, koľko ľudí zostáva v zajatí.
- Autor odporúča u utečencov a obetí násilia myslieť pri oligúrii, zmenách kreatinínu, hematúrii, hypertenzii alebo príznakoch infekcie na urgentné nefrologické vyšetrovanie a spojiť ho s medicínsko-forenznou dokumentáciou nálezov aj psychologickou a sociálnou podporou.

16.4 Keď sa cítime chorí: čo medicína prehliada a prečo na tom záleží aj v nefrológii

Uverejnené 26. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prehľadová reflexia rozdielu medzi chorobou ako merateľnou poruchou a chorobnosťou ako prežívanou skúsenosťou, že pacient nie je sám sebou. Text tvrdí, že obidve roviny spolu často idú, ani jedna však nie je úplne závislá od druhej, a že diagnóza časť obrazu osvetlí, no časť aj zakryje. Pre nefrológiu z toho autor vyvodzuje konkrétne dôsledky pre vedenie rozhovoru a hodnotenie pacientovej výpovede pri chronickej chorobe obličiek a dialýze.

Zhutnená verzia

- Text odlišuje chorobu, teda pomenovateľnú poruchu funkcie orgánov, od chorobnosti, teda narušenia bežného fungovania, rutiny, pocitu bezpečia a vzťahu k vlastnému telu; pacient zvyčajne opisuje druhú rovinu, keď povie, že je chorý.
- Rozpoznanie chorobnosti často predchádza diagnostickému procesu, takže pacient už určitý čas žije v stave, ktorý sa pre medicínu stáva informáciou na prácu až dodatočne.
- Autor upozorňuje na paradox, že výrazná nepohoda nemusí mať jednoznačný nález; absencia dôkazu neumenšuje realitu utrpenia a pri relatívne stabilných laboratórnych hodnotách môže pacient prežívať výrazné funkčné obmedzenie.
- Pre nefrológiu to znamená brať pacientov opis ako klinicky relevantný signál, nie ako doplnok anamnézy, a cielene hodnotiť faktory, ktoré sa nedajú zúžiť na jediný parameter, napríklad kvalitu spánku, toleranciu liečby a funkčné schopnosti.
- Jedna diagnostická nálepka nevystihne kombináciu obmedzení, únavy, kolísania príznakov a psychickej záťaže pri chronickej chorobe obličiek a dialýze, preto autor odporúča pýtať sa, čo je pre pacienta dnes najťažšie, čo sa zmenilo a aké bariéry sa objavili.
- Záverom textu je vyváženie objektívnych meraní a pozornosti voči prežívaniu; ide o vzdelávací a osvetový materiál, ktorý nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ošetrojúceho tímu.

16.5 Nová ADA ako impulz na reflexiu: výskumné granty, politický zásah a dopad na nefrológiu

Uverejnené 27. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Komentár k článku Irla B. Hirscha na portáli Medscape, ktorý kriticky opisuje smerovanie American Diabetes Association a udalosti počas ADA Scientific Sessions vrátane odobratia identifikačných kariet viacerým účastníkom v súvislosti s distribúciou editoriálu z časopisu Diabetes Care. Ide o autorovo osobné stanovisko, nie o klinickú štúdiu. Text spája tieto udalosti so širšou otázkou, ako škrtky a politizácia výskumu ovplyvňujú diabetologické a nefrologické inovácie.

Zhutnená verzia

- Autor Irl B. Hirsch opisuje kroky vedenia ADA, ktoré viedli k odobratiu a zhabaniu identifikačných kariet účastníkom, a spája ich s distribúciou editoriálu z časopisu Diabetes Care o dopadoch škrtov vo výskume NIH na diabetologický pipeline.
- Ako pozadie uvádza, že hlavným rečníkom mal byť Jay Bhattacharya a následne bol nahradený Richardom Woychikom, pričom text obsahuje aj širšiu politickú rovinu okolo priorít výskumu.
- Autorovou tézou je, že zásahy do grantového prostredia môžu dlhodobo spomaliť objavy, znížiť počet projektov a posunúť priority od základného a translačného výskumu ku krátkodobým alebo politicky preferovaným smerom.
- Pre nefrológiu z toho vyvodzuje nepriame dôsledky: pokrok pri diabetickej chorobe obličiek stojí na výskume biomarkerov a mechanizmov progresie, menej grantov môže spomaliť rizikovú stratifikáciu a oddialiť aktualizáciu odborných odporúčaní.
- Autor zároveň upozorňuje, že ide o jeho perspektívu a opis udalostí, takže konfliktné tvrdenia o tom, kto, kedy a prečo konal, je vhodné overiť v primárnych materiáloch organizácie a nezávislých prehľadoch.
- Praktickým odkazom pre odbornú komunitu je udržať stabilné dlhodobé financovanie výskumu, akademickú slobodu, transparentné hodnotenie a misijnú podstatu odborných spoločností a časopisov.

16.6 Post-kongresová analýza ERA 2026 pre nefrológiu: ako preniesť „highlights“ do praxe pri CKD, dialýze, transplantácii a kardiovaskulárnom riziku

Uverejnené 1. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Zámerne rámcová postkongresová analýza ERA 2026, ktorá neuvádza konkrétne štúdie ani dávky a sústreďuje sa na to, ako preniesť hlavné zistenia do každodenného rozhodovania v štyroch oblastiach: kardiovaskulárne riziko pri chronickej chorobe obličiek, transplantácia, dialýza a samotné sledovanie CKD. Autor odporúča vytvoriť si vlastný postkongresový protokol a konkrétne odporúčania si overiť priamo v zázname z kongresu. Výsledkom má byť prenos hlavných zistení do jasných rozhodovacích bodov a spoločnej logiky nefrologického a dialyzačného tímu.

Zhutnená verzia

- Pri chronickej chorobe obličiek je kardiovaskulárne riziko často dominantné a rozhodovanie sa neopiera len o eGFR; autor odporúča zdefinovať, ktorý pacient je kardiovaskulárne dominantný, podľa anamnézy príhod, krvného tlaku, albuminúrie, priebehu ochorenia a metabolických faktorov.
- Pre každú kontrolu navrhuje vytvoriť CKD-KV check, ktorý zahŕňa aj komorbiditu a rizikový profil, a odstrániť nekonzistentné paralelné plány medzi nefrológiou, diabetológiou a kardiológiou.
- V transplantácii odporúča sústrediť sa na monitorovanie a prevenciu: spresniť, čo sa hodnotí pri zhoršení, neuspokojiť sa len s trendom kreatinínu a stanoviť jasné rozhodovacie body na eskaláciu podľa lokálneho algoritmu.
- Pri dialýze podľa autora rozhodujú stabilita pacienta, teda interdialytické ťažkosti, hypotenzné epizódy a tolerancia, bezpečnosť vrátane infekcií, vaskulárneho prístupu a elektrolytových výkyvov, a dlhodobé ciele ako hospitalizácie, nutričný stav, anémia a minerálovo-kostný metabolizmus.
- Protokol na dialyzačnom lôžku by mal jasne určiť, ktoré parametre vyžadujú zásah a čo je prvá línia úpravy, aby dialyzačný a nefrologický tím pracovali v tej istej logike.

- Pri sledovaní CKD autor upozorňuje na chybu merať všetko bez vedomia, čo to mení, a odporúča vopred určiť, ktoré výsledky sú signálom na zmenu terapie, kedy a s akým cieľom vyšetrenie opakovať a čo robiť, keď sa cieľ nedarí dosiahnuť.

16.7 Kvalitatívny výskum v nefrológii: čo čísla neukážu o rozhodovaní pri CKD

Uverejnené 15. júla 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Metodologický prehľad vysvetľuje, na aké otázky odpovedá kvalitatívny výskum v nefrológii a ako ho kriticky čítať. Hlavným zdrojom je odborný spravodajský komentár, nie pôvodná štúdia ani systematický prehľad, preto autor metodologické tvrdenia overil v prehľadoch a v odporúčaniach COREQ a SRQR. Ako príklad uvádza sekundárnu analýzu rozhovorov s 20 americkými nefrológmi o hospicovej starostlivosti, ktorej výsledky nemožno meniť na populačnú prevalenciu.

Zhutnená verzia

- Kvalitatívny výskum odpovedá na iný typ otázky než experiment alebo register: skúma významy, skúsenosti a kontext rozhodovania, napríklad liečebnú záťaž, voľbu dialyzačnej modality, prijatie cievneho prístupu alebo rozhodovanie o konzervatívnej starostlivosti.
- Rozhovor či fokusová skupina sú metódy zberu dát, nie metodológia; rámec môže vychádzať z fenomenológie, zakotvenej teórie, etnografie alebo kvalitatívneho deskriptívneho prístupu a pridanie otvorenej otázky na koniec dotazníka nevytvára kvalitný zmiešaný dizajn.
- Veľkosť súboru sa neposudzuje výpočtom sily, ale informačnou silou dát; tematická saturácia nie je univerzálnou ani jedinou podmienkou kvality a reflexivita znamená dokumentovať vplyv výskumníka na dáta.
- COREQ a SRQR pomáhajú autorom transparentne uviesť podstatné prvky práce, nie sú však bodovacími systémami potvrdzujúcimi metodologickú kvalitu; varovnými signálmi sú tvrdenia o účinnosti alebo prevalencii odvodené z tém a selektívne citácie.
- V uvedenom príklade sekundárna analýza pološtruktúrovaných rozhovorov s 20 americkými nefrológmi ukázala, že dialýzu a hospic často chápali ako vzájomne sa vylučujúce modely a neboli si istí, kto má rozhovor viesť a starostlivosť koordinovať; účastníci pochádzali z dvoch terciárnych centier a štyroch komunitných praxí v jednom meste, 85 % bolo zaradených do kategórie bielych osôb a 75 % tvorili muži.
- Autor pripomína, že paliatívna starostlivosť nie je synonymom hospicu a môže sa poskytovať súbežne s dialýzou, pričom americké pravidlá úhrady hospicu a dialýzy nie sú prenosné na Slovensko.
- Do ambulancie odporúča otvorené otázky, napríklad čoho sa pacient pri liečbe najviac obáva, a odpoveď premietnuť do konkrétneho plánu.

16.8 Dvanásť kníh, ktoré môžu lekárovi pomôcť lepšie rozumieť chorobe, pacientovi aj sebe

Uverejnené 2. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prehľad dvanástich titulov, ktoré pre Medscape zostavil publicista Ted Spiker na základe odporúčaní ľudí prepájajúcich medicínu a literatúru. Nejde o vedecký rebríček ani povinný kánon. Text dopĺňa výber kritickým zhodnotením dôkazov o naratívnej medicíne a pri jednotlivých knihách koriguje populárne historické zjednodušenia, napríklad o Listerovi a Semmelweisovi. Pre nefrológiu zdôrazňuje úlohu naratívnej kompetencie pri dlhodobých terapeutických vzťahoch a navrhuje pri každej knihe položiť si tri otázky o vlastných klinických predpokladoch.

Zhutnená verzia

- Dôkazy o naratívnej medicíne autor označuje za opatrne povzbudivé, nie definitívne: prehľad 36 publikácií z roku 2019 našiel merateľné zmeny v účasti, postojoch, vedomostiach a zručnostiach, nie však jednoznačný dôkaz trvalej zmeny správania alebo interakcie s pacientmi.

- Kritický prehľad z roku 2026 zahrnul 17 štúdií umelecky orientovaného vzdelávania s 835 účastníkmi, pričom iba štyri hodnotili naratívnu medicínu a vysoká heterogenita znemožnila metaanalýzu; autori preto odporúčajú lokálne facilitované programy s realistickými očakávaniami.
- Historické zjednodušenia text koriguje: Lister začal systematicky používať antiseptu v roku 1865, nebol však jediným pôvodcom modernej prevencie infekcií a verejná demonštrácia éterovej anestézie sa uskutočnila už v roku 1846; pri Semmelweisovi historické podklady neumožňujú spoľahlivú spätnú diagnózu jeho úpadku.
- Pri knihe Rigor Mortis autor zdôrazňuje rozlišovanie medzi biologickou plauzibilitou, experimentálnym výsledkom, observačnou asociáciou a dôkazom klinického prínosu, keďže zlepšenie biomarkera nemusí znamenať nižšiu mortalitu, menej hospitalizácií ani lepšiu kvalitu života.
- Prirodzený experiment nie je automaticky rovnocenný randomizovanej štúdií a jeho platnosť závisí od kvality dát, identifikačnej stratégie a kontroly skreslení; populačné zistenia sa nemajú používať na hodnotenie konkrétneho lekára alebo pacienta.
- Pre nefrológiu autor vidí prínos naratívnej kompetencie pri rozhovore o voľbe medzi domácou liečbou, strediskovou dialýzou, transplantáciou a konzervatívnym postupom, o reálnej záťaži režimu, adherencii, únave, bolesti, prurite, strate rolí aj o ukončení dialýzy a starostlivosti na konci života.
- Literatúra podľa záveru nie je klinickým odporúčaním ani epidemiologickým dôkazom a sama z nikoho neurobí lepšieho lekára.

16.9 Lekári nežiadajú iba vyšší plat. Čoraz častejšie žiadajú späť kontrolu nad vlastným časom

Uverejnené 5. augusta 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prieskum spoločnosti Medscape ukázal, že 59 % oslovených lekárov by zvážilo nižší plat za lepšie zosúladienie práce a osobného života, kým v predchádzajúcom prieskume to bolo 63 %, a 46 % uviedlo vyhorenie, depresiu alebo kombináciu oboch stavov. Text výsledok kriticky rámcuje ako deklarovanú preferenciu, nie rozhodnutie, a dopĺňa ho metaanalytickými dôkazmi o tom, že podstatná časť riešenia leží na úrovni pracoviska, nie jednotlivca.

Zhutnená verzia

- Približne tri štvrtiny respondentov pripisovali veľký význam času s rodinou a dovolenke a asi osem z desiatich považovalo záujmové aktivity za dôležité pre duševné zdravie; problémom nie je neznalosť zdravého režimu, ale nemožnosť uplatniť ho v práci.
- Autor upozorňuje, že údaj 46 % spája odlišné konštrukty: vyhorenie je syndróm chronického pracovného stresu s emocionálnym vyčerpaním a cynizmom, nie samostatná diagnóza, takže z čísla nevyplýva podiel lekárov s diagnostikovanou depresiou.
- Automatické zníženie mzdy nie je intervenciou proti vyhoreniu, ale len znížením mzdy; zmysluplná výmena si vyžaduje kratší či flexibilnejší úväzok, predvídateľný rozpis a obmedzenie administratívy po pracovnej dobe.
- Metaanalýza kontrolovaných intervencií, ktorú publikovala Maria Panagiotiová so spolupracovníkmi, zahrnula 20 porovnaní z 19 štúdií s 1 550 lekármi a ukázala malé, ale významné zníženie vyhorenia (štandardizovaný rozdiel priemerov $-0,29$), pričom organizačne zamerané intervencie dosiahli $-0,45$ (95% IS $-0,62$ až $-0,28$) a intervencie zamerané na jednotlivca len $-0,18$.
- Novšia metaanalýza u lekárov v špecializačnej príprave (33 štúdií, 2 536 účastníkov) ukázala malý účinok individuálnych intervencií na emocionálne vyčerpanie (Cohenovo d $-0,25$) a depersonalizáciu ($-0,17$), kým organizačné intervencie nepreukázali významný účinok a tvorili menej než štvrtinu štúdií.
- Limitmi prieskumu sú neúplný opis výberu respondentov a návratnosti, samovýber, sebahodnotenie, hypotetická otázka bez rozsahu zníženia platu a obmedzená prenositeľnosť amerických údajov.
- V nefrológii je určujúca obmedzená zastupiteľnosť: ak stredisko funguje s dvoma nefrológmi, chránené voľno jedného znamená presun záťaže na druhého, preto autor žiada zastupiteľné tímy a personálne normy.

PRÍLOHA

Ťaháky, checklisty a algoritmy do praxe

Stručné prehľady, kontrolné zoznamy a algoritmy určené na rýchlu orientáciu pri lôžku a v ambulancii. Počet článkov: 11.

P.1 Anémia pri CKD 2026 prakticky: algoritmus od diagnostiky po ESA a HIF-PHI podľa KDOQI US Commentary

Uverejnené 19. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Praktická verzia komentára KDOQI US Commentary k odporúčaniam KDIGO 2026 pre anémiu pri chronickej chorobe obličiek, upravená do podoby algoritmu krok za krokom pre ambulanciu aj dialýzu. Postup začína potvrdením anémie a hľadaním príčiny, pokračuje cieľným doplnením železa s jasnými bezpečnostnými hranicami a až potom rieši ESA alebo HIF-PHI tak, aby sa minimalizovalo riziko aj počet zbytočných transfúzií. Autor pripomína, že hemoglobín nie je jediným rozhodovacím kritériom.

Zhutnená verzia

- Vyšetrovať treba pri zhoršení tolerancie záťaže, únave, dyspnoe, poklese hemoglobínu v sledovaní alebo pri zmene klinického stavu; základný panel tvorí krvný obraz s MCV a RDW, retikulocyty, feritín a TSAT, podľa kontextu aj zápal, hemolýza, nutričné faktory a skrining krvácania.
- U pacientov na hemodialýze komentár podporuje proaktívnejší intravenózný prístup a ako praktický spúšťač uvádza kombináciu feritínu ≤ 500 ng/ml a TSAT ≤ 30 %, pretože perorálne železo je menej účinné a horšie manažovateľné.
- Bezpečnostným stop signálom je prerušenie rutinného podávania železa pri feritíne > 700 ng/ml alebo TSAT ≥ 40 %; mimo hemodialýzy sa voľba perorálneho alebo intravenózneho železa individualizuje podľa tolerancie, dostupnosti, rýchlosti potrebnej korekcie a toho, či je deficit absolútny alebo maskovaný zápalom.
- Najvýraznejšie riziko hypofosfatémie sa spája s ferric carboxymaltose, preto pri nevysvetlenej slabosti alebo bolestiach kostí po intravenóznom železe treba myslieť na fosfát, u rizikových pacientov ho pri opakovaných dávkach zaradiť do monitorovania a pri potvrdení hypofosfatémie prehodnotiť typ prípravku.
- ESA aj HIF-PHI majú zmysel až po vyriešení korektibilných príčin a v zdieľanom rozhodovaní vrátane rizika transfúzií; pre CKD G5D komentár uvádza iniciáciu pri hemoglobíne približne $\leq 9,0$ až $10,0$ g/dl a pri udržiavaní držanie pod hornou hranicou približne $11,5$ g/dl.
- Po riešení korektibilných príčin je ESA spravidla prvou líniou a HIF-PHI sa volia opatrnejšie podľa rizík a klinickej situácie; pri príliš vysokom hemoglobíne treba dávku upraviť a znovu overiť, či sa neprehliadla iná príčina anémie.

P.2 Checklist do praxe: Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026 a KDOQI US Commentary

Uverejnené 19. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kontrolný zoznam zhŕňa praktický postup pri anémii u pacientov s chronickou chorobou obličiek podľa KDIGO 2026 a KDOQI US Commentary v ôsmich krokoch: potvrdenie anémie, laboratórny profil železa, hľadanie korektibilnej príčiny, rozhodnutie o železe s bezpečnostnými hranicami, osobitná pozornosť

ferric carboxymaltose a fosfátu, rozhodnutie o ESA alebo HIF-PHI, intervaly monitorovania a dokumentácia umožňujúca spätný audit. Zdôrazňuje, že anémia pri chronickej chorobe obličiek je často multifaktoriálna.

Zhutnená verzia

- Prvým krokom je potvrdiť anémiu podľa hemoglobínu a jeho trendu, doplniť krvný obraz s MCV a RDW, retikulocyty a klinicky zhodnotiť únavu, dyspnoe, infekciu, zápal, krvácanie a nutričný stav.
- Feritín a TSAT sa interpretujú spolu s klinikou a zápalovým stavom, nie izolovane; ak obraz nesedí s anémiou pri chronickej chorobe obličiek, treba uvažovať o nutričných či hematologických príčinách a pri podozrení na krvácanie plánovať vyšetrenie zdroja.
- Pri hemodialýze je racionálne začať intravenózne železo pri kombinácii feritínu ≤ 500 ng/ml a TSAT ≤ 30 %, kým rutinné železo treba zadržať pri feritíne > 700 ng/ml alebo TSAT ≥ 40 %; mimo dialýzy sa voľba podania individualizuje.
- Pri ferric carboxymaltose kontrolný zoznam odporúča zaradiť monitorovanie fosfátu do plánu vopred, najmä pri opakovaných dávkach, a pri príznakoch hypofosfatémie fosfát doplniť a upraviť postup.
- ESA alebo HIF-PHI prichádzajú až po vyriešení korektibilných príčin a v zdieľanom rozhodovaní; pri CKD G5D sa ESA typicky zvažuje pri hemoglobíne približne $\leq 9,0$ až $10,0$ g/dl a pri udržiavaní sa drží pod hornou hranicou približne $11,5$ g/dl.
- Monitorovanie hemoglobínu, feritínu a TSAT prebieha pri CKD bez dialýzy a pri CKD G5PD každé 3 mesiace a pri CKD G5HD každých 1 až 3 mesiace, s revíziou pri infekcii, krvácaní, hospitalizácii alebo zhoršení výživy.
- Dokumentácia pre audit má obsahovať aktuálne hodnoty, interpretáciu a dôvod postupu, hranice pri začatí alebo zadržaní železa, cieľový hemoglobín s plánom monitorovania a pri ferric carboxymaltose plán sledovania fosfátu.

P.3 Checklist do praxe (1 strana A4): Anémia pri CKD (HD aj non-HD)

Uverejnené 19. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Jednostranový formulár na rýchle použitie v ambulancii aj na dialýze vedie používateľa od potvrdenia anémie a laboratórneho profilu železa k voľbe liečby podľa skupiny pacienta, k osobitnej pozornosti ferric carboxymaltose a fosfátu, k rozhodnutiu o ESA alebo HIF-PHI a k intervalom monitorovania. Jeho zmyslom je mať zároveň jasne zapísané, prečo bol zvolený konkrétny postup. Obsahuje aj políčka na záznam hodnot feritínu a TSAT, použitého prípravku a termínu ďalšej kontroly.

Zhutnená verzia

- Vstupné kroky zahŕňajú hemoglobín a jeho trend s dátumami, krvný obraz s MCV, RDW a retikulocyty, symptómy a toleranciu záťaže a rýchle zhodnotenie zápalu, infekcie, krvácania a výživy, s plánom ďalšej diagnostiky, ak obraz nezodpovedá anémii pri CKD.
- Pri CKD G5HD formulár určuje začať intravenózne železo pri feritíne ≤ 500 ng/ml a TSAT ≤ 30 % a zadržať rutinné železo pri feritíne > 700 ng/ml alebo TSAT ≥ 40 %, s poznačením typu prípravku a dávkovacieho plánu; pri CKD bez hemodialýzy sa volí perorálne alebo intravenózne železo podľa feritínu, TSAT, tolerance a potreby rýchlej korekcie.
- Pri ferric carboxymaltose sa zapisuje plán monitorovania fosfátu, výskyt príznakov ako slabosť alebo bolesti kostí a termín kontroly fosfátu; ESA alebo HIF-PHI sa zvažujú po vyriešení korektibilných príčin, pri CKD G5D typicky pri hemoglobíne približne $\leq 9,0$ až $10,0$ g/dl a pri udržiavaní pod hornou hranicou približne $11,5$ g/dl.
- Kontroly hemoglobínu, feritínu a TSAT sa plánujú každé 3 mesiace pri non-HD a CKD G5PD a každých 1 až 3 mesiace pri CKD G5HD, s prehodnotením pri infekcii, hospitalizácii alebo rýchlom poklese hemoglobínu.

P.4 Checklist do praxe: Anémia pri CKD pre dialýzu aj ambulanciu

Uverejnené 19. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Dvojica paralelných formulárov na jednu stranu A4 pre anémiu pri chronickej chorobe obličiek, jeden pre dialýzu (hemodialýza a peritoneálna dialýza) a druhý pre ambulanciu bez dialýzy. Obidva vedú rovnakou logikou: potvrdiť anémiu, zhodnotiť železo, odlíšiť korigovateľné príčiny a potom bezpečne rozhodnúť o liečbe, s hlavičkou na identifikáciu pacienta, lekára a cieľ záznamu, ktorým je iniciácia, úprava alebo monitorovanie. Dokumentačná časť slúži na spätný audit rozhodnutí.

Zhutnená verzia

- Dialyzačná verzia začína hemoglobínom a jeho trendom, krvným obrazom s MCV, RDW a retikulocytmí, symptómami a otázkou na zápal, infekciu, krvácanie či nutričný pokles, s plánom doplnenia diagnostiky, ak výsledky nesedia s anémiou pri chronickej chorobe obličiek.
- Rozhodnutie o intravenóznom železe sa riadi prahom feritín ≤ 500 a TSAT ≤ 30 pre indikáciu a stop signálom feritín > 700 alebo TSAT ≥ 40 pre zadržanie alebo neeskalovanie rutinného železa, pričom sa zapisuje typ prípravku, dávkovací plán a plán kontrolných laboratórií.
- Pri ferric carboxymaltose sa potvrdzuje plán kontroly fosfátu podľa lokálneho protokolu a kliniky a pri príznakoch ako slabosť alebo bolesti kostí sa vyžaduje okamžitá kontrola fosfátu a úprava plánu.
- ESA alebo HIF-PHI sa volia po vyriešení korektibilných príčin a v zdieľanom rozhodovaní; pri CKD G5D sa ESA zvažuje typicky pri hemoglobíne približne $\leq 9,0$ až $10,0$ g/dl a pri udržiavaní sa drží pod hornou hranicou približne $11,5$ g/dl, s uvedením dôvodu voľby.
- Ambulantná verzia navyše žiada odôvodniť preferovanú cestu železa podľa tolerancie, rýchlosti korekcie, dostupnosti alebo ceny a laboratórneho obrazu, iniciovať ESA podľa symptómov, trendu hemoglobínu a rizík, nie len podľa čísla, a pri neúčinnom alebo netolerovanom perorálnom železe do 1 až 3 mesiacov prehodnotiť intravenózne podanie.
- Monitorovanie je nastavené na 1 až 3 mesiace pri CKD G5HD alebo podľa lokálneho protokolu pri G5PD a na 3 mesiace v ambulancii, s prehodnotením pri infekcii, hospitalizácii, krvácaní alebo rýchlom poklese hemoglobínu.

P.5 Praktická príloha: Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025 s ohľadom na KDOQI US Commentary

Uverejnené 19. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025 s ohľadom na KDOQI US Commentary, upravený do stručnej praktickej prílohy na jednu stranu A4. Vedie od rozpoznania podozrenia pri perzistujúcej hematurii alebo proteinúrii cez potvrdenie diagnózy biopsiou a odhad rizika progresie k liečbe cielenej na mechanizmy ochorenia a na spomalenie straty funkcie obličiek, vrátane dokumentačnej vety do záznamu. Ide o rámcový postup, ktorý nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie.

Zhutnená verzia

- Diagnózu IgA nefropatie potvrdzuje biopsia obličky; zvážiť ju treba u dospelého s proteinúriou $\geq 0,5$ g/deň alebo ekvivalentom a nepovažovať ju za voliteľnú, ak výsledok zásadne zmení liečbu a nie sú kontraindikácie.
- Po potvrdení sa rizikovosť určuje najmä podľa eGFR a proteinúrie s využitím Oxfordskej klasifikácie; cieľom je znížiť proteinúriu čo najskôr a čo najviac, minimálne pod $0,5$ g/deň a ideálne pod $0,3$ g/deň, ak je to dosiahnuteľné.
- Základ pre všetkých tvorí sodík pod 2 g/deň, zanechanie fajčenia aj vapingu, kontrola hmotnosti a aeróbna aktivita podľa tolerancie, cieľový tlak krvi približne $\leq 120/70$ mm Hg, blokáda RAS inhibítorom ACE alebo ARB, ak je indikovaná a tolerovaná, a zväženie inhibície SGLT2.
- Špecifickú liečbu treba zvažovať pri vyššom riziku progresie, najmä pri pretrvávajúcej proteinúrii napriek základnej nefroprotekcii, so zohľadnením eGFR, histológie, komorbidít a dostupnosti liečby; proteinúria sa hodnotí trendom, nie jednorazovou hodnotou.

- Ak je dostupný Nefecon, algoritmus odporúča zvážiť 9-mesačný cyklus u rizikových pacientov podľa KDIGO a vysvetliť pacientovi, že sa hodnotí najmä dlhodobější trend eGFR a proteinúrie, pričom po vysadení môže pretrvávajúť len čiastočný pretrvávajúci účinok (legacy effect) na proteinúriu.
- Ak Nefecon dostupný nie je, zvažuje sa režim so zníženou dávkou systémových glukokortikoidov a s profylaxiou podľa rizika, s pozornosťou na infekčné riziko, gastroprotektiu a ochranu kostí.
- Monitorovanie sleduje proteinúriu ako hlavný ukazovateľ účinku, eGFR a tlak krvi, pri kortikoidoch bezpečnostné parametre a pri nečakanom priebehu treba prehodnotiť adhérenciu a diferenciálnu diagnostiku.

P.6 Acidobáza: ťahák

Uverejnené 23. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Kompaktná pomôcka na systematickú interpretáciu artériovej acidobázy v krokoch pH, primárna porucha, kompenzácia, aniónové okno, delta ratio a klinický kontext. Obsahuje referenčné rozsahy, kompenzačné vzorce vrátane Winterovho, korekciu aniónového okna na albumín, mnemotechniku GOLD MARK pre acidózu so zvýšeným aniónovým oknom, rozlíšenie acidózy s normálnym aniónovým oknom podľa močového aniónového okna a delenie metabolickej alkalózy podľa močového chloridu. Pomôcka odkazuje aj na kalkulačku acidobázy.

Zhutnená verzia

- Referenčné hodnoty: pH 7,35 až 7,45, pCO₂ 35 až 45 mm Hg, HCO₃⁻ 22 až 26 mmol/l, base excess -2 až +2 mmol/l a aniónové okno 8 až 12 mmol/l; normálne pH s abnormálnym pCO₂ znamená zmiešanú poruchu.
- Odchýlka od očakávanej kompenzácie znamená ďalšiu poruchu: pri metabolickej acidóze platí Winterov vzorec $pCO_2 = 1,5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$, pri metabolickej alkalóze stúpa pCO₂ asi o 0,7 mm Hg na 1 mmol/l HCO₃⁻.
- Pri respiračnej acidóze stúpa HCO₃⁻ o 1 akútne a o 3,5 až 4 chronicky na každých 10 mm Hg vzostupu pCO₂, pri respiračnej alkalóze klesá o 2, respektíve 4 až 5.
- Aniónové okno sa počíta ako $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ a vždy sa koriguje na albumín: stúpa asi o 2,5 mmol/l na každých 10 g/l pod 40 g/l, inak môže zostať zamaskované.
- Pre acidózu so zvýšeným aniónovým oknom slúži mnemotechnika GOLD MARK (glykoly, oxoprolín, L-laktát, D-laktát, metanol, aspirín, renálne zlyhanie, ketoacidóza); pri normálnom aniónovom okne odliší močové aniónové okno extrarenálnu stratu HCO₃⁻ od renálnej tubulárnej acidózy.
- Delta ratio $(AG - 12) / (24 - HCO_3^-)$ odhalí skrytú zmiešanú poruchu: pod 0,4 hyperchloremickú acidózu, 0,4 až 1,0 zmiešanú formu, 1,0 až 2,0 čistú HAGMA a nad 2,0 alkalózu alebo chronickú respiračnú acidózu.
- Metabolickú alkalózu delí močový chlorid: pod 20 mmol/l je citlivá na chlorid (vracanie, nazogastrické odsávanie), nad 20 mmol/l rezistentná (hyperaldosteronizmus, hypokaliémia); klinický kontext má prednosť pred číslami.

P.7 Diuretiká: ťahák

Uverejnené 23. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prehľadová pomôcka k diuretikám uvádza triedy a miesta účinku od slučkových po vaptany, dávkové ekvivalencie slučkových diuretik, tiazidov a antagonistov mineralokortikoidov, zásady riešenia diuretickej rezistencie a to, čo pri jednotlivých triedach monitorovať. Finerenón označuje za nesteroidného antagonistu mineralokortikoidov používaný primárne ako nefroprotektívum pri chronickej chorobe obličiek, nie ako diu-

retikum. Zahrňa aj biologickú dostupnosť perorálnych slučkových diuretik a pomer perorálnej a intravenózne dávky furosemidu.

Zhutnená verzia

- Slučkové diuretiká pôsobia na NKCC2 v hrubom vzostupnom raménku, tiazidové a tiazidom podobné na NCC v distálnom stočenom tubule, antagonisti mineralokortikoidov a blokátory ENaC v zbernom kanáliku, acetazolamid v proximálnom tubule a tolvaptán na V2 receptore.
- Ekvivalentné dávky sú furosemid 40 mg, torasemid 10 až 20 mg a bumetanid 1 mg; biologická dostupnosť furosemidu je asi 50 % a kolísavá, pri ostatných dvoch 80 až 100 %, a pomer furosemidu perorálne k intravenózne je 2 : 1.
- Pri diuretickej rezistencii treba prekročiť prahovú dávku slučkového diuretika, pridať tiazid na sekvenčnú blokádu nefrónu a zväžiť kontinuálnu infúziu namiesto bolusov; metolazón a chlortalidón si časť účinku zachovávajú aj pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m².
- Monitorovať treba hypokaliémiu a hypomagneziémiu pri slučkových, typickú hyponatriémiu pri tiazidoch, hyperkaliémiu pri antagonistoch mineralokortikoidov a blokátoroch ENaC najmä s blokádou RAAS, metabolickú acidózu pri acetazolamide a rýchlosť korekcie natrémiu pri tolvaptáne.

P.8 Elektrolyty: ťahák

Uverejnené 23. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ťahák k poruchám sodíka, draslíka, vápnika, magnézia a fosfátov uvádza referenčné rozsahy v sére, hlavné príčiny jednotlivých porúch, typické nálezy na EKG, bezpečné limity korekcie a štyri zlaté pravidlá. Zdôrazňuje, že pri natrémiu rozhoduje rýchlosť korekcie, nie cieľová hodnota, a že magnézium treba korigovať ako prvé, pretože bez neho sa refraktérna hypokaliémia ani hypokalciémia často neupraví. Dopĺňa ho vzorec na korekciu vápnika na albumín.

Zhutnená verzia

- Referenčné hodnoty v sére: sodík 135 až 145 mmol/l, draslík 3,5 až 5,0 mmol/l, celkový vápnik 2,15 až 2,55 mmol/l, ionizovaný vápnik 1,15 až 1,30 mmol/l, magnézium 0,70 až 1,00 mmol/l a fosfát 0,80 až 1,45 mmol/l.
- Pri hyponatriémii treba najprv určiť tonicitu a objem a rýchlosť korekcie udržať na ≤ 8 až 10 mmol/l za 24 hodín, respektíve ≤ 6 pri vysokom riziku, pre prevenciu osmotického demyelinizačného syndrómu; pri hypernatriémii na ≤ 10 až 12 mmol/l za 24 hodín.
- Hypokaliémia sa na EKG prejaví oploštenými vlnami T, vlnami U a predĺženým QT, intravenózne kálium sa periférne podáva do 10 mmol/h a vždy treba doplniť magnézium; pri hyperkaliémii s EKG zmenami je prvým krokom kalcium intravenózne, ktoré samo kaliémiu nezníži.
- Vápnik sa hodnotí korigovaný na albumín podľa vzorca $Ca_{korig} = Ca_{celk} + 0,02 \times (40 - \text{albumín g/l})$ alebo ako ionizovaný; hypokalciémia predlžuje QT, hyperkalciémia ho skraca a pri deficite magnézia sa najprv koriguje magnézium.
- Hypomagneziémia spôsobuje refraktérnu hypokaliémiu aj hypokalciémiu, ťažká hypofosfatémia pod 0,3 mmol/l hrozí svalovou slabosťou, rabdomyolýzou a respiračným zlyhaním a hyperfosfatémia pri chronickej chorobe obličiek sa rieši diétou a viazačmi fosfátov.

P.9 Infúzne roztoky: ťahák

Uverejnené 23. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Prehľad zloženia a výberu infúzných roztokov uvádza koncentrácie elektrolytov a osmolaritu bežných prípravkov na liter, praktické dôsledky tonicity, porovnanie balansovaných kryštaloidov s 0,9% NaCl a voľbu roztoku podľa klinickej situácie od resuscitácie po udržiavaciu liečbu. Dopĺňa ho zoznam úskalí vrá-

tane neodporúčaných koloidov pri kritickej chorobe a rizika nemocničnej hyponatriémie pri hypotonických roztokoch. Pri porovnaní s 0,9% NaCl uvádza štúdie SMART, BaSICS a PLUS.

Zhutnená verzia

- Zloženie na liter: 0,9% NaCl má Na⁺ aj Cl⁻ 154 pri asi 308 mosm/l, Ringer-laktát Na⁺ 130, Cl⁻ 109, K⁺ 4, Ca 1,5 a laktát 28 pri asi 273 mosm/l, Plasma-Lyte 148 Na⁺ 140 a Cl⁻ 98 pri asi 295 mosm/l a 3% NaCl 513 pri asi 1 027 mosm/l.
- 5% glukóza je in vitro takmer izotonická, no po metabolizme glukózy poskytuje voľnú vodu a pôsobí hypotonicky; hypotonické roztoky sú častou príčinou nemocničnej hyponatriémie, preto sa v udržiavacej liečbe preferujú izotonické.
- Vysoký chlorid v 0,9% NaCl spôsobuje pri veľkých objemoch hyperchloremickú metabolickú acidózu a môže zhoršiť renálnu perfúziu, preto sa pri resuscitácii uprednostňujú balansované kryštaloidy; štúdie SMART, BaSICS a PLUS vyznievajú v ich prospech.
- Ringer-laktát obsahuje vápnik, takže sa nepodáva v jednej linke s citrátovými krvnými prípravkami ani s ceftriaxonom u novorodencov; pri ťažkej hyperkaliémii sa balansované roztoky tolerujú, kým 0,9% NaCl môže kaliému acidózou zhoršiť.
- Voľba podľa situácie: balansovaný kryštaloid pri hypovolémii, 5% glukóza alebo 0,45% NaCl pri hypernatriémii, 3% NaCl v bolusoch 100 až 150 ml pri symptomatickej ťažkej hyponatriémii s limitom 8 mmol/l za 24 hodín a izotonický roztok pri hyperkalciémii; koloidy s hydroxyetylškrobom sa pri kritickej chorobe a sepe neodporúčajú.

P.10 Komplement a choroby obličiek: ťahák

Uverejnené 24. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ťahák k systému komplementu v nefrológii zhrňa tri aktivačné dráhy a ich spúšťače, interpretáciu sérového C3 a C4 vo vzťahu k jednotlivým glomerulopatiám, prehľad komplementom sprostredkovaných chorôb obličiek s kľúčovými nálezmi, regulátory a genetiku atypického hemolyticko-uremického syndrómu a C3 glomerulopatie a lieky cielené na komplement vrátane upozornenia na očkovanie pred inhibíciou C5. Interpretáciu dopĺňa prehľad typických jednotiek pri jednotlivých vzoroch C3 a C4.

Zhutnená verzia

- Klasickú dráhu spúšťajú imunokomplexy cez C1q, lektínovú sacharidy patogénov cez MBL a ficolíny, alternatívnu spontánny tick-over s faktorom B, faktorom D a properdínom; všetky konvergujú na C3, C5 a membránový atakový komplex C5b-9.
- Znížený C3 pri normálnom C4 svedčí o alternatívnej dráhe, teda C3 glomerulopatiu alebo poststreptokokovú glomerulonefritidu, znížený C3 aj C4 o klasickej dráhe pri lupusovej nefritíde a kryoglobulinemickej glomerulonefritíde, kým normálny C3 aj C4 je typický pre IgA nefropatiu a ANCA-asociovanú nefritídu.
- Pri C3 glomerulopatii je kľúčový C3-dominantný nález v imunofluorescencii a C3 nefritický faktor, pri atypickom hemolyticko-uremickom syndróme trombotická mikroangiopatia s trombocytopéniou, hemolýzou a akútnym poškodením obličiek a mutácie CFH, CFI, MCP, C3 alebo CFB.
- Z cielených liekov sú pri aHUS prvou líniou ekulizumab a ravulizumab proti C5, avakopan blokuje receptor C5a pri ANCA-asociovej vaskulitíde, iptakopan cieli faktor B a pegcetakoplan C3; pred inhibíciou C5 je nutné očkovanie proti meningokokom.

P.11 Membranózna nefropatia: ťahák

Uverejnené 24. júna 2026 · [online verzia](#)

Abstrakt. Ťahák k membranóznej nefropatii, najčastejšej príčine nefrotického syndrómu u nediabetických dospelých, zhrňa cieľové antigény podocyty a ich podiely, delenie na primárnu a sekundárnu formu, vyšetrovací postup od protilátok anti-PLA2R po biopsiu a rizikovú stratifikáciu podľa KDIGO s príslušnou liečbou. Podkladom ochorenia sú subepiteliálne imunokomplexy a aktivácia komplementu. Podporná liečba zahŕňa

nefroprotekciiu, tromboprophylaxiu pri albumíne pod 25 g/l a monitorovanie titra anti-PLA2R ako ukazovateľa odpovede.

Zhutnená verzia

- PLA2R tvorí asi 70 % primárnych foriem a sérová protilátka koreluje s aktivitou a prognózou, THSD7A asi 1 až 3 %, NELL1 asi 5 až 10 % často sekundárne, EXT1 a EXT2 sa viažu na lupus a autoimunitu.
- Primárna autoimunitná forma tvorí asi 75 až 80 % s IgG4-dominantnou imunofluorescenciou; sekundárne príčiny zahŕňajú solídne nádory so skríningom podľa veku najmä pri NELL1 a THSD7A, lupus triedy V, hepatitídu B a C a lieky ako NSA alebo penicilamín.
- Pozitivita anti-PLA2R podporuje primárnu formu a často umožní diagnózu aj bez biopsie, pričom pokles titra predchádza remisii a perzistujúci titer znamená vyššie riziko relapsu; biopsia ukazuje subepiteliálne depozity, spikes na striebornom farbení a granulárny IgG.
- Podľa KDIGO sa pri nízkom riziku postupuje podpornou nefroprotekciou a sledovaním, pri strednom sa zvažuje rituximab alebo kalcineurínový inhibítor, pri vysokom riziku s eGFR pod 60 alebo proteinúriou nad 8 g/deň rituximab či cyklofosfamid s glukokortikoidmi a pri veľmi vysokom urýchlene cyklofosfamid s glukokortikoidmi.

Zoznam skratiek

Výber najčastejších skratiek. Skratky špecifické pre jednotlivé štúdie sú vysvetlené v plnom znení článku.

ABI	index členok-rameno (ankle-brachial index)
ACC	American College of Cardiology
ACE	angiotenzín konvertujúci enzým
ACEi	inhibitor angiotenzín konvertujúceho enzýmu
ACR	American College of Rheumatology
ADA	American Diabetes Association
ADPKD	autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek
AHA	American Heart Association
AI	umelá inteligencia (artificial intelligence)
AKI	akútne poškodenie obličiek (acute kidney injury)
ANCA	protilátky proti cytoplazme neutrofilov
APOL1	apolipoproteín L1
ARB	blokátor receptora AT1 pre angiotenzín II (sartan)
ASCVD	aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie
ASN	American Society of Nephrology
AVF	arteriovenózna fistula
AVG	arteriovenózný graft (štep)
BMI	index telesnej hmotnosti
BNP	natriuretický peptid typu B
CGM	kontinuálne monitorovanie glukózy
CI	interval spoľahlivosti (confidence interval), v texte IS
CKD	chronická choroba obličiek (chronic kidney disease)
CKD-MBD	minerálna a kostná porucha pri CKD
CKM	kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm
CRP	C-reaktívny proteín
CT	počítačová tomografia
CVOT	štúdia kardiovaskulárnych výsledkov (cardiovascular outcome trial)
DKA	diabetická ketoacidóza
DKD	diabetická choroba obličiek
DOI	digitálny identifikátor objektu (digital object identifier)
EASD	European Association for the Study of Diabetes
eGFR	odhadovaná glomerulová filtrácia

EKG	elektrokardiogram
EMA	Európska agentúra pre lieky
ERA	European Renal Association
ERBP	European Renal Best Practice
ESA	látky stimulujúce erytropoézu
ESC	European Society of Cardiology
ESKD	terminálne štádium chronickej choroby obličiek
FDA	Úrad pre kontrolu potravín a liečiv USA
FSGS	fokálna segmentová glomeruloskleróza
GDMT	liečba podľa usmernení (guideline-directed medical therapy)
GFR	glomerulová filtrácia
GIP	glukózo-dependentný inzulínotropný polypeptid
GLP-1	glukagónu podobný peptid 1
HbA1c	glykovaný hemoglobín
HD	hemodialýza
HDF	hemodiafiltrácia
HF	srdcové zlyhávanie (heart failure)
HFpEF	srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou
HIF-PHI	inhibítory prolylhydroxylázy faktora indukovaného hypoxiou
HLA	ľudské leukocytové antigény
HR	pomer rizík (hazard ratio)
IgAN	IgA nefropatia
IS	interval spoľahlivosti
KDIGO	Kidney Disease: Improving Global Outcomes
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
KRT	náhrada funkcie obličiek (kidney replacement therapy)
LDL	lipoproteín s nízkou hustotou
LN	lupusová nefritída
MACE	závažné nežiaduce kardiovaskulárne udalosti
MASH	metabolicky asociovaná steatohepatitída
MASLD	metabolicky asociovaná steatotická choroba pečene
MCO	dialyzačná membrána so stredným bodom oddelenia (medium cut-off)
MGRS	monoklonálna gamapatia renálneho významu
MRA	antagonista mineralokortikoidového receptora
NNT	počet pacientov, ktorých treba liečiť (number needed to treat)
NSAID	nesteroidové antiflogistiká
OL-HDF	online hemodiafiltrácia
OR	pomer šancí (odds ratio)
PD	peritoneálna dialýza

PMID	identifikátor článku v databáze PubMed
POCUS	ultrasonografia pri lôžku (point-of-care ultrasound)
PPI	inhibítory protónovej pumpy
PTH	parathormón
RAAS	systém renín-angiotenzín-aldosterón
RAASi	inhibítory systému renín-angiotenzín-aldosterón
RCT	randomizovaná kontrolovaná štúdia
RR	relatívne riziko
SGLT2	sodíkovo-glukózový kotransportér 2
SPC	súhrn charakteristických vlastností lieku
TMA	trombotická mikroangiopatia
TMAO	trimetylamín-N-oxid
TSAT	saturácia transferínu
TTP	trombotická trombocytopenická purpura
UACR	pomer albumínu a kreatinínu v moči
UPCR	pomer bielkovín a kreatinínu v moči
UTI	infekcia močových ciest
WHO	Svetová zdravotnícka organizácia

O autorovi

MUDr. Lubomír Polaščín je lekár so špecializáciou v nefrológii a vnútornom lekárstve. V dialýze a nefrológii pracuje od roku 1995, v rokoch 2013 až 2022 viedol dve dialyzačné strediská v Bratislave.

Okrem klinickej práce sa venuje písaniu odbornej aj beletristickej literatúry, medicínskemu prekladu medzi slovenčinou a angličtinou, prednáškovej a konzultačnej činnosti a vývoju digitálnych medicínskych nástrojov. Je autorom portálu nefro.polascin.net, ktorý okrem odborných článkov ponúka klinické kalkulačky, diagnostické nástroje a ťaháky pre nefrologickú prax.

Ďalšie informácie: portfolio.polascin.net · books.polascin.net

387 odborných článkov z portálu nefro.polascin.net zhustených do abstraktov a kľúčových bodov.

Každú z 16 kapitol otvára syntéza hlavných posolstiev. Chronická choroba obličiek a nefroprotekcia, kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm, diabetes a inkretínová liečba, glomerulové ochorenia, dialýza, transplantácia, klinická farmakológia, výživa aj umelá inteligencia v medicíne.

Rýchla orientácia pre ambulanciu, oddelenie aj dialyzačné stredisko s číslovaním zhodným s plným vydaním SK Nefro Bába 1.